TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỘ MÔN NGOẠI

BỆNH HỌC NGOẠI KHOA TIM MẠCH - LỒNG NGỰC

(DÙNG CHO BÁC SĨ SAU ĐẠI HỌC)

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC
HÀ NỘI - 2020

THAM GIA BIÊN SOẠN

Chủ biên:

PGS.TS.BS. Đoàn Quốc Hưng

Trưởng Bộ môn Ngoại, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn - Trường Đại học Y Hà Nội

Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước

Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Giảng viên cao cấp Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

Tham gia biên soạn:

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước

Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Giảng viên cao cấp Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

PGS.TS.BS. Đoàn Quốc Hưng

Trưởng Bộ môn Ngoại, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn - Trường Đại học Y Hà Nội

Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

TS. Phạm Hữu Lư

Giảng viên Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

Phó Trưởng khoa phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

TS. Vũ Ngọc Tú

Giảng viên Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

TS. Nguyễn Duy Thắng

Giảng viên Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

Thư ký:

PGS.TS. Đinh Ngọc Sơn

Giảng viên Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội.

ThS.BSNT. Nguyễn Việt Anh

Giảng viên Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội.

LỜI GIỚI THIỆU

Thật vinh dự cho tôi được Bác sỹ Đoàn Quốc Hưng, Trưởng Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội đề nghị viết lời giới thiệu cho bộ sách giáo trình về "Bệnh học ngoại khoa" dành cho chương trình đào tạo sau đại học (Cao học, Bác sĩ Nội trú, Bác sĩ Chuyên khoa cấp I và Chuyên khoa cấp II).

Viết giáo trình, tài liệu học tập, là nhiệm vụ bắt buộc của cơ sở đào tạo (Viện/ Khoa/ Bộ môn), là trách nhiệm nhưng đồng thời cũng là một vinh dự đối với các cán bộ giảng dạy trong trường đại học. Trước đây viết tài liệu học tập còn rất tùy tiện, về nội dung và hình thức, cho cả cuốn sách cũng như từng bài, không theo một quy định chung, nay tất cả đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, chỉ đạo thống nhất trong toàn ngành theo Luật giáo dục đại học, Luật giáo dục đại học sửa đổi đã được Quốc hội thông qua. Đối với ngành Y, sách giáo trình, tài liệu học tập phải đảm bảo ba tính chất: kinh điển, cập nhật và phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Bộ sách giáo trình này đáp ứng các nội dung của chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Ngoại khoa hiện nay của Trường Đại học Y Hà Nội. Nội dung sách bao gồm 6 chuyên ngành: Thần kinh sọ não; Tim mạch và Lồng ngực; Tiết niệu; Nhi; Tiêu hóa - Gan mật tụy; và Chấn thương chỉnh hình. Tôi tin tưởng bộ sách này sẽ rất hữu ích không chỉ cho học viên; sinh viên; các bác sĩ đang thực hành trong lĩnh vực Ngoại khoa; mà còn cho các giảng viên của các trường Đại học y dược dân y, quân y trên toàn quốc.

Dù đã ghi rõ sách dành cho đối tượng nào nhưng kiến thức là vô tận, không ai có thể bắt buộc mình chỉ đọc gói gọn những phần trong sách; nhất là hiện nay phương tiện thông tin trong một thế giới phẳng là hết sức phong phú, tức thời; vì thế mỗi người cần phải đọc thêm nhiều tài liệu khác để bổ sung. Do cần có thời gian để chỉnh sửa, biên tập, in ấn… nên một khi tài liệu để in thành sách đến tay được người đọc thì những thông tin đó đã mất tính cập nhật một thời gian nhất định.

Xin chúc các tác giả thông qua Bộ sách giáo trình này, sẽ đưa lại nhiều kiến thức bổ ích cho người đọc, để người đọc dễ dàng hấp thu một cách đầy đủ nhất những kiến thức này.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2020

NGND.GS.BS. Đặng Hanh Đệ

Nguyên Phó trưởng Bộ Môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội

Nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật Tim Mạch - Lồng ngực,
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Nguyên Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Nguyên Chủ tịch sáng lập, Hội phẫu thuật Tim mạch và Lồng Ngực Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Bệnh học ngoại khoa Tim mạch - Lồng ngực là một trong các học phần bắt buộc của chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Ngoại khoa của trường Đại học Y Hà Nội. Trước đây cũng đã có một số tài liệu học tập về lĩnh vực này, tuy nhiên kiến thức trong sách đã có phần lạc hậu và không thật sự phù hợp với chương trình đào tạo của nhà trường. Chính vì vậy bộ môn Ngoại đã tiến hành biên soạn cuốn giáo trình "Bệnh học ngoại khoa Tim mạch - Lồng ngực" dành cho học viên sau đại học. Đây là tài liệu học tập chính thức dành cho các học viên sau đại học, các bác sĩ đang công tác trong lĩnh vực ngoại khoa quan tâm tới lĩnh vực ngoại khoa Tim mạch - Lồng ngực.

Cuốn giáo trình này được biên soạn công phu bởi tập thể các giảng viên bộ môn Ngoại trường Đại học Y Hà Nội, giảng viên thỉnh giảng, đồng thời là các phẫu thuật viên kinh nghiệm đã và đang hành nghề tại các bệnh viện thực hành của nhà trường (bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bạch Mai, Saintpaul, bệnh viện Đại học Y…). Giáo trình được xây dựng với phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Nội dung bài giảng bám sát khung chương trình đào tạo đã được phê duyệt, có mục tiêu rõ ràng định hướng theo chuẩn đầu ra, và trình bày theo quy định chung hiện hành về viết giáo trình, tài liệu học tập. Các kiến thức (chẩn đoán, điều trị) tập trung chủ yếu vào các tình huống ngoại khoa cấp cứu do chấn thương, vết thương, cũng như hầu hết các bệnh lý ngoại khoa phổ biến, thường gặp trong lĩnh vực Ngoại khoa Tim mạch - Lồng ngực; rất cần thiết cho các bác sĩ ngoại khoa chung làm việc ở tất cả các tuyến y tế, nhất là tuyến tỉnh, tuyến huyện. Chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng được yêu cầu học tập lý thuyết cơ bản của các đối tượng học viên sau đại học chuyên ngành Ngoại khoa của trường Đại học Y Hà Nội, và có thể trở thành một "kim chỉ nam" để hướng dẫn cho các bạn trong thực hành ngoại khoa sau này. Trong thời gian tới bộ môn Ngoại cũng sẽ tiếp tục biên soạn các sách giáo trình, sách tham khảo để đáp ứng nhu cầu học tập và thực hành chuyên khoa sâu hơn trong từng lĩnh vực: Tim người lớn; Tim trẻ em; Mạch máu và Lồng ngực.

Quá trình biên soạn không tránh khỏi thiếu sót, tập thể tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp của quý đồng nghiệp và các bạn đọc để cuốn "Bệnh học ngoại khoa Tim mạch -Lồng ngực" có thể đầy đủ và hoàn chỉnh hơn.

Hà Nội ngày 20/10/2020

Thay mặt tập thể tác giả

PGS.TS.BS. Nguyễn Hữu Ước

MỤC LỤC

Lời giới thiệu 3
Lời nói đầu 4
Vết thương và chấn thương tim 7
Nguyễn Hữu Ước
Điều trị chấn thương, vết thương mạch máu chi 22
Vũ Ngọc Tú, Nguyễn Hữu Ước
Vết thương mạch máu vùng cổ và nền cổ 38
Vũ Ngọc Tú, Đoàn Quốc Hưng
Chấn thương, vết thương khí quản 46
Nguyễn Hữu Ước, Phạm Hữu Lư
Hẹp khí quản 58
Nguyễn Hữu Ước, Phạm Hữu Lư
Chẩn đoán và xử trí các thể bệnh của chấn thương ngực 69
Nguyễn Hữu Ước
Chẩn đoán và xử trí các thể bệnh của vết thương ngực 82
Nguyễn Hữu Ước
Mảng sườn di động 91
Nguyễn Hữu Ước
Chăm sóc sau phẫu thuật lồng ngực 103
Vũ Ngọc Tú, Nguyễn Hữu Ước
Những nguyên tắc cơ bản của phẫu thuật tim hở 112
Vũ Ngọc Tú, Nguyễn Hữu Ước
Đại cương phẫu thuật các bệnh tim bẩm sinh 121
Nguyễn Hữu Ước
Đại cương bệnh van tim 131
Vũ Ngọc Tú, Nguyễn Hữu Ước
Đại cương phân loại, chẩn đoán và điều trị thương tổn mạch máu 143
Đoàn Quốc Hưng
Các đường vào phẫu thuật mạch máu ngoại vi 155

Đoàn Quốc Hưng

Hẹp động mạch cảnh 173

Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Duy Thắng

Cập nhật chẩn đoán và điều trị phồng động mạch chủ bụng dưới động mạch thận . 189

Đoàn Quốc Hưng

Phồng động mạch 204

Nguyễn Hữu Ước

Bệnh tĩnh mạch chi dưới 217

Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Duy Thắng

Các bệnh thiếu máu chi cấp tính 231

Vũ Ngọc Tú, Nguyễn Hữu Ước

Bệnh động mạch chi dưới 244

Nguyễn Hữu Ước, Nguyễn Duy Thắng

Thông động - tĩnh mạch 256

Nguyễn Hữu Ước

Đại cương u vùng cổ 265

Phạm Hữu Lư, Đoàn Quốc Hưng

Một số đường mở ngực và xương ức 279

Phạm Hữu Lư, Nguyễn Hữu Ước

Đại cương về phẫu thuật nội soi lồng ngực 293

Phạm Hữu Lư

U trung thất 309

Phạm Hữu Lư

U phổi 325

Phạm Hữu Lư

VẾT THƯƠNG VÀ CHẤN THƯƠNG TIM

Nguyễn Hữu Ước

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày được các đặc điểm giải phẫu bệnh của vết thương tim.*
2. *Mô tả được các đặc điểm sinh lý bệnh của vết thương tim.*
3. *Diễn giải được các tiêu chí chẩn đoán vết thương tim thể ép tim cấp.*
4. *Liệt kê được các dấu hiệu chẩn đoán vết thương tim thể mất máu cấp.*
5. *Trình bày được nguyên tắc sơ cứu và điều trị vết thương tim.*
6. *Mô tả được các dấu hiệu chẩn đoán chấn thương tim thể vỡ tim.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

Phần 1 - VẾT THƯƠNG TIM

I. TỔNG QUAN

1. Đại cương

Vết thương tim là một thể thương tổn rất nặng và ít gặp của vết thương ngực hở (khoảng dưới 5%); được coi là một tối cấp cứu trong ngoại khoa, cần được ưu tiên số một trong chẩn đoán, vận chuyển và xử lý.

Nguyên nhân gây vết thương tim khá đa dạng, phụ thuộc nhiều vào văn hóa, địa lý và hoàn cảnh của mỗi quốc gia. Ví dụ trong chiến tranh hoặc ở những nơi dùng súng đạn nhiều thì hay gặp nguyên nhân do hỏa khí - với đặc điểm thương tổn rất phức tạp (lỗ vào, hướng đi và thương tổn phối hợp) và 70 - 80% tử vong sau khi bị thương. Còn ở Việt Nam, những nghiên cứu gần đây đều cho thấy nguyên nhân bạch khí trong tai nạn bạo lực (dao, mũi kéo, que sắt nhọn, kiếm …) chiếm tới gần 100% - với rất nhiều đặc điểm khác biệt trong chẩn đoán, xử trí và tiên lượng.

Đối với vết thương tim do bạch khí, bệnh nhân còn sống khi đến bệnh viện chủ yếu ở thể bệnh có ép tim cấp, chẩn đoán không quá khó và phẫu thuật cấp cứu khâu vết thương tim mang lại kết quả tốt cho trên 90% số bệnh nhân.

2. Dịch tễ học

Ở Việt Nam, tại các cơ sở y tế chuyên khoa sâu về cấp cứu chấn thương tim mạch - như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thì số vết thương tim hàng năm dao động từ khoảng 10 - 20 ca. Gần đây, khi phẫu thuật cấp cứu vết thương tim đã có thể thực hiện tại tuyến tỉnh, thì mỗi tỉnh gặp từ 1 - 3 ca/ năm, và số bệnh nhân tại các trung tâm ngoại khoa lớn giảm đi.

Lứa tuổi hay gặp nhất là 20 - 30 tuổi, hầu hết ở nam giới (90 - 95%) với đa phần làm nghề tự do, học sinh. Vị trí vết thương ở vùng nguy hiểm tuyệt đối của vết thương tim (vùng cảnh giác của Peitzman) chiếm 82%, còn lại là ở vùng nguy hiểm tương đối.

3. Giải phẫu bệnh

Để hỗ trợ cho chẩn đoán và điều trị vết thương tim trong thực hành lâm sàng, các đặc điểm giải phẫu bệnh chỉ tập trung vào nhóm bệnh nhân *còn sống sau khi bị thương và được phẫu thuật cấp cứu điều trị vết thương tim*.

3.1. Khái niệm

Gọi là vết thương tim khi dị vật gây vết thương ngực làm tổn thương (rách, thủng) bất kỳ thành phần giải phẫu nào của tim, bao gồm: Màng tim; tim và các cấu trúc trong tim; các mạch máu lớn đi ra từ tim đoạn trong khoang màng tim (động mạch chủ lên, động mạch phổi và đoạn đầu hai nhánh phải và trái, gốc các tĩnh mạch chủ trên - dưới và tĩnh mạch phổi).

3.2. Nguyên nhân

Bạch khí chiếm trên 95% (mũi dao, kéo, vật nhọn kim loại), trong đó hầu hết do tai nạn bạo lực (đâm, chém nhau). Kích thước và độ đâm sâu của bạch khí có ảnh hưởng lớn tới thể lâm sàng của vết thương tim (Hình 1). Một số nguyên nhân hiếm gặp khác ở Việt Nam, gồm: Biến chứng của can thiệp tim mạch (can thiệp nội mạch hoặc chọc dò màng tim), hỏa khí (đạn ghém, nổ mìn …).

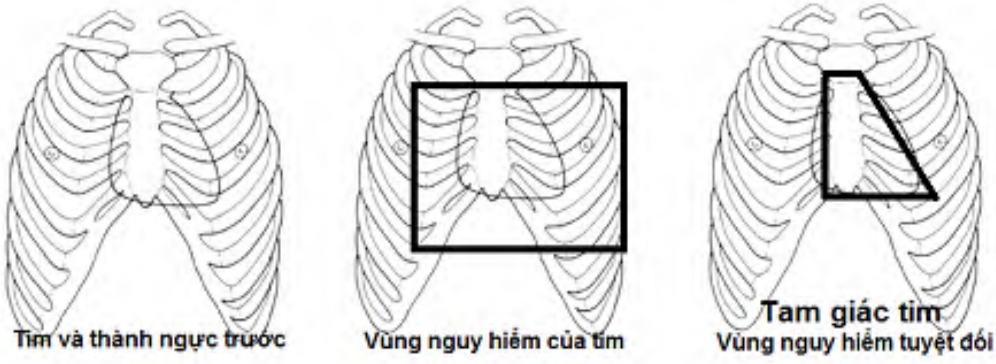


Hình 1. Hình thái thương tổn tim theo độ lớn, độ đâm sâu và hình dạng bạch khí [Nguồn: Tác giả]

3.3. Lỗ vào của vết thương

Vị trí lỗ vào của vết thương đóng vai trò rất quan trọng trong chẩn đoán và xử lý các vết thương tim do bạch khí. Các nghiên cứu cập nhật đều cho thấy gần như 100% các trường hợp đều có lỗ vào ở vùng tim và quanh tim phía ngực trước, gọi là *vùng nguy hiểm của tim* - là một hình chữ nhật được giới hạn bởi 4 cạnh như sau: Ngang sụn sườn II ở mức cạnh xương ức + ngang qua điểm nối giữa 1/3 trên và 2/3 dưới của đường trắng giữa trên rốn + dọc theo đường giữa đòn bên phải + dọc theo đường nách trước bên trái (Hình 2). Trong đó có thể chia làm hai vùng nhỏ: Vùng nguy hiểm tuyệt đối (≈ 85% vết thương tim) - chính là "tam giác tim" theo các tài liệu kinh điển; và vùng

nguy hiểm tương đối (phần còn lại của *vùng nguy hiểm của tim* sau khi trừ đi tam giác tim - chiếm ≈ 15% vết thương tim).



Hình 2. Tim và vùng nguy hiểm của tim (Nguồn: Tác giả)

3.4. Thương tổn ở tim

Từ ngoài vào trong, thương tổn của tim có thể là rách, thủng của:

- Màng tim đơn thuần (≈ 2%).
- Màng tim + cơ tim đơn thuần +/- thương tổn các mạch vành chính (< 5%).
- Màng tim + thủng vào các buồng tim +/- thủng vách liên thất - nhĩ (> 80%).
- Màng tim + thủng vào các buồng tim + đứt - rách bộ máy van tim gây hở van cấp.
- Hai mặt của tim do vết thương xuyên.
- Các mạch máu lớn đi ra từ tim, đoạn trong khoang màng tim (≈ 7%).

Xét theo các buồng tim bị tổn thương trong vết thương tim do bạch khí, thì hay gặp nhất là ở tâm thất phải (> 50%), rồi đến tâm thất trái (> 20%), tâm nhĩ phải (≈ 5%). Rất hiếm gặp ở tâm nhĩ trái (nằm ở vị trí sâu nhất tính từ thành ngực trước).

3.5. Thương tổn phối hợp

Từ thành ngực, vết thương có thể đi thẳng vào tim (nếu ở vùng xương ức) hoặc qua các tổ chức xung quanh (nếu ở vùng nguy hiểm tương đối) như khoang màng phổi (< 50%), phổi, ổ bụng, cơ hoành, gan trái … - làm thay đổi đáng kể bệnh cảnh lâm sàng của vết thương tim.

4. Sinh lý bệnh

Cũng như giải phẫu bệnh, các đặc điểm sinh lý bệnh tập trung vào nhóm bệnh nhân còn sống sau khi bị thương.

Nhìn chung, sau khi bị thương - máu chảy ra từ vết thương tim sẽ dẫn đến hai rối loạn sinh lý bệnh chính, đó là: Mất máu cấp tính (ra ngoài lồng ngực hoặc vào khoang màng phổi) và chèn ép tim cấp tính (do máu chảy vào khoang màng tim gây ép tim ở thì tâm trương).

Tuy nhiên trên thực tế, sinh lý bệnh của vết thương tim khá phức tạp, tùy thuộc vào nhiều yếu tố như sau:

- Lượng máu chảy từ vết thương: Có thể rất ít và từ từ nếu chỉ bị thương ở màng tim hoặc cơ tim đơn thuần.

- Kích thước vết thương xuyên thủng buồng tim: Khoảng 50% có kích thước ≤ 1cm ở các bệnh nhân được phẫu thuật.

- Buồng tim bị thương: Tâm thất trái có nguy cơ chảy máu nhiều hơn các buồng tim khác do áp lực tâm thu lớn.

- Thời gian đến bệnh viện sau khi bị thương, tổn thương phối hợp …

Đối với các ca bệnh điển hình - có vết thương thủng vào buồng tim, thì có thể chia thành hai thể sinh lý bệnh - lâm sàng như sau:

4.1. Thể có mất máu cấp

Trên lâm sàng còn được gọi là "vết thương tim có sốc mất máu", hay "vết thương tim trắng". Diễn biến sinh lý bệnh - lâm sàng có đặc điểm chính như sau:

- Dị vật gây thương tích có kích thước lớn, hoặc đâm sâu, gây thủng buồng tim. Lỗ rách màng tim rộng.

- Máu chảy rất nhiều từ buồng tim ra khoang màng tim, rồi theo lỗ rách màng tim rộng để chảy ra ngoài - gây mất máu rất nhanh và nặng.

- Lâm sàng có sốc mất máu nặng ngay sau bị thương, với nguy cơ tử vong rất cao, nên hiếm gặp thể bệnh này "điển hình" còn sống để đến bệnh viện, mà chủ yếu là những dạng trung gian giữa thể mất máu cấp và thể ép tim cấp.

4.2. Thể có ép tim cấp

Trên lâm sàng còn được gọi là "vết thương tim có ép tim cấp", hay "vết thương tim tím". Diễn biến sinh lý bệnh - lâm sàng có đặc điểm chính như sau:

- Dị vật gây thương tích có kích thước thường nhỏ ≤ 1cm. Lỗ rách màng tim nhỏ.

- Máu chảy rất nhiều từ buồng tim ra khoang màng tim theo nhịp bóp của tim, song không kịp chảy ra ngoài theo lỗ rách màng tim nhỏ - ứ đọng trong khang màng tim (200 - 300ml) gây chèn ép tim thì tâm trương (áp lực tĩnh mạch trung ương ≥ 15 cmH_2O), rồi dẫn đến giảm cung lượng tim do giảm thể tích máu tâm thu (huyết áp động mạch tối đa thấp - huyết áp kẹt), ứ máu ngoại vi (gan to, tĩnh mạch cổ nổi), giảm chức năng co bóp tâm thu rồi ngừng tim nếu không kịp thời giải phóng khoang màng tim.

- Tuy nhiên, áp lực cao trong khoang màng tim lại giúp giảm chảy máu rồi cầm máu vết thương tim (nhờ máu đông), nên lượng máu mất không nhiều, bệnh nhân thường không bị nguy hiểm do sốc mất máu.

- Lâm sàng có hội chứng chèn ép tim cấp (tam chứng Beck). Đây là thể gặp chủ yếu của vết thương tim được phẫu thuật (≈ 80%).

5. Tiến triển

Thông thường, sau khi bị vết thương tim do bạch khí, bệnh nhân sẽ diễn biến theo ba hướng như sau:

- Tử vong: Tỷ lệ tùy theo thống kê, song phần lớn dao động từ 50 - 70% và hầu hết là tử vong trước phẫu thuật (> 90%). Yếu tố chính gây tử vong có thể là:

+ Vết thương tim quá lớn và phức tạp (xuyên tim, nhiều lỗ, dị vật lớn);

+ Thể mất máu cấp điển hình hoặc trung gian giữa thể mất máu và ép tim cấp, song không được chẩn đoán và xử trí kịp thời;

+ Thể ép tim cấp nặng, không được chẩn đoán và xử trí sớm;

+ Tử vong trong và sau phẫu thuật do thương tổn nặng hoặc xử lý chưa đúng.

- Còn sống không di chứng: Chiếm đa số bệnh nhân còn sống khi đến bệnh viện; hầu hết ở thể ép tim cấp đơn thuần hoặc phối hợp mất máu cấp, được chẩn đoán - xử trí đúng và sớm. Rất hiếm ở thể mất máu cấp điển hình (< 5%). Giải pháp điều trị chủ yếu là phẫu thuật cấp cứu khâu vết thương tim.

- Còn sống có di chứng: Gặp ở một số ít trường hợp (< 10%) do thương tổn của vết thương tim gây hở các van tim, thông liên thất, hoặc thiếu máu cơ tim do đứt các động mạch vành quan trọng. Trong đó có một số cần phẫu thuật tiếp để xử lý các di chứng.

Như vậy, hầu hết các tình huống vết thương tim gặp trên lâm sàng đều nằm ở nhóm bệnh nhân còn sống khi đến bệnh viện, tức đa số là ở thể ép tim cấp.

II. CHẨN ĐOÁN VẾT THƯƠNG TIM

1. Vết thương tim thể ép tim cấp

1.1. Triệu chứng cơ năng

Sau bị thương có thể có thoáng ngất rồi tỉnh lại, xuất hiện đau tức ngực dữ dội, khó thở, liên tục và tăng dần.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng vật vã, kích thích, đau ngực và khó thở dữ dội.

1.2. Triệu chứng thực thể

- Vị trí lỗ vào vết thương nằm ở *vùng nguy hiểm của tim* (Hình 3).

- Mặt tím, tĩnh mạch có nổi, gan to và phản hồi gan - tĩnh mạch cổ (+).

- Huyết áp tối đa động mạch giảm và kẹt (khoảng cách tối đa - tối thiểu giảm).

- Huyết áp tĩnh mạch trung ương tăng (điển hình là > 15 cmH_20).

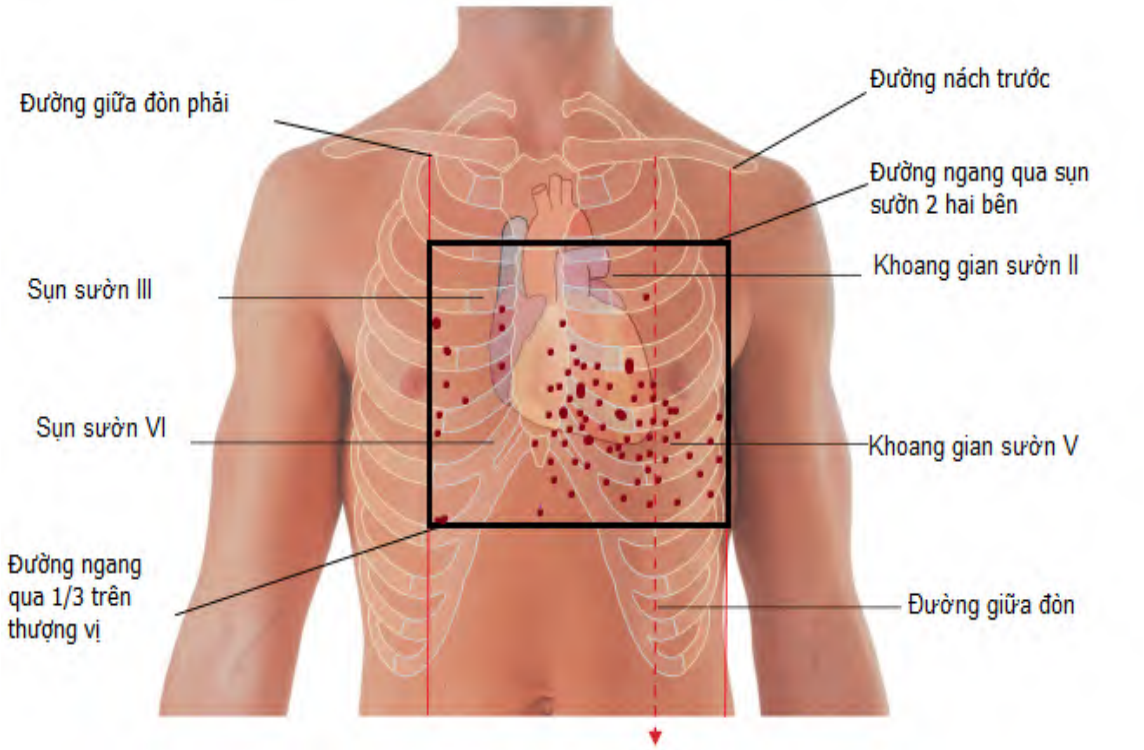
- Có thể có biểu hiện của vết thương ngực hở (phí phò máu - khí qua vết thương ngực) và hội chứng tràn máu - tràn khí khoang màng phổi, song thường ít và không tương xứng với mức độ đau ngực và khó thở của nạn nhân.

- Nghe tim: Ít giá trị, chủ yếu là xem có những tiếng thổi bất thường (do thủng vách liên thất hoặc đứt các van tim gây hở van cấp).

- Chọc dò khoang màng tim:

Mục đích để tìm máu không đông trong khoang màng tim. Hiện nay chỉ định rất hạn chế nhờ sự phát triển của siêu âm tim và nguy cơ biến chứng của thủ thuật.

Có thể sử dụng với mục đích sơ cứu để hút bớt máu trong khoang màng tim trước khi chuyển tuyến đối với thể ép tim cấp nặng (lượng máu khoang màng tim > 300 ml, áp lực tĩnh mạch trung ương > 25 cmH_2O …), nguy cơ tử vong trên đường vận chuyển. Thường chọc qua đường Marfan.



Hình 3. Vị trí lỗ vào của vết thương tim/ *vùng nguy hiểm của tim* [7], [8]

1.3. Triệu chứng cận lâm sàng

- X quang ngực thẳng: Bóng tim hơi to, các cung tim không bình thường, bờ tim sắc nét, có thể thấy hình tràn máu - tràn khí khoang màng phổi.

- Điện tâm đồ: Trường hợp có tràn máu khoang màng tim nhiều, thấy khoảng ST chênh lên và điện thế tim thấp.

- Siêu âm tim: Là biện pháp hỗ trợ chẩn đoán rất quan trọng, thấy có dịch trong khoang màng tim. Khi tình trạng huyết động cho phép, có thể thăm dò thêm được chức năng tim và tình trạng tổn thương các van tim.

2. Vết thương tim thể mất máu cấp

2.1. Triệu chứng cơ năng

Sau bị thương có thể có thoáng ngất, máu chảy rất nhiều qua vết thương thành ngực, hoặc khó thở dữ dội (do tràn máu màng phổi nhiều và cấp tính). Đến bệnh viện trong tình trạng vật vã, lơ mơ, sốc nặng.

2.2. Triệu chứng thực thể

- Vị trí lỗ vào vết thương nằm ở *vùng nguy hiểm của tim* (Hình 3).

- Sốc mất máu rất nặng: Da, niêm mạc nhợt nhạt, lơ mơ, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp động mạch tụt thấp hay không đo được, chân tay lạnh, áp lực tĩnh mạch trung ương thấp.

- Có thể có hội chứng tràn máu khoang màng phổi nặng (nếu vết thương tim có đi qua khoang màng phổi).

2.3. Thăm dò cận lâm sàng

- Không nên chỉ định trong các trường hợp nặng.

- X quang ngực thẳng: Có thể thấy hơi trong màng tim, bóng tim hơi to, bờ tim sắc nét, hình ảnh tràn máu màng phổi nhiều.

- Điện tâm đồ: Có thể thấy đoạn ST chênh lên ở các chuyển đạo.

- Siêu âm tim: Thấy dịch màng tim và các thương tổn trong tim.

3. Vết thương tim thể ép tim cấp + mất máu cấp

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của thể trung gian này cũng gần tương tự như thể ép tim cấp, trừ một số điểm khác biệt sau:

- Có biểu hiện của mất máu (da, niêm mạc nhợt). Đôi khi có sốc mất máu.

- Gan không to, tĩnh mạch cổ không nổi, áp lực tĩnh mạch trung ương không cao, thậm chí hơi thấp.

Ngoài ra, tùy theo đặc điểm tổn thương tim và các thương tổn phối hợp mà các hình thái lâm sàng còn có nhiều thay đổi.

4. Một số thể vết thương tim hiếm gặp

4.1. Vết thương tim do hỏa khí

Dị vật gây thương tích có thể là đầu đạn, mảnh đạn (đạn ghém), mảnh bom - mìn, mảnh vật liệu nổ.

Lỗ vào của vết thương phức tạp, không nhất thiết ở *vùng nguy hiểm của tim*.

Hay gặp vết thương xuyên và có tổn thương các cấu trúc trong tim.

Có thể thấy hình dị vật trên phim X quang ngực.

Trường hợp còn sống sau bị thương hầu hết ở thể có ép tim cấp, nhưng tỷ lệ tử vong phẫu thuật rất cao (80-90%).

4.2. Vết thương tim do can thiệp y học

- Do chọc dò khoang màng tim: Điện tâm đồ thấy nhiều ngoại tâm thu khi làm thủ thuật chọc dò; biểu hiện ép tim cấp xuất hiện nhanh chóng sau khi kết thúc thủ thuật.

- Do can thiệp tim mạch: Thường phát hiện tổn thương tim ngay trong khi làm thủ thuật (thủng ra ngoài tim, thủng mạch vành). Vị trí tổn thương tim thường trên đường đi của các dụng cụ can thiệp tim mạch. Nếu để muộn, biểu hiện ép tim cấp xuất hiện nhanh chóng sau kết thúc can thiệp.

- Vết thương tim trong khi tiến hành các phẫu thuật lồng ngực: Rất hiếm gặp, song rất nặng và đa dạng. Chủ yếu do các dụng cụ (đinh, nẹp, khoan …) cứa hay chọc vào.

III. ĐIỀU TRỊ

1. Sơ cứu sau khi bị thương

Do vết thương tim là một tối cấp cứu ngoại khoa rất nặng, nên công tác sơ cứu chủ yếu được thực hiện tại hiện trường hoặc cơ sở y tế tiếp đón ban đầu với mục đích kéo dài tối đa sự sống của bệnh nhân cho đến khi được phẫu thuật. Bao gồm một số nguyên tắc chính như sau:

- Chỉ truyền nhiều dịch, máu khi có biểu hiện mất máu rõ và tụt huyết áp động mạch.

- Cân nhắc truyền dịch, máu cho vết thương tim không rõ thiếu máu và sốc mất máu.

- Không cố lấy bỏ dị vật nếu còn dị vật trên ngực.

- Không cố dẫn lưu màng phổi nếu có tràn máu khoang màng phổi nhiều.

- Nhanh chóng chuyển thẳng bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất có khả năng thực hiện các phẫu thuật lớn.

2. Điều trị phẫu thuật

Khi đã chẩn đoán vết thương tim, thì chỉ định điều trị bắt buộc là phẫu thuật cấp cứu. Các chỉ định trì hoãn khác chỉ đặt ra cho một vài tình huống hết sức đặc biệt.

2.1. Lựa chọn loại phẫu thuật

Phẫu thuật lồng ngực thường qui là lựa chọn phù hợp cho hầu hết các trường hợp vết thương tim (> 90%). Phẫu thuật có tim phổi máy hỗ trợ (phẫu thuật tim hở) chỉ dành cho một số trường hợp đặc biệt phức tạp và ở các cơ sở y tế chuyên khoa về phẫu thuật tim.

2.2. Lựa chọn đường mở ngực

Trong phẫu thuật lồng ngực, lựa chọn đúng đường mở ngực là một yếu tố rất quan trọng quyết định thành công của phẫu thuật.

Trên thực tiễn, các đường mở ngực được sử dụng trong xử trí vết thương tim lần lượt gồm "mở ngực khoang liên sườn 4-5 trước - bên trái", "mở dọc giữa xương ức", "mở ngực khoang liên sườn 4-5 trước - bên phải". Ngoài ra còn các đường ít dùng trong một vài tình huống khó khăn, như "mở ngực khoang liên sườn 4-5 trước - bên trái và phải ngang qua xương ức" (Clamshell), "mở qua cơ hoành từ đường bụng", "mở ngực sau - bên".

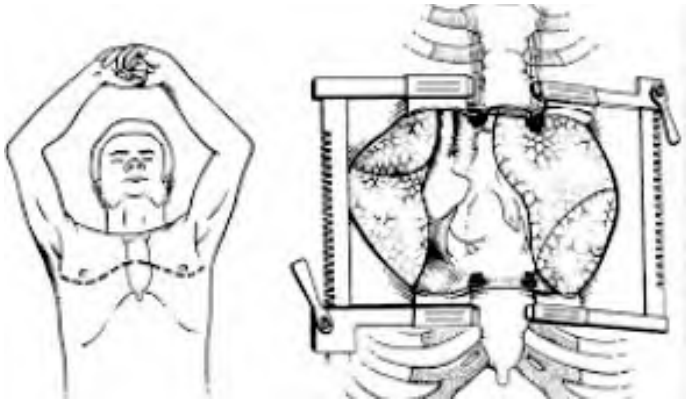
Do việc lựa chọn đúng đường mở khá khó khăn trong nhiều tình huống lâm sàng, nên có nghiên cứu đã đưa ra khuyến cáo cho các vết thương tim do bạch khí như sau:

- Đường mở ngực trước - bên trái: Khi lỗ vào của vết thương nằm ở ngực trái, cách bờ trái xương ức > 2cm.

- Đường mở dọc giữa xương ức: Khi lỗ vào của vết thương nằm ở phía phải của đường cách bờ trái xương ức 2cm.

- Đường mở trước - bên ngực phải: Hạn chế sử dụng, khi lỗ vào của vết thương nằm ở ngực phải, cách xa bờ phải xương ức.

- Trường hợp thương tổn nặng, nguy cơ phải sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể: Tốt nhất chọn đường mở dọc giữa xương ức. Có thể dùng đường mở ngực khoang liên sườn 4-5 trước - bên trái và phải ngang qua xương ức (Clamshell) - nếu đã chót mở ngực ở bên phải hay bên trái (Hình 4).



Hình 4. Đường mở Clamshell (Nguồn: Internet)

2.3. Nguyên tắc điều trị phẫu thuật

- Dẫn lưu màng phổi trước gây mê nội khí quản nếu có tràn máu - tràn khí khoang màng phổi. Nếu bệnh nhân quá nặng thì gây mê ngay để hồi sức.

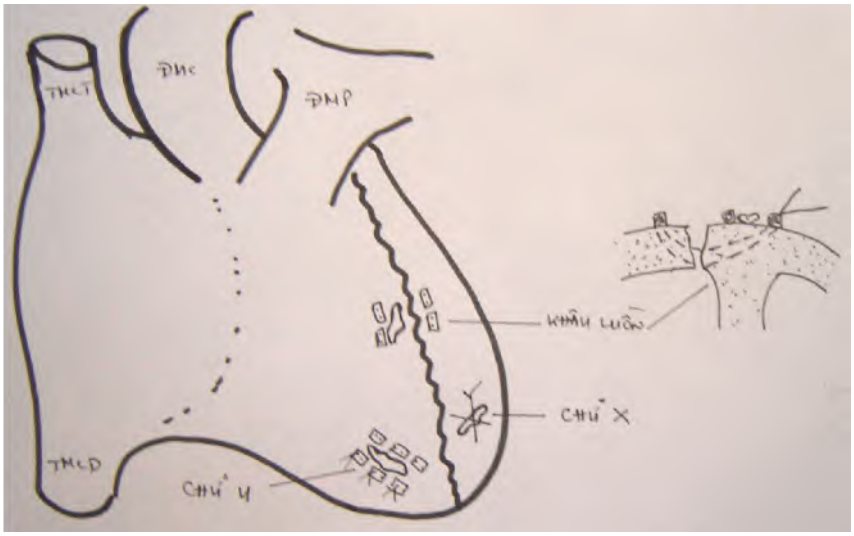
- Khâu vết thương tim:

+ Phải chuẩn bị mọi phương tiện cầm máu (kim chỉ, kẹp mạch máu...) trước khi mở màng tim, phòng mất máu cấp.

+ Mở dọc màng tim, lấy bỏ huyết khối và nước máu.

+ Cầm máu tạm thời vết thương tim nếu còn đang chảy máu (bịt bằng ngón tay, bóng của ống thông Foley, kẹp mạch máu - tùy theo vị trí tổn thương).

+ Nhanh chóng khâu kín vết thương tim: Thường dùng chỉ liền kim đơn sợi 3.0 hoặc 4.0 (monofil), kim dài ≥ 20mm. Các mũi khâu chữ U, X, có độn, khâu vắt, khâu luồn - tùy theo từng loại vết thương (Hình 5). Lưu ý không làm tổn thương các mạch vành lớn, không căng chỉ quá mạnh làm xé cơ tim, khi buộc không xiết quá chặt (cơ tim rất yếu và dễ rách).



Hình 5. Một số kỹ thuật khâu vết thương tim (Nguồn: Tác giả)

+ Nếu có dị vật ở thành tim phải lấy bỏ trước khi khâu.

+ Trường hợp có dị vật nằm ở trong tim, hoặc có thủng vách liên thất - liên nhĩ, rách - hở van tim cấp, hoặc có đứt động mạch vành lớn:

Nếu thương tổn nặng, ảnh hưởng tới huyết động thì cần phải phẫu thuật với tuần hoàn ngoài cơ thể cấp cứu để xử trí tổn thương. Tuy nhiên đây là loại phẫu thuật rất phức tạp với nguy cơ tử vong cao, nên nếu huyết động cho phép, thì nên để lại các thương tổn đó (chỉ khâu vết thương tim), làm các thăm dò tổn thương và phẫu thuật điều trị thì hai.

- Rửa sạch khoang màng tim, màng phổi. Dẫn lưu và đóng ngực. Xử lý các thương tổn phối hợp.

- Tiên lượng phẫu thuật: Nếu chẩn đoán và mổ kịp thời, tỷ lệ sống sót > 90% đối với vết thương tim do bạch khí.

3. Điều trị sau mổ

- Chăm sóc dẫn lưu. Rút dẫn lưu sau 3-5 ngày.

- Lý liệu pháp hô hấp tích cực. Thực hiện ngay từ khi còn thở máy.

- Thay băng, chăm sóc vết thương, vết mổ, chân dẫn lưu hàng ngày. Cắt chỉ vết mổ sau 7-10 ngày.

- Thuốc giảm đau: Thường dùng các thuốc họ paracetamol, đường tiêm tĩnh mạch (perfangan, prodafalgan) trong vài ngày đầu, sau đó là đường uống.

Thuốc kháng sinh: Thường dùng các thuốc họ cephalosporin.

Các thuốc khác: Long đờm, an thần, giảm viêm - phù nề tổ chức.

- Bồi phụ máu - nước - điện giải.

- Chế độ ăn uống nâng cao thể trạng.

4. Biến chứng sau phẫu thuật và thái độ xử trí

- Nhiễm trùng vết mổ, vết thương, chân dẫn lưu.

Xử trí: Cắt chỉ sớm, cấy vi trùng dịch mủ, thay băng, dùng kháng sinh liều cao - phổ rộng, theo kháng sinh đồ.

- Xẹp phổi: Tăng cường các biện pháp lí liệu pháp hô hấp.

- Ổ cặn màng phổi: Thường gặp khi các biện pháp săn sóc sau mổ chưa tốt, đặc biệt khi bị xẹp phổi + tắc ống dẫn lưu.

Xử trí: Phẫu thuật (nội soi hoặc mở ngực) phá ổ cặn, lấy fibrin, làm sạch màng phổi và phổng phổi.

- Dầy dính màng phổi: Là biến chứng xa, gặp khi ổ cặn màng phổi không được phẫu thuật - hoặc phẫu thuật chưa tốt.

Xử lí: Mổ bóc màng phổi.

- Nhiễm trùng - bục chỗ khâu vết thương tim: Rất hiếm gặp; thường tạo thành khối giả phồng tâm thất. Xử trí bằng điều trị chống nhiễm khuẩn tích cực, sau đó phẫu thuật tim hở cắt bỏ khối giả phồng - đóng lại cơ tim.

Phần 2 - CHẤN THƯƠNG TIM

I. TỔNG QUAN

1. Đại cương

Chấn thương tim là một dạng tổn thương hiếm gặp trong chấn thương ngực kín. Tổn thương có thể đi từ rất nhẹ là tụ máu màng tim, rồi đụng dập cơ tim, đến rách vỡ các buồng tim, các cấu trúc trong tim, và nặng nhất là đứt rời cuống tim.

Tuy được tìm thấy ở 50-70% các ca mổ tử thi ở người tử vong vì đa chấn thương nặng - trong đó có chấn thương ngực, song chấn thương tim thực sự lại rất hiếm gặp trên lâm sàng. Do đa số ở thể nhẹ (tụ máu, đụng dập cơ tim) - khó phát hiện do không có biểu hiện lâm sàng nặng và đặc trưng; còn một số thể nặng (vỡ tim thực sự) thì hầu hết đều tử vong sau khi bị thương; chỉ có loại thương tổn vỡ nhỏ ở một buồng tim gây chèn ép tim cấp tính mới còn có thể sống và đến bệnh viện.

Nguyên nhân gây tổn thương thường là chấn thương mạnh - đột ngột vào vùng xương ức, trong tai nạn giao thông, ngã cao hoặc lao động. Hay gặp ở nam giới và ở người tuổi còn trẻ.

2. Giải phẫu - sinh lý bệnh

2.1. Cơ chế chấn thương

Chấn thương tim có hai cơ chế chính, gây ra các dạng thương tổn khác nhau:

- Giảm gia tốc đột ngột khi buồng tim đang căng máu thì tâm trương gây vỡ các điểm yếu trên thành cơ tim hay giằng xé vào các van tim (do va đập đột ngột và mạnh vào vùng xương ức khi đang di chuyển tốc độ cao), hay gặp ở các buồng tâm nhĩ, ở vị trí tiểu nhĩ trái hoặc phải, đứt các dây chằng của van hai lá - ba lá.

- Sang chấn trực tiếp - đè ép mạnh vào vùng xương ức, gây tụ máu, đụng dập, thậm chí vỡ nát nhiều buồng tim, đứt các van tim, đứt rời cuống tim.

2.2. Thương tổn giải phẫu

- Thương tổn thường gặp của các trường hợp vỡ tim được điều trị phẫu thuật:

+ Vỡ một buồng tim, hoặc tiểu nhĩ trái, hoặc tiểu nhĩ phải.

+ Đứt dây chằng van hai lá, van ba lá gây hở van cấp.

+ Hiếm gặp: Vỡ 1 buồng tâm thất, vỡ ≥ 1 buồng tim, rách van động mạch chủ.

- Thương tổn có thể gặp khi mổ tử thi bệnh nhân chấn thương ngực kín:

- Tụ máu màng tim, cơ tim.

- Đụng dập cơ tim.

- Vỡ 1 buồng tim.

- Vỡ ≥ 2 buồng tim

- Rách - đứt cấu trúc các van tim.

- Vỡ nát cơ tim rộng.

- Đứt rời cuống tim, tim trong lồng ngực.

- Đứt rời cuống tim, tim bị đẩy ra khỏi lồng ngực.

2.3. Sinh lý bệnh

Đối với hầu hết các trường hợp nạn nhân còn sống sau tai nạn và được phẫu thuật chẩn đoán xác định chấn thương tim, thì biểu hiện sinh lý bệnh chủ yếu ở hai dạng: Rối loạn do ép tim cấp và rối loạn do hở van tim cấp.

II. CÁC THỂ CHẤN THƯƠNG TIM HAY GẶP

1. Vỡ tim

1.1. Chẩn đoán

Tương tự như chẩn đoán vết thương tim thể có ép tim cấp.

- Dấu hiệu cơ năng:

Sau bị thương có thể có thoáng ngất rồi tỉnh lại, xuất hiện ngay đau tức ngực và khó thở, liên tục và tăng dần. Được đưa đến bệnh viện trong tình trạng vật vã, kích thích, đau ngực và khó thở dữ dội.

- Dấu hiệu thực thể:

+ Vùng xây xát da, tụ máu trước xương ức.

+ Mặt tím, tĩnh mạch có nổi, gan to và phản hồi gan - tĩnh mạch cổ (+).

+ Huyết áp tối đa động mạch giảm và kẹt (khoảng cách tối đa - tối thiểu giảm).

+ Huyết áp tĩnh mạch trung ương tăng (điển hình > 15 cmH_20).

+ Có thể có biểu hiện của chấn thương ngực kín thể tràn máu - tràn khí khoang màng phổi, song thường ít và không tương xứng với mức độ đau ngực và khó thở dữ dội của nạn nhân.

+ Nghe tim: Ít giá trị, chủ yếu là xem có những tiếng thổi bất thường (do thủng vách liên thất hoặc đứt các van tim gây hở van cấp).

- Dấu hiệu cận lâm sàng:

+ X quang ngực thẳng: Bóng tim to, mất các cung tim, bờ tim sắc nét, có thể thấy hình tràn máu - tràn khí khoang màng phổi, gãy xương sườn.

+ Điện tâm đồ: Có thể thấy khoảng ST chênh lên, điện thế tim thấp, rối loạn nhịp.

+ Siêu âm tim: Là biện pháp hỗ trợ chẩn đoán rất quan trọng, thấy có dịch ở khoang màng tim. Khi tình trạng huyết động cho phép, có thể thăm dò thêm được chức năng tim và tình trạng tổn thương các van tim.

+ Chọc dò tìm máu khoang màng tim: Hiện rất ít chỉ định khi có siêu âm tim.

1.2. Điều trị

Khi đã chẩn đoán vỡ tim, thì chỉ định điều trị bắt buộc là phẫu thuật cấp cứu.

- Lựa chọn loại phẫu thuật: Nên dùng phẫu thuật có máy tim phổi hỗ trợ (phẫu thuật tim hở), với đường mở dọc giữa xương ức, cho phép điều trị tốt mọi dạng thương tổn.

- Nguyên tắc điều trị phẫu thuật:

+ Dẫn lưu màng phổi trước gây mê nội khí quản nếu có tràn máu - tràn khí khoang màng phổi.

+ Chuẩn bị hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể và mọi phương tiện cầm máu (kim chỉ, kẹp mạch máu...) trước khi mở màng tim, phòng mất máu cấp.

+ Mở dọc màng tim, lấy bỏ huyết khối và nước máu. Thăm dò tổn thương.

+ Nếu thương tổn đơn giản thì xử lý tiếp như vết thương tim. Nếu vỡ tim ở các mỏm tiểu nhĩ thì có thể buộc tiểu nhĩ cầm máu.

+ Nếu thương tổn phức tạp, thì cầm máu tạm thời và lắp đặt tuần hoàn ngoài cơ thể để thăm dò kỹ và xử lý tổn thương.

- Rửa sạch khoang màng tim. Dẫn lưu và đóng ngực xương ức.

- Tiên lượng phẫu thuật: Nếu chẩn đoán và mổ kịp thời, tỷ lệ sống sót > 80% đối với tổn thương vỡ 1 buồng tim.

2. Đụng dập cơ tim

- Thường rất khó chẩn đoán xác định nếu không phẫu thuật. Có nhiều mức độ tổn thương khác nhau. Hay gặp nhất là tổn thương thành trước của thất phải, ngay sau xương ức.

- Biểu hiện thường muộn, có thể là: Rối loạn nhịp tim; xét nghiệm máu thấy men creatine kinase - MB (CK - MB), troponin I và T tăng; siêu âm tim có ít dịch màng tim, giảm vận động vùng hoặc vận động nghịch thường thành tim.

- Thái độ điều trị: Chủ yếu là nội khoa với nghỉ ngơi tại giường, thông khí tốt đảm bảo oxy, bù đủ khối lượng tuần hoàn. Điều trị suy tim và loạn nhịp nếu có, sử dụng thuốc tăng co bóp cơ tim khi có chỉ định.

3. Chấn thương van tim

- Chẩn đoán: Biểu hiện lâm sàng của suy tim cấp do hở van tim sau chấn thương ngực kín. Chẩn đoán xác định bằng siêu âm tim.

- Thái độ điều trị: Giai đoạn sớm chủ yếu là điều trị nội khoa chống suy tim. Phẫu thuật sửa van hay thay van được đặt ra đối với các thể hở van nặng, vào thời điểm ≥ 1 tháng sau chấn thương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phạm Minh Ánh (2007). Nghiên cứu các dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng trong chẩn đoán vết thương tim tại bệnh viện Việt Tiệp – Hải Phòng. Luận án tiến sỹ Y học, Học viện Quân Y.
2. Asensio JA et al. (2008). Trauma to the heart. Trauma, 6th ed, McGraw-Hill, 570-588.
3. Gao JM et al. (2004). Penetrating cardiac wounds: principles for surgical management. World J Surg, 28(10): 1025-1029.
4. Symbas NP (2002). Penetrating cardiac wounds: Evolution of diagnosis, treatment, and results over a 30 years period. Hellenic Medicine, 19(3): 310-304.
5. Lê Ngọc Thành, Đặng Hanh Sơn (1999). Thông báo lâm sàng vết thương tim tại bệnh viện Việt Đức 1990 – 1996. Ngoại khoa, 1(34):1-7.
6. Nguyễn Hữu Ước (2002). Một số cấp cứu ngoại khoa hiếm gặp về tim mạch – lồng ngực. Ngoại khoa, 72(6): 43-52.
7. Nguyễn Hữu Ước (2017). Vết thương và chấn thương tim, Bệnh học ngoại lồng ngực - tim mạch (dùng cho đào tạo sau đại học). NXB Quân đội Nhân dân, 370-382.

8. Nguyễn Hữu Ước, Phan Thanh Nam, Nguyễn Công Hựu, Lê Ngọc Thành (2010). Đặc điểm chẩn đoán và kết quả phẫu thuật vết thương tim. Ngoại khoa, 60(1): 31-38.
9. Nguyễn Hữu Ước, Đặng Hanh Sơn (1997). Chấn thương tim, nhân 1 trường hợp vỡ tim do chấn thương kín. Ngoại khoa, 27: 25-30.
10. Wall MJ et al. (1997). Acute management of complex cardiac injuries. J Trauma, 42(5): 905-912.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Hãy trình bày các đặc điểm giải phẫu bệnh của vết thương tim?

Câu 2. Hãy mô tả các đặc điểm sinh lý bệnh của vết thương tim?

Câu 3. Hãy diễn giải các dấu hiệu, tiêu chí để chẩn đoán vết thương tim thể ép tim cấp?

Câu 4. Hãy liệt kê các dấu hiệu để chẩn đoán vết thương tim thể mất máu cấp?

Câu 5. Hãy liệt kê biện pháp sơ cứu và trình bày nguyên tắc điều trị vết thương tim?

Câu 6. Hãy mô tả các dấu hiệu để chẩn đoán chấn thương tim thể vỡ tim?

ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG, VẾT THƯƠNG MẠCH MÁU CHI

Vũ Ngọc Tú, Nguyễn Hữu Ước

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Phân tích được nguyên nhân, cơ chế và sự khác biệt cơ bản về tổn thương giải phẫu giữa chấn thương và vết thương động mạch chi.*
2. *Vận dụng được diễn biến sinh lý bệnh của chấn thương, vết thương động mạch chi vào thực tiễn chẩn đoán giai đoạn bệnh trên lâm sàng.*
3. *Diễn giải được đặc điểm khác biệt trong chẩn đoán lâm sàng chấn thương và vết thương động mạch chi.*
4. *Liệt kê được các thể lâm sàng ít gặp trong chấn thương, vết thương động mạch chi.*
5. *Diễn giải được nguyên tắc chung trong điều trị chấn thương, vết thương động mạch chi.*
6. *Liệt kê được các phương pháp khác ngoài nguyên tắc chung trong điều trị chấn thương, vết thương động mạch chi.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. ĐẠI CƯƠNG

Bệnh lí mạch máu là một lĩnh vực rất rộng lớn, một chuyên ngành sâu gồm nhiều bệnh lý và tổn thương khác nhau, dành cho các thầy thuốc chuyên khoa mạch máu (gồm cả nội khoa, ngoại khoa, can thiệp, chẩn đoán hình ảnh…). Tuy tỉ lệ chấn thương, vết thương mạch máu chỉ chiếm một phần nhỏ trong các bệnh mạch máu, song do tính chất cấp cứu ngoại khoa đặc biệt và đa dạng của bệnh, nên các tổn thương mạch máu do chấn thương, vết thương luôn luôn được ưu tiên trong các chương trình đào tạo ngoại khoa tổng quát [1], [5].

Tổn thương mạch máu của chi chiếm hơn 80% các chấn thương, vết thương mạch máu nói chung, với đa số là tổn thương *động mạch chi*. Đây là các cấp cứu ngoại khoa khá thường gặp, chiếm gần 5% số ca mổ cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức [4-7]. Bệnh cần được điều trị rất sớm, tốt nhất là trong 6 giờ đầu sau khi bị thương, nên phải được ưu tiên số 1 trong chẩn đoán, vận chuyển và xử lí. Nếu để muộn sẽ gây di chứng ở chi do thiếu máu, cắt cụt chi, thậm chí tử vong. Tuy nhiên, do hầu hết người bệnh bị thương được đưa vào bệnh viện trong các điều kiện cấp cứu ngoại khoa chung tại tất cả các tuyến y tế, nên công tác chẩn đoán, đặc biệt là điều trị chấn thương, vết thương động mạch chi còn gặp rất nhiều khó khăn, cả về thái độ cũng như kỹ thuật. Để góp phần khắc phục những hạn chế trong thực hành ngoại khoa tại các tuyến y tế, nội dung bài giảng sẽ đi sâu phân tích và hướng dẫn về một số tình huống, khó khăn thường gặp nhất trong chẩn đoán và điều trị chấn thương, vết thương động mạch chi. Khái niệm

động mạch chi đối với chi trên bao gồm các động mạch nách, cánh tay, quay và trụ; đối với chi dưới gồm các động mạch chậu ngoài, đùi chung, đùi nông và sâu, khoeo, chày trước và chày sau [6], với các đặc điểm chung về biểu hiện chảy máu ra khỏi lòng mạch, huyết khối tắc mạch và thiếu máu cấp tính chi phía sau chỗ tổn thương.

Tổn thương tĩnh mạch chi cũng khá hay gặp, song hiếm khi có tổn thương đơn thuần mà đa số kết hợp với tổn thương của động mạch chi. Do hậu quả của tổn thương tĩnh mạch không quá nặng như động mạch nên thường được mô tả như là một biểu hiện phối hợp trong chấn thương, vết thương động mạch chi.

Về dịch tễ học, có tới 80 - 90% chấn thương, vết thương động mạch chi gặp ở nam giới, ở độ tuổi lao động (18 - 60 tuổi). Chấn thương hay gặp ở chi dưới hơn chi trên - liên quan đến tai nạn giao thông, vết thương hay gặp ở chi trên hơn chi dưới - liên quan đến tai nạn lao động và bạo lực.

II. NHẮC LẠI GIẢI PHẪU - SINH LÝ BỆNH

1. Giải phẫu bệnh trong vết thương động mạch

1.1. Nguyên nhân

Thường do dao, vật nhọn đâm - xuyên vào, hiếm gặp do đạn bắn; với lỗ vào của vết thương thường nằm trên đường đi giải phẫu của động mạch chi.

1.2. Tổn thương động mạch (Hình 1)

Có thể là vết thương đứt rời hoặc vết thương bên động mạch, mép thường sắc gọn, với các hình thái sau:

- Vết thương đứt rời: Hai đầu mạch co lại, tụt vào trong tổ chức phần mềm và hình thành cục huyết khối ở hai đầu, nên có đặc điểm là dễ cầm máu bằng băng ép, khó tìm đầu ĐM đứt trong khi phẫu thuật.

- Vết thương bên lớn (hơn 1/2 chu vi mạch): Ngừng cấp máu cho phía ngoại vi như vết thương đứt rời động mạch, nhưng hai đầu mạch đứt vẫn dính nhau, nên có đặc điểm chảy máu nhiều - rất khó cầm khi sơ cứu bằng băng ép, nhất là động mạch ở nông (cánh tay, đùi chung), nhưng lại dễ tìm thấy và kiểm soát trong khi mổ.

- Vết thương bên nhỏ (dưới 1/3 chu vi mạch): Ít gặp, dòng máu vẫn tạm thời lưu thông qua vết thương tới động mạch phía ngoại vi trong những giờ đầu tiên, nên chưa gây thiếu máu chi rõ và đôi khi vẫn bắt được mạch (yếu hơn bên chi lành). Nếu không được phát hiện và điều trị, tổn thương có thể tiến triển theo hai hướng:

+ Động mạch vẫn lưu thông và máu thoát ra quanh động mạch qua vết thương, được phần mềm xung quanh bọc lại tạo nên một khối máu tụ lớn thông với động mạch, rồi dần dần tiến triển thành khối giả phồng động mạch. Không có biểu hiện thiếu máu cấp tính phía ngoại vi.

+ Hình thành huyết khối gây tắc mạch tại chỗ vết thương hoặc động mạch phía ngoại vi, thường phát hiện muộn và nguy cơ thiếu máu chi không hồi phục.

Do vậy phải coi "mạch yếu" là dấu hiệu của vết thương động mạch chi, cần can thiệp sớm để chẩn đoán xác định và điều trị kịp thời.

1.3. Tổn thương phần mềm và tuần hoàn phụ

Phần mềm - trong đó có tuần hoàn phụ hệ động mạch thường bị tổn thương nhẹ (đứt - rách một nhóm gân - cơ), nên chi vẫn được cấp máu khá tốt trong thời gian đầu, kéo dài giai đoạn thiếu máu còn hồi phục. Tuy nhiên, trong vết thương đứt gần rời chi hoặc vết thương do đạn bắn thì phần mềm và tuần hoàn phụ động mạch bị tổn thương rất nặng, sớm gây thiếu máu chi không hồi phục.

1.4. Tổn thương thần kinh, tĩnh mạch phối hợp

- Tổn thương thần kinh đi kèm động mạch: Hay gặp trong vết thương động mạch chi trên do đường đi của dây thần kinh sát cạnh đường đi của động mạch, dẫn đến các rối loạn vận động - cảm giác tương ứng ở ngọn chi. Cần phát hiện sớm, phân biệt với các dấu hiệu tương tự của thiếu máu chi nặng, để chẩn đoán và có thái độ xử trí hợp lý.

- Tổn thương tĩnh mạch tùy hành động mạch: Hay gặp trong vết thương động mạch nói chung, nhưng thường được lưu ý ở chi dưới hơn chi trên, do tĩnh mạch tùy hành ở chi dưới là hệ tĩnh mạch sâu - có kích thước và lưu lượng máu chảy qua rất lớn, làm thay đổi một phần các dấu hiệu lâm sàng và bắt buộc phải can thiệp điều trị.

2. Giải phẫu bệnh trong chấn thương động mạch

2.1. Nguyên nhân

- Hầu hết theo cơ chế gián tiếp: Gãy xương, trật khớp, làm đoạn động mạch chạy sát xương bị dập nát do đầu xương gãy di lệch chọc vào và giằng xé động mạch - như ở vùng gối (động mạch khoeo) hoặc khuỷu (động mạch cánh tay).

- Đôi khi theo cơ chế trực tiếp: Do các vật tù chọc, rơi mạnh vào vùng chi có đường đi của động mạch - như mặt trong đùi hay mặt trong cánh tay, gây dập nát nặng phần mềm tương ứng bao gồm cả động mạch; có thể kèm gẫy xương, rách da ở vùng va đập.

2.2. Tổn thương động mạch (Hình 1)

Khá đa dạng, đặc trưng bởi tổn thương dập thành động mạch gây huyết khối (thrombosis) tắc mạch, có thể gặp các hình thái sau:

- Dập nát hay đụng dập một đoạn mạch + huyết khối ở bên trong.

- Dập nát + đứt rời một đoạn mạch, huyết khối hai đầu mạch đứt.

- Đụng dập nhỏ cả ba lớp ở một phía thành mạch, lúc đầu mạch còn thông, rồi sớm hình thành huyết khối gây tắc mạch. Khi mổ nhìn bên ngoài mạch gần như bình thường, chỉ thấy một điểm hơi tím nhẹ và mạch phía dưới không đập, nên dễ bỏ sót nếu không thăm dò cẩn thận.

- Động mạch bị căng dãn do gãy xương - trật khớp hoặc đầu xương gãy tì đè vào, kích thích hệ thần kinh thực vật ở thành mạch gây co thắt động mạch, dẫn đến giảm

hoặc ngừng lưu thông dòng máu qua vùng co thắt. Dấu hiệu thiếu máu cấp tính thường tiến triển chậm hơn song nếu bỏ sót cũng rất nguy hiểm. Hay gặp trong gãy trên lồi cầu xương cánh tay, đôi khi gặp ở động mạch khoeo do trật khớp gối.

Ứng dụng lâm sàng:

+ Gãy trên lồi xương cánh tay + mất mạch ⇔ thử nắn xương và bắt lại mạch, nếu mạch rõ trở lại thì không cần can thiệp mạch máu.

+ Dấu hiệu mạch yếu có vai trò chẩn đoán chấn thương động mạch chi.

- Đụng dập rất nhỏ ở 1 trong 3 lớp của thành mạch, có khi chỉ là bong một chút nội mạc, rồi từ từ mới hình thành huyết khối muộn gây tắc mạch sau vài giờ - vài ngày ⇔ rất dễ bỏ sót tổn thương động mạch trên lâm sàng.

Cách khắc phục: Nếu thấy mạch hơi yếu + vị trí tổn thương (gãy xương, trật khớp, đụng dập phần mềm nặng) ở vùng hay có tổn thương động mạch (quanh gối, quanh khuỷu), cần cho siêu âm Doppler mạch hoặc chụp động mạch cấp cứu bằng cắt lớp đa dãy, để có chẩn đoán xác định sớm.

2.3. Tổn thương phần mềm và tuần hoàn phụ

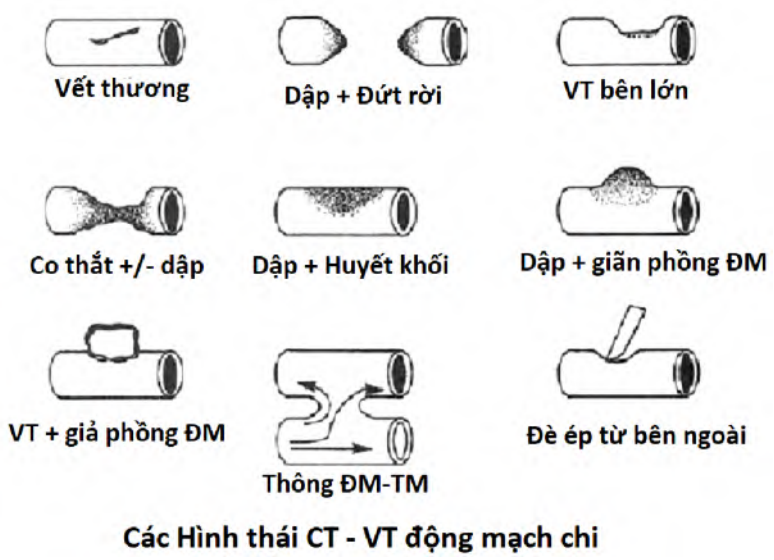
Phần mềm xung quanh vùng chấn thương động mạch bị tổn thương khá nhiều, phá hủy các hệ thống tuần hoàn phụ, các vòng nối động mạch ⇔ tiến triển của thiếu máu cấp tính thường nhanh hơn trong vết thương động mạch chi. Trường hợp đặc biệt, khi có kèm theo gãy xương ở một tầng khác của cùng chi đó (gãy xương 2 nơi / 1 chi, trong đó 1/2 nơi có tổn thương động mạch), hoặc trong bệnh cảnh đa chấn thương với tổn thương nặng của các cơ quan khác (bụng, ngực, xương chậu …) gây sốc và co mạch ngoại vi, làm thiếu máu chi do tổn thương động mạch trở nên nặng hơn và tiến triển nhanh hơn, khi đó thì chỉ 2 - 3 giờ sau chấn thương đã chuyển sang giai đoạn thiếu máu không hồi phục hoàn toàn.

2.4. Vị trí gãy xương, trật khớp thường gặp trong chấn thương động mạch

- Chi trên: Gãy trên lồi cầu xương cánh tay, trật khớp khuỷu ⇔ vùng quanh khuỷu.

- Chi dưới: Gãy 1/3 dưới xương đùi, vỡ lồi cầu đùi, trật khớp gối, gãy mâm chày, gãy 1/3 trên xương chày ⇔ vùng quanh gối.

Ứng dụng lâm sàng: Cần tìm hội chứng thiếu máu cấp tính chi một cách hệ thống khi có gãy xương, trật khớp ở các vùng này.



Hình 1. Các hình thái chấn thương - vết thương động mạch chi
(Nguồn: Internet + Tác giả)

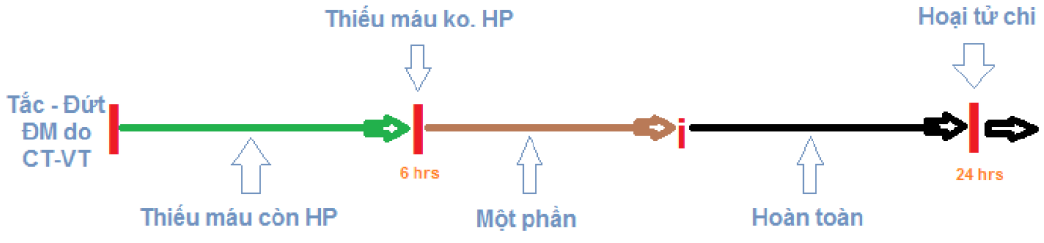
2.5. Tổn thương thần kinh, tĩnh mạch phối hợp

Tổn thương thần kinh và tĩnh mạch phối hợp rất hiếm gặp trong chấn thương động mạch chi, do nhiều yếu tố như: Đa số theo cơ chế gián tiếp, trong khi cấu trúc mềm hơn động mạch - nên khó tổn thương khi giằng kéo hoặc bị đầu xương gãy tỳ vào; chấn thương động mạch hay gặp ở chi dưới hơn chi trên - song thần kinh ở chi dưới lại rất ít đi cạnh động mạch chi.

Đối với chấn thương động mạch chi theo cơ chế trực tiếp, thì thần kinh và tĩnh mạch có thể bị tổn thương nếu bị tác động, với tổn thương kiểu đụng dập một đoạn - rất khó phục hồi đối với dây thần kinh.

Cần phân biệt nhóm chấn thương đám rối thần kinh cánh tay thường kết hợp chấn thương động mạch dưới đòn (không được xếp vào động mạch chi trên), với cơ chế chấn thương theo kiểu căng dãn mạnh và đột ngột toàn bộ gốc chi, làm các dây thần kinh của đám rối và động mạch dưới đòn bị căng ra và xoắn vặn gây chấn thương trên một loạt các dây thần kinh, rất khó phục hồi.

3. Sinh lí bệnh



Hình 2. Sơ đồ sinh lý bệnh hội chứng thiếu máu cấp tính chi (Nguồn: Tác giả)

- Trong hầu hết các trường hợp, động mạch bị đứt rời, dập nát và tắc sau khi bị thương, dẫn đến ngừng cấp máu chi một cách đột ngột theo đường động mạch chính, rồi nhanh chóng xuất hiện *các rối loạn do thiếu máu cấp tính* của chi phía dưới, gọi là "*hội chứng thiếu máu cấp tính phía ngoại vi*" ⇔ Rất quan trọng, liên quan chặt chẽ đến việc chẩn đoán và điều trị cấp cứu.

- Giai đoạn thiếu máu còn hồi phục: Tức là sau khi phục hồi lưu thông mạch máu ở thời điểm này, thì chi phía dưới sẽ phục hồi hoàn toàn về phương diện cấp máu. Cần cố gắng điều trị trong giai đoạn này.

- Giai đoạn thiếu máu không hồi phục một phần: Các tổ chức bắt đầu hoại tử dần, sớm nhất là tổ chức thần kinh, rồi đến các khoang cơ - ví dụ nhóm cơ trước ngoài ở cẳng chân, làm mất cảm giác - vận động ngọn chi và sưng nề bắp chân (hội chứng khoang cẳng chân). Tuy nhiên số lượng tổ chức hoại tử chưa nhiều, vẫn cho phép phục hồi lưu thông dòng máu để bảo tồn hình thể và một phần chức năng của chi, nhưng cần phối hợp mở cân cơ để giảm áp lực khoang và cắt lọc bớt tổ chức phần mềm đã hoại tử.

- Giai đoạn thiếu máu không hồi phục hoàn toàn: Do thời gian thiếu máu kéo dài, làm số lượng các tổ chức bị hoại tử đã quá nhiều - nguy cơ gây nhiễm độc cho bệnh nhân; hơn nữa chức năng chi cũng bị mất gần hết. Khi đó không còn chỉ định bảo tồn chi nữa. Cứng khớp tử thi là một dấu hiệu khá trung thành ở giai đoạn này.

- Thời gian xuất hiện giai đoạn không hồi phục đến sớm hay muộn sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố:

+ Vị trí tổn thương động mạch: Nếu dưới chỗ chia các nhánh bên lớn (tuần hoàn phụ lớn) thì thời gian đến muộn hơn, ví dụ như ở động mạch cánh tay dưới chỗ chia nhánh cánh tay sâu, động mạch đùi nông - có thể cho phép tới hơn 24 giờ.

+ Mức độ tổn thương phần mềm: Càng nặng thì thời gian đến càng sớm, do bị mất hệ thống tuần hoàn phụ nằm trong phần mềm.

+ Tình trạng huyết động: Nếu có sốc chấn thương thì cơ thể sẽ phản xạ giảm tưới máu ngoại vi, làm thời gian đến sớm hơn - có khi dưới 6 giờ.

+ Năng lực cấp cứu ban đầu: Việc sơ cứu chưa tốt, như việc không dùng thuốc chống đông (nếu có chỉ định), sử dụng biện pháp cầm máu vết thương động mạch chi bằng ga rô, không mở cân dù có nguy cơ hội chứng khoang ⇔ làm tắc và cản trở hệ thống tuần hoàn phụ, thời gian xuất hiện thiếu máu không hồi phục sẽ sớm hơn.

Nhìn chung, để dễ ứng dụng trên lâm sàng, người ta thường lấy mốc dưới 6 giờ là giai đoạn thiếu máu có hồi phục, sau 6 giờ thì nguy cơ chuyển sang giai đoạn thiếu máu không hồi phục một phần, và sau 18 - 24 giờ là giai đoạn không hồi phục hoàn toàn.

III. ĐẶC ĐIỂM CHẨN ĐOÁN CHẤN THƯƠNG, VẾT THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CHI

Chẩn đoán vết thương - chấn thương động mạch chi chủ yếu dựa vào dấu hiệu lâm sàng, quan trọng là người thầy thuốc có nghĩ đến nó hay không. Thăm dò cận lâm sàng (siêu âm mạch, chụp động mạch …) chỉ thực sự cần thiết trong một số trường hợp khó. Chẩn đoán lâm sàng dựa chủ yếu vào các biểu hiện tại chỗ bị thương và dấu hiệu của hội chứng thiếu máu cấp tính chi phía dưới tổn thương.

Chẩn đoán chấn thương động mạch chi phần nào khó hơn vết thương, do triệu chứng lâm sàng có những thay đổi của gãy xương - trật khớp gây ra, do quá tập trung vào các dấu hiệu rầm rộ của gãy xương và đa chấn thương khác, nên dễ bỏ sót tổn thương mạch máu. Tuy nhiên, nếu nghĩ đến và thăm khám cẩn thận thì vẫn dễ dàng phát hiện chấn thương động mạch chi. Thực tế cho thấy có tới trên 90% các trường hợp bỏ sót tổn thương động mạch dẫn đến cắt cụt chi nằm ở nhóm chấn thương động mạch [2-4], [7].

1. Chẩn đoán lâm sàng

1.1. Các trường hợp thông thường

Vết thương động mạch chi	Chấn thương động mạch chi
Cơ năng	
- Chủ yếu do vật sắc nhọn (bạch khí) hoặc súng đạn bắn (hỏa khí). - Chảy máu rất nhiều qua vết thương, có khi chảy thành tia.	- Tai nạn giao thông, lao động có gãy xương - trật khớp. - Các dấu hiệu cơ năng của gãy xương - trật khớp, đụng dập nặng phần mềm.
Toàn thân	
- Thường ít thay đổi trong thời gian đầu - Trong trường hợp có mất máu nhiều - sẽ có dấu hiệu thiếu máu.	- Thường ít thay đổi trong thời gian đầu - Là các dấu hiệu của gãy xương và sang chấn khác, có thể có sốc chấn thương.
Tại chỗ bị thương	
- Vết thương thường nằm trên đường đi của mạch chi, đa phần đã được cầm máu khi sơ cứu, số ít còn phun máu thành tia. Có thể thấy khối máu tụ dưới da quanh vết thương, đập theo nhịp tim.	- Các dấu hiệu của gãy xương (sưng nề, biến dạng, lệch trục), trật khớp.
Hội chứng thiếu máu chi phía dưới tổn thương	
- Mạch ngoại vi (quay, mu chân) mất hay yếu. - Da nhợt mầu (hơi tím nhẹ nếu kèm tổn thương tĩnh mạch). - Sờ thấy lạnh. Vận mạch đầu ngón giảm, búp ngón không căng. - Rối loạn cảm giác, vận động: Cảm giác nông giảm dần rồi mất hẳn, vận động chủ động giảm dần rồi mất hoàn toàn, đi dần từ ngọn đến gốc chi. - Phù nề và đau bắp cơ: Là triệu chứng muộn, bắt đầu giai đoạn thiếu máu không hồi phục. - Triệu chứng của thiếu máu không hồi	- Mạch ngoại vi (quay, mu chân) yếu hay mất. Đôi khi khó thăm khám do chấn thương, sưng nề vùng bắt mạch. - Da nhợt mầu (hơi tím nhẹ nếu kèm tổn thương tĩnh mạch). - Sờ thấy lạnh. Vận mạch đầu ngón giảm, búp ngón không căng. - Rối loạn cảm giác, vận động: Cảm giác nông, vận động chủ động giảm dần rồi mất hẳn, đi dần từ ngọn đến gốc chi. Đôi khi khó xác định do gãy xương - trật khớp gây ra tê bì da và hạn chế vận động. - Phù nề và đau bắp cơ: Thường xuất hiện sớm sau khi bị thương, do đụng dập cơ - phần mềm của gãy xương - trật khớp. Rất khó phân định với thiếu máu giai đoạn muộn. - Triệu chứng của thiếu máu không hồi phục

phục hoàn toàn: Cứng khớp tử thi, tím đen, phỏng nước, hoại tử …	hoàn toàn: Cứng khớp tử thi, tím đen, phỏng nước, hoại tử … Dấu hiệu phỏng nước có khi đến sớm từ giai đoạn thiếu máu không hồi phục một phần - là một biểu hiện loạn dưỡng của "hội chứng bắp chân căng" do gãy xương, trật khớp.

Phân chia giai đoạn thiếu máu trên lâm sàng

Còn hồi phục (< 6 giờ)	Không hồi phục một phần (> 6 giờ)	Không hồi phục hoàn toàn (> 18-24 giờ)
Mất mạch, lạnh	Phù nề + Đau cơ	Cứng khớp tử thi
Giảm cảm giác	Mất cảm giác	Phỏng nước
Giảm vận động	Mất vận động	Tím đen, hoại tử

1.2. Một số thể lâm sàng ít gặp

- Vết thương động mạch kết hợp tĩnh mạch chi: Biểu hiện rõ ở chi dưới, máu chảy ra từ vết thương gồm cả máu đỏ - phụt mạnh của động mạch và máu đen - giàn giụa của tĩnh mạch. Chi phía ngoại vi, ngoài dấu hiệu thiếu máu chi cấp tính, còn thấy mầu sắc ngọn chi hơi tím và các tĩnh mạch nông dãn ra hơn so với chi lành.

- Vết thương động mạch chi với lỗ vào không nằm trên đường đi của động mạch: Khi đó dấu hiệu sưng nề - tụ máu lớn vùng chi bị thương và hội chứng thiếu máu cấp tính chi là các biểu hiện lâm sàng chủ yếu để chẩn đoán bệnh. Nếu khó khăn, có thể nhờ sự hỗ trợ của các thăm dò hình ảnh.

- Vết thương động mạch chi do hỏa khí cuối tầm: Có đặc điểm là lỗ vào của vết thương nằm xa vị trí tổn thương động mạch, do sau khi xuyên vào chi - sức cản của tổ chức sẽ làm chệch hướng đi của hỏa khí. Việc khám hội chứng thiếu máu chi một cách hệ thống sẽ giúp chẩn đoán sớm tổn thương hiếm gặp này.

- Vết thương động mạch chi dạng thông động - tĩnh mạch: Do tổn thương vào vùng giữa động mạch chi và tĩnh mạch tùy hành, hay gặp ở chi dưới. Sờ vào khối máu tụ quanh vết thương sẽ thấy đập + rung mưu, nghe vào thấy tiếng thổi liên tục. Tĩnh mạch phía ngoại vi dãn nhẹ nếu luồng thông lớn. Hay gặp tổn thương do mảnh hỏa khí nhỏ trong chiến tranh, thời bình rất ít gặp. Tiến triển muộn sau vài tháng đến vài năm sẽ thành thể bệnh thông động - tĩnh mạch điển hình.

- Vết thương tĩnh mạch sâu chi dưới đơn thuần (chậu ngoài, đùi, khoeo): Được coi như là vết thương mạch máu chi do lưu lượng máu lớn, mất máu nhiều, kiểm soát vết thương khó khăn (nhất là ngã ba tĩnh mạch đùi sâu - đùi nông) và nguyên tắc là phải phẫu thuật phục hồi lưu thông dòng máu cấp cứu. Biểu hiện lâm sàng điển hình gồm: Vết thương có lỗ vào trên đường đi của động mạch chi dưới, máu đen chảy nhiều qua vết thương, có khối máu tụ nhỏ - mềm - không đập theo nhịp tim, chi phía dưới hơi nề, tĩnh mạch nông dãn to, bắt mạch ngoại vi thấy bình thường.

- Chấn thương động mạch chi trên nền đa gãy xương: Tổn thương phần mềm nặng hơn nên triệu chứng thiếu máu ngoại vi sẽ nặng, điển hình và tiến triển rất nhanh. Vị trí

có tổn thương mạch thường ở vùng hay gặp (vùng quanh gối). Cần cố gắng phục hồi lưu thông dòng máu trong 3 giờ đầu sau khi bị thương.

- Chấn thương động mạch chi do cơ chế "xiết" trực tiếp: Thường do các dây cu - roa của máy móc trong sản xuất hằng ngày quấn và xiết chặt toàn bộ chu vi của tay hoặc chân. Tổn thương khi khám thoáng qua sẽ thấy khá nhẹ với một đường lõm da quanh chi, không gãy xương …; nhưng thực tế tổn thương rất nặng do đứt - dập nát toàn bộ phần mềm quanh xương cùng với động mạch chi. Thiếu máu cấp tính chi tiến triển rất nhanh, sớm dẫn đến thiếu máu chi không hồi phục và cắt cụt chi, dù đến bệnh viện trước 6 tiếng sau khi bị thương.

- Chấn thương, vết thương động mạch chi trên nền bệnh lý mạch máu sẵn có: Thông thường là xơ vữa động mạch hay đái tháo đường gây thiếu máu chi mạn tính; yếu tố nguy cơ là nam giới, tuổi cao ngoài 60 (có khi chỉ ngoài 50 tuổi), cao huyết áp, hút thuốc lá - thuốc lào, bệnh đái tháo đường, bệnh mạch máu toàn thân (mạch vành, động mạch chủ ...). Thăm dò hình ảnh sẽ hỗ trợ rất nhiều cho chẩn đoán. Cách thức điều trị khó khăn tùy theo từng trường hợp (bóc xơ vữa, nối mạch, bắc cầu …).

- Co thắt động mạch chi nặng do gãy xương, trật khớp: Hay gặp nhất là co thắt động mạch cánh tay trong gãy trên lồi cầu xương cánh tay ở trẻ em. Sau gây mê - kéo nắn, bó bột cố định tạm thời vẫn không thấy mạch ngoại vi đập trở lại, dấu hiệu thiếu máu chi nhẹ (chi hơi nhợt, lạnh) vẫn tồn tại sau thủ thuật trên 6 giờ. Do hệ thống tuần hoàn phụ thường khá tốt, nên tiến triển thiếu máu rất chậm, cho phép chờ đợi thêm đến sau 24 giờ. Khi đó sẽ cho kiểm tra bằng các thăm dò hình ảnh (siêu âm Doppler, chụp động mạch dưới cắt lớp đa dãy có dựng hình) để có thái độ điều trị phù hợp (mổ phục hồi lưu thông dòng máu hay bảo tồn).

- Sưng nề - đau bắp chân là biểu hiện của thiếu máu chi giai đoạn muộn do chấn thương động mạch, hay bắp chân căng của gãy xương - trật khớp (?). Do dấu hiệu này có thể xuất hiện từ hai cơ chế, nên nhiều khi rất khó phân định xem đâu là cơ chế chính để có thái độ điều trị phù hợp. Thông thường, nếu người bệnh đến sớm trước 6 giờ, dấu hiệu chấn thương động mạch chi rõ ⇔ thì nghiêng về hướng bắp chân căng; nếu kèm theo dấu hiệu mất vận động, cảm giác ngọn chi ⇔ thì nghiêng về hướng thiếu máu chi muộn. Để cứu vãn chi, nên coi dấu hiệu sưng nề - đau bắp chân là dấu hiệu của thiếu máu chi muộn, để có thái độ điều trị tích cực và kỹ thuật hợp lý hơn (hầu hết phải mở cân căng chân trong sơ cứu và sau khâu nối động mạch chi).

2. Chẩn đoán cận lâm sàng

2.1. Các thăm dò hình ảnh

Đây là biện pháp chủ yếu hỗ trợ chẩn đoán. Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc về năng lực chẩn đoán hình ảnh ở các tuyến y tế, giúp cho việc thực hiện các thăm dò nhanh hơn, dễ dàng hơn, chính xác hơn, nên chỉ định sử dụng các phương tiện này trong chẩn đoán bệnh, đánh giá mức độ bệnh và tiên lượng diều trị ngày càng mở rộng hơn. Bao gồm một số phương pháp dưới đây:

- Siêu âm Doppler mạch: Giá trị chẩn đoán cao, tiện lợi vì là thăm dò không chảy máu, song đòi hỏi phương tiện và người làm siêu âm chuyên về mạch máu. Hiện là phương tiện phổ biến ở các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh trở lên.

- Chụp động mạch chi bằng cắt lớp đa dãy có tiêm cản quang và dựng hình: Can thiệp ít xâm lấn, hình ảnh đẹp hơn chụp mạch thông thường, nhưng qui trình thực hiện không đơn giản, đòi hỏi phải có phương tiện, chi phí cao, khó áp dụng trong cấp cứu. Hiện chỉ được ứng dụng ở một số bệnh viện lớn rất chuyên khoa.

- Chụp động mạch chọn lọc: Giá trị chẩn đoán rất cao, hình ảnh khá đẹp, song thăm dò có chảy máu (xâm lấn) với một số nguy cơ, biến chứng, qui trình thực hiện cũng rất phức tạp. Hiện rất ít sử dụng trong cấp cứu chấn thương, vết thương động mạch chi.

- Chụp cộng hưởng từ động mạch chi: Tuy có giá trị chẩn đoán tổn thương cấu trúc, song rất ít khi dùng trong cấp cứu chấn thương, vết thương mạch máu.

2.2. Các thăm dò khác

Ít có vai trò chẩn đoán mà chỉ để tiên lượng mức độ bệnh, như: Xét nghiệm huyết học đánh giá mức độ mất máu cấp, xét nghiệm định lượng men CPK (creatin phosphokinase) trong máu đánh giá mức độ hoại tử phần mềm chi trong thiếu máu chi muộn (CPK tăng cao), xét nghiệm chức năng thận (urê, creatinin), nồng độ kali máu… đánh giá mức độ nhiễm độc toàn thân do hoại tử chi.

IV. ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG, VẾT THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CHI

1. Nguyên tắc chung

1.1. Sơ cứu

Kỹ thuật sơ cứu	Vết thương động mạch chi	Chấn thương động mạch chi
Cầm máu vết thương (băng ép, thắt mạch, chèn gạc + khâu da, ga rô …)	+++	+ (mỏm cụt …)
Cố định xương gãy	+ (nếu có gãy xương)	+++
Mở cân dưới tổn thương (chi dưới) để dự phòng hay điều trị thiếu máu không hồi phục một phần	++	+++
Tiêm kháng sinh, phòng uốn ván	+++	++
Thuốc chống đông heparin (liều 50 - 100 UI/kg/24 giờ)	+++ (đã cầm máu vết thương)	+++ (loại trừ chảy máu do đa chấn thương)
Hồi sức chống choáng, truyền dịch - máu nếu cần	++	+++
Chuyển ngay lên tuyến có khả năng điều trị ngoại khoa thực thụ.	+++	+++

(+++) - Rất cần làm; (++) - Cần làm; (+) - Nên làm; (-) - Không được làm.

1.2. Phẫu thuật

1.2.1. Nguyên tắc chung

- Phẫu thuật điều trị chấn thương - vết thương động mạch chi là loại mổ cấp cứu ưu tiên.

- Trước mổ cần đánh giá đúng giai đoạn thiếu máu chi để có quyết định xử trí trong mổ phù hợp:

+ Thiếu máu không hồi phục ⇔ cắt cụt chi thì đầu.

+ Thiếu máu giai đoạn muộn (trên 6 giờ), nghi ngờ không hồi phục ⇔ đánh giá sự sống của cơ trước khi phục hồi lưu thông mạch.

Nên cố định gãy xương, trật khớp trước khi phục hồi lưu thông mạch.

1.2.2. Phục hồi lưu thông mạch máu

- Bộc lộ rõ ràng mạch máu tổn thương và thành phần đi kèm (tĩnh mạch, thần kinh …), quan sát rõ các đầu mạch.

- Đánh giá kĩ các tổn thương, so sánh đối chiếu với lâm sàng và cơ chế tổn thương.

- Sử dụng heparin chống đông tĩnh mạch, liều khoảng 50-100 UI/ kg tùy nguy cơ chảy máu toàn thân, tiêm một lần trong cuộc mổ dưới 4 giờ. Nếu lâu hơn thì tiêm nhắc lại 1/2 liều cho mỗi 2 giờ.

- Cắt bỏ các đầu mạch đụng dập, đảm bảo cắt bỏ hết đoạn mạch tổn thương.

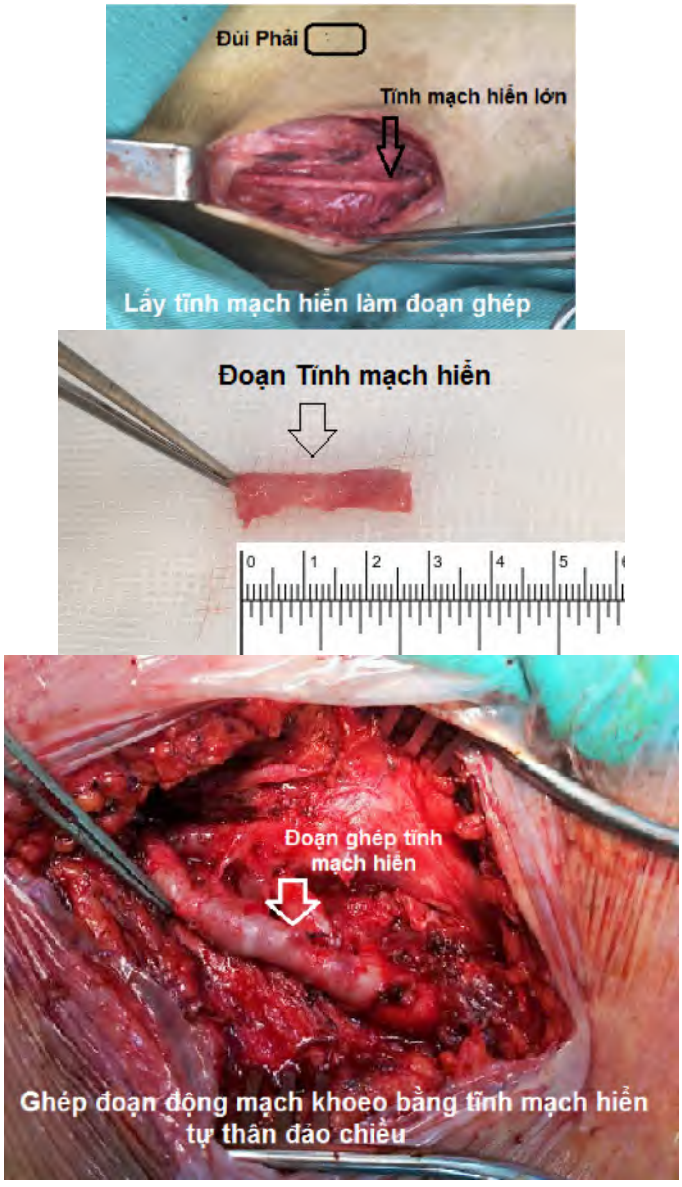
- Sử dụng ống thông Forgaty lấy hết huyết khối động mạch ở trên và dưới tổn thương.

- Nối trực tiếp hai đầu mạch nếu tổn thương phải cắt bỏ dưới 1 cm (thường trong vết thương mạch máu).

- Nếu đoạn mạch tổn thương bị cắt bỏ trên 1 cm (thường trong chấn thương động mạch), thì sẽ phải ghép đoạn mạch theo trình tự:

+ Lấy tĩnh mạch hiển tự thân: Thường lấy ở chi bên đối diện, vùng trước trong đùi ngay dưới nếp bẹn. Đánh dấu các đầu mạch và nong rộng tĩnh mạch trước khi ghép nối.

+ Ghép nối tĩnh mạch thay thế cho đoạn mạch tổn thương, lưu ý đảo chiều đoạn tĩnh mạch hiển ngược lại với chiều tĩnh mạch bình thường, do tĩnh mạch hiển có van, chỉ cho dòng máu lưu thông theo chiều từ dưới lên trên (Hình 3).



Hình 3. Phẫu thuật phục hồi lưu thông động mạch chi sau chấn thương (Nguồn: Tác giả)

- Đánh giá mức độ lưu thông cầu nối. Cầm máu miệng nối.

- Khâu nối tổn thương phối hợp của tĩnh mạch (qui trình như động mạch) và thần kinh (khâu bao, khâu bó).

- Thắt động mạch: Chỉ định rất hạn chế, chỉ nên thực hiện ở trường hợp đến muộn nhưng chưa có dấu hiệu hoại tử chi (tuần hoàn phụ tốt), và vết thương bị nhiễm trùng. Chấp nhận tỉ lệ nhất định bị hoại tử chi sau thắt mạch.

- Đặt dẫn lưu hút áp lực âm vùng mổ. Đóng vết mổ da thưa, lưu ý cố gắng che phủ mạch máu - nhất là miệng nối để tránh nhiễm trùng và bục miệng nối.

1.3. Can thiệp ngoại khoa phối hợp với mạch máu

1.3.1. Mở cân

- Thường mở cân cẳng chân, rất hiếm khi phải mở cân cẳng tay.

- Thực hiện khi nghi ngờ thiếu máu muộn hoặc thiếu máu không hồi phục một phần. Cần thực hiện trước khi xử lý các tổn thương xương khớp và phục hồi lưu thông mạch máu.

- Mở rộng rãi tất cả các khoang cơ.

- Đánh giá sức sống của cơ sau khi mở: Màu sắc, đáp ứng với kích thích cơ học, điện.

1.3.2. Xử lý tổn thương xương, khớp đi kèm

- Thường áp dụng trong chấn thương động mạch chi.

- Đảm bảo cố định chắc chắn xương, khớp trước ở tư thế cơ năng trước khi phục hồi lưu thông mạch máu.

- Các kĩ thuật hay áp dụng: Cố định ngoại vi bằng khung Fessa với gãy xương hở, nẹp vis hay đinh nội tủy với gãy xương kín.

- Nếu phẫu thuật vào giai đoạn thiếu máu chi muộn, cần sớm tái tưới máu cho chi, hoặc lựa chọn giải pháp cố định chi đơn giản nhất để sớm nối mạch (xuyên kim Kirschner, cố định ngoài …); hoặc thực hiện thì nối mạch trước khi cố định xương, khớp.

1.4. Điều trị sau mổ

- Chống đông: Thông thường chỉ cần duy trì bằng heparin trong vòng 24 giờ (liều khoảng 100 UI/kg/24 giờ), sau đó có thể thay thế bằng aspegic (250 - 500 mg/ngày x 15 - 30 ngày). Trường hợp đến muộn, thiếu máu nặng, có thể kéo dài điều trị chống đông bằng heparin trong nhiều ngày, với liều cao hơn (150 - 250 UI/kg/24 giờ), rồi thay thế bằng lovenox (ống 0,4ml/24 giờ).

- Biến chứng:

+ Nhiễm trùng vết thương: Thường do xử lí phần mềm không tốt, hoặc bị dập nát phần mềm nặng, mất da rộng - cần mở rộng vết thương, thay băng và săn sóc tốt, vì nếu để nhiễm trùng kéo dài thì nguy cơ bục miệng nối động mạch rất cao.

Khi đã bị bục miệng nối động mạch thì nguyên tắc xử lí chung là thắt mạch + điều trị nhiễm trùng. Sau đó nếu chi còn sống sẽ xét nối lại mạch sau.

+ Tắc miệng nối: Rất ít gặp nếu kĩ thuật khâu nối mạch tốt. Cần theo dõi tình trạng lưu thông dòng máu hàng ngày (chi hồng, ấm, mạch rõ, vận động - cảm giác phục hồi dần). Nếu phát hiện cần mổ lại ngay để tái thông lại mạch.

+ Suy thận cấp: Hiếm gặp trong vết thương động mạch, thường ở trường hợp đến rất muộn - chi thiếu máu rất nặng, nhưng cố khâu nối mạch để điều trị bảo tồn chi.

Biểu hiện: Lơ mơ, đái ít, nước tiểu có thể sẫm màu, xét nghiệm sinh hóa thấy suy thận rõ, men CPK tăng cao ... ⇔ Chỉ định cắt cụt chi sớm nếu lâm sàng + xét nghiệm không cải thiện khi điều trị bằng thuốc.

- Điều trị triệt để tổn thương gãy xương (nếu cần thiết), và tổn thương không cấp cứu của các cơ quan khác sau khi ổn định về mạch máu (thường sau 5 - 10 ngày).

2. Thái độ điều trị trong một số tình huống lâm sàng ít gặp

- Tổn thương mạch chi trong đa chấn thương cần phẫu thuật ở nhiều cơ quan:

+ Thứ tự ưu tiên giải quyết các cơ quan để cứu sống bệnh nhân, nên chọn giải pháp đơn giản, nhanh và hiệu quả (ví dụ mổ mở > nội soi; cắt bỏ > bảo tồn …).

+ Hạn chế dùng thuốc chống đông (không dùng hoặc liều thấp) tùy trường hợp.

+ Mở rộng chỉ định cắt cụt chi có tổn thương động mạch nếu đó là nguyên nhân hoặc yếu tố tăng nặng của sốc chấn thương.

- Nếu có sốc chấn thương, phải coi điều trị cấp cứu chống sốc là một giải pháp rất quan trọng giúp tăng cao khả năng bảo tồn chi đã chẩn đoán xác định có tổn thương động mạch.

- Đối với chi đứt gần rời, cần lưu ý là phục hồi lưu thông tĩnh mạch quan trọng hơn và cần thực hiện trước phục hồi lưu thông động mạch chi.

- Tiền sử chấn thương, vết thương chi ở vùng nguy cơ + hội chứng thiếu máu chi bán cấp hay mạn tính:

Nhìn chung, nếu chỉ tổn thương động mạch chi đơn thuần, thì tỷ lệ hoại tử chi do thiếu máu cấp tính (trong 24 - 48 giờ) chỉ chiếm 50 - 70% đối với các động mạch ở gốc chi, và < 30% đối với động mạch ở gần ngọn chi [3]. Số còn lại sẽ tiếp tục tiến triển thành thiếu máu bán cấp tính (nguy cơ hoại tử chi sau 2 tuần) hay thiếu máu mạn tính chi.

Do vậy, các trường hợp này cũng cần lựa chọn giải pháp điều trị - về cơ bản, là tương tự như các trường hợp cấp tính nêu trên, tức là sớm xếp mổ phục hồi lưu thông dòng máu.

3. Các biện pháp điều trị khác

- Phương pháp thắt động mạch vĩnh viễn chỉ định rất hạn chế, ở một vài trường hợp như: Đến muộn nhưng chưa có dấu hiệu hoại tử chi (tuần hoàn phụ tốt); và vết thương mạch máu bị nhiễm trùng nặng. Chấp nhận tỉ lệ nhất định bị hoại tử chi sau thắt mạch.

- Can thiệp mạch có vai trò rất ít trong điều trị thì đầu chấn thương, vết thương động mạch chi, nếu có thì chủ yếu là nút tắc mạch. Tuy nhiên có vai trò lớn hơn trong điều trị một số biến chứng sau mổ, như phương pháp hút huyết khối tắc mạch, tiêm thuốc tan huyết khối tắc mạch, đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ để phòng nhồi máu động mạch phổi …

- Phương pháp Hybrid (phẫu thuật + can thiệp) có thể có vai trò nhất định trong những trường hợp chấn thương, vết thương động mạch chi trên nền người có bệnh thiếu máu mạn tính chi.

- Vết thương, chấn thương tĩnh mạch chi đến muộn (sau 24 giờ), với lòng tĩnh mạch bị huyết khối lấp đầy trên một đoạn dài phía ngoại vi trước chỗ tổn thương tĩnh mạch. Khi đó cần lưu ý một số đặc điểm sau:

+ Việc lấy hết huyết khối sẽ rất khó khăn (vướng van tĩnh mạch và viêm dính vào thành mạch) và không khả thi, không phải là tiêu chí bắt buộc của điều trị.

+ Nếu thử lấy huyết khối thì dùng kỹ thuật ép chi dần từ phía ngọn chi lên vị trí bị thương (bằng tay, băng cuộn, ga rô …), để huyết khối tự đi ra khỏi lòng mạch.

+ Nếu huyết khối chỉ lan tới tĩnh mạch chậu và không có nguy cơ bong ra khỏi thành mạch di chuyển lên động mạch phổi, thì chỉ cần điều trị nội khoa bằng thuốc chống đông (heparin, lovenox, rồi sintrom, asperin) và theo dõi định kỳ bằng siêu âm Doppler tĩnh mạch.

+ Nếu huyết khối lan lên tĩnh mạch chủ dưới hoặc có mảnh rời nguy cơ bong ra (xác định bằng siêu âm Doppler mạch) thì nên đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ để tránh biến chứng tắc động mạch phổi.

+ Tiêm thuốc tan huyết khối và lấy bớt huyết khối bằng can thiệp nội mạch có vai trò đáng kể trong điều trị giảm nhẹ ở tình huống này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đặng Hanh Đệ (2001). *Vết thương mạch máu*, *Bệnh học ngoại*, tập II. Nhà xuất bản Y học: 16-20.
2. Đoàn Hữu Hoạt, Nguyễn Hữu Ước, Vũ Ngọc Tú (2019). Đặc điểm lâm sàng và tổn thương giải phẫu bệnh chấn thương động mạch chi dưới tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giai đoạn 2017 - 2019. *Tạp chí Y học thực hành*; 7(1103): 38-42.
3. Phạm Quang Phúc, Nguyễn Hữu Ước (2002). Tìm hiểu sự khác biệt của hội chứng thiếu máu cấp tính giữa chi trên và chi dưới trong tổn thương mạch máu. *Ngoại khoa,* 2: 41-50.
4. Nguyen Huu Uoc (2011). Present features of vascular trauma in Vietnam. *Annals of Vascular Disease*s. ISSN: 1881-641X (4): S311.
5. Nguyễn Hữu Ước (2013). Bài giảng bệnh học Ngoại khoa (dùng cho sinh viên Đại học Y năm thứ 4). Nhà xuất bản Y học: 245 - 279.
6. Nguyễn Hữu Ước, Trần Bình Giang và cộng sự (2020). Xử trí chấn thương, vết thương mạch máu ngoại vi. *Tài liệu đào tạo,* Nhà xuất bản Y học.
7. Nguyễn Hữu Ước, Chế Đình Nghĩa, Dương Đức Hùng, Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Công Hựu, Phạm Hữu Lự, Đỗ Anh Tiến, Lê Ngọc Thành (2007). Đánh giá tình hình cấp cứu vết thương - chấn thương mạch máu ngoại vi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giai đoạn 2004 - 2006. *Ngoại khoa*; 57(4): 12-19.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Hãy diễn giải nguyên nhân, cơ chế và sự khác biệt cơ bản về giải phẫu bệnh giữa chấn thương và vết thương động mạch chi?

Câu 2. Hãy mô tả diễn biến sinh lý bệnh của chấn thương, vết thương động mạch chi và ứng dụng thực tiễn?

Câu 3. Hãy trình bày những điểm khác biệt trong chẩn đoán lâm sàng giữa chấn thương và vết thương động mạch chi?

Câu 4. Hãy liệt kê các thể lâm sàng ít gặp trong chấn thương, vết thương động mạch chi?

Câu 5. Hãy diễn giải những đặc điểm chính về nguyên tắc chung trong điều trị chấn thương, vết thương động mạch chi?

Câu 6. Hãy kể tên một số phương pháp khác ngoài khâu nối động mạch trong điều trị chấn thương, vết thương động mạch chi?

VẾT THƯƠNG MẠCH MÁU VÙNG CỔ VÀ NỀN CỔ

Vũ Ngọc Tú, Đoàn Quốc Hưng

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Phân tích được mối liên quan giữa cơ chế, giải phẫu ứng dụng vùng cổ và hậu quả lâm sàng của vết thương mạch máu vùng cổ và nền cổ.*
2. *Áp dụng được phân vùng cổ và nền cổ theo Monson để chẩn đoán vết thương mạch máu vùng cổ và nền cổ.*
3. *Áp dụng được phân vùng cổ và nền cổ theo Monson để đưa ra nguyên tắc xử trí ngoại khoa cơ bản điều trị vết thương mạch máu vùng cổ và nền cổ.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Đại cương

Vùng cổ và nền cổ được hiểu là vùng cổ trước - bên, phía dưới xương hàm, phía trên hõm ức và xương đòn. Vùng cổ và nền cổ có vai trò đặc biệt đối với cơ thể người vì có nhiều cơ quan quan trọng đi qua, như cột sống cổ, tủy sống, khí quản, thực quản; đặc biệt là các mạch máu nuôi não (hệ động - tĩnh mạch cảnh và đốt sống) và chi trên (hệ động - tĩnh mạch dưới đòn).

Trong tổn thương mạch máu vùng nền cổ do chấn thương - vết thương mạch máu, có nhiều đặc điểm khác biệt so với mạch máu ngoại vi, đó là: Nhiều mạch máu lớn với cơ quan nuôi đích khác nhau (mạch cho não, mạch cho chi trên) nên biểu hiện lâm sàng không giống nhau, cơ chế vết thương hay gặp hơn cơ chế chấn thương mạch máu, do chảy máu nhiều nên vết thương mạch máu biểu hiện nguy cấp hơn, cơ chế chấn thương mạch máu gặp chủ yếu ở động mạch dưới đòn, hiếm gặp ở bó mạch cảnh và rất hiếm ở mạch đốt sống. Trong đó phần đặc điểm lâm sàng và thái độ điều trị có khá nhiều điểm tương đồng giữa các loại mạch máu vùng cổ - nền cổ trong tổn thương do cơ chế vết thương. Do vậy bài viết chỉ tập trung vào nội dung "Vết thương mạch máu vùng cổ và nền cổ"; còn phần chấn thương mạch máu sẽ được giới thiệu sau.

Vết thương mạch máu vùng cổ - nền cổ chỉ chiếm 5 - 10% trong tổng số chấn thương - vết thương mạch máu nói chung, nhưng do chẩn đoán và xử trí rất phức tạp, đòi hỏi tính chuyên khoa cao, nên lại có tỉ lệ tử vong có thể đến 10% và nhiều di chứng nặng nề, được coi là loại tối cấp cứu trong ngoại khoa. Nguyên nhân gây tử vong thường do chảy máu gây mất máu nặng, chèn ép cấp tính đường thở do máu tụ, nhồi máu não cấp. Các di chứng có thể là liệt nửa người, giả phồng động mạch …

Xử trí vết thương mạch máu vùng cổ và nền cổ khá khó khăn do chẩn đoán phức tạp, nguy cơ sót và để muộn tổn thương, là vùng giải phẫu có nhiều cấu trúc rất phức tạp và khó tiếp cận. Ngoài ra, bệnh nhân đến viện có thể đã ở trong tình trạng thiếu máu não nặng, có thể không hồi phục nếu tổn thương động mạch cảnh gốc hoặc cảnh trong, gây khó khăn hơn cho điều trị và tiên lượng.

2. Giải phẫu ứng dụng ngoại khoa vùng cổ và nền cổ

Vùng cổ và nền cổ có các động mạch lớn là thân động mạch cánh tay đầu, cảnh gốc, cảnh trong, cảnh ngoài, dưới đòn và đốt sống hai bên. Về tĩnh mạch có hệ tĩnh mạch nông bao gồm cảnh ngoài, cảnh trước và hệ tĩnh mạch sâu là cảnh trong, đốt sống và dưới đòn. Ở phần thấp các mạch này nấp sau cán xương ức và khớp ức - đòn, ở phần cao thì chui vào góc hàm hai bên. Vùng cổ, nền cổ còn có nhiều cấu trúc quan trọng khác, như: Dây thần kinh X nằm giữa động mạch cảnh gốc - tĩnh mạch cảnh trong; dây thần kinh XII và thanh quản trên liên quan với chạc ba động mạch cảnh; dây thần kinh quặt ngược, thần kinh hoành và đám rối thần kinh cánh tay liên quan với động mạch dưới đòn, động mạch đốt sống đoạn đầu. Ngoài ra còn có thanh - khí quản, thực quản, ống ngực.

Như vậy, mạch máu vùng cổ và nền cổ là những mạch máu lớn tách ra từ quai động mạch chủ, cấp máu cho chi trên và vùng đầu mặt cổ. Các tĩnh mạch nhận một lượng máu lớn từ nửa trên cơ thể đổ về tim. Vết thương mạch máu vùng cổ, nền cổ có thể dẫn đến mất máu nhiều, nhanh và gây sốc. Tụ máu lớn hay tràn máu tràn khí màng phổi chèn ép đường thở gây suy hô hấp, do đó trực tiếp hoặc gián tiếp gây thiếu máu não cấp tính với những tổn thương thần kinh trung ương không hồi phục, thậm chí tử vong. Ngoài ra, phẫu trường nhỏ, hạn chế tiếp cận do vướng xương ức, xương đòn, gai ngang cột sống gây ra nhiều khó khăn trong quá trình xử lý ngoại khoa tổn thương.

3. Cơ chế và phân loại tổn thương

Căn nguyên chính của vết thương mạch máu là do bạch khí hay vật sắc nhọn đâm - chọc vào, hoặc do hỏa khí. Dựa vào hình thái tổn thương của mạch máu, có thể chia thành các dạng sau:

- Vết thương đứt rời mạch, hai đầu mạch co lại.

- Vết thương bên mạch máu, có thể hình thành khối giả phồng.

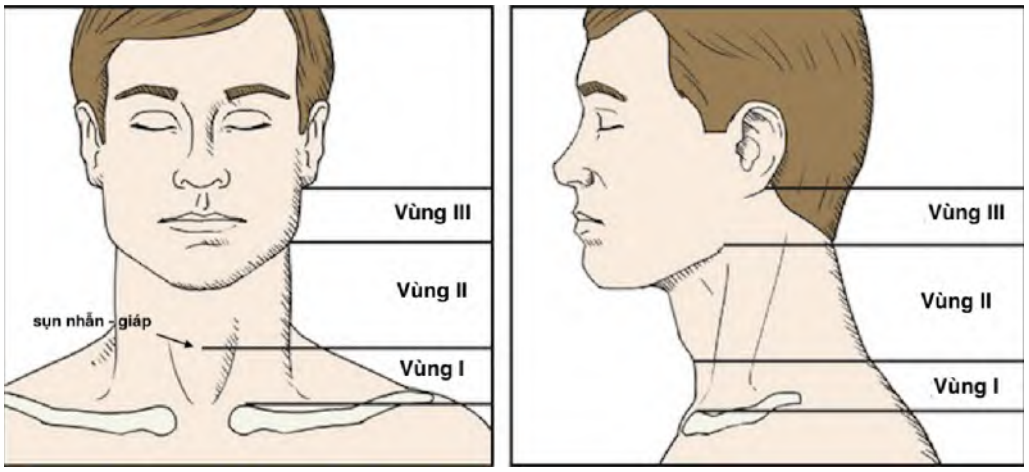
- Vết thương xuyên động mạch và tĩnh mạch gây thông động - tĩnh mạch.

Dựa vào vị trí vết thương và cấu trúc mạch máu, người ta có thể chia vùng cổ ra làm ba vùng (theo Monson). Vết thương ở mỗi vùng sẽ có loại tổn thương và thái độ xử trí khác nhau (Hình 1):

- Vùng I: Từ xương đòn tới sụn nhẫn - giáp

- Vùng II: Từ sụn nhẫn giáp tới góc xương hàm dưới

- Vùng III: Trên góc hàm tới nền sọ (sát ống tai ngoài)



Hình 1. Phân chia vùng cổ theo Monson [1]

Tổn thương phối hợp: Đứt dây thần kinh, vết thương khí quản, thực quản, tuyến giáp, tràn máu màng phổi (do vết thương xuyên thủng đỉnh phổi). Rất lưu ý các tình huống lỗ vào không nằm tại nền cổ, mà lại từ hàm mặt xuống, hay từ dưới thành ngực lên, dễ bỏ sót chẩn đoán và có tổn thương phối hợp. Cần phải được tiên lượng trước để có các kíp mổ chuyên khoa phối hợp.

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

Biểu hiện lâm sàng rất đa dạng tùy thuộc loại mạch máu bị thương, loại tổn thương phối hợp …; tuy nhiên tổng hợp lại thì bao gồm một số đặc điểm như sau:

1. Triệu chứng cơ năng

Khó thở, ho khạc máu, nuốt đau, nôn máu, yếu liệt nửa người sau khi bị thương …

2. Toàn thân

Hội chứng mất máu, hội chứng suy hô hấp, hội chứng thiếu máu não các mức độ.

3. Triệu chứng thực thể

- Vị trí vết thương: Vùng cổ trước - bên, hõm ức, trên xương đòn, dưới hàm. Áp dụng phân loại của Monson để chẩn đoán.

- Sau bị thương máu chảy nhiều qua vết thương, có thể là máu đỏ chảy thành dòng mạnh nếu vào động mạch, hay là máu đen chảy giàn giụa nếu vào tĩnh mạch, hoặc cả hai dạng.

- Khối máu tụ quanh vết thương, điển hình thấy khối máu tụ này đập theo nhịp đập của tim, nghe có tiếng thổi tâm thu hay liên tục (giả phồng động mạch, thông động - tĩnh mạch).

- Nếu có hôn mê, giãn đồng tử cùng bên hay liệt nửa người bên đối diện với tổn thương, thì phải nghĩ đến vết thương động mạch cảnh gốc hay cảnh trong gây thiếu máu não.

- Bắt mạch quay, mạch cảnh bên vết thương thấy yếu hay mất.

- Phù mặt, phù mắt nếu đứt rời hay chèn ép tĩnh mạch cảnh trong.

- Tổn thương kèm theo: Tràn máu - tràn khí màng phổi, liệt hoành, liệt tủy ...

III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

Để chẩn đoán vết thương mạch máu vùng cổ và nền cổ, dựa vào triệu chứng lâm sàng là chính, các thăm dò hình ảnh chỉ làm khi tình trạng bệnh nhân cho phép hoặc các dấu hiệu lâm sàng không rõ ràng.

1. Chẩn đoán hình ảnh

- Chụp X quang ngực thẳng, X quang vùng cổ: Trung thất trên giãn rộng nếu vết thương vùng nền cổ, vào các gốc động mạch xuất phát từ quai động mạch chủ, dấu hiệu đè đẩy đường thở khi máu tụ lớn vùng cổ - trung thất.

- Siêu âm Doppler mạch máu: Chỉ định khi biểu hiện lâm sàng không rõ ràng.

- Cắt lớp vi tính thường (CT) hoặc cắt lớp vi tính đa dãy (MSCT) các vùng não, cổ, hay ngực (khi nghi ngờ): Chỉ làm khi lâm sàng và siêu âm chưa rõ, chú ý không làm tăng thời gian thiếu máu não cho người bệnh. Trên MSCT có thể thấy vùng thiếu máu não tương ứng với tổn thương, hoặc thấy tổn thương của hệ động mạch cảnh, động mạch chủ ngực, thực quản …

- Chụp động mạch não, cộng hưởng từ (MRI): Hiếm làm trong cấp cứu.

- Nội soi ống mềm khí quản, thực quản khi nghi ngờ tổn thương phối hợp.

- Siêu âm, CT bụng ngực khi cần.

- Xét nghiệm cơ bản: Công thức máu, HIV, chức năng gan thận.

2. Xét nghiệm sinh hóa

- Công thức máu: Đánh giá mức độ mất máu.

- Hóa sinh máu: Suy thận, suy gan nếu tình trạng huyết động xấu kéo dài có thể gây suy đa tạng.

IV. ĐIỀU TRỊ

1. Sơ cứu

1.1. Nếu vết thương đang chảy máu: Cần cầm máu vết thương trước khi chuyển điều trị ngoại khoa thực thụ. Có các cách sau:

- Lấy tay đè chặt ngay lên vết thương, sau đó đặt bông gạc, băng ép tại chỗ nếu vết thương nhỏ, băng ép có đặt nẹp đối diện nếu vết thương lớn hay băng ép tại chỗ không hiệu quả.

- Chèn gạc vào vết thương và khâu kín da bên ngoài để cầm máu: Khá hiệu quả, khắc phục được các hạn chế của thắt mạch.

- Mổ thắt mạch cầm máu: Tuy hiệu quả để làm ngừng chảy máu, mất máu, nhưng rất khó tìm các đầu mạch đứt, do vậy nói chung không được khuyến cáo trong sơ cứu ban đầu. Sau khi thắt mạch phải cho Heparine liều cao (150-200 đơn vị quốc tế/ kg cân nặng/ 24 giờ) chạy bơm tiêm điện trong quá trình vận chuyển để giảm thiểu nguy cơ hình thành huyết khối lan tỏa ở mạch máu sau chỗ thắt.

1.2. Nếu vết thương đã ngừng chảy hoặc chỉ còn chảy ít

Băng ép thông thường, rồi tùy theo các triệu chứng, chẩn đoán, mà có thái độ điều trị khác nhau.

1.3. Điều trị chung

Sử dụng kháng sinh, giảm đau, chống uốn ván, thở oxy... Nguyên tắc chung là nếu nghi ngờ vết thương mạch máu vùng cổ - nền cổ là phải chuyển lên tuyến điều trị thực thụ càng sớm càng tốt, không được giữ bệnh nhân lại để "theo dõi thêm". Không nên mở vết thương thăm dò tại tuyến cơ sở.

2. Điều trị thực thụ

2.1. Mục đích

Cầm máu, xử lý tổn thương mạch máu, tái lập tuần hoàn và xử lý tổn thương phối hợp nếu có.

2.2. Vô cảm: Nội khí quản.

Trường hợp có tràn máu màng phổi phải đặt dẫn lưu khoang màng phổi trước. Nếu có tụ máu lớn vùng cổ: Phải coi là đặt nội khí quản khó để chuẩn bị lưỡi đèn dài, nòng (mandrin), camera nội soi, bác sĩ gây mê kinh nghiệm... Chuẩn bị đường truyền tĩnh mạch tốt ở tay và chân, tĩnh mạch trung tâm bên đối diện (nếu được). Luôn để một bên đùi trong phẫu trường dự phòng phải lấy tĩnh mạch hiển lớn làm nguyên liệu ghép mạch. Luôn sẵng sàng dịch truyền thay thế máu, máu đề phòng tình huống chảy máu ồ ạt khi chưa kịp khống chế mạch.

2.3. Tư thế người bệnh

Bệnh nhân nằm ngửa, có một gối độn dưới vai, đầu quay sang bên đối diện tổn thương. Nếu dự kiến phải vào ngực hoặc kéo dài lên nền sọ thì phải có tư thế thích hợp hơn.

2.4. Các đường rạch da

Tuỳ theo vị trí vết thương và dự kiến tổn thương mà có thể mở rộng vết thương sẵn có hay dùng đường rạch da khác.

- Đường trước cơ ức đòn chũm: Dùng cho bó mạch cảnh, có thể kéo dài lên trên, tới góc hàm nếu cần vào động mạch trong đoạn nền sọ; hoặc kéo dài xuống dưới nối với đường mổ dọc giữa xương ức nếu cần vào các thân mạch vùng nền cổ (thân động mạch cánh tay đầu, cảnh gốc trái).

- Đường rạch trên xương đòn để vào động mạch dưới đòn và 1/3 dưới của động mạch sống, có thể kết hợp bật khớp ức - đòn.

- Phối hợp hai đường rạch trên nếu tổn thương quá khó ở chạc ba thân cánh tay đầu - cảnh gốc phải - dưới đòn, hoặc động mạch sống đoạn cao. Cắt ngành ngang xương hàm, hoặc bẻ gãy mỏm châm trũm nếu phải vào đoạn cao động mạch cảnh trong.

2.5. Bộc lộ động mạch

- Phẫu tích đi theo bờ trước cơ ức đòn chũm đối với động mạch cảnh, tĩnh mạch cảnh trong.

- Phẫu tích đi sau cơ ức đòn chũm đối với động mạch đốt sống.

- Cắt cơ ức - giáp, cơ bậc thang trước, nếu vào động mạch dưới đòn hay đoạn thấp động mạch đốt sống.

- Rất lưu ý các thành phần giải phẫu quan trọng vùng cổ khi phẫu tích để không làm tổn thương chúng, gây phức tạp cho cuộc mổ và ảnh hưởng tới quá trình phục hồi chức năng sau mổ, như:

+ Thần kinh: Thần kinh X khi vào bó mạch cảnh; thần kinh XII khi vào động mạch cảnh trong, ngoài; thần kinh hoành và đám rối thần kinh cánh tay khi vào động mạch dưới đòn, phần thấp động mạch đốt sống.

+ Thực quản (nếu đi sâu vào sát cột sống cổ hai bên), đặc biệt khi vết thương xuyên hai bên cổ.

+ Ống ngực (vùng trên đòn trái).

- Trường hợp còn dị vật (que sắt, cành cây...): Phải khống chế được hai đầu trên dưới của chỗ nghi ngờ tổn thương mạch máu rồi khi đó mới được rút dị vật ra.

2.6. Xử trí tổn thương mạch máu và tổn thương phối hợp

- Nguyên tắc phẫu tích: Khống chế đầu trung tâm, đầu ngoại vi trước khi đi vào vùng tổn thương. Đi từ vùng dễ làm, vùng lành (ít máu tụ) tới vùng khó làm. Tuyệt đối không đi ngay vào vùng tổn thương vì có nguy cơ bong cục máu đang bít tạm thời vết thương gây chảy máu ồ ạt trong khi chưa khống chế được đầu trung tâm.

- Cầm máu bằng kẹp (clamps), ống thông Foley hoặc Fogarty. Phải rút ngắn tối đa thời gian kẹp mạch cảnh, do vậy cần chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng trước khi kẹp mạch.

- Lấy huyết khối bằng ống Fogarty. Với các mạch não cần hết sức thận trọng, nhẹ nhàng, tránh làm tổn thương nội mạc mạch não: Lựa chọn ống Fogarty kích thước phù hợp (thường là số 2, 3), bơm bóng vừa phải, kéo nhẹ tay.

- Phục hồi lại lưu thông mạch máu tối đa: Đối với thân động mạch cánh tay đầu, động mạch cảnh gốc, động mạch dưới đòn, động mạch cảnh trong, tĩnh mạch cảnh trong: Khâu vết thương bên, cắt đoạn nối trực tiếp nếu tổn thương ngắn, ghép mạch tự thân hay nhân tạo nếu tổn thương dài, mất đoạn. Chỉ mạch máu phù hợp đơn sợi, không tiêu 5/0, 6/0.

- Xử trí tổn thương phối hợp: Thần kinh, khí quản, tuyến giáp, thực quản. Dẫn lưu kiểu Redon chỗ mổ.

- Có thể thắt mạch cầm máu đối với: Động mạch đốt sống, động mạch cảnh ngoài, (có thể nối nếu có điều kiện) và các tĩnh mạch nông.

- Với các tổn thương khác:

+ Thần kinh: Khâu trực tiếp.

+ Tuyến giáp: Khâu, cầm máu kỹ nhu mô tuyến giáp.

+ Khí quản: Khâu vết thương, nối khí quản. Chú ý làm sạch chỗ mổ và dẫn lưu tốt, giảm nguy cơ nhiễm trùng tại chỗ. Rút nội khí quản theo phác đồ xử trí tổn thương khí quản.

+ Thực quản: Khâu vết thương thực quản tại chỗ, chuyển vạt cơ biệt lập vết thương thực quản với vết thương mạch máu, mở thông dạ dày. Chú ý kiểm tra kỹ không bỏ sót vết thương mặt sau thực quản.

+ Tủy sống: Phối hợp với kíp phẫu thuật thần kinh.

+ Vết thương phổi, lồng ngực: Phẫu thuật nội soi hoặc mở ngực.

2.7. Điều trị sau mổ

- Kháng sinh, giảm đau, chống phù nề, chống đông.

- Điều trị tổn thương phối hợp (chống phù não, tập thở...).

- Theo dõi biến chứng chảy máu sau mổ (vết mổ phù nề, tụ máu, máu ra nhiều qua dẫn lưu thì cần mổ lại cầm máu), biến chứng tắc mạch, nhiễm trùng, di chứng thần kinh.

2.8. Can thiệp nội mạch

Một số tổn thương các nhánh mạch nhỏ của hệ động mạch cảnh ngoài, hoặc vết thương mạch máu tới muộn với biến chứng giả phồng động mạch, hoặc thông động tĩnh mạch có thể được can thiệp nội mạch: Đặt stent có vỏ, hoặc nút mạch bằng Coils hay vật liệu cầm máu tự tiêu như Spongel. Cần phải có trang thiết bị phù hợp, người làm được đào tạo, vẫn có nguy cơ thất bại, tai biến (di chuyển stent, trôi vật liệu lên mạch não...).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nowicki JL, Stew B, Ooi E (2018). Penetrating neck injuries: a guide to evaluation and management. *Ann R Coll Surg Engl*. 100(1):6-11

2. Nguyễn Hữu Ước (2008). Vết thương mạch máu vùng cổ và nền cổ. *Bệnh học Ngoại khoa.* Nhà xuất bản Y học, trang 49-56.

3. Saito N, Hito R, Burke PA, Sakai O (2014). Imaging of penetrating injuries of the head and neck: current practice at a level I trauma center in the United States. *Keio J Med*: 23-33

4. Lê Ngọc Thành (2002). Cấp cứu vết thương mạch máu vùng cổ và nền cổ. *Tạp chí Ngoại khoa, số 3,* trang 54-57.
5. Trần Quyết Tiến (2000). Cấp cứu vết thương vùng cổ gáy (nhân 118 trường hợp tại Bệnh viện Chợ Rẫy). *Tạp chí Thời sự Y dược học*. Số 4. Trang 179-184
6. Tôn Thất Bách, Lê Ngọc Thành (1993). Thái độ xử trí vết thương mạch máu vùng cổ và nền cổ. *Tạp chí Ngoại khoa*. Số 4. Trang 1-6.
7. Đỗ Dung Dịch, Nguyễn Văn Thọ (1987). Vài nhận xét về xử trí những vết thương mạch máu vùng đầu mặt cổ do hỏa khí - nhân 140 trường hợp. *Tạp chí Ngoại khoa*. Số 3, trang 25-28.
8. Siau RT, Moore A, Ahmed T (2013). Management of penetrating neck injuries at a London trauma centre. *Eur Arch Otorhinolaryngol*: 2,123-8

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày chẩn đoán lâm sàng, cận lâm sàng vết thương mạch máu vùng cổ và nền cổ?

Câu 2. Trình bày nguyên tắc xử trí ban đầu vết thương mạch máu vùng cổ?

Câu 3. Liệt kê các đường vào thường được sử dụng trong xử trí vết thương mạch máu vùng cổ và nền cổ?

Câu 4. Nguyên tắc cơ bản sơ cứu và điều trị ngoại khoa vết thương mạch máu vùng cổ và nền cổ?

CHẤN THƯƠNG, VẾT THƯƠNG KHÍ QUẢN

Nguyễn Hữu Ước, Phạm Hữu Lư

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Diễn giải được các khái niệm và phân loại chấn thương khí quản cổ.*
2. *Ứng dụng được kiến thức để chẩn đoán chấn thương khí quản cổ.*
3. *Mô tả được nguyên tắc điều trị chấn thương khí quản cổ.*
4. *Diễn giải được chẩn đoán và nguyên tắc điều trị vết thương khí quản cổ.*
5. *Trình bày được đặc điểm chính về cơ chế, giải phẫu bệnh, chẩn đoán và thái độ xử trí chấn thương khí quản ngực.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Tóm lược giải phẫu - sinh lý khí quản

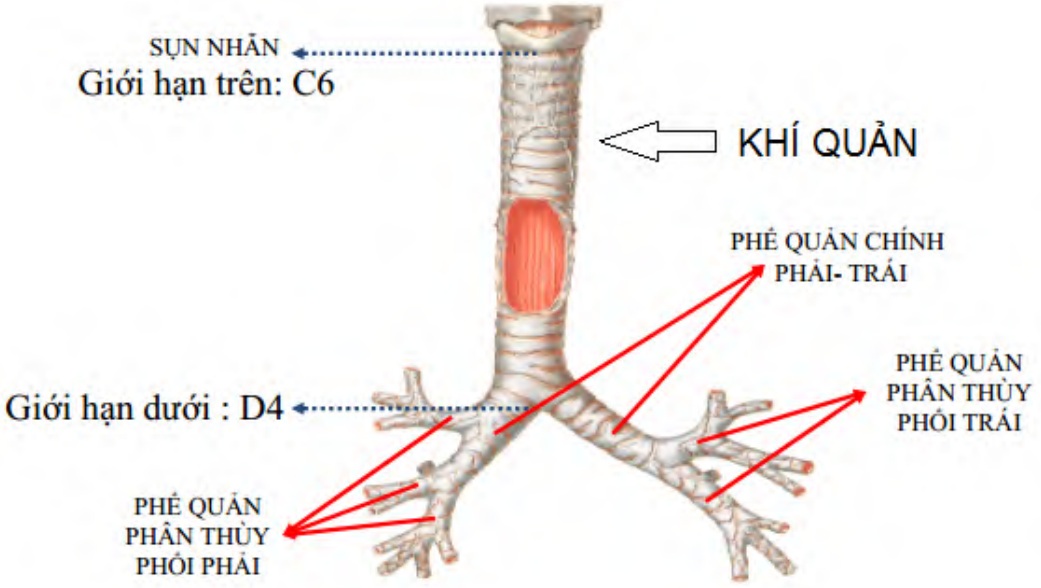
Khí quản (trachea) là một ống dẫn khí hình lăng trụ, nối tiếp từ dưới thanh quản (ngang đốt sống cổ 6 - C6), với hệ phế quản của phổi. Ở đoạn cuối (carina) nó phân chia làm hai phế quản gốc phải và trái (ngang mức đốt sống ngực 4 hoặc 5 - D4-5). Nó thuộc hệ hô hấp dưới, có nhiệm vụ dẫn không khí vào ra (Hình 1-3). Ngoài chức năng dẫn khí, khí quản còn có các chức năng quan trọng khác là điều hòa lượng không khí đi vào phổi và làm tăng khả năng trao đổi khí ở phổi.

Khí quản và phế quản cấu tạo bằng những vòng sụn, nhờ đó đường dẫn khí luôn rộng mở không khí lưu thông dễ dàng (Hình 1-3). Hệ thống cơ trơn có thể co giãn dưới tác dụng của hệ thần kinh tự động làm thay đổi khẩu kính của đường dẫn khí để điều hòa lượng không khí đi vào phổi, thần kinh giao cảm làm giãn cơ, thần kinh phó giao cảm làm co cơ. Khi lớp cơ trơn này co thắt sẽ gây cơn khó thở (bệnh hen).

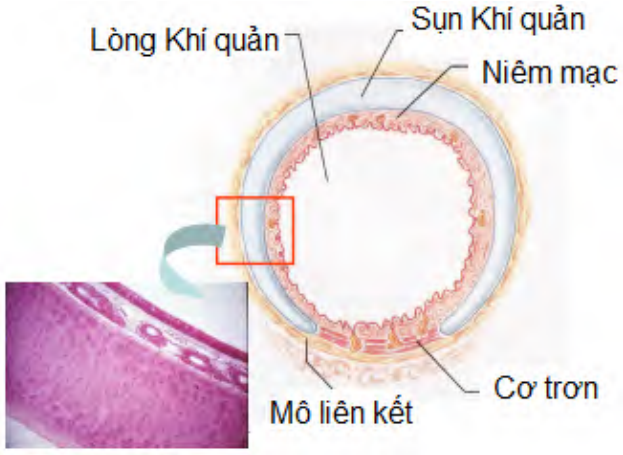
Ở người trưởng thành, ống khí quản dài khoảng 12 - 15 cm, có hình tròn - phía sau hơi bẹt, đường kính 1,5 - 1,8 cm. Cấu trúc gồm 16 - 20 vòng sụn hình chữ C, nối với nhau bằng các dây chằng vòng, tạo nên sự liên kết đàn hồi. Sụn khí quản có tác dụng chống đỡ duy trì đường hô hấp luôn trong trạng thái mở để quá trình hô hấp được tiến hành bình thường. Khoảng hở phía sau các sụn được đóng kín bằng các cơ trơn khí quản - gọi là thành màng (Hình 2).

Mặt trong khí quản có niêm mạc che phủ. Lớp này có chứa các hạch tổ chức lympho và được lợp bởi một lớp biểu mô rung có khả năng chuyển động từ trong ra ngoài. Dưới niêm mạc là tấm dưới niêm mạc được tạo bởi tổ chức liên kết, bên trong có nhiều sợi chun, tuyến, các mạch máu, bạch mạch và thần kinh. Khí quản được nuôi

dưỡng bởi các nhánh khí quản của động mạch giáp dưới, thân giáp cổ và động mạch giáp trên, động mạch phế quản. Chi phối phế quản là các nhánh thần kinh từ các hạch giao cảm cổ và các thần kinh thanh quản quặt ngược phải và trái.



Hình 1. Hình ảnh "cây" khí phế quản (Nguồn: Internet)

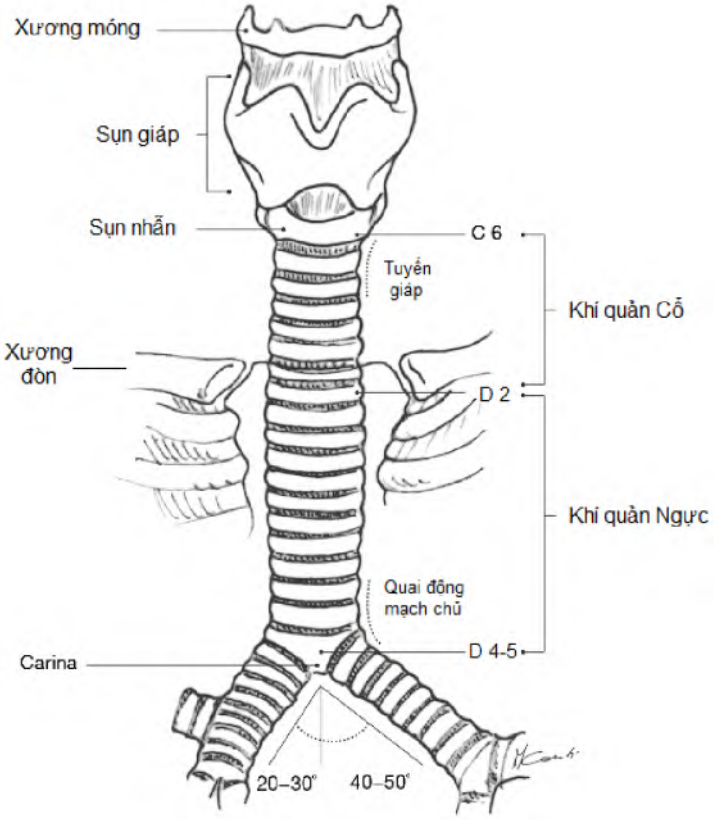


Hình 2. Cấu trúc thành khí quản (Nguồn: Internet)

Về giải phẫu ứng dụng lâm sàng, khí quản được chia làm hai phần:

- Phần cổ (tạm gọi là khí quản cổ): Tính từ dưới thanh quản tới đầu trong các xương đòn (hõm ức hay đốt sống ngực 2), tương ứng với vùng 2 trong phân khu chấn thương mạch máu vùng cổ (Hình 3). Đường đi nằm nông trên đường giữa cổ trước. Phía trước khí quản, từ nông vào sâu gồm có da, tổ chức dưới da, mạc nông, lá nông mạc cổ, lá trước khí quản. Eo tuyến giáp che phủ các vòng sụn 2, 3 và 4. Khi làm thủ thuật mở khí quản, thường chọn các vòng sụn trên eo giáp, hoặc đôi khi dưới eo giáp - ngay trên hõm ức. Phía sau khí quản là thực quản và thần kinh thanh quản quặt ngược (sau - bên), rồi đến cột sống cổ và ngực. Mặc dù khí quản di động dễ do không bị cố định chặt vào

cột sống, song các va đập mạnh từ phía trước vào khí quản trên nền cột sống (như một cái "thớt") sẽ làm chấn thương khí quản (đụng dập, vỡ …).



Hình 3. Đường dẫn khí và phân chia khí quản (Nguồn: Internet + Tác giả)

- Phần ngực (tạm gọi là khí quản ngực): Là đoạn tiếp nối từ khí quản ngực (D2) tới carina (Hình 3), nằm trong trung thất trên, đoạn cuối hơi lệch sang phải vì có cung động mạch chủ tựa vào bên trái. Do nằm sâu trong lồng ngực, khí quản ngực được bảo vệ khỏi các sang chấn từ bên ngoài, nên rất hiếm khi bị chấn thương. Xung quanh có rất nhiều thành phần liên quan rất quan trọng, như: Phía trước và bên là quai động mạch chủ, động mạch thân tay đầu và cảnh chung trái, tĩnh mạch vùng nền cổ, tĩnh mạch chủ trên, vô danh; phía sau có thực quản (lệch sang trái) và cột sống ngực. Vì vậy, nếu vết thương xuyên được vào khí quản ở vùng này thì tổn thương sẽ rất phức tạp, bệnh nhân khó sống sót khi đến bệnh viện.

2. Đặc điểm dịch tễ học

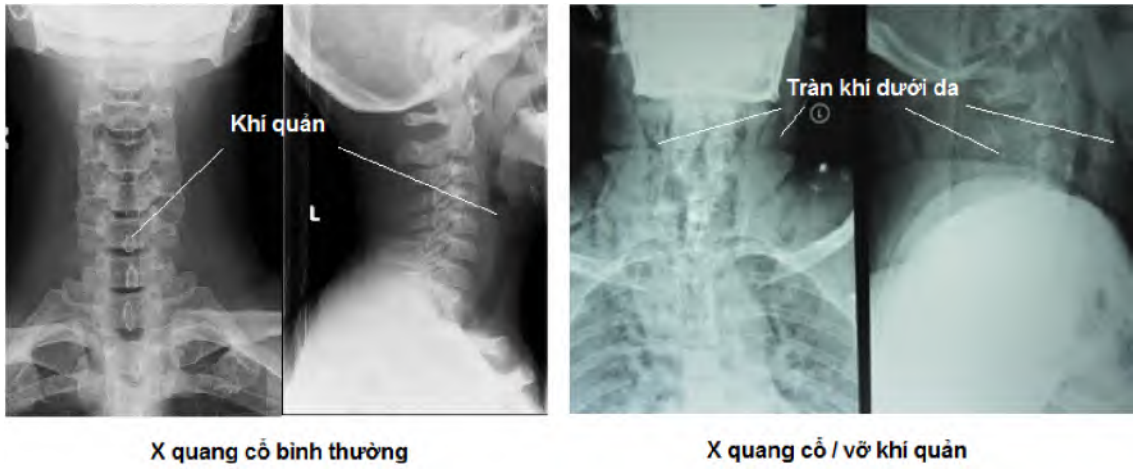
Chấn thương, vết thương khí quản hầu hết gặp ở khí quản cổ (hơn 95%), đa số là nam giới trong các tai nạn giao thông và bạo lực (đâm chém, hỏa khí). Ở Việt Nam, chấn thương khí quản cổ (còn gọi là vỡ khí quản) hay gặp hơn vết thương, là tối cấp cứu ngoại khoa do nguy cơ gây suy hô hấp rất nặng và cấp tính, thường do các va đập của vật tù (thanh gỗ, sắt...) hoặc dây điện ép đột ngột - trực tiếp vào mặt trước cổ. Vết thương khí quản hay kèm tổn thương mạch, thần kinh vùng cổ và thực quản.

Trong sơ - cấp cứu, chẩn đoán chấn thương, vết thương khí quản chủ yếu dựa vào lâm sàng. Các thăm dò cận lâm sàng có vai trò hỗ trợ đánh giá mức độ tổn thương. Điều trị có nhiều giải pháp, tùy theo loại và mức độ tổn thương.

II. CHẤN THƯƠNG KHÍ QUẢN CỔ

1. Giải phẫu bệnh

- *Cơ chế tổn thương:* Vật cứng khá sắc cạnh (thanh gỗ, que sắt) va đập hay đánh vào vùng cổ trước; hoặc dây thừng, dây điện thít chặt đột ngột vào cổ trước; chiều tác động từ trước ra sau về phía cột sống.



Hình 4. X quang cổ thẳng - nghiêng trái/ Vỡ khí quản cổ (Nguồn: Tác giả)

- *Tổn thương giải phẫu:* Diện tổn thương chủ yếu ở mặt trước và bên của khí quản, nơi có cấu trúc vòng sụn khá cứng; dưới tác động của ngoại lực, các vòng sụn bị dập - vỡ - gãy ra làm nhiều mảnh. Tùy theo mức độ dập - vỡ mà có các hậu quả khác nhau, như: Tràn khí dưới da nhiều do lòng khí quản thông thương với tổ chức dưới da (Hình 4), ho khạc ra máu do máu chảy từ diện vỡ vào lòng khí quản, suy hô hấp cấp do lòng khí quản bị chít hẹp hay tắc nghẽn ...; trường hợp nặng nhất thì khí quản có thể bị đứt rời ra.

2. Chẩn đoán

2.1. Dấu hiệu cơ năng

- Tai nạn giao thông, lao động, bạo lực - bị vật tù đập mạnh vào cổ trước; hoặc đi xe máy - xe đạp mắc cổ vào dây điện võng ngang đường; hay bị thít dây vào cổ …

- Khó thở sau tai nạn, từ rất nhẹ đến suy hô hấp cấp tính tùy mức độ tổn thương khí quản.

- Ho khạc ra máu sớm trong vòng 6 giờ sau bị thương, có thể ho ra máu rất nhiều.

- Sưng nề rộng vùng cổ - mặt to béo và bạnh ra như rắn hổ mang.

2.2. Dấu hiệu thực thể

- Toàn thân: Biểu hiện của một hội chứng suy hô hấp, rất cấp tính và nặng nếu vùng vỡ rộng, như: mạch nhanh, môi đầu chi tím, SpO_2 giảm, vật vã kích thích …

- Tại vùng cổ - ngực:

Xây xát da hay vết tích tổn thương (vết vòng dây) ngang vùng cổ trước.

Tràn khí dưới da rộng quanh cổ, nửa trên ngực, nửa dưới mặt. Thể nặng hay đến muộn có thể thấy tràn khí dưới da bụng, bìu ...

Khó thở cả hai thì, có tiếng thở rít (thì hít vào) như hen phế quản.

Khám lồng ngực không thấy có tổn thương tương thích: Không xây xát da, không gãy xương sườn, lồng ngực cân đối, rì rào phế nang giảm nhẹ - đều cả hai bên (do tràn khí dưới da từ vỡ khí quản).

2.3. Thăm dò cận lâm sàng

- X quang thường qui:

X quang ngực chỉ có tràn khí dưới da, không gãy xương sườn và không rõ tràn máu - tràn khí khoang màng phổi hai bên.

X quang cổ thẳng và nghiêng 90 độ, có thể thấy hẹp hoặc mất liên tục khí quản cổ, hình tràn khí lan rộng vùng cổ, ở dưới da và quanh các cấu trúc ở cổ (Hình 4).

- Chụp cắt lớp vi tính (CT-Scan):

Nếu toàn trạng bệnh nhân cho phép.

Cắt lớp vùng cổ có dựng hình khí quản: Có thể thấy rõ diện vỡ khí quản.

Cắt lớp ngực: Cho phép chắc chắn loại trừ chấn thương ngực.

- Soi khí quản: Không thực sự cần thiết trong cấp cứu, chỉ định trong một số tình huống nhẹ hoặc khó chẩn đoán. Thấy rõ tổn thương khí quản từ bên trong (Hình 5).



Hình 5. Nội soi khí quản chẩn đoán (Nguồn: Internet)

2.4. Đặc điểm chẩn đoán

Theo một số thống kê trên thế giới, có khoảng 50 - 70% chấn thương khí quản bị bỏ sót và không được phát hiện trong vòng 24 giờ, vì nhiều bệnh nhân vẫn có thể duy trì thông khí hiệu quả, triệu chứng không rõ ràng; ngoài ra nếu trong bệnh cảnh đa chấn thương, cần dành thời gian để điều trị các chấn thương khác đe dọa đến tính mạng hơn. Đa số các trường hợp được phát hiện trong thời gian khoảng 9 ngày [6]. Trong khoảng một tháng, sự phát triển của mô hạt tại vị trí tổn thương dẫn đến xơ hóa và cuối cùng là hẹp khí quản [7]. Các triệu chứng tắc nghẽn đường thở thường tiến triển nhanh chóng ở những bệnh nhân này. Tùy thuộc vào mức độ tắc nghẽn, bệnh nhân bị thương tích có thể bị khó thở, thở còi cử hoặc viêm phổi tái phát. Đối với các chấn thương muộn được xác định trên nội soi phế quản, có thể tiến hành nong bằng bóng để cải thiện tạm thời các triệu chứng hoặc cho phép dẫn lưu dịch tiết bị nhiễm trùng dưới vị trí hẹp ra ngoài cải thiện triệu chứng viêm nhiễm. Điều trị tối ưu là phẫu thuật cắt đoạn hẹp, nên trì hoãn khoảng 4 - 6 tháng sau chấn thương sau khi được điều trị tạm thời ban đầu để cho phép phản ứng viêm giảm dần và mô sẹo trưởng thành.

3. Điều trị

Vỡ khí quản là loại tối cấp cứu trong ngoại khoa, đòi hỏi phải sơ cứu đúng, chẩn đoán sớm và thái độ điều trị hợp lý.

3.1. Sơ cứu

Quan trọng nhất là đảm bảo thông khí phổi qua vùng bị tổn thương.

Nếu có suy hô hấp nặng, tiến hành đặt nội khí quản qua vùng tổn thương. Trường hợp chấn thương nặng, khí quản bị vỡ và đụng dập nhiều, ống nội khí quản bị vướng không vào sâu được, thì không được cố ép sẽ gây sang chấn nặng hơn cho khí quản.

Mở khí quản ngang mức hoặc dưới vùng tổn thương: Trong trường hợp suy hô hấp quá nặng đe dọa tính mạng người bệnh, hoặc đã thử đặt nội khí quản không được. Nguyên tắc chung là rạch da rộng để nhanh chóng bộc lộ khí quản. Nếu thấy rõ chỗ vỡ - có thể đặt ống mở khí quản ngay qua chỗ vỡ. Nếu khí quản cổ dưới chỗ vỡ còn đủ dài - nên mở khí quản phía dưới chỗ vỡ.

Thở oxy, hút máu và đờm dãi ở đường hô hấp trên.

Sơ cứu các tổn thương phối hợp nếu có.

Nhanh chóng chuyển bệnh nhân về cơ sở điều trị thực thụ.

3.2. Điều trị thực thụ

Có bốn giải pháp điều trị chính tùy theo mức độ tổn thương:

3.2.1. Chấn thương nhẹ (đụng dập)

- Minh chứng: Không có hay chỉ khó thở nhẹ, ho khạc ra ít máu, tràn khí dưới da ít tại chỗ tổn thương.

- Điều trị bảo tồn bằng kháng sinh, giảm viêm và phù nề, theo dõi tiến triển tại bệnh viện. Nếu diễn biến nặng lên thì nâng cấp điều trị lên mức nặng hơn.

3.2.2. Chấn thương mức độ vừa

- Minh chứng: Khó thở mức độ nhẹ hoặc vừa, ho ra máu ít, huyết động ổn định, tràn khí dưới da lan ra xung quanh tổn thương - nhưng chỉ khu trú ở vùng cổ trước.

- Điều trị:

+ Đặt ống nội khí quản qua vùng tổn thương, để tự thở (có hay không oxy).

+ Kháng sinh, giảm viêm, giảm phù nề.

+ Nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày và đường tĩnh mạch.

+ Rút ống nội khí quản sau 3 - 5 ngày.

+ Nếu tiến triển nặng lên (tràn khí dưới da tăng) hay không hiệu quả (tái diễn suy hô hấp sau rút nội khí quản) thì chuyển sang điều trị ở mức cao hơn.

3.2.3. Chấn thương nặng

- Minh chứng: Khó thở và suy hô hấp rõ, tràn khí dưới da rộng hoặc tiến triển nhanh, hoặc thử điều trị bằng đặt ống nội khí quản không hiệu quả.

- Nguyên tắc điều trị:

Phẫu thuật cấp cứu xử trí vỡ khí quản

Nguyên tắc mổ vỡ khí quản:

+ Gây mê nội khí quản, ống nội khí quản đặt sâu qua chỗ có chấn thương.

+ Rạch da rộng ngang cổ tương ứng với vùng va đập.

+ Bộc lộ chỗ vỡ khí quản, bảo tồn mạch nuôi khí quản. Đánh giá tổn thương.

+ Tái tạo lại cấu trúc khí quản bằng chỉ tự tiêu chậm 3.0 - 5.0, ưu tiên khâu mũi rời (nút buộc chỉ nằm ngoài khí quản). Bảo tồn tối đa các mảnh vỡ nếu còn mạch nuôi, chỉ cắt bỏ những điểm quá dập nát.

+ Cắt lọc sạch, khâu kín da che vùng mổ, nên đặt dẫn lưu kiểu redon.

- Mổ vỡ khí quản trên bệnh nhân đã đặt ống mở khí quản qua chỗ vỡ: Thì đầu cho thông khí nhân tạo qua ống mở khí quản. Sau khi bộc lộ tổn thương, kết hợp với kíp gây mê để thay ống mở khí quản bằng ống nội khí quản thông thường đặt qua đường miệng hay mũi.

- Săn sóc sau mổ: Chống nhiễm trùng và phù nề. Hạn chế ngửa cổ trong vài tuần.

- Tiên lượng: Nhìn chung là khá, nếu không có biến chứng nhiễm trùng. Có nguy cơ hẹp khí quản thứ phát nếu diện vỡ rộng và nát.

3.2.4. Chấn thương rất nặng (vỡ phức tạp)

- Minh chứng: Trong khi mổ đánh giá thấy tổn thương vỡ khí quản quá nát - vụn, không thể tạo dựng lại cấu trúc khí quản ngay được.

- Điều trị bằng mở khí quản kinh điển, tốt nhất là dưới chỗ vỡ. Cắt lọc làm sạch diện vỡ. Khâu phục hồi tối đa cấu trúc khí quản. Đặt dẫn lưu và đóng vết mổ.

Tìm giải pháp điều trị tiếp sau khi đã lành vết thương bằng các giải pháp tương tự như tổn thương sẹo hẹp hay ung thư khí quản.

3.3. Biến chứng sau mổ vỡ khí quản

- *Bục miệng nối khí quản:* Thường xuất hiện trong tuần đầu tiên sau phẫu thuật. Các dấu hiệu và triệu chứng bao gồm ho ra đờm có vệt máu mới, thở có tiếng rít, khó thở và tràn khí dưới da. Nội soi phế quản ống mềm nên phối hợp trong phòng mổ để kiểm tra miệng nối nhất. Nếu nghi ngờ thì nên tách vết mổ kiểm tra miệng nối khí quản. Nguyên nhân do khí quản thiếu máu, bị căng khi khâu nối và nhiễm trùng. Xử trí hầu hết theo hướng đặt ống nội khí quản sâu qua chỗ bục hay mở khí quản (ống thường hoặc chữ T) và xét phục hồi khí quản thì 2. Nếu động mạch lớn nằm cạnh vị trí bục miệng nối khí quản thì nên sử dụng một vạt cơ vùng cổ có cuống phân tách với vùng này để ngăn ngừa nhiễm trùng rò vào động mạch.

- *Rò động mạch:* Thường xảy ra ở vị trí giữa động mạch thân cánh tay đầu và miệng nối khí quản cổ. Biểu hiện bằng hiện tượng chảy máu đột ngột và dữ dội ra ngoài và vào đường thở. Xử trí ban đầu bằng đặt nội khí quản cấp cứu để bảo vệ đường thở và làm giảm chảy máu bằng bơm bóng (cuff) của ống nội khí quản. Điều trị thực thụ: Đưa thẳng người bệnh vào phòng mổ để xử trí với đường mở xương ức. Phần mạch máu nên làm cầu nối ngoài vị trí rò tại miệng nối khí quản bị bục. Vị trí bục miệng nối khí quản có thể làm sạch và khâu lại (có miếng đệm) nếu bục nhỏ. Nếu bục lớn hơn, nó sẽ cần phải được cô lập vị trí bục bằng ống mở khí quản. Đặt một vạt cơ có cuống mạch giữa khí quản và động mạch bị tổn thương.

III. VẾT THƯƠNG KHÍ QUẢN CỔ

1. Chẩn đoán

1.1. Nguyên nhân

Thường do đâm chém nhau, hoặc tai nạn lao động, bị các vật sắc nhọn chọc vào vùng cổ trước. Do hỏa khí thì hiếm gặp và rất nặng.

1.2. Giải phẫu bệnh

Khí quản cổ có thể bị vết thương bên nhỏ hoặc lớn, hiếm khi đứt rời. Có thể gặp tổn thương phối hợp như: Tuyến giáp, mạch máu + thần kinh vùng cổ, thực quản cổ.

1.3. Triệu chứng cơ năng

- Khó thở nhiều sau bị thương. Có thể kèm chảy máu rất nhiều.

- Vết thương lớn có thể thấy phì phò máu - khí qua vết thương.

- Có thể gặp dấu hiệu ho khạc ra máu sớm trong vòng 6 giờ sau bị thương.

1.4. Toàn thân

Biểu hiện của một hội chứng suy hô hấp rõ nếu vết thương lớn. Sốc mất máu nếu chảy máu nhiều do vết thương mạch.

1.5. Khám thực thể tại chỗ

- Vết thương vùng cổ trước.

- Phì phò máu - khí qua vết thương nếu chưa sơ cứu.

- Chảy máu nhiều nếu có tổn thương mạch.

- Tràn khí dưới da quanh vết thương: Nếu vết thương rất nhỏ, hoặc đã sơ cứu khâu da.

- Lồng ngực: Không thấy có tổn thương.

1.6. X quang

- X quang lồng ngực: Khoang màng phổi bình thường.

- X quang cổ thẳng - nghiêng: Có thể thấy hẹp hoặc mất liên tục khí quản cổ.

1.7. Soi khí quản

Không cần thiết trong cấp cứu, cho thấy rõ tổn thương.

2. Điều trị

2.1. Sơ cứu

- Nếu không suy hô hấp: Xử trí băng vết thương như vết thương phần mềm.

- Nếu suy hô hấp: Đặt ống nội khí quản hoặc mở khí quản qua vết thương tùy tình huống.

- Sơ cứu các tổn thương phối hợp.

- Nhanh chóng chuyển về cơ sở điều trị thực thụ.

2.2. Điều trị thực thụ

- Vết thương khí quản đơn thuần nhỏ (lỗ vào < 1cm), sạch, hết phì phò máu - khí, không tràn khí dưới da nhiều: Cắt lọc - khâu vết thương phần mềm, kháng sinh, theo dõi sát. Nếu khó thở tăng, ho máu nhiều, hoặc tràn khí dưới da tăng - mổ cấp cứu khâu vết thương khí quản.

- Vết thương > 1 cm, hoặc không sạch, hoặc có phì phò máu - khí, hoặc tràn khí dưới da nhiều, hoặc ho máu nhiều - mổ cấp cứu khâu vết thương khí quản.

- Nếu suy hô hấp nặng, hoặc đã có mở khí quản, hoặc đã đặt ống nội khí quản, hoặc có tổn thương phối hợp cần mổ - mổ cấp cứu khâu vết thương khí quản.

- Nguyên tắc mổ khâu vết thương khí quản:

+ Gây mê nội khí quản, ống nội khí quản đặt sâu qua chỗ có vết thương.

+ Cắt lọc, mở rộng vết thương.

+ Bộc lộ vết thương khí quản.

+ Xén mép vết thương khí quản (tiết kiệm tối đa).

+ Khâu vết thương khí quản chỉ tiêu chậm, nên khâu mũi rời, nút buộc chỉ ra ngoài lòng khí quản

+ Cắt lọc sạch, khâu kín da che vùng mổ. Có thể có dẫn lưu nếu cần.

- Săn sóc sau mổ: Chống nhiễm trùng và phù nề. Hạn chế ngửa cổ trong vài tuần (nếu vết thương lớn).

- Tiên lượng: Nhìn chung tốt, nếu không có biến chứng nhiễm trùng.

- Vết thương khí quản do hỏa khí (đạn bắn…): Tổn thương dập nát phức tạp. Xử trí tương tự vỡ khí quản.

Lưu ý: Do khí quản ngực được bảo vệ bởi khung xương cứng của lồng ngực và cột sống, lại có nhiều thành phần tim mạch rất quan trọng ở bên cạnh, nên vết thương khí quản ngực vô cùng hiếm gặp trên lâm sàng - không được giới thiệu trong tài liệu này.

IV. CHẤN THƯƠNG KHÍ QUẢN NGỰC

1. Giải phẫu bệnh

Đây là tổn thương rất hiếm gặp trên lâm sàng do khí quản ngực nằm sâu trong lồng ngực, được bảo vệ bằng một khung xương vững chắc. Nếu khung xương này bị sập vào tới khí quản, thì hầu hết tổn thương sẽ vô cùng phức tạp và bệnh nhân khó sống sót để đến bệnh viện.

- *Cơ chế tổn thương:* Vật rất nặng đè ép đột ngột lên thành ngực trước - trên, làm gập (thường kèm gẫy) xương sườn, ép phần trên xương ức vào cột sống - làm tổn thương các thành phần trong trung thất, nhất là các bộ phận có cấu trúc cứng (khí quản) hay áp lực cao (động mạch lớn).

- *Tổn thương giải phẫu - sinh lý bệnh:*

+ Khí quản ngực: Diện tổn thương chủ yếu ở mặt trước và bên của khí quản, nơi có cấu trúc vòng sụn khá cứng; dưới tác động của ngoại lực, các vòng sụn bị dập - vỡ - gãy ra làm nhiều mảnh. Tùy theo mức độ dập - vỡ mà có các hậu quả khác nhau, như: Tràn khí dưới da nhiều do lòng khí quản thông thương với tổ chức dưới da (Hình 4), chảy máu từ diện vỡ vào lòng khí quản, suy hô hấp cấp do lòng khí quản bị chít hẹp hay tắc nghẽn ...; trường hợp nặng nhất thì khí quản có thể bị đứt rời ra.

+ Tổn thương khác trong trung thất: Các động mạch đi ra từ quai động mạch chủ, quai động mạch chủ, tim …

2. Chẩn đoán

- Nguyên nhân chấn thương: Tai nạn giao thông phức tạp có yếu tố đè ép mạnh, hoặc vật nặng đè đột ngột vào phía lưng trong khi ngực trước và xương ức lại tỳ lên một vật cứng dạng sống trâu (vỉa hè, thanh gỗ lớn …).

- Khó thở dữ dội gây suy hô hấp nặng, ảnh hưởng huyết động.

- Ho máu hoặc hút ống nội khí quản ra máu.

- Tràn khí dưới da rất nhiều ở vùng nền cổ và thành ngực - bụng.

- Ống nội khí quản khó vào sâu và không đỡ suy hô hấp khi thông khí nhân tạo.

- Nếu tình trạng huyết động còn cho phép để chụp CT ngực, có thể thấy mất hình thể của khí quản ngực, chỗ vỡ và vị trí vỡ.

- Soi khí quản ống mềm hỗ trợ rất tốt cho chẩn đoán.

3. Nguyên tắc điều trị

Chấn thương khí quản ngực là tối cấp cứu trong chuyên ngành ngoại lồng ngực + tim mạch, cố gắng phẫu thuật ngay tại cơ sở y tế đã làm chẩn đoán hoặc một trung tâm ngoại tim mạch gần nhất. Tuần hoàn ngoài cơ thể cấp cứu cần được sử dụng trong hầu hết các trường hợp trước khi mở ngực. Phải tính toán cách thức xử trí các tổn thương phối hợp, nhất là mạch máu. Đường mở thích hợp nhất là dọc giữa xương ức.

Cách thức xử trí tổn thương khí quản cũng tương tự như đối với vỡ khí quản cổ, lưu ý bảo tồn tối đa tổ chức khí quản vỡ, khéo léo tạo hình để tránh gây hẹp lòng khí quản - vì khả năng xử trí di chứng hẹp khí quản ngực là rất khó khăn, cuối cuộc mổ lưu ý không để bóng của ống nội khí quản nằm tại vị trí khâu nối (tốt nhất là phía dưới chỗ vỡ). Đặt hệ thống dẫn lưu tốt quanh diện vỡ để giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm trùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. https://www.uptodate.com/contents/identification-and-management-of-tracheobronchial-injuries-due-to-blunt-or-penetrating-trauma?
2. Prokakis C, Koletsis EN, Dedeilias P, et al (2014). Airway trauma: a review on epidemiology, mechanisms of injury, diagnosis and treatment. *J Cardiothorac Surg*; 9:117.
3. Hagberg CA, Kaslow O (2014). Difficult airway management algorithm in trauma updated by COTEP. *ASA Newsletter*; 78:56.
4. Johnson SB (2008). Tracheobronchial injury. *Semin Thorac Cardiovasc Surg*; 20: 52.
5. Karmy-Jones R, Wood DE (2007). Traumatic injury to the trachea and bronchus. *Thorac Surg Clin*; 17: 35.

6. Kiser AC, O'Brien SM, Detterbeck FC (2001). Blunt tracheobronchial injuries: treatment and outcomes. Ann Thorac Surg; 71: 2059.

7. Karmy-Jones R, Wood DE (2007). Traumatic injury to the trachea and bronchus. Thorac Surg Clin; 17: 35.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Hãy mô tả một số khái niệm và phân loại chấn thương khí quản cổ?

Câu 2. Hãy trình bày các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng xác định chấn thương khí quản cổ?

Câu 3. Hãy mô tả nguyên tắc điều trị chấn thương khí quản cổ?

Câu 4. Hãy trình bày các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng chẩn đoán xác định vết thương khí quản cổ?

Câu 5. Hãy trình bày cách thức sơ cứu và nguyên tắc xử trí vết thương khí quản cổ?

Câu 6. Hãy mô tả các biến chứng sau mổ chấn thương khí quản?

HẸP KHÍ QUẢN

Nguyễn Hữu Ước, Phạm Hữu Lư

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Phân tích và đánh giá được tình trạng lâm sàng và hướng xử trí hẹp khí quản.*
2. *Biết cách phát hiện một số biến chứng sau mổ hẹp khí quản.*
3. *Thực hiện được kỹ năng sơ cứu ban đầu hẹp khí quản.*
4. *Nhận biết được hẹp khí quản thường xảy ra sau mở khí quản, đặt ống nội khí quản lâu hoặc có tiền sử chấn thương khí quản cổ.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Đại cương

Khí quản là một ống dẫn khí thuộc hệ hô hấp, nằm ở vùng cổ trước và trung thất giữa trên, bắt đầu từ điểm dưới thanh quản, đi xuống tiếp nối với hai phế quản gốc của phổi tại ngã ba khí - phế quản có nhiệm vụ dẫn không khí vào - ra khỏi phổi khi hô hấp. Bất cứ nguyên nhân nào làm hẹp lòng khí quản sẽ gây cản trở thông khí, ảnh hưởng đến chức năng hô hấp.

Sẹo hẹp khí quản là khái niệm dành cho các trường hợp tiền sử bị tổn thương ở cấu trúc thành khí quản, trong quá trình liền sẹo đã làm thành khí quản dầy lên, co rút và dính - gây hẹp khẩu kính lòng khí quản. Khi khẩu kính bị hẹp trên 50% thường sẽ biểu hiện lâm sàng rõ và cần can thiệp điều trị. Nếu để hẹp quá nặng có thể biến chứng dẫn đến tử vong, hoặc gây nên tàn phế cũng như ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.

2. Dịch tễ học

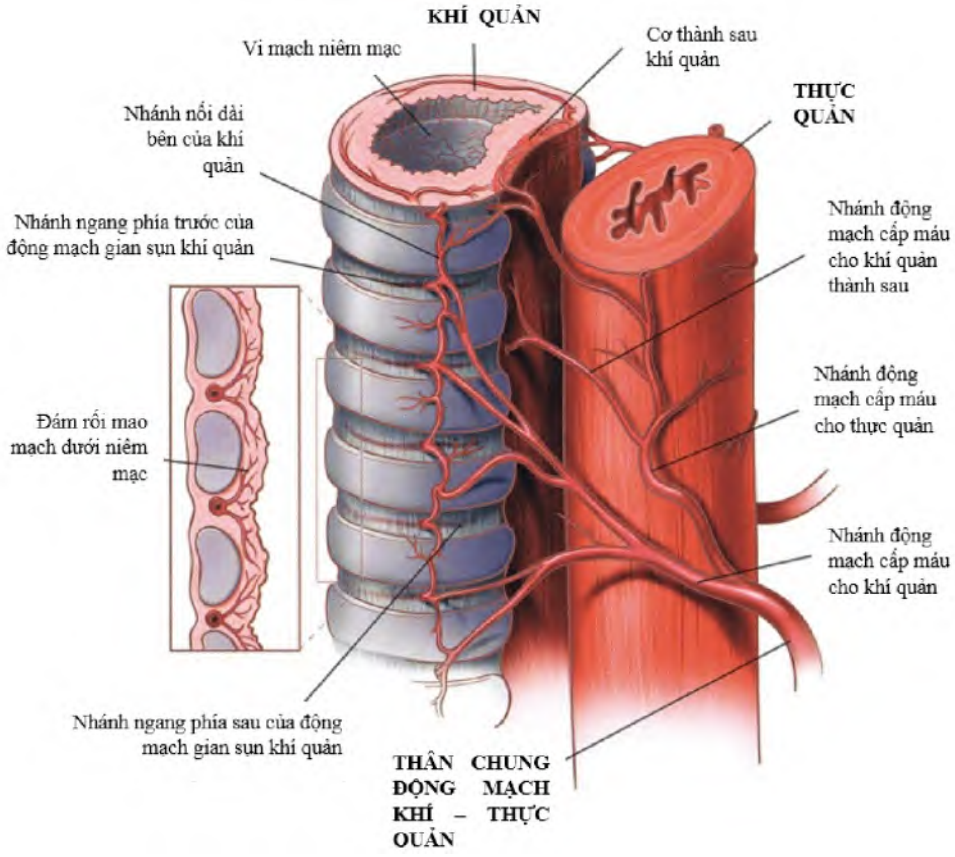
Sẹo hẹp khí quản có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi trưởng thành và chủ yếu là nam giới - lực lượng lao động quan trọng của xã hội và gia đình, với 81% ở nam giới, độ tuổi 16 - 40 chiếm trên 60% số đối tượng bị sẹo hẹp khí quản.

3. Giải phẫu

Khí quản là một ống dẫn khí, phía trên tiếp nối với phần dưới thanh quản, phía dưới tận hết bằng cách chia đôi ra hai phế quản gốc. Khí quản nằm ở đường giữa, từ bờ dưới sụn nhẫn ngang mức đốt sống cổ 6 (C6), chạy xuống dưới ra sau theo chiều cong của cột sống và hơi lệch phải rồi tận hết bằng hai phế quản gốc phải và trái. Khí quản

được chia làm hai phần cổ và ngực, dài 10 - 13cm tùy theo chiều cao của người trưởng thành, đường kính ngang thay đổi từ 1,5 - 2cm theo giới tính song ở nam giới thường lớn hơn.

Khí quản có cấu tạo là ống hình trụ, dẹt ở phía sau, tạo bởi 14-20 vòng sụn không khép kín xếp chồng lên nhau. Các sụn khí quản có hình chữ C mở ra sau, được khép kín bởi màng mô sợi đàn hồi và cơ trơn, giữa các sụn là khe hẹp liên kết với nhau bởi dây chằng vòng. Nhờ hệ thống dây chằng nối giữa các sụn mà khí quản có thể co giãn tới 50% chiều dài của nó, đây là cơ sở để cắt - nối khí quản. Sụn khí quản cao khoảng 4mm, dày khoảng 1mm, sụn trên cùng ở bờ trên có dây chằng nhẫn - khí quản. Có khoảng hai sụn trên chiều dài 1cm của khí quản. Phần màng phía sau khí quản có cơ khí quản gồm hai lớp: lớp ngoài là cơ dọc, lớp trong là cơ ngang. Hình dạng của khí quản hoàn toàn không cố định, nó có thể biến dạng do thay đổi áp lực đường thở hoặc bị chèn ép bởi tổ chức lân cận.



Hình 1. Hệ thống mạch cấp máu cho khí quản [13]

Cấp máu của khí quản (Hình 1): Nửa trên của khí quản được cấp máu bởi ba nhánh của động mạch giáp dưới. Nhánh thứ nhất chi phối cho phần thấp khí quản cổ, rất ít cấp máu cho thực quản. Nhánh thứ hai cấp máu cho phần giữa khí quản cổ và nhánh thứ ba cấp máu cho phần trên khí quản cổ. Động mạch giáp trên không cung cấp các nhánh trực tiếp đến khí quản nhưng có tạo vòng nối với động mạch giáp dưới qua các nhánh mạch lớn ở eo tuyến giáp sát thành khí quản.

Các động mạch phế quản cấp máu cho khu vực ngã ba khí phế quản và phần thấp của khí quản đoạn trong ngực. Phần giữa của khí quản được cấp máu khá đa dạng, chủ yếu xuất phát từ hệ động mạch cánh tay đầu và dưới đòn. Cấp máu cho phần màng sau của khí quản do các nhánh tách ra từ động mạch nuôi thực quản.

4. Nguyên nhân

Hẹp khí quản có thể xuất phát từ một số nguyên nhân khác nhau, có thể được tóm lược dưới đây:

- Hẹp khí quản bẩm sinh (rất hiếm).

- Hẹp khí quản sau chấn thương, thường gặp tại vị trí khí quản có tổn thương mất liên tục thành khí quản mà ngay sau chấn thương bỏ sót chưa phát hiện được.

- Hẹp khí quản hay gặp hơn cả là nguyên nhân do thày thuốc gây ra như sau đặt ống nội khí quản để hỗ trợ thông khí lâu ngày.

- Nguyên nhân nhiễm trùng cũng có thể gây hẹp khí quản như hẹp khí quản do bệnh lao, bạch hầu, histoplasmosis, xơ cứng bì, bệnh giun chỉ.

- Ngoài ra còn một số nguyên nhân khác như bệnh amyloid giới hạn ở đường thở, bệnh u hạt Wegener, tái phát viêm đa khớp, viêm khí quản và viêm màng phổi...

- Hẹp khí quản vô căn cũng có thể gặp ở những bệnh nhân mà họ không có tiền sử bị chấn thương hoặc nhiễm trùng trước đó và không có bệnh hệ thống.

5. Sinh lý học của khí quản

5.1. Chức năng tham gia vào sự thở

Niêm mạc khí quản có chức năng làm ấm, làm ẩm và làm sạch khí thở. Chức năng làm ấm không khí chủ yếu được thực hiện ở mũi, nhưng khí quản cũng có tác dụng tham gia vào quá trình này. Làm ẩm không khí khi hít vào có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì hoạt động bình thường của phế quản - phổi, chủ yếu là thấm nước qua niêm mạc đường dẫn khí. Khi bệnh nhân được đặt nội khí quản hay mở khí quản thì chức năng làm ấm và ẩm không khí sẽ bị ảnh hưởng.

Làm sạch không khí được thực hiện thông qua hai cơ chế là hóa sinh và cơ học. Cơ chế hóa sinh do dịch tiết phế quản tạo nên, toàn bộ niêm mạc đường thở được lót một lớp dịch mỏng trong đó lớp nhày nổi lên trên. Cơ chế cơ học làm chuyển động lớp dịch lót trong đường dẫn khí tạo nên, mỗi tế bào niêm mạc có khoảng 200 sợi lông dài 4-6 micromet, chúng dao động 120-250 lần/phút tạo nên chuyển động của lớp dịch quanh lông theo hướng từ trong ra ngoài.

5.2. Chức năng dẫn khí

Nhờ các vòng sụn ở khí phế quản nên các đường dẫn khí luôn mở để không khí ra vào dễ dàng, không bị bẹp khi thay đổi áp lực. Trong động tác hô hấp bình thường, chỉ cần chênh lệch áp suất giữa khí quyển và phế nang 1 cmH_2O là đủ để không khí đi vào phổi trong điều kiện bình thường.

6. Phân loại tổn thương

6.1. Phân loại của Mayer và Cotton

Dựa trên thiết diện cắt ngang đoạn khí quản hẹp và chia thành 4 mức độ, không phụ thuộc vào vị trí và độ dài của thương tổn:

- Cotton I: Hẹp < 50% thiết diện bình thường
- Cotton II: Hẹp từ 51%-70% thiết diện bình thường
- Cotton III: Hẹp từ 71%-99% thiết diện bình thường
- Cotton IV: Tắc hoàn toàn lòng khí quản.

6.2. Phân loại của Mc Caffrey [1]

Căn cứ vào vị trí, vào chiều dài đoạn tổn thương, chia làm 4 bậc:

- Bậc 1: Hẹp khu trú ở khí quản sát hạ thanh môn, < 1cm
- Bậc 2: Hẹp hạ thanh môn > 1cm nhưng ngang mức sụn nhẫn
- Bậc 3: Hẹp từ hạ thanh môn lan xuống khí quản
- Bậc 4: Hẹp có liên quan đến thanh môn và có liệt dây thanh.

6.3. Phân loại theo Grillo và cộng sự [1]

Dựa vào khả năng thực hiện phẫu thuật cắt nối khí quản, chỉ bao gồm ba nhóm tổn thương:

- Tổn thương khí quản - hạ thanh môn có khả năng cắt nối.
- Tổn thương khí quản - hạ thanh môn không có khả năng cắt nối.
- Tổn thương khí quản.

6.4. Phân loại theo một số tác giả khác

Dựa vào vị trí tổn thương chia ra:

- Hẹp thanh quản
- Hẹp khí quản:

+ Khí quản cao: Khung sụn I-II

+ Khí quản trung bình: Khung sụn III-IV

+ Khí quản thấp: Từ khung sụn IV trở xuống.

- Hẹp phối hợp thanh - khí quản.

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

1. Tiền sử/ bệnh sử

Bệnh nhân có tiền sử liên quan đến can thiệp đường thở như đặt ống nội khí quản hay mở khí quản do nhiều nguyên nhân: Chấn thương sọ não, đa chấn thương, chấn thương trực tiếp vùng cổ, viêm phổi...

Sẹo hẹp khí quản có thể xuất hiện sớm ngay từ khi bệnh nhân còn thở máy, dấu hiệu thường gặp là suy hô hấp kéo dài mà không giải thích được nguyên nhân. Nghiên cứu của Brichet cho thấy triệu chứng khó thở xuất hiện dưới 6 tuần sau khi rút ống ở 1/2 số trường hợp và trong vòng 2 tháng là 2/3 số trường hợp.

2. Triệu chứng cơ năng và toàn thân

Dấu hiệu ban đầu là ho nhiều và khó khạc đờm. Khi lòng khí quản hẹp dưới 10mm, bệnh nhân bắt đầu khó thở khi gắng sức. Nếu hẹp dưới 5mm thì khó thở thường xuyên và thở rít. Khó thở chủ yếu ở thì thở vào, khó thở chậm, co kéo các cơ hô hấp. Nếu sẹo hẹp nằm sát thanh môn có thể có thở rít, thậm chí có viêm phổi kèm theo.

Tùy thuộc vào mức độ hẹp mà bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp hay không: Nếu hẹp nhẹ thì chưa có biểu hiện suy hô hấp nhưng nếu bệnh nhân hẹp nặng trên 70% sẽ có biểu hiện khó thở và suy hô hấp rõ.

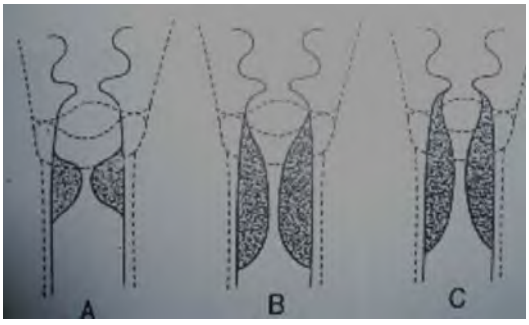
3. Triệu chứng thực thể

Hẹp khí quản có thể không có biểu hiện lâm sàng cho tới khi lòng khí quản bị hẹp tới 50-70% khẩu kính.

Bệnh nhân đang đặt ống hỗ trợ hô hấp thì có triệu chứng khó rút ống, phải đặt lại ống hoặc phải mở khí quản. Đây là biểu hiện đầu tiên của hẹp khí quản mắc phải, khi thăm khám có thể thấy sẹo mở khí quản ngay trên hõm ức.

4. Hình thái lâm sàng

4.1. Sẹo hẹp hạ thanh môn + sẹo hẹp khí quản (Hình 2)



Hình 2. Sẹo hẹp ở các vị trí thanh - khí quản

Sẹo hẹp khí quản (A). Sẹo hẹp khí quản - hạ thanh môn; (B). Sẹo hẹp khí quản - hạ thanh môn sát mặt dưới dây thanh (C)

4.2. Sẹo hẹp khí quản

- Sẹo hẹp phần niêm mạc tạo bởi tổ chức hạt và tổ chức xơ của khí quản:

+ Tổ chức hạt (granulome)

+ Tổ chức xơ: Màng mỏng (vài mm), màng dày (> 5mm)

- Sập thành trước khí quản có thể do chấn thương trực tiếp hoặc do mở khí quản. Đặc điểm là thành sau còn khá nguyên vẹn, phần sụn sập xuống làm hẹp lòng khí quản, được chia ra:

+ Sẹo hẹp tại lỗ mở khí quản

+ Sẹo hẹp trên lỗ mở khí quản

+ Sẹo hẹp dưới lỗ mở khí quản

- Sẹo hẹp khí quản hoàn toàn: Mất khung sụn, sẹo xơ lấp đầy lòng đường thở ở các mức độ khác nhau.

III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

1. Chẩn đoán hình ảnh

1.1. Chụp X quang

Chẩn đoán sẹo hẹp khí quản có thể dựa trên chụp X quang cổ - ngực hai tư thế thẳng và nghiêng, nhưng chất lượng hình ảnh không cao, có khá nhiều hạn chế trong việc đưa ra nhận định chẩn đoán. Phim cổ nghiêng cho phép thấy được hình ảnh hẹp khí quản đoạn cao. Phim chụp ngực thẳng lấy hết cổ cũng có thể cho hình ảnh hẹp của khí quản đoạn trong ngực và những biến chứng của hẹp tắc phía trên gây ra cho đường hô hấp dưới.

1.2. Nội soi khí - phế quản

Nội soi khí phế quản là phương tiện chẩn đoán có độ chính xác cao, đánh giá được khí quản có tổn thương sẹo hẹp hay không. Tình trạng của sẹo hẹp được đánh giá qua quan sát và nhận định trực tiếp như sẹo mới (mềm) hay cũ (cứng). Trong một số trường hợp, nội soi có thể phối hợp điều trị luôn sẹo hẹp như đặt bóng nong hoặc đặt giá đỡ (stent). Khẩu kính của đường thở được đánh giá khách quan trong soi trực tiếp ống cứng bằng cách đưa qua chỗ hẹp ống nội khí quản để biết kích thước cụ thể. Vị trí giải phẫu của đoạn hẹp được khẳng định trên nội soi, nhưng hạn chế của phương pháp này là khó đánh giá được độ dài của đoạn hẹp trong trường hợp hẹp khít và khó thao tác khi có hẹp khít và chảy máu nhiều trong khi soi.

1.3. Chụp cắt lớp vi tính

Giá trị của chụp cắt lớp vi tính, nhất là chụp cắt lớp vi tính đa dãy (64, 128 hay 256 dãy) trong chẩn đoán bệnh lý khí phế quản ngày càng cao nhờ các tiến bộ trong kỹ thuật tạo ảnh cũng như độ phân giải cao ở các máy thế hệ mới. Ngày nay, chụp cắt lớp vi tính có độ phân giải cao không dừng lại ở mức độ chẩn đoán mà còn được sử dụng để

hỗ trợ cho kế hoạch điều trị thông qua dựng hình, đánh giá hình thái cũng như tiến hành đo kích thước của đoạn hẹp khí quản và đoạn lân cận.

Ngoài ra, phim cắt lớp vi tính cho thấy dấu hiệu viêm phổi (là dấu hiệu gián tiếp của hẹp khí quản do ứ đọng đờm dãi sau vị trí hẹp).

1.4. Chụp cộng hưởng từ

Phương pháp này có nhiều hạn chế do bệnh nhân đang khó thở phải nằm yên trong một thời gian khá lâu. Tuy hình ảnh khí quản trên cộng hưởng từ cũng tương tự như trên cắt lớp vi tính, nhưng có lợi thế hơn trong đánh giá chi tiết cấu trúc mô mềm, các ổ sẹo xơ gây hẹp và không gây nhiễm xạ.

2. Xét nghiệm sinh hoá

Thường không có dấu hiệu đặc biệt nếu không có biểu hiện nhiễm trùng phổi hoặc ứ đọng đờm dãi sau vị trí hẹp.

IV. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

Chẩn đoán phân biệt với các dấu hiệu và triệu chứng của hẹp khí quản bao gồm viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen suyễn và tắc nghẽn đường hô hấp trên ở hoặc trên mức của dây thanh âm.

1. Viêm phổi

Đặc điểm khác biệt chính giữa hẹp khí quản và viêm phổi là bằng chứng trên phim X quang phổi cùng với sốt và tăng bạch cầu. Tuy nhiên, viêm phổi có thể là do tắc nghẽn cần theo dõi chụp X quang ngực 06 tuần sau khi sử dụng kháng sinh thích hợp để điều trị. Nếu sau khi điều trị viêm phổi không hết hoặc viêm phổi tái phát thì tiến hành chụp cắt lớp vi tính lồng ngực (CLVT) và/hoặc nội soi phế quản chẩn đoán.

2. COPD hoặc hen phế quản

Ở những bệnh nhân mắc COPD hoặc hen phế quản, các triệu chứng có thể là cơn, khò khè hai bên và các triệu chứng đáp ứng với thuốc giãn phế quản. Xét nghiệm đo chức năng hô hấp có thể cho thấy các đặc điểm của tắc nghẽn đường thở thấp hơn bao gồm giảm thể tích thở ra trong một giây (FEV1) và FEV1 để giảm tỷ lệ dung lượng sống (FEV1 / FVC) và tăng thể tích khí cặn, giảm khả năng khuếch tán carbon monoxide, và khả năng đảo ngược với thuốc giãn phế quản. Tương tự, X quang phổi hoặc CLVT có thể cho thấy hình ảnh khí phế thũng.

3. Tắc nghẽn đường hô hấp trên

Ở những bệnh nhân bị tắc nghẽn đường hô hấp trên (ví dụ, do rối loạn chức năng dây thanh âm), cò cử có thể là một triệu chứng nổi bật khi thăm khám. Tổn thương này có thể thấy rõ trên hình ảnh trực tiếp qua nội soi phế quản hoặc soi thanh quản.

V. ĐIỀU TRỊ

1. Điều trị ban đầu/ cấp cứu

Điều trị ban đầu chủ yếu nhằm duy trì chức năng hô hấp và đảm bảo nồng độ oxy cho người bệnh. Trường hợp tối cấp có thể xem xét đặt ống nội khí quản hoặc mở khí quản cấp cứu.

2. Các phương pháp điều trị

Trước đây có hai quan điểm: Điều trị bảo tồn và phẫu thuật chỉnh hình (phụ thuộc nhiều vào lứa tuổi của bệnh nhân). Ngày nay, xử lý bảo tồn không còn được coi trọng nữa. Nhiều chuyên gia trên thế giới chủ trương can thiệp chỉnh hình thanh - khí quản ở trẻ có cân nặng từ 15kg trở lên.

2.1. Nong khí quản bằng bóng qua nội soi khí phế quản: Phương pháp này có ưu điểm là hiệu quả nhanh tức thì, nhưng thời gian duy trì ngắn. Ngoài ra, các tổn thương thứ phát ở lớp niêm mạc có thể tạo thành mô hạt và làm nặng thêm tình trạng hẹp khí quản. Do vậy, nong khí quản chỉ sử dụng như can thiệp ban đầu trước khi đốt laser hoặc đặt stent.

2.2. Đốt nhiệt (laser, sóng cao tần): Được sử dụng trong nội soi ống cứng, chỉ định trong tổn thương hẹp ngắn, tuy nhiên hiệu quả không lâu dài.

2.3. Đặt ống nong khí quản được sử dụng như biện pháp tạm thời để bệnh nhân phục hồi sức khỏe hoặc ngăn ngừa tử vong vì suy hô hấp do không có chỉ định phẫu thuật khác. Phương pháp này hay gặp biến chứng tắc ống, nhiễm trùng, lan rộng đoạn hẹp, tổ chức hạt đầu ống, thậm chí hoại tử thủng khí quản. Có thể tái hẹp sau khi lấy bỏ ống.

2.4. Đặt stent khí quản: Được chỉ định khi bệnh nhân không đủ điều kiện để cắt nối như đoạn hẹp quá dài (> 3cm), nối tận - tận thất bại, hẹp sâu trong ngực mà thể trạng bệnh nhân không cho phép mở ức. Ngoài ra đặt stent khí quản còn được phối hợp với tạo hình khí quản để làm giảm thời gian liền sẹo khí quản.

2.5. Phẫu thuật: Cắt đoạn khí quản, nối tận - tận có thể thực hiện với sự phối hợp của phẫu thuật cổ ngực và tai - mũi họng, dưới sự hỗ trợ tốt của gây mê. Chỉ định tốt nhất đối với sẹo hẹp có độ dài < 3cm (tối đa có thể cắt đoạn khí quản hẹp tối đa tới 5cm). Có ba kiểu nối: Khí quản - khí quản, khí quản - sụn nhẫn, khí quản - sụn giáp. Tạo hình khí quản bằng các vạt ghép tự thân được chỉ định cho sẹo hẹp khí quản nặng, phải lựa chọn bệnh nhân kỹ càng do tỷ lệ biến chứng và tử vong cao. Nguy cơ tái hẹp sau mổ khoảng 9%.

3. Điều trị phẫu thuật hẹp khí quản

3.1. Chỉ định

- Sẹo hẹp khí quản đơn thuần.

- Khối u khí quản bít tắc gây hẹp.

- Độ dài tổn thương dưới 3 cm.

3.2. Chống chỉ định

- Chiều dài đoạn hẹp vượt quá 50% chiều dài khí quản (vượt quá 5cm).

- Có sẹo hẹp phối hợp thanh môn.

- Bệnh nhân có các bệnh toàn thân nặng.

- Di chứng nặng của chấn thương sọ não và tất cả những bệnh nhân còn phụ thuộc vào ống thở.

3.3. Kỹ thuật cắt nối khí quản cổ do hẹp khí quản

- Gây mê toàn thân với ống nội khí quản đặt tới chỗ hẹp hoặc mask thanh quản. Cũng có thể gây mê qua ống mở khí quản.

- Rạch da theo nếp lằn cổ ngang qua bờ trước của cơ ức - đòn - chũm hai bên. Vạt da được bóc tách lên phía trên tới ngang bờ trên sụn giáp, phía dưới sát bờ trên xương ức. Đôi khi do sẹo mổ cũ mà phải rạch da theo chiều dọc (chữ T hay mỏ neo).

- Các bước bộc lộ trục thanh - khí quản:

+ Bộc lộ mặt trước khí quản qua đường trắng giữa.

+ Bộc lộ toàn bộ khí quản từ sụn nhẫn tới bờ trên xương ức.

+ Xác định vị trí của sẹo hẹp khí quản.

- Giải phóng toàn bộ khí quản: Thì này thường gặp khó khăn do tổ chức viêm dính.

+ Giải phóng mặt bên khí quản và mặt trước đi vào trung thất tới sát ngã ba khí - phế quản bằng cách bóc tách chỗ tiếp xúc với màng sụn. Cần lưu ý dây thần kinh quặt ngược, động mạch cánh tay đầu và thân tĩnh mạch vô danh.

+ Nếu đoạn khí quản hẹp dài > 3cm, cần hạ thấp thanh quản bằng cách cắt cơ giáp móng và ức - đòn - móng hai bên ở ngang mức màng giáp - móng.

+ Giải phóng bình diện khí quản - thực quản. Lưu ý thủng thực quản và tổn thương thần kinh quặt ngược.

- Cắt đoạn khí quản hẹp.

- Làm miệng nối tận - tận:

+ Khâu hai mũi chỉ đánh dấu ở hai đầu khung sụn, kéo gần hai mỏm cắt lại gần nhau.

+ Khâu mặt sau của miệng nối phần màng, thường sử dụng đường khâu vắt với chỉ tự tiêu đơn sợi một lớp. Ở thì này có thể rút bỏ tạm thời hoặc ngắt quãng ống thông khí để khâu thuận lợi và nhanh hơn.

+ Khâu mặt trước miệng nối khí quản bằng các mũi khâu rời. Giai đoạn này bỏ thông khí qua đầu dưới khí quản, thay bằng ống nội khí quản được đẩy từ trên xuống

qua miệng nối với sự phối hợp của bác sĩ gây mê, lưu ý tránh khâu vào ống nội khí quản hoặc làm thủng bóng chèn ống.

- Đặt dẫn lưu kín áp lực âm và đóng vết mổ.

- Có thể khâu cố định cằm - ngực giữ cho cổ gấp tối đa trong trường hợp cắt đoạn khí quản dài để tránh căng miệng nối.

- Bệnh nhân có thể rút nội khí quản ngay sau mổ hoặc muộn hơn tùy theo đánh giá về miệng nối và tình trạng hô hấp.

VI. BIẾN CHỨNG

1. Bục miệng nối khí quản

Bục miệng nối khí quản thường xuất hiện trong tuần đầu tiên sau phẫu thuật. Các dấu hiệu và triệu chứng bao gồm ho ra đờm có vệt máu mới, thở có tiếng rít, khó thở và tràn khí dưới da. Nội soi phế quản ống mềm nên phối hợp trong phòng mổ để kiểm tra miệng nối, nhất là những miệng nối khí quản trong lồng ngực.

Nếu nghi ngờ bục miệng nối khí quản cổ thì nên tách vết mổ kiểm tra miệng nối khí quản. Đặt ống mở khí quản nhỏ hoặc ống chữ T. Nếu động mạch lớn vùng cổ nằm gần vị trí bục miệng nối khí quản, nên sử dụng một vạt cơ vùng cổ có cuống phân tách với vùng này để ngăn ngừa biến chứng rò vào động mạch.

Nếu nghi ngờ bục miệng nối khí quản trong lồng ngực thì xử trí ban đầu có thể dùng ống nội khí quản đặt sâu vượt qua chỗ bục dưới hướng dẫn của nội soi ống mềm khí quản. Sau đó, nếu được thì tiến hành bao phủ vị trí bục khí quản bằng stent silicon.

2. Rò động mạch

Thường xảy ra ở vị trí giữa động mạch thân cánh tay đầu và miệng nối khí quản cổ nên có biểu hiện như chảy máu đột ngột, nghiêm trọng.

- Xử trí ban đầu: Đặt nội khí quản cấp cứu để bảo vệ đường thở và làm giảm chảy máu bằng bơm bóng (cuff) của ống nội khí quản.

- Điều trị thực thụ: Đưa thẳng bệnh nhân vào phòng mổ để xử trí với đường mở xương ức. Phần mạch máu nên làm cầu nối ngoài vị trí rò tại miệng nối khí quản bị bục. Vị trí bục miệng nối khí quản có thể làm sạch và khâu lại (có miếng đệm) nếu bục nhỏ. Nếu bục lớn hơn, nó sẽ cần phải được cô lập vị trí bục bằng ống mở khí quản. Trong quá trình xử trí bắt buộc là phải đặt một vạt cơ có cuống mạch giữa khí quản và động mạch.

3. Hẹp tái phát

Thường do miệng nối quá căng hoặc tình trạng cấp máu cho miệng nối không tốt dẫn tới tình trạng tổ chức hạt phát triển gây hẹp lại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Grillo, H.C. (2004). *Surgery of the trachea and bronchi*. BC Decker Inc. 1-39, 301-340.
2. ***Myer C.M., Cotton R.T. (2001), "Laryngotracheoplasty for subglottic stenosis in Down syndrome children",*** *International journal of pediatric otorhinolrayngology,* ***57: 11-16.***
3. M. Wierzbicka, et al. (2009). The systems of classification of laryngotracheal stenosis. *Otolaryngol Pol*, 63(4), 331-337.
4. Phạm Hải Bằng (2019). Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt nối khí quản điều trị sẹo hẹp khí quản do can thiệp đường thở . *Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp 2,* Trường Đại học Y Hà Nội.
5. Trịnh Văn Minh (2005), *Giải phẫu người*, Nhà xuất bản Y học.
6. Lim, S.Y. (2012). *Prognostic factors for endotracheal silicone stenting in the management of inoperable post-intubation tracheal stenosis*. Yonsei Med, 53(3), 565-570.
7. Wassermann K. (1999), "Measuring insitu central airway resistance in patients with laryngotracheal stenosis", *The Laryngoscope*, 109(9): 1516-1520.
8. Massimo. (2006). Management of postintubation tracheobronchial ruptures. *The American college of chest physicians*, 130(2), 412-418.
9. https://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-diagnostic-evaluation-and-management-of-central-airway-obstruction-in-adults
10. ***Grillo H.C. (1972), "Tracheal reconstruction: indication and techniques",*** *Arch Otolaryng****., 96: 31-39.***
11. ***Grillo H.C. et al. (2002), "Management of congenital tracheal stenosis by means of slide tracheoplasty or resection and reconstruction, with long-term follow-up of growth after slide",*** *The journal of thoracic and cardiovascular surgery*., ***123(1): 145.***
12. ***Grillo H.C. (1972), "Surgical approach to the trachea",*** *Thorax*, ***28: 667.***
13. Gabrielle Drevet, Massimo Conti, Jean Deslauriers (2016). Surgical anatomy of the tracheobronchial tree. *J Thorac Dis*; 8(Suppl 2): S121 - S129

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Hãy mô tả phân loại hẹp khí quản cổ?

Câu 2. Hãy diễn giải các dấu hiệu lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh trong chẩn đoán sẹo hẹp khí quản cổ?

Câu 3. Hãy mô tả chỉ định điều trị ngoại khoa và kỹ thuật ngoại khoa xử trí sẹo hẹp khí quản?

Câu 4. Hãy trình bày các biến chứng của phẫu thuật cắt - nối khí quản do sẹo hẹp?

CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CÁC THỂ BỆNH CỦA CHẤN THƯƠNG NGỰC

Nguyễn Hữu Ước

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Diễn giải được các khái niệm cập nhật về chấn thương ngực và vết thương ngực, tràn máu - tràn khí màng phổi.*
2. *Trình bày được các thể bệnh thường gặp trong chấn thương ngực.*
3. *Diễn giải được chẩn đoán một số thể bệnh của chấn thương ngực, như: Gãy xương sườn, gãy xương ức, mủ màng phổi, chấn thương phế quản gốc, vỡ cơ hoành, chấn thương động mạch chủ ngực ...*
4. *Diễn giải được nguyên tắc xử trí một số thể bệnh của chấn thương ngực, như: Gãy xương sườn, gãy xương ức, mủ màng phổi, chấn thương phế quản gốc, vỡ cơ hoành, chấn thương động mạch chủ ngực ...*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

Ở Việt Nam, tuy việc chẩn đoán và điều trị chấn thương, vết thương ngực đã rất phát triển và khá thống nhất về thực hành; song về lý luận - việc sử dụng các từ, cụm từ, khái niệm đại diện chung cho loại tổn thương này cũng như cho từng nhóm bệnh, thể bệnh vẫn còn có nhiều thay đổi giữa các vùng miền, giữa các cơ sở đào tạo cũng như giữa các giai đoạn lịch sử.

Trước đây, cụm từ hay được dùng là *Chấn thương lồng ngực* (thoracic trauma, chest injury …), để làm đại diện chung cho loại tổn thương chấn thương, vết thương ngực, và không phân biệt rõ các thể bệnh như hiện nay. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của chuyên ngành phẫu thuật lồng ngực và thực tiễn lâm sàng, cho thấy trong chấn thương lồng ngực có rất nhiều thể bệnh với đặc điểm bệnh lý và điều trị rất khác biệt. Do vậy trong vòng hơn 20 năm gần đây, liên tục có sự thay đổi trong khái niệm cũng như sử dụng ngôn từ đại diện cho chấn thương lồng ngực nói chung, cũng như từng nhóm, thể bệnh riêng của chấn thương lồng ngực - ví dụ như *chấn thương ngực, vết thương ngực*...

Trên thế giới, tuy có sớm hơn ở Việt Nam, song cũng tùy thuộc từng giai đoạn lịch sử (chiến tranh hay thời bình …), từng trường phái (Mỹ, Pháp, châu Á …) cũng như đặc điểm gây thương tích (tai nạn giao thông, hỏa khí, bạch khí …) mà cũng có nhiều sự dịch chuyển trong khái niệm cũng như ngôn từ đại diện cho chấn thương, vết thương ngực trong vòng gần 50 năm trở lại đây.

Thực tiễn tại Việt nam cho thấy, có hai cơ chế chính gây tổn thương vào lồng ngực, tạo ra các tổn thương giải phẫu bệnh khác nhau cũng như các "thể bệnh" (hay có thể gọi là "bệnh") có đặc thù riêng:

- Thứ nhất là kiểu *chấn thương* - với các sang chấn, va đập mạnh vào vùng lồng ngực, gây tổn thương tại thành ngực (dập cơ, tụ máu, gãy xương sườn, thủng màng phổi, vỡ cơ hoành …) và các tạng bên trong ngực (dập - rách - vỡ nhu mô phổi, dập - vỡ tim, dập - vỡ phế quản, vỡ động mạch chủ …). Đối với loại cơ chế này, rất hiếm khi thành ngực bị vỡ hay thủng toàn bộ các lớp - tạo sự thông thương trực tiếp giữa khoang màng phổi với không khí bên ngoài. Cơ chế *chấn thương* này chiếm tới hơn 70% các chấn thương lồng ngực, với nguyên nhân chính là các tai nạn giao thông, tai nạn lao động.

- Thứ hai là kiểu *vết thương* - với việc thành ngực và các mô - tạng trong ngực bị đâm xuyên do các dị vật bằng kim loại sắc nhọn (dao, kéo, tuốc-nơ-vít, que sắt, kiếm, mũi khoan, mảnh kim loại …); hỏa khí (mảnh bom mìn, đầu đạn …); hay các vật sắc nhọn khác (que gỗ nhọn, que tre, mảnh nhựa …); hầu hết làm khoang màng phổi thông thương với không khí bên ngoài; một số ít thì dị vật đi thẳng vào các tạng trong lồng ngực (tim, trung thất) mà không qua khoang màng phổi. Loại cơ chế này chỉ chiếm khoảng 25 - 30% các chấn thương lồng ngực, song thường rất cấp cứu do chảy máu nhiều từ các mô - tạng bị thương. Bạch khí trong tai nạn bạo lực là nguyên nhân chính gây thương tích ở nhóm cơ chế *vết thương* này.

Hai cơ chế gây bệnh trên, tuy có vài đặc điểm chung (như tràn máu - tràn khí khoang màng phổi, xẹp phổi …), nhưng đa phần tạo ra các tổn thương giải phẫu bệnh cũng như các nhóm bệnh, thể bệnh riêng. Tuy nhiên, vì còn nhiều nét khá tương đồng về sinh lý bệnh, chẩn đoán cũng như điều trị, nên đa số các thầy thuốc ngoại lồng ngực ở trong và ngoài nước không muốn tách thành các loại tổn thương (hay loại bệnh) riêng biệt nhau hoàn toàn, mà vẫn coi chúng như các *thể bệnh* của một nhóm tổn thương nhất định.

Do vậy hiện nay, để có độ che phủ và tính đại diện cao, theo quan điểm của chuyên ngành ngoại lồng ngực của trường Đại học Y Hà Nội và một số chuyên gia phẫu thuật lồng ngực khác ở trong nước, thì *khái niệm và tên gọi* của một số loại tổn thương trong chấn thương ngực, vết thương ngực được tóm lược như sau:

- *Chấn thương ngực* (blunt chest trauma): Bao gồm các dạng tổn thương ở lồng ngực do cơ chế thứ nhất (kiểu chấn thương) gây ra. Vì đại đa số các trường hợp đều không có sự thông thương trực tiếp giữa khoang màng phổi với không khí bên ngoài qua lỗ thủng thành ngực, nên còn được gọi là *chấn thương ngực kín*.

- *Vết thương ngực* (penetrating chest trauma): Bao gồm các dạng tổn thương ở lồng ngực do cơ chế thứ hai (kiểu vết thương) gây ra. Tùy theo mức độ tổn thương các mô - tạng bên trong lồng ngực mà vết thương ngực có nhiều thể bệnh có tên gọi khác nhau.

- *Tràn máu - tràn khí khoang màng phổi* (hay tràn máu - tràn khí màng phổi): Tức là vừa có máu, vừa có khí trong khoang màng phổi. Đây có thể là tên của thể bệnh rất thường gặp trong chấn thương ngực, hoặc là tên của một trong những tổn thương giải phẫu của vết thương ngực. Cần phân biệt khái niệm này với *tràn máu màng phổi* - tức là

chỉ có máu trong khoang màng phổi; và với *tràn khí màng phổi* - tức là chỉ có khí trong khoang màng phổi. Đây là các khái niệm gặp trong vài thể đặc biệt của chấn thương, vết thương ngực.

II. CÁC THỂ BỆNH CÓ THỂ GẶP TRONG CHẤN THƯƠNG NGỰC

Đa số các thể bệnh xuất hiện ngay sau chấn thương ngực (*tiên phát*), có một vài thể xuất hiện muộn (*thứ phát*) trong quá trình điều trị các thể bệnh tiên phát của chấn thương ngực. Dưới đây là các thể bệnh có thể gặp trong chấn thương ngực:

Tràn máu - tràn khí màng phổi: Chiếm gần 80% các thể bệnh tiên phát của chấn thương ngực. Gãy xương sườn và dập - rách nhu mô phổi là các tổn thương đặc trưng cho hầu hết các trường hợp.

- *Ổ cặn màng phổi chấn thương*: Là thể bệnh thứ phát thường gặp nhất của chấn thương ngực, chiếm tới gần 10% các trường hợp chấn thương ngực kín đã được dẫn lưu màng phổi. Xẹp phổi, dập phổi và lý liệu pháp hô hấp không đúng là các nguyên nhân chính gây ra thể bệnh này.

- *Mảng sườn di động*: Là thể bệnh rất nặng, chiếm dưới 10% các thể bệnh tiên phát của chấn thương ngực. Gãy nhiều xương sườn, dập - rách rộng nhu mô phổi và tràn máu - tràn khí màng phổi số lượng lớn là các tổn thương đặc trưng của mảng sườn di động.

- *Tràn máu màng phổi*: Thể bệnh ít gặp, chiếm dưới 5% các thể bệnh tiên phát của chấn thương ngực. Biểu hiện đa dạng: Hoặc rất nhiều máu đơn thuần nếu là chấn thương tạng chứa máu (tim, động mạch chủ ngực), hoặc chủ yếu là máu ± rất ít khí trong một số ca chấn thương đặc biệt.

- *Gãy xương sườn* (đơn thuần): Mặc dù gãy xương sườn là tổn thương gặp ở hầu hết các trường hợp chấn thương ngực, nhưng đại đã số chỉ được coi là một trong các tổn thương giải phẫu khác nhau của nhiều thể bệnh (tràn máu - tràn khí màng phổi, mảng sườn di động, chấn thương phế quản, tràn máu màng phổi, chấn thương tim…). Gãy xương sườn đơn thuần ít gặp, chỉ chiếm dưới 3% các thể bệnh tiên phát của chấn thương ngực. Cơ chế chấn thương nhẹ, gãy ít xương (1-2 xương) và ít di lệch (gãy rạn hoặc di lệch ngang nhẹ) là các đặc điểm của thể bệnh này. Tuy nhiên trên lâm sàng, có một vài thể bệnh tràn máu - tràn khí màng phổi rất nhẹ, nên thường được chẩn đoán và điều trị như là gãy xương sườn đơn thuần.

- *Gãy xương ức:* Là tổn thương tiên phát ít gặp trong chấn thương ngực, hay phối hợp với gãy sụn sườn lân cận và mảng sườn di động trước, đôi khi có chấn thương tim kèm theo, nhưng cũng có thể chỉ là gãy xương ức đơn thuần.

- *Mủ màng phổi:* Là một thể bệnh thứ phát trong điều trị các thể bệnh khác của chấn thương ngực. Tuy tỷ lệ nhiễm trùng khoang màng phổi (cấy vi khuẩn dương tính) chiếm tới gần 10% các ổ cặn màng phổi chấn thương, song hiện nay rất ít trường hợp dẫn đến mủ màng phổi thực sự (1 - 2%). Nguồn gốc vi khuẩn hầu hết do bội nhiễm qua dẫn lưu màng phổi hay vết mổ ngực. Dịch màng phổi đục mủ vàng hoặc trắng, cấy thấy vi khuẩn gây bệnh (tụ cầu vàng, trực khuẩn mủ xanh…), biểu hiện nhiễm trùng nặng trên lâm sàng và xét nghiệm - là các biểu hiện thường gặp của mủ màng phổi.

- *Chấn thương phế quản gốc*: Là thể bệnh tiên phát của chấn thương ngực, rất ít gặp (dưới 2%) nhưng rất đặc hiệu về đặc điểm bệnh lý. Cơ chế chấn thương "giảm gia tốc đột ngột" là yếu tố chính gây chấn thương phế quản gốc. Vị trí chấn thương hầu hết ở trong khoảng 20 mm đầu tiên của phế quản gốc - nơi giao nhau giữa vùng cố định (khí quản ngực) với vùng di động theo quán tính (phổi). Tổn thương giải phẫu có thể là "vỡ" - làm phế quản thông trực tiếp vào khoang màng phổi tương ứng, gây tràn khí màng phổi rất nặng; hoặc "dập - tắc" phế quản gốc, gây xẹp hoàn toàn phổi bên tổn thương.

- *Chấn thương tim*: Là thể bệnh tiên phát hiếm gặp của chấn thương ngực (< 0,5%). Nhưng thực tế đây lại là tổn thương rất thường gặp về giải phẫu bệnh của chấn thương ngực, tuy nhiên đa số là những tổn thương rất nhẹ không thể nhận biết được trên lâm sàng (tụ máu màng tim, cơ tim…), hoặc quá nặng làm người bệnh tử vong ngay lập tức (dập tim nặng, vỡ nhiều buồng tim, đứt cuống tim…), nên số người bệnh còn sống đến bệnh viện với triệu chứng chấn thương tim rất hiếm, đa số ở thể ép tim cấp do "vỡ" 1 buồng tim - nên đôi khi còn được gọi là thể bệnh "vỡ tim".

- *Máu cục (máu đông) màng phổi*: Thể bệnh thứ phát này rất hay gặp trong vết thương ngực, nhưng lại hiếm gặp trong chấn thương ngực (< 1%). Do cơ chế hình thành máu cục màng phổi là tổn thương làm máu chảy ồ ạt vào khoang màng phổi - hình thành bánh máu đông lớn, rồi không được phát hiện và phẫu thuật lấy bỏ thì đầu, nên tồn lưu lại trong khoang màng phổi đến khi được phát hiện ra. Trong khi đặc điểm chảy máu trong đa số chấn thương ngực (từ ổ gãy xương sườn, dập - rách nhu mô phổi) lại là rỉ rả với số lượng ít; hoặc một vài ca là chảy máu dữ dội (vỡ tim, chấn thương động mạch chủ, vỡ phổi) - bắt buộc phải phẫu thuật điều trị trong đó có mục tiêu lấy bỏ máu cục trong khoang màng phổi.

- *Chấn thương (vỡ) cơ hoành*: Là tổn thương tiên phát, hiếm gặp thể vỡ cơ hoành đơn độc (dưới 1%), hay gặp hơn là dạng một tổn thương trong chấn thương bụng. Cơ chế gây bệnh chính là tăng áp lực ổ bụng đột ngột do ngoại lực. Do vậy hay vỡ bên trái hơn - kèm thoát vị hoành trái cấp tính; bên phải do có gan chắn phía dưới nên dễ kèm vỡ gan, tràn máu màng phổi rất nhiều do bị hút từ bụng lên - tiên lượng rất nặng.

- *Dầy dính màng phổi*: Là thể bệnh thứ phát thường gặp trước đây - tiến triển từ thể bệnh ổ cặn màng phổi chấn thương. Hiện nay hiếm gặp, do ổ cặn màng phổi chấn thương hầu hết được phát hiện và điều trị phẫu thuật bóc vỏ màng phổi. Màng phổi lá tạng rất dầy, xơ hóa và dính chặt vào nhu mô phổi, nếu để muộn sẽ vôi hóa. Nên chờ sau khi chấn thương > 3 - 6 tháng mới phẫu thuật bóc vỏ màng phổi (nếu cần), vì khi đó đỡ phản ứng viêm, lớp bóc tách sẽ dễ dàng hơn.

- *Chấn thương động mạch chủ ngực*: Là thể bệnh rất hiếm gặp trước đây, nay có xu hướng tăng lên rõ do tiến bộ của năng lực chẩn đoán và sơ cứu thì đầu. Hay gặp nhất là chấn thương eo động mạch chủ (> 70%). Có 4 cấp độ chấn thương, trong đó cấp độ 3 (giả phồng) và 4 (vỡ) là rất nặng và cấp tính. Điều trị cấp cứu bằng can thiệp nội mạch (stentgraft) chiếm ưu thế hơn phẫu thuật đơn thuần - cả về kết quả sớm cũng như tỷ lệ biến chứng.

- *Chấn thương nặng (dập nát hoặc vỡ) phổi*: Là thể bệnh tiên phát hiếm gặp (< 0,5%). Đặc trưng bởi cơ chế chấn thương mạnh, có thể kết hợp mảng sườn di động,

tràn máu màng phổi rất nhiều (2000 - 3000ml qua dẫn lưu màng phổi) kết hợp tràn khí cũng nhiều. Chẩn đoán xác định khó khăn do lẫn với các thể khác của chấn thương ngực nặng. Điều trị bằng phẫu thuật mở ngực cấp cứu (± kết hợp nội soi) để cắt phần phổi tổn thương.

- *Chấn thương động mạch ngực trong*: Là thể bệnh tiên phát rất hiếm gặp. Cơ chế sang chấn là vật tù nhỏ, chọc mạnh chỉ đủ gãy 1 - 2 sụn sườn sát xương ức. Biểu hiện bằng khối máu tụ lớn (như quả xoài, trái cam to) ở ngay sau xương ức và vùng sụn sườn tổn thương trên chụp cắt lớp vi tính ngực. Có thể phẫu thuật nội soi lấy máu tụ và cầm máu động mạch.

- *Vỡ kén hơi, đứt dây chằng đỉnh phổi trên chấn thương ngực thực sự*: Là các tổn thương tiên phát rất hiếm gặp, trung bình gặp 1 ca/ mỗi 2 năm tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội.

Thông thường, vỡ kén hơi phổi gây tràn khí màng phổi tiên phát đơn thuần khá hay gặp, do tự vỡ hoặc chấn thương rất nhẹ (chấn thương "cơ hội"), như ho mạnh, bị vỗ vai mạnh, ngã đập mông xuống đường, va nhẹ ngực vào bờ tường. Đứt dây chằng đỉnh phổi gây tràn máu màng phổi tiên phát hiếm gặp hơn, nhưng cũng thường do chấn thương "cơ hội". Hai tổn thương này có thể kết hợp và xảy ra đồng thì - gây tràn máu và tràn khí màng phổi tiên phát.

Một số rất hiếm trường hợp có chấn thương ngực thực sự (gãy xương sườn, dập rách phổi), nhưng biểu hiện tràn máu và/hoặc tràn khí nặng hơn nhiều so với mức độ chấn thương ngực. Khi đó cần nghĩ tới có vỡ kén khí tiên phát và/hoặc đứt dây chằng đỉnh phổi tiên phát kết hợp với chấn thương ngực. Điều trị bằng phẫu thuật mở ngực (kinh điển hay nội soi) để cặp - cắt kén khí và/hoặc cầm máu động mạch nằm trong dây chằng đỉnh phổi.

III. CHẨN ĐOÁN, NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ CÁC THỂ BỆNH CỦA CHẤN THƯƠNG NGỰC

1. Các thể bệnh thường gặp

Các thể bệnh thường gặp của chấn thương ngực là: *Tràn máu - tràn khí màng phổi, ổ cặn màng phổi chấn thương, mảng sườn di động, tràn máu màng phổi, chấn thương tim,* đã được giới thiệu chi tiết ở các bài viết riêng cho từng thể bệnh.

2. Các thể bệnh khác

2.1. Gãy xương sườn đơn thuần

2.1.1. Chẩn đoán

- Lâm sàng:

+ Sang chấn va đập trực tiếp, không quá mạnh vào ngực.

+ Đau ngực khu trú tại nơi bị thương, không khó thở, không suy hô hấp.

+ Khám ngực thấy vùng va đập sờ đau chói, tụ máu nhẹ. Gõ và nghe phổi thấy hai bên khá cân đối.

- Cận lâm sàng:

+ X quang thấy hình ảnh gãy một vài xương sườn, chỉ 1 ổ trên mỗi xương, ít di lệch hoặc không di lệch.

+ Siêu âm màng phổi, chụp cắt lớp vi tính ngực (CT): Không có hoặc rất ít dịch trong khoang màng phổi (< 5mm).

2.1.2. Xử trí

- Theo dõi tại bệnh viện, giảm đau, giảm viêm, chống phù nề, tập lý liệu pháp hô hấp. Chụp X quang, siêu âm kiểm tra mỗi 2 - 3 ngày, nếu cần thì chụp CT ngực.

- Sau 5 - 7 ngày ổn định sẽ cho ra viện. Nếu xuất hiện tràn máu và/hoặc tràn khí tăng lên nhiều hơn (≥ 10mm) thì sẽ dẫn lưu màng phổi và điều trị như một ca tràn máu - tràn khí màng phổi.

- Nếu xương sườn có di lệch và gây đau nhiều, có thể xem xét mổ cố định xương sườn bằng nẹp vít hay các dụng cụ khác.

2.2. Gãy xương ức đơn thuần

2.2.1. Chẩn đoán

- Lâm sàng:

+ Sang chấn va đập trực tiếp, không quá mạnh vào vùng giữa xương ức.

+ Đau ngực khu trú tại nơi bị thương, không khó thở, không suy hô hấp.

+ Khám ngực thấy vùng va đập sờ đau chói, tụ máu nhẹ, phổi thấy bình thường.

- Cận lâm sàng: CT ngực thấy ổ gãy xương ức, ít nhiều có di lệch ngang, đôi khi có mảnh rời. Tụ máu sau xương ức, không có dịch màng tim.

2.2.2. Xử trí

- Theo dõi tại bệnh viện, giảm đau, giảm viêm, chống phù nề. Siêu âm tim kiểm tra.

- Sau 3 - 5 ngày ổn định sẽ cho ra viện. Nếu xương gãy có di lệch và gây đau nhiều, có thể xem xét mổ cố định xương ức bằng nẹp vít hay chỉ thép.

2.3. Mủ màng phổi

2.3.1. Chẩn đoán

- Lâm sàng:

+ Bệnh nền là chấn thương ngực kín, có tổn thương ở màng phổi (tràn máu, tràn khí màng phổi).

+ Đa số là có dấu hiệu của ổ cặn màng phổi chấn thương.

+ Hầu hết có yếu tố bội nhiễm: Đã dẫn lưu màng phổi, đã mở ngực trong điều kiện không vô trùng tốt.

+ Hội chứng nhiễm trùng toàn thân.

+ Chọc hút dịch màng phổi, hoặc dịch qua dẫn lưu (nếu còn dẫn lưu) ngả mầu trắng đục, đa số cấy có vi trùng gây bệnh (70 - 80%).

- Cận lâm sàng: X quang, chụp cắt lớp có dấu hiệu như ổ cặn màng phổi với lượng dịch màng phổi khá nhiều. Xét nghiệm máu có các chỉ điểm của nhiễm trùng nặng.

2.3.2. Xử trí

- Phát hiện sớm - giai đoạn viêm xuất tiết:

+ Đặt hệ thống dẫn lưu và tưới rửa khoang màng phổi: 2 dẫn lưu (1 nhỏ ở cao, 1 to ở thấp), bơm rửa bằng huyết thanh pha bovidin (10%) với nồng độ 5 - 10 ‰, khoảng 2000 ml/24 giờ.

+ Lý liệu pháp hô hấp tích cực. Kháng sinh, giảm viêm, nâng cao thể trạng…

+ Xem xét phẫu thuật nếu tình trạng phổi không nở lại được.

- Phát hiện muộn - giai đoạn ổ cặn:

+ Mổ nội soi lồng ngực hoặc mở ngực nhỏ, làm sạch khoang màng phổi, bóc vỏ màng phổi, đặt hệ thống tưới rửa màng phổi như trên.

+ Lý liệu pháp hô hấp tích cực. Kháng sinh, giảm viêm, nâng cao thể trạng…

+ Chăm sóc vết mổ và xử trí nhiễm trùng vết mổ.

2.4. Chấn thương phế quản gốc

2.4.1. Chẩn đoán

- Lâm sàng:

+ Cơ chế chấn thương vào ngực kiểu giảm gia tốc đột ngột, ví dụ tai nạn ô tô - đập ngực vào thành ghế trước hay vô lăng.

+ Đau ngực, khó thở nhiều, ho khạc ra dây máu lẫn máu - ngay sau tai nạn.

+ Khám ngực có biểu hiện:

. Hoặc là tràn máu - tràn khí màng phổi nặng, trong đó chủ yếu là khí: Ngực phồng căng, gõ vang, rì rào phế nang mất … ⇔ thể "vỡ".

Nếu đặt dẫn lưu màng phổi, thì thấy khí ra liên tục và càng hút dẫn lưu - càng gây suy hô hấp nặng.

. Hoặc tràn máu - tràn khí màng phổi ít, rồi xu hướng xẹp hoàn toàn phổi tổn thương tăng rất nhanh, dẫn lưu màng phổi và lý liệu pháp hô hấp tích cực không kết quả… ⇔ thể "dập - tắc".

- Cận lâm sàng:

+ X quang ngực thẳng: Hoặc thấy tràn khí màng phổi số lượng lớn, hoặc xẹp phổi nặng.

+ Soi phế quản là phương pháp tốt nhất - thấy tắc hoàn toàn phế quản gốc + ít đờm lẫn máu; hoặc thấy chỗ vỡ.

+ Chụp cắt lớp vi tính có dựng hình cây phế quản cũng là biện pháp hỗ trợ chẩn đoán tốt, đồng thời cho biết các cấu trúc lân cận để phục vụ phẫu thuật sửa chữa.

2.4.2. Xử trí

- Thể "vỡ":

Mổ cấp cứu bằng đường mở ngực bên, phẫu tích - cắt lọc chỗ vỡ và khâu nối lại phế quản gốc chỉ tiêu chậm.

Lý liệu pháp tích cực sau mổ. Soi phế quản ống mềm để theo dõi và chăm sóc miệng nối phế quản.

- Thể "dập - tắc":

Mổ cấp cứu trì hoãn hoặc có kế hoạch, bằng đường mở ngực sau - bên rộng rãi. Phẫu tích bộc lộ phế quản gốc. Cắt đoạn phế quản tổn thương (5 - 10 mm). Hút và làm thông lại phế quản ngoại vi. Nối lại phế quản gốc bằng chỉ tiêu chậm.

Lý liệu pháp tích cực sau mổ. Soi phế quản ống mềm để theo dõi di chứng hẹp phế quản và đề ra các giải pháp can thiệp muộn (nong, stent…).

2.5. Máu cục (máu đông) màng phổi

2.5.1. Chẩn đoán

- Lâm sàng:

+ Sau chấn thương ngực kín, thể tràn máu - tràn khí màng phổi, hoặc tràn máu màng phổi, đã dẫn lưu màng phổi ra rất nhiều máu (khoảng > 1000ml), chưa được mở ngực cầm máu.

+ Điều trị sau dẫn lưu tích cực tới 3 - 5 ngày, song phổi không nở hết; hàng ngày dẫn lưu vẫn ra khoảng 15 - 30ml nước máu đen, quánh, lẫn ít máu cục. Toàn thân có biểu hiện nhiễm trùng nhẹ.

- Cận lâm sàng:

X quang ngực thẳng thấy mờ phần thấp của ngực.

Chụp cắt lớp vi tính ngực thấy phổi xẹp, tổ chức dạng máu đông trong khoang màng phổi. Đôi khi thấy các tổn thương gây chảy máu nhiều (vỡ phổi, dập phổi nặng…).

2.5.2. Xử trí

Phẫu thuật (mổ mở hoặc nội soi) lấy máu đông, bóc màng phổi, rửa và làm sạch khoang màng phổi, làm nở phổi. Xử trí tổn thương nặng ở phổi nếu có (cắt phổi không điển hình vùng dập - vỡ).

2.6. Vỡ cơ hoành đơn thuần

2.6.1. Chẩn đoán

- Lâm sàng:

+ Cơ chế chấn thương kiểu va đập vào ổ bụng đột ngột, mạnh, trên diện rộng. Hay gặp ở người có thành bụng khỏe..

+ Khó thở, đau ngực nhiều sau khi bị thương, thường bên trái hơn bên phải. Đau bụng vừa phải.

+ Phám phổi bên tổn thương có biểu hiện tràn máu - tràn khí màng phổi, nghe có khi thấy tiếng của nhu động ruột.

- Cận lâm sàng:

+ X quang ngực thẳng: Thấy hình thoát vị hoành (quai ruột) trong màng phổi trái, hoặc tràn dịch màng phổi trong màng phổi phải.

+ Siêu âm màng phổi thấy dịch, có thể thấy quai ruột. Ổ bụng có ít dịch vùng dưới hoành tương ứng.

+ Chụp cắt lớp vi tính ngực cho hình ảnh thoát vị hoành rõ - nếu có, hoặc tràn dịch màng phổi. Tổn thương ở thành ngực không có hoặc không nặng. Ổ bụng có ít dịch giữa các quai ruột dạng chấn thương bụng nhẹ.

2.6.2. Xử trí

Mở bụng cấp cứu (mổ mở hoặc nội soi): Đưa tạng xuống bụng nếu có thoát vị hoành, xử trí tổn thương tạng (nếu có), làm sạch khoang màng phổi, dẫn lưu màng phổi, đóng kín chỗ vỡ cơ hoành; lau rửa và đóng bụng.

Kết hợp mở ngực (hoặc mổ nội soi) để làm sạch khoang màng phổi nếu khó thực hiện qua đường mở bụng.

2.7. Dầy dính màng phổi

2.7.1. Chẩn đoán

- Lâm sàng:

+ Tiền sử chấn thương ngực kín trên 1 tháng.

+ Diễn biến kiểu ổ cặn màng phổi chấn thương.

+ Cơ năng hoàn toàn ổn định, chỉ khó thở nhẹ khi gắng sức.

+ Khám thấy biểu hiện xẹp phần thấp của ngực.

- Cận lâm sàng:

+ X quang ngực thẳng: Mờ phần thấp của màng phổi - tương tự xẹp phổi. Đôi khi thấy vôi hóa ở màng phổi.

+ Chụp cắt lớp vi tính ngực: Màng phổi lá thành - tạng vùng thấp của ngực dày lên (5 - 10mm), xơ hóa, có điểm vôi hóa.

+ Đo chức năng hô hấp thấy có giảm - nếu vùng tổn thương rộng.

2.7.2. Xử trí

Chỉ định mổ nếu có khó thở và ảnh hưởng chức năng hô hấp. Thời điểm nên phẫu thuật là > 3 tháng sau chấn thương.

Hầu hết là mổ mở, bóc vỏ màng phổi giúp phổi nở lại. Nếu dính quá thì kết hợp bóc vỏ màng phổi + rạch vỏ màng phổi tạng kiểu ô quân cờ. Nhu mô phổi thường rách nhiều gây tràn khí màng phổi kéo dài sau mổ. Phải đặt 2 dẫn lưu - 1 cho dịch, 1 cho khí. Nếu rò khí kéo dài thì phải gây dính màng phổi bằng bovidin hoặc mổ lại khâu chỗ rò khí.

2.8. Chấn thương động mạch chủ ngực

2.8.1. Chẩn đoán

- Lâm sàng:

Cơ chế chấn thương mạnh kiểu giảm gia tốc đột ngột, thường sau tai nạn ô tô hoặc ngã cao. Có thể trong bệnh cảnh đa chấn thương (sọ não, bụng, chi).

Đau ngực, khó thở vừa phải. Có thể kết hợp tràn máu - tràn khí vừa phải, thường ở bên trái; đôi khi tràn máu màng phổi khá nhiều.

- Cận lâm sàng:

X quang ngực thẳng thấy trung thất rộng, có thể thấy tràn máu hay tràn máu - tràn khí màng phổi.

Chụp cắt lớp ngực đa dãy, có dựng hình và tiêm thuốc là phương pháp chẩn đoán xác định quan trọng của chấn thương động mạch chủ ngực. Thấy có chỗ rách ở thành động mạch chủ, ổ loét, giả phồng hay vỡ - thoát thuốc cản quang ra ngoài lòng mạch.

2.8.2. Xử trí

- Phẫu thuật mổ mở kinh điển, tuy khá hiệu quả với tỷ lệ thành công 30 - 70% tùy vị trí tổn thương trên động mạch chủ; nhưng rất phức tạp và nặng nề, nhất là khi có đa chấn thương.

- Can thiệp nội mạch đơn thuần (stentgraft) hoặc Hybrid (can thiệp + chuyển vị động mạch vùng nền cổ) là giải pháp điều trị chính hiện nay, nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với phẫu thuật, với tỷ lệ thành công > 80%.

2.9. Chấn thương nặng (dập nát hoặc vỡ) phổi

2.9.1. Chẩn đoán

- Lâm sàng:

+ Thể bệnh nặng của tràn máu - tràn khí màng phổi, hoặc mảng sườn di động.

+ Dẫn lưu màng phổi ra rất nhiều máu (> 2000 ml), nặng hơn mức độ tổn thương thành ngực (gãy vài xương sườn di lệch ít, mảng sườn không lớn).

+ Và/hoặc dẫn lưu màng phổi ra khí nhiều và liên tục; phổi không nở lại được.

- Cận lâm sàng:

+ Chụp cắt lớp vi tính ngực thấy vùng phổi vỡ, dập nặng …

+ Nội soi phế quản ống mềm có thể thấy bít tắc + máu trong các phế quản thùy, phân thùy tương ứng vùng phổi tổn thương.

2.9.2. Xử trí

Mổ cấp cứu trì hoãn hoặc mổ có kế hoạch (mổ mở hoặc nội soi hỗ trợ) để cắt bỏ phần phổi tổn thương, khâu cầm máu - khí, làm sạch khoang màng phổi.

2.10. Chấn thương động mạch ngực trong đơn thuần

2.10.1. Chẩn đoán

- Lâm sàng:

+ Va đập vào vùng xương ức bởi vật tù nhỏ (ghi đông xe máy, đầu que gỗ…).

+ Đau ngực vùng bị thương; khó thở nhẹ do đau.

+ Khám phổi hai bên bình thường.

- Cận lâm sàng:

X quang thấy đám mờ lớn cạnh tim như u trung thất to, bờ rõ và đều.

Chụp cắt lớp vi tính ngực thấy có khối máu tụ lớn sau trung thất, lệch về bên tổn thương, đè đẩy mặt trước tim phải.

2.10.2. Xử trí

Phẫu thuật (nội soi hoặc mổ mở) lấy bỏ khối máu tụ và cầm máu chảy từ động mạch liên sườn.

2.11. Vỡ kén hơi, đứt dây chằng đỉnh phổi trên chấn thương ngực thực sự

2.11.1. Chẩn đoán

- Lâm sàng:

+ Cơ chế chấn thương khá mạnh, đủ gây chấn thương ngực thực sự.

+ Có tổn thương điển hình của tràn máu - tràn khí màng phổi và gãy xương sườn.

+ Được điều trị bằng dẫn lưu màng phổi.

+ Theo dõi dẫn lưu thấy:

. Ra rất nhiều khí, nặng hơn so với mức độ chấn thương ngực ⇔ vỡ kén khí.

. Ra rất nhiều máu, thậm chí gây sốc mất máu, nặng hơn nhiều so với mức độ chấn thương ngực ⇔ đứt dây chằng đỉnh phổi.

. Hoặc cả hai dấu hiệu ⇔ vỡ kén hơi + đứt dây chằng đỉnh phổi.

- Cận lâm sàng:

X quang ngực và chụp cắt lớp vi tính ngực, thấy:

+ Tràn khí màng phổi nhiều, phổi xẹp.

+ Tràn máu màng phổi nhiều, máu cục trong màng phổi.

+ Hoặc cả hai dấu hiệu.

2.11.2. Xử trí

Phẫu thuật (mổ mở hoặc nội soi): Cắt kén khí, cầm máu động mạch trong dây chằng đỉnh phổi, lấy máu cục màng phổi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đặng Hanh Đệ (2005). Thái độ xử trí trong chấn thương lồng ngực, *Cấp cứu ngoại khoa tim mạch - lồng ngực*. Nhà xuất bản Y học: 7 - 20.
2. Vi Hồng Đức, Nguyễn Hữu Ước (2009). Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của các chấn thương ngực phải mở ngực cấp cứu. *Ngoại khoa*, 59 (2): 21-26.
3. https://www.uptodate.com/contents/initial-evaluation-and-management-of-blunt-thoracic-trauma-indults (2020).
4. Kristine L. Shackleton, Edward T. Stewart, Andrew J. Taylor (1998). Traumatic Diaphragmatic Injuries: Spectrum of Radiographic Findings. *RadioGraphic*; 18: 49-59.
5. Liman S T et al. (2003). Chest injury due to blunt trauma. *European Journal of Cardio-thoracic Surgery*, 23: 374-378.
6. Nguyễn Công Minh (2005), "*Chấn thương ngực*", Nhà xuất bản Y học.
7. Prins J. T. H.; Van Lieshout E. M. M.; Reijnders M. R. L.; Verhofstad M. H. J. and Wijffels M. M. E (2020). Rib fractures after blunt thoracic trauma in patients with normal versus diminished bone mineral density: a retrospective cohort study. *Osteoporosis International*, 31: 225 - 231.
8. Nguyễn Hữu Ước (2002). Một số cấp cứu ngoại khoa hiếm gặp về tim mạch - lồng ngực. *Ngoại khoa*, XLVVII (6): 43-52.

9. Nguyễn Hữu Ước (2005). Các đường mở ngực trong cấp cứu, Cấp cứu ngoại khoa tim mạch - lồng ngực. *NXB Y học*: 37 - 50.

10. Nguyễn Hữu Ước (2017). *Chấn thương, vết thương ngực: Kinh nghiệm chẩn đoán - điều trị các thể bệnh thường gặp*. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân.

11. Nguyễn Hữu Ước (2017). *Vết thương và chấn thương tim, Bệnh học ngoại lồng ngực - tim mạch (dùng cho đào tạo sau đại học).* Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 370-382.

12. Nguyễn Hữu Ước, Dương Đức Hùng, Đỗ Anh Tiến, Lê Nguyên Vũ, Lê Ngọc Thành (2007). Kết quả điều trị mảng sườn di động bằng kỹ thuật khâu treo cố định ngoài. *Ngoại khoa,* 57 (3): 14-20.

13. Nguyễn Hữu Ước, Đặng Hanh Sơn (1997). Chấn thương tim, nhân trường hợp vỡ tim do chấn thương kín. *Ngoại khoa*, XXVII (5): 25-30.

14. Nguyễn Hữu Ước, Đỗ Anh Tiến, Nguyễn Trần Thủy, Vi Hồng Đức, Dương Đức Hùng, Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Công Hựu, Phạm Hữu Lư, Lê Ngọc Thành (2006). Đánh giá tình hình cấp cứu chấn thương lồng ngực tại Bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2004-2006. *Tạp chí Y học Việt Nam*, 328(11): 402-413.

15. Nguyễn Hữu Ước, Lê Ngọc Thành và cộng sự (2015). Điều trị mảng sườn di động, *Chấn thương ngực*. Nhà xuất bản Y học: 136-158.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Hãy liệt kê và mô tả đặc điểm chính của các thể bệnh thường gặp trong chấn thương ngực?

Câu 2. Hãy diễn giải chẩn đoán và nguyên tắc xử trí thể bệnh gãy xương sườn đơn thuần trong chấn thương ngực?

Câu 3. Hãy diễn giải chẩn đoán và nguyên tắc xử trí thể bệnh gãy xương ức trong chấn thương ngực?

Câu 4. Hãy diễn giải chẩn đoán và nguyên tắc xử trí thể bệnh mủ màng phổi trong chấn thương ngực?

Câu 5. Hãy diễn giải chẩn đoán và nguyên tắc xử trí thể bệnh chấn thương phế quản gốc trong chấn thương ngực?

Câu 6. Hãy diễn giải chẩn đoán và nguyên tắc xử trí thể bệnh vỡ cơ hoành đơn thuần trong chấn thương ngực?

Câu 7. Hãy diễn giải chẩn đoán và nguyên tắc xử trí thể bệnh chấn thương động mạch chủ ngực trong chấn thương ngực?

CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CÁC THỂ BỆNH CỦA VẾT THƯƠNG NGỰC

Nguyễn Hữu Ước

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Diễn giải được các khái niệm cập nhật về chấn thương ngực, vết thương ngực.*
2. *Trình bày được các thể bệnh thường gặp trong vết thương ngực.*
3. *Diễn giải được chẩn đoán một số thể bệnh của vết thương ngực, như: Máu cục màng phổi, mủ màng phổi, dầy dính màng phổi, vết thương động mạch ngực trong.*
4. *Diễn giải được nguyên tắc xử trí một số thể bệnh của vết thương ngực, như: Máu cục màng phổi, mủ màng phổi, dầy dính màng phổi, vết thương động mạch ngực trong.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

Đối với *Chấn thương lồng ngực* nói chung, có hai cơ chế chính gây tổn thương vào lồng ngực, tạo ra các tổn thương giải phẫu bệnh khác nhau cũng như các "thể bệnh" (hay có thể gọi là "bệnh") có đặc thù riêng:

- Thứ nhất là kiểu *chấn thương* (hơn 70%) - với các sang chấn, va đập mạnh vào vùng lồng ngực, gây tổn thương tại thành ngực (dập cơ, tụ máu, gãy xương sườn, thủng màng phổi, vỡ cơ hoành …) và các tạng bên trong ngực (dập - rách - vỡ nhu mô phổi, dập - vỡ tim, dập - vỡ phế quản, vỡ động mạch chủ …); với nguyên nhân chính là các tai nạn giao thông, tai nạn lao động Đối với loại cơ chế này, rất hiếm khi có sự thông thương trực tiếp giữa khoang màng phổi với không khí bên ngoài.

- Thứ hai là kiểu *vết thương* (25 - 30%) - với việc thành ngực và các mô-tạng trong ngực bị đâm xuyên do các dị vật bằng kim loại sắc nhọn (dao, kéo, tuốc-nơ-vít, que sắt, kiếm, mũi khoan, mảnh kim loại …); hỏa khí (mảnh bom mìn, đầu đạn …); hay các vật sắc nhọn khác (que gỗ nhọn, que tre, mảnh nhựa …); hầu hết làm khoang màng phổi thông thương với không khí bên ngoài; một số ít thì dị vật đi thẳng vào các tạng trong lồng ngực (tim, trung thất) mà không qua khoang màng phổi. Loại cơ chế này thường rất cấp cứu do chảy máu nhiều từ các mô - tạng bị thương. Bạch khí trong tai nạn bạo lực là nguyên nhân chính gây thương tích ở nhóm cơ chế *vết thương* này.

- *Vết thương ngực* (penetrating chest trauma): Là tên gọi chung cho các dạng tổn thương ở lồng ngực do cơ chế thứ hai (kiểu vết thương) gây ra. Tùy theo mức độ tổn thương các mô - tạng bên trong lồng ngực mà vết thương ngực có nhiều thể bệnh có tên gọi khác nhau.

II. CÁC THỂ BỆNH CÓ THỂ GẶP TRONG VẾT THƯƠNG NGỰC

Phần nhiều các thể bệnh xuất hiện ngay sau chấn thương ngực (*tiên phát*), có một số thể xuất hiện muộn (*thứ phát*) trong quá trình điều trị các thể bệnh tiên phát của chấn thương ngực. Dưới đây là các thể bệnh có thể gặp trong vết thương ngực:

- *Vết thương ngực hở (*hay *vết thương ngực hở đơn thuần):* Chiếm gần 70% các thể bệnh tiên phát của vết thương ngực. Khoang màng phổi thông thương trực tiếp với không khí bên ngoài qua lỗ thủng thành ngực. Rách nhu mô phổi, tràn máu - tràn khí màng phổi là các tổn thương vốn có của vết thương ngực hở.

- *Vết thương tim*: Là thể bệnh tiên phát hiếm khá hay gặp của vết thương ngực (≈5-7%). Tổn thương có thể từ rất nhẹ (rách màng tim ≈ 2% vết thương tim) đến thủng buồng tim (> 50% vết thương tim), rồi xuyên tim nhiều lỗ (hỏa khí). Khoảng 2/3 các trường hợp vết thương có đi qua khoang màng phổi, còn khoảng 25% đi thẳng từ thành ngực vào tim. Có hai thể tổn thương với bệnh cảnh lâm sàng khác nhau: Thể mất máu cấp qua vết thương ngực (hiếm gặp do rất nặng và tử vong ngay sau khi bị nạn); thể ép tim cấp - là thể bệnh gặp chủ yếu trên lâm sàng.

- *Vết thương ngực - bụng (từ ngực qua cơ hoành xuống bụng):* Là thể bệnh tiên phát khá hay gặp, chiếm 5 - 7 % vết thương ngực. Dị vật xuyên qua phần thấp của lồng ngực (dưới khoang liên sườn 5 đường nách giữa), vào khoang màng phổi và phổi gây vết thương ngực hở, rồi xuyên qua cơ hoành xuống bụng ± tổn thương các tạng trong ổ bụng. Áp lực âm trong khoang màng phổi sẽ hút máu và dịch bẩn (nếu có) từ ổ bụng lên màng phổi - làm dấu hiệu màng phổi nổi trội hơn ở bụng rất nhiều - dễ bỏ sót nếu không chú ý đến vị trí của vết thương ngực.

- *Máu cục (máu đông) màng phổi*: Thể bệnh thứ phát này lại hay gặp trong vết thương ngực (≈ 5%) hơn chấn thương ngực (< 1%). Chảy máu từ diện vết thương là đặc trưng cơ bản của vết thương ngực; khi có tổn thương vào mạch máu lớn, máu chẩy rất nhiều và nhanh ra màng phổi, tạo bánh máu đông to trong khoang màng phổi. Nếu không được phát hiện và phẫu thuật lấy bỏ thì đầu, sẽ tồn lưu lại trong khoang màng phổi đến khi được phát hiện ra.

- *Ổ cặn màng phổi chấn thương:* Là thể bệnh thứ phát ít gặp trong vết thương ngực, chỉ chiếm < 10% các trường hợp ổ cặn màng phổi chấn thương. Xẹp phổi, máu đông màng phổi và lý liệu pháp hô hấp không đúng là các nguyên nhân chính gây ra thể bệnh này.

- *Dầy dính màng phổi*: Là thể bệnh thứ phát hiếm gặp, do ít gặp ổ cặn màng phổi chấn thương trong vết thương ngực, và hầu hết được phát hiện và điều trị phẫu thuật bóc vỏ màng phổi. Nên chờ sau khi chấn thương > 3 tháng hãy phẫu thuật (nếu cần), vì khi đó phản ứng viêm giảm, giúp bóc tách sẽ dễ dàng hơn.

- *Vết thương các mạch máu lớn đi ra từ tim* (động mạch chủ lên, quai động mạch chủ, động mạch chủ ngực, động mạch phổi, các động mạch nền cổ, các tĩnh mạch trung tâm …): Là các tổn thương tiên phát hiếm gặp trong vết thương ngực (< 1%); tùy theo vị trí lỗ vào của vết thương mà sẽ có nguy cơ tổn thương các mạch máu lân cận. Ngoài đặc điểm chung là chảy máu mạnh tạo khối máu tụ lớn, các biểu hiện tổn thương khác thì tùy thuộc vào loại mạch bị thương.

- *Mủ màng phổi*: Là một thể bệnh thứ phát trong điều trị các thể bệnh khác của vết thương ngực. Tuy tỷ lệ cấy vi khuẩn dương tính chiếm tới gần 10% các ổ cặn màng phổi chấn thương, song hiện nay rất ít trường hợp dẫn đến mủ màng phổi thực sự (1 - 2%). Nguồn gốc vi khuẩn hầu hết do bội nhiễm qua dẫn lưu màng phổi, dị vật đâm vào ngực hay vết mổ ngực. Dịch màng phổi đục mủ vàng hoặc trắng, cấy thấy vi khuẩn gây bệnh (tụ cầu vàng, trực khuẩn mủ xanh…), biểu hiện nhiễm trùng nặng trên lâm sàng và xét nghiệm - là các biểu hiện thường gặp của mủ màng phổi.

- *Vết thương bụng - ngực (từ bụng qua cơ hoành lên ngực):* Thể bệnh tiên phát hiếm gặp (chiếm < 10% vết thương ngực - bụng). Vết thương xuyên từ thành bụng trước - bờ dưới sườn và mũi ức, vào ổ bụng rồi xuyên thủng cơ hoành và lên khoang màng phổi ± rách nhu mô phổi. Biểu hiện ở ngực cũng rầm rộ hơn ở bụng, giống như vết thương ngực - bụng.

- *Vết thương khí quản ngực*: Tổn thương tiên phát rất hiếm gặp, phần vì nằm sâu nên khó tổn thương, phần vì quá nặng đã tử vong do vết thương của cơ quan khác trên đường đi của dị vật. Tràn khí màng phổi nhiều và ho khạc ra máu là dấu hiệu gợi ý; soi khí phế quản là biện pháp chẩn đoán xác định quan trọng.

- *Vết thương động mạch ngực trong*: Thể bệnh tiên phát rất hiếm gặp. Cơ chế gây thương là vật sắc nhọn đâm chéo vào thành ngực trước, qua thành ngực ra trung thất - xuyên vào động mạch ngực trong. Biểu hiện băng chảy máu nhiều ± sốc mất máu, tràn máu màng phổi nhiều; nhiều khi nhầm với vết thương tim. Phải phẫu thuật cầm máu động mạch cấp cứu ± lấy máu đông màng phổi.

- *Vết thương thực quản:* Là tổn thương tiên phát vô cùng hiếm gặp, vì nằm sâu nên khó tổn thương, hoặc đã tử vong do vết thương của cơ quan khác trên đường đi của dị vật. Có thể bị phát hiện muộn ở giai đoạn viêm mủ hoặc áp xe trung thất do thức ăn, vi trùng thoát ra ngoài lòng thực quản qua vết thương; soi thực quản là biện pháp chẩn đoán xác định quan trọng.

III. CHẨN ĐOÁN, NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ CÁC THỂ BỆNH CỦA VẾT THƯƠNG NGỰC

1. Các thể bệnh thường gặp

Các thể bệnh thường gặp hay đặc biệt của vết thương ngực là: Vết thương ngực hở, vết thương tim, vết thương ngực - bụng (hay bụng - ngực), ổ cặn màng phổi chấn thương, vết thương mạch máu lớn đi ra từ tim, đã được giới thiệu chi tiết ở các bài viết riêng cho từng thể bệnh.

2. Các thể bệnh khác

2.1. Máu cục màng phổi

2.1.1. Chẩn đoán

- Lâm sàng:

+ Tiền sử bệnh: Bị vết thương ngực hở khoảng 5 - 7 ngày trước. Có biểu hiện chảy máu nhiều sau khi bị thương, hoặc cụ thể bằng những con số và thông tin lưu trong hồ sơ bệnh án (truyền nhiều dịch và máu, dẫn lưu màng phổi ra ngay hơn 500ml máu, có sốc mất máu); hoặc gián tiếp thông qua các biểu hiện như: Chóng mặt, choáng ngất sau bị thương, chảy máu ướt hết bộ quần áo, mô tả của người chứng kiến tai nạn.

Hầu hết đã được dẫn lưu màng phổi, hiện đã rút hoặc chưa rút. Nhưng nếu chưa rút thì ra rất ít mỗi ngày - nước máu đen đặc + ít máu cục.

+ Dấu hiệu cơ năng: Khó thở và đau ngực rất nhẹ khi gắng sức.

+ Dấu hiệu toàn thân ít thay đổi, toàn trạng có thể nhiễm trùng nhẹ, sốt nhẹ 37-38°C.

+ Dấu hiệu tại lồng ngực:

. Đa số vị trí lỗ vào vết thương nằm trên thành ngực (> 95%).

. Hội chứng tràn máu màng phổi mức độ nhẹ: Lồng ngực xẹp, biên độ hô hấp giảm ở bên bị thương, gõ thấy đục hơn ở vùng thấp so với bên ngực lành, rì rào phế nang phổi giảm ở bên tổn thương. Hạn chế chọc dò khoang màng phổi (nếu đã rút dẫn lưu), thấy ra máu đen không đông.

Cận lâm sàng:

+ X quang ngực thẳng: Hình gãy - đứt xương sườn (chỉ rõ ở cung sau và bên) - gợi ý có tổn thương bó mạch liên sườn ⇔ tổn thương điển hình gây chảy máu nhiều của vết thương ngực; hình tràn máu màng phổi với đường cong Damoiseau (hiếm khi có hình ảnh tràn máu - tràn khí màng phổi).

+ Siêu âm màng phổi: Thấy khối máu đông trong màng phổi.

+ Chụp cắt lớp lồng ngực: Hình ảnh tràn máu, máu cục màng phổi, xẹp phổi.

+ Xét nghiệm huyết học: Dấu hiệu thiếu máu, bạch cầu tăng, nhiễm trùng nhẹ.

2.1.2. Xử trí

- Phẫu thuật cấp cứu trì hoãn hay có chương trình. Mở ngực kinh điển hoặc đường mở ngực ít xâm lấn (rạch da nhỏ) để lấy máu đông, rửa sạch khoang màng phổi, bóc vỏ fibrin bọc ngoài màng phổi tạng. Có thể phẫu thuật nội soi lồng ngực. Phẫu thuật dễ dàng và cho kết quả tốt nhất là trong vòng 7 - 10 ngày sau khi bị vết thương. Tối đa là chỉ 1 tháng sau bị thương - khi đó máu cục đã tiêu hết và hình thành từng đám fibrin dính chặt vào nhu mô phổi - rất khó gỡ dính để làm nở phổi (ổ cặn màng phổi chấn thương).

- Điều trị sau mổ:

+ Chăm sóc dẫn lưu màng phổi, thường rút dẫn lưu sau 5 - 7 ngày.

+ Tập lí liệu pháp hô hấp sớm và tích cực ngay sau mổ.

+ Thay băng, chăm sóc vết thương ngực, vết mổ, chân dẫn lưu hàng ngày. Cắt chỉ vết thương sau 7 - 10 ngày.

+ Thuốc: Kháng sinh, giảm đau, ho long đờm, giảm viêm.

+ Ăn uống nâng cao thể trạng. Bù máu nếu thiếu.

- Theo dõi biến chứng:

+ Xẹp phổi: Tích cực làm lí liệu pháp hô hấp.

+ Nhiễm trùng vết thương, vết mổ: Cắt chỉ sớm, cấy vi trùng dịch mủ, thay băng, dùng kháng sinh liều cao - phổ rộng, theo kháng sinh đồ.

+ Mủ màng phổi, ổ cặn màng phổi, dầy dính màng phổi: Ít gặp, điều trị phức tạp.

- Tiên lượng: Máu cục màng phổi, tuy là thể bệnh khá phức tạp, song nhìn chung tiên lượng tốt nếu được chỉ định và điều trị đúng, tích cực. Nếu mổ muộn, khi có biến chứng ổ cặn chấn thương hay dầy dính thì tiên lượng dè dặt hơn.

2.2. Dầy dính màng phổi

2.2.1. Chẩn đoán

- Lâm sàng:

+ Tiền sử vết thương ngực trên 1 tháng.

+ Diễn biến kiểu ổ cặn màng phổi chấn thương.

+ Cơ năng hoàn toàn ổn định, chỉ khó thở nhẹ khi gắng sức.

+ Khám thấy biểu hiện xẹp phần thấp của ngực.

- Cận lâm sàng:

+ X quang ngực thẳng: Mờ phần thấp của màng phổi - tương tự xẹp phổi. Đôi khi thấy vôi hóa ở màng phổi.

+ Chụp cắt lớp vi tính ngực: Màng phổi lá thành - tạng vùng thấp của ngực dày lên (5 - 10mm), xơ hóa, có điểm vôi hóa.

Đo chức năng hô hấp thấy có giảm - nếu vùng tổn thương rộng.

2.2.2. Xử trí

- Chỉ định mổ nếu có khó thở và ảnh hưởng chức năng hô hấp. Thời điểm nên > 3 tháng sau chấn thương.

- Hầu hết là mổ mở, bóc vỏ màng phổi giúp phổi nở lại. Nếu dính quá thì kết hợp bóc vỏ màng phổi + rạch vỏ màng phổi tạng kiểu ô quân cờ. Nhu mô phổi thường rách nhiều gây tràn khí màng phổi kéo dài sau mổ. Phải đặt 2 dẫn lưu - 1 cho dịch, 1 cho khí. Nếu rò khí kéo dài thì phải gây dính màng phổi bằng bovidin hoặc mổ lại khâu chỗ rò khí.

2.3. Mủ màng phổi

2.3.1. Chẩn đoán

- Lâm sàng:

+ Bệnh nền là vết thương ngực hở, đã dẫn lưu màng phổi hay đã mở ngực trong điều kiện không vô trùng tốt (cấp cứu).

+ Đa số là có dấu hiệu của ổ cặn màng phổi chấn thương.

+ Hội chứng nhiễm trùng toàn thân.

+ Chọc hút dịch màng phổi, hoặc dịch qua dẫn lưu (nếu còn dẫn lưu) ngả mầu trắng đục, đa số cấy có vi trùng gây bệnh (70 - 80%).

- Cận lâm sàng: X quang, chụp cắt lớp có dấu hiệu như ổ cặn màng phổi với lượng dịch màng phổi khá nhiều. Xét nghiệm máu có các chỉ điểm của nhiễm trùng nặng.

2.3.2. Xử trí

- Phát hiện sớm - giai đoạn viêm xuất tiết:

+ Đặt hệ thống dẫn lưu và tưới rửa khoang màng phổi: 2 dẫn lưu (1 nhỏ ở cao, 1 to ở thấp), bơm rửa bằng huyết thanh pha bovidin (10%) với nồng độ 5 - 10 ‰, khoảng 2000 ml/24 giờ.

+ Lý liệu pháp hô hấp tích cực. Kháng sinh, giảm viêm, nâng cao thể trạng…

+ Xét phẫu thuật nếu tình trạng phổi không nở lại được.

- Phát hiện muộn - giai đoạn ổ cặn:

+ Mổ nội soi lồng ngực hoặc mở ngực nhỏ, làm sạch khoang màng phổi, bóc vỏ màng phổi, đặt hệ thống tưới rửa màng phổi như trên.

+ Lý liệu pháp hô hấp tích cực. Kháng sinh, giảm viêm, nâng cao thể trạng…

+ Chăm sóc vết mổ và xử trí nhiễm trùng vết mổ.

2.4. Vết thương khí quản ngực đơn thuần

2.4.1. Chẩn đoán

- Lâm sàng:

+ Vết thương xuyên do vật nhọn - dài, hoặc hỏa khí (mảnh đạn).

+ Đau ngực, khó thở nhiều, ho khạc ra dây máu lẫn máu - ngay sau tai nạn.

+ Khám ngực có biểu hiện tràn máu - tràn khí màng phổi nặng, trong đó chủ yếu là khí: Ngực phồng căng, gõ vang, rì rào phế nang mất. Nếu đặt dẫn lưu màng phổi, thì thấy khí ra liên tục và càng hút dẫn lưu - càng gây suy hô hấp nặng.

Có thể gặp tràn máu - tràn khí màng phổi ít kết hợp tràn khí trung thất nhiều (tràn khí dưới da, cổ bạnh…).

- Cận lâm sàng:

+ X quang ngực thẳng: Hoặc thấy tràn khí màng phổi số lượng lớn, và tràn khí trung thất, dưới da.

+ Soi phế quản là phương pháp cho thấy rõ nhất vết thương khí quản.

+ Chụp cắt lớp vi tính có dựng hình khí - phế cũng là biện pháp hỗ trợ chẩn đoán tốt, đồng thời cho biết các cấu trúc lân cận để phục vụ phẫu thuật sửa chữa.

2.4.2. Xử trí

- Nếu thể nhẹ, vết thương nhỏ do mảnh hỏa khí, tràn khí ra ngoài khí quản ít, không suy hô hấp - có thể điều trị bảo tồn bằng kháng sinh, giảm viêm, giảm phù nề, theo dõi sát lâm sàng, X quang ngực, chụp cắt lớp vi tính ngực.

- Nếu thể nặng hơn, có suy hô hấp:

+ Mổ cấp cứu bằng đường mở ngực bên phải, phẫu tích và khâu kín khí quản bằng chỉ tiêu chậm.

+ Lý liệu pháp tích cực sau mổ. Soi phế quản ống mềm để theo dõi và chăm sóc.

- Thể nặng, suy hô hấp nghiêm trọng:

+ Mổ cấp cứu với tuần hoàn ngoài cơ thể hỗ trợ. Mở dọc giữa xương ức. Phẫu tích bộc lộ khí quản đoạn bị thương. Cắt lọc mép, nối lại khí quản bằng chỉ tiêu chậm.

+ Lý liệu pháp tích cực sau mổ. Soi phế quản ống mềm để theo dõi di chứng và đề ra các giải pháp can thiệp bổ sung.

2.5. Vết thương động mạch ngực trong

2.5.1. Chẩn đoán

- Lâm sàng:

+ Vị trí lỗ vào vết thương ở thành ngực trước cạnh xương ức, kích thước nhỏ, thường do dao hay mũi kéo.

+ Biểu hiện bằng chảy máu nhiều ± sốc mất máu, tràn máu màng phổi nhiều.

+ Không có dấu hiệu ép tim cấp của vết thương tim.

- Cận lâm sàng: Không có dấu hiệu đặc trưng, ngoài các biểu hiện của vết thương ngực hở thể chảy máu nhiều (nếu có thùng màng phổi). Đôi khi có hình máu tụ sau xương ức trên chụp cắt lớp ngực. Không thấy các dấu hiệu của vết thương tim.

2.5.2. Xử trí

Phải phẫu thuật thăm dò vết thương qua các đường mở ngực trước - bên cùng bên bị thương, cầm máu động mạch cấp cứu ± lấy máu đông màng phổi.

Đôi khi vết thương từ bờ bên này xương ức đâm chéo ra sau xương ức - làm tổn thương động mạch liên sườn phía bên kia xương ức + tràn máu màng phổi bên đối diện

vết thương ⇔ phải mở ngực thêm bên đối diện để xử lý. Hiếm khi phải dùng đường clamshell.

2.6. Vết thương thực quản đơn thuần

- Chẩn đoán sớm khó khăn, xác định bằng soi thực quản.

- Nếu có gặp, thì hầu hết có tổn thương phối hợp xung quanh ⇔ thăm dò soi thực quản được coi như một thủ thuật chẩn đoán loại trừ đối với các thể vết thương ngực phức tạp.

- Nguyên tắc xử trí:

+ Biệt lập thực quản khỏi hệ thống tiêu hóa: Nhịn ăn, đặt ống thông dạ dày, mở thông dạ dày hoặc ruột non để bơm thức ăn.

+ Khâu vết thương thực quản.

+ Nếu chẩn đoán muộn, đã có viêm trung thất: Loại trừ thực quản khỏi đường tiêu hóa. Xét tạo hình thực quản thì 2.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đặng Hanh Đệ (2005). Thái độ xử trí trong chấn thương lồng ngực, *Cấp cứu ngoại khoa tim mạch - lồng ngực*. Nhà xuất bản Y học: 7 - 20.
2. Vi Hồng Đức, Nguyễn Hữu Ước (2009). Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của các chấn thương ngực phải mở ngực cấp cứu. *Ngoại khoa*, 59 (2): 21-26.
3. Kristine L. Shackleton, Edward T. Stewart, Andrew J. Taylor (1998). Traumatic Diaphragmatic Injuries: Spectrum of Radiographic Findings. *RadioGraphic*; 18: 49-59.
4. Nguyễn Quang Hưng, Đỗ Anh Tiến, Phạm Hữu Lư, Đoàn Quốc Hưng, Dương Đức Hùng, Nguyễn Hữu Ước, Lê Ngọc Thành (2008). Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật vết thương ngực bụng tại bệnh viện Việt Đức. *Tạp chí Y học Việt Nam*, 352 (số 2 / Tháng 11): 557-562.
5. Liman S T et al. (2003). Chest injury due to blunt trauma. *European Journal of Cardio-thoracic Surgery*, 23: 374-378.
6. Mandal AK, Sanusi M (2001). Penetrating chest wounds: 24 years experience. *World Journal Surgery*, 25(9): 1145-1149.
7. Paci M et al. (2006). The role of diagnostic VATS in penetrating thoracic injuries. *World Journal of Emergency Surgery*, Vol 1 (1:30): 1-5.
8. Nguyễn Hữu Ước (2002). Một số cấp cứu ngoại khoa hiếm gặp về tim mạch - lồng ngực. *Ngoại khoa*, XLVVII (6): 43-52.
9. Nguyễn Hữu Ước (2005). Các đường mở ngực trong cấp cứu, *Cấp cứu ngoại khoa tim mạch - lồng ngực*. Nhà xuất bản Y học: 37 - 50.
10. Nguyễn Hữu Ước (2017). *Chấn thương, vết thương ngực: Kinh nghiệm chẩn đoán - điều trị các thể bệnh thường gặp*. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân.

11. Nguyễn Hữu Ước (2017). Vết thương và chấn thương tim, *Bệnh học ngoại lồng ngực - tim mạch (dùng cho đào tạo sau đại học).* Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 370-382.

12. Nguyễn Hữu Ước, Phan Thanh Nam, Nguyễn Công Hựu, Lê Ngọc Thành (2010). Đặc điểm chẩn đoán và kết quả phẫu thuật vết thương tim. *Ngoại khoa*, 60 (1): 31-38.

13. Nguyễn Hữu Ước, Đỗ Anh Tiến, Nguyễn Trần Thủy, Vi Hồng Đức, Dương Đức Hùng, Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Công Hựu, Phạm Hữu Lư, Lê Ngọc Thành (2006). Đánh giá tình hình cấp cứu chấn thương lồng ngực tại Bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2004-2006. *Tạp chí Y học Việt Nam*, 328(11): 402-413.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Hãy liệt kê và mô tả đặc điểm chính của các thể bệnh thường gặp trong vết thương ngực?

Câu 2. Hãy diễn giải chẩn đoán và nguyên tắc xử trí thể bệnh máu cục màng phổi trong vết thương ngực?

Câu 3. Hãy diễn giải chẩn đoán và nguyên tắc xử trí thể bệnh dầy dính màng phổi trong vết thương ngực?

Câu 4. Hãy diễn giải chẩn đoán và nguyên tắc xử trí thể bệnh mủ màng phổi trong vết thương ngực?

Câu 5. Hãy diễn giải chẩn đoán và nguyên tắc xử trí thể bệnh vết thương động mạch ngực trong của vết thương ngực?

MẢNG SƯỜN DI ĐỘNG

Nguyễn Hữu Ước

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Mô tả được thương tổn giải phẫu, sinh lý bệnh của mảng sườn di động.*
2. *Liệt kê được phân loại mảng sườn di động.*
3. *Chẩn đoán được các thể mảng sườn di động trên lâm sàng.*
4. *Tổng hợp được các nguyên tắc sơ cứu mảng sườn di động.*
5. *Diễn giải được nguyên tắc điều trị ngoại khoa mảng sườn di động.*

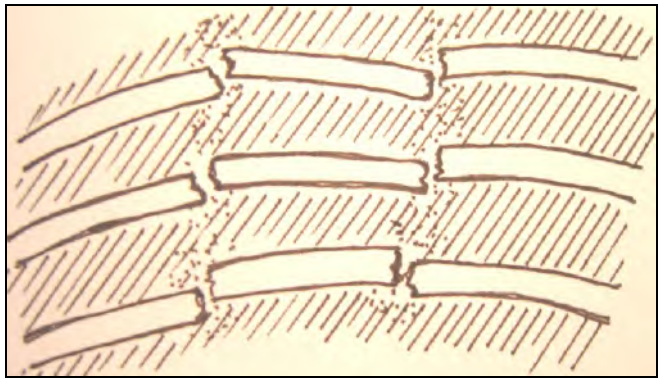
NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Đại cương

Mảng sườn di động (MSDĐ) là một trong những thể nặng nhất của chấn thương ngực kín. Thương tổn gây ra những rối loạn nặng nề về hô hấp và tuần hoàn, đòi hỏi phải được chẩn đoán và xử trí thật sớm, tránh gây tử vong.

Định nghĩa MSDĐ: Là một phần nào đó của thành ngực không còn gắn với khung xương sườn nữa và di động ngược chiều so với lồng ngực khi thở. Điều kiện để có MSDĐ là phải có gãy xương sườn ở hai nơi trên một xương, và ở ba xương liên tiếp nhau, và các ổ gãy di lệch rời nhau (Hình 1).



Hình 1. Điều kiện để có MSDĐ (Nguồn: Tác giả)

Cơ chế chấn thương trong MSDĐ là thành ngực bị va đập rất mạnh bởi các vật tù và cứng, gây gãy hàng loạt xương sườn. Đây là một thể bệnh rất nặng của chấn thương ngực kín (CTNK), gây suy hô hấp nặng và cấp tính, do hàng loạt rối loạn giải phẫu sinh bệnh lý như: Đau của thương tổn rộng thành ngực, dập - rách nhu mô phổi nhiều, tràn

máu - tràn khí màng phổi số lượng lớn, và hô hấp đảo ngược - trung thất lắc lư. Nhìn dưới góc độ giải phẫu bệnh, thương tổn trong MSDĐ có thể coi như một dạng rất nặng của thể bệnh tràn máu - tràn khí màng phổi do CTNK.

Trong điều trị, tuy có rất nhiều phương pháp điều trị triệt để các thương tổn giải phẫu ở thành ngực, nhưng trong cấp cứu cần hết sức tôn trọng nguyên tắc: *"Lập lại cân bằng sinh lý là chính, giải quyết thương tổn giải phẫu là phụ"*.

2. Dịch tễ học

Theo các nghiên cứu gần đây tại Việt Nam, MSDĐ chiếm khoảng 5% các CTNK, với tuổi trung bình khoảng 45 - 50 tuổi và có tới hơn 70% xẩy ra ở nam giới. Nguyên nhân gây CTNK chủ yếu do tai nạn giao thông (75%), rồi đến tai nạn lao động và các nguyên nhân hiếm gặp khác. Có tới gần 20% nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốc chấn thương, đòi hỏi công tác chẩn đoán và cấp cứu phải hết sức khẩn trương.

3. Giải phẫu - Sinh lý bệnh

3.1. Phân loại giải phẫu MSDĐ

Thông thường có ba loại MSDĐ:

- Mảng sườn bên: Hay gặp nhất, biểu hiện lâm sàng rõ nhất do di động rất rõ và điển hình. Giới hạn bởi loạt đường gãy phía trước gần các sụn sườn, và loạt đường gãy phía sau ở giữa các cung xương sườn.

- Mảng sườn trước: Ít gặp nhất, với hai loạt đường gãy nằm ở hai bên xương ức - thường ở vùng sụn sườn. MSDĐ bao gồm cả xương ức, đôi khi xương ức cũng bị gãy. Loại này rất nặng trên lâm sàng, gây suy hô hấp - tuần hoàn trầm trọng, tràn máu - tràn khí cả hai bên màng phổi, dễ gây tử vong. Do xương ức dính vào cơ hoành bằng các dây chằng nối ở mặt sau, nên khi mảng sườn bị di động sẽ kéo theo rối loạn vận động của cơ hoành (cơ hô hấp quan trọng nhất). Ngoài ra MSDĐ trước có thể kèm thương tổn tim (chấn thương tim) và các thành phần của trung thất.

- Mảng sườn sau: Cả hai loạt đường gãy đều nằm ở vùng giữa cột sống và đường nách giữa. Do vùng này có hai lớp cơ dày và xương bả vai che kín, nên mảng sườn sau thường ít di động, nhưng dễ lún sâu vào trong khoang màng phổi.

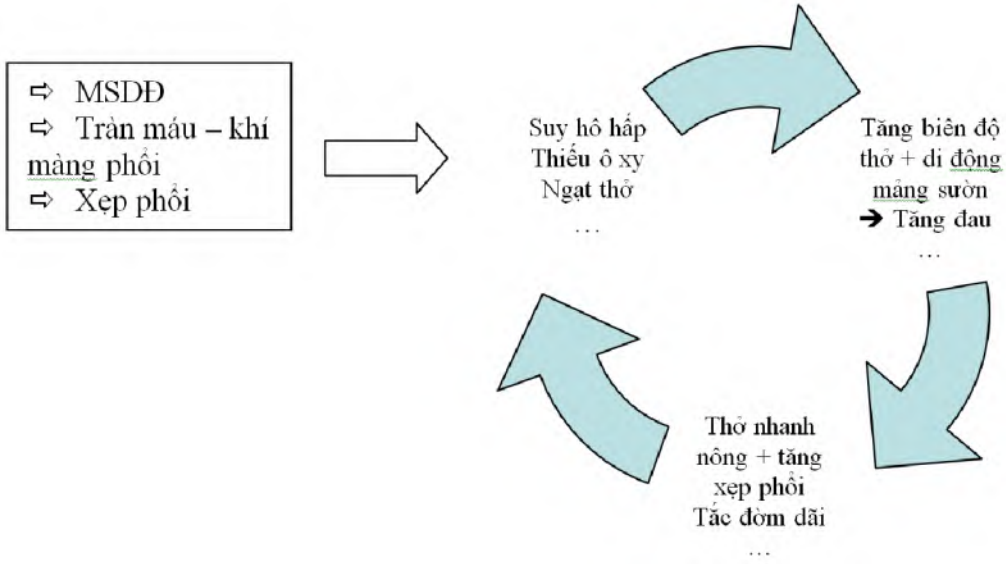
Ngoài ra còn có thể gặp những thể phức tạp hơn, ví dụ khi các đầu xương gãy tạm thời cài vào nhau thì mảng sườn chưa di động ngay thì đầu, nhưng có thể di động thứ phát sau vài giờ hoặc vài ngày, gây biến chứng rất nguy hiểm. Đôi khi gặp loại MSDĐ kiểu cửa sổ, do chỉ có một loạt xương sườn gãy và di động rõ - còn loạt gãy phía bên kia là các sụn sườn (mềm, có thể di động nhẹ theo nhịp thở), hoặc tạm thời còn cài vào nhau.

3.2. Sinh lý bệnh của MSDĐ

Tùy theo vị trí và độ rộng của thương tổn mà mức độ rối loạn sinh lý khác nhau, nhưng nhìn chung có một số hậu quả sinh lý bệnh quan trọng nhất trong MSDĐ, dẫn đến suy hô hấp - tuần hoàn nặng là: Sốc do đau, đụng dập nặng thành ngực + nhu mô

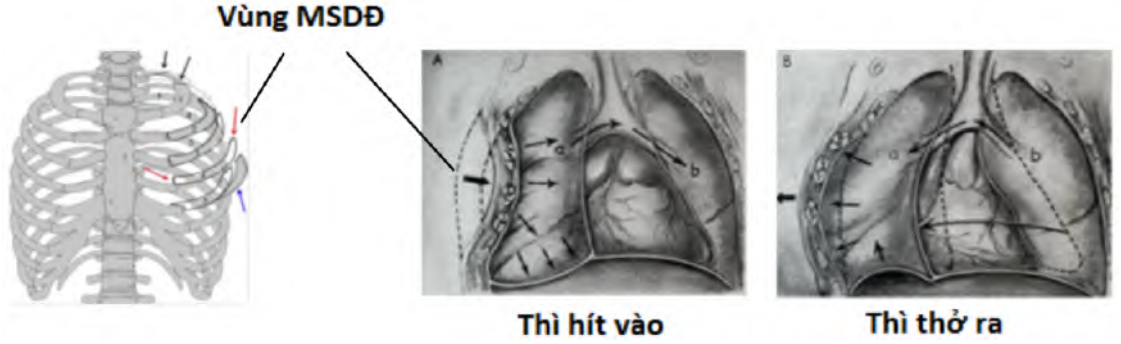
phổi, hô hấp đảo chiều và trung thất lắc lư (Hình 2). Mức độ suy hô hấp còn phụ thuộc vào thời gian sau bị thương, độ thông thoáng đường hô hấp (tắc do đờm + máu)... Do vậy không phải lúc nào cũng có sự đi đôi giữa mức độ sốc - suy hô hấp với diện tích lớn hay nhỏ của MSDĐ.

Có một vòng luẩn quẩn trong rối loạn sinh lý bệnh của MSDĐ (Sơ đồ 1):



Sơ đồ 1. Vòng xoắn sinh lý bệnh trong MSDĐ (Nguồn: Tác giả)

Đối với MSDĐ sau, hoặc có một khối máu tụ lớn ở thành ngực đè ép vào thì di động của mảng sườn có thể giảm xuống ⇔ đỡ suy hô hấp.



Hình 2. Rối loạn giải phẫu - sinh lý bệnh của MSDĐ (Nguồn: Internet + tác giả)

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

- Nguyên nhân chấn thương: Thường do tai nạn giao thông hay tai nạn lao động. Thành ngực bị va đập trực tiếp bởi vật tù, cứng.

- Dấu hiệu cơ năng:

Đau ngực và khó thở nhiều, xuất hiện ngay sau tai nạn.

Có thể gặp dấu hiệu ho khạc ra máu (nếu có rách - dập nhu mô phổi nhiều).

- Dấu hiệu toàn thân:

Trường hợp điển hình: Thấy mạch nhanh, tím môi và đầu chi - niêm mạc, vã mồ hôi, huyết áp có thể tụt nếu có sốc. Đo bão hòa oxy (SpO_2) thấy thấp < 95%.

Thể nhẹ thường thấy mạch nhanh và hơi kích thích do suy hô hấp.

- Biểu hiện tại lồng ngực và bộ máy hô hấp:

Nhìn thấy thành ngực vùng chấn thương bị xây xát, tụ máu rộng, di động ngược chiều với lồng ngực khi hô hấp.

Nhịp thở nhanh > 25 lần/phút, phập phồng cánh mũi, co kéo cơ hô hấp.

Thường có tràn khí dưới da quanh vùng thương tổn. Nếu tràn khí dưới da nhiều, có thể che lấp dấu hiệu di động của mảng sườn.

Các dấu hiệu khác của "hội chứng tràn máu - tràn khí màng phổi": Dễ xác định nếu bị ở một bên ngực; khó hơn nếu bị MSDĐ trước ⇔ gây tràn máu - tràn khí màng phổi cả hai bên.

- Các biểu hiện của thương tổn phối hợp ở các cơ quan khác: Xương chậu, bụng, cột sống, sọ não, chi …

III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

1. Chẩn đoán hình ảnh

- X quang ngực thẳng: Thấy gãy nhiều xương sườn - biến dạng lồng ngực, tràn máu - tràn khí màng phổi, tràn khí dưới da. Lưu ý là rất dễ bỏ sót các trường hợp MSDĐ trước do khó thấy hình ảnh gãy cung trước xương sườn. Mặt khác, do MSDĐ thường gặp trong chấn thương nặng, nên hầu hết được chụp ở tư thế nằm, khi đó hình ảnh tràn máu - tràn khí màng phổi sẽ không rõ ràng, nhất là khi có MSDĐ trước + tràn máu - khí màng phổi hai bên. Do vậy, thăm khám lâm sàng đóng vai trò rất quan trọng trong chẩn đoán MSDĐ.

- Siêu âm khoang màng phổi: Ngày càng được sử dụng nhiều để xác định tràn máu khoang màng phổi, với độ tin cậy cao; đồng thời đo độ dầy của dịch trong khoang màng phổi có thể ước lượng được mức độ tràn máu màng phổi.

- CT-Scan ngực: Chính xác hơn X quang ngực thường quy, giúp xác định tràn máu - khí màng phổi và đánh giá các thương tổn bên trong lồng ngực, nhất là chụp cắt lớp đa dãy (MS-CT). Do cần phương tiện hiện đại và chi phí cao, nên phương pháp này thường được chỉ định trong các trường hợp nghi ngờ có thương tổn phức tạp, đặc biệt ở các cơ quan bên trong ngực, hoặc chẩn đoán không rõ ràng.

2. Xét nghiệm máu

- Công thức máu: Bạch cầu thường tăng cao - nhất là đa nhân trung tính do phản ứng viêm chấn thương. Hồng cầu và huyết sắc tố có thể giảm nếu tràn máu màng phổi nhiều, hoặc có thương tổn chảy máu ở cơ quan khác.

- Khí máu động mạch: Phân áp oxy - PaO_2 thường thấp (bình thường 85 - 100 mmHg), $PaCO_2$ có thể tăng (bình thường 30 - 50 mmHg), trao đổi phổi (P/F) giảm < 300, thể nặng có thể biểu hiện toan hô hấp - có khi cả chuyển hóa.

IV. ĐIỀU TRỊ

1. Sơ cứu ban đầu

- Làm thông thoáng đường hô hấp, lấy hết dị vật, hút sạch máu ở miệng, mũi, họng.

- Cố định tạm thời mảng sườn, có nhiều cách:

+ Dùng tay áp lên ngực bệnh nhân và ấn nhẹ vào vùng mảng sườn.

+ Cho bệnh nhân nằm nghiêng đè lên vùng MSDĐ có độn một gối mỏng - nếu là mảng sườn bên; hoặc nằm ngửa đối với mảng sườn sau.

+ Độn một đệm bông dày lên vùng MSDĐ rồi băng cuộn quanh ngực (thận trọng không băng quá chặt gây cản trở hô hấp). Không áp dụng cho mảng sườn trước. Nên dùng băng dính to bản để chỉ dán cố định ở bên ngực thương tổn.

Nguyên tắc dán băng dính: Điểm cố định trước là xương ức, sau là cột sống, trên là 1-2 xương sườn lành trên vùng di động, dưới là 1-2 xương sườn lành dưới vùng di động; các bản băng dính chồng lên nhau 1/2-1/3 bản.

+ Dùng một kẹp có mấu dài (kẹp Museux) kẹp vào da vùng MSDĐ sau khi gây tê, rồi kéo nhẹ MS ra ngoài và giữ bằng tay.

+ Gần đây có các loại nẹp mềm chuyên dụng dùng để băng - dán lên ngực nhằm cố định xương sườn gãy.

- Chống sốc: Truyền dịch, máu, giảm đau đường tĩnh mạch không ức chế hô hấp (như prodafalgan), thở oxy.

- Kháng sinh, phòng uốn ván nếu có vết thương.

- Nhanh chóng chuyển đến cơ sở điều trị ngoại khoa thực thụ, ví dụ bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh trở lên.

2. Điều trị thực thụ

2.1. Dẫn lưu máu và khí khoang màng phổi

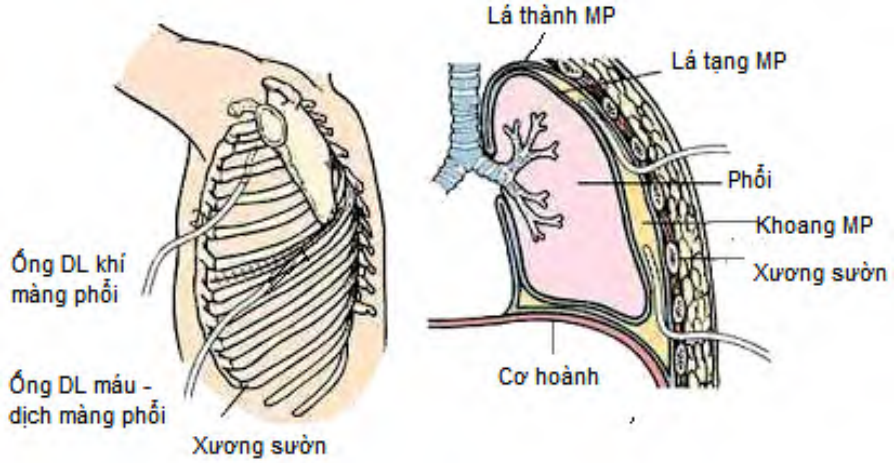
- Chỉ định: Đây là thủ thuật bắt buộc cho hầu hết các trường hợp có chẩn đoán MSDĐ.

- Vị trí dẫn lưu màng phổi:

+ Thể thông thường: (Hình 3)

. Khoang liên sườn 4-6, đường nách giữa. Đầu dẫn lưu hướng ra phía lưng giống như dẫn lưu cho tràn máu - tràn khí màng phổi. Loại ống silicon to đường kính 8 - 12mm.

. Xét đặt thêm 1 dẫn lưu khí màng phổi qua khoang liên sườn 2-3 đường giữa đòn như dẫn lưu cho tràn khí màng phổi - nếu có tràn khí màng phổi nhiều hoặc khi dẫn lưu ra không tốt (phổi xẹp) sau khi đặt qua khoang liên sườn 5. Loại ống silicon nhỏ 4 - 6mm.



Hình 3. Các vị trí dẫn lưu màng phổi (Nguồn: Internet + tác giả)

+ Thể đặc biệt, ví dụ vị trí MSDĐ trùng đúng vị trí của dẫn lưu màng phổi, khi đó có thể thay đổi vị trí đặt dẫn lưu vào vùng ngực lành lân cận, theo nguyên tắc 1 dẫn lưu to đi ra màng phổi phía lưng (vị trí thấp cho máu dễ thoát ra) và dẫn lưu thứ 2 (nếu cần) là loại ống nhỏ hướng ra phía trước ngực ở tư thế nằm (vị trí cao cho khí dễ thoát ra). Nhìn chung hạn chế tối đa đặt dẫn lưu qua vùng ngực có MSDĐ.

- Mở ngực sau dẫn lưu màng phổi: Về nguyên tắc, chỉ định mở ngực giống như trong điều trị tràn máu - tràn khí màng phổi do CTNK; tuy nhiên rất hiếm trong MSDĐ.

2.2. Chống sốc

- Xác định tình trạng sốc có hay không, sốc do đa chấn thương, hay mất máu (tại phổi và ngoài phổi), hay do suy hô hấp nặng (do MSDĐ hay dập phổi rộng, hoặc tắc nghẽn đường hô hấp). Thông thường các yếu tố này hay phối hợp với nhau.

- Xác định mức độ sốc ở mức nặng hay nhẹ, dựa vào toàn trạng, huyết động, độ bão hòa oxy, xét nghiệm máu …

- Tùy thuộc nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sốc mà lựa chọn các giải pháp điều trị khác nhau, như: Giảm đau, hỗ trợ hô hấp, bù máu - dịch, an thần …; đặc biệt là lựa chọn phương pháp cố định mảng sườn.

2.3. Cố định mảng sườn

Do các rối loạn sinh lý bệnh của di động mảng sườn gây ra, nên đây là một trong những giải pháp then chốt điều trị MSDĐ. Có nhiều cách cố định khác nhau, nhưng tựu chung chia làm hai loại là "cố định ngoài" và "cố định trong". Do phương pháp nào cũng có những nhược điểm của nó, nên nguyên tắc là lựa chọn phương pháp nào càng đơn giản, có hiệu quả, ít biến chứng là càng tốt.

Cố định mảng sườn chỉ đặt ra khi việc di động của mảng sườn góp phần đáng kể vào việc gây suy hô hấp cho bệnh nhân, hoặc người bệnh có suy hô hấp mức độ vừa trở lên (còn biểu hiện hội chứng suy hô hấp sau dẫn lưu màng phổi).

Cố định ngoài: Là cố định mảng sườn bằng các can thiệp phẫu thuật, hoặc trực tiếp vào ổ gãy xương sườn, hoặc kéo liên tục qua một dụng cụ cố định.

Cố định trong: Là cố định mảng sườn bằng thuốc giãn cơ và hô hấp nhân tạo bằng máy thở qua ống nội khí quản.

2.3.1. Cố định ngoài

- Chỉ định:

+ MSDĐ rõ trên lâm sàng. Suy hô hấp mức độ nhẹ - vừa (thở < 35 lần/phút, SpO_2 > 85%). Tri giác tốt.

+ CTNK đơn thuần hoặc có thương tổn cơ quan khác phối hợp ở mức độ nhẹ - không cần phẫu thuật.

+ Không có chỉ định mở ngực điều trị thương tổn bên trong.

+ Không có sốc hoặc thương tổn phối hợp khác cần gây mê để hồi sức hay phẫu thuật.

+ Bệnh nhân có thể hợp tác tốt.

- Các kỹ thuật:

+ Kéo liên tục: Tùy theo điều kiện trang thiết bị, kinh nghiệm và vị trí của mảng sườn mà có các cách khác nhau:

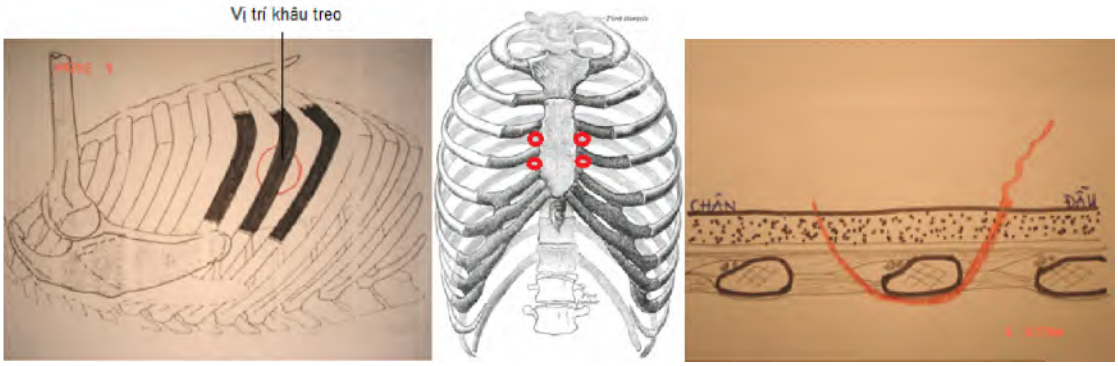
- Luồn khung kéo qua vùng mảng sườn và kéo liên tục. Đòi hỏi phải có khung.

- Khâu chỉ qua da cơ, hoặc vòng qua xương ức (mảng sườn trước) hay xương sườn rồi kéo.

- Khâu vòng một sợi chỉ thép qua xương ức hay xương sườn (giữa mảng sườn), buộc hai đầu lại như một khung và kéo. Phương pháp này có ưu điểm là làm nhanh, đơn giản (chỉ cần gây tê tại chỗ), tuy nhiên cố định mảng sườn thường không chắc. Kinh nghiệm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho thấy phương pháp này rất hiệu quả dễ áp dụng tại địa phương. Độ nặng của lực kéo vừa đủ để giảm tối đa di động của mảng sườn, thường vào khoảng 2000 - 2500 g/người lớn, chiều kéo theo hướng vuông góc với mặt phẳng của mảng sườn.

+ Kết hợp xương sườn bằng đinh Kirchner: Mở rộng các ổ gãy và xuyên kim cố định hai đầu xương. Phương pháp này khá phức tạp, phải gây mê, nguy cơ nhiễm trùng sau mổ cao vì phải mổ rộng rãi vào vùng chấn thương, đụng dập. Do vậy chỉ nên áp dụng cho những trường hợp phải mở ngực để điều trị các thương tổn bên trong; hiện tại rất ít sử dụng.

+ Khâu cố định trên khung: Có một khung kim loại đặt trên ngực, khâu đính các xương sườn gãy vào khung này, kỹ thuật phức tạp, nhiễm trùng, loét da tại điểm tì đè của khung. Rất ít áp dụng.



Hình 4. Chọn vị trí khâu treo mảng sườn (Nguồn: Tác giả)

+ Nẹp cố định mảng sườn: Dùng hai nẹp kim loại đặt dọc theo hai vùng gãy xương, cố định nẹp vào xương sườn lành ở trên và dưới. Buộc các xương gãy vào nẹp. Phức tạp, phải gây mê, đường mổ rộng, tỷ lệ nhiễm trùng và tử vong cao, hiện hầu như không ứng dụng nữa.

+ Khâu cố định xương sườn vào nhau: Chỉ dùng được cho các mảng sườn nhỏ, khâu xương sườn gãy vào xương lành phía trên và dưới. Rất ít áp dụng.

+ Nẹp cố định tại ổ gãy (cặp Agraff Judet; nẹp vít xương sườn) hiện áp dụng khá phổ biến trên thế giới, nhất là loại nẹp vít. Ưu điểm là đường rạch da nhỏ vào từng ổ gãy để đặt nẹp, không cần phẫu tích rộng rãi - giảm nguy cơ nhiễm trùng, vô cảm nông - đôi khi chỉ cần gây tê. Chỉ cần đặt nẹp trên vài ổ gãy xương chính của vùng mảng sườn. Tuy nhiên đòi hỏi phải có dụng cụ.

2.3.2. Cố định trong

- Chỉ định:

+ CTNK nặng, có chỉ định mở ngực cấp cứu.

+ MSDĐ thể nặng (dập phổi nhiều, suy hô hấp nặng), hoặc rất rộng (> 1/3 chu vi thành ngực) đòi hỏi phải cố định trong + hồi sức dài ngày.

+ Bệnh cần gây mê nội khí quản để hồi sức hoặc phẫu thuật (sọ não, bụng, chi …), mà tiên lượng thở máy sau mổ kéo dài > 10 ngày.

+ Bệnh nhân không thể hợp tác, hoặc không đồng ý làm thủ thuật cố định ngoài.

- Kỹ thuật: An thần - gây mê, giãn cơ, thông khí nhân tạo hoàn toàn bằng máy thở quan ống nội khí quản hoặc mở khí quản. Thường áp dụng loại thở áp lực dương cuối thì thở ra (PEEP).

- Ưu điểm: Cố định rất tốt mảng sườn mà không cần can thiệp tại chỗ, đảm bảo thông khí và cho phép thực hiện các can thiệp hồi sức tốt.

- Hạn chế: Do thường phải thở máy rất dài ngày, nên gây tốn kém và có nhiều biến chứng của thở máy, nhất là nhiễm trùng hô hấp.

2.3.3. Kết hợp cố định trong và cố định ngoài

- Chỉ định:

+ MSDĐ rõ trên lâm sàng. Suy hô hấp nặng ($SpO_2 \leq 85\%$). Tri giác không tốt hay bệnh nhân không thể hợp tác.

+ Thở máy để phẫu thuật cơ quan khác hoặc để hồi sức, mà tiên lượng có thể rút ống nội khí quản trong vòng 5 - 7 ngày.

+ Đã cố định trong bằng thở máy > 3 ngày, có chỉ định xét tập thở và rút nội khí quản, song không thể làm được do có MSDĐ.

- Mục đích: Cố định ngoài giúp giảm thời gian + biến chứng của cố định trong bằng thở máy.

- Lựa chọn kỹ thuật cố định ngoài: Phương pháp càng đơn giản càng tốt, ví dụ khâu treo cố định ngoài.

2.4. Điều trị các thương tổn phối hợp (nếu có)

Cố định xương gãy, máu tụ nội sọ, chấn thương bụng …; trên nguyên tắc là chỉ nên can thiệp cấp cứu những thương tổn nguy cơ đe dọa tính mạng bệnh nhân, còn những thương tổn khác chuyển sang cấp cứu trì hoãn hoặc mổ chương trình - sau khi điều trị tốt MSDĐ.

2.5. Điều trị phục hồi MSDĐ

2.5.1. Chăm sóc hệ thống dẫn lưu màng phổi

- Chân lỗ dẫn lưu: Kín, thay băng vô trùng hàng ngày. Đảm bảo chỉ cố định chắc.

- Ống dẫn từ khoang màng phổi ra bình chứa chính (ống dẫn lưu, ống nối, dây dẫn, ống nối vào bình ...): Đảm bảo kín, thường xuyên vô trùng, một chiều, không tắc, không hở...

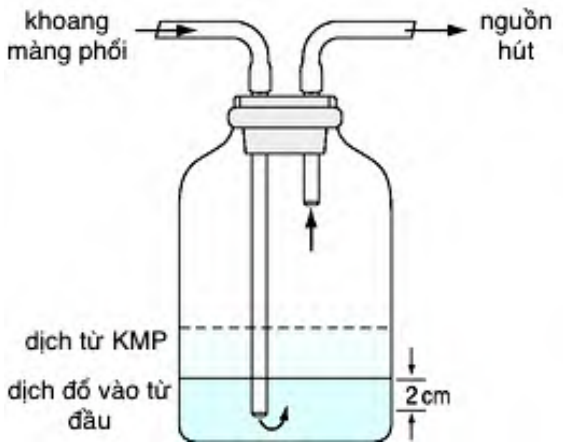
- Bình chứa chính - đựng dịch, khí ra từ khoang màng phổi: Đúng qui chuẩn (Hình 5), thường xuyên vô trùng, nắp kín, thay khi đầy hoặc mỗi 24 giờ, xử lý khi vận chuyển *Không* và *Có* kèm tràn khí màng phổi nhiều.

- Bình trung gian (dự phòng): Bảo vệ bệnh nhân và máy hút khi bình chứa chính đầy.

- Đảm bảo vô trùng khi mới sử dụng. Thay mới 3 - 5 ngày/lần nếu không có dịch (hàng ngày nếu có dịch máu). Đảm bảo kín. Dây nối với bình chứa chính và hệ thống hút tốt (vô trùng, kín, dễ quan sát bên trong, đủ cứng và lớn 8-12mm ...).

- Bình giảm áp, hay hệ thống tạo áp lực âm 20 - 30 cmH_2O.

Nếu là bình giảm áp (hệ thống dẫn lưu màng phổi 3 bình): Thủy tinh hoặc nhựa trong. Cao > 40cm. Có vạch chia centimet. Chân ống nối kín. Đổ nước cất hay nước muối vô trùng ngập đủ sâu 20cm/ống dài giảm áp. Đảm bảo vô trùng khi mới sử dụng. Thay bình 1 tuần/lần, hoặc hàng ngày nếu bị tràn máu vào. Tránh vỡ, hỏng.



Hình 5. Cấu tạo bình chứa chính (nối với khoang màng phổi) (Nguồn: Tác giả)

- Máy hút liên tục áp lực cao hay hút trung tâm: Có hệ thống van khóa. Kín cho đến bình giảm áp. Không để máu trào ngược vào máy hút. Vệ sinh và thông tắc.

- Rút dẫn lưu màng phổi sau 5 - 7 ngày tùy thuộc diễn biến.

+ Tiêu chuẩn rút dẫn lưu:

Lâm sàng thông khí tốt, phổi nở tốt.

Máu ra < 50 ml/ngày, dịch tiết hồng loãng.

Khí đã ngừng ra > 24 giờ.

Chụp phổi kiểm tra - hết máu và khí trong khoang màng phổi.

+ Kĩ thuật rút dẫn lưu:

Nếu có 2 dẫn lưu - muốn rút đồng thời, thì ống ở thấp rút trước, ở cao rút sau.

Tăng áp lực hút (50 cmH_2O) - Xoay dẫn lưu - Rút nhanh, dứt khoát, tránh tai biến tràn khí màng phổi - Buộc ngay chỉ chờ - Khám lại phổi sau rút.

2.5.2. Lý liệu pháp hô hấp

- Các biện pháp lý liệu pháp hô hấp thông thường:

Nằm - Tập hít thở chậm và sâu, chủ động ho khạc đờm dãi.

Ngồi - Tập thở và ho khạc đờm dãi chủ động. Ho được ra sợi máu đen + đờm sau chấn thương ngực khoảng 2-3 ngày ⇔ dấu hiệu tốt của phổi nở.

Ngồi tập thở tư thế: Thẳng lưng, tay ôm gối - ôm thành ghế, ôm vai.

Vỗ rung (vùng không đau) + kích thích ho.

Rung - Giật bụng và ngực ⇔ khó thực hiện khi gãy nhiều xương sườn.

Thổi bóng, bình áp lực (nở phổi + tập cơ hô hấp) - Hít bình áp lực (tập cơ hô hấp). Lưu ý *Không* thổi bóng, bình áp lực nếu có tràn khí màng phổi nhiều qua dẫn lưu màng phổi hoặc cắt phổi rộng.

Tập đi lại sớm khi còn dẫn lưu màng phổi, sau rút dẫn lưu màng phổi.

Tập vận động nhẹ (đi bộ, thể thao nhẹ).

- Lý liệu pháp hô hấp khi thở máy:

Bơm rửa - Hút ống nội khí quản định kỳ.

Nằm thở máy tư thế.

Vỗ rung.

Rửa khí - phế quản.

Nội soi phế quản ống mềm hút đờm dãi.

- Thời điểm bắt đầu và kết thúc:

Bắt đầu ngay sau dẫn lưu màng phổi

Kết thúc sau dẫn lưu 3 - 6 tháng, tùy từng trường hợp.

2.5.3. Thuốc và dinh dưỡng

Kháng sinh, giảm đau, ho long đờm, giảm viêm.

Bù máu nếu thiếu. Nuôi dưỡng tĩnh mạch, qua ống thông dạ dày

Ăn uống nâng cao thể trạng …

2.6. Biến chứng và xử lý biến chứng

- Nhiễm trùng vết thương, vết mổ: Cắt chỉ sớm, cấy vi trùng dịch mủ, thay băng, dùng kháng sinh liều cao, phổ rộng, theo kháng sinh đồ.

- Xẹp phổi: Tích cực làm lý liệu pháp hô hấp. Soi phế quản ống mềm hút đờm dãi.

- Ổ cặn màng phổi chấn thương, dầy dính màng phổi, mủ màng phổi do bội nhiễm (hiếm): Ít gặp, điều trị phức tạp. Nguyên tắc là phẫu thuật nội soi bóc màng phổi + lý liệu pháp hô hấp tích cực sau mổ.

V. TIÊN LƯỢNG

- Nếu chăm sóc tốt, tỷ lệ kết quả tốt sau 3 tháng chiếm hơn 85%. Có 5% có kết quả xấu (nặng về, tử vong) liên quan đến MSDĐ và đa chấn thương. Khoảng 10% có các biến chứng - chủ yếu là ổ cặn màng phổi chấn thương, cần phẫu thuật lại.

- Lý liệu pháp hô hấp tích cực sau khi rút dẫn lưu màng phổi, và kéo dài 3 - 6 tháng là giải pháp quan trọng giúp bệnh nhân khỏi bệnh sau điều trị MSDĐ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Althausen P. L., Shannon S., Watts C., Thomas K., Bain M. A., Coll D., O'mara T. J., Bray T. J. (2011). Early surgical stabilization of flail chest with locked plate fixation. *Journal of Orthopaedic Trauma*, 25 (11), 641-7.

2. Athanassiadi K., Theakos N., Kalantzi N., Gerazounis M. (2010). Prognostic factors in flail-chest patients. *European Journal of Cardio-Thoracic Surgery* 38 (4), 466-71.

3. Balci A.E., Ozalp K., Duran M., Ayan E., Vuraloğlu S. (2004). Flail chest due to blunt trauma: clinical features and factors affecting prognosis. *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg*, 10 (2), 102-9.

4. Dehghan N., de Mestral C., McKee M. D., Schemitsch E. H., Nathens A. (2014). Flail chest injuries: a review of outcomes and treatment practices from the National Trauma Data Bank. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, 76 (2), 462-8

5. Phạm Tuấn Đạt (2017). Nghiên cứu đặc điểm thương tổn và kết quả điều trị mảng sườn di động tại bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2012 - 2017. *Luận văn Bác sĩ Nội trú Bệnh viện*, Đại học Y Dược Thái Bình.

6. Nguyễn Công Minh (2003). Dập phổi trong chấn thương ngực kín và các yếu tố tiên lượng nặng. *Tạp chí y học TP. Hồ Chí Minh*, Tập 7, 51-61.

7. Slobogean G. P., MacPherson C. A., Sun T., Pelletier M. E., Hameed S. M. (2013). Surgical fixation vs nonoperative management of flail chest: a meta-analysis. *Journal of the American College of Surgeons*, 216 (2), 302-11.e1.

8. Nguyễn Hữu Ước (2013). Chấn thương ngực kín, *Bệnh học ngoại khoa*. Nhà xuất bản Y học, 245-258.

9. Nguyễn Hữu Ước (2017). *Chấn thương, vết thương ngực - kinh nghiệm chẩn đoán, điều trị các thể bệnh thường gặp*. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 19 - 87.

10. Nguyễn Hữu Ước, Dương Đức Hùng, Đỗ Anh Tiến, Lê Nguyên Vũ, Lê Ngọc Thành (2007). Kết quả điều trị mảng sườn di động bằng khâu treo cố định ngoài. *Ngoại khoa*, 57 (3), 14-20.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Hãy mô tả các đặc điểm thương tổn giải phẫu chính của mảng sườn di dộng?

Câu 2. Hãy trình bày các đặc điểm sinh lý bệnh của mảng sườn di động?

Câu 3. Hãy mô tả và vẽ lại phân loại mảng sườn di động?

Câu 4. Hãy diễn giải các dấu hiệu chính để chẩn đoán các thể mảng sườn di động trên lâm sàng?

Câu 5. Hãy trình bày và phân tích ý nghĩa của các biện pháp sơ cứu mảng sườn di động?

Câu 6. Hãy diễn giải tóm lược các phương pháp điều trị ngoại khoa mảng sườn di động?

CHĂM SÓC SAU PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC

Vũ Ngọc Tú, Nguyễn Hữu Ước

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Mô tả được đặc điểm giải phẫu - sinh lý liên quan đến chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật lồng ngực.*
2. *Phân tích được mối liên quan giữa giải phẫu, sinh lý bệnh sau phẫu thuật với thực hiện lý liệu pháp hô hấp sau mổ lồng ngực.*
3. *Phân tích được vai trò và các yếu tố cơ bản đảm bảo hệ thống dẫn lưu khoang màng phổi hoạt động hiệu quả.*
4. *Phân tích được mối liên quan giữa giải phẫu, sinh lý bệnh sau phẫu thuật với chăm sóc hệ thống dẫn lưu khoang màng phổi.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. ĐẠI CƯƠNG

1. Khái niệm

Phẫu thuật lồng ngực bao gồm các phẫu thuật can thiệp vào khoang màng phổi hoặc trung thất để điều trị ngoại khoa các bệnh lý, tổn thương liên quan, ví dụ như: Các tổn thương của chấn thương - vết thương ngực, các bệnh lý liên quan trực tiếp đến hô hấp và tim mạch (u phổi, u trung thất, các bệnh tim mạch …). Do vậy tình trạng bệnh nhân sau mổ thường nặng, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hô hấp. Có dẫn lưu khoang màng phổi là một đặc điểm rất quan trọng của hầu hết các phẫu thuật lồng ngực.

Phẫu thuật lồng ngực được xếp vào nhóm phẫu thuật có độ vô trùng cao nhất của 4 loại phẫu thuật nói chung (vô trùng, sạch, nhiễm, và bẩn) trong ngoại khoa, như: Phẫu thuật tim mạch, u trung thất (nhóm vô trùng) hoặc phẫu thuật phổi (nhóm sạch). Do vậy, vấn đề phòng và chống "nhiễm khuẩn ngoại khoa" là rất quan trọng cả trước, trong và sau mổ.

Sau phẫu thuật lồng ngực, ngoài những săn sóc chuyên môn khác, thì săn sóc dẫn lưu màng phổi và lý liệu pháp hô hấp là những biện pháp rất quan trọng giúp phục hồi chức năng hô hấp sau mổ, trong đó sự hợp tác và cố gắng của người bệnh đóng vai trò trung tâm.

2. Đặc điểm giải phẫu ứng dụng lồng ngực

2.1. Thành ngực

- Khung xương cứng: Xương ức ở phía trước, cột sống ở phía sau, nối với nhau

bằng các xương sườn. Giữa các xương sườn là khoang liên sườn có cơ và bó mạch - thần kinh liên sườn, khi có gãy xương sườn hay mở ngực qua khoang liên sườn sẽ rất đau và có nguy cơ chảy máu. Phía ngoài khung xương có các cơ và da che phủ, cơ phía sau dầy hơn phía trước, tổ chức dưới da có nhiều thần kinh cảm giác nên sẽ rất đau khi bị thương. Sát mặt trong khung xương có lá thành màng phổi rất mỏng, cũng có nhiều thần kinh cảm giác gây đau nếu bị rách.

- Cơ hoành: Ngăn cách ngực - bụng. Bên phải cao hơn trái 0,5 - 1,5 cm. Là cơ đóng vai trò chính trong hô hấp (70% dung tích). Có tổn thương ở bụng, bụng trướng, liệt thần kinh hoành … là các yếu tố cản trở hô hấp gián tiếp qua hạn chế vận động của cơ hoành.

- Phẫu thuật lồng ngực kinh điển thường đi qua khoang liên sườn 4 - 6, hoặc qua đường mở dọc giữa xương ức, nơi có nhiều liên quan đến chảy máu sau mổ, đau và nhiễm khuẩn vết mổ.

2.2. Các cơ quan bên trong lồng ngực

Hai bên lồng ngực có hai phổi, mặt ngoài phủ bởi lá tạng màng phổi. Giữa lá thành và lá tạng màng phổi là khoang ảo có áp lực âm (-5 đến -10 cmH_2O). Phổi không có cơ nên không thể tự co dãn, nhưng có nhiều sợi đàn hồi làm phổi luôn có xu hướng co nhỏ lại về phía rốn phổi, nhưng thực tế luôn nở ra sát lá thành nhờ vào áp lực âm trong khoang ảo màng phổi. Đặc điểm này liên quan trực tiếp đến xẹp phổi và các hậu quả khác sau mổ lồng ngực.

Tim nằm ngay sau xương ức và các sụn sườn bên trái. Trung thất giữa - trên có các mạch lớn, khí - phế quản gốc. Trung thất sau có động mạch chủ ngực và thực quản. Như vậy lồng ngực chứa đựng các thành phần quan trọng nhất của bộ máy hô hấp - tuần hoàn, nên phẫu thuật lồng ngực luôn là loại phẫu thuật nặng và săn sóc sau mổ rất khó khăn.

3. Đặc điểm sinh lí của sự thở

Hoạt động hít vào - thở ra nhờ vào các cơ hô hấp và tính đàn hồi của ngực, phổi, và dựa trên nguyên lí không khí đi từ nơi áp suất cao đến nơi áp suất thấp. Áp suất (P) trong phế nang luôn gần bằng áp suất khí quyển.

- Thì "Hít vào":

Ngực nở → Kéo phổi nở → Giảm P phế nang → Không khí tự đi vào phổi.

- Thì "Thở ra":

Ngực xẹp → Ép phổi xẹp → P phế nang tăng → Không khí tự đi ra ngoài.

Do vậy, việc đảm bảo áp lực âm trong khoang màng phổi và sự toàn vẹn của lồng ngực đóng vai trò rất quan trọng trong sinh lí hô hấp. Phẫu thuật lồng ngực thường gây thương tổn vào các thành phần giải phẫu ở thành ngực, thủng khoang màng phổi, tràn dịch - khí trong khoang màng phổi, xẹp phổi ↔ xuất hiện các rối loạn sinh lí hô hấp, dẫn đến suy hô hấp.

4. Đặc điểm giải phẫu - sinh lý bệnh chính sau phẫu thuật lồng ngực

4.1. Tràn dịch, máu và khí trong khoang màng phổi

- Dịch, máu, khí tồn lưu, đã sẵn có trong khoang màng phổi khi đóng ngực.

- Dịch, máu, khí rỉ rả chảy ra từ phẫu trường, dịch do xuất tiết.

- Chảy máu sau mổ, xì khí nhiều do biến chứng của phẫu thuật.

4.2. Xẹp phổi

- Do tổn thương đụng dập nhu mô phổi ở phẫu trường. Máu chảy vào lòng các phế quản lân cận tổn thương gây tắc.

- Do phế quản xuất tiết nhiều đờm dãi sau gây mê gây tắc đường thở.

- Do tràn dịch, máu, khí trong khoang màng phổi.

- Do các động tác hô hấp yếu vì đau, nằm …

4.3. Mất áp lực âm khoang màng phổi

- Do tràn dịch, máu, khí khoang màng phổi.

- Do hệ thống hút dẫn lưu màng phổi không hiệu quả.

4.4. Đau

- Do gãy xương sườn, do mở ngực, do banh ngực, do ống dẫn lưu.

- Do suy hô hấp → tăng biên độ hô hấp → tăng đau.

- Ngưỡng đau thấp ở phụ nữ trẻ, người già, trẻ em.

Nhiệm vụ chính của công tác chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật lồng ngực tập trung vào giải quyết các rối loạn nêu trên. Trong đó chủ yếu thông qua các qui trình tập "lý liệu pháp hô hấp" và "chăm sóc dẫn lưu màng phổi".

II. LÝ LIỆU PHÁP HÔ HẤP

Bản chất của lý liệu pháp hô hấp là tập thở, tập ho và vận động. Do đó hạn chế lớn nhất khi thực hiện quá trình này là gây đau nhiều cho người bệnh, nhất là trong phẫu thuật mở ngực kinh điển, chấn thương ngực có gãy nhiều xương sườn hoặc kèm đa chấn thương hay dập nhu mô phổi nhiều. Vì vậy, quá trình này đòi hỏi sự hợp tác và cố gắng rất lớn của người bệnh.

1. Các đối tượng thực hiện lý liệu pháp hô hấp và vai trò của từng đối tượng

Lý liệu pháp hô hấp là một quá trình liên tục, kiên trì, với sự tham gia của bệnh nhân cũng như những người xung quanh. Bao gồm:

- Bác sĩ điều trị ↔ Ra y lệnh, "liều lượng" từng biện pháp; cho giảm đau phù hợp; hướng dẫn nhân viên và bệnh nhân thực hiện; kiểm tra - đánh giá hiệu quả.

- Điều dưỡng phụ trách (hoặc kỹ thuật viên phục hồi chức năng) ↔ Thực hiện y lệnh; hướng dẫn bệnh nhân và gia đình thực hiện lý liệu pháp hô hấp; đánh giá - báo cáo kết quả.

- Bệnh nhân (đối tượng quan trọng nhất) ↔ Trực tiếp thực hiện lý liệu pháp hô hấp dưới sự hướng dẫn - giúp đỡ của thầy thuốc và gia đình.

- Gia đình bệnh nhân ↔ Ủng hộ - động viên; trực tiếp và giúp đỡ bệnh nhân thực hiện lý liệu pháp hô hấp theo hướng dẫn của thầy thuốc.

2. Thời điểm và thời hạn thực hiện các biện pháp lý liệu pháp hô hấp

Lý liệu pháp hô hấp cần bắt đầu ngay sau khi phẫu thuật lồng ngực hoặc dẫn lưu khoang màng phổi tối thiểu tại phòng mổ và phòng hồi tỉnh. Cường độ, tần suất tăng dần theo thời gian. Kéo dài trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng sau mổ.

3. Các biện pháp lý liệu pháp hô hấp thông thường

Có rất nhiều biện pháp khác nhau với cơ chế tác dụng không giống nhau. Do vậy cần phối hợp nhiều biện pháp, thay đổi cường độ - tần suất các biện pháp cho phù hợp với từng người bệnh, từng hoàn cảnh bệnh.

- Tập hít thở chậm và sâu, chủ động ho khạc đờm dãi/ tư thế nằm ngửa, nằm đầu cao.

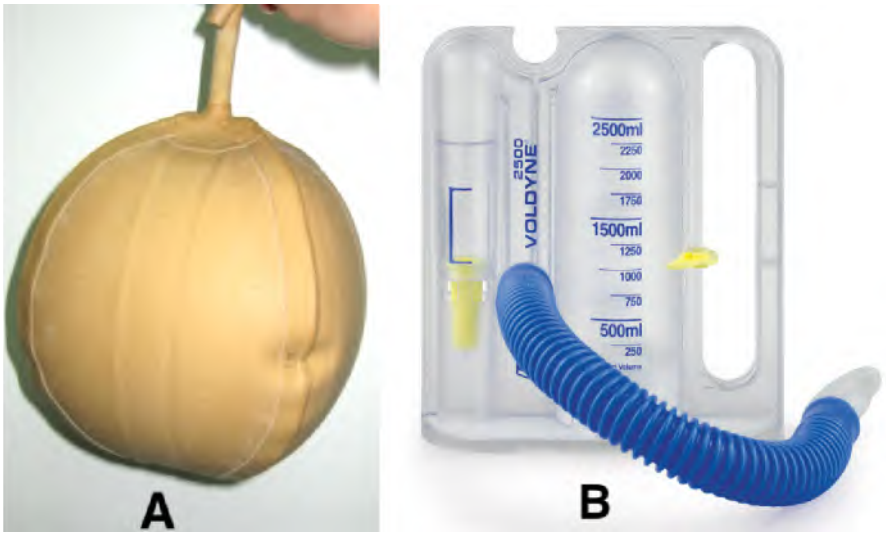
- Ngồi tập thở và ho khạc đờm dãi chủ động. Lưu ý là nếu ho được ra ít dây máu đen lẫn đờm là dấu hiệu tốt báo hiệu phổi đã nở đến vùng thương tổn.

- Ngồi tập thở tư thế: Thẳng lưng, tay ôm gối - ôm thành ghế, ôm vai.

- Vỗ rung vùng thành ngực không tổn thương, kích thích ho vào hõm ức.

- Rung - Giật bụng và ngực: Kĩ thuật này khá tốt, nhưng khó thực hiện khi gãy nhiều xương sườn hoặc vết mổ lớn.

- Hít bình áp lực để tập cơ hô hấp (Hình 1).



Hình 1: Dụng cụ tập lý liệu pháp hô hấp. A. bóng tập thổi; B. bình tập hít

- Thổi bóng (Hình 1), bình áp lực để dãn phế nang, nở phổi + tập cơ hô hấp. Không áp dụng nếu có tràn khí khoang màng phổi nhiều, hoặc dẫn lưu màng phổi đang ra nhiều khí, hay ngay sau cắt phổi lớn (≥ 1 thùy phổi).

- Tập đi lại sớm khi còn dẫn lưu màng phổi, sau rút dẫn lưu màng phổi.

- Tập vận động nhẹ (đi bộ, thể thao nhẹ).

4. Lý liệu pháp hô hấp khi thở máy

- Hoàn cảnh thở máy: Sốc chấn thương, đa chấn thương, phẫu thuật nặng cơ quan khác, chấn thương - vết thương ngực nặng.

- Thời điểm lý liệu pháp hô hấp: Nên thực hiện sớm, ngay sau phẫu thuật hay dẫn lưu khoang màng phổi. Kéo dài trong suốt thời gian hồi sức.

- Biện pháp lý liệu pháp hô hấp:

+ Bơm rửa - Hút ống nội khí quản định kỳ.

+ Nằm thở máy tư thế (nghiêng phải - trái - thẳng).

+ Vỗ rung. Rung giật ngực, dưới sườn.

+ Thở áp lực dương (PEEP).

+ Nội soi phế quản ống mềm hút đờm dãi.

5. Điều trị phối hợp

- Tâm lí liệu pháp: Vô cùng quan trọng, giúp người bệnh và gia đình họ hiểu và phối hợp thực hiện, khắc phục đau đớn do vận động.

- Thuốc giảm đau: Rất cần thiết để hỗ trợ bệnh nhân. Thuốc thường dùng là họ prodafangan tuyền tĩnh mạch trong giai đoạn hậu phẫu.

- Thuốc long đờm, chống phù nề, khí dung. Uống nhiều nước.

- Nâng cao thể trạng. Bù máu và dịch thay thế máu nếu thiếu.

III. CHĂM SÓC HỆ THỐNG DẪN LƯU KHOANG MÀNG PHỔI

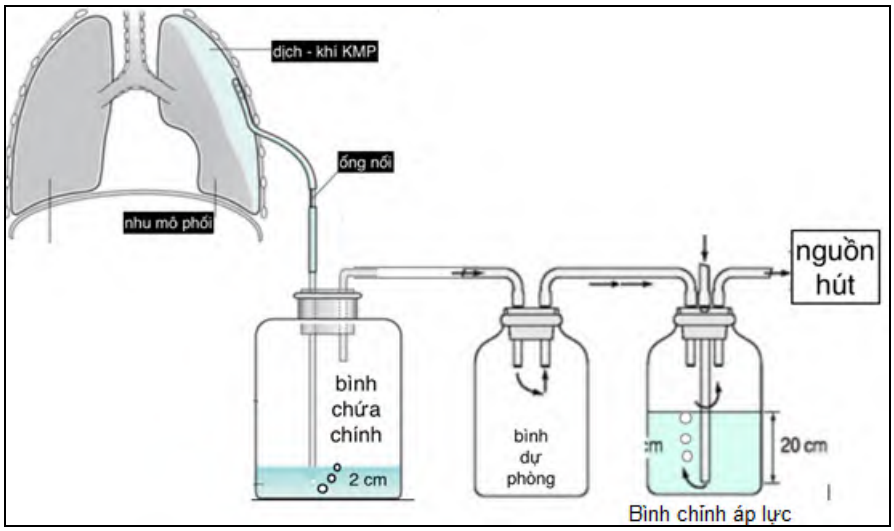
1. Cấu trúc hệ thống dẫn lưu khoang màng phổi

Hệ thống dẫn lưu khoang màng phổi gồm các thành phần cơ bản sau (hình 2):

- Hệ thống các bình dẫn lưu: Thông thường là 3 bình kín - bình chứa chính, bình dự phòng và bình chỉnh áp lực.

- Hệ thống dây dẫn, ống nối: Thường sử dụng ống, dây cứng, đường kính 28 - 32 Fr, trong suốt, bên trong có tráng silicon để đảm bảo thông tốt, dễ quan sát và hạn chế hình thành máu cục.

- Hệ thống hút: Có thể là máy hút hay đầu hút từ nguồn hút trung tâm.



Hình 2: Sơ đồ cấu tạo hệ thống dẫn lưu khoang màng phổi

2. Chăm sóc hệ thống dẫn lưu khoang màng phổi

2.1. Chân dẫn lưu khoang màng phổi/ ngực bệnh nhân

- Đảm bảo kín, thay băng vô trùng hàng ngày.

- Nếu hở phải khâu tăng cường ngay.

- Chỉ cố định dẫn lưu phải chắc (không đứt khi giằng, kéo, buộc), cố định dẫn lưu khoang màng phổi tốt - không để tự di chuyển ra - vào.

2.2. Ống dẫn từ khoang màng phổi ra bình chứa chính

- Ống dẫn lưu khoang màng phổi:

+ Đảm bảo kín, thường xuyên vô trùng, phải kẹp khi vận chuyển bệnh nhân, kiểm tra và thay ngay nếu nghi hở dẫn lưu khoang màng phổi do thủng ống.

+ Đảm bảo thông suốt, tránh tắc ống: Cần thực hiện vuốt dẫn lưu khoang màng phổi đúng kĩ thuật.

- Ống nối (raccord):

+ Đảm bảo kín, thường xuyên vô trùng.

+ Tháo ống dẫn lưu, thay ống nối đúng kĩ thuật.

- Dây dẫn:

+ Đảm bảo kín và thường xuyên vô trùng.

+ Độ dài vừa đủ.

+ Trong suốt để dễ theo dõi. Độ mềm vừa đủ để dễ vuốt.

+ Có thể tăng cường van 1 chiều (Heimlich).

- Ống nối vào bình:

+ Bằng kim loại, nhựa cứng. Không nên dùng ống thủy tinh.

+ Đảm bảo thông, thường xuyên vô trùng.

+ Đầu ống ngập trong dịch vô trùng, nên cắt chéo vát.

+ Có thể lắp van một chiều tự chế.

- Kiểm tra thông - tắc hệ thống dây, ống:

+ Tạo cột dịch máu vừa đủ.

+ Hít thở mạnh ↔ di động cột máu.

+ Có thể tháo dây nối vào bình trung gian để thấy rõ hơn.

- Xử lý tắc hệ thống dây, ống:

+ Vuốt dẫn lưu khoang màng phổi.

+ Tháo ống nối - thông dẫn lưu khoang màng phổi.

+ Xoay dẫn lưu khoang màng phổi: Vô trùng - Gây tê - Xoay tại chỗ - Hạn chế rút ra - vào - Nếu cần rút ra thì khi đưa vào KHÔNG được sâu quá chỗ cũ.

+ Thay dẫn lưu khoang màng phổi: Kỹ thuật như đặt mới.

- Kiểm tra vị trí hở dẫn lưu khoang màng phổi (nếu thấy ra khí liên tục số lượng ít): Kẹp dẫn lưu khoang màng phổi theo từng đoạn.

- Xử trí hệ thống dây, ống bị hở: Vô trùng, thay thế, bịt băng dính dán vết mổ.

2.3. Bình chứa chính

- Chức năng: Đựng dịch, khí ra từ khoang màng phổi.

- Dung tích ≥ 500ml.

- Thường xuyên vô trùng.

- Nắp kín. Hai chân ống nối vào - ra kín.

- Đựng huyết thanh (nước cất) vô trùng 200ml.

- Có mốc đánh dấu/ thời gian sau thay bình.

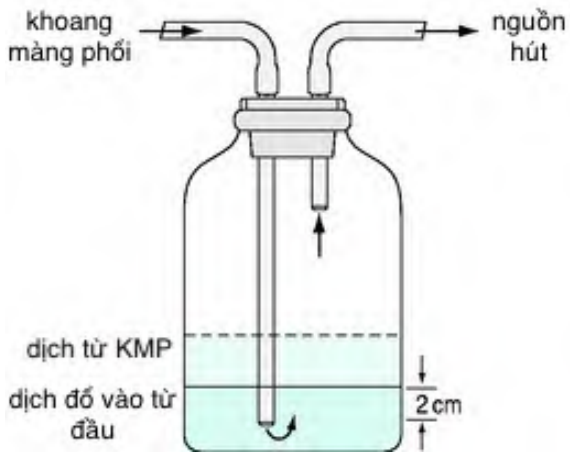
- Được thử hút trước khi lắp vào bệnh nhân.

- Thay khi đầy hoặc mỗi 24 giờ.

- Kỹ thuật vô trùng khi tái sử dụng.

- Tránh vỡ nếu làm bằng thủy tinh.

- Để thấp hơn giường bệnh nhân 60 - 80cm.



Hình 3: Cấu tạo bình chứa chính (nối với khoang màng phổi)

- Xử lý khi vận chuyển ***Không*** và ***Có*** kèm tràn khí khoang màng phổi: Nếu không tràn khí khoang màng phổi thì có thể kẹp ống dẫn lưu, nhưng khi có tràn khí, đặc biệt khi tràn khí nhiều thì không được kẹp dẫn lưu, đầu ống nối với bệnh nhân được giữ nguyên, đầu ống nối với nguồn hút được mở tự do. Khi đó bình dẫn lưu có tác dụng như van một chiều, cho phép khí từ khoang màng phổi thoát ra ngoài, không gây tràn khí khoang màng phổi dưới áp lực, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

2.4. Bình trung gian (dự phòng)

- Chức năng: Bảo vệ bệnh nhân và máy hút (khi bình chứa chính đầy).

- Là thành phần không bắt buộc phải có trong hệ thống dẫn lưu khoang màng phổi. Có thể không cần thiết nếu có điều kiện theo dõi cẩn thận.

- Đảm bảo vô trùng khi mới sử dụng.

- Thay mới 3 - 5 ngày/ lần nếu không có dịch.

- Thay mới hàng ngày nếu có dịch máu.

- Đảm bảo kín.

- Dây nối với bình chứa chính và hệ thống hút:

+ Vô trùng khi mới dùng, kín.

+ Dễ quan sát bên trong. Đủ cứng. Đủ lớn (24-30Fr).

+ Không chứa dịch.

+ Đủ dài, đặt chỗ kín đáo tránh giẫm đạp.

+ Thay mới theo bình trung gian.

2.5. Bình chỉnh áp lực (bình giảm áp)

- Chức năng: Giúp tạo và duy trì áp lực âm 20 đến âm 30 cmH_2O.

- Thủy tinh hoặc nhựa trong. Cao > 40cm. Có vạch chia centimet. Chân ống nối kín.

- Đổ nước cất hay nước muối vô trùng ngập đủ sâu 20cm/ ống dài giảm áp.

- Đảm bảo vô trùng khi mới sử dụng.

- Thay bình 1 tuần/ lần, hoặc hàng ngày nếu bị tràn máu vào.

- Tránh vỡ, hỏng.

2.6. Nguồn hút

- Là máy hút liên tục áp lực cao hay hút trung tâm.

- Hệ thống van khóa. Kín cho đến bình giảm áp.

- Không để máu trào ngược vào máy hút. Vệ sinh và thông tắc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Hữu Ước (2017), Chấn thương, vết thương ngực - Kinh nghiệm chẩn đoán, điều trị các thể bệnh thường gặp. NXB Quân đội nhân dân.

3. Đoàn Quốc Hưng (2007). Dẫn lưu khoang màng phổi chuẩn mực. Ngoại khoa, số 4, trang 45 - 52.

2. Lê Ngọc Thành (2002). Cấp cứu chấn thương ngực. Ngoại khoa, số 5, trang 50 - 53.

4. Đoàn Quốc Hưng, Vũ Thùy Linh (2010). Nhận xét qui trình chăm sóc dẫn lưu khoang màng phổi trên bệnh nhân chấn thương - vết thương ngực tại Khoa Phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực Bệnh viện Việt Đức. Y học thực hành, số 9 (732), trang 110 - 113.

5. Lê Thị Tuyết Lan (2001). Các yếu tố báo động nguy cơ biến chứng hô hấp - hậu phẫu ở bệnh nhân phẫu thuật lồng ngực. Y học Thành phố Hồ Chí Minh, số đặc biệt, PB 4, trang 84 - 87.

6. Nguyễn Trọng Nghĩa (2004). Đánh giá hiệu quả lâm sàng của lý liệu pháp hô hấp trong chăm sóc bệnh nhân sau mổ chấn thương lồng ngực. Khóa luận tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng, Trường Đại học Y Hà Nội.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày các biện pháp lý liệu pháp hô hấp sau mổ lồng ngực?

Câu 2. Trình bày cấu tạo hệ thống dẫn lưu khoang màng phổi?

Câu 3. Trình bày các bước và kĩ thuật chăm sóc hệ thống dẫn lưu khoang màng phổi?

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHẪU THUẬT TIM HỞ

Vũ Ngọc Tú, Nguyễn Hữu Ước

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Phân tích được nguyên lý và sự khác biệt cơ bản của phẫu thuật tim hở với các phẫu thuật thông thường.*
2. *Mô tả được vai trò và nguyên tắc hoạt động của hệ thống máy tim phổi nhân tạo trong phẫu thuật tim hở.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

Phẫu thuật tim kinh điển bao gồm hai phương pháp chính là phẫu thuật tim kín và phẫu thuật tim hở. Phẫu thuật tim kín được hiểu là các kỹ thuật điều trị bệnh tim mạch diễn ra trong khi quả tim vẫn đập và phổi vẫn thông khí, ví dụ như "bắc cầu chủ - phổi", "cắt ống động mạch", "cắt hẹp eo động mạch chủ" …

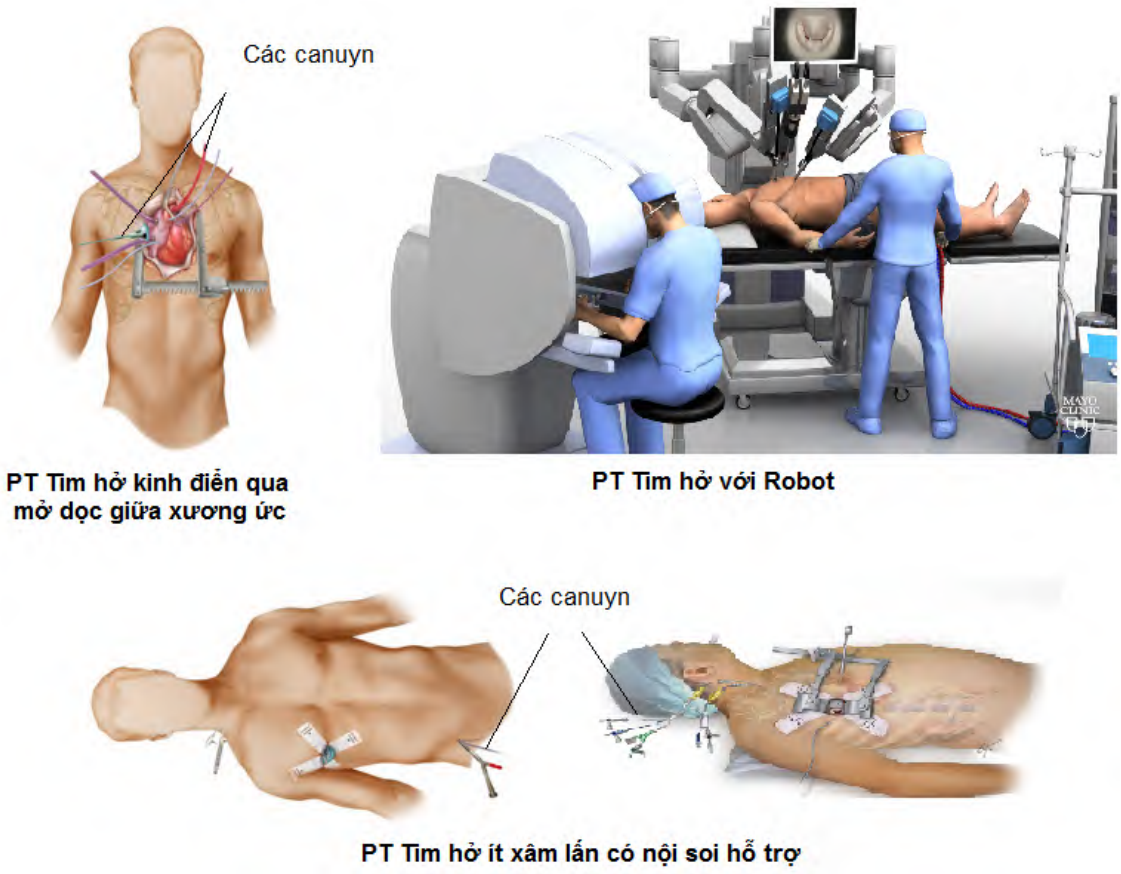
Phẫu thuật tim hở bao gồm tất cả các phẫu thuật tim, với sự trợ giúp của hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể (THNCT), tim và phổi được ngừng hoạt động, quả tim được ngăn cách với hệ tuần hoàn và được bảo vệ bằng một dung dịch làm liệt tim; sau đó mở vào các buồng tim để nhìn thấy rõ và xử lý các thương tổn (ví dụ tạo hình van hoặc thay van); khâu lại chỗ mở tim, tái lập sự kết nối giữa tim với hệ tuần hoàn và quả tim được kích thích để đập trở lại.

Phẫu thuật tim hở là phương pháp điều trị ngoại khoa phức tạp, chi phí lớn và kèm theo một số nguy cơ, biến chứng nhất định. Đây là phương pháp cho phép giải quyết hơn 80% các loại bệnh tim và bệnh mạch máu lớn - với hiệu quả mang tính triệt để cao, nhờ thấy rõ và xử lý được nhiều thương tổn bên trong tim. Phẫu thuật tim hở được coi như một thước đo cơ bản đánh giá sự phát triển của phẫu thuật tim. Một trung tâm mổ trên 500 ca tim hở trong một năm được coi là một trung tâm phẫu thuật tim lớn.

Năm 1953, tác giả John Gibbon tại Bệnh viện Trường Đại học Jefferson, Philadelphia, Hoa Kì thực hiện vá thông liên nhĩ cho nữ bệnh nhân 18 tuổi - đây là ca phẫu thuật tim hở đầu tiên trên thế giới có sử dụng THNCT. Năm 1959, Nina Braunwald lần đầu thực hiện thành công thay van tim nhân tạo.

Tại Việt Nam, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là nơi thực hiện những trường hợp phẫu thuật tim hở đầu tiên. Năm 1964, phẫu thuật này được thực hiện với ngừng tuần hoàn hạ thân nhiệt. Năm 1965, phẫu thuật tim hở sử dụng THNCT được thực hiện lần đầu cho bệnh nhân bị bệnh thông liên nhĩ.

Phẫu thuật tim hở kinh điển qua đường mở giữa xương ức cho phép quan sát rõ ràng và xử lý chắc chắn nhất thương tổn trong tim. Gần đây, phẫu thuật tim hở ít xâm lấn (có hoặc không có nội soi lồng ngực hỗ trợ) ngày càng phát triển, có ưu điểm chính ở phương diện thẩm mĩ. Tuy nhiên phẫu thuật tim hở kinh điển vẫn là phương pháp an toàn và được sử dụng rộng rãi ở các trung tâm phẫu thuật tim mạch. Phẫu thuật tim hở bằng nội soi toàn bộ và bằng robot cũng đang trong những bước phát triển đầu tiên (Hình 1).



Hình 1. Các dạng phẫu thuật tim hở (Nguồn: Internet)

II. CẤU TẠO CỦA HỆ THỐNG THNCT

1. Nguyên tắc cấu tạo hệ thống THNCT

- Các máy bơm dạng con lăn để hút máu ra, đẩy máu vào cơ thể, có khả năng thay thế hoàn toàn chức năng tuần hoàn thay cho tim, và hút máu từ phẫu trường.

- Bộ trao đổi oxy (Oxygenator): Là cấu trúc trung tâm của hệ thống THNCT, thay thế chức năng cung cấp oxy của phổi. Máu tĩnh mạch cơ thể được đưa đến đây để trao đổi khí, sau đó đưa trở lại cơ thể qua một hệ thống đuổi khí để vào động mạch.

- Hệ thống bình chứa (Reservoir): Chứa máu hút về từ hệ thống tĩnh mạch và từ trường mổ.

- Hệ thống ống, dây: Có nhiệm vụ kết nối máy với cơ thể, giúp nhận máu nghèo oxy từ cơ thể về máy sau đó đưa máu giàu oxy về cơ thể. Như vậy có hai đường ống (canuyn), dây chính là đường động mạch (đưa máu từ máy về cơ thể) và đường tĩnh mạch (dẫn máu từ cơ thể về máy). Ngoài ra còn có 2 - 4 dây dẫn lưu máu ra khỏi các buồng tim (các đường hút lại), khoang màng tim giúp phẫu trường khô, sạch máu, thuận lợi thực hiện các thao tác phẫu thuật.

- Một hệ thống giúp nhanh chóng thay đổi thân nhiệt bằng nước - kết nối với xung quanh bộ trao đổi oxy và bình chứa, để nhiệt độ toàn thân được hạ lúc đầu cuộc mổ và tăng lúc cuối cuộc mổ một cách chủ động theo yêu cầu phẫu thuật, thông qua việc hạ - tăng nhiệt độ máu bơm vào cơ thể qua đường động mạch. Việc hạ thân nhiệt là cần thiết trong bảo vệ chức năng các cơ quan khỏi các rối loạn do THNCT gây ra.

- Một hệ thống bơm chất bảo vệ cơ tim khi khi tim bị tách khỏi hệ tuần hoàn. Gồm: dung dịch làm liệt - bảo vệ cơ tim, dây dẫn, bơm đẩy dung dịch vào hệ mạch vành.

- Một hệ thống truyền máu tự thân - máu đã được chống đông, hoạt động liên tục trong khi mổ, dành cho những trường hợp phức tạp, cuộc mổ kéo dài.

2. Nguyên lý vận hành của hệ thống THNCT sử dụng trong mổ tim hở (Hình 2)

2.1. Đường máu ra

- Hai ống dẫn máu từ tĩnh mạch chủ trên (2) và dưới (1) về bình chứa.

- Các dây hút máu từ phẫu trường - qua bộ lọc dị vật, về bình chứa.

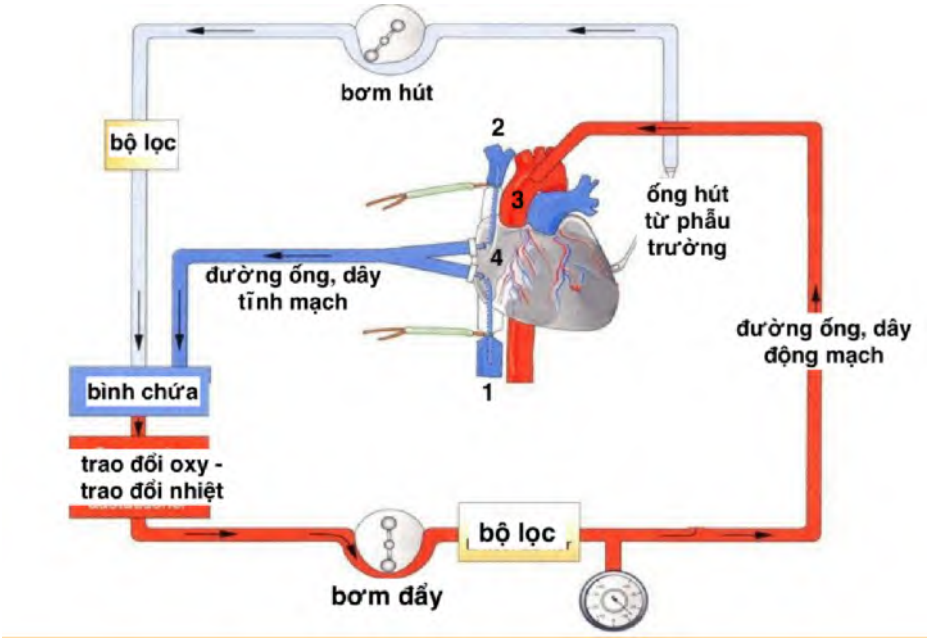
2.2. Hoạt động tại máy tim phổi nhân tạo

- Máu từ bình chứa (ở cao) chảy về Oxygenator (ở thấp) để trao đổi oxy.

- Nước lạnh hoặc ấm từ máy trao đổi nhiệt - theo đường dẫn đi xung quanh Oxygenator, để làm lạnh - ấm máu trước khi bơm vào bệnh nhân.

2.3. Đường máu vào (động mạch)

- Máu đã trao đổi oxy (± các thuốc và yếu tố vi lượng …) được một bơm chính hút từ Oxygenator, qua bộ lọc bọt khí, để bơm vào đường dây dẫn động mạch đi nuôi cơ thể. Vị trí đi vào động mạch có thể ở động mạch chủ lên, động mạch dưới đòn, động mạch chậu ngoài (Hình 2).



Hình 2. Cấu trúc và nguyên lý vận hành của hệ thống THNCT

(1) Tĩnh mạch chủ dưới, (2) Tĩnh mạch chủ trên, (3) Động mạch chủ lên, (4) Nhĩ phải
(Nguồn: Internet)

III. QUY TRÌNH CƠ BẢN CỦA PHẪU THUẬT TIM HỞ VỚI THNCT

Quy trình dưới đây là dành cho phẫu thuật tim hở kinh điển qua đường mở dọc giữa xương ức:

1. Chuẩn bị trước mổ

- Tất cả các thăm dò về hình ảnh, chức năng tuần hoàn, hô hấp, đặc biệt là siêu âm tim, cho phép phẫu thuật viên lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

- Đánh giá các yếu tố nguy cơ và bệnh phối hợp (mạch máu não, tiểu đường, mạch máu ngoại vi, rối loạn chuyển hóa mỡ, bệnh ác tính khác...)

2. Gây mê, chuẩn bị hệ thống THNCT

- Tuyệt đại đa số là gây mê với ống nội khí quản.

- Bệnh nhân nằm ngửa, tay được che dọc theo thân mình.

- Ráp nối các bộ phận trao đổi oxy, dây dẫn, trao đổi nhiệt, bơm … của hệ thống THNCT.

3. Đường mở

- Mở dọc giữa xương ức, banh mở rộng xương ức.

- Mở màng tim rộng rãi.

4. Thiết lập, kết nối hệ thống THNCT

- Sau khi tiêm heparin toàn thân, các đường khâu túi được thực hiện để đặt các ống vào động mạch chủ, tĩnh mạch chủ người bệnh rồi kết nối với các đường dây của THNCT.

- Khi xét nghiệm ACT (Activated Clotting Time: Thời gian đông máu hoạt hóa) đạt trên 400, hệ thống THNCT bắt đầu chạy hỗ trợ, dần thay thế toàn bộ tim phổi người bệnh.

- Phổi được ngừng hoạt động, kẹp động mạch chủ lên, quả tim ngừng đập khi được bơm dung dịch gây liệt và bảo vệ tim.

5. Bộc lộ tổn thương trong tim

Sau khi tim ngừng đập, tùy vào tổn thương cấu trúc tim mà có các đường mở bộc lộ phù hợp. Dưới đây là một số đường mở tim thường được sử dụng:

- Bệnh u nhày nhĩ trái, van hai lá: Mở qua đường nhĩ trái hoặc nhĩ phải - vách liên nhĩ.

- Bệnh van ba lá, thông liên nhĩ, thông liên thất phần quanh màng: Mở qua đường nhĩ phải.

- Bệnh van động mạch chủ: Mở ngang gốc động mạch chủ lên.

- Bệnh thông liên thất dưới hai van, van động mạch phổi: Mở qua đường mở động mạch phổi, có thể kéo dài xuống thất phải để xử lý tổn thương hẹp, phì đại thất phải.

6. Các kỹ thuật cơ bản xử lý tổn thương trong tim

- Bệnh van hai lá: Thay van nhân tạo hoặc sửa (tạo hình) van.

- Bệnh van động mạch chủ: Thay van nhân tạo hoặc sửa (tạo hình) van.

- Bệnh van ba lá: Chủ yếu là sửa van với kỹ thuật đặt vòng van nhân tạo.

- Bệnh van động mạch phổi: Tạo hình hoặc thay van, có thể kèm theo các kỹ thuật mở rộng thất phải, động mạch phổi.

- Bệnh thông liên thất, thông liên nhĩ: Vá lỗ thông

- Bệnh u tim: Cắt u.

7. Phục hồi tim, ngừng THNCT

- Các đường mở tim được đóng lại sau khi xử lý xong thương tổn trong tim.

- Các buồng tim được đuổi khí, cặp động mạch chủ được mở, hệ động mạch vành được bơm máu, tim phục hồi, đập trở lại. Phổi cũng hoạt động trở lại.

- Hệ thống THNCT giảm dần mức độ trợ giúp tim - phổi rồi ngừng hẳn.

- Hệ thống ống đặt vào động mạch chủ và tĩnh mạch chủ được rút bỏ.

- Tiêm protamin để trung hòa tác dụng của heparin.

8. Giai đoạn kết thúc

- Đặt hệ thống điện cực tim: Thường đặt 2 điện cực, 1 ở mặt trước thất phải và 1 ở màng tim. Có thể đặt 4 (thêm 2 điện cực nhĩ).

- Đặt hệ thống dẫn lưu: 1 dẫn lưu khoang màng tim và 1 dẫn lưu sau xương ức.

- Màng tim nên được đóng kín (để thuận lợi hơn nếu sau này phải mổ lại).

- Xương ức được đóng với chỉ tiêu chậm (trẻ nhỏ) hoặc chỉ thép (trẻ lớn, người lớn).

IV. CÁC RỐI LOẠN LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THỐNG TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ

Ảnh hưởng của THNCT đến cơ thể thì rất đa dạng và liên quan đến tất cả các cơ quan; chúng rất phức tạp và còn nhiều vấn đề chưa được hiểu biết đầy đủ. Nhìn chung các ảnh hưởng này đến từ các tình trạng sốc: Sốc do tim (áp lực thấp và mạch không đập), sốc do giảm khối lượng tuần hoàn (giảm sức cản ngoại vi), và sốc do rối loạn thân nhiệt. Biểu hiện cụ thể của chúng ở một số chức năng sau:

- Rối loạn sức cản đại tuần hoàn**:** Thường giảm đột ngột ngay sau khi khởi động THNCT, sau đó tăng lên từ từ, có khi tăng quá bình thường.

- Thay đổi nội môi:

+ Thay đổi mức tiêu thụ oxy.

+ Toan chuyển hóa.

+ Tăng tiết catecolamines (adrenalin, nor-adrenalin).

- Thay đổi phân bố nước của cơ thể: Tăng thể tích nước ngoại bào, phù kẽ do pha loãng máu trong thời gian dài …

- Các hiệu ứng tổn thương chức năng: Rất khó xác định tổn thương cụ thể và rất phức tạp - nên còn gọi là "Hội chứng sau mổ THNCT".

+ Giảm đông máu.

+ Tình trạng viêm lan tỏa, gây tăng tính thấm mao mạch và phù kẽ.

+ Tăng bạch cầu.

+ Sốt.

+ Rối loạn chức năng thận.

+ Rối loạn chuyển hóa.

+ Hồng cầu dễ bị phá hủy (đái máu, thiếu máu).

+ Giảm sức đề kháng nhiễm khuẩn.

+ Hiệu ứng ít gặp khác: Phù phổi không do tăng áp lực mao mạch, rối loạn chảy máu nặng, rối loạn thần kinh nhất thời.

Mặc dù đã có nhiều tiến bộ, từ điều trị trước mổ, cách chạy máy, kết cấu dịch truyền vào, điều chỉnh thân nhiệt …, nhưng cho tới nay vẫn không triệt tiêu được hết các hiệu ứng nêu trên.

- Rối loạn chức năng máu: Cấu trúc máu rất phức tạp (thành phần hữu hình, các protein…) nên có rất nhiều rối loạn trong THNCT, có thể chia thành ba nhóm chính:

+ Rối loạn do máu tiếp xúc với bề mặt không có nội mô.

+ Rối loạn do sự xoắn vặn.

+ Rối loạn do tắc mạch (do hơi, dị vật).

- Rối loạn do thay đổi dạng phụt máu động mạch: Ở thận, não và nhiều cơ quan khác.

V. CÁC RỐI LOẠN - TAI BIẾN THƯỜNG GẶP SAU MỔ TIM HỞ

1. Rối loạn về tim - mạch

1.1. Hội chứng lưu lượng tim thấp

- Do thiếu khối lượng tuần hoàn: Mất máu, đái nhiều sau pha loãng máu trong mổ. Thể hiện bằng đo lưu lượng tim thấp, giảm cả áp lực động mạch và tĩnh mạch trung ương. Nguyên tắc xử trí là bù máu - dịch tùy từng trường hợp.

- Do rối loạn nhịp: Quá chậm, quá nhanh, bloc nhĩ - thất, suy nút xoang. Phát hiện trên điện tim liên tục (mornitoring). Điều chỉnh bằng máy tạo nhịp (nhịp chậm) hoặc thuốc (digoxin, cordarone), bù điện giải ...

- Do sốc tim: Thể hiện bằng lưu lượng tim thấp, nhưng áp lực làm đầy (nhĩ phải, động mạch phổi, nhĩ trái) lại cao, tăng chênh lệch SpO_2 giữa động mạch - tĩnh mạch, có thể do suy tim phải - trái hoặc cả hai. Nguyên nhân thường do suy tim nặng từ trước mổ, thiếu máu cơ tim, hoặc do thương tổn sửa chữa chưa tốt.

Điều trị:

+ Sử dụng thuốc trợ tim tĩnh mạch như: Adrenalin, dopamin, dobutamin ...

+ Sử dụng thuốc dãn mạch làm giảm sức cản ngoại vi (đại tuần hoàn, tiểu tuần hoàn).

+ Đặt bóng đối xung nội động mạch chủ (intra-aortic balloon pump).

+ Sử dụng màng trao đổi oxy ngoài cơ thể - hay tim phổi nhân tạo (ECMO – extracorporeal membran oxygenation).

- Do chèn ép tim cấp: Do chảy máu sau mổ hoặc tắc dẫn lưu. Rất cấp tính và rất nặng. Phải can thiệp lại thật sớm.

1.2. Tăng huyết áp động mạch

- Sau mổ bắc cầu chủ - vành, thông liên thất, còn ống động mạch.

- Sử dụng thuốc giãn mạch, hạ áp để điều trị.

1.3. Tăng áp lực động mạch phổi

- Gặp trong rất nhiều bệnh và có tiên lượng nặng.

- Điều trị khó khăn (hay dùng viagra).

- Có thể dẫn đến suy tim phải, thở máy kéo dài, nhiễm trùng sau mổ.

1.4. Rối loạn nhịp tim

- Rối loạn nhịp trên thất như loạn nhịp hoàn toàn - rung nhĩ, hay gặp trong bệnh van hai lá.

- Rối loạn nhịp thất: Thiếu oxy, kali, suy tim ...

- Rối loạn do dẫn truyền: Trong mổ thông liên thất, thông sàn nhĩ thất ...

1.5. Nhồi máu cơ tim

Do hơi, dị vật. Thể hiện trên điện tim + xét nghiệm (CPK, SGOT, CPK-MB3 ...).

2. Biến chứng hô hấp

Nhiều yếu tố căn nguyên trước mổ (tăng áp lực động mạch phổi), trong mổ (do THNCT) và sau mổ (bù nước - điện giải, máy thở ...). Đây là biến chứng rất thường gặp trong mổ tim. Điều trị phức tạp.

3. Biến chứng thần kinh

- Yếu tố thuận lợi: Tưới máu não thay đổi trong tuần hoàn ngoài cơ thể, tắc mạch nhỏ do hơi - dị vật, chảy máu não.

- Chẩn đoán: Không tỉnh táo, liệt khu trú. Chụp CT sọ não sau 24 giờ.

- Điều trị: Tùy nguyên nhân, nhìn chung là cho chống đông, an thần, duy trì huyết áp tốt, chống phù não ...

4. Biến chứng thận

Biến chứng này cũng rất hay gặp, chiếm 2,5% tổng số tim hở. Do nhiều yếu tố nguy cơ từ trước, trong, và sau mổ. Điều trị khó khăn (lợi tiểu, thẩm phân phúc mạc, thận nhân tạo, lọc máu ...).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Cohn LH (2008). Cardiac surgery in the aldult. 3rd edition. *McGraw-Hill Companies.*

2. Đặng Hanh Đệ (2007). Chia sẻ kinh nghiệm trong phẫu thuật tim mạch. *Thầy thuốc Việt Nam*, số 12: 19-20.

3. Hồ Thị Thiên Nga (2008). Ảnh hưởng của tuần hoàn ngoài cơ thể đến huyết học. *Nghiên cứu y học,* số 1: 131 - 135.

4. Romaine-Davis, Ada (1991). John Gibbon and His Heart-Lung Machine. *Philadelphia, University of Pennsylvania Press.*

5. Lê Đức Thắng, Nguyễn Hữu Ước, Nguyễn Quốc Kính (2006). Kết quả bước đầu phẫu thuật tim hở cho trẻ em tại Bệnh viện Việt Đức. *Y học Việt Nam,* số đặc biệt: 77-80.

6. Lê Đức Thắng, Phan Thảo Nguyên, Nguyễn Thế Bình, Dương Đức Hùng, Nguyễn Hữu Ước, Lê Ngọc Thành (2008). Tuần hoàn ngoài cơ thể trong điều trị phẫu thuật bệnh lý động mạch chủ ngực tại bệnh viện Việt Đức. *Tạp chí Y học Việt nam, Chuyên đề: Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam*, số 352: 5-11.

7. Nguyễn Thụ, Lê Lan Phương, Lê Xuân Thục (2006). Ảnh hưởng của tuần hoàn ngoài cơ thể đến chức năng hô hấp ở giai đoạn sớm sau phẫu thuật tim hở. *Y học thực hành*, số 8: 30-32.

8. Nguyễn Hữu Ước, Phạm Tiến Quân, Nguyễn Thu Ngân, Phạm Quốc Đạt (2016). Kết quả phẫu thuật tim hở ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. *Tạp chí Ngoại khoa Việt Nam*, số 2(66): 12-23.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Mô tả nguyên tắc cấu tạo hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể?

Câu 2. Trình bày nguyên lý vận hành hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể?

Câu 3. Diễn giải quy trình kỹ thuật cơ bản của phẫu thuật tim hở với tuần hoàn ngoài cơ thể?

Câu 4. Liệt kê các tai biến thường gặp sau phẫu thuật tim hở?

ĐẠI CƯƠNG PHẪU THUẬT CÁC BỆNH TIM BẨM SINH

Nguyễn Hữu Ước

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày được khái niệm và liệt kê được một số cách phân loại thông thường trong bệnh tim bẩm sinh.*
2. *Mô tả được các dấu hiệu lâm sàng gợi ý bệnh tim bẩm sinh.*
3. *Liệt kê được các phương pháp cận lâm sàng để chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh.*
4. *Liệt kê được các phương pháp ngoại khoa và can thiệp điều trị bệnh tim bẩm sinh.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Đại cương

Tần suất bệnh tim bẩm sinh (TBS) chung của thế giới là 8-10‰ trẻ sống sau sinh. Có hàng chục loại bệnh TBS khác nhau, với nhiều cách phân loại dựa vào lâm sàng, giải phẫu hay nguồn gốc phôi thai, trong đó thường hay sử dụng hai loại: bệnh TBS không tím và bệnh TBS có tím; bệnh TBS có luồng thông trái - phải hay phải - trái.

Có nhiều nguyên nhân gây bệnh TBS, tập trung vào hai nhóm lớn: (1) Chiếm trên 80% là "mắc phải", do trong 2 tháng đầu thai kỳ mẹ mắc các bệnh (cúm, Rubella); hay lạm dụng rượu và thuốc lá, hoặc sử dụng một số thuốc có thể gây quái thai (thalidomide, lithium, hydantoin...); (2) Khoảng 10% do bất thường nhiễm sắc thể (di truyền), như nhiễm sắc thể 18, 21…

Chẩn đoán bệnh TBS hiện nay thường dựa vào lâm sàng và siêu âm tim Doppler mầu; chụp cắt lớp đa dãy ngực (MS-CT) loại ≥ 64 dãy và cộng hưởng từ tim (C-MRI) có vai trò trong một số thể bệnh khó. Còn điện tim và X quang lồng ngực chỉ có vai trò hỗ trợ xác định mức độ của bệnh; thông tim - chụp buồng tim chỉ dành cho một vài tình huống đặc biệt. Hầu hết các trường hợp bệnh TBS có thể được chẩn đoán và chỉ định phẫu thuật dựa vào siêu âm tim.

Điều trị bệnh TBS chủ yếu vẫn là phẫu thuật. Can thiệp tim ngày càng phát triển và là phương pháp điều trị chính cho một số loại bệnh TBS. Vai trò của nội khoa là làm chẩn đoán xác định, điều trị trước mổ và theo dõi sau mổ. Khả năng và kết quả phẫu thuật, can thiệp chủ yếu dựa vào chỉ định đúng lúc và sự phát triển của gây mê - hồi sức trẻ em.

2. Phân loại bệnh tim bẩm sinh

Có rất nhiều cách, dưới đây giới thiệu sơ lược một cách phân loại hay dùng nhất trên lâm sàng:

2.1. Bệnh TBS không tím, không có luồng thông tim trái - tim phải

2.1.1. Bệnh ở tim trái

- Tắc ở tầng nhĩ trái:

+ Hẹp tĩnh mạch phổi.

+ Hẹp van 2 lá.

+ Tim 3 buồng nhĩ.

- Hở van 2 lá (van nhĩ - thất trái):

+ Dạng thương tổn của bệnh thông sàn nhĩ - thất.

+ Bất tương hợp nhĩ - thất, thất - đại động mạch.

+ Động mạch vành trái ra từ động mạch phổi.

+ Thiếu dây chằng, dị dạng dây chằng, khe hở lá van...

- Xơ chun dãn hóa nội mạc tim nguyên phát.

- Hẹp van động mạch chủ động mạch chủ: Dưới van - Van - Trên van.

- Hở van động mạch chủ.

- Hẹp eo động mạch chủ.

2.1.2. Bệnh ở tim phải

- Bệnh Ebstein.

- Hẹp động mạch phổi (dưới phễu, phễu, van, trên van...).

- Hở van động mạch phổi bẩm sinh.

- Tăng áp động mạch phổi nguyên phát.

- Dãn thân động mạch phổi vô căn.

2.2. Bệnh TBS không tím, có luồng thông

2.2.1. Luồng thông ở tầng nhĩ

- Thông liên nhĩ (4 thể).

- Trở về tĩnh mạch phổi bất thường.

- Thông liên nhĩ + hẹp van 2 lá (hội chứng Lutembacher).

2.2.2. Luồng thông ở tầng thất

- Thông liên thất (4 thể).

- Thông liên thất + hở chủ (hội chứng Laubry - Pezzy), thực chất là biến chứng của thông liên thất.

- Thông thất trái - nhĩ phải.

2.2.3. Luồng thông giữa động mạch chủ - tim phải

- Rò động mạch vành.
- Vỡ túi phình xoang Valsalva.

2.2.4. Luồng thông giữa động mạch chủ - động mạch phổi

- Cửa sổ chủ - phế.
- Còn ống động mạch.

2.2.5. Ống nhĩ thất chung (thông sàn nhĩ - thất) bán phần điển hình hay hoàn toàn.

2.3. Bệnh TBS có tím

2.3.1. Có tăng tuần hoàn phổi

- Chuyển vị đại động mạch.
- Thất phải 2 đường ra kiểu Taussig - Bing.
- Thân chung động mạch.
- Nối liền bất thường hoàn toàn tĩnh mạch phổi.
- Thất độc nhất không có hẹp phổi.
- Nhĩ chung.
- Teo van 3 lá + thông liên nhĩ lỗ lớn.

2.3.2. Tuần hoàn động mạch phổi bình thường hay giảm

- Không lỗ van 3 lá.
- Teo van động mạch phổi + Vách liên thất nguyên vẹn.
- Bệnh Ebstein.
- Thất độc nhất + hẹp phổi.
- Tĩnh mạch chủ về nhĩ trái.
- Bệnh Fallot 4.
- Thông liên nhĩ + hẹp phổi (Bệnh Fallot 3).
- Chuyển vị đại động mạch + hẹp phổi.
- Thất phải 2 đường ra + hẹp phổi.

(Ngoài ra còn khoảng 10 - 15 thể bệnh hiếm gặp nữa).

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG BỆNH TIM BẨM SINH

1. Các dấu hiệu cơ năng gợi ý có bệnh TBS

Các dấu hiệu *thường gặp* là: Trẻ chậm lớn, ít vận động, hay viêm phế quản, và nhiều mồ hôi, và tím. Có những dấu hiệu khác *ít gặp* hơn: Ngất, đau ngực khi gắng sức, phù, tắc mạnh, huyết khối.

- *Chậm lớn:* Hay gặp ở nhóm bệnh TBS có luồng thông trái - phải không tím, ít gặp ở nhóm có tím.

- *Lười vận động:* Gợi ý bằng dấu hiệu thở dốc hay tím môi khi gắng sức. Trẻ sơ sinh ăn chậm và lười, trẻ lớn ít tham gia các hoạt động ở trường học.

- *Hay viêm phế quản:* Hay thở nhanh, thậm chí khó thở - hay gặp trong luồng thông trái - phải không tím.

- *Ra nhiều mồ hôi:* Hay gặp khi có suy tim do luồng thông trái - phải nhiều.

- *Tím:* Là hiện tượng tím da và niêm mạc. Tím xuất hiện rõ khi bão hoà oxy < 80%. Bình thường > 96%. Như vậy, cần lưu ý là có một vùng "trống" (80 - 95%) - dù thiếu oxy, nhưng biểu hiện tím không rõ trên lâm sàng.

- *Cơn ngất tím:* Hay gặp nhất trong Fallot 4 thể nặng.

- Biểu hiện: Giai đoạn đầu trẻ kích thích, quấy khóc và tim nhanh, sau đó xuất hiện tím đen, thở rất nhanh, trẻ xỉu đi, mạch rất nhanh ... Nếu không cấp cứu đúng có thể ngừng tuần hoàn.

- *Đau ngực:* Có thể là bình thường ở trẻ em, tuy nhiên có thể gặp trong dị dạng mạch vành, hoặc có viêm màng tim.

2. Các triệu chứng thực thể chính

- *Nghe tim* để tìm một số triệu chứng chính sau: Thổi và rung mưu tâm thu; thổi và rung tâm trương; tiếng thổi liên tục; tiếng thổi đôi.

- *Tím* môi và đầu chi.

- Mạch nẩy.

- Gan to, tĩnh mạch cổ nổi...

III. CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT SỬA CHỮA MỘT SỐ BỆNH TBS THƯỜNG GẶP

1. Một số nguyên tắc chung

Không phải cứ mắc bệnh TBS là phải phẫu thuật. Nhìn chung, tùy theo loại bệnh, mức độ bệnh, biến chứng của bệnh, mà có thể chia ra ba tình huống là *chưa cần phẫu thuật, cần phẫu thuật, không thể phẫu thuật được*.

Trong giới hạn bài này, chỉ định phẫu thuật được hiểu là bao hàm cả *Phẫu thuật kinh điển* và *Can thiệp tim mạch*.

1.1. Nhóm chưa cần phẫu thuật

Bao gồm một số ít loại bệnh TBS, khi bệnh còn ở mức độ nhẹ hoặc ở giai đoạn sớm, ví dụ như: Bệnh hẹp hay hở nhẹ các van tim, thông liên nhĩ lỗ nhỏ, thông liên thất lỗ nhỏ chưa có biến chứng ... Tuy nhiên, cần theo dõi định kì mỗi 6 tháng - 1 năm để đánh giá lại mức độ tiến triển của bệnh và ra quyết định điều trị kịp thời.

1.2. Nhóm cần phẫu thuật

Bao gồm đa số các bệnh TBS, hoặc có chỉ định phẫu thuật ngay từ đầu, hoặc khi bệnh tiến triển ở mức độ vừa hay nặng. Ví dụ như:

- Bệnh chỉ định ngay khi phát hiện: Còn ống động mạch, thông liên nhĩ - thông liên thất lỗ lớn, đa số bệnh TBS có tím, thông sàn nhĩ thất ...

- Bệnh chỉ định khi ở mức vừa - nặng: Được biểu hiện bằng một loạt các hình thái, như tăng áp lực động mạch phổi, dãn buồng thất (phải hoặc trái), hở van động mạch chủ trên nền thông liên thất, biến chứng viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn…

- Bệnh không thể phẫu thuật được: Bao gồm một số ít bệnh TBS, hoặc do thương tổn quá phức tạp vượt khả năng điều trị (phụ thuộc vào trình độ của cơ sở y tế), hoặc do bệnh được phát hiện ở giai đoạn quá muộn - đã biến chứng rất nặng. Ví dụ như:

+ Thương tổn quá phức tạp: Một số thể phức tạp của chuyển vị đại động mạch hay thất phải hai đường ra. Thất duy nhất không có hẹp phổi. Tăng áp lực động mạch phổi nguyên phát. Bất tương hợp nhĩ - thất và thất - đại động mạch ...

+ Giai đoạn bệnh quá muộn: Hầu hết biểu hiện bằng tăng áp lực động mạch phổi cố định (luồng thông đảo chiều phải - trái), tim phải dãn to - mất chức năng (hội chứng Eisenmenger), bệnh TBS có tím ở người lớn ...

2. Chỉ định phẫu thuật ở một số bệnh TBS thường gặp

2.1. Còn ống động mạch: Can thiệp ngay khi có thể.

2.2. Thông liên nhĩ

Can thiệp đóng lỗ thông liên nhĩ + sửa chữa thương tổn phối hợp (hẹp van động mạch phổi, hở van 2 lá, van 3 lá, tĩnh mạch phổi lạc chỗ bán phần).

Chỉ định khi:

- Dãn thất phải, dãn nặng khi đường kính thất phải > thất trái/ siêu âm tim.

- Tăng áp lực động mạch phổi tối đa > 30 mmHg.

- Qp / Qs > 1,5.

- Có thương tổn phối hợp (hẹp đường ra thất phải, hở van nhĩ - thất).

- Cần lưu ý tuổi khi chỉ định (trước khi đi học, trước tuổi trưởng thành), để tránh ảnh hưởng học tập và sẹo mổ của bệnh nhi.

2.3. Thông liên thất

Can thiệp đóng lỗ thông liên thất + sửa chữa thương tổn phối hợp (hở van động mạch chủ, phình - vỡ xoang Valsalva, hẹp đường ra thất phải ...).

Chỉ định khi:

- Tăng áp lực động mạch phổi tối đa > 30 mmHg.

- Qp / Qs > 1,5.

- Dãn thất trái.

- Thể lỗ thông ở phễu (dưới van động mạch phổi), dưới 2 van chủ phổi, phình xoang Valsalva.

- Có biến chứng hoặc thương tổn phối hợp: Hở van chủ, Osler, vỡ phình Valsalva, hẹp đường ra thất phải.

2.4. Fallot 4

Can thiệp sớm, có thể trước 6 tháng tuổi. Chủ yếu mổ sửa toàn bộ. Đôi khi mổ tạm thời bắc cầu chủ - phổi (trẻ quá nhỏ, thể bệnh nặng, nhánh động mạch phổi nhỏ).

2.5. Thông sàn nhĩ thất: Can thiệp sớm ngay khi có thể. Mổ sửa toàn bộ.

IV. ĐIỀU TRỊ BỆNH TBS BẰNG CAN THIỆP TIM MẠCH

Phương pháp mới phát triển mạnh trong 20 năm gần đây.

Nguyên tắc là thông qua đường vào động hay tĩnh mạch (thường là mạch đùi hay chậu ngoài), đưa các dụng cụ vào can thiệp bên trong tim dưới màn hình của máy can thiệp tim mạch (DSA). Nếu có biến chứng (rơi dụng vụ vào buồng tim, hở các van tim, thủng buồng tim) thì hầu hết phải xử trí bằng phẫu thuật cấp cứu trì hoãn.

Chỉ một số ít bệnh và thể bệnh có thể điều trị bằng can thiệp tim mạch.

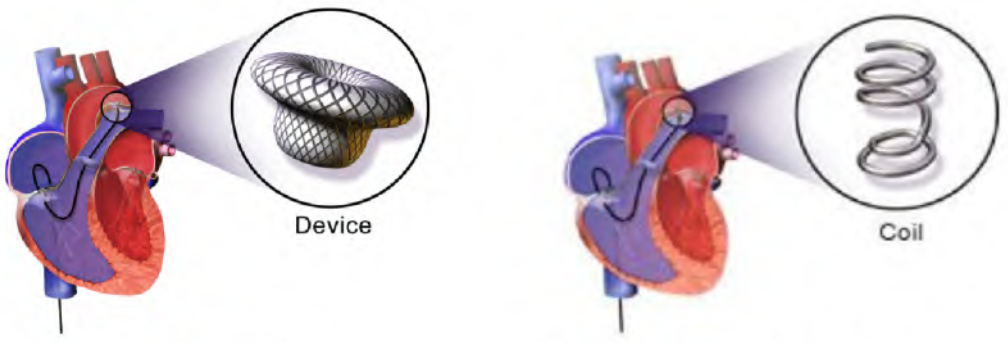
1. Bít lỗ thông liên nhĩ bằng dù: Điều kiện là lỗ thông không quá lớn, các gờ lỗ thông > 5mm, không có thương tổn phối hợp nặng. Là giải pháp điều trị triệt để.

2. Bít ống động mạch: Lỗ nhỏ thì bít bằng coil, lỗ lớn thì bằng dù hay nút. Là giải pháp điều trị triệt để (Hình 1).

3. Bít lỗ thông liên thất thể quanh màng: Điều kiện là lỗ không quá lớn, không có thương tổn phối hợp nặng. Bít bằng coil hay dụng cụ. Là giải pháp điều trị triệt để.

4. Nong hẹp van động mạch phổi bằng bóng: Điều kiện chỉ có hẹp van đơn thuần, không hẹp vòng van và các vùng khác của đường ra thất phải. Là giải pháp điều trị tạm thời.

5. Can thiệp khác: Nong hẹp eo động mạch chủ, đục lỗ thông liên nhĩ (thủ thuật Rashkin), nút lỗ rò động mạch vành, nong hẹp van động mạch chủ … Nhìn chung là các can thiệp tạm thời.



Đóng ống động mạch bằng dụng cụ (device)

Đóng ống động mạch bằng Coil

Hình 1. Đóng ống động mạch bằng can thiệp tim mạch (Nguồn: Internet + tác giả)

V. ĐIỀU TRỊ BỆNH TBS BẰNG PHẪU THUẬT

1. Phẫu thuật tim kín

Phẫu thuật tim kín là loại phẫu thuật tiến hành trên quả tim vẫn đập bình thường, do vậy có chỉ định hạn chế trong một số ít các bệnh tim nói chung. Có thể là mổ mở kinh điển hoặc mổ nội soi lồng ngực. Đối với bệnh TBS, phẫu thuật loại này chỉ giải quyết được một số ít bệnh, trong đó chia ra:

- Phẫu thuật mang tính tạm thời ⇔ để chữa tạm thời một số bệnh TBS quá phức tạp hoặc bệnh nhi quá nhỏ (chưa sửa toàn bộ được). Ví dụ như:

+ Cầu nối chủ - phổi trong Fallot (phẫu thuật Blalock - Taussig).

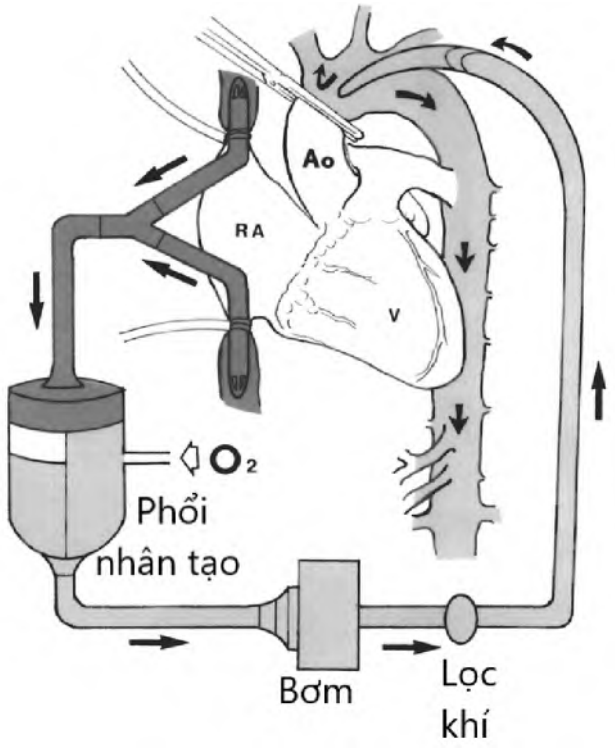
+ Nối tĩnh mạch chủ - động mạch phổi trong teo van 3 lá, Ebstein, bệnh tim 1 thất (phẫu thuật Gleen, Fontan).

+ Thắt hẹp động mạch phổi trong luồng thông trái - phải, không có hẹp phổi ⇔ tức là có tăng áp lực động mạch phổi (thông liên thất lỗ lớn …).

- Phẫu thuật mang tính triệt để: Do bệnh TBS chỉ cần điều trị bằng phương pháp này. Ví dụ như: Cắt (thắt) ống động mạch, cắt - nối hẹp eo động mạch chủ.

2. Phẫu thuật tim hở

- *Khái niệm:* Là phương pháp phẫu thuật có sử dụng *tuần hoàn ngoài cơ thể* (Hình 2). Tức là khi phẫu thuật - với sự trợ giúp của hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể, tim và phổi được ngừng hoạt động, quả tim được tách khỏi hệ tuần hoàn và được bảo vệ bằng một dung dịch làm liệt tim; sau đó mở vào các buồng tim để nhìn thấy rõ và xử lý các thương tổn; khâu lại chỗ mở tim, tái lập sự kết nối giữa tim với hệ tuần hoàn và quả tim được kích thích để đập trở lại. Do vậy, phương pháp này có đặc điểm là rất phức tạp, chi phí lớn, và kèm theo một số nguy cơ, biến chứng nhất định. Nhưng lại có ưu điểm rất lớn là cho phép giải quyết hầu hết các thể loại của bệnh TBS, việc điều trị mang tính triệt để hơn (sửa toàn bộ), kết quả phẫu thuật tốt hơn, do thấy rõ và xử lý được mọi thương tổn trong tim.



Hình 2. Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể (RA - nhĩ phải; Ao - động mạch chủ; V - tâm thất) (Nguồn: Internet + tác giả)

- Phẫu thuật thay van là phổ biến ở người lớn, nhưng ít khi đặt ra đối với các bệnh TBS, thay vào đó là các kỹ thuật sửa chữa, bảo tồn van tối đa.

- Ghép tim hoặc ghép tim - phổi là giải pháp cuối cùng đối với một số bệnh TBS.

VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỚI BỆNH TBS Ở NGƯỜI LỚN

Hơn 10 năm trước đây, bệnh TBS ở người lớn là một vấn đề thời sự ở Việt Nam cũng như nhiều nước đang phát triển, do thiếu điều kiện, phương tiện để chẩn đoán, và hạn chế hiểu biết về chẩn đoán và điều trị bệnh TBS, nên một số trẻ em bị bệnh đã không được phát hiện từ khi còn nhỏ. Tới khi trẻ lớn, ngoài một số lượng lớn đã chết do tiến triển nặng, số còn lại hoặc có diễn biến sinh bệnh lý rất phức tạp, hoặc ở giai đoạn muộn, phẫu thuật rất nặng và kết quả điều trị cũng như thời gian sống thêm sau mổ đều giảm.

Gần đây, do năng lực và điều kiện của cả hệ thống y tế cũng như người bệnh đã cải thiện hơn rất nhiều, nên mô hình bệnh TBS đã dần dịch chuyển theo hướng các nước phát triển, thể hiện ở một số điểm chính như: Năng lực chẩn đoán bệnh TBS sớm trước sinh, khả năng điều trị hầu hết các bệnh TBS từ sơ sinh đến trẻ lớn, nguồn lực hỗ trợ cho điều trị bệnh TBS ở trẻ em rất dồi dào…; nên bệnh TBS ở người lớn đã giảm đi rất nhiều, hầu như chỉ còn nhóm bệnh lý nhẹ - chưa phát hiện khi còn nhỏ, và một số ít bệnh quá phức tạp - không thể điều trị được.

1. Các bệnh lý hay gặp

- Thông liên nhĩ và các biến thể, bao gồm cả thông sàn nhĩ - thất bán phần và tĩnh mạch phổi lạc chỗ bán phần, bất thường hồi lưu tĩnh mạch vành, hồi lưu tĩnh mạch chủ bất thường thể trên tim.

- Bất thường van động mạch chủ, hay gặp nhất là bệnh van động mạch chủ 2 lá.

- Hẹp van động mạch phổi. Hẹp phễu thất phải.

- Hẹp eo động mạch chủ.

- Túi phình xoang Valsalva.

- Rò động mạch vành vào buồng tim.

2. Bệnh hiếm gặp

- Thông liên thất lỗ nhỏ.

- Bệnh TBS phức tạp: Thất phải 2 đường ra, Fallot 4 có teo động mạch phổi.

- Dò chủ - phế.

- Tim 3 nhĩ.

- Hở van 2 lá. Hở van động mạch chủ

- Còn ống động mạch.

3. Thay đổi tần suất mắc bệnh TBS ở người lớn theo tiến triển bệnh

Theo tiến triển của bệnh (nặng lên và tử vong sớm, nặng lên từ từ, tự khỏi, nhẹ đi) mà tần suất gặp các bệnh TBS ở người lớn cũng có nhiều khác biệt so với tần suất mắc bệnh sau sinh, ví dụ như:

- Fallot 4: Chiếm tỉ lệ 10% sau khi sinh

Tới 10 tuổi chỉ còn sống 35%

Tới 20 tuổi chỉ còn sống 11%

Tới 30 tuổi chỉ còn sống 6%

Tới 40 tuổi chỉ còn sống 3%

- Thông liên thất: Gặp 25% sau sinh, nhiều nhất trong số các bệnh TBS. Khi lớn 70% có khả năng tự đóng.

- Thông liên nhĩ: Chiếm 7% sau sinh. Nhưng khi lớn lại là bệnh gặp nhiều nhất do bệnh tiến triển chậm nên tỷ lệ còn sống rất cao.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Hữu Ước, Lưu Thị Hoa, Phạm Hữu Hòa (2017). Nhận xét kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ tứ chứng Fallot ở trẻ em ở bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. *Tạp chí Y học thực hành*, 11(1061): 14-17.

2. Batisse A (1993). *Cardiologie pédiatrique pratique*.
3. Braunwald E (1997). *Heart disease*, Vol 2.
4. Dupuis C., Kachaner J. & col. (1991). Cardiologie pédiatrique. *Médecine-Sciences Flammarion*.
5. Hugh Allen, Driscoll David J, Shaddy Robert E & Feltes Timothy F, eds. (2008). Moss and Adams' Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents: Including the Fetus and Young Adults. *Lippincott Williams & Wilkins*.
6. Kaiser, Larry R, Kron, Irving L, và cs, eds. (2007). Mastery of Cardiothoracic Surgery. 2nd ed. *Lippincott Williams & Wilkins*.
7. Kirklin J. W. and Barratt-Boyes B. J. (2003). Cardiac surgery. *Churchill Livingstone*.
8. Perloff J. K. & Child J. S. (1998). *Congenital heart disease in adults*.
9. Vũ Ngọc Tú (2008). Đánh giá kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ tứ chứng Fallot tại bệnh viện Việt Đức. *Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú bệnh viện*, Đại học Y Hà Nội.
10. Nguyễn Hữu Ước, Nguyễn Việt Anh (2018). Nhận xét kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh Fallot IV ở trẻ dưới 12 tháng tuổi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. *Tạp chí Tim mạch học*, 81: 44-54.
11. Nguyen Huu Uoc, Vu Ngoc Tu, Duong Duc Hung, Doan Quoc Hung, Le Ngoc Thanh (2009). *Result of Complete Repair of Tetralogy of Fallot in Viet Duc Hospital*. The 17th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, Taipei, March 5-8, 2009 - ISBN 978 88 7587 513 8(Proceedings): 97-100.
12. Phạm Nguyễn Vinh (2008). *Bệnh học tim mạch*. Nhà xuất bản Y học TP. Hồ Chí Minh.
13. Zuberbuhler J. R. (1995). Heart disease in infants, children, and adolescents. *Williams & Wilkins by Moss A. J. & Adams F. H.*

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày các khái niệm và cách phân loại thông thường của bệnh tim bẩm sinh?

Câu 2. Hãy mô tả các dấu hiệu lâm sàng thường gặp trong bệnh tim bẩm sinh?

Câu 3. Hãy tổng hợp tóm tắt các phương pháp cận lâm sàng để chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh?

Câu 4. Hãy liệt kê các phương pháp ngoại khoa điều trị bệnh tim bẩm sinh?

Câu 5. Hãy kể tên các phương pháp can thiệp điều trị bệnh tim bẩm sinh?

ĐẠI CƯƠNG BỆNH VAN TIM

Vũ Ngọc Tú, Nguyễn Hữu Ước

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Mô tả được các khái niệm và giải phẫu - sinh lý bệnh van tim mắc phải.*
2. *Diễn giải được chẩn đoán các bệnh van tim thường gặp.*
3. *Giới thiệu được về các loại van tim.*
4. *Nêu được nguyên tắc điều trị ngoại khoa bệnh van tim, bệnh van hai lá và van động mạch chủ.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Đại cương

Tim có 4 van - theo chiều dòng máu gồm: Van ba lá, van động mạch phổi, van hai lá và van động mạch chủ. Bệnh van tim bao gồm các bệnh hẹp van, hở van và hẹp - hở van. Nguyên nhân do hai loại: bẩm sinh và mắc phải. Loại bẩm sinh ít gặp, hay nằm trong bệnh cảnh của nhiều thương tổn bẩm sinh khác (không nghiên cứu trong phạm vi bài viết này). Thực tế chủ yếu gặp loại mắc phải, có thể do nhiễm trùng (Osler), thoái hoá, đặc biệt gặp nhiều bệnh van 2 lá do thấp là bệnh phổ biến ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam và các nước đang phát triển khác. Bệnh van tim do thấp chiếm gần 70% số phẫu thuật thay van tim tại nhiều bệnh viện trong nước. Hiện nay do sự phát triển của y tế và văn hóa, bệnh lý này đã bắt đầu giảm đi và tỉ lệ bệnh van tim do thoái hóa gặp nhiều hơn ở những người bệnh lớn tuổi.

Bệnh van tim gây ảnh hưởng nhiều đến huyết động chủ yếu là các thương tổn thực thể xảy ra ở van hai lá và van động mạch chủ. Bệnh van ba lá và van động mạch phổi đa số là các thương tổn cơ năng, là hậu quả của bệnh hai van trên, và có ảnh hưởng huyết động ít. Do vậy chỉ định và điều trị phẫu thuật chủ yếu là dành cho van hai lá và van động mạch chủ.

Chẩn đoán xác định bệnh van tim chủ yếu dựa vào siêu âm Doppler tim. Thăm dò này, ngoài việc cho phép chẩn đoán đúng bệnh, còn có khả năng xác định chính xác mức độ bệnh, các đặc điểm cấu trúc chi tiết của trái tim và van tim, do đó giúp hướng dẫn, gợi ý các phương pháp điều trị ngoại khoa phù hợp.

Trong các phương pháp điều trị, điều trị nội khoa đóng vai trò chủ yếu khi bệnh ở mức độ nhẹ, hoặc trong lúc chờ mổ và theo dõi, điều trị sau phẫu thuật. Điều trị phẫu thuật được chỉ định khi bệnh ở mức độ vừa và nặng. Điều trị ngoại khoa bệnh van tim là phương pháp điều trị triệt để mang tính tương đối, vì không bao giờ chữa khỏi hoàn

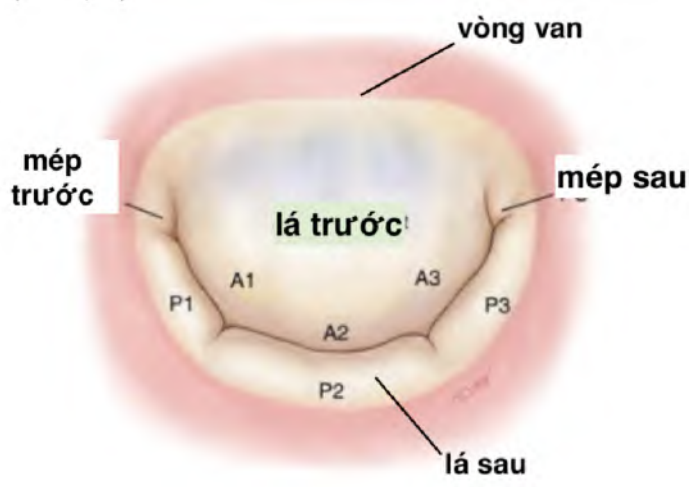
toàn được bệnh tim. Sau khi phẫu thuật, đa phần người bệnh còn phải tiếp tục đối diện với những vấn đề về thuốc chống đông, rối loạn nhịp hay suy tim, đòi hỏi tiếp tục được điều trị và theo dõi chặt chẽ suốt đời.

2. Tóm lược giải phẫu ứng dụng van tim

2.1. Van hai lá

Van hai lá gồm 4 thành phần giải phẫu: 2 lá van, 2 mép van, hệ thống dây chằng + cột cơ, vòng van (Hình 1).

Vòng van hai lá là cấu trúc ranh giới giữa tâm nhĩ và tâm thất trái, có cấu tạo như một dải mô sợi liên kết, dày lên tại mỗi điểm tương ứng với hai mép van hình thành hai tam giác sợi là tam giác sợi trước và tam giác sợi sau. Vòng van là cấu trúc rất quan trọng trong phẫu thuật van hai lá vì đây chính là nơi khâu các mũi chỉ để cố định van hay vòng van nhân tạo (Hình 1)



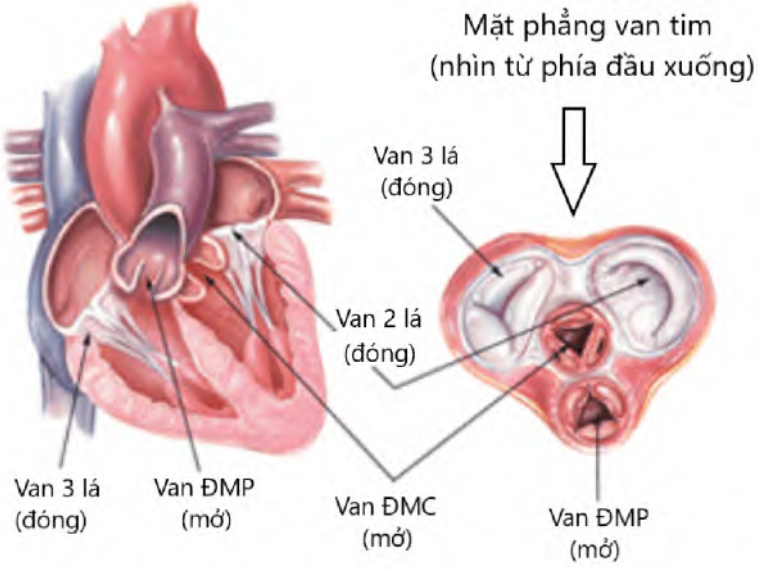
Hình 1. Cấu trúc giải phẫu van hai lá [2]

Lá van bao gồm hai thành phần: Lá trước và lá sau, ngăn cách nhau bởi hai mép van. Lá trước rộng hơn, nhưng có chỗ bám vào vòng van ngắn hơn, chỉ chiếm 1/3 vòng van, lá sau nhỏ hơn nhưng lại chiếm 2/3 vòng van. Bờ tự do của lá sau có các vị trí xẻ sâu vào, phân chia rõ rệt thành ba phần, được đánh kí hiệu theo thứ tự từ mép trước tới mép sau là P1, P2, P3 (P = posterior). Tương ứng với các cấu trúc này người ta cũng chia lá trước thành ba phần là A1, A2 và A3 (A = anterior). Khi hai lá van mở tối đa, diện tích của van hai lá lên tới 4 - 6cm^2.

Các lá van được nối với các cơ nhú của thành thất trái bằng hệ thống các dây chằng. Có ba loại dây chằng: dây chằng nền, dây chằng thứ phát và dây chằng tiên phát. Dây chằng tiên phát có vai trò trong phẫu thuật tạo hình van, còn dây chằng nền thường được bảo tồn trong phẫu thuật thay van hai lá. Các cột cơ cũng có các hình thái khác nhau (ngón tay găng, nhú …) - liên quan đến một số kỹ thuật tạo hình van và cố định dây chằng nhân tạo.

2.2. Van động mạch chủ

Cấu trúc bình thường gồm ba lá van hình tổ chim, ngăn cách nhau bởi ba mép van. Diện tích khi mở van khoảng 3 - 5cm^2. Tương tự van hai lá, các lá van động mạch chủ bám vào một vòng van dạng mô liên kết sợi, là ranh giới giữa tâm thất trái và động mạch chủ. Vòng van động mạch chủ cũng chính là nơi thực hiện đường khâu chỉ cố định van nhân tạo khi thay van. Các lá van hình bán nguyệt, có kích thước tương đương nhau. Thành động mạch chủ tương ứng với diện bám của các lá van hơi lồi ra thành các xoang, gọi là xoang Valsava. Hai trong ba xoang này chứa lỗ động mạch vành phải và trái. Các lá van được đặt tên theo xoang Valsava và các động mạch vành tương ứng, đó là lá vành trái, lá vành phải và lá không vành. Tại điểm giữa của các lá van có một cấu trúc sợi dày lên được gọi là hạt Morgani, các hạt này giúp cho các lá van áp lại tốt hơn, đảm bảo hoạt động của van động mạch chủ.



Hình 2. Hình ảnh giải phẫu các van tim bình thường (Nguồn: Internet)

2.3. Van ba lá

Gồm các lá vách, lá trước và lá sau, phân chia với nhau bằng ba mép van. Các lá van này cũng bám vào vòng van, mặc dù van ba lá không có vòng sợi thực sự như van hai lá. Các lá van cũng bám vào hệ thống cơ nhú của thất phải qua một hệ thống dây chằng. Vòng van ba lá là vị trí thực hiện các đường khâu để cố định vòng van hoặc van nhân tạo khi thực hiện thay thế, sửa chữa van.

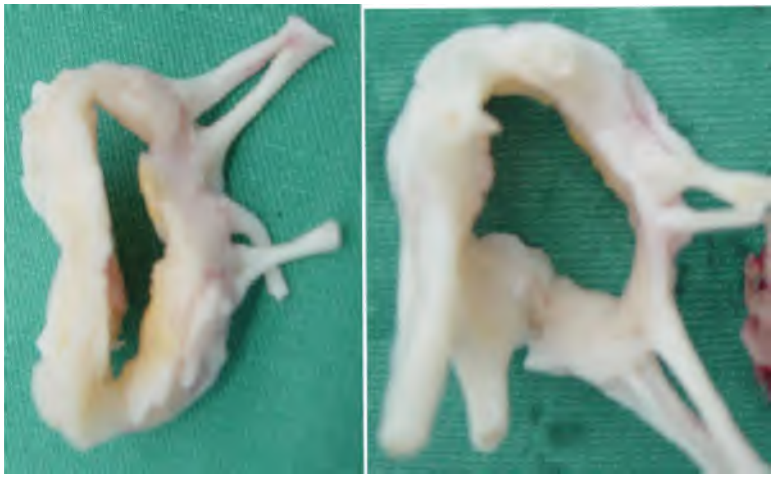
2.4. Van động mạch phổi

Nằm ở phía trước trái, sát cạnh van động mạch chủ và có diện tích cũng như cấu trúc ba lá van bán nguyệt tương tự như van động mạch chủ. Tuy nhiên các xoang của van động mạch phổi không có các lỗ động mạch.

3. Giải phẫu - sinh lý bệnh

3.1. Bệnh van hai lá

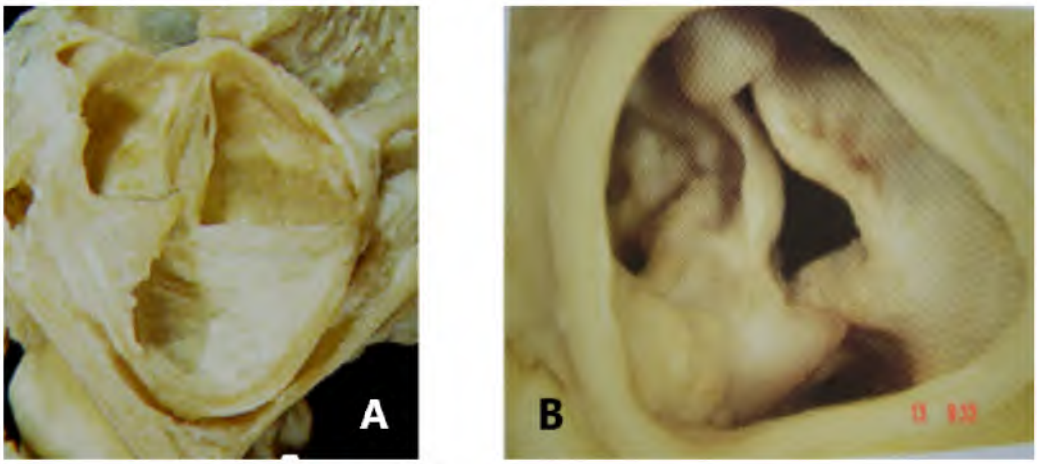
Ở Việt Nam, căn nguyên chính của bệnh van hai lá là thấp tim, gây hẹp van, hở van hoặc hẹp phối hợp với hở. Thương tổn hẹp do dính mép van, dầy và co rút lá van, dây chằng, có thể vôi hoá làm lỗ van hẹp lại và cử động hạn chế. Hậu quả chung trên quả tim là ứ máu, gây giãn nhĩ trái, giãn và tăng áp lực động mạch phổi cũng như giãn thất phải và hở van ba lá (cơ năng), lâu dần gây suy tim phải. Các căn nguyên khác thường gây hở van hai lá, hậu quả cũng là giãn - suy thất trái, giãn nhĩ trái, tăng áp phổi, suy tim phải... Khi hẹp phối hợp với hở van hai lá thì diễn biến sinh lý bệnh là sự tổng hợp của hai cơ chế, làm bệnh diễn biến nhanh hơn và triệu chứng cũng nặng hơn so với hẹp hay hở van đơn thuần.



Hình 3. Thương tổn van hai lá do thấp (Nguồn: Tác giả)

3.2. Bệnh van động mạch chủ

Khác với bệnh van hai lá, hẹp van động mạch chủ đơn thuần ít khi do nguyên nhân thấp tim, mà thường là bất thường lá van (van động mạch chủ hai lá) tiến triển dần tới vôi hóa. Nếu hẹp van động mạch chủ do thấp thì thường đi kèm với tổn thương van hai lá. Hậu quả của hẹp van động mạch chủ là dày thất trái, ứ máu phổi. Khi thất trái giãn là suy tim nặng, tăng nguy cơ cho phẫu thuật. Hở van động mạch chủ đơn thuần thường do bệnh lý giãn vòng van hay gốc động mạch chủ hay Osler, có thể xảy ra ở những bệnh nhân có kiểu hình Marfan. Khi van động mạch chủ bị hở, dòng phụt ngược về thất trái tâm trương, gây giãn thất trái, suy tim trái, tăng áp phổi. Khi đường kính thất trái giãn lớn trên 70mm là suy tim nặng, tăng nguy cơ khi phẫu thuật. Tương tự bệnh van hai lá, khi hẹp phối hợp với hở van động mạch chủ thì diễn biến sinh lý bệnh là sự tổng hợp của hai cơ chế, có thể dẫn đến diễn biến nhanh hơn và triệu chứng cũng nặng hơn so với hẹp hay hở đơn thuần.



Hình 4. Van động mạch chủ bình thường (A) và bệnh lý (B) (Nguồn: Internet)

3.3. Bệnh van ba lá

Thường chỉ gặp tổn thương hở van trong bệnh van ba lá, ít khi bị hẹp (thương tổn thấp) và đại đa số hở van ba lá là hậu quả thứ phát của bệnh van hai lá và van động mạch chủ, dẫn tới hở van ba lá do giãn vòng van, chứ không có tổn thương thực sự lá van (hở cơ năng). Một số ít bệnh hở van ba lá do Osler, u nhầy van ba lá. Hở van ba lá nặng, kéo dài gây giãn thất phải, tăng áp động mạch phổi và suy tim phải, suy chức năng gan.

3.4. Bệnh van động mạch phổi

Bệnh van động mạch phổi chủ yếu gặp trong bệnh tim bẩm sinh, rất hiếm tổn thương thực thể mắc phải. Hầu hết là hở van cơ năng do bệnh của các van tim khác. Có thể gặp hở van do Osler. Cơ chế và diễn biến sinh lý bệnh nằm trong bệnh cảnh chung của các bệnh van tim chính.

II. CHẨN ĐOÁN BỆNH VAN TIM

1. Bệnh van 2 lá

1.1. Triệu chứng cơ năng

Đa phần bệnh nhân đến khám với triệu chứng mệt, yếu, gầy - khó thở gắng sức. Tình trạng khó thở tăng dần theo mức độ suy tim. Một số trường hợp ho máu (do phù phổi cấp) hoặc đau chi, tai biến mạch não vì biến chứng tắc mạch do hình thành huyết khối trong nhĩ trái.

Phân độ suy tim theo NYHA: Độ 1 (không hạn chế hoạt động thể lực thông thường), độ 2 (hạn chế nhẹ hoạt động thể lực, bình thường khi nghỉ ngơi), độ 3 (hạn chế nhiều vận động thể lực, vận động nhẹ đã có triệu chứng khó thở), độ 4 (khó thở ngay cả khi nghỉ ngơi).

1.2. Triệu chứng thực thể

- Hẹp van: T1 đanh, rung tâm trương ở mỏm, T2 mạnh, tách đôi.

- Hở van: Thổi tâm thu ở mỏm, T2 mạnh và tách đôi với hở van hai lá.

- Loạn nhịp tim. Gan to, phù khi có suy tim phải nặng.

1.3. Cận lâm sàng

- Điện tâm đồ: Nhịp xoang hoặc rung nhĩ, sóng P rộng hoặc 2 đỉnh.

- X quang ngực: Tim to, cung động mạch phổi phồng, tăng áp lực.

- Siêu âm Doppler tim: Là thăm dò quan trọng nhất, quyết định chẩn đoán mức độ hẹp, hở van cũng như hình thái, cấu trúc van, từ đó đưa ra được thái độ xử trí ngoại khoa cụ thể cho từng bệnh nhân. Phân độ hẹp van hai lá trên siêu âm (4 độ) dựa vào diện tích lỗ van: nhẹ, vừa, khít và rất khít. Phân độ hở van hai lá (4 độ) trên siêu âm dựa vào hình thái và diện tích dòng hở: nhẹ, vừa, nhiều và nặng.

2. Bệnh van động mạch chủ

2.1. Triệu chứng cơ năng

Cơn đau thắt ngực, khó thở, ngất, hay hoa mắt chóng mặt khi gắng sức, mệt... Tuy vậy, giai đoạn đầu thường không có dấu hiệu cơ năng, khi có là bệnh đã ở giai đoạn rất nặng, nguy cơ phẫu thuật lớn. Triệu chứng cơ năng cũng được sử dụng để phân 4 độ suy tim theo NYHA.

2.2. Triệu chứng thực thể

- Nghe ổ van động mạch chủ thấy thổi tâm thu đối với hẹp van, và thổi tâm trương đối với hở van.

- Dấu Musset (đầu gật gù). Mạch corrigan (nhìn thấy động mạch vùng cổ đập theo nhịp tim), chênh huyết áp tối đa - tối thiểu khi van hở nặng.

2.3. Cận lâm sàng

- Điện tim đồ: Tăng gánh, dầy thất trái.

- X quang: Tim to, cung thất trái phồng với hở van động mạch chủ và tim không to với hẹp van động mạch chủ. Tăng áp lực động mạch phổi.

- Siêu âm Doppler tim: Để chẩn đoán xác định mức độ, cơ chế hẹp, hở và hình thái cấu trúc lá van, gốc động mạch chủ. Hẹp van động mạch chủ có 4 mức độ dựa trên chênh áp tối đa qua van: nhẹ, vừa, khít và rất khít. Hở van động mạch chủ có 4 mức độ dựa trên dòng phụt ngược vào thất trái: nhẹ, vừa, nhiều và nặng.

3. Bệnh van ba lá

Bệnh van ba lá đơn thuần ít gặp, chủ yếu phối hợp các bệnh khác. Hở van mức độ

nhẹ, giai đoạn sớm thì không gây triệu chứng, giai đoạn hở nặng bệnh nhân có triệu chứng của suy tim phải: phù toàn thân, gan to, tràn dịch đa màng. Siêu âm Doppler tim có vai trò quan trọng, chẩn đoán hình thái tổn thương cũng như mức độ hở van (4 độ tương tự như hở van hai lá).

4. Bệnh van động mạch phổi

Tổn thương van động mạch phổi đơn thuần cũng ít gặp, chủ yếu là thương tổn đi kèm trong từng bệnh cụ thể khác. Triệu chứng cơ năng không điển hình; nhưng triệu chứng thực thể có thể thấy được là tiếng thổi tâm thu ở khoang liên sườn 3 cạnh ức trái. Mức độ hẹp, hở của van cũng được đánh giá tương tự như van động mạch chủ.

III. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT BỆNH VAN TIM

1. Nguyên tắc chung

Phẫu thuật tim hở là một trong những phương pháp rất quan trọng để điều trị bệnh van tim, với hai dạng kỹ thuật chính là sửa (tạo hình) van và thay van.

1.1. Các loại van tim nhân tạo dùng để thay van (Hình 5)

1.1.1. Van cơ học

- Thường được làm bằng chất liệu carbon trung tính.

- Các thế hệ hiện nay đều có cấu trúc hai cánh đóng mở dạng cánh cửa.

- Van có tuổi thọ cao (trên 20 năm) nhưng đòi hỏi phải sử dụng thuốc chống đông liều cao, điều chỉnh đông máu chặt chẽ, nếu không có thể tạo huyết khối, kẹt cánh van cấp tính gây tử vong nhanh chóng.

- Thường được chỉ định cho bệnh nhân trẻ tuổi (dưới 60 tuổi), tuân thủ sử dụng thuốc chống đông tốt có thể khám kiểm tra định kì thường xuyên.



Hình 5. Các loại van tim nhân tạo: Van cơ học dạng 2 cánh (A); van sinh học bằng màng tim bò (B) [2]

1.1.2. Van sinh học

- Thường được chế tạo từ 2 chất liệu chính là màng tim bò và van tim lợn.

- Có cấu trúc 3 lá van, dạng như van động mạch chủ.

- Có tuổi thọ trung bình thấp hơn van cơ học (khoảng 10 - 15 năm) và cho phép sử dụng thuốc chống đông liều thấp hơn so với van cơ học, thậm chí một số trường hợp không cần sử dụng chống đông.

- Được chỉ định cho những bệnh nhân cao tuổi (> 60 tuổi), không có khả năng tuân thủ thuốc chống đông theo đúng chỉ định, không có khả năng khám, theo dõi định kỳ chặt chẽ, trong độ tuổi sinh đẻ, nhiều bệnh lý phối hợp.

1.1.3. Van đồng loài (homograft)

- Là loại van nhân tạo được lấy từ người cho chết não, có cấu trúc như van của bản thân bệnh nhân và được đưa vào cơ thể sau khi trải qua quá trình bảo quản nghiêm ngặt để bảo tồn được cấu trúc van. Đây là một lựa chọn tốt cho những trường hợp thay van động mạch chủ hay động mạch phổi, nhất là khi có nhiễm trùng (Osler).

- Trong thực hành lâm sàng, ít khi loại van này được sử dụng để thay van vì số lượng hạn chế, do số lượng người hiến mô - tạng chết não rất ít.

- Kỹ thuật để thay van đồng loài khó hơn thay van nhân tạo.

- Không sử dụng van đồng loài một cách hệ thống cho van hai lá, van ba lá.

Các phương pháp mổ thay van thường được thực hiện qua đường mở giữa xương ức, sử dụng máy tim phổi nhân tạo với quả tim ngừng đập. Rất hãn hữu thực hiện phẫu thuật trên van ba lá, van động mạch phổi đơn thuần với tim còn đập (beating heart - vẫn sử dụng máy tim phổi nhân tạo hỗ trợ). Gần đây đã phát triển một số kỹ thuật mổ van tim ít xâm lấn cho kết quả tốt, đặc biệt là về phương diện thẩm mỹ. Tuy nhiên phẫu thuật van tim qua đường mở xương ức vẫn là kỹ thuật cơ bản, an toàn và thực hiện ở tất cả cơ sở phẫu thuật tim mạch.

1.2. Quy trình kỹ thuật cơ bản của phẫu thuật van tim (đường mở xương ức)

- Gây mê nội khí quản.

- Tư thế: Nằm ngửa, gối độn dưới vai, hai tay dọc cạnh thân mình.

- Chuẩn bị hệ thống máy tim phổi nhân tạo và hệ thống dây, ống.

- Cưa xương ức, mở màng tim, tiêm heparin đảm bảo đủ liều hoạt động của máy tim phổi nhân tạo.

- Thiết lập hệ thống ống, dây kết nối tuần hoàn người bệnh với máy tim phổi nhân tạo: Máu từ hệ thống tĩnh mạch chủ (nhĩ phải) được đưa về máy qua ống dẫn tĩnh mạch, sau khi bão hoà oxy được bơm lại vào hệ thống ống dẫn động mạch để vào động mạch chủ.

- Cặp động mạch chủ lên, bơm dung dịch liệt tim để tim ngừng đập.

- Mở các buồng tim để thực hiện các kỹ thuật thay, sửa van theo từng bệnh lý.

- Đóng các đường mở tim.

- Thả cặp động mạch chủ để tim đập lại.

- Rút bỏ hệ thống ống, dây, dừng máy tim phổi nhân tạo.

- Tiêm protamin (để trung hoà tác dụng của heparin).

- Đặt hệ thống điện cực, dẫn lưu, đóng xương ức.

2. Phẫu thuật bệnh van hai lá

2.1. Chỉ định phẫu thuật

- Hẹp van hai lá:

+ Hẹp mức độ khít trở lên và có triệu chứng cơ năng.

+ Chọn sửa van khi: Tổn thương lá van và hệ thống dây chằng không quá dày, vôi, còn tương đối thanh mảnh (Willkins ≤ 8 điểm).

- Hở van hai lá:

+ Có triệu chứng cơ năng và hở van mức độ nhiều trở lên.

+ Chọn sửa van khi hệ thống dây chằng và vòng van tương đối thanh mảnh và không tổn thương quá 2 vùng của lá van sau hay 1 vùng của lá van trước.

- Hẹp - hở van hai lá: Chỉ định phẫu thuật khi có triệu chứng cơ năng kèm hẹp khít, hở vừa trở lên hay hẹp vừa, hở nặng trở lên.

2.2. Đặc điểm của kỹ thuật mổ

Sau khi làm ngừng tim, van hai lá được bộc lộ qua hai đường mở chính là: qua nhĩ trái và qua nhĩ phải - vách liên nhĩ. Đường mở qua nhĩ trái ít gây tổn thương cơ tim và hệ thống mạch nuôi nút xoang, tuy nhiên lại hạn chế tiếp cận van hai lá nếu kích thước nhĩ trái nhỏ. Đường mở qua nhĩ phải - vách liên nhĩ, có thể mở rộng lên trần nhĩ trái gây tổn thương cơ tim nhiều hơn và ít nhiều ảnh hưởng tới nguồn cấp máu của nút xoang nhưng là đường tiếp cận van hai lá rộng rãi nhất, rõ ràng nhất, đồng thời có thể xử lý thương tổn van ba lá phối hợp.

Thay van hai lá là kỹ thuật cắt bỏ các lá van và hệ thống dây chằng của bệnh nhân, sau đó thay thế bằng van tim nhân tạo. Tất cả lá trước và hệ thống dây chằng được cắt bỏ hoàn toàn. Lá sau và hệ thống dây chằng được cắt bỏ phần lớn, có thể bảo tồn phần lá van có hệ thống dây chằng thứ phát hay nền còn tốt, nhưng phải đảm bảo không gây cản trở hoạt động của lá van nhân tạo. Ngoài ra, tránh cắt bỏ sâu vào hệ thống cột cơ, không làm tổn thương cơ tâm thất - có thể gây vỡ tim khi đập lại, đảm bảo sự toàn vẹn của vòng van - vì đây là nơi để thực hiện các đường khâu cố định van nhân tạo.

Sửa (tạo hình) van hai lá là kỹ thuật sửa chữa tổn thương hẹp, hở van cho phép giữ lại toàn bộ hoặc gần toàn bộ hệ thống lá van, dây chằng và cột cơ của người bệnh. Để thực hiện sửa van hai lá, người ta có thể sử dụng đồng thời hoặc riêng rẽ các kỹ

thuật: Vá lá van bằng màng tim; cắt bỏ hình tứ giác hoặc tam giác phần lá van và dây chằng tổn thương (thường là lá sau) …; sau đó phục hồi lại các cấu trúc van còn tốt; tạo mới các dây chằng tiên phát bằng chỉ đàn hồi; đặt vòng van (tạo khung định hình vòng van, tránh giãn vòng van tiếp tục) …

Về cơ bản thay van hai lá có ưu điểm nhanh, dễ thực hiện, kết quả tức thời chắc chắn nhưng đòi hỏi người bệnh dùng thuốc chống đông liều cao cả đời (nhất là van cơ học). Ngược lại, sửa van khó hơn về kỹ thuật, đòi hỏi phẫu thuật viên kinh nghiệm hơn nhưng kết quả lâu dài về huyết động cũng như chất lượng cuộc sống có nhiều điểm tốt. Lựa chọn kỹ thuật nào là dựa vào bệnh lý, mức độ và hình thái tổn thương cũng như kinh nghiệm của phẫu thuật viên.

3. Phẫu thuật bệnh van động mạch chủ

3.1. Chỉ định mổ

- Hẹp van từ mức độ hẹp khít trở lên và có triệu chứng lâm sàng.

- Hở van có triệu chứng cơ năng và mức độ từ nhiều trở lên trên siêu âm tim.

- Hẹp + hở van có triệu chứng lâm sàng và mức độ hẹp vừa, hở vừa; hoặc hẹp khít - hở nhẹ; hoặc hở nhiều - hẹp nhẹ.

3.2. Đặc điểm kỹ thuật mổ

- Van động mạch chủ không có hệ thống dây chằng như van hai lá nên tổn thương van động mạch chủ thường được chỉ định thay van, ít khi chỉ định sửa van.

- Sau khi làm ngừng tim, van động mạch chủ được bộc lộ qua đường mở ngang động mạch chủ lên, trên các xoang vành khoảng 2cm.

- Các lá van được cắt bỏ, các tổn thương vôi lá van, vòng van được lấy bỏ, đảm bảo sự toàn vẹn của vòng van vì đây là cấu trúc để thực hiện đường khâu cố định van nhân tạo.

- Sau khi cố định van nhân tạo, ngoài đánh giá hoạt động của van, cần kiểm tra xem van có gây cản trở, bít tắc các lỗ động mạch vành hay không.

4. Phẫu thuật van ba lá

- Tổn thương van ba lá thường gặp trong bệnh cảnh có tổn thương chính ở các van tim khác, đặc biệt là van hai lá. Vậy nên tổn thương van ba lá thường được xử lý phối hợp khi phẫu thuật bệnh van hai lá.

- Bệnh van ba lá đa số là hở thứ phát do giãn vòng van (tổn thương cơ năng), nên đa số chỉ cần sửa van là đủ. Có rất nhiều kỹ thuật sửa van ba lá, trong đó kỹ thuật sửa theo De Vega và sửa van có vòng van được thế giới sử dụng nhiều hơn cả. Đây là những kỹ thuật sử dụng các cấu trúc làm nhỏ và ổn định cấu trúc vòng van, do đó làm giảm mức độ hở của van.

5. Kết quả và theo dõi sau phẫu thuật bệnh van tim

5.1. Biến chứng và kết quả sớm

Tỷ lệ tử vong chung có liên quan đến phẫu thuật thay van tim nằm trong khoảng từ 1-5% do nhiều nguyên nhân như: Chảy máu, suy tim, nhiễm trùng... Khoảng 1,5% bệnh nhân cần phải mổ lại do chảy máu.

Các yếu tố làm tăng tỷ lệ biến chứng và tử vong sau mổ: Thời gian chạy máy, thời gian kẹp động mạch chủ kéo dài; tuổi cao (hơn 70 tuổi); chức năng tim giảm trước mổ; tiểu đường; bệnh phổi mạn tính; suy thận mạn tính.

5.2. Kết quả lâu dài

Sửa van hai lá có thể cho kết quả tốt về tỉ lệ tử vong và các biến chứng về đông máu ít hơn so với thay van, khoảng 3 - 5% sẽ phải mổ lại để thay van trong thời gian 5 năm sau mổ.

Sau mổ thay van cơ học, tỉ lệ bệnh nhân sống tới 20 năm có thể đạt 70 - 90%, trong đó số phải mổ lại do thoái hoá van khoảng 3%, tỉ lệ huyết khối gây tắc van nhân tạo là 2%, và có 3% bệnh nhân bị xuất huyết do rối loạn đông máu.

Kết quả sửa van ba lá theo phương pháp DeVega cho kết quả lâu dài tái phát mức độ hở nhiều hơn nếu sử dụng vòng van nhân tạo, do đó hiện nay ít được sử dụng.

5.3. Theo dõi sau mổ

Sau phẫu thuật van tim, theo dõi và khám định kì sau mổ có vai trò rất quan trọng. Trong các phẫu thuật, thay van cơ học đòi hỏi phải thực hiện quy trình theo dõi chặt chẽ nhất, đặc biệt liên quan đến thuốc chống đông. Người bệnh ngoài việc tuân thủ chính xác liều lượng thuốc, còn phải được thử xét nghiệm chỉ số đông máu INR theo đúng chỉ định để được điều chỉnh kịp thời, tránh những biến chứng nặng nề như huyết khối gây kẹt van cấp tính hay xuất huyết các tạng của cơ thể.

Siêu âm tim, điện tim cũng phải thực hiện định kì ít nhất 6 tháng/1 lần để đánh giá tiến triển của bệnh, phát hiện sớm các bất thường để có kế hoạch điều trị chủ động cho người bệnh.

Bên cạnh chỉ định điều trị của bác sĩ, người bệnh có thể cải thiện các triệu chứng của bệnh tim bằng cách thực hiện lối sống khoa học, lành mạnh: Chế độ ăn nhiều rau xanh và trái cây tươi, ăn giảm mặn, tránh các loại thực phẩm giàu chất béo, đồ ăn nhanh, đồ chiên xào. Không hút thuốc lá; hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, cà phê ... Giữ tinh thần thư giãn, tránh lo lắng, căng thẳng, ngủ đủ giấc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tôn Thất Bách, Nguyễn Phúc Cương, Nguyễn Hữu Ước (1998). Nghiên cứu ứng dụng quy trình lấy và bảo quản van động mạch chủ từ tử thi để ghép thay van tim cho bệnh nhân. *Tạp chí Nghiên cứu Y học*, số 4, trang 3-7.

2. Carpentier A., Adams DH, Filsoufi F (2010). Carpentier's Reconstructive Valve Surgery: From Valve Analysis to Valve Reconstruction. *Saunders/Elsevier,* 1st ed

3. Đặng Hanh Đệ, Lê Ngọc Thành, Phạm Thái Hưng (2009). Đánh giá kết quả sớm sau phẫu thuật thay van động mạch chủ tại Bệnh viện Việt Đức. *Tạp chí Y học Việt Nam,* số 1, trang 48 - 53.

4. Đặng Hanh Đệ và Nguyễn Hữu Ước (2002). Chỉ định điều trị ngoại khoa trong một số bệnh van tim do thấp. *Thấp tim và bệnh tim do thấp.* Nhà xuất bản Y học. Hà Nội, tr. 288-314.

5. Đoàn Quốc Hưng, Phạm Quốc Đạt, Nguyễn Hữu Ước (2014). Kết quả sửa van ba lá trong điều trị bệnh van tim mắc phải tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. *Tạp chí Tim mạch học Việt Nam*, số 64, trang 09-17.

6. Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO (2014) AHA/ACC guideline for the management of patients with valvular heart disease. *J Thorac Cardiovasc Surg.* 148(1): e1-e132.

7. Nguyễn Văn Phan (2008). Tổng quan điều trị ngoại khoa bệnh lý van tim. *Tạp chí Y học Việt Nam,* số 2, trang 49-55.

8. Nguyễn Văn Phan (2014). 20 năm kinh nghiệm với van Sorin Bicarbon trên 2661 bệnh nhân. *Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam*, số 8, trang 40-44.

9. Nguyễn Hữu Ước, Lê Ngọc Thành, Đỗ Anh Tiến (2008). Kết quả phẫu thuật tạo hình van hai lá tại Bệnh viện Việt Đức. *Tạp chí Nghiên cứu Y học*, số 5, trang 45-50.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Hãy mô tả các khái niệm và giải phẫu - sinh lý bệnh van tim mắc phải?

Câu 2. Trình bày chẩn đoán các bệnh van tim thường gặp?

Câu 3. Hãy liệt kê các loại van tim nhân tạo?

Câu 4. Trình bày nguyên tắc điều trị ngoại khoa bệnh van hai lá và van động mạch chủ?

ĐẠI CƯƠNG PHÂN LOẠI, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ THƯƠNG TỔN MẠCH MÁU

Đoàn Quốc Hưng

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Vận dụng được kiến thức giải phẫu chức năng và giải phẫu bệnh trong phân loại các thương tổn mạch máu.*
2. *Thực hiện được quy trình chẩn đoán bệnh lý mạch máu bẩm sinh hay mắc phải.*
3. *Mô tả được quy trình điều trị can thiệp hay phẫu thuật thương tổn mạch máu.*
4. *Có lời nói và hành động phù hợp với nhu cầu của người bệnh và người thân người bệnh trong các trường hợp bệnh lý mạch máu.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Khái niệm

Thương tổn mạch máu (động mạch, tĩnh mạch) bao gồm những thương tổn bệnh lý và chấn thương - vết thương. Đây là những thương tổn thường gặp, là bệnh lý nội - ngoại khoa. Việc nắm vững nguyên tắc chẩn đoán và điều trị là những kiến thức cần thiết cho các bác sĩ nội - ngoại khoa chung, cũng như chuyên ngành tim mạch, chuyên ngành nội khoa, y học gia đình.

2. Dịch tễ học

- Mỗi năm, Trung tâm Tim mạch - Lồng ngực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khám và điều trị cho khoảng 300-400 các trường hợp bệnh lý mạch máu, bao gồm các bệnh lý của động mạch chủ (ngực, bụng); động mạch nuôi não; động mạch chi dưới; động mạch tạng (động mạch thận, động mạch mạc treo ruột...), với căn nguyên hàng đầu là vữa xơ động mạch. Bên cạnh đó các yếu tố bệnh lý khác cũng gặp: Bệnh bẩm sinh; bệnh hệ thống; tiểu đường; Takayashu; Becet, nhiễm trùng đặc hiệu, không đặc hiệu...

- Với chấn thương - vết thương mạch máu: Chiếm 5-10% cấp cứu ngoại khoa chung, có thể đơn thuần thương tổn mạch máu, nhưng hay gặp hơn là nằm trong bệnh cảnh đa chấn thương, với các thương tổn khác kèm theo của sọ não, xương khớp, lồng ngực, nên các dấu hiệu mạch máu bị che lấp bởi các thương tổn tạng khác, dẫn tới hậu quả phát hiện bệnh muộn

3. Giải phẫu chức năng hệ mạch máu

3.1. Động mạch

Chứa máu đỏ, dẫn máu từ tim đi nuôi dưỡng khắp cơ thể. Thành động mạch cấu tạo bởi ba lớp: Áo ngoài (adventice - bao xơ, dai chắc, có các thần kinh giao cảm bao quanh); áo giữa (gồm hai lớp cơ trơn sắp xếp thành hai lớp trong - ngoài, các lớp này dày mỏng khác nhau tùy từng vị trí của động mạch) và áo trong (intima - nội mạc trơn nhẵn, đảm bảo cho các thành phần máu di chuyển thành lớp song song trong lòng mạch một cách trơn tru. Nếu lớp này tổn thương đứt, rách… sẽ là tiền đề hình thành huyết khối trong lòng mạch). Động mạch càng xa tim kích thước càng nhỏ dần.

3.2. Hệ thống các vòng nối (tuần hoàn phụ)

Là hệ thống các động mạch sẽ giúp cho việc cải thiện tuần hoàn nuôi dưỡng chi thể phần bên dưới trong trường hợp mạch chính bị hẹp tắc. Các vòng nối này phong phú hay nghèo nàn tùy thuộc vào từng vị trí cơ quan (ví dụ vòng nối quanh vai, quanh tiểu khung rất nhiều, ngược lại vòng nối trong não hay quanh gối lại rất ít). Hiểu biết về giải phẫu chức năng các vòng nối này sẽ giúp cho người thày thuốc có thái độ chẩn đoán sớm và điều trị đúng đắn (có thể thắt được mạch hay bắt buộc phải tái lập lưu thông tuần hoàn).

3.3. Tĩnh mạch

Chứa máu đen, dẫn máu đã được sử dụng oxy từ các tổ chức về tim. Thành tĩnh mạch cũng bao gồm ba lớp như động mạch nhưng lớp cơ mỏng hơn rất nhiều, và trong lòng các tĩnh mạch chi dưới có các van tĩnh mạch để cho phép máu chỉ chảy theo một chiều. Dòng máu chảy trong tĩnh mạch có tốc độ chậm, áp lực thấp, nên nguy cơ hình thành huyết khối sẽ lớn, nhất là khi phải sửa chữa tĩnh mạch bằng mạch nhân tạo (xu hướng giảm thiểu nguy cơ này bằng việc sử dụng các nguồn mạch máu tự thân hay đồng loài).

3.4. Mao mạch

Gồm mao động mạch và mao tĩnh mạch, là các mạch máu nhỏ nằm ở các tạng, tổ chức liên kết.

4. Giải phẫu bệnh thương tổn mạch máu: Gồm hai loại: Chấn thương và bệnh lý.

4.1. Chấn thương - Vết thương mạch

Khi có tổn thương của một hay nhiều lớp áo mạch máu gây ra bởi các nguyên nhân chấn thương - vết thương, với hậu quả chung là chảy máu ra ngoài lòng mạch, hẹp mạch - tắc mạch (do huyết khối) hay thông động tĩnh mạch. Hậu quả gây mất máu cấp, thiếu máu cấp hoặc mạn tính, đau do khối giả phồng chèn ép, suy tim.

- Thể giải phẫu bệnh có thể là:

+ Tổn thương cả ba lớp áo mạch máu hết một vòng chu vi: Đứt hoàn toàn mạch

máu. Hai đầu mạch sẽ co xa nhau, chui vào các phần mềm lân cận, làm cho khó tìm khi phẫu thuật nhưng có tác dụng tốt là tự cầm máu tạm thời.

+ Vết thương bên mạch máu: Do tác dụng co kéo của lớp cơ hai đầu mạch máu sẽ có xu hướng mở rộng vết thương gây chảy máu nhiều, khó tự cầm.

+ Tổn thương lớp nội mạc và hoặc lớp cơ, nhưng lớp áo ngoài còn nguyên: Hay gặp trong chấn thương, với sự hình thành huyết khối trong lòng mạch gây tắc mạch mà không có máu chảy ra ngoài.

+ Thương tổn giả phồng: Khi có vết thương bên động mạch, các tổ chức lân cận bao bọc tạo thành khối phồng thông với lòng mạch, nhưng thành túi phồng không phải là thành mạch mà là các tổ chức phần mềm lân cận (máu cục, cơ, mô liên kết...).

+ Thương tổn thông động - tĩnh mạch: Khi có đường thông thương giữa động mạch -tĩnh mạch sau chấn thương. Thành tĩnh mạch giãn to, dày lên do bị động mạch hoá; có thể vôi hoá cả thành động mạch và tĩnh mạch. Lỗ thông càng lớn, ở các mạch càng gần tim thì các dấu hiệu này càng chóng nặng.

4.2. Bệnh lý mắc phải hay bẩm sinh

Xuất hiện khi có hẹp - tắc mạch, phồng mạch hay mạch máu bất thường, với rất nhiều hậu quả khác nhau nhất là khi đã có biến chứng: Thiếu máu, chảy máu, chèn ép…

- Thương tổn giải phẫu bệnh chủ yếu ở cả dạng tắc hẹp mạch, hay phồng mạch đều là vữa xơ, lắng đọng calci, cholesterol, hoặc thoái hoá lớp áo thành mạch; hoặc thương tổn viêm đặc hiệu hoặc không; hoặc do thiếu thành phần cấu tạo thành mạch bẩm sinh (loạn sản xơ cơ thành mạch, thiếu collagen, protein tạo mạch...).

- Yếu tố thuận lợi cho bệnh mắc phải là vữa xơ động mạch, viêm, hút thuốc lá thuốc lào, các bệnh lý huyết khối hay u trong tim, loạn nhịp tim, yếu tố gia đình.

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG THƯƠNG TỔN MẠCH MÁU

1. Chấn thương - vết thương

- Cơ chế tổn thương: Việc khai thác kỹ tiền sử, bệnh sử, cơ chế tai nạn rất quan trọng trong việc dự đoán thương tổn.

- Một số gãy xương nguy cơ: Đầu dưới xương đùi, mâm chày, đầu dưới xương cánh tay, trật khớp háng.

- Điển hình: Biểu hiện chảy máu ra ngoài sau tai nạn (với vết thương), hoặc thấy khối máu tụ tại chỗ to nhanh (với chấn thương).

- Dấu hiệu thiếu máu cấp tính ngoại vi: Chi bên dưới tổn thương lạnh, mất hoặc giảm vận động, giảm cảm giác. Giai đoạn muộn khi thiếu máu không hồi phục thậm chí có dấu hiệu teo cơ, hoại tử, cứng khớp.

- Khám mạch ngoại vi giảm - mất.

- Khám tại chỗ có thể phát hiện khối giả phồng động mạch (sau thương tổn một thời gian): Khối tại chỗ thương tổn sưng to, đau, đập theo nhịp tim, nghe có tiếng thổi tâm thu.

2. Bệnh lý phồng mạch

Sờ thấy khối phồng nằm trên đường đi của mạch máu, giãn nở, đập theo nhịp tim, nghe có tiếng thổi. Thường gặp ở động mạch chủ bụng, động mạch đùi (tam giác Scarpa), động mạch khoeo hay cánh tay.

3. Bệnh lý hẹp - tắc mạch

Hay gặp ở chi dưới hơn chi trên. Tổn thương mạch tạng cũng không thường gặp.

3.1. Thiếu máu cấp tính

- Xuất hiện khi có tình trạng tắc mạch cấp tính do cục huyết tắc (embolie) xảy ra trên mạch lành, hoặc tắc do huyết khối (thrombus) trên mạch đã có tổn thương từ trước.

- Thường có yếu tố bệnh nguồn: Loạn nhịp tim gây huyết khối trong buồng tim; vữa xơ mạch máu gây phồng hay loét động mạch chủ ngực, chủ bụng, dưới đòn; các bệnh gây tăng đông khác (ung thư, nhiễm trùng, tự miễn…).

- Dấu hiệu thiếu máu cấp tính: Đột ngột đau kèm theo mất (giảm) vận động, cảm giác chi thương tổn. Khám thấy chi lạnh, giảm hoặc mất mạch ngoại vi.

- Nếu tổn thương mạch tạng gây các dấu hiệu tương ứng: Đau bụng nếu tắc mạch mạc treo, đau lưng đái ít nếu tắc mạch thận; liệt nửa người nếu tắc mạch não…

3.2. Thiếu máu mạn tính

- Khai thác tiền sử, bệnh sử có các yếu tố nguy cơ của bệnh mạch máu: Hút thuốc lá, thuốc lào; thừa cân, rối loạn chuyển hóa đường, mỡ, bệnh hệ thống, miễn dịch…

- Khám phát hiện các dấu hiệu thiếu máu mạn tính các giai đoạn theo phân loại Leriche - Fontaine với 4 giai đoạn:

Bảng 1. Các giai đoạn thiếu máu mạn tính (Leriche - Fontaine)

Giai đoạn	Lâm sàng	Tiêu chuẩn huyết động
I	- Không có triệu chứng cơ năng (phát hiện tình cờ)	- Test thảm lăn bình thường - ABI bình thường
II	- Đau cách hồi nhẹ, không ảnh hưởng tới sinh hoạt (khoảng cách đi bộ trên đất bằng > 500 mét) - Đau cách hồi nặng gây cản trở sinh hoạt, lao động	- Làm hết test thảm lăn - Huyết áp cổ chân gắng sức > 50 mmHg - Không làm hết test thảm lăn - Huyết áp cổ chân gắng sức < 50 mmHg
III	Đau liên tục ngay cả khi nghỉ, thuốc giảm đau ít hoặc không hiệu quả	Huyết áp cổ chân < 50 mmHg Mất mạch ngoại vi
IV	Teo cơ, hoại tử từng phần, nốt phỏng, cứng khớp	Huyết áp cổ chân < 50 mmHg Mất mạch ngoại vi

- Khám lâm sàng: Quan trọng nhất là dấu hiệu mạch ngoại vi giảm - mất, chỉ số áp lực cổ chân - cánh tay giảm (ABI: Ankle-Brachial Index) (Hình 1).

- Cách đo chỉ số áp lực động mạch ABI: Nhằm đánh giá hậu quả của tình trạng thiếu máu bên dưới tổn thương. Đo huyết áp hai tay và huyết áp cổ chân. Lưu ý khi đo huyết áp cổ chân tốt nhất dùng máy Doppler bỏ túi có ống nghe với đầu dò 8 MHz. Chỉ số huyết áp tâm thu cổ chân - cánh tay được tính bằng huyết áp tâm thu cổ chân chia cho huyết áp tâm thu cánh tay.

+ Bình thường chỉ số này đạt từ 0,9 tới 1,3

+ Nếu ABI > 1,4 là tình trạng thành động mạch cứng.

+ Nếu ABI ≤ 0,9 là có bệnh động mạch.

+ Nếu ABI từ 0,75-0,9 là đã có bệnh động mạch chi dưới nhưng còn bù trừ tốt.

+ Nếu ABI từ 0,4 - 0,75 là bệnh động mạch bù trừ trung bình, áp lực xa chỉ đủ để tưới máu cho nhu cầu chuyển hoá lúc nghỉ.

+ ABI ≤ 0,4 hay huyết áp cổ chân < 50 mmHg (hoặc huyết áp ngón chân < 30 mmHg): Bệnh động mạch gây hậu quả huyết động nghiêm trọng.



Hình 1. Đo áp lực động mạch chày trước bằng máy Doppler bỏ túi (Nguồn: tác giả])

4. Bệnh bẩm sinh

Có hai dạng cơ bản là u máu (Hemangioma, nhiều khả năng thoái triển dần theo tuổi) và dị dạng mạch máu (Vascular Malformation như thông động - tĩnh mạch, giãn động mạch, giãn tĩnh mạch bẩm sinh, không tự thoái triển mà đòi hỏi phải can thiệp). Các khối ranh giới không rõ, màu tím, kích thước từ nhỏ đến rất lớn, có thể nằm ở bất kỳ vị trí nào của cơ thể, có các dấu hiệu kèm theo (đau do chèn ép, xâm lấn..). Các dấu hiệu này thường xuất hiện từ nhỏ, ban đầu kín đáo, sau rõ dần. Đa phần không có triệu chứng cơ năng. Giai đoạn muộn hoặc khi có biến chứng (chảy máu, chèn ép) bệnh nhân mới có biểu hiện đau tại cơ quan tương ứng.

III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

1. X quang thường quy

Rất quan trọng với các trường hợp tai nạn chấn thương, gãy xương, trật khớp. Trường hợp bệnh lý có thể thấy hình ảnh thành mạch vôi hoá trên phim X quang thường.

2. Siêu âm Doppler

- Là thăm dò quan trọng nhất trong chẩn đoán thương tổn mạch máu, với các ưu điểm không chảy máu, độ tin cậy cao, rẻ tiền, có thể làm tại giường và làm nhiều lần, cả trước và theo dõi sau điều trị.

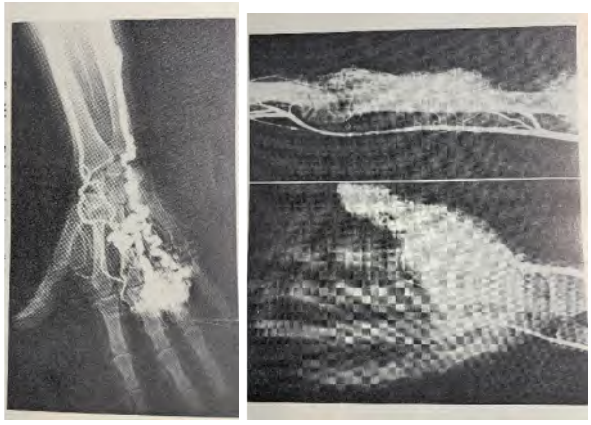
- Nhược điểm: Phụ thuộc vào máy móc và trình độ người làm siêu âm.

- Bằng siêu âm Doppler đã có thể phát hiện chính xác vị trí tổn thương (đứt, tắc, hẹp, phồng, huyết khối). Tuy nhiên khó xác định được tình trạng mạch bên dưới tổn thương nhất là khi mạch tắc hoàn toàn; hoặc bệnh nhân đau do chấn thương, do máu tụ lớn, hoặc những vị trí mạch máu nằm sâu trong cơ thể.

3. Chụp động mạch theo phương pháp Seldinger (Arteriography)

Nguyên tắc chung là đưa thuốc cản quang vào trong lòng mạch. Đây là tiêu chuẩn vàng trong bệnh lý mạch máu vì cho phép đánh giá được toàn bộ lòng mạch, tình trạng mạch trên dưới chỗ tổn thương, tình trạng tuần hoàn phụ, rất giá trị với các dị dạng mạch bẩm sinh, thông động tĩnh mạch (Hình 2). Tuy nhiên đây là thăm dò chảy máu (nên có nguy cơ biến chứng hiện hữu như chảy máu sau chụp gây máu tụ hay giả phồng; thông động mạch - tĩnh mạch; nhiễm trùng), đồng thời không phải lúc nào cũng làm được (nhất là cấp cứu trong đêm). Hiện nay phương pháp này chủ yếu được dùng khi cần chẩn đoán đồng thời với can thiệp (nong mạch, stent) nếu có chỉ định.

4. Chụp cắt lớp vi tính (CT: Computer Tomositometry) và cắt lớp vi tính đa dãy (MSCT: Multi Slides CT) 64, 128, 256 dãy…



Hình 2. Thông ĐM - TM trụ bàn tay sau chấn thương (ĐM trụ giãn to ngoằn nghèo - ảnh trái). Thông ĐM - TM hai tầng cẳng tay và ngón cái tay phải (ảnh phải) [7]

- Đây là thăm dò ít xâm lấn, cho phép đánh giá tình trạng lòng mạch, thành mạch, mối liên quan với các tạng xung quanh, tình trạng tuần hoàn phụ bên dưới tổn thương. Với khả năng tái dựng hình toàn bộ cây động mạch, MSCT có thể thay thế chụp động mạch xâm lấn ở hầu hết các vị trí động mạch (ngoại trừ các mạch máu nhỏ ở cẳng chân, cẳng tay trở xuống, mạch não). Với các thương tổn phồng mạch, các phần mềm đặc hiệu của MSCT (ví dụ OsiriX - MD imaging software) sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin về kích thước khối phồng, kích thước cổ trên, cổ dưới, độ gấp góc giữa cổ trên và túi phồng... cho phép thiết kế và lựa chọn mạch nhân tạo nội mạch phù hợp với từng người bệnh.

- Nhược điểm: Vẫn phải sử dụng thuốc cản quang, có thể hạn chế nếu bệnh nhân dị ứng iod hay suy thận, hoặc nhịp tim nhanh (nếu phải chụp mạch vành). Tác dụng phân loại screening của MSCT (loại trừ các trường hợp mạch lành) rất tốt, tuy nhiên phải lưu ý một số hình ảnh dương tính giả trong MSCT, lúc này cần thực hiện chụp động mạch.

5. Chụp cộng hưởng từ mạch máu Angio - MRI

Là thăm dò rất tốt với các mạch máu nhỏ, mạch trong não, hoặc đánh giá phần mềm (cơ, dây chằng, thần kinh...) phối hợp. Ưu điểm nữa là không phải dùng thuốc cản quang, nên phù hợp với người bệnh dị ứng thuốc cản quang, suy thận. Hạn chế là không làm được khi bệnh nhân có các vật liệu nhân tạo kim loại trong người (máy tạo nhịp pace maker, khớp háng giả, khớp gối giả), thời gian thực hiện thăm dò kéo dài, cũng như giá thành cao so với các thăm dò hình ảnh khác, không phải bệnh viện nào cũng có máy MRI và có phần mềm đủ mạnh để thực hiện thăm dò này.

6. Các thăm dò khác

Nhằm đánh giá toàn trạng, bệnh hệ thống, phát hiện bệnh nguồn, khả năng chịu đựng phẫu thuật để tiên lượng...

- Thăm dò sinh hoá máu - nước tiểu.

- Thăm dò phát hiện bệnh phối hợp: Tim, hô hấp, chuyển hóa (tiểu đường…).

IV. NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA VÀ CAN THIỆP NỘI MẠCH

1. Chỉ định điều trị thương tổn mạch máu

Khi tổn thương gây hậu quả (mất máu cấp, thiếu máu cấp hay mạn tính) hay biến chứng (đau, vỡ, chèn ép tạng lân cận, cản trở vận động, cảm giác, thẩm mỹ) gây ảnh hưởng tới chức năng cơ quan, cơ năng chi thể, thậm chí đe doạ tới tính mạng người bệnh.

- Mục đích điều trị:

+ Xử lý thương tổn (khâu vết thương, nối lại mạch hay thắt mạch, cắt bỏ túi phồng, lấy bỏ huyết tắc hay huyết khối, cắt bỏ đường thông động - tĩnh mạch, cắt bỏ dị dạng mạch máu có hay không xâm lấn phần mềm xung quanh).

+ Điều trị hoặc dự phòng biến chứng (ví dụ vỡ phồng, tắc mạch...).

+ Tái lập tuần hoàn động mạch, tĩnh mạch tối đa (bắc cầu, ghép mạch).

+ Xử lý thương tổn phối hợp nếu có (phần mềm, thần kinh).

2. Nguyên tắc điều trị ngoại khoa (phẫu thuật)

2.1. Chuẩn bị trước mổ

- Chuyên môn:

+ Đảm bảo đầy đủ xét nghiệm cơ bản (đông máu, chức năng tim phổi, gan thận).

+ Thử kháng sinh, ngừng Heparin trước 6 giờ, Sintrom trước 5 ngày.

+ Vệ sinh vùng phẫu thuật tương ứng, thụt tháo.

+ Băng kín vùng chân hoại tử (nếu có) trước khi lên nhà mổ.

- Hành chính: Giấy tờ, cam đoan phẫu thuật, giải thích cho bệnh nhân và gia đình yên tâm.

2.2. Phẫu thuật

- Chủ yếu là mổ mở. Phẫu thuật nội soi (coelio surgery) có chỉ định hạn chế (động mạch chủ bụng, tĩnh mạch hiển, phồng mạch máu trong não…) do không có được ưu thế rõ so với phẫu thuật mổ mở hay can thiệp nội mạch (Endovascular), trong khi đường cong đào tạo, trang thiết bị, chi phí lại cao hơn đáng kể so với mổ mở.

- Tư thế người bệnh tùy thuộc vị trí tổn thương, phương pháp xử lý dự kiến.

- Dự trù kim chỉ, mạch nhân tạo, mạch tự thân, kẹp mạch máu, sonde Fogarty lấy huyết khối…

- Kháng sinh, Heparin sử dụng trong mổ một cách hệ thống.

2.2.1. Chấn thương - vết thương mạch máu

- Mục đích: Cầm máu, tái lập tuần hoàn, giải quyết biến chứng và thương tổn phối hợp nếu có (cơ, xương, thần kinh, phần mềm).

- Cầm máu: Khâu vết thương bên, cắt nối mạch, vá mạch, thắt mạch.

- Tái lập tuần hoàn: Lấy huyết khối bằng ống thông Fogarty, cắt nối mạch, ghép mạch tự thân (thường lấy tĩnh mạch hiển lớn, tĩnh mạch đầu cánh tay, tĩnh mạch cảnh ngoài), mạch nhân tạo (Dacron, Gore-Tex).

2.2.2. Bệnh lý mạch máu

- Mục đích: Loại bỏ phần mạch bệnh lý, tái lập tuần hoàn, giải quyết biến chứng.

- Cắt đoạn mạch hẹp - phồng; nối mạch hay ghép mạch tự thân - nhân tạo; bắc cầu động mạch theo giải phẫu hay ngoài giải phẫu (không theo đường đi mạch máu thông thường) (Hình 3).

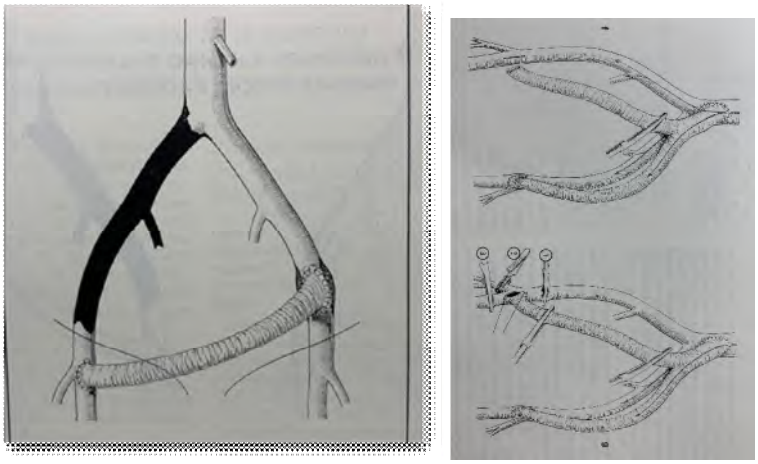
- Lấy cục huyết khối (hay huyết tắc) bằng ống thông Fogarty.

- Cắt u máu, đóng thông động - tĩnh mạch.

- Cắt bỏ phần chi thể hoại tử sau khi mạch máu ổn định.

- Chăm sóc chung: Kháng sinh, nuôi dưỡng.

- Chăm sóc chuyên khoa: Dẫn lưu Redon, chống đông máu (Heparin truyền tĩnh mạch, Lovenox, Calciparin, Aspegic, Aspirin, Plavix). Theo dõi lâm sàng, siêu âm Doppler kiểm tra khi có bất thường sau mổ, hoặc trước khi ra viện.



Hình 3. Bắc cầu động mạch chủ - đùi hai bên theo giải phẫu (ảnh phải). Bắc cầu ngoài giải phẫu bắt chéo chậu trái - đùi phải (ảnh trái) [7]

4.2.3. Điều trị sau mổ

2.3. Biến chứng sớm

- Chảy máu: Qua dẫn lưu, tụ máu to tại chỗ, toàn thân có dấu hiệu mất máu (cầm máu không kỹ, dò miệng nối, nhiễm trùng).

- Tắc mạch: Phần cơ thể bên dưới thương tổn nhợt, lạnh, giảm - mất vận động - cảm giác, chi đau kiểu thiếu máu cấp, mạch ngoại vi yếu - mất (huyết khối lòng mạch, hẹp miệng nối, xoắn mạch nhân tạo...).

- Nhiễm trùng: Tại chỗ (vết mổ nề đỏ, dịch đục, mủ), toàn thân (sốt, bạch cầu, máu lắng, tăng CRP, procalcitonin). Đặc biệt nguy hiểm nếu có ghép mạch nhân tạo.

- Biến chứng liên quan gây mê - toàn thân (suy hô hấp, nhồi máu cơ tim, bí đái).

- Chẩn đoán chủ yếu bằng lâm sàng là đủ. Nếu nghi ngờ có thể làm siêu âm, hoặc CT chẩn đoán.

- Nhìn chung cần can thiệp lại sớm, xử lý tùy theo căn nguyên.

2.4. Biến chứng muộn

- Hẹp - tắc mạch hay cầu nối: Do bệnh nguồn (vữa xơ, chuyển hoá, thoái hoá...)

của bản thân người bệnh tiếp tục tiến triển, hoặc do phản ứng quá sản nội mạc tân sinh tại vị trí miệng nối.

- Giả phồng miệng nối.

- Tái phát (hẹp, phồng, dị dạng mạch, thông động tĩnh mạch…).

- Chẩn đoán dựa vào lâm sàng và cận lâm sàng.

- Can thiệp lại, xử trí theo căn nguyên.

3. Can thiệp nội mạch máu

3.1. Chỉ định

Thương tổn hẹp - tắc trên đoạn ngắn, một số phình mạch, thông mạch gây ảnh hưởng tới chức năng, tính mạng hay thẩm mỹ bệnh nhân.

3.2. Nguyên lý

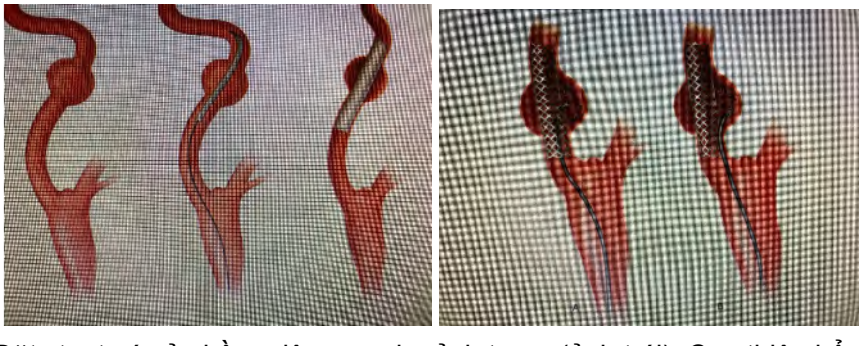
Dùng dụng cụ đưa vào trong lòng mạch tới chỗ tổn thương nong hẹp, đặt dụng cụ chống tái hẹp (giá đỡ - stent) với các thương tổn hẹp - tắc; loại bỏ đoạn mạch phình (stent có vỏ) hay các đường thông động tĩnh mạch (coils, vật liệu nút mạch tự tiêu, dù - amplatzer với các lỗ thông lớn…).

- Ngày càng phát triển với sự tiến bộ của công nghệ, có thể can thiệp hầu hết các thương tổn của mạch máu ở các vị trí khác nhau trong cơ thể: Mạch vành, mạch trong não, mạch chủ ngực - bụng, mạch tạng, mạch ngoại vi. Đặc biệt can thiệp mạch rất có giá trị trong các trường hợp chấn thương tạng đặc trong ổ bụng (vỡ gan, lách, thận) mà chưa cần phẫu thuật, tránh cho bệnh nhân một cuộc mổ.

3.3. Các bước kỹ thuật

- Thường thực hiện dưới gây tê tại chỗ (kèm tiền mê); hoặc gây tê vùng (tê đám rối thần kinh, tê tuỷ sống); hoặc mask thanh quản. Ít khi phải đặt nội khí quản.

- Cần có phòng can thiệp mạch hoặc phòng Hybrid, với các trang thiết bị đầy đủ: Máy điện quang can thiệp mạch, dụng cụ tiêu hao (dây luồn, bóng nong, mạch nhân tạo, giá đỡ, coils...), thuốc cản quang, Heparin...



Hình 4. Đặt stent có vỏ phồng động mạch cảnh trong (ảnh trái). Can thiệp bổ sung (thả thêm Coils) vào túi phồng sau đặt stent trơn (ảnh phải) [2]

- Sau can thiệp (nút mạch, đặt stent, nong mạch, đặt mạch nhân tạo có vỏ, bít lỗ thông...) cần chụp X quang kiểm tra ngay trên bàn can thiệp để khẳng định kết quả.

- Nếu có biến chứng (vỡ mạch, chảy máu, tuột dụng cụ...) có thể phải thêm thao tác can thiệp (thả coils hỗ trợ) hoặc phải phẫu thuật (Hình 4).

- Sau can thiệp: Thuốc chống đông, chống ngưng tập tiểu cầu tùy từng trường hợp.

- Theo dõi định kỳ hàng 3-6 tháng bằng lâm sàng, siêu âm và/ hoặc CT.

3.4. Kết quả

- Hạn chế: Không phải cơ sở nào cũng làm được, trang bị đồng bộ, người làm phải được đào tạo bài bản, chi phí cao, thanh toán bảo hiểm còn khó khăn.

- Xu hướng ngày càng phát triển, thay thế dần nhiều phẫu thuật kinh điển trước đây. Đặc biệt với các thương tổn khó có thể tiến hành phẫu thuật đồng thời với can thiệp nội mạch (Hybrid) để tận dụng ưu điểm cũng như hạn chế nhược điểm của từng phương pháp mổ mở hay can thiệp nội mạch.

4. Các hướng điều trị khác: Đang nghiên cứu.

- Liệu pháp gen.

- Tế bào gốc: Tiêm trực tiếp vào vùng cơ thiếu máu nhằm tái tạo các tế bào mới thay thế các tế bào đã hoại tử…

- Sản xuất mạch máu nhân tạo in vitro (in 3D).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. D.Eugene Strandness, Jr (1996). Imaging Techniques. Ultrasonic Duplex Scanning. *Haimovici's Vascular Surgery, Blackwell Science, Inc:* 11-37
2. Harvey L.Neiman, Jeffrey P.Weiss (1996). Imaging Techniques.Fundamentals of Angiography. *Haimovici's Vascular Surgery, Blackwell Science, Inc:* 61-83
3. R.Clement Darling III, C.Keith Ozaki (2016). *Vascular surgery. Arterial procedures.*
4. Anton N.Sidawy, Bruce A.Perler. (2018). *Rhutherford's Vascular surgery and Endovascular therapy*. Elservier
5. B.Devulder (2006). *Médecine vasculaire*. 2e Édition, Elsevier-Masson
6. Francois Rabelais (2018). *ECNi: Référentiel de médecine vasculaire et de chirurgie vasculaire.* Collège Francais De-Collectif, 2è Édition.
7. Phạm Thắng, Đoàn Quốc Hưng (2007). *Bệnh mạch máu ngoại vi*. Nhà xuất bản Y học.
8. Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire (2010). *Bệnh lý mạch máu cơ bản VALMI*. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
9. Descotes Jacques (1973). Les pièges de la chirurgie vasculaire. *Artère des membres. Technique de base. Imprimerie GAIGNAULT*: 63-78

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Mô tả giải phẫu chức năng hệ mạch máu (động mạch, vòng nối, tĩnh mạch, mao mạch)?

Câu 2. Chẩn đoán lâm sàng, cận lâm sàng thiếu máu cấp tính chi do tắc động mạch?

Câu 3. Nêu nguyên tắc điều trị phẫu thuật chấn thương - vết thương mạch máu?

Câu 4. Nêu nguyên tắc điều trị thương tổn mạch máu bẩm sinh?

Câu 5. Mô tả nguyên lý và các bước kỹ thuật can thiệp nội mạch máu cho thương tổn hẹp hoặc phồng động mạch?

CÁC ĐƯỜNG VÀO PHẪU THUẬT MẠCH MÁU NGOẠI VI

Đoàn Quốc Hưng

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Vận dụng được kiến thức lý thuyết trong bài giảng để thực hành phẫu thuật mạch máu ngoại vi trong hoạt động ngoại khoa thường ngày.*
2. *Thực hiện được kỹ thuật bộc lộ một số mạch máu ngoại vi (vùng cổ, chi trên, chi dưới) khi cần thiết.*
3. *Có lời nói và hành động phù hợp với người bệnh và người nhà người bệnh phẫu thuật mạch máu ngoại vi.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

- Kiến thức và kỹ năng về phẫu thuật mạch máu là những yêu cầu cơ bản mà tất cả các phẫu thuật viên cần nắm được, do trong hầu hết các chuyên ngành ngoại khoa đều cần tới các kiến thức và kỹ năng này.

- Mạch máu ngoại vi bao gồm các mạch máu ở vùng cổ và mạch tứ chi. Các bệnh lý cũng như chấn thương của động mạch và tĩnh mạch ngoại vi rất thường gặp trong các đơn vị ngoại khoa, do đó việc nắm được đường vào để bộc lộ các động mạch ngoại vi có ý nghĩa quan trọng đối với các phẫu thuật viên trong quá trình đào tạo.

- Cũng như trong mọi phẫu thuật khác, đường mổ có ý nghĩa quan trọng liên quan tới thuận lợi, khó khăn cũng như thành bại của cuộc mổ. Vì vậy việc nắm vững giải phẫu, đường vào hợp lý là hết sức cần thiết. Trong phạm vi bài này chúng tôi trình bày một số đường vào phẫu thuật mạch máu thường được sử dụng nhất cho mạch máu ngoại vi.

II. ĐƯỜNG VÀO MẠCH MÁU VÙNG CỔ - NỀN CỔ

1. Động mạch cảnh ngoài sọ

Bao gồm động mạch cảnh gốc, cảnh trong và cảnh ngoài, cấp máu cho não và vùng hàm mặt.

1.1. Tư thế

Người bệnh nằm ngửa, đầu quay về phía đối diện, một gối vải kê dưới hai vai giúp cho cổ ưỡn vừa phải (nếu cổ ngửa và ưỡn quá mức sẽ gây chèn ép vào động mạch cảnh và động mạch đốt sống bên đối diện). Tay cùng bên mổ để dọc theo thân người. Phẫu thuật viên đứng cùng bên mổ, người phụ và dụng cụ viên đối diện.

1.2. Rạch da

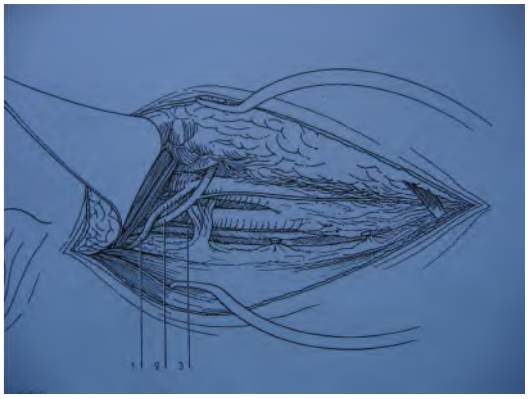
Dọc bờ trước cơ ức đòn chũm, theo đường định hướng từ hõm ức tới mỏm trâm chũm. Tùy theo vị trí thương tổn mà có thể kéo dài đường rạch lên trên (vòng sau tai) hay xuống dưới nền cổ - xương ức (Hình 1)



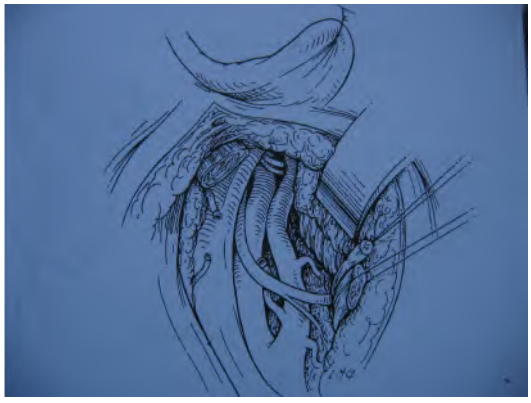
Hình 1. Đường vào động mạch cảnh [5]

- Lớp nông: Cắt cơ bám da cổ và tĩnh mạch cảnh ngoài, cũng như các nhánh thần kinh đám rối cổ nông (bao gồm cả dây tai thái dương thường bắt chéo phần trên đường mổ). Vén tuyến nước bọt mang tai lên trên và ra trước (tuyến này nếu cắt vào dễ chảy máu, khó cầm, gây viêm phù nề nhiều sau mổ).

- Lớp giữa: Cơ ức đòn chũm được tách và vén ra sau, cân cổ nông vén ra trước bằng một panh tự động dạng Beckmann. Rạch cân cổ giữa sẽ thấy phần trên đường rạch là bụng dưới cơ nhị thân, phần dưới là gân cơ vai móng chạy ngang, giữa hai yếu tố này sẽ thấy bờ trước tĩnh mạch cảnh trong và thân tĩnh mạch giáp - lưỡi - mặt. Thắt và cắt bỏ thân tĩnh mạch này. Nếu cần phẫu tích lên cao cần cắt cơ nhị thân nhưng phải nhìn rõ dây thần kinh XII (dây hạ thiệt Hypogloss) nằm lấp ngay dưới nó trước khi cắt (Hình 2).



Hình 2. Chạc ba động mạch cảnh và tam giác Farabeuf [5]



Hình 3. Động mạch cảnh đoạn xa (sau khi cắt cơ nhị thân) [5]

- Lớp mạch máu: Động mạch cảnh gốc và chạc ba mạch cảnh nằm trong lớp cân mỏng, trắng, phía trong tĩnh mạch cảnh trong và trước dây thần kinh X (phế vị). Trong

thương tổn chấn thương sẽ phẫu tích khống chế động mạch cảnh gốc trước, luồn Lacs, sau đó tiếp theo đường đi của động mạch lên trên phẫu tích chạc ba mạch cảnh, động mạch cảnh trong và động mạch cảnh ngoài. Chú ý khi phẫu tích vào hành cảnh có thể làm chậm nhịp tim, và ở mặt sau dính sát vào hành cảnh có dây thần kinh thanh quản trên. Động mạch cảnh ngoài thường có nhánh bên đầu tiên là động mạch giáp trên cũng cần khống chế. Trong thương tổn bệnh lý (tắc mạch do vữa xơ, huyết khối) thì cần phẫu tích động mạch cảnh trong đoạn xa (dưới cơ nhị thân) trước khi đi vào hành cảnh (Hình 3).

1.3. Trường hợp cần thiết

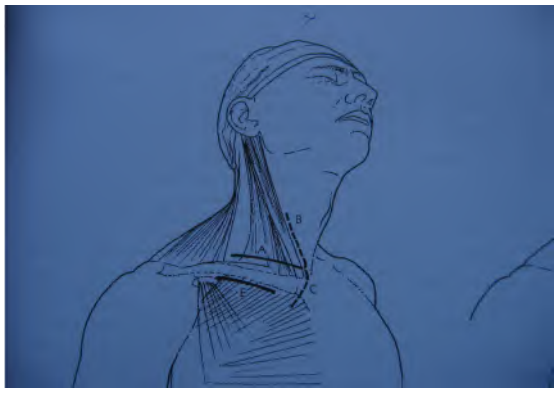
Khi đó có thể mở rộng vết mổ lên trên (đường rạch sau tai, bẻ gẫy mỏm trâm chũm, hết sức tránh dây thần kinh V, XI, XII), hoặc xuống dưới (mở xương ức hay mở ngực phối hợp) để khống chế động mạch cảnh đoạn trong ngực, thân động mạch cánh tay đầu.

1.4. Các đường mổ rạch ngang nếp lằn cổ (chủ yếu vì lý do thẩm mỹ)

Đi sau tĩnh mạch cảnh trong (đã có mổ cũ vùng cổ trước)… nhưng rất ít dùng.

2. Động mạch dưới đòn

Phần lớn các phẫu thuật trên động mạch dưới đòn đều có thể thực hiện bằng đường nền cổ. Trong một số trường hợp chấn thương đặc biệt mới cần phải mở ngực hay mở xương ức. Ở đây chúng tôi trình bày đường vào nền cổ, là đườngphẫu thuật thông dụng nhất (Hình 4).



Hình 4. Đường vào động mạch dưới đòn [5]

2.1. Tư thế

Người bệnh nằm ngửa, gối kê dưới hai vai, đầu nghiêng 45 độ sang phía đối diện, cánh tay cùng bên để dọc theo thân người.

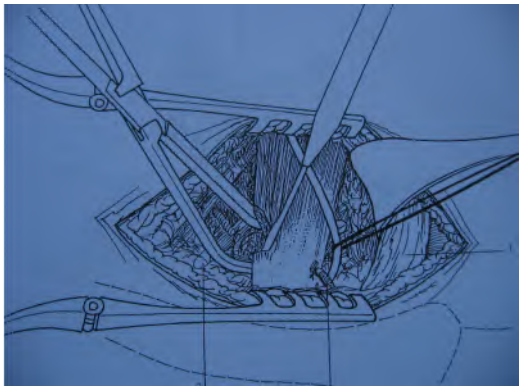
2.2. Rạch da

Ngang nền cổ, cách phía trên xương đòn khoảng 1-2cm, bắt đầu từ điểm giữa xương đòn cho tới bờ trong của cơ ức đòn chũm. Rạch cơ bám da cổ và cân cổ nông, cắt

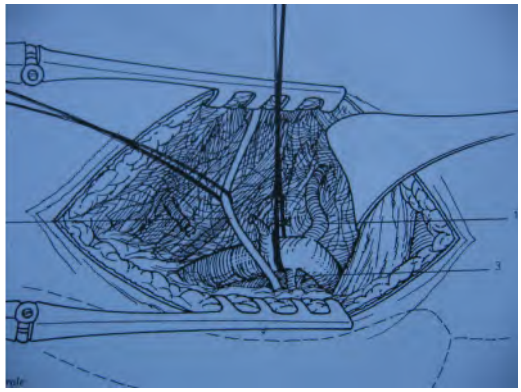
tĩnh mạch cảnh ngoài. Ở đầu trong đường rạch là bờ trong cơ ức đòn chũm và nhánh tĩnh mạch cảnh trước. Cắt bó đòn của cơ ức đòn chũm cách chỗ bám của nó vào xương đòn khoảng 1cm.

+ Lớp giữa: Cân cổ giữa căng giữa ba thành phần: Phía trong là cơ dưới móng phía dưới là xương đòn và phía trên làcơ vai móng (cắt cơ này). Dưới cân cổ giữa là tĩnh mạch cảnh trong, cần được giải phóng rộng rãi cùng với dây thần kinh X. Tiếp theo tùy đoạn động mạch dưới đòn cần can thiệp mà có các đường tiếp cận khác nhau.

- Tiếp cận sau và ngoài cơ bậc thang: Tĩnh mạch cảnh trong và dây X được vén vào trong bởi van mềm, lớp tổ chức tế bào liên kết - hạch trước cơ bậc thang cũng được đẩy vào trong để bộc lộ bờ trong tĩnh mạch cảnh trong và bờ dưới tĩnh mạch dưới đòn. Bên trái phải tránh ống ngực (là ống thành mỏng, trong suốt, kích thước < 1mm): Tuyệt đối không được đốt bằng dao điện. Nếu ống ngực cản trở phẫu tích, có thể buộc hoặc khâu bằng chỉ mạch máu. Một số tác giả có thể khâu cắm lại ống ngực vào tĩnh mạch cảnh trong hoặc tĩnh mạch dưới đòn. Ngay dưới đó là cơ bậc thang trước với dây thần kinh hoành chạy trong lớp cân phía trước. Vén thần kinh hoành vào trong bằng Lacs, sau đó cắt cơ bậc thang này sát chỗ bám ở sườn I (Hình 5). Động mạch dưới đòn được bộc lộ với các nhánh của động mạch thân cổ liên sườn (có thể cắt bỏ nếu cản trở phẫu trường). Luồn Lacs động mạch dưới đòn, kéo nhẹ để phẫu tích tiếp về phía ngoại vi tới tận thân nhất giữa và dưới của đám rối thần kinh cánh tay. Chú ý không làm đứt động mạch ngực trong và động mạch đốt sống ở đầu trong trường mổ (Hình 6).



Hình 5. Cắt cơ bậc thang trước [5]



Hình 6. Bộc lộ động mạch dưới đòn và thần kinh hoành [5]

- Tiếp cận trước cơ bậc thang: Tĩnh mạch cảnh trong và dây X được vén ra ngoài, phẫu tích vào khe giữa động mạch cảnh gốc và tĩnh mạch cảnh trong. Bó ức của cơ ức đòn chũm và cơ dưới móng vén vào trong bởi Farabeuf. Động mạch cảnh gốc được giải phóng rộng rãi và kéo vào trong, ngay dưới nó là tĩnh mạch đốt sống, phía sau là động mạch đốt sống bao bọc xung quanh bởi chuỗi hạch giao cảm (tổn thương gây hội chứng Claude Bernard Horner sau mổ). Để bộc lộ tốt hơn động mạch dưới đòn có thể phải cắt thân mạch cổ liên sườn trước khi co kéo và đặt Clamps vào động mạch dưới đòn.

- Luồn Lacs động mạch dưới đòn trước và sau động mạch đốt sống, phẫu tích ra hai phía tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của từng phẫu thuật. Bên phải có thể khống chế được đoạn đầu của thân động mạch cánh tay đầu (chú ý dây thần kinh X và dây quặt

ngược). Bên trái động mạch dưới đòn ở sâu hơn và khó tiếp cận hơn, có thể dùng ngón tay hoặc Tampon phẫu tích đầu trung tâm của động mạch dưới đòn.

2.3. Đường mổ mở rộng

- Cắt đầu trong xương đòn: Rạch da trên đòn tới sát chỗ bám của bó ức cơ ức đòn chũm. Màng xương đòn và chỗ bám cơ ngực lớn được giải phóng. Cắt xương đòn ở khoảng 1/3 trong bằng cưa dây (Gigli). Các dây chằng ức đòn, sườn đòn và gân cơ dưới đòn được cắt bỏ. Đoạn xương đòn phía trong được lấy bỏ, lưu ý không làm rách tĩnh mạch dưới đòn ngay sát dưới. Đường mổ này cho phép bộc lộ rộng rãi đầu trung tâm động mạch dưới đòn, thân tay đầu bên phải cũng như phần mạch dưới đòn trong ngực bên trái.

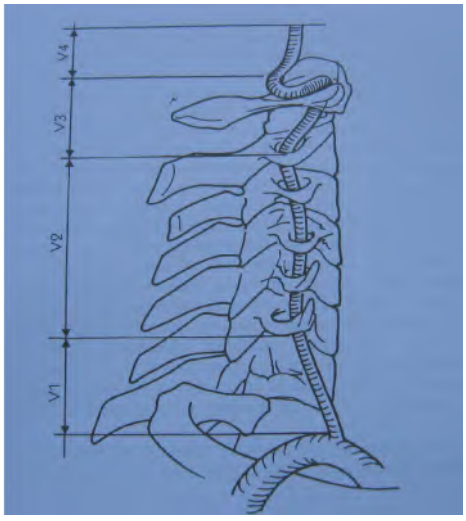
- Mở dọc xương ức phối hợp mở cổ: Khống chế các nhánh xuất phát từ quai động mạch chủ. Dùng trong các trường hợp chấn thương phức tạp.

- Mở ngực trước bên trái: Để khống chế đầu trung tâm động mạch dưới đòn trái trong các trường hợp chấn thương, còn đầu ngoại vi sẽ khống chế bằng đường trên đòn. Người bệnh nằm ngửa, độn gối dưới vai, mở ngực trước bên qua khoang liên sườn 3.

- Mở ngực sau bên trái: Qua khoang liên sườn 4, làm chủ được toàn bộ đoạn trong ngực của động mạch dưới đòn trái kể từ quai động mạch chủ tới động mạch đốt sống. Không cho phép thao tác trên động mạch dưới đòn đoạn cổ

3. Động mạch đốt sống

Được chia làm 4 đoạn: Đoạn1 (đoạn gần V1) từ chỗ xuất phát tới mỏm ngang đốt sống cổ 6, V2 chui trong mỏm ngang các đốt sống từ C6 tới C2-3, V3 tiếp theo tới lỗ chui vào màng cứng não, điểm khởi phát của V4 (Hình 7).



Hình 7.Các đoạn động mạch đốt sống V1, V2, V3, V4 [3]

3.1. Đoạn gần của động mạch đốt sống

(được tính từ lỗ xuất phát tại động mạch dưới đòn tới chỗ chui vào mỏm ngang đốt sống C6, có củ Chassaignac làm mốc) nhiều nguy cơ bị thương tổn vữa xơ động mạch, và đây cũng là đoạn có thể tiếp cận để phẫu thuật thuận lợi. Động mạch đốt sống được che phía trước bởi bó ức và bó đòn của cơ ức đòn chũm, có tĩnh mạch đốt sống chạy song song phía trước (là mốc giải phẫu quan trọng), liên quan gần với chuỗi hạch giao cảm và hạch cổ dưới, dây thần kinh hoành và dây phế vị.

3.1.1. Đường vào trên đòn

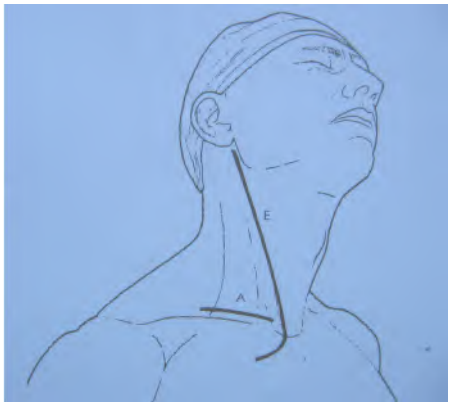
Cho phép khống chế toàn bộ các nhánh bên của động mạch dưới đòn.

- Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, kê gối ngang dưới hai vai, đầu nghiêng sang phía

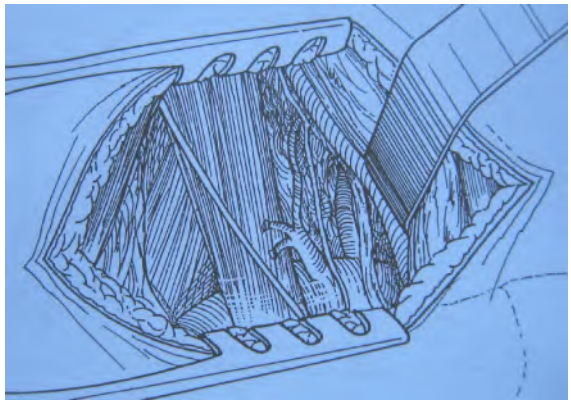
đối diện khoảng 45 độ.

- Rạch da phía trên xương đòn khoảng 2cm kéo dài từ khớp ức đòn tới bờ ngoài cơ ức đòn chũm. Cắt cơ bám da cổ, thắt và cắt các tĩnh mạch cảnh trước và cảnh ngoài. Cắt bó đòn của cơ ức đòn chũm cách chỗ bám vào xương đòn khoảng 1cm (để dễ dàng khôi phục về sau**)** (Hình 8).

- Lớp giữa: Tách lớp cân cổ giữa sẽ thấy tĩnh mạch cảnh trong ở ngoài, cơ vai móng ở trên và xương đòn ở dưới tạo thành một tam giác, trong đó có tổ chức mỡ - bạch mạch. Gạt bỏ tổ chức này sẽ thấy cơ bậc thang trước, và trong lớp cân trước của cơ này có thần kinh hoành chạy bắt chéo (Hình 9).

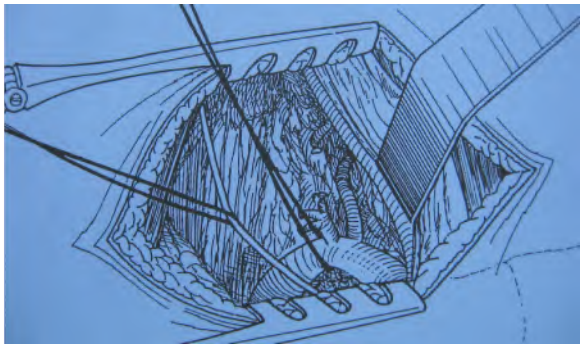


Hình 8. Rạch da vào động mạch đốt sống [3]



Hình 9. Rạch cân cổ giữa thấy thần kinh hoành chạy trước cơ bậc thang trước [5]

- Lớp mạch máu: Tĩnh mạch cảnh trong được vén vào trong. Bên trái, ống ngực nằm ngay sát hội lưu tĩnh mạch cảnh - dưới đòn, cần tránh làm tổn thương bằng cách phẫu tích vào lớp sâu. Trong trường hợp ống ngực cản trở phẫu trường cần phải thắt và cắt cẩn thận hai đầu tránh rò dưỡng chấp sau mổ (không được đốt bằng dao điện). Bên phải, dây thần kinh X cho nhánh quặt ngược bắt chéo bờ dưới động mạch dưới đòn. Phẫu tích tìm bờ trên của động mạch dưới đòn sau khi cắt gân cơ bậc thang trước, ngay dưới nó là thân động mạch giáp nhị cổ vai, với nhánh giáp dưới chạy ngang phía trước bó mạch đốt sống. Ngay phía trong thân này là động mạch ngực trong (xuất phát từ bờ dưới động mạch dưới đòn chạy hướng vào trung thất). Luồn Lacs quanh động mạch dưới đòn. Thắt cắt tĩnh mạch đốt sống, bên dưới nó là động mạch đốt sống, xuất phát từ bờ trên sau của động mạch dưới đòn (Hình 10).



Hình 10. Lớp động mạch đốt sống dưới đòn [5]

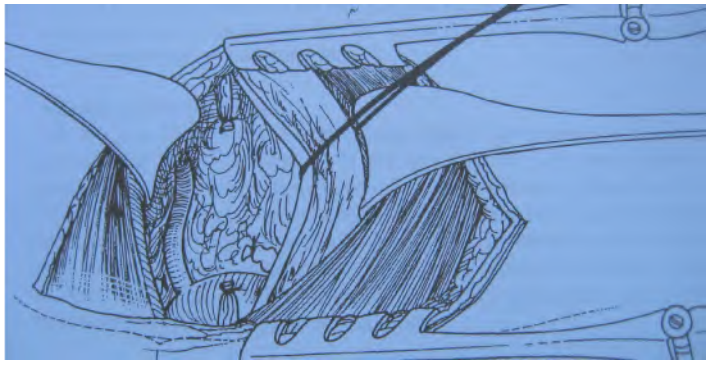
- Thao tác phẫu tích tiếp theo tùy thuộc vào yêu cầu phẫu thuật:

+ Nếu cắm động mạch đốt sống vào động mạch cảnh gốc: Vén tĩnh mạch cảnh trong và dây X ra ngoài, mở bao động mạch cảnh gốc.

+ Nếu cắm lại trực tiếp động mạch đốt sống vào động mạch dưới đòn: Giải phóng động mạch đốt sống rộng rãi (không làm tổn thương bạch mạch và hạch giao cảm cổ giữa -dưới (hạch Stellair) gây hội chứng Claude Bernard Horner sau mổ.

3.1.2. Đường vào liên mạch cảnh (Hình 11)

Dùng cho phẫu thuật cắm lại trực tiếp động mạch đốt sống vào động mạch cảnh gốc do thương tổn vữa xơ của lỗ xuất phát động mạch đốt sống. Đường rạch da như trên dài 6-8cm, bắt đầu từ ngang khớp ức đòn, cách phía trên xương đòn 1-2cm. Tách hai bó của cơ ức đòn chũm. Phẫu tích đi thẳng vào khe giữa tĩnh mạch cảnh trong ở ngoài và động mạch cảnh gốc ở trong (chú ý bên trái có ống ngực nằm ngay sau động mạch cảnh gốc và phía trước tĩnh mạch đốt sống). Vấn đề khó ở đây là xác định đâu là động mạch đốt sống bằng cách sờ tay thấy củ Chassaignac và động mạch đập trên đó. Cần giải phóng động mạch đốt sống lên cao tối đa (sau khi đã cắt rời khỏi động mạch dưới đòn) để tránh căng miệng nối.



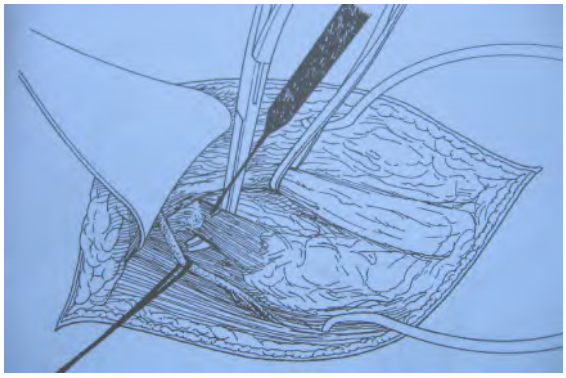
Hình 11. Đường vào liên cảnh: Đi vào khe giữa động mạch cảnh gốc ở trong và tĩnh mạch cảnh trong ở ngoài [5]

3.1.3. Các đường mổ khác

Đường phối hợp khi cần can thiệp đồng thời trên những mạch khác: Đường vào ngang cổ phối hợp đường bờ trước cơ ức đòn chũm (đường rạch chữ L, chữ T), đường dọc bờ trước cơ ức đòn chũm đơn thuần, mở thành trước đốt sống cổ 7 giải phóng động mạch đoạn C6-C7.

3.2. Động mạch đốt sống đoạn xa (V2, V3)

- Động mạch sống chạy trong mỏm ngang đốt sống, bao bọc xung quanh bởi đám rối tĩnh mạch và liên hệ chặt với các rễ thần kinh chui qua lỗ tiếp hợp ở phần sau mỏm ngang (các rễ này gồm nhánh sau vận động cảm giác cơ - da và các nhánh trước tạo thành các đám rối thần kinh). Nó tách ra nhiều nhánh bên cấp máu cho màng não, tuỷ.



Hình 12. Cắt cơ nâng vai vào đoạn C1 [5]

- Đường rạch da dọc bờ trước cơ ức đòn chũm kéo dài lên sau tai tới đỉnh mỏm trâm chũm. Cắt cơ bám da cổ, nhánh cảm giác của đám rối cổ nông, tĩnh mạch cảnh ngoài và vén tuyến nước bọt mang tai ra trước. Bộc lộ bờ dưới cơ nhị thân, tĩnh mạch cảnh trong và nhánh ngoài của dây thần kinh sống. Trong khoảng tạo bởi bờ sau của tĩnh mạch cảnh trong, bờ trước cơ ức đòn chũm, và ngang mức dây thần kinh sống sẽ sờ thấy mỏm ngang C1 (Hình 12). Tách và cắt cơ trước cột sống và cơ nâng vai sẽ thấy rễ trước C2 bắt chéo phía ngoài động mạch đốt sống (cắt nhánh này không gây hậu quả gì lớn). Phẫu tích và cầm máu kỹ bằng dao điện lưỡng cực các tĩnh mạch xung quanh động mạch. Cần sử dụng các dụng cụ vi phẫu và kính phóng đại.

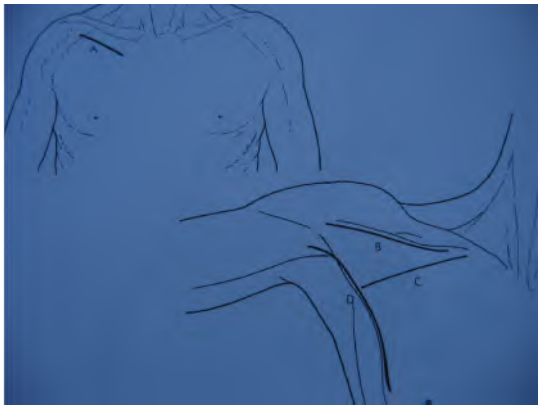
III. ĐƯỜNG VÀO MẠCH MÁU CHI TRÊN

1. Động mạch nách

Giải phẫu: Là đoạn tiếp theo của động mạch dưới đòn từ điểm giữa mặt dưới xương đòn tới bờ dưới ngoài cơ ngực lớn.

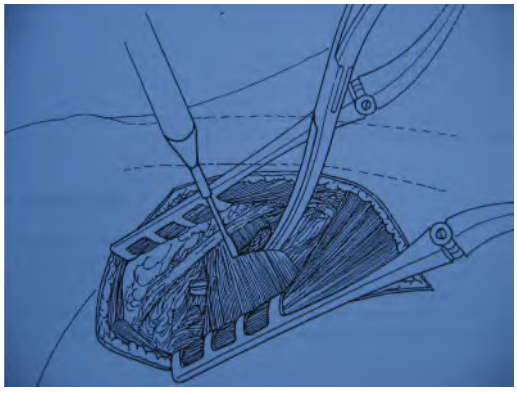
1.1. Đường dưới xương đòn (Hình 13)

- Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, gối độn dưới những đốt sống ngực đầu tiên để bộc lộ vùng nách - đòn. Cánh tay cùng bên có thể để dọc thân, hay dang 90 độ hoặc sát trùng để trong phẫu trường).

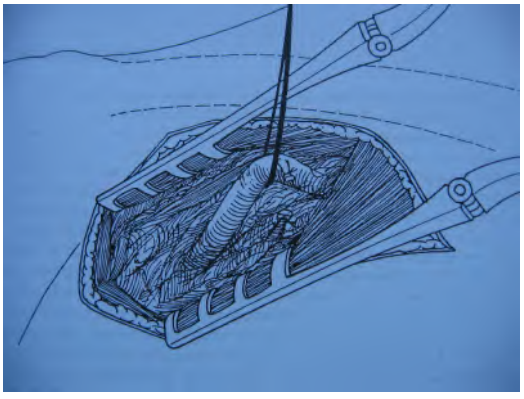


Hình 13. Các đường vào động mạch nách [5]

- Rạch da song song dưới xương đòn khoảng 2cm, bắt đầu từ giữa xương đòn kéo dài tới đỉnh rãnh delta ngực. Rạch lớp cân cơ, sau đó cơ ngực lớn được tách theo thớ (giữa bó đòn và bó ức), ngay dưới nó là cân nách - đòn - ngực và cơ ngực bé chạy phía trong. Mở cân này (chú ý có mốc là quai tĩnh mạch đầu), cắt gân cơ ngực bé cho phép bộc lộ động mạch nách với nhánh động mạch cùng vai ngực (có thể thắt được) (Hình 14)**.** Tĩnh mạch nách thường chạy phía trước dưới động mạch. Luồn Lacs qua động mạch, kéo nhẹ phẫu tích hai đầu, chú ý không làm tổn thương đám rối thần kinh cánh tay (Hình 15). Trường hợp cần khống chế động mạch dưới đòn: Kéo dài đường rạch vào phía trong, cắt cơ ngực lớn sát dưới xương đòn tới tận cân nách đòn ngực.



Hình 14. Cắt gân cơ ngực bé [5]



Hình 15. Động mạch nách bộc lộ bằng đường dưới đòn [5]

Rạch cân và cắt cơ dưới đòn (không làm tổn thương nhánh thần kinh trên cơ ngực lớn), động mạch dưới đòn bao bọc xung quanh bởi đám rối thần kinh cánh tay và tĩnh mạch ở trước dưới.

1.2. Đường rãnh delta ngực

Cánh tay dạng nhẹ và xoay trong. Rạch da ngay trên rãnh delta ngực, dài 6-8cm từ giữa xương đòn tới bờ trước cơ delta và bờ ngoài cơ nhị đầu. Tĩnh mạch đầu kéo ra ngoài hoặc thắt cắt. Cơ ngực lớn được thả lỏng bằng cách xoay cánh tay vào trong và vén lên trên vào trong bằng Farabeuf. Rạch cân nách - đòn - ngực và bờ trong cơ quạ cánh tay. Cắt gân cơ ngực bé bộc lộ được bó mạch nách. Đầu ngoài đường mổ là dây thần kinh giữa dạng chữ M với thần kinh cơ bì ở ngoài và thần kinh trụ ở trong.

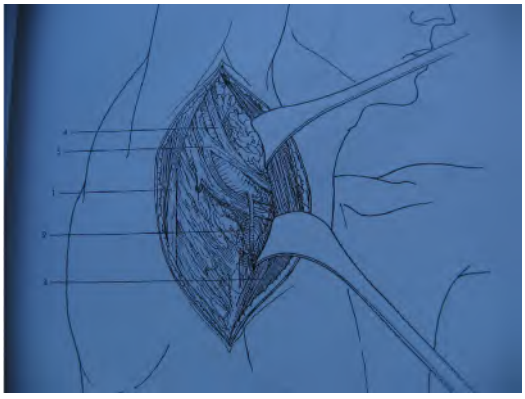
1.3. Đường nách trước

Tiếp cận đoạn ngoại vi động mạch nách ngay sau bờ dưới cơ ngực lớn. Người bệnh nằm ngửa, tay dạng, cánh tay treo trên Cerceau bộc lộ hõm nách. Rạch da 8-10cm dọc bờ dưới cơ ngực lớn tới ngang mức núm vú. Bờ ngoài cơ ngực lớn được giải phóng, tách lớp mỡ trong hõm nách tới cơ lưng to (kéo vào trong và lên trên). Bó mạch nằm ngay trong đầu trên ống cánh tay, có dây thần kinh giữa tùy hành. Có thể cắt cơ ngực bé

nếu muốn lên cao. Đường mổ này ít chấn thương, thẩm mỹ (Hình 16).

1.4. Đường phối hợp rãnh delta ngực - dưới đòn

Cắt bó đòn cơ ngực lớn, cắt cơ ngực bé, mở rộng cân nách đòn ngực. Dùng trong các trường hợp chấn thương, tụ máu lớn, cần khống chế cả động mạch dưới đòn và động mạch nách (Hình17).



Hình 16. Cơ ngực lớn ở trước, động mạch vú ngoài, thần kinh giữa và cơ lưng to [5]



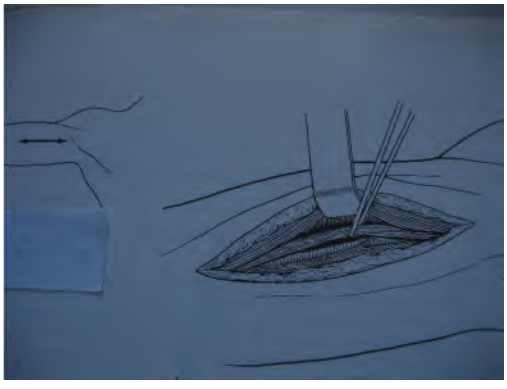
Hình 17. Cắt gân cơ ngực bé (quai tĩnh mạch đầu ở sau ngoài) [5]

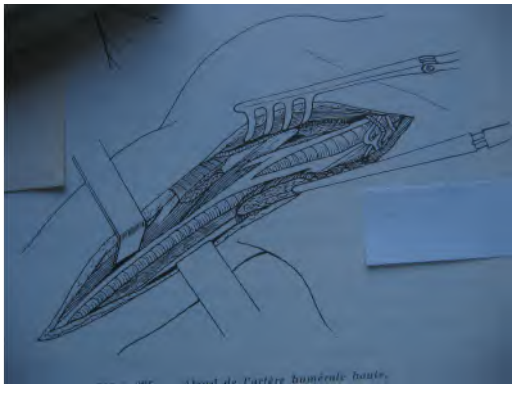
2. Động mạch cánh tay

Động mạch nách khi tới bờ dưới ngoài cơ ngực lớn thì đổi tên thành động mạch cánh tay, chạy từ đỉnh hõm nách tới giữa nếp khuỷu, xuống dưới nếp gấp khuỷu khoảng 2-3 cm, tận hết bằng cách chia làm hai nhánh tận là động mạch quay và động mạch trụ. Động mạch cánh tay cùng với hai tĩnh mạch và dây thần kinh giữa chạy trong ống cánh tay (ống Cruveilhier) giới hạn bởi cơ nhị đầu ở trước, cân cơ tam đầu ở sau, cơ quạ cánh tay và cơ cánh tay trước ở ngoài.

2.1. Đường vào đoạn một phần ba trên và giữa

- Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, tay dang 90 độ kê trên bàn, toàn bộ cánh tay để trong phẫu trường. Người mổ đứng phía trong cánh tay, phụ đối diện.





Hình 18. Đường rạch da và vén cơ nhị đầu ra ngoài [6]

Hình 19. Đường mở rộng, cắt gân cơ ngực lớn [6]

- Rạch da theo nếp lằn giữa bờ trong cơ nhị đầu phía trước và cơ tam đầu phía sau (chú ý tránh tĩnh mạch nền nằm nông ngay dưới da). Rạch cân cánh tay, vén bờ trong cơ nhị đầu ra ngoài sẽ thấy ngay bó mạch thần kinh nằm trong bao tổ chức trắng ngà (Hình 18). Phẫu tích kéo nhẹ thần kinh giữa ra ngoài, mở bao sẽ thấy động mạch và hai tĩnh mạch tùy hành. Chú ý không đi qua sâu ra phía sau cơ nhị đầu, qua vách liên cơ và nhầm thần kinh trụ thành thần kinh giữa, động mạch trụ trên thành động mạch cánh tay (Hình 19).

2.2. Đường vào đoạn nếp gấp khuỷu

- Tư thế như trên, cánh cẳng tay xoay ngoài.

- Đường rạch hình lưỡi lê hoặc chữ S đi từ đầu dưới ống cánh tay bắt chéo mặt trước gân cơ nhị đầu xuống giữa cánh tay. Bảo tồn các tĩnh mạch nông (dạng chữ M) ở đây nếu có thể, nhất là trong các trường hợp cần chạy thận nhân tạo. Rạch cân nông, gân cơ nhị đầu bắt chéo phía trước ngoài động mạch, phía trong là dây giữa. Tiếp tục rạch rộng xuống dưới tới tận chạc ba quay trụ (Hình 20).

2.3. Đường vào động mạch cánh tay sâu

Có thần kinh quay tùy hành. Người bệnh nằm nghiêng bên đối diện, thẳng cánh tay dọc theo thân, cẳng tay gấp vuông góc và hơi quay trong để bộc lộ mặt sau cánh tay. Đường rạch từ mỏm cùng vai tới đỉnh mỏm khuỷu, đi thẳng vào giữa các bó cơ tam đầu cánh tay, lóc chỗ bám của các sợi cơ vào xương. Động mạch cánh tay sâu và thần kinh quay nằm trong rãnh quay, sát xương.



Hình 20. Rạch da, thắt tĩnh mạch nông và cắt cân cơ nhị đầu [6]

3. Động mạch ở cẳng tay

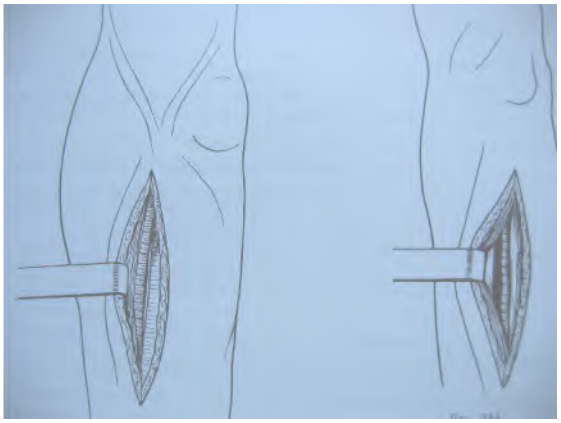
3.1. Động mạch quay

- Người bệnh nằm ngửa, cánh tay dạng 90 độ.

- 1/3 trên: Đường rạch đi từ giữa nếp khuỷu tới máng quay. Cơ cánh tay quay (cơ ngửa dài) vén ra ngoài (Hình 21).

- 1/3 giữa: Kéo dài đường rạch trên thấy động mạch nằm trên cơ sấp tròn.

- 1/3 dưới động mạch quay nằm rất nông giữa gân cơ quay cánh tay và gấp cổ tay. Xuống tới hõm lào giải phẫu động mạch nằm sát xương.



Hình 21. Bộc lộ động mạch quay - trụ1/3 trên [6]

3.2. Động mạch trụ và gian cốt

- 1/3 trên đường vào động mạch trụ là kéo dài của đường vào động mạch cánh tay, bắt đầu từ chạc ba quay trụ kéo dài theo hướng đi của động mạch trụ. Xuống thấp hơn nữa cần cắt cung cơ gấp chung nông, sẽ bộc lộ rõ động mạch gian cốt.

- 1/3 giữa: Kéo dài đường rạch tới xương đậu, sẽ thấy thần kinh trụ nằm trước, vén thần kinh và rạch cân sẽ thấy động mạch trụ. Sát cổ tay, động mạch trụ nằm phía ngoài gân gấp cổ tay.

4. Động mạch ở bàn tay

4.1. Động mạch trụ

Là nguồn của cung động mạch gan tay nông. Đường rạch phía ngoài ô mô út, rạch cân sẽ thấy ngay phần đầu của cung động mạch gan tay nông.

4.2. Động mạch quay

Xuất phát điểm của cung động mạch gan tay sâu, rất ít dùng và cũng khó tiếp cận. Đường rạch theo đường nếp của ô mô cái, cắt cân cơ nhiều.

IV. ĐƯỜNG VÀO MẠCH MÁU CHI DƯỚI

1. Động mạch đùi

1.1. Đoạn tam giác đùi và ống đùi

- Tư thế: Người bệnh nằm ngửa, người mổ đứng cùng bên.

- Rạch da đường giữa khoảng cách từ gai chậu trước trên tới xương mu, đường rạch hơi cong ra ngoài và lên trên cung đùi. Rạch tổ chức liên kết mỡ và bạch huyết, chú ý không cắt mà cần lật toàn bộ mảng bạch huyết vào trong (hạn chế dò bạch huyết sau mổ). Phẫu tích trực tiếp vào thẳng mặt trước động mạch, chú ý phía ngoài là thần kinh đùi, phía trong là 2 nhánh động mạch thẹn, quai tĩnh mạch hiển lớn và tĩnh mạch đùi (Hình 22).



Hình 22. Các đường rạch da, tĩnh mạch và thần kinh nông [5]

- Bộc lộ lên trên cung đùi và xuống dưới tới chạc ba mạch đùi. Tĩnh mạch mũ và tứ đầu chạy phía trước động mạch đùi sâu có thể cắt bỏ. Ngoài ra có thể rạch đường ngang song song cung đùi ngay trên nếp bẹn, tuy làm giảm nguy cơ rò bạch huyết sau mổ nhưng hạn chế thăm dò.

- Nếu cần khống chế động mạch chậu: Kéo dài đường mổ qua cung đùi, vào khoang Bogros sau phúc mạc. Chú ý có tĩnh mạch mũ chậu sâu nằm ngay sau cung đùi bắt chéo mặt trước đoạn cuối động mạch chậu ngoài.

- Nếu phải kéo dài xuống động mạch đùi nông (chạy trong ống Hunter) trong trường hợp chấn thương hay thông động - tĩnh mạch. Đường định hướng là từ điểm giữa cung đùi đến điểm sau trên lồi cầu trong xương đùi. Đi vào khe giữa cơ rộng trong và cơ may ở ngoài, khối cơ khép ở trong, thấy lớp cân trắng ngà chính là thành trong của ống Hunter. Rạch cân này bộc lộ động mạch - tĩnh mạch đùi.

1.2. Động mạch đùi sâu

Động mạch này rất quan trọng khi trục đùi nông - khoeo bị tắc.

- Phổ biến nhất là đường vào tam giác đùi đã nói ở trên, kéo dài xuống dưới ra ngoài, bộc lộ lỗ xuất phát và đoạn một động mạch đùi sâu.

- Đường Gillot: Rạch da phần ba giữa đùi bờ ngoài cơ tứ đầu. Dùng Farabeuf vén cơ may và cơ thẳng trước ra ngoài, cơ khép nhỡ vào trong. Động mạch - tĩnh mạch đùi nông phẫu tích và kéo vào trong. Rạch lớp cân giữa cơ rộng trong và cơ khép lớn cho thấy động mạch đùi sâu đoạn hai.

- Đường trước bên: Bộc lộ đoạn hai - ba động mạch đùi sâu.

Rạch da bờ ngoài cơ may, vén cơ này vào trong bộc lộ bó mạch đùi nông. Động mạch đùi sâu chạy giữa cơ rộng trong ở ngoài và cơ khép ở trong. Để phẫu tích đoạn ba cần cắt cung cơ khép nhỡ.

1.3. Chỗ nối động mạch đùi khoeo

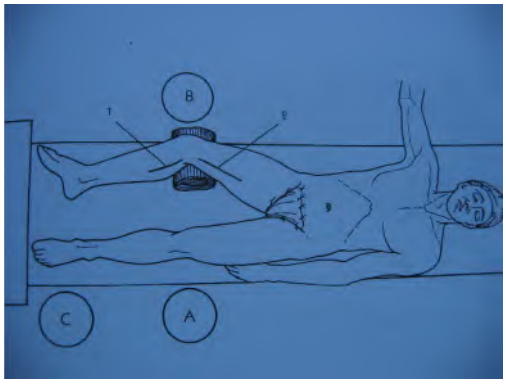
Tiếp tục rạch da kéo dài theo đường định hướng. Vén cơ may ra trước. Sờ và cắt gân cơ khép lớn. Phẫu tích trực tiếp vào bó mạch đùi khoeo cao (xem phần động mạch khoeo).

2. Động mạch khoeo

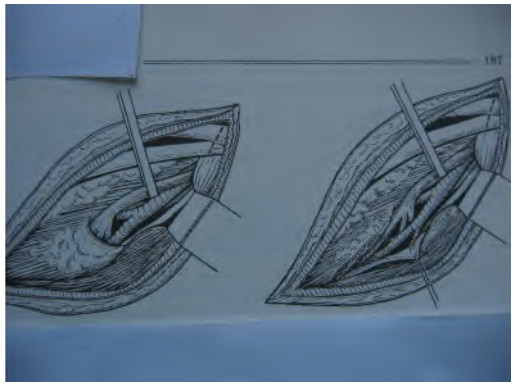
Tiếp theo động mạch đùi từ vòng cơ khép lớn tới cân cơ zep, được chia làm 3 đoạn trên khớp, ngang (sau) khớp và dưới khớp.

2.1. Đường bên trong

- Người bệnh nằm ngửa, đùi và gối hơi gấp. Người mổ đứng đối diện. Toàn bộ chi sát trùng đặt trong trường mổ (Hình 23, 24).



Hình 23. Đường vào bên trong động mạch khoeo [6]

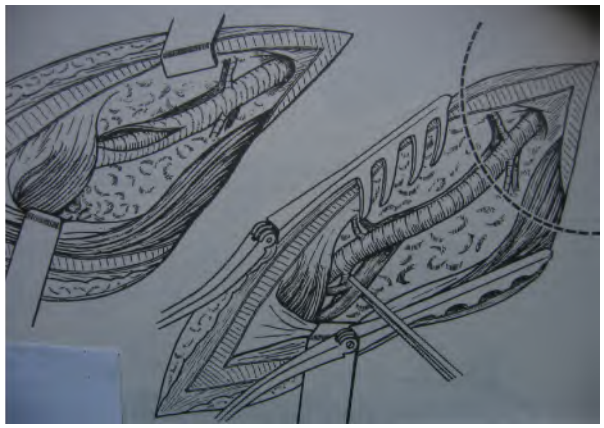


Hình 24. Cắt gân cơ chân ngỗng (lên cao) và mở cân cơ Zep vào thân chày mác [6]

- Vào động mach khoeo thấp: Rạch da 1-2cm phía sau bờ dưới lồi cầu trong xương đùi, uốn cong và song song cách 2cm bờ sau xương chày, xuống một phần ba giữa cẳng chân. Đường rạch mở rộng lên trên hay xuống dưới là tùy yêu cầu. Rạch tổ chức dưới da và cân nông tới tĩnh mạch hiển lớn (cần tôn trọng). Mở cân cẳng chân sát ngay mặt sau xương chày, kéo lên trên theo hướng cơ chân ngỗng, bờ sau cơ may rồi gân cơ bán gân. Các gân cơ này được vén lên trên. Cơ sinh đôi trong bám vào mặt sau xương chày bằng tổ chức liên kết lỏng lẻo, kéo cơ này xuống sẽ thấy ngay bó mạch thần kinh khoeo nằm sát xương. Giải phóng động mạch khỏi hai tĩnh mạch bắt chéo phía trước trong. Không cần cố tìm thần kinh hông khoeo trong vì nó ở rất sau - ngoài động mạch. Luồn Lacs động mạch, kéo nhẹ tiếp tục phẫu tích xuống dưới tới chỗ chia động mạch chày trước và thân chày mác. Để xuống thấp nữa, có thể cắt chỗ bám cơ zep ở mặt sau trong xương chày, hoặc cắt cung cơ zep sẽ cho phép thấy được toàn bộ thân chày mác và hai nhánh tận của nó (Hình 25).

- Vào động mạch khoeo cao:

Vẫn theo đường rạch như trên nhưng không cần gập gối nhiều. Rạch da bắt đầu từ 1-2cm dưới đỉnh xương bánh chè tới phía trên bờ trên lồi cầu trong xương đùi 4-6cm. Rạch mỡ và cân nông, chú ý tĩnh mạch hiển lớn thường ở phía sau dưới đường rạch. Rạch bao cân cơ may, vén cơ này ra sau. Rạch cân sâu sẽ lộ ra cơ chân ngỗng. Vén cơ chân ngỗng, cắt gân cơ bán mạc ở phía trước, phía dưới đó là cơ sinh đôi trong. Ở phần trên đường rạch điểm phẫu tích tiếp là khe giữa cơ rộng trong ở trước và cơ may ở sau. Giữa khe này là gân cơ khép lớn mà ngay sau nó là tổ chức mỡ trong đó có bó mạch khoeo.



Hình 25. Bộc lộ mạch khoeo từ vòng cơ khép tới cơ sinh đôi [6]

- Mở lớp mỡ này và khống chế động mạch bằng Lacs. Phẫu tích lên trên tới vòng cơ khép, phía dưới tới mặt sau cơ sinh đôi trong (Hình 25).

- Đường mở rộng là sự kết hợp cả hai đường trên, cho phép bộc lộ toàn bộ chiều dài của động mạch khoeo (có hoặc không cắt cơ sinh đôi trong).

2.2. Đường phía sau

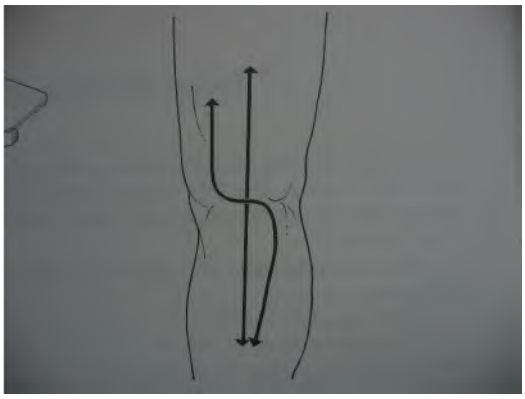
Là đường vào trực tiếp (động mạch ở nông), không cắt cơ, thần kinh được bộc lộ rõ. Tuy nhiên có nhiều hạn chế: Người bệnh nằm sấp (ảnh hưởng gây mê), khó mở rộng đường mổ về cả hai phía, không thể phẫu thuật phối hợp trên động mạch chủ hay động mạch đùi.

- Người bệnh nằm sấp, gối hơi gấp, kê gối dưới cổ chân, đường rạch da như minh hoạ ở hình 26.

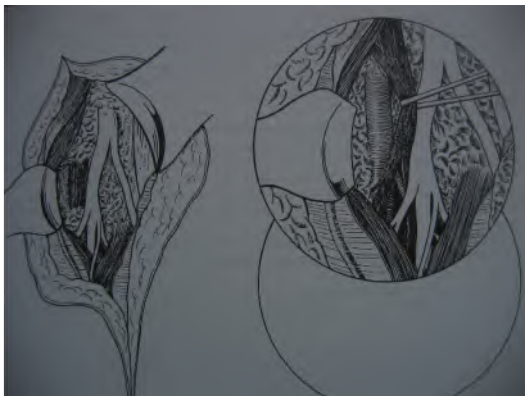
- Rạch da dọc trục giữa trám khoeo, rạch cân nông thấy tĩnh mạch hiển bé (có nhánh nối với tĩnh mạch hiển lớn). Quai tĩnh mạch hiển bé bị bắt chéo phía ngoài bởi thần kinh hiển ngoài. Đi theo dây thần kinh này từ dưới lên trên sẽ thấy thần kinh hông khoeo trong. Đi sâu vào trám khoeo, cơ nhị đầu và thần kinh được vén ra ngoài, cơ bán mạc vén vào trong. Đi thẳng vào chính giữa thấy tổ chức mỡ trong có bó mạch, dùng quai tĩnh mạch hiển làm mốc tới chỗ đổ vào tĩnh mạch khoeo. Để thấy động mạch ở sâu hơn, cần vén tĩnh mạch khoeo sang bên, nếu cần cắt quai tĩnh mạch hiển (Hình 27).

- Bộc lộ động mạch khoeo thấp: Kéo dài đường rạch xuống dưới, rạch cân nông

phía ngoài tĩnh mạch hiển, tách cơ sinh đôi. Bình diện nông nhất là thần kinh hông khoeo trong, tĩnh mạch khoeo và động mạch. Phía dưới bao bọc xung quanh động mạch khoeo, thân chày mác là đám rối tĩnh mạch. Phía trên có các nhánh động mạch cho cơ sinh đôi, thần kinh hiển ngoài cản trở.



Hình 26. Rạch da bộc lộ động mạch khoeo đường sau [6]



Hình 27. Thần kinh hông khoeo trong, tĩnh mạch và động mạch khoeo (nằm sâu nhất) [6]

- Ngoài ra còn có đường mổ của Rob (người bệnh nằm nghiêng bên đối diện, bàn chân bên mổ gác lên cao), đường mổ Arnulf và Benichou (nằm nghiêng bên mổ, chân không mổ được để ra ngoài trường mổ). Rạch da hình lưỡi lê, nửa trên đi dọc ống Hunter, lượn 2cm phía sau bờ dưới lồi cầu trong xương đùi, đi hơi ngang tại nếp lằn khoeo sau đó chạy xuống giữa đỉnh trám khoeo.

3. Động mạch cẳng chân

3.1. Thân động mạch chày mác và động mạch chày sau

- Người bệnh nằm ngửa, sát trùng toàn bộ chi bên mổ, gối gấp. Người mổ đứng bên đối diện.

- Rạch da như đường vào bên trong động mạch khoeo thấp. Sau khi khống chế động mạch khoeo bằng luồn Lacs tiếp theo đường đi của nó xuống dưới, cắt chỗ bám của cơ zep vào mặt sau xương chày hoặc cắt cung cơ này sẽ bộc lộ thân động mạch chày mác, dưới nó khoảng 2cm là động mạch chày sau.

- Vào động mạch chày sau đoạn dưới: Phải tách cơ zep, cắt cân cẳng chân giữa cơ tam đầu ở sau và cơ gấp dài ngón chân và cơ chày sau. Động mạch nằm trong tổ chức mỡ và tĩnh mạch.

- Đoạn trong ống gót: Rạch da chính giữa khoảng cách từ gân Achille tới mắt cá trong. Rạch cân nông và vén gân gót ra sau là thấy ngay bó mạch.

3.2. Động mạch mác

Đây là động mạch ít bị tổn thương nhất trong ba trục mạch cẳng chân trong bệnh lý vữa xơ và đái tháo đường.

- Đường vào bên trong sau xương chày: Giống như vào động mạch chày sau. Sau khi bộc lộ và vén bó mạch chày sau ra trước, tách vào khoảng giữa cơ chày sau và cơ gấp dài ngón chân, cắt cân sâu và vén cơ gấp dài này ra sau sẽ thấy bó mạch mác nằm trên cơ chày sau, chạy hai bên là tĩnh mạch tùy hành và đám rối thần kinh. Thông thường không cần thiết phải bộc lộ toàn bộ chu vi mạch máu, chỉ cần giải phóng mặt trước trên một đoạn đủ dài làm miệng nối, sau đó sẽ dùng băng Esmarch để cầm máu.

- Đường ngoài cắt xương mác: Rạch da dài 10cm trên xương mác tương ứng đoạn mạch cần nối. Giải phóng chỗ bám cơ mác dài trên xương, tuốt màng xương và cắt xương mác bằng cưa dây Gigli. Màng liên cốt được bộc lộ và ngay sau nó là động mạch mác.

3.3. Động mạch chày trước

- Đường phía trước: Gối gấp 30-40°, kê gối dưới khoeo. Đường rạch da đúng khe giữa cơ chày trước và cơ duỗi dài ngón chân, khoảng 2-3cm phía ngoài bờ trước xương chày. Rạch cân khoảng liên cơ, làm động tác gấp duỗi ngón chân sẽ thấy khoảng liên cơ này được xâm nhập dễ dàng. Vén cơ chày trước vào trong thấy bó mạch chày trước. Càng xuống dưới cổ chân bó mạch càng chạy ra nông và dễ tiếp cận.

- Đường sau trong: Giống như vào động mạch chày sau, rồi phá rộng màng liên cốt khống chế động mạch chày trước ngay từ chỗ xuất phát.

3.4. Ngoài ra có thể vào các động mạch cẳng chân bằng đường phía sau

Người bệnh nằm sấp, đường rạch chính giữa bắp chân. Phải chú ý tránh tĩnh mạch hiển bé. Đây là đường phải tách - cắt cơ nhiều, ứng dụng hạn chế khi cần làm cầu nối khoeo - cẳng chân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Descotes Jacques (1973). Lespièges de la chirurgie vasculaire. *Artère des membres. Imprimerie GAIGNAULT*: 19-25
2. C.Mercier, P.Tournigand, Ph.Piquet (1987). Chirurgie de la carotide interne juxta-cranienne. E.Kieffer, J.Natali. *Aspects techniques de la chirurgie carotidienne*: 219-276.
3. E.Rosset, M.Poirier, JM.Garcier (2001). Anatomie de l'artère vertebrale. E.Kieffer, G.Rancurel, F.Koskas. *Chirurgie de l'artère vertebrale*: 3-18.
4. Anne M.R.Agur (1991). *Grant's atlas of anatomy*. Williams &Wilkins
5. Branchereau Alain (1995). *Voies d'abord des vaiseaux*. Arnette &Blackwell
6. Cormier JM (1977). Techniques générales de chirurgie artérielle. Cormier JM, Sautot J, Frileux Cl.*Nouveau traité de technique chirurgicale*. Masson-Paris: 5 -39.
7. Rhutherford Robert B (1993).*Atlast of Vascular surgery: Basic techniques and Exposures*. Harcourt Publisher
8. Rhutherford RB (2005). Vascular surgery. *Open Vascular surgery: basic*

considerations. Saunder

9. J.M.Cormier (1989). Chirurgie restauratrice aorto-iliaque. *Encyclopédie Médico-Chirurgicale.Editée sur fascicules mobiles Chirurgie Vasculaire 43030:*1-33

10. J.P.Becquemin, P.Ecollan (1989). Chirurgie des artères du membre supérieur. *Encyclopédie Médico-Chirurgicale.Editée sur fascicules mobiles Chirurgie Vasculaire 43027:*1-16

11. J.Watelet, C.Peillon(1989). Traitement chirurgical des ischémies aigues des membres. *Encyclopédie Médico-Chirurgicale.Editée sur fascicules mobiles. Chirurgie Vasculaire 43029:*1-19

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Mô tả tư thế người bệnh, đường vào và nguyên tắc phẫu tích động mạch cảnh ngoài sọ?

Câu 2. Mô tả tư thế người bệnh, đường vào và nguyên tắc phẫu tích động mạch nách?

Câu 3. Mô tả tư thế người bệnh, đường vào và nguyên tắc phẫu tích động mạch cánh tay?

Câu 4. Mô tả tư thế người bệnh, đường vào và nguyên tắc phẫu tích động mạch đùi?

Câu 5. Mô tả tư thế người bệnh, đường vào và nguyên tắc phẫu tích động mạch khoeo?

HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH

Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Duy Thắng

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày được giải phẫu hệ động mạch cảnh, phân tích được sự liên quan giữa mức độ hẹp động mạch cảnh và lưu lượng máu qua chỗ hẹp.*
2. *Xây dựng được quy trình chẩn đoán hẹp động mạch cảnh tại cơ sở y tế với các thăm dò sẵn có.*
3. *Vận dụng được kiến thức về chẩn đoán hẹp động mạch cảnh để chỉ định phẫu thuật.*
4. *Trình bày được nguyên tắc điều trị ngoại khoa và can thiệp cho bệnh nhân hẹp động mạch cảnh có chỉ định điều trị.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Đại cương, dịch tễ học

Hẹp động mạch cảnh và hậu quả của nó là tai biến mạch máu não (TBMMN) dạng thiếu máu não (nhồi máu não) là bệnh mạch máu với tỷ lệ 1 người chết/1000 dân, ở Pháp có 12.000 TBMMN/năm liên quan tới bệnh lý động mạch cảnh. Ở Anh, báo cáo hàng năm cho thấy hơn 100.000 người bị đột quỵ và 12,5% số này chết trong vòng 30 ngày. Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong thứ tư và là nguyên nhân gây tàn tật chủ yếu ở người trưởng thành Anh. Trong nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu 2010, số năm sống với khuyết tật (disability-adjusted life years/ DALYs) do bệnh mạch máu não tăng 18,9% so với năm 1990. Năm 2010, bệnh mạch máu não là nguyên nhân phổ biến thứ ba gây mất DALYs trên toàn cầu (so với thứ năm vào năm 1990). Chỉ riêng ở Hoa Kỳ, TBMMN là nguyên nhân gây tử vong phổ biến thứ ba, và hẹp động mạch cảnh liên quan đến 20-25% tất cả các cơn đột quỵ. Ngay cả khi không có triệu chứng, hẹp động mạch cảnh đã được chứng minh là làm nguy cơ bị đột quỵ tăng 3-4% trong một năm (nguy cơ tương đối tăng hơn 50%).

Ở nước ta hiện nay, các bệnh viện và cơ sở y tế hàng năm điều trị một số lượng không nhỏ bệnh nhân được chẩn đoán TBMMN. Theo N.V.Đăng nghiên cứu dịch tễ học TBMMN trong cộng đồng dân cư Hà Nội, năm 1989 tỷ lệ mắc TBMMN là 25,3/100.000 dân; năm 1994 tỷ lệ này là 104,4/100.000 dân (tăng 4 lần). Về điều trị nội trú, khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai từ 1986-1989 điều trị 319 bệnh nhân, từ 1991-1993 đã tăng lên 631 bệnh nhân.

2. Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ

Bệnh lý này đã được nhiều công trình nghiên cứu đề cập: Chế độ ăn nhiều chất béo, hút thuốc lá, tiểu đường. Ở Việt Nam với mức độ tăng trưởng kinh tế như hiện nay, mức sống ngày một nâng cao, chắc chắn hẹp - tắc động mạch cảnh là nguyên nhân của không ít các trường hợp vào viện trong bệnh cảnh TBMMN, nhưng cho đến hiện thời việc chẩn đoán và can thiệp ngoại khoa TBMMN còn rất hạn chế, nguyên nhân một phần do thiếu các phương tiện thăm dò chẩn đoán cần thiết (máy siêu âm Doppler, chụp mạch, chụp cắt lớp vi tính…) nhưng chủ yếu là do chưa chú ý và chưa có kiến thức cần thiết về bệnh lý này.

3. Giải phẫu và sinh lý động mạch cảnh

3.1. Não được cấp máu bởi hai hệ thống: Hệ động mạch cảnh và hệ động mạch sống nền (nhánh đầu tiên của động mạch dưới đòn). Động mạch cảnh trong tách ra từ động mạch cảnh gốc (ngang mức sụn giáp), là động mạch cấp máu chính (tới 90%) cho hai bán cầu đại não. Về giải phẫu mô tả, động mạch cảnh trong được chia làm ba đoạn:

- Đoạn cổ: Nằm trong máng cảnh, liên quan chặt chẽ với động mạch cảnh ngoài, tĩnh mạch cảnh trong và dây thần kinh số X.

- Đoạn trong xương đá: Mạch gấp khúc vuông góc với trục xương đá, chỗ thoát ra gọi là siphon.

- Đoạn trong xoang tĩnh mạch hang: Động mạch chạy ngoằn ngoèo, tận cùng bởi 4 nhánh tận: Não trước (cấp máu cho mặt trong bán cầu đại não); não giữa (cấp máu cho mặt ngoài bán cầu đại não); mạch mạc và nhánh thông sau.

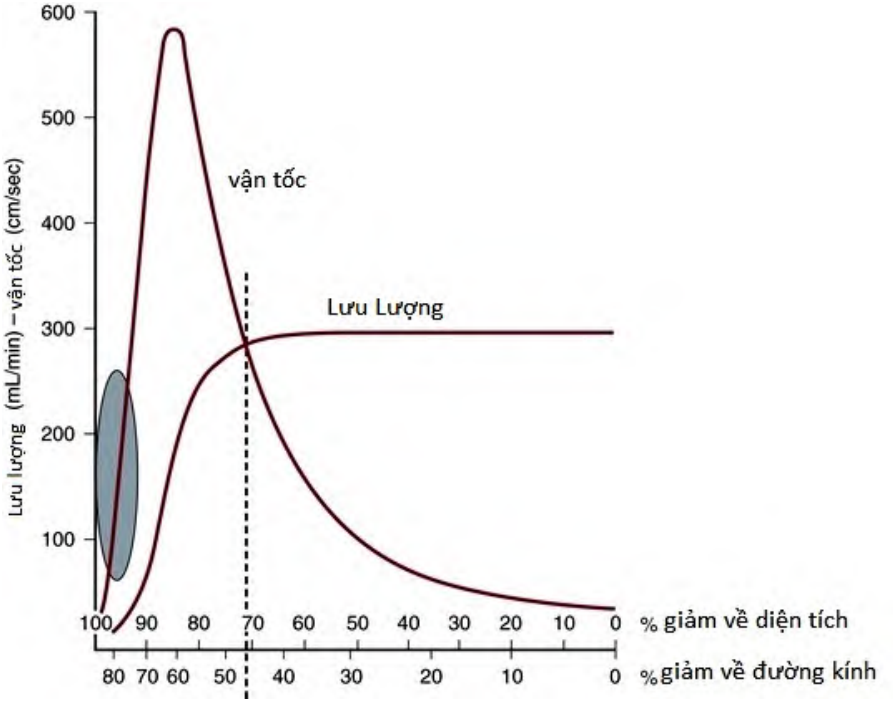
- Về giải phẫu lâm sàng, động mạch cảnh trong được chia làm hai đoạn: Đoạn ngoài sọ (Extracranien) tương ứng với đoạn cổ và đoạn trong sọ (Intracranien). Phần lớn những thương tổn hẹp - tắc động mạch cảnh đoạn trong sọ (siphon, mạch não giữa) không có chỉ định can thiệp ngoại khoa, ngược lại thương tổn động mạch cảnh ngoài sọ cần điều trị triệt để bằng phẫu thuật hoặc can thiệp nội mạch.

3.2. Vòng nối: Động mạch cảnh trong nối với động mạch cảnh bên đối diện, với mạch cảnh ngoài và với động mạch đốt sống, quan trọng nhất là thông qua đa giác Willis ở nền sọ. Qua hệ mạch cảnh và hệ sống nền, mỗi phút có 700-1000 ml máu lên não, cung cấp cho não 10% nhu cầu oxy của toàn bộ cơ thể. Vì một lý do nào đó khi lượng máu này giảm đi sẽ làm giảm tưới máu não và gây nhồi máu não, một trong hai bệnh cảnh lâm sàng của TBMMN (thiếu máu não và chảy máu não). Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng giảm tưới máu này, trong đó hẹp động mạch cảnh trong đoạn ngoài sọ chiếm hàng đầu, 90% là do vữa xơ động mạch, 10% do các nguyên nhân khác: Loạn sản xơ cơ thành mạch; thoái hóa lớp áo giữa bẩm sinh, chấn thương; bệnh lý huyết khối tại tim (hẹp van hai lá, loạn nhịp…); thương tổn do thầy thuốc gây ra. Mảng vữa xơ (plaque athéromateuse) bản chất là do thoái hóa lớp áo giữa động mạch, nhiễm mỡ (cholesterol), kèm theo phản ứng viêm tăng sinh sợi tạo keo, tiêu hủy sợi chun, lắng đọng muối canxi và cuối cùng gây loét - hoại tử thành mạch. Tùy mức độ và giai đoạn tổn thương mà hậu

quả và biểu hiện lâm sàng khác nhau: Thiếu máu não thoáng qua, nhồi máu não do huyết khối (thrombose) hay huyết tắc (embolie).

3.3. Thay đổi sinh lý bệnh trong hẹp mạch máu

- Giảm dòng máu nuôi não, sự thay đổi của dòng chảy căn cứ vào mức độ hẹp và có giá trị tiên lượng tần suất mắc TBMMN sau đó. Giá trị hẹp 50% bắt đầu có sự thay đổi dòng chảy và hẹp 70% là điểm cắt cho nguy cơ hình thành của huyết khối do giảm đáng kể vận tốc dòng chảy sau hẹp.



Hình 1. Thay đổi lưu lượng máu và tốc độ dòng chảy trong hẹp động mạch cảnh

- Hình thành huyết khối tại vị trí có giảm dòng chảy sau hẹp.

- Bong của mảng xơ vữa và huyết khối gây nhồi máu não.

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

1. Hẹp động mạch cảnh trong thể không có dấu hiệu lâm sàng

Được phát hiện trong ba bệnh cảnh lâm sàng: Tình cờ phát hiện thấy tiếng thổi tâm thu vùng máng cảnh; thăm dò hệ thống khi phải can thiệp tim mạch ở vị trí khác (mạch chi dưới, mạch vành, van tim); hoặc đã có mạch cảnh bên đối diện phải phẫu thuật. Tỷ lệ hẹp mạch cảnh không có triệu chứng là 12-25% theo Zurbrueggvas A.Bes. Vấn đề ở đây là tiến triển tự nhiên của các thương tổn này như thế nào? Các nghiên cứu của Hennerici (1987); Chamber-Norris (1986) và Roederer (1984) với thời gian theo dõi từ 1-6 năm cho thấy tiến triển tất yếu của các thương tổn này là sẽ dần dần gây hẹp, rồi tắc hoàn toàn động mạch cảnh trong, với hậu quả của nó lên hệ thần kinh từ nhẹ tới nặng. Tỷ lệ chung cho tất cả các loại TBMMN ở bệnh nhân hẹp mạch cảnh không có

dấu hiệu thần kinh là 2-5%/năm; thiếu máu não thoáng qua 3,9-27%; tai biến mạch não nhắc lại hồi phục 1,4-11%; TBMMN cố định với nhiều di chứng 15-19%, thậm chí tử vong 3-27%. Thời gian tiến triển phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Mức độ hẹp, vị trí hẹp (một bên hay hai bên); bệnh phối hợp (tăng huyết áp; tiểu đường; rối loạn chuyển hóa mỡ) và không nhất thiết đi theo trình tự từ nhẹ tới nặng. Vì vậy phát hiện và can thiệp những thương tổn hẹp động mạch cảnh ngay từ khi chưa có triệu chứng có tầm quan trọng đặc biệt.

Tiếng thổi mạch cảnh: Là tiếng thổi tâm thu nghe được tại vùng máng cảnh, phía sau và dưới góc hàm. Tiếng thổi xuất hiện khi hẹp trên 50% đường kính động mạch và có thể mất đi khi hẹp trên 90%. Cũng theo Hennerici 27% bệnh nhân hẹp mạch cảnh có tiếng thổi khi nghe nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu thần kinh. Tỷ lệ TBMMN ở người có tiếng thổi mạch cảnh cao gấp 2-3 lần người bình thường. Vì vậy đứng trước bệnh nhân có bệnh lý tim mạch việc khám và phát hiện tiếng thổi mạch cảnh bằng nghe một cách hệ thống là cần thiết.

2. Thiếu máu não thoáng qua (TIA: Transient Ischaemic Attack, AIT: Accident Ischémique Transitoire): Là tình trạng suy giảm thần kinh khu trú xuất hiện tương ứng với vùng chi phối của mạch cảnh, thoái triển hoàn toàn trong vòng 24 giờ, không để lại di chứng. Có bốn biểu hiện như sau:

- Mờ mắt một bên

- Bệnh nhân đột ngột yếu (bại) nửa người

- Rối loạn cảm giác một bên chi: Tê bì, kiến bò

- Rối loạn vận ngôn

- Cần phân biệt với cơn thiếu máu não thoáng qua gây ra do thiếu máu hệ sống nền: Rối loạn vận động và/hoặc rối loạn cảm giác của một hay nhiều chi hay của mặt; mất thị trường hai bên; mất điều hòa rối loạn thăng bằng nhưng không có chóng mặt kèm theo. Các dấu hiệu này có khi diễn biến rất nhanh (vài giây, vài phút) sau đó người bệnh nhanh chóng trở lại hoàn toàn bình thường. Cần phải hỏi bệnh hết sức tỷ mỷ mới phát hiện được, vì đây là dấu hiệu báo động, không thể tiên lượng được diễn biến sau đó sẽ như thế nào. Tỷ lệ nhồi máu não trên bệnh nhân có TIA thay đổi từ 3,5% đến 15%. Nếu không được điều trị tỷ lệ TBMMN cố định là 18,3% (theo dõi 3 năm). Nếu bệnh nhân được dùng Aspirin tỷ lệ này giảm xuống 10,5%.

- Nếu thiếu mãu não thoáng qua nhắc lại nhiều lần (TIA crescendo) cần phải mổ cấp cứu.

3. Tai biến mạch máu não (CVA: Cerebrovascular Accident) do thiếu máu (Ischaemic stroke) và các dưới nhóm (subtypes): Khi các khiếm khuyết về thần kinh kéo dài trên 24 giờ, được chia thành:

3.1. Tai biến mạch não nhắc lại hồi phục (AVCR: accident vasculaire cérébral répétitif)

Khi có một hoặc nhiều dấu hiệu thần kinh (rối loạn vận động, cảm giác, thị giác

hay ngôn ngữ) tái xuất hiện nhiều lần với mức độ kín đáo, nhưng cũng có khi biểu hiện đột ngột rõ ràng với các triệu chứng:

- Liệt vận động một chi hoặc liệt nửa người, liệt mặt
- Giảm thị lực, thất ngôn
- Hôn mê
- Các thương tổn này thoái triển dần tới hồi phục hoàn toàn.

3.2. Tai biến mạch não cố định (AVCD: Accident vasculaire cérébral durable)

Việc hồi phục các dấu hiệu thần kinh đòi hỏi thời gian trên 3 tuần. Săn sóc, điều trị cho các bệnh nhân này là một gánh nặng về kinh tế và xã hội cho bản thân gia đình người bệnh cũng như cộng đồng. Tỷ lệ tử vong tự nhiên của nhóm này là 4%/năm.

III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

Trước một bệnh nhân nghi ngờ bệnh lý mạch cảnh (tiếng thổi tâm thu vùng cổ, TBMMN thoáng qua…) cần làm các thăm dò sau:

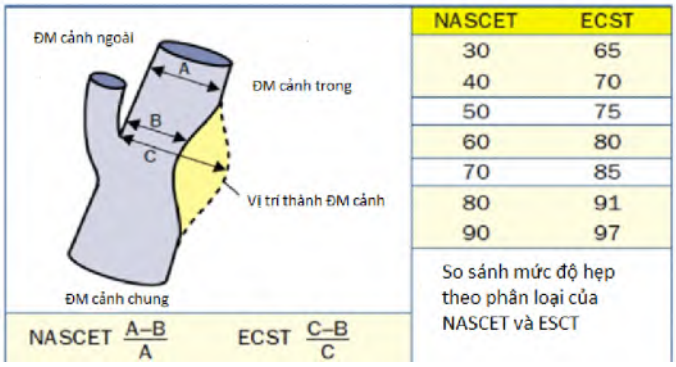
1. Siêu âm Doppler

Là phương pháp thăm dò không chấn thương, dễ làm, ít tốn kém, có thể làm đi làm lại nhiều lần và có độ tin cậy cao. Siêu âm Doppler có thể cho biết:

- Có hay không hẹp mạch cảnh
- Vị trí hẹp (so với chạc ba mạch cảnh)

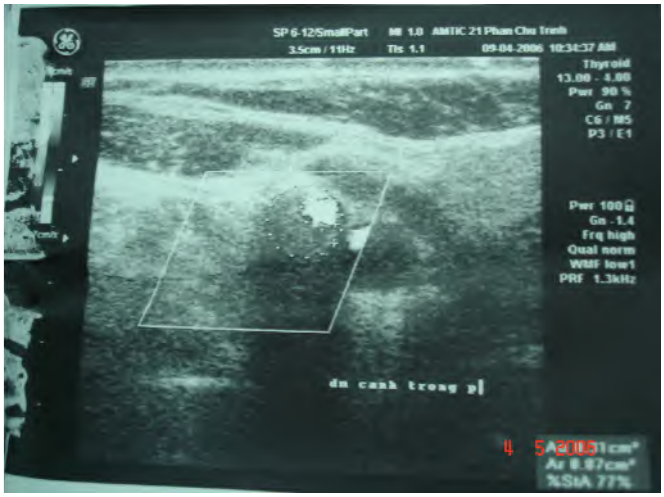
- Mức độ hẹp: Xác định bằng tỷ lệ giữa đường kính chỗ hẹp so với mạch phía dưới (công thức NASCET**: North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial)**

Tỷ lệ hẹp % = (1- B/A) x 100% trong đó B là đường kính ngang chỗ hẹp, A là đường kính ngang đoạn động mạch cảnh trong bình thường phía hạ lưu. Ngoài ra còn tính độ hẹp theo diện tích áp dụng ở châu Âu (công thức **ECST**: European Carotid Surgery Trial). Từ đó phân loại mức độ hẹp: nhẹ < 50%, vừa (50-75%), hẹp khít (75-90%) và rất khít (> 90%).



Hình 2. Tính toán mức độ hẹp động mạch cảnh theo NASCET và ESCT.

- Ảnh hưởng của chỗ hẹp tới huyết động: Rất quan trọng, xác định bằng tốc độ dòng chảy qua chỗ hẹp.



Hình 3. Hẹp khít động mạch cảnh trong phải (hình ảnh siêu âm cắt ngang chỗ hẹp)

- Tính chất hẹp (hình thái mảng vữa xơ) cho biết các loại thương tổn nguy cơ cao trên siêu âm (độ nhạy > 90%).

+ Mảng vữa không đồng âm (hétérogène)

+ Chảy máu trong mảng vữa xơ (hémorrhagie intra-plaque)

+ Thương tổn giảm âm vang (hypoéchogène)

- Tình trạng tuần hoàn phụ (suppléances) qua test ép động mạch cảnh ngoài sọ, giúp cho việc tiên lượng nguy cơ khi kẹp động mạch cảnh trong mổ.

- Siêu âm Doppler còn giúp cho việc kiểm tra kết quả sau mổ, cũng như đánh giá tình trạng tĩnh mạch hiển lớn trước mổ dùng làm nguyên liệu cầu nối. Kết quả siêu âm phụ thuộc rất nhiều vào trình độ và chủ quan của người đọc. Trường hợp bệnh nhân béo; cổ ngắn; đã có phẫu thuật vùng cổ; thành mạch hay mảng vữa xơ vôi hóa nhiều là các yếu tố ảnh hưởng tới việc thăm dò bằng siêu âm. Tuy vậy, với người làm nhiều kinh nghiệm, tại một số trung tâm phẫu thuật mạch máu lớn, chỉ định mổ chỉ dựa trên kết quả siêu âm mà không cần làm thêm bất kỳ thăm dò hình ảnh nào khác, với độ nhạy là 86% và độ đặc hiệu là 95%.

2. Chụp cắt lớp vi tính

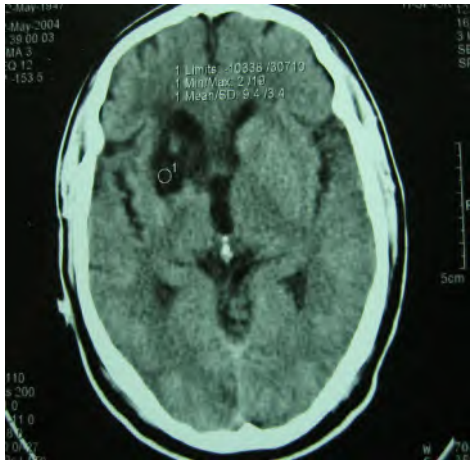
Đánh giá thương tổn của nhu mô não và động mạch cảnh. Đây cũng là phương pháp thăm dò không chấn thương, đánh giá thương tổn nhu mô não (thể thiếu máu hay chảy máu; vị trí, mức độ; tình trạng phù não kèm theo; tiến triển) (Hình 4). Chụp CT Scanner có tiêm thuốc cản quang cắt lớp mỏng tái lập hình ảnh ba chiều (Angio Scanner), đặc biệt là với máy cắt lớp đa dãy (MSCT, multi slides CT) cho phép xác định chính xác vị trí và mức độ hẹp, tuy nhiên với các thương tổn đoạn cao hoặc trong sọ thì thăm dò này bị hạn chế. Ở bệnh nhân có tiền sử dị ứng; suy thận; thiếu máu cơ tim, việc đưa vào cơ thể một lượng lớn thuốc cản quang, với thời gian thăm dò dài không phải là

không nguy hiểm. Vì vậy tại các nước phát triển Angio MRI (cộng hưởng từ mạch máu) được áp dụng ưu tiên hơn Angio Scanner.

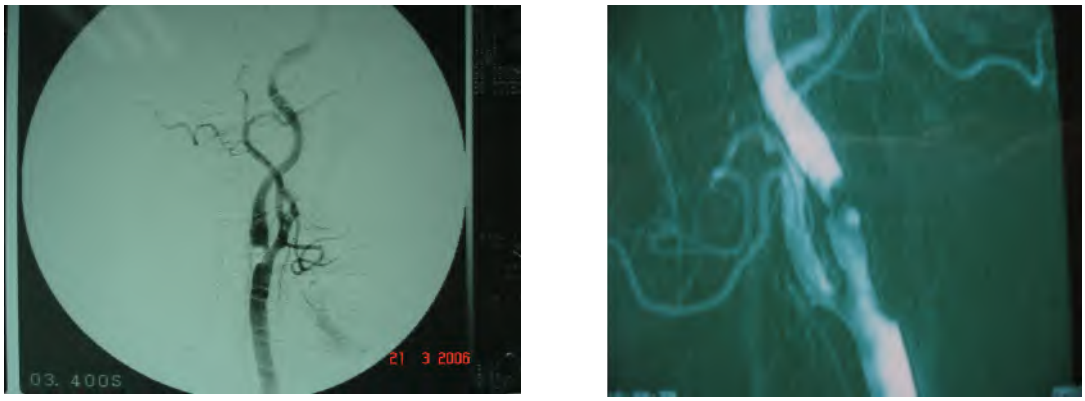
3. Chụp động mạch cảnh (Angiography/Artériographie)

Thường dùng phương pháp Seldinger. Bên cạnh các hạn chế của một thăm dò có chảy máu (đau, tụ máu tại chỗ, giả phồng động mạch sau chọc…) thì chụp mạch cho phép đánh giá được hệ mạch cảnh cả đoạn trong và ngoài sọ: Vị trí; mức độ hẹp; tổn thương nguy cơ cao biểu hiện bằng hình ảnh loét hay tụ máu dưới mảng vữa xơ (hématome sous-plaque) (Hình 5). Chính những mảng vữa xơ loét - hoại tử này có thể bong ra, di chuyển bất kỳ lúc nào gây TIA hay nhồi máu não thực sự. Dựa vào diện tích ổ loét đo trên chụp mạch, Moore chia làm ba loại A, B, C góp phần chỉ định mổ (loại C khi diện tích ổ loét > 1cm^2 cần mổ cấp cứu).

- Đặc biệt quan trọng, chụp mạch cho thấy những thương tổn mạch cảnh đoạn trong sọ (đoạn siphon, động mạch não giữa) quyết định chiến lược điều trị, có cần phối hợp với phẫu thuật viên thần kinh hay không.



Hình 4. Hình ảnh ổ thiếu máu não (mũi tên) trên CT Scanner



Hình 5. Kết quả chụp mạch số hóa xóa nền và âm bản của hẹp động mạch cảnh

- Phát hiện thương tổn phối hợp của mạch cảnh, mạch đốt sống, dưới đòn bên đối diện, cũng như các thương tổn khác (mạch vành, mạch thận, mạch chi dưới…).

- Khi cần thiết có thể chụp mạch trong mổ. Chụp kiểm tra đánh giá kết quả sau mổ thường dùng phương pháp ANIV (Angiographie par voie intra veineuse) ít xâm lấn hơn cách chụp qua động mạch.

4. Chụp cộng hưởng từ hạt nhân (MRI)

Ngày càng phát triển, không những đánh giá hệ mạch cảnh trong - ngoài sọ, hệ thống mạch vành mà còn đồng thời phát hiện thương tổn nhu mô não. Hiện nay ở các trung tâm phẫu thuật mạch máu lớn trên thế giới Angio-MRI hầu như đã được sử dụng thay thế cho chụp động mạch số hóa. Tuy nhiên cần phải có phần mềm thích hợp cho bệnh lý tim mạch, giá thành chụp còn cao đối với người bệnh Việt Nam, và đặc biệt phải có các chuyên gia đọc MRI để phân tích kết quả.

5. Các thăm dò bổ sung phát hiện bệnh phối hợp: Rối loạn chuyển hóa mỡ, mạch vành, suy tim, cao huyết áp, bệnh thận, tiểu đường…

IV. ĐIỀU TRỊ TRONG BỆNH LÝ HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH

1. Phác đồ xử trí bệnh nhân có hẹp động mạch cảnh

1.1. Bệnh nhân chưa có biểu hiện thần kinh

- Hẹp ≥ 70% hoặc thương tổn nguy cơ cao: Mổ sớm nhất có thể.

- Hẹp < 70%: Điều trị nội khoa, theo dõi định kỳ 6 tháng/lần bằng Doppler.

1.2. Bệnh nhân đã có biến chứng thần kinh

- Sờ và nghe mạch cảnh + CT Scanner (hoặc MRI) sọ não, nếu chẩn đoán:

+ Chảy máu não → Điều trị nội là cơ bản. Mổ khi có chỉ định.

+ Nhồi máu não → Siêu âm Doppler mạch cảnh:

• Không có tổn thương động mạch cảnh → Điều trị nội khoa.

• Có hẹp động mạch cảnh: CT có tiêm thuốc hoặc chụp mạch (hay MRI)

Thương tổn nguy cơ cao: Mổ càng sớm càng tốt.

Hẹp ≥ 70%: Với TIA: mổ sớm:

Với AVCR hay AVCD: Mổ sau ít nhất 6 tuần tính từ tai biến (CT não kiểm tra, chỉ mổ nếu hết phù não).

Hẹp 50-70%: Mổ nếu là TIA nhắc lại.

Điều trị nội và theo dõi định kỳ với các thể biến chứng thần kinh khác.

Hẹp < 50%: Điều trị nội khoa và theo dõi định kỳ.

• Tắc hoàn toàn động mạch cảnh: Vấn đề lúc này là phát hiện và xử lý sớm thương tổn bên đối diện, hoặc xét bắc cầu động mạch cảnh trong - ngoài sọ nếu có chỉ định.

2. Điều trị nội khoa

Với hẹp động mạch cảnh chưa có triệu chứng thần kinh chưa có nghiên cứu nào chứng tỏ tác dụng rõ ràng của dự phòng TBMMN bằng các thuốc chống đông, chống ngưng tập tiểu cầu; ngược lại với các bệnh lý hẹp mạch cảnh đã có biểu hiện thần kinh thì việc điều trị nội khoa đã làm giảm rõ rệt tỷ lệ tử vong.

2.1. Dự phòng cấp một (trước khi xuất hiện TBMMN)

- Điều trị các yếu tố nguy cơ:

+ Khống chế tình trạng tăng huyết áp.

+ Cân bằng các rối loạn chuyển hóa lipid, đường máu.

+ Hạn chế thuốc lá, chế độ ăn uống và làm việc thích hợp.

- Điều trị chống đông: Hiện nay chưa có thuốc ngăn chặn hiệu quả tiến triển của mảng vữa xơ, thì việc dùng các thuốc chống đông làm giảm nguy cơ hình thành huyết khối tại chỗ là quan trọng. Tuy nhiên qua hai nghiên cứu rất lớn của Mỹ (22.000 đối tượng) và của Anh (5.139 đối tượng) uống 325mg đến 500mg Aspirin hàng ngày với thời gian theo dõi 4,8 năm cho kết quả giảm 47% tai biến nhồi máu cơ tim; giảm 23% tất cả các loại tai biến mạch máu khác nhưng đối với TBMMN lại không có sự giảm có ý nghĩa. Như vậy Aspirin không thực sự có vai trò trong dự phòng TBMMN.

- Phát hiện tổn thương hẹp - tắc của hệ động mạch cảnh; động mạch đốt sống, mạch vành, mạch thận; mạch chi dưới bằng siêu âm Doppler định kỳ. Chỉ định phẫu thuật trong giai đoạn này chính là phương pháp dự phòng tốt nhất.

2.2. Dự phòng cấp hai (sau khi đã có TBMMN)

- Bao gồm việc phát hiện TIA và các AVC nhẹ, đồng thời chống hiện tượng huyết khối. Phần lớn các trường hợp TBMMN là do huyết khối hình thành tại chỗ hẹp dẫn tới tắc động mạch; hoặc do huyết khối hay mảng vữa xơ từ chỗ hẹp bong ra gây huyết tắc. Tai biến do huyết động ít gặp hơn, chủ yếu trong các trường hợp hẹp rất khít hoặc có tổn thương bên đối diện hay cả hệ sống nền (làm giảm toàn bộ lưu lượng máu lên não).

- Điều trị các yếu tố nguy cơ: Tương tự như trong dự phòng cấp một, có một điểm lưu ý: Không hạ huyết áp quá nhiều nếu bệnh nhân có biểu hiện thiếu máu não tư thế, liên quan tới huyết động, thường là do hẹp rất khít hay tắc của mạch cảnh.

- Điều trị chống huyết khối:

+ Chống đông: Còn nhiều điểm phải bàn cãi, vì tỷ lệ người bệnh sử dụng anti Vitamin K (AVK) kéo dài bị chảy máu não là 2-9%/năm. Tuy nhiên trong giai đoạn cấp của TIA nhắc lại, TIA crescendo hay TIA của hệ sống nền, trong khi chờ đợi phẫu thuật, hoặc ở người bệnh không thể phẫu thuật, vẫn cần sử dụng Héparine toàn thân liều hiệu quả trong vài tuần.

+ Chống ngưng tập tiểu cầu: Đã có rất nhiều nghiên cứu về vấn đề này với kết quả như sau [9]: Dùng liều từ 300-1000mg Aspirin/ngày làm giảm 15% tử vong do nguyên nhân mạch máu; giảm 30% nguy cơ nhồi máu não hoặc nhồi máu cơ tim (nghiên cứu

Dutch TIA Trial); Dùng liều 500mg Ticlopidin (hay các dạng tương đương) làm giảm 30,2% tỷ lệ TBMMN, nhồi máu cơ tim và tử vong do tim mạch; làm giảm 33% tỷ lệ TBMMN (nghiên cứu CAST).

3. Điều trị phẫu thuật

Căn cứ vào triệu chứng thần kinh, mức độ hẹp và hình thái thương tổn.

3.1. Thương tổn chưa có biểu hiện thần kinh. Chỉ định mổ khi:

- Hẹp ≥ 70% theo NASCET

- Thương tổn có nguy cơ cao: Hẹp vừa một bên kèm theo hẹp nặng hoặc tắc động mạch cảnh bên đối diện; chảy máu trong mảng vữa xơ; loét mảng vữa xơ loại B-C theo Moore.

3.2. Thương tổn có biến chứng thần kinh

* Mổ càng sớm càng tốt trong các trường hợp sau:

- Thiếu máu thoáng qua nhắc lại (TIA répétitif) và/ hoặc phối hợp với thương tổn động mạch không ổn định (ổ loét lớn, chảy máu trong mảng vữa xơ, hẹp gần tắc sténose pré-occlusive..).

- TBMMN do tắc mạch cảnh do huyết khối (Thrombose) trên bệnh nhân hẹp động mạch cảnh đã biết từ trước.

- AVC tiến triển, nghĩa là tình trạng suy giảm thần kinh ngày một nặng dù đã điều trị chống đông tích cực: Mổ cấp cứu.

* Mổ khi nào trong trường hợp bệnh nhân đã có AVC - hẹp động mạch cảnh có chỉ định mổ: Thông thường phải đợi tối thiểu 6 tuần (để cho các thương tổn tại não ổn định, bớt phù, vì nếu mổ sớm ngay sau tai biến, khi thương tổn mạch máu não chưa ổn định, nếu can thiệp tái lập hoàn sớm, có nguy cơ gây chảy máu não sau tái lập tuần hoàn); khi đó mới tiến hành phẫu thuật tái lập tuần hoàn mạch cảnh. Trong thời gian chờ đợi cần điều trị toàn diện (chống đông, bình ổn huyết áp, mỡ máu, lý liệu pháp phục hồi chức năng..), chụp lại CT sọ não hoặc MRI trước khi can thiệp mạch cảnh. Tuy nhiên với các nghiên cứu mới gần đây, với các tiến bộ của thuốc và phương tiện chống phù nào trong gây mê và sau mổ, có xu hướng mổ sớm hơn.

* Mổ bên nào trong trường hợp tổn thương mạch cảnh cả hai bên? Nguyên tắc là mổ bên mạch cảnh hẹp nhiều hơn. Trường hợp thương tổn tương đương sẽ mổ bên có triệu chứng trước.

* Có thể can thiệp đồng thời hẹp mạch cảnh với bắc cầu mạch vành, thay van tim trong một thì mổ.

Nếu có bệnh mạch chi dưới thì sẽ phẫu thuật động mạch cảnh trước.

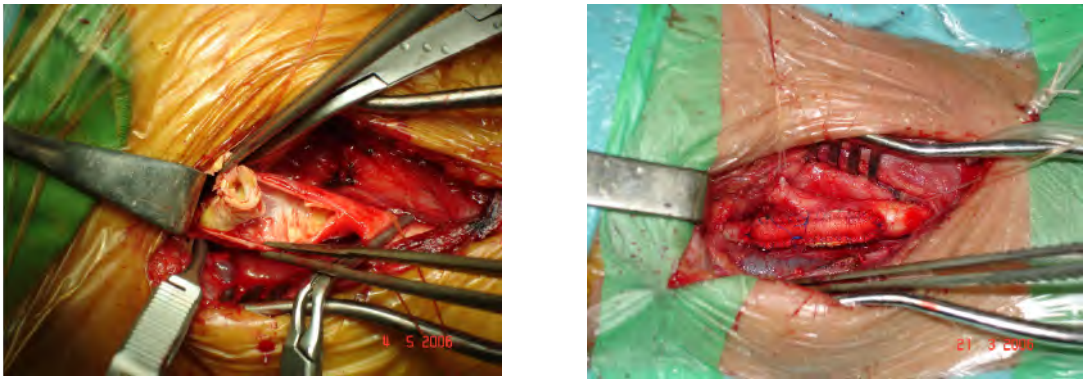
4. Các phương pháp điều trị phẫu thuật

Trước hết cần nhấn mạnh hẹp động mạch cảnh là bệnh lý cần điều trị cả nội - ngoại khoa. Mục đích của can thiệp ngoại khoa: *Dự phòng và điều trị biến chứng.*

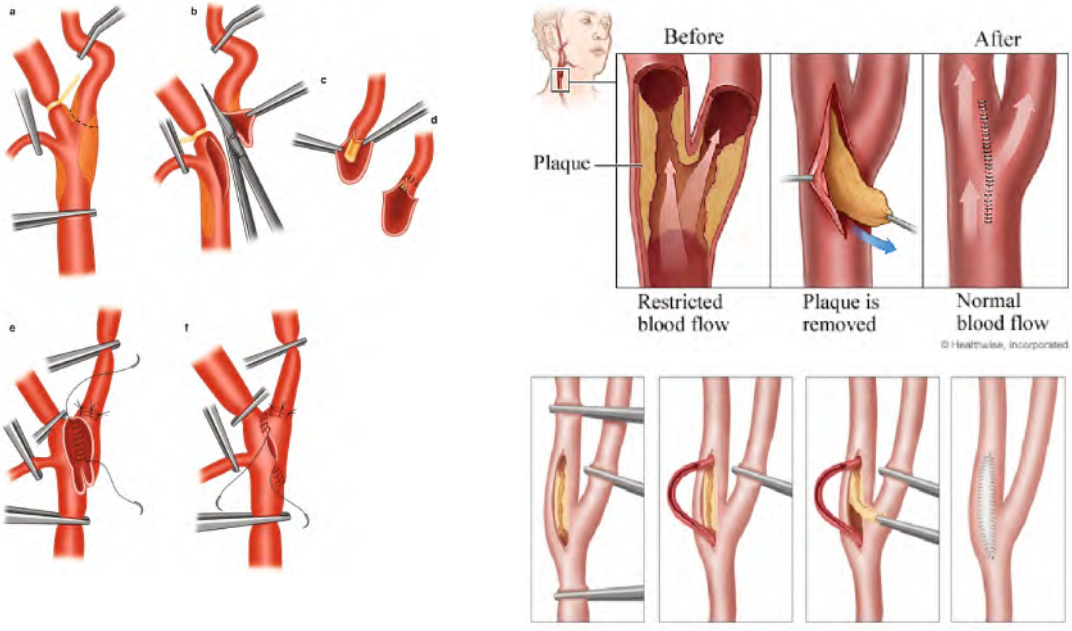
Có nhiều kỹ thuật khác nhau nhưng đều nhằm hai mục tiêu: Loại bỏ nguyên nhân gây tắc và tái lập tuần hoàn mạch cảnh. Phẫu thuật được tiến hành dưới gây mê toàn thân hoặc gây tê vùng (gây tê đám rối cổ, thuận lợi cho việc kiểm soát tri giác trong mổ).

4.1. Bóc nội mạc động mạch (TE: Thrombo Endartériectomie)

Là kỹ thuật phổ biến nhất. Có nhiều kiểu bóc nội mạc khác nhau: Lộn mảng vữa xơ (Eversion carotid endarterectomy/ TE par retournement) hay bóc nội mạc mở. Mảng vữa xơ được lấy bỏ, chỗ mở động mạch được đóng lại trực tiếp hoặc có miếng vá tự thân hay nhân tạo, có thể dùng cầu nối (shunt) tạm thời trong mổ để duy trì tưới máu não (Hình 6, 7).



Hình 6. Bóc nội mạc động mạch cảnh kỹ thuật mở (trái) có sử dụng miếng vá (patch) (phải)



Hình 7. Bóc nội mạc theo phương pháp lộn mạch (trái), bóc nội mạc mở không dùng miếng vá (trên phải) và bóc nội mạc dùng shunt tạm thời (dưới phải)

- Một năm tại Mỹ có khoảng 48.000 phẫu thuật bóc nội mạc mạch cảnh. Kỹ thuật này được dùng khi đoạn hẹp ngắn và sát chạc ba. Ưu điểm: Nhanh, dễ làm, không tốn kém, hiệu quả cao, tai biến phẫu thuật rất thấp (< 1%). Nhược điểm: Không phải lúc nào cũng lấy hết được mảng vữa xơ nhất là đầu ngoại vi (phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm phẫu thuật viên), là nguyên nhân của hẹp lại hay tắc mạch sau mổ (6%/năm).

4.2. Cắt bỏ đoạn hẹp, nối trực tiếp động mạch cảnh trong vào động mạch cảnh gốc Dùng khi thương tổn đoạn ngắn kèm theo động mạch cảnh trong dài, gấp khúc.

4.3. Ghép đoạn mạch máu tự thân

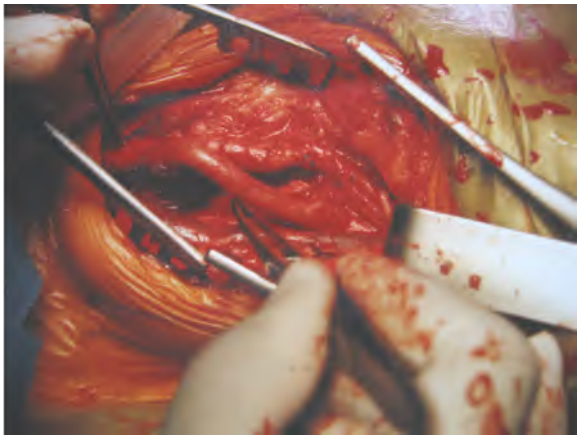
Nguyên liệu sử dụng có thể là đoạn động mạch chậu trong, đoạn động mạch đùi nông (đảm bảo áp lực) hoặc đoạn tĩnh mạch hiển lớn đảo chiều. Chỉ định kỹ thuật này:

+ Động mạch cảnh trong nhỏ < 4 mm, nhất là ở phụ nữ.

+ Thương tổn mạch cảnh mà tiên lượng thủ thuật bóc nội mạc sẽ khó khăn: Mảng vữa xơ dài, động mạch gấp khúc, vết thương mạch cảnh khi làm thủ thuật TE.

+ Hẹp lại sau bóc nội mạc:

Kỹ thuật này đòi hỏi thời gian kẹp động mạch cảnh dài hơn phẫu thuật bóc nội mạc, tuy nhiên kết quả lâu dài rất tốt, hơn nữa không tốn chi phí mạch hay miếng vá nhân tạo.



Hình 8. Ghép động mạch cảnh bằng đoạn tĩnh mạch tự thân

4.4. Ghép mạch nhân tạo

Thường dùng mạch PTFE (Goretex) 6-7mm. Dùng khi đoạn hẹp mạch cảnh dài, không có nguyên liệu tĩnh mạch. Hiện tại có mạch nhân tạo và mảnh vá tẩm Héparine làm giảm nguy cơ huyết khối tại chỗ sau mổ.

4.5. Bắc cầu động mạch cảnh ngoài sọ - trong sọ

Khi thương tổn mạch cảnh đoạn trong sọ mà tuần hoàn bên đối diện không đủ cấp máu cho não. Phối hợp với phẫu thuật viên thần kinh mở hộp sọ làm cầu nối bằng tĩnh

mạch hiển lớn tự thân từ động mạch cảnh gốc, luồn dưới da vùng cổ lên nối vào nhánh động mạch cảnh trong đoạn trong sọ (thường là động mạch não giữa).

4.6. Kết quả và biến chứng

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sớm cũng như về lâu dài: Tuổi, bệnh phối hợp như mạch vành, ung thư, thương tổn trong mổ, kỹ thuật mổ, điều trị sau mổ...

- Biến chứng sớm: Thay đổi từ 1-5%. Bao gồm các biến chứng ngoại khoa (tụ máu vết mổ, chảy máu, nhiễm trùng, tắc mạch sớm) và biến chứng thần kinh (tắc mạch do khí, do mảng vữa xơ hay máu cục, phù não do hội chứng tái tưới máu, liệt dây thần kinh X, XII, thanh quản trên). Theo dõi lâm sàng (toàn thân, tại chỗ, các dấu hiệu thần kinh), siêu âm Doppler và chụp cắt lớp sọ não cho phép xác định nguyên nhân để quyết định có phải can thiệp lại hay không.

- Tử vong sau mổ: Do bệnh phối hợp đặc biệt là nhồi máu cơ tim, suy tim chiếm hàng đầu. Nguyên nhân liên quan trực tiếp tới cuộc mổ hiếm hơn: Phù não lan toả do tái tưới máu, tắc mạch lớn trong não. Để hạn chế cần làm thăm dò hệ thống trước mổ, nếu có chỉ định sẽ tiến hành bắc cầu mạch vành và mạch cảnh đồng thời. Tuân thủ các thì mổ đặc biệt khi thả kẹp động mạch. Sử dụng thuốc chống đông trong mổ (Héparine 0,5mg/kg) và sau mổ (Héparine trọng lượng phân tử thấp như Calciparine, Lovenox) trong một tuần, sau đó gối bằng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu suốt đời. Tỷ lệ tử vong quanh mổ chung cho tất cả các phương pháp phẫu thuật là 0,6% - 2,1%.

- Biến chứng muộn: Hẹp lại và tắc lại mạch cảnh, với tỷ lệ chung là 1,4-8,5%. Nguyên nhân có thể do lỗi kỹ thuật (gây hẹp mạch khi khâu, chưa lấy hết thương tổn, còn hẹp đoạn ngoại vi..), nhưng cũng có thể do quá trình vữa xơ tiếp tục tiến triển. Hoàn thiện kỹ thuật mổ, sử dụng thuốc chống đông, chống ngưng tập tiểu cầu đều đặn và kéo dài, điều trị bệnh phối hợp (rối loạn chuyển hóa mỡ, tăng huyết áp, tiểu đường, loạn nhịp tim..), phục hồi chức năng, chế độ ăn uống sinh hoạt (hạn chế thuốc lá, chất béo..), theo dõi định kỳ bằng lâm sàng và Doppler góp phần quan trọng cải thiện kết quả lâu dài. Kỹ thuật cầu nối tĩnh mạch tự thân cho kết quả hẹp lại lâu dài thấp hơn nhiều so với các kỹ thuật khác (Cormier. J M).

5. Kỹ thuật nội mạch máu (Endovasculaire)

5.1. Nong động mạch cảnh bằng bóng đơn thuần (Carotid Angioplasty)

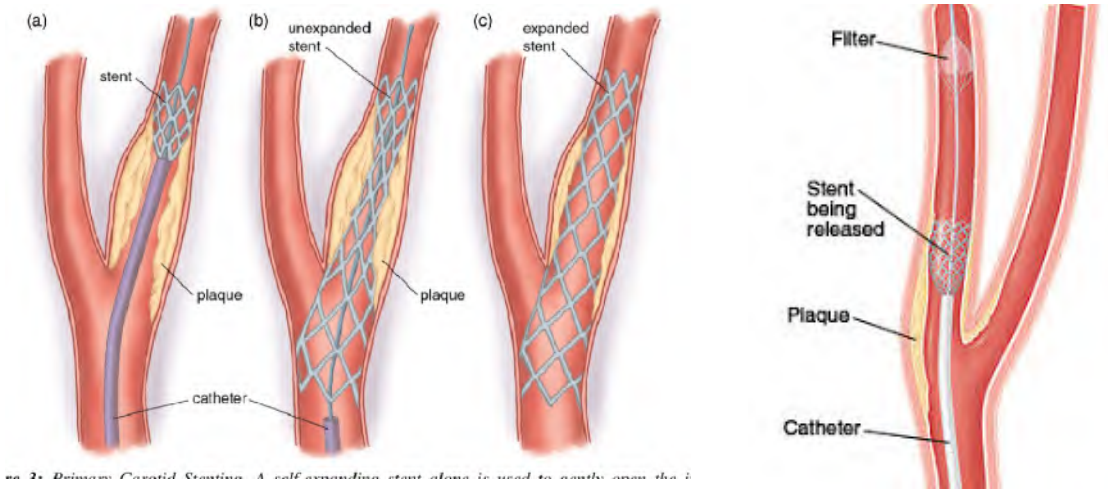
Hiện nay không được sử dụng do nguy cơ tai biến cao sau mổ (mảng vữa xơ sau nong bong ra gây nhồi máu não).

5.2. Đặt giá đỡ (stent) động mạch cảnh

Nguyên lý là đưa dụng cụ vào trong lòng mạch cảnh tới chỗ hẹp, nong bằng bóng sau đó đặt giá đỡ (stent). Kỹ thuật này vẫn có nguy cơ tai biến do mảng vữa xơ bị bong trong quá trình can thiệp nội mạch.

- Cải thiến về kỹ thuật trong đặt stent động mạch cảnh để hạn chế hiện tượng bong mảng vữa xơ:

+ Đặt lưới lọc mạch máu sau hẹp: Các nghiên cứu mới cho thấy đặt stent động mạch cảnh có kết quả tương đương với phẫu thuật, cả hướng dẫn thực hành mới nhất của châu Âu và Mỹ đều khuyến nghị việc sử dụng cả hai biện pháp phẫu thuật và đặt stent trong các trường hợp lâm sàng phù hợp.



Hình 9. Nguyên lý của đặt stent động mạch cảnh và đặt lưới lọc động mạch cảnh trong

+ Kỹ thuật can thiệp đảo ngược dòng chảy qua động mạch cảnh (Trans Carotid Artery Revascularization TCAR): Kỹ thuật này sử dụng đường bộc lộ động mạch cảnh chung, một thiết bị tên "ENROUTE® Transcarotid Neuroprotection" (Hình 10) được đưa vào lòng động mạch giúp ngăn dòng chảy từ động mạch cảnh chung, hút máu liên tục ra để dòng chảy của động mạch cảnh trong đảo ngược lại trong quá trình đặt stent, không có mảng vữa xơ nào bong ra đi vào sọ. Máu này sẽ qua một lưới lọc và truyền vào tĩnh mạch đùi của bệnh nhân. Kỹ thuật TCAR có kết quả sớm đặc biệt tốt ở nhóm bệnh nhân nguy cơ phẫu thuật cao tuy nhiên kết quả lâu dài chưa được công bố do thời gian theo dõi lâm sàng chưa đủ dài. Các kỹ thuật trên đòi hỏi có máy móc, trang bị đặc biệt, chi phí cao, vẫn có nguy cơ gây tai biến thần kinh nên còn hạn chế áp dụng tại Việt Nam.



Hình 10. Thiết bị ENROUTE® Transcarotid Neuroprotection trong TCAR

V. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT VÀ THEO DÕI NGƯỜI BỆNH

1. Đánh giá kết quả chung

Theo Haimovici nghiên cứu tổng số 444 bệnh nhân hẹp động mạch cảnh với thời gian theo dõi trung bình 47,9 tháng cho kết quả sau:

Biến chứng thần kinh	Có mổ (n=211 BN)		Không mổ (n=233 BN)	
	Số lượng	Tỷ lệ %	Số lượng	Tỷ lệ %
TBMMN thoáng qua	6	2,8	15	6,4
Mù một bên thoáng qua	1	0,5	11	4,7
Đột quỵ	10	4,7	22	9.4
Tổng số	17	8,0	48	20,6

Như vậy rõ ràng điều trị phẫu thuật động mạch cảnh cho các bệnh nhân có chỉ định cho kết quả dự phòng biến chứng về lâu dài tốt hơn rõ rệt so với các bệnh nhân không mổ dù đã được điều trị nội khoa chuẩn mực.

2. Theo dõi bệnh nhân

- Dù bệnh nhân hẹp động mạch cảnh có mổ hay không mổ thì việc thăm khám định kỳ mỗi 6 tháng bằng lâm sàng, siêu âm Doppler, nếu cần chụp MRI hay scanner, là hết sức cần thiết, nhằm đánh giá tiến triển và biến chứng của tổn thương để can thiệp kịp thời.

- Điều trị tổng thể, chống đông, phục hồi chức năng, loại bỏ các yếu tố nguy cơ có vai trò quan trọng trong kết quả trước mắt cũng như lâu dài.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Naylor AR, Ricco JB, de Borst GJ, Debus S, de Haro J, Halliday A, et al (2018). Editor's choice - Management of atherosclerotic carotid and vertebral artery disease: 2017 clinical practice guidelines of the European Society for Vascular Surgery (ESVS) Eur *J Vasc Endovasc Surg* ;55(1):3–81
2. Walter N. Kernan et al (2014). AHA Guidelines for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke and Transient Ischemic Attack. *Stroke* Volume 45, Issue 7: 2160-2236
3. Kamran Gaba et al (2018). Asymptomatic Carotid Stenosis: Intervention or Best Medical Therapy? *Curr Neurol Neurosci Rep*; 18(11): 80.
4. Patrick A. Stone, Stephen M. Hass (2017). Vascular Laboratory: Arterial Duplex Scanning. *Rutherford's Vascular Surgery E-Book* 8th edition Elsevier p230 - 256
5. Đoàn Quốc Hưng (1997). Greffe veineuse carotidienne: Indications, Traitements et Résultats. *Mémoire de stage en chirurgie vasculaire*, Hôpital Européen de Paris La Roseraie, Pr JM Cormier.

6. J.M.Fichelle, Doan Quoc Hung (1997). Les pontages de l'artère carotide interne. Résultats à longterme des reconstructions artérielles. *European Vascular Course*: 57-65.
7. Woelfle KD, Bruijnen H (2002). The role of intraoperative digital subtraction angiography for quality control of standard carotid endarterectomy using patch angioplasty. *Cardiovascular surgery*,10, 2: 116-122.
8. Gurm HS, Yadav JS, Fayad P, et al (2008). Long-term results of carotid stenting versus endarterectomy in high-risk patients. *N Engl J Med*; 358:1572-9.
9. Malas MB, Leal J, Kashyap V, Cambria RP, Kwolek CJ, Criado EJ (2017). Technical aspects of transcarotid artery revascularization using the ENROUTE transcarotid neuroprotection and stent system. *Vasc Surg.* Mar; 65(3):916-920.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Hãy trình bày chỉ định phẫu thuật đối với với bệnh nhân hẹp động mạch cảnh từ 50% đến 70%?

Câu 2. Hãy mô tả nguyên tắc các phương pháp phẫu thuật và can thiệp động mạch cảnh hiện dang áp dụng tại Việt Nam?

Câu 3. Diễn giải quy trình thăm khám sau mổ với bệnh nhân hẹp động mạch cảnh đã phẫu thuật?

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ PHỒNG ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI ĐỘNG MẠCH THẬN

Đoàn Quốc Hưng

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Vận dụng được kiến thức cập nhật trong chẩn đoán phồng động mạch chủ bụng dưới động mạch thận.*
2. *Lựa chọn được phương án điều trị hợp lý nhất trước một trường hợp phồng động mạch chủ bụng dưới động mạch thận.*
3. *Có lời nói và hành động đúng đối với người bệnh và người nhà người bệnh trước, trong và sau điều trị.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Khái niệm

Gọi là phồng động mạch khi đường kính của đoạn động mạch phía dưới lớn hơn hoặc bằng 1,5 lần đường kính bình thường của đoạn động mạch ngay phía trên nó được coi là lành. Động mạch chủ bụng (ĐMCB) là đoạn tiếp theo của động mạch chủ ngực, sau khi chui qua lỗ động mạch chủ ở cơ hoành thì đổi tên là ĐMCB. Ở người Việt Nam trưởng thành kích thước trung bình động mạch chủ bụng đoạn ngang cơ hoành khoảng 20 mm, đoạn ngang động mạch thận khoảng 16-18 mm (người Âu - Mỹ kích thước ĐMCB lớn hơn người Việt Nam). Như vậy nếu người Việt Nam có ĐMCB đường kính từ 30-35 mm (tương đối) trở lên gọi là phồng động mạch chủ (Aneurysm), còn từ 20-30 mm gọi là giãn động mạch chủ (Ectasia). Thuật ngữ giãn động mạch Arteriomegaly được dùng khi toàn bộ động mạch chủ và động mạch ngoại vi bị giãn lan tỏa.

2. Dịch tễ

Tất cả các đoạn của động mạch chủ đều có thể bị phồng, tuy nhiên đoạn ĐMCB dưới động mạch thận (gọi tắt là PĐMCB dưới thận) hay bị phồng hơn cả. Đây là bệnh mạch máu rất thường gặp. Mỗi năm ước tính có khoảng 200.000 người trên thế giới tử vong do vỡ phồng ĐMCB dưới thận, riêng tại Hoa Kỳ là khoảng 15.000 trường hợp. Ở các nước phát triển phồng ĐMCB được phát hiện ở 3-6% ở những người lứa tuổi 65-74 tuổi, tăng lên tới 12% ở nhóm người có thêm tăng huyết áp [2]. Tại Việt Nam, các trung tâm lớn như bệnh viện Chợ Rẫy, Bình Dân, Bạch Mai, Việt Đức mỗi năm can thiệp hơn 50 trường hợp. Trong phạm vi bài này sẽ chỉ đề cập tới các trường hợp PĐMCB.

3. Bệnh nguyên và yếu tố nguy cơ

- Vữa xơ động mạch: Chiếm hơn 90% các trường hợp.

- Các nguyên nhân khác ít gặp hơn:

+ Thương tổn bẩm sinh (loạn sản xơ cơ thành mạch, Marfan)

+ Di truyền (chuyển hóa mô liên kết): Thoái hóa lớp áo giữa động mạch

+ Nhiễm trùng: Lao, giang mai, nhiễm trùng huyết

+ Viêm không đặc hiệu: Horton,Takayasu...

+ Chấn thương, sau phẫu thuật

- Yếu tố nguy cơ:

+ Thuốc lá: Là yếu tố đã được chứng minh ảnh hưởng tới sự hình thành và vỡ của phồng động mạch chủ.

+ Tăng huyết áp (đặc biệt huyết áp tâm trương) gặp ở 40% bệnh nhân có vỡ hoặc lóc động mạch chủ.

+ **Tuổi: Lứa tuổi trung bình mắc PĐMCB là 64, tỷ lệ nam giới gấp 4 lần nữ.**

+ Rối loạn chuyển hóa đường, rối loạn chuyển hóa mỡ máu.

+ Là bệnh có tính chất gia đình: 20-29% những người thân của những bệnh nhân phồng ĐMCB được phát hiện cũng có phồng ĐMCB.

4. Bệnh sinh

- Yếu tố giải phẫu: Trong vữa xơ động mạch, quá trình thoái hóa lớp nội mạc dẫn tới mất sự toàn vẹn cấu trúc thành mạch, suy chức năng cấu trúc protein. Tất cả các thành tố tạo nên sự vững chắc của thành động mạch chủ là elastin, collagen của lớp áo giữa đều bị ảnh hưởng, làm lớp này mỏng đi, lắng đọng mảng cholesterol, calci.

- Yếu tố huyết động (đoạn ĐMCB dưới thận, nhất là đoạn chạc ba động mạch chủ -chậu thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi áp lực dòng máu).

- Yếu tố bệnh lý: Thông thường các mảng vữa xơ động mạch thường xuất hiện nhiều ở nửa sau chu vi ĐMCB, đây là nơi xuất phát của nhiều mạch nuôi mạch (vaso vasorum), gây bít tắc các mạch này, làm thành ĐMCB dưới thận yếu đi, là yếu tố thuận lợi hình thành phồng ĐMCB dưới thận.

5. Tiến triển của PĐMCB

- Tiến triển tự nhiên của PĐMCB là vỡ túi phồng. Đây là biến chứng đáng ngại nhất của bệnh lý này. Cần biết rằng có tới 70% bệnh nhân PĐMCB sẽ tử vong sau 5 năm, trong đó 40% là do vỡ khối phồng, 30% là do các nguyên nhân khác (mạch vành, não, ung thư...). Khối phồng có thể vỡ sau phúc mạc (thường gặp hơn cả), vỡ vào ổ bụng (tử vong cao) hay vỡ vào tạng lân cận (tá tràng, ruột non, tĩnh mạch chủ...). Tỷ lệ mổ cấp cứu do vỡ phồng thay đổi từ 10% tới 36% số trường hợp PĐMCB được phát

hiện. Nếu không được điều trị kịp thời, tử vong do vỡ PĐMCB là 100%, còn nếu được mổ thì ngay tại các trung tâm y tế lớn trên thế giới (Mayo Clinic - Mỹ hay Pitié-Salpétrière - Pháp) tỷ lệ tử vong sau mổ cũng rất cao, từ 40%-60%. Biến chứng này không thể lường trước được, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

- Nguy cơ vỡ được lý giải bằng định luật vật lý thông thường của hiện tượng áp lực dòng chảy tác động lên thành ống hình trụ $T = P \times r/\delta$; trong đó T (Tension) là sức căng tiếp tuyến thành mạch (tangential stress tension); r (Radius) là bán kính trong túi hồng (cm); và δ là độ dày của thành túi phồng (cm).

- Từ công thức trên cho thấy những yếu tố thuận lợi cho biến chứng vỡ phồng như sau:

+ Kích thước túi phồng càng lớn nguy cơ vỡ càng cao: Đường kính túi phồng < 5cm: nguy cơ vỡ < 5%/năm; từ 5-6cm nguy cơ vỡ 7%/năm; đường kính trên 7cm nguy cơ vỡ là 19%/năm và đạt tới 95% sau 5 năm. Tuy nhiên không có nghĩa túi phồng bé là không thể vỡ.

+ Túi phồng dạng túi dễ vỡ hơn dạng thoi.

+ Bệnh phối hợp: Cơn tăng huyết áp, chấn thương, nhiễm trùng, can thiệp thủ thuật.

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

1. Chẩn đoán thể bệnh PĐMCB dưới thận chưa có dấu hiệu cơ năng

Có từ 40% tới 75% PĐMCB hoàn toàn không có dấu hiệu cơ năng (đau bụng), được phát hiện một cách tình cờ (do bệnh nhân tự sờ hay thầy thuốc thăm khám hệ thống) khối u ở bụng với các đặc điểm sau: Khối u nằm trên đường đi của động mạch chủ bụng, đập theo nhịp tim, giãn nở, nghe tại chỗ có tiếng thổi tâm thu. Nếu có thể sờ thấy được cực trên của khối phồng (luồn tay được vào dưới bờ sườn, dấu hiệu DeBakey âm tính) thì nhiều khả năng khối phồng ở dưới động mạch thận. Lúc này vấn đề chẩn đoán PĐMCB không còn khó nữa, mà điểm quan trọng hơn là phát hiện các thương tổn phối hợp hoặc biến chứng để có hướng xử trí hợp lý nhất (bắt mạch cảnh, mạch ngoại vi, mạch vành...).

2. Chẩn đoán thể bệnh PĐMCB dưới thận đã có biến chứng

2.1. PĐMCB vỡ vào ổ phúc mạc

Điển hình khi bệnh nhân có tam chứng: Đau bụng quanh rốn đột ngột dữ dội, toát mồ hôi (thậm chí choáng, tụt huyết áp) và sờ thấy khối đập ở quanh rốn. Nếu bệnh nhân chỉ có dấu hiệu đau bụng, nhưng mạch và huyết áp ổn định thì xác định là dọa vỡ. Cần phân biệt với nhồi máu cơ tim, thủng ổ loét dạ dày tá tràng, viêm tuỵ cấp...

2.2. PĐMCB vỡ ra sau phúc mạc

Triệu chứng đau từ từ tăng dần, theo kiểu đau mỏi lưng (rất thường gặp do khối phồng vỡ ra sau phúc mạc, vỡ vào bờ trái cột sống). Lúc này cần phân biệt với cơn đau do sỏi niệu quản, đại tràng, thoát vị đĩa đệm.

2.3. PĐMCB vỡ (dò) vào tá tràng (thường là đoạn 4 tá tràng)

Bệnh nhân vào viện do nôn máu, đi ngoài phân đen, toàn trạng thường kèm dấu hiệu nhiễm trùng.

2.4. PĐMCB vỡ vào tĩnh mạch chủ dưới

Bệnh nhân biểu hiện phù hai chân, kèm theo dấu hiệu suy tim phải, nghe có tiếng thổi liên tục tại bụng. Đôi khi kèm theo dấu hiệu đái máu (tăng áp lực hệ tĩnh mạch tinh), thiếu máu mạn tính chi dưới.

2.5. Tắc mạch ngoại vi

Do huyết khối hoặc mảng vữa xơ từ trong khối phồng trôi theo dòng máu gây thiếu máu cấp chi dưới một hoặc hai bên: Đột ngột đau và mất vận động, cảm giác một bên chi (bệnh cảnh thiếu máu cấp). Khám thấy chi lạnh, giảm vận động, cảm giác, mạch ngoại vi một bên yếu hoặc mất. Cũng có trường hợp huyết khối hay mảng vữa xơ gây thiếu máu bán cấp, do thương tổn huyết khối trên mạch vữa xơ đã tồn tại từ trước. Rất cần đánh giá đầy đủ thương tổn trên mạch ngoại vi tới tận ngọn chi để có thái độ xử trí phù hợp (xử lý khối phồng, sau đó lấy huyết khối đơn thuần, hay phải bắc cầu tái lập tuần hoàn).

2.6. Đau do chèn ép vào tạng lân cận

Niệu quản (ứ nước thận, đau thắt lưng, có dấu hiệu chạm thận...), ruột non, tá tràng (các dấu hiệu tắc ruột cơ giới: Đau bụng cơn, nôn, bí trung tiện, bụng trướng...).

2.7. PĐMCB do nhiễm trùng

Bên cạnh các dấu hiệu của PĐMCB, bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng toàn thân, hoặc có yếu tố bệnh nền, bệnh ban đầu (lao cột sống, thương hàn, giang mai...). Xét nghiệm sinh hóa và chẩn đoán hình ảnh (thường phồng dạng túi) cho chẩn đoán xác định.

III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

1. Chụp X quang không chuẩn bị

- X quang tầng bụng: Có thể phát hiện hình vôi hóa của thành động mạch chủ, thành túi phồng. Trường hợp bệnh nhân đau lưng, rất cần chụp cột sống lưng thẳng - nghiêng phát hiện thương tổn kèm theo (bệnh lý cột sống) hoặc biến chứng của PĐMC (nếu thấy khuyết thân đốt sống, cần nghĩ tới hoặc lao cột sống, hoặc PĐMCB ăn mòn hay vỡ vào cột sống, nhất là khi phồng dạng túi) (Hình 1).

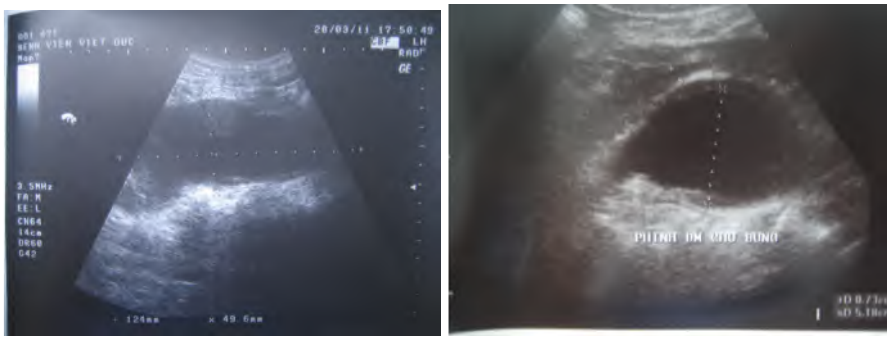
- X quang tầng ngực: Nếu thấy quai động mạch chủ giãn to cần chỉ định thăm dò cắt lớp vi tính đa dãy MSCT động mạch chủ ở cả tầng ngực, phát hiện thương tổn phồng, lóc động mạch chủ lên, động mạch chủ ngực.



Hình 1. Hình ảnh vôi hóa thành túi phồng trên X quang bụng không chuẩn bị (ảnh trái); Cột sống bị ăn mòn bởi túi phồng (ảnh phải) [Nguồn: Tác giả]

2. Siêu âm Doppler

Là thăm dò không chấn thương, độ tin cậy cao, có thể làm tại giường, làm nhiều lần, rẻ tiền. Cho phép xác định kích thước túi phồng, vị trí cực trên - dưới khối phồng so với động mạch thận, tình trạng các mạch tiêu hóa, mạch chậu và chi dưới, phát hiện dịch máu quanh túi phồng, dịch trong ổ phúc mạc hay sau phúc mạc (Hình 2). Hạn chế trong các trường hợp bệnh nhân béo, bụng trướng, khối phồng lan lên cao trên cơ hoành, khó đánh giá liên quan khối phồng với tạng lân cận... Ngoài ra siêu âm Doppler còn có tác dụng rất lớn trong việc kiểm tra kết quả sau mổ cũng như theo dõi định kỳ bệnh nhân PĐMC.



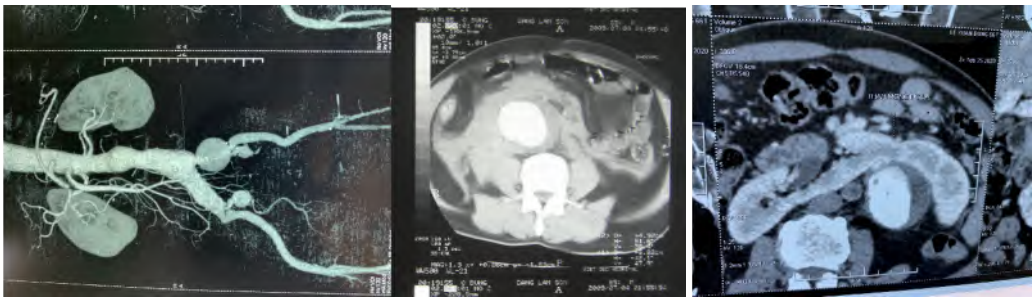
Hình 2. Siêu âm Doppler đo kích thước khối phồng ĐMCB (ảnh trái) và dịch quanh túi phồng (ảnh phải) [Nguồn: tác giả]

3. Chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang, tái lập hình ảnh ba chiều, đặc biệt hiện nay là cắt lớp đa dãy MSCT (Multi Slides Computer Tomositometry). Đây là thăm dò không chảy máu, cho phép chẩn đoán xác định bệnh và biến chứng (vỡ phồng, chèn ép, dò vào tạng lân cận..), khả năng phẫu thuật (giới hạn trên dưới của khối phồng, liên quan của túi phồng với các tạng xung quanh), bất thường các mạch máu hay tạng ổ bụng (u gan, thận móng ngựa, tĩnh mạch thận chạy sau động mạch chủ, nhánh động mạch cực thận...) (Hình 3), đặc biệt khi khối phồng lan lên ngực. Việc tái dựng hình lại

toàn bộ cây động mạch chủ với phần mềm đo đặc biệt cho biết các thông tin cần thiết về kích thước ngang, độ dài, cổ trên, cổ dưới, khoảng cách với động mạch thận, động mạch chậu... mới cho phép thực hiện được sản xuất được mạch nhân tạo nội mạch phù hợp với từng bệnh nhân.

4. Chụp cộng hưởng từ

Có ưu điểm hơn so với cắt lớp vi tính là không phải dùng thuốc cản quang và đánh giá chính xác các mạch tiêu hóa và mạch thận. Tuy nhiên nếu bệnh nhân đã có máy tạo nhịp, van tim hay dụng cụ phẫu thuật nhân tạo thì lại không dùng được kỹ thuật này. Bên cạnh đó giá thành, thời gian thực hiện thăm dò dài... cũng làm cho MRI ít được sử dụng trong bệnh lý phồng ĐMCB hơn so với siêu âm và chụp cắt lớp vi tính.



Hình 3. Hình ảnh MSCT. Ảnh trái: Dựng hình cây động mạch chủ có phồng động mạch chủ - chậu hai bên; Ảnh giữa: Dịch quanh túi phồng và trong ổ bụng do vỡ phồng; Ảnh phải: Thận móng ngựa chạy phía trước túi phồng [Nguồn: Tác giả]

5. Chụp động mạch chủ

- Nguyên tắc là đưa thuốc cản quang vào trong lòng động mạch chủ để hiện lên toàn bộ cây động mạch (chỉ thấy được tình trạng lòng mạch). Trước đây có phương pháp chụp mạch của Dos Santos (chọc trực tiếp kim vào động mạch chủ bụng qua đường lưng), ngày nay được thay thế bằng phương pháp Seldinger. Là thăm dò có chảy máu nên có các biến chứng: Tụ máu, giả phồng, nhiễm trùng tại chỗ chọc cũng như bội nhiễm vào khối phồng. Việc sử dụng một lượng lớn thuốc cản quang sẽ ảnh hưởng tới chức năng thận, cần thận trọng khi bệnh nhân đã có suy thận, hay hẹp động mạch thận kèm theo; cũng như chụp động mạch không cho thấy được tình trạng thành mạch và tạng lân cận

- Hiện nay chụp động mạch chủ bụng chỉ định hạn chế trong một số trường hợp như kèm theo phồng ĐMCB nghi ngờ có thiếu máu ruột, hẹp động mạch thận, mạch tạng hay mạch vành có khả năng phải can thiệp luôn, thận móng ngựa...

6. Các thăm dò bổ sung

Nhằm phát hiện các bệnh phối hợp và khả năng can thiệp. Về nguyên tắc PĐMCB dưới thận là bệnh hệ thống, nghĩa là mạch máu ở các nơi khác (não, tim, chi...) cũng có thể đã bị tổn thương mà chưa có biểu hiện triệu chứng.

- Chức năng hô hấp.

- Chức năng tim: Điện tim, siêu âm tim, siêu âm gắng sức, men tim, chụp mạch vành cần làm hệ thống cho bệnh nhân nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi.

- Đánh giá mạch não, mạch cảnh và mạch ngoại vi: Siêu âm doppler, MSCT, MRI

- Xét nghiệm sinh hóa máu, nước tiểu, đông máu tăng, chức năng gan thận...

IV. CHỈ ĐỊNH CAN THIỆP ĐIỀU TRỊ PĐMCB DƯỚI ĐỘNG MẠCH THẬN

1. Can thiệp cấp cứu trong các trường hợp PĐMCB có biến chứng

PĐMCB vỡ hoặc doạ vỡ (đau nhiều)

PĐMCB biến chứng tắc mạch cấp chi dưới

PĐMCB chèn ép tạng lân cận

2. Can thiệp càng sớm càng tốt (có chuẩn bị)

Can thiệp sớm trong các trường hợp PĐMCB có đường kính ngang lớn hơn 40 mm (với người Âu Mỹ là 50 mm) dù không có dấu hiệu cơ năng; và/ hoặc trong túi phồng có huyết khối bám thành. Lóc tách thành động mạch chủ kèm theo phồng động mạch chủ cũng là một trong những chỉ định mổ sớm.

3. Khi khối phồng nhỏ hơn 40 mm

Cần điều trị nội khoa (điều chỉnh các yếu tố nguy cơ, chống ngưng tập tiểu cầu) và theo dõi định kỳ hàng 6 tháng bằng siêu âm. Nếu đường kính khối phồng tiến triển lên trên 4 cm hoặc phát triển quá 5 mm trong vòng 6 tháng thì cần can thiệp.

V. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ PĐMCB DƯỚI ĐỘNG MẠCH THẬN

1. Mục đích điều trị

Loại bỏ túi phồng dự phòng (hoặc điều trị) nguy cơ vỡ túi phồng, tái lập lại tuần hoàn mạch chủ, và sửa chữa biến chứng cũng như thương tổn phối hợp nếu có. Điều trị nội khoa không bao giờ giúp khỏi bệnh, tuy nhiên luôn luôn cần thực hiện cả trước, trong và sau can thiệp.

Có ba phương pháp can thiệp trong bệnh lý PĐMCB: Can thiệp nội mạch máu, mổ mở và mổ nội soi.

2. Can thiệp nội mạch máu (Endovascular aneurysm repair EVAR)

Kỹ thuật này rất phát triển trong 20 năm trở lại đây, với tỷ lệ tử vong thủ thuật < 5% trong hầu hết các loạt nghiên cứu.

2.1. Chỉ định can thiệp

Trước đây thủ thuật EVAR chỉ định cho những bệnh nhân PĐMCB già yếu có bệnh phối hợp, nguy cơ cao nếu phẫu thuật mổ mở. Tuy nhiên hiện nay với sự phát triển trang thiết bị, kỹ thuật, kinh nghiệm, chỉ định này đã mở rộng ra cho các bệnh nhân trẻ tuổi, thể trạng tốt.

- Điều kiện thành công của kỹ thuật: Lý tưởng nếu cổ trên túi phình cách động mạch thận trái tối thiểu 2 cm, mức độ gấp góc giữa cổ trên và túi phồng < 60 độ; đường kính cực trên diện áp của mạch nhân tạo (landing zone) dưới 30 mm; huyết khối tại khu vực này không nhiều (< 50%); động mạch chậu hai bên không quá gấp khúc; không có các động mạch cực thận xuất phát từ chỗ sẽ đặt mạch nhân tạo. Tuy nhiên hiện nay với sự phát triển của khoa học công nghệ, đã có thể áp dụng cho cả các trường hợp PĐMCB ngang thận, trên thận (với các mạch nhân tạo có cửa sổ: F-EVA Fenestrated).

2.2. Chuẩn bị trước can thiệp

- Cần có phòng can thiệp mạch đầy đủ máy móc, phương tiện.

- Bệnh nhân được chụp MSCT dựng hình xoắn ốc, đo chính xác đường kính túi phồng và các yếu tố giải phẫu liên quan (độ dài, cổ trên, cổ dưới, mức lan tỏa xuống mạch chậu hai bên...). Các phần mềm đo đạc chuyên dụng được sử dụng (ví dụ OsiriX-MD imaging software...) để thiết kế mạch nhân tạo cho từng người bệnh. Thời gian thông thường để thiết kế và sản xuất mạch nhân tạo là 48-72 giờ. Hiện nay tại một số trung tâm lớn có sẵn các kích cỡ mạch nhân tạo khác nhau, sẵn sàng dùng cho các trường hợp cấp cứu.

2.3. Các bước kỹ thuật

+ Can thiệp thực hiện dưới tê tuỷ sống hoặc mask thanh quản.

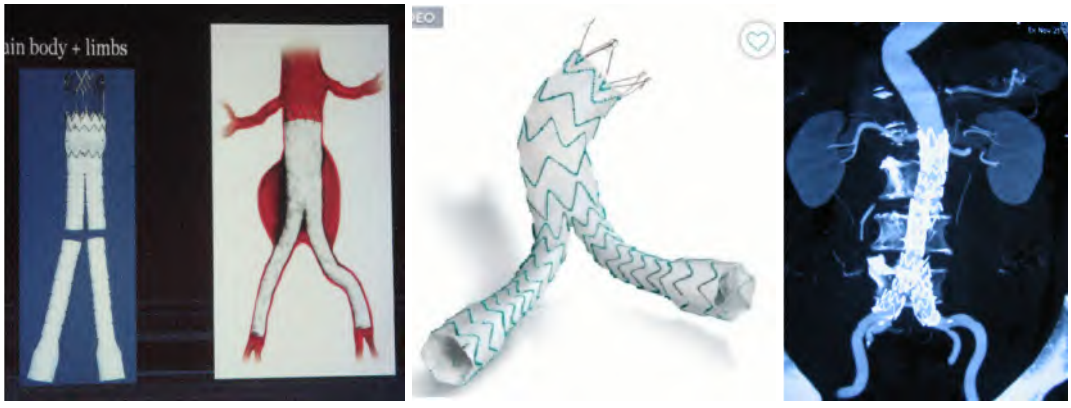
+ Bộc lộ mạch đùi chung 1-2 bên.

+ Luồn dây dẫn (guidewire) vào động mạch đùi đẩy lên tới động mạch chủ ngang mức cơ hoành. Luồn catheter pigtail (có mốc đo) lên ngang mức động mạch thận. Bơm thuốc cản quang đánh giá thương tổn của ĐMCB.

+ Bơm (bolus) một liều Heparin tĩnh mạch 70 UI/kg cân nặng.

+ Đưa mạch nhân tạo lên đúng vị trí, mở mạch nhân tạo, bơm bóng. Nếu thương tổn kéo dài xuống động mạch chậu thì đặt tiếp mạch nhân tạo kéo dài 1 hoặc 2 bên.

+ Bơm thuốc cản quang kiểm tra vị trí của mạch nhân tạo.



Hình 4. Mô hình mạch nhân tạo nội mạch (2 ảnh trái); Mạch nhân tạo Bolton (ảnh giữa); MSCT kiểm tra sau đặt mạch nhân tạo Bolton (ảnh phải) [Nguồn: Tác giả]

+ Rút dụng cụ. Đóng chỗ mở động mạch bằng phẫu thuật hoặc dụng cụ đóng qua da.

- Các mạch nhân tạo nội mạch phổ biến hiện nay là Bolton; Medtronic; Cook; Vascutex Terumo (Anaconda)... (Hình 4).

2.4. Kết quả và biến chứng

- Theo dõi sau can thiệp: Kháng sinh dự phòng, Heparin trong 48 giờ, sau đó dừng và gối bằng kháng ngưng tập tiểu cầu đơn. Dùng kháng ngưng tập tiểu cầu kéo dài khi bệnh nhân có yếu tố nguy cơ mạch máu (vữa xơ, rối loạn chuyển hóa đường, mỡ...).

- Kiểm tra định kỳ siêu âm Doppler, MSCT mỗi 3-6 tháng.

- Tỷ lệ thành công của kỹ thuật cao tới hơn 95%, tuy nhiên phụ thuộc vào lựa chọn bệnh nhân, kinh nghiệm. Hạn chế cơ bản là phải có người làm được đào tạo bài bản, chi phí còn cao so với thu nhập của người Việt Nam (200-300 triệu VND). Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong những năm gần đây đã triển khai làm thường quy kỹ thuật này, kể cả can thiệp cấp cứu. Tỷ lệ can thiệp nội mạch ngày càng tăng, ở các trung tâm lớn có thể chiếm tới 50-80% các can thiệp phồng động mạch chủ.

- Tỷ lệ tử vong trong 30 ngày có thể tới 4% (thiếu máu đại tràng, thiếu máu mạc treo, nhồi máu cơ tim...).

- Biến chứng dò quanh mạch nhân tạo (Endoleak):

+ Type I: Dò từ đầu gần (IA) hoặc đầu xa của mạch nhân tạo (IB).

+ Type II: Dò từ các nhánh mạch phụ (động mạch thắt lưng, động mạch mạc treo tràng dưới...).

+Type III: Dò từ miệng nối (chỗ giao nhau) của mạch nhân tạo - mạch nhân tạo (đoạn nối dài).

+Type IV: Dò do tình trạng thấm qua màng mạch nhân tạo.

+Type V: Gặp ở giai đoạn muộn, khi động mạch (landing zone) lớn dần với tuổi, mạch nhân tạo trở nên bé hơn so với đoạn mạch ban đầu và gây dò mạch.

- Các biến chứng khác: Gãy hay xoắn thân mạch, di chuyển mạch nhân tạo thay đổi từ 2-10%; tắc một nhánh mạch nhân tạo gây thiếu máu chi dưới; suy thận.

3. Phẫu thuật mổ mở

3.1. Chỉ định

- Các trường hợp PĐMCB dưới thận đã có biến chứng, hoặc PĐMCB chưa có biến chứng nhưng kích thước khối phồng > 40 mm (Việt Nam) hoặc tiến triển trên 5 mm trong 6 tháng.

- Mổ cấp cứu hoặc mổ có chuẩn bị.

3.2. Chuẩn bị trước mổ

- Các thăm dò đánh giá thương tổn để lựa chọn đường mổ.

- Các thăm dò toàn trạng đánh giá khả năng gây mê hồi sức và tiên lượng.

- Dự kiến dụng cụ, mạch nhân tạo phù hợp (Dacron-Poly Téréphtalate Éthylène), Gore-tex-PTFE: Poly Tétra Fluo Éthylène; Mạch tráng bạc, đoạn thẳng hay Y...).

3.3. Các thì mổ chính

3.3.1. Đường mổ qua phúc mạc

- Gây mê nội khí quản. Theo dõi động mạch xâm lấn; đường truyền tĩnh mạch trung ương và ngoại vi; sonde dạ dày và bàng quang; theo dõi thân nhiệt.

- Bệnh nhân nằm ngửa, độn gối dưới lưng (ngang mức mũi ức) làm mở đáy ngực và đẩy ĐMCB nông ra phía trước, tay dọc theo thân người.

- Rạch da đường trắng giữa trên dưới rốn. Độ dài tùy thuộc mức độ lan tỏa của thương tổn. Cũng có thể đi đường ngang dưới sườn hai bên với bệnh nhân béo, hoặc có khả năng phải khống chế động mạch thận hai bên.

- Vào bụng. Kiểm tra các tạng gan, túi mật, dạ dày, ruột đảm bảo không có bất thường đại thể (u, viêm...) nào khác.

- Vén toàn bộ khối hỗng tràng, đại tràng ngang, mạc nối lớn sang bên phải.

- Gỡ tá tràng (đoạn 4) ra khỏi mặt trước túi phồng.

- Mở phúc mạc sau trước khối phồng đi sát vào khối phồng và động mạch chủ.

- Giới hạn trên của phẫu tích là tĩnh mạch thận trái (thường chạy trước động mạch chủ) và động mạch thận hai bên.

- Giới hạn dưới của phẫu tích tùy thuộc vị trí tổn thương ở động mạch chủ hay chậu -đùi một hay hai bên. Chú ý không làm tổn thương niệu quản, đám rối thần kinh trước xương cùng (nguy cơ gây xuất tinh ngược vào bàng quang ở nam giới).

- Phẫu tích khống chế động mạch mạc treo tràng dưới.

- Cho Heparin toàn thân liều 0,5 mg/kg cân nặng.

- Khống chế và kẹp động mạch chủ hai đầu trên dưới khối phồng (đầu trên dưới động mạch thận hai bên). Chú ý hạ huyết áp chỉ huy trước khi kẹp.

- Mở dọc túi phồng, lấy huyết khối, khâu các động mạch thắt lưng.

- Ghép mạch nhân tạo thẳng hoặc Y. Trường hợp nghi ngờ hoặc nguy cơ nhiễm trùng dùng mạch nhân tạo tráng bạc, hoặc mạch thường có tẩm kháng sinh trong mổ (ngâm mạch nhân tạo vào Rifampicin khoảng 10-15 phút trước khi dùng); hoặc mạch đồng loại bảo quản. Thường khâu vắt bằng chỉ mạch máu không tiêu, miệng nối trên ĐMCB 4/0; miệng nối với động mạch chậu hoặc động mạch đùi chỉ 5/0 (Hình 5).

- Thả kẹp động mạch trên dưới kiểm tra độ kín miệng nối. Khâu tăng cường (có miếng độn pledzet bằng mạch nhân tạo) miệng nối nếu cần.

- Chỉ cần cắm lại động mạch mạc treo tràng dưới khi tổn thương tắc/ thắt cả hai động mạch chậu trong, và khi động mạch mạc treo tràng dưới còn thông.

- Tháo bỏ độn lưng, kiểm tra các miệng nối trên dưới, động mạch thắt lưng.

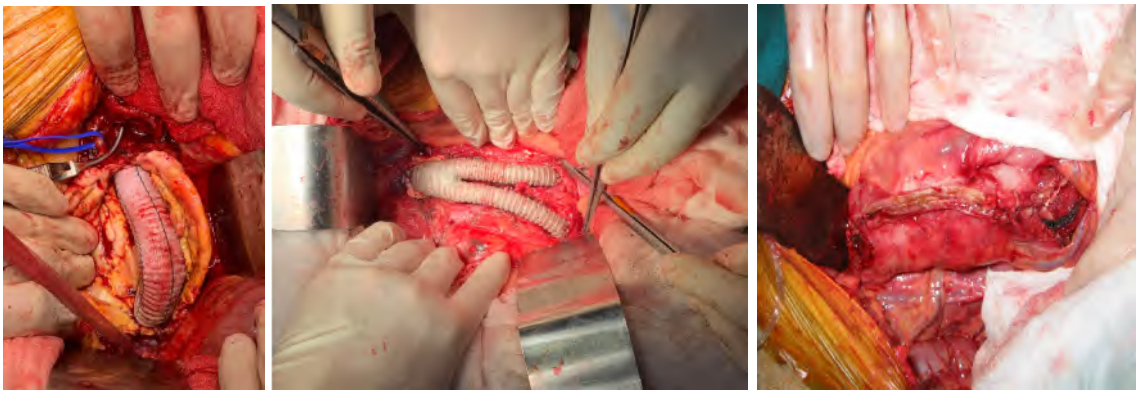
- Cắt bỏ bớt vỏ túi phồng làm xét nghiệm giải phẫu bệnh. Nếu nghi ngờ nhiễm khuẩn xét nghiệm vi sinh huyết khối và thành túi phồng ngay trong mổ.

- Đóng lại vỏ túi phồng che kín mạch nhân tạo.

- Đóng kín lại phúc mạc sau.

- Không bắt buộc dẫn lưu sau phúc mạc hay ổ bụng.

- Lau bụng, xếp lại ruột và đóng bụng.



Hình 5. Thay đoạn mạch nhân tạo thường ống thẳng (ảnh trái). Đoạn mạch tráng bạc chữ Y (giữa); đóng lại vỏ túi phồng che mạch nhân tạo (phải). [Nguồn: Tác giả]

3.3.2. Đường mổ ngoài phúc mạc

- Đường sườn lưng trái (đường trên sườn 11; đường Rob nối giữa đầu trước sườn 12 tới rốn; đường Rob cải tiến - Tingaud); đường bờ ngoài cơ thẳng to bên trái.

- Chỉ định:

+ Bệnh nhân đã có tiền sử mổ bụng cũ (dạ dày, gan mật, tụy...).

+ Thương tổn có nguy cơ phải khống chế hay can thiệp đồng thời vào động mạch thận, động mạch thân tạng.

+ Bất thường tĩnh mạch thận, thận móng ngựa...

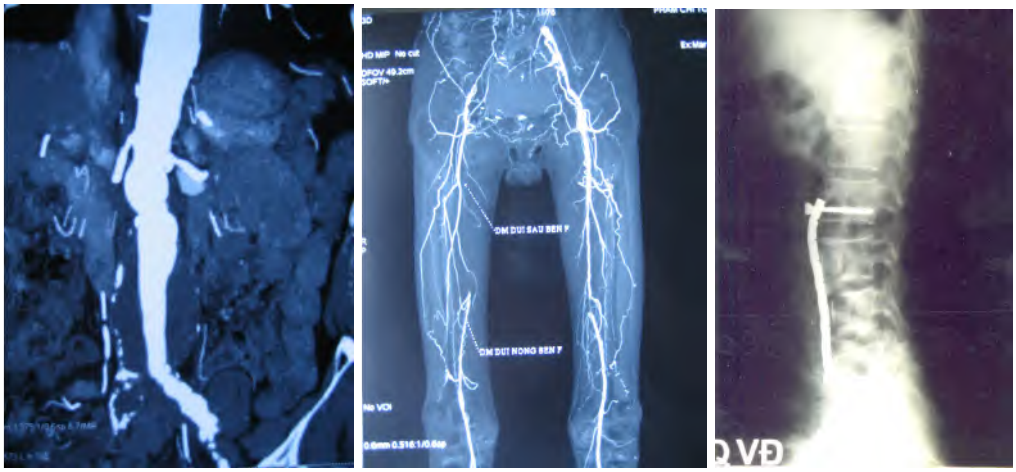
- Hạn chế: Phẫu trường sâu; cần có các dụng cụ dài; sẽ khó tiếp cận với động mạch chậu - đùi phải.

- Lưu ý: Cần đặt dẫn lưu sau phúc mạc.

3.3.3. Thương tổn phối hợp

- Mạch thận, mạch chậu đùi, chi dưới. Nếu phồng hoặc tắc thì cũng phải xử lý đồng thời một thì.

- Nếu có thương tổn cột sống: Kết hợp cột sống (phối hợp kíp mổ cột sống) (Hình 6).



Hình 6. Phồng ĐMCB đồng thời tắc mạch chi dưới (2 ảnh trái); Kết hợp thân đốt sống L2-3 bằng ghép mảnh xương chậu và nẹp vis sau mổ khối phồng một thì (ảnh phải)
[Nguồn: Tác giả]

3.4. Điều trị sau mổ

3.4.1. Chăm sóc chung

- Theo dõi toàn trạng và tại chỗ (tri giác, hô hấp, bụng, mạch chi dưới...).

- Kháng sinh: Dự phòng. Chỉ dùng nếu có nguy cơ nhiễm khuẩn.

- Chỉ dùng Heparin nếu có nguy cơ tắc mạch (đã có biến chứng tắc mạch ngoại vi, có nối lại các mạch tiêu hóa, mạch ngoại vi tồi...).

- Rút sonde dạ dày và bàng quang sớm.

3.4.2. Biến chứng sớm

- Chảy máu sau mổ: Mạch nhanh, huyết áp tụt, da niêm mạc nhợt. Bụng trướng, đau. Siêu âm có nhiều dịch quanh mạch nhân tạo hay trong ổ bụng. Cần can thiệp ngay xử lý theo thương tổn. Nguyên nhân thường do miệng nối, động mạch thắt lưng, thương tổn tĩnh mạch chủ, chậu hay tĩnh mạch thận trong mổ.

- Tắc mạch nhân tạo hoặc tắc mạch bên dưới: Dấu thiệu thiếu máu cấp tính chi. Cần can thiệp cấp cứu. Nguyên nhân thường do hẹp miệng nối dưới; hoặc sau miệng nối dưới còn thương tổn hẹp - tắc; hoặc huyết khối, mảng vữa xơ trôi xuống động mạch ngoại vi trong mổ.

- Thiếu máu đại tràng: Xuất hiện muộn hơn, ngày thứ 3-4 sau mổ. Biểu hiện sốt, đi ngoài phân lỏng hoặc có máu nâu; bụng trướng đau có cảm ứng phúc mạc. Siêu âm

có dịch ổ bụng. Nội soi đại tràng ống mềm thấy niêm mạc đại tràng (thường ở bên trái) nhợt, có ổ hoại tử. Phải can thiệp sớm cắt đại tràng. Nguyên nhân thường do vòng tuần hoàn phụ (qua động mạch mạc treo tràng trên, động mạch chậu trong hai bên) không đủ nuôi đại tràng, hoặc do tắc cấp tính động mạch mạc treo tràng dưới nếu trước đó động mạch này còn thông.

4. Kỹ thuật nội soi (coelioscopie)

Theo xu hướng chung trên thế giới, vào những năm 1995-2000 kỹ thuật phẫu thuật nội soi điều trị PĐMCB phát triển tương đối mạnh ở các nước Âu - Mỹ với một số ưu điểm (hồi phục nhanh, thẩm mỹ). Tuy nhiên có hạn chế nhất định (trang thiết bị, thời gian đào tạo dài, giá thành, kết quả xa, hạn chế khi đã có biến chứng vỡ phồng hay dọa vỡ), và thực sự không có ưu thế nổi bật so với phẫu thuật hay can thiệp nội mạch khi nghiên cứu về lâu dài. Hiện nay chỉ có một số ít trung tâm trên thế giới thực hiện kỹ thuật này.

5. Kết quả chung

5.1. Tử vong

- Mổ có chuẩn bị: Tỷ lệ tử vong 1%-3%. Nguyên nhân chủ yếu do bệnh phối hợp, đứng đầu là bệnh tim (nhồi máu cơ tim, suy tim, bệnh van tim, dầy thất trái...); bệnh mạch máu não; suy thận sau mổ; suy hô hấp (bệnh nhân càng cao tuổi càng nhiều nguy cơ) → Việc phát hiện và xử trí các bệnh lý phối hợp trước, trong và sau mổ là hết sức quan trọng.

- Mổ cấp cứu: Nguy cơ tử vong rất cao, lên đến 40%-60% ngay tại các trung tâm lớn trên thế giới, chủ yếu do tình trạng mất máu; tụt huyết áp kéo dài; suy đa tạng sau mổ, nhiều bệnh phối hợp. Tuy nhiên thực tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tỷ lệ tử vong trong mổ cấp cứu do vỡ PĐMCB là dưới 5%, có thể do mấy lý do sau:

+ Người bệnh PĐMCB ở Việt Nam ít mắc các bệnh phối hợp hơn so với người phương Tây (tim, não, phổi).

+ Bệnh nhân gày, nên thời gian để khống chế được ĐMCB ngay cả khi khối phồng đã vỡ vào ổ phúc mạc cũng thường rất nhanh chóng sau khi mở bụng.

+ Sự chọn lọc tự nhiên: Do việc chẩn đoán của tuyến dưới, vận chuyển còn nhiều khó khăn, chậm chễ... nên khi bệnh nhân lên tới được Bệnh viện Việt Đức hoặc đã tử vong (không mổ nữa), hoặc đã tử vong trên đường thì người nhà cũng đưa bệnh nhân quay về. Người nào còn sống được khi tới viện thì khả năng cứu được cao. Điểm khác nữa là một số bệnh nhân vào viện khi đã vỡ phồng, giải thích nguy cơ phẫu thuật, chi phí, người nhà từ chối mổ.

+ Có những bệnh nhân "dọa vỡ" cũng được xếp vào nhóm mổ cấp cứu, với thực trạng lúc đó huyết động hoàn toàn ổn định.

5.2. Biến chứng muộn

- Phồng miệng nối, tắc hẹp cầu nối

- Dò mạch nhân tạo vào ruột non, tá tràng

- Giả phồng miệng nối: Có nguy cơ do nhiễm trùng

- Phát hiện qua khám định kỳ: Lâm sàng, siêu âm, MSCT

- Xử lý theo thương tổn. Trường hợp nghi nhiễm trùng có thể phải thay lại mạch nhân tạo đồng loại, hoặc thắt ĐMCB và bắc cầu nách - đùi hai bên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Johnston KW, Rhutherford RB (1991). Suggested standards for reporting on arterial aneurysm. *J Vasc Surg,* 13: 452-458
2. O'Kelly TJ, Hearther BP (1989). General practice based population screening for abdominal aortic aneurysm: a pilot study. *Br J Surg,* 76:479-480.
3. Natzi Sakalihasan, Jean-Baptiste Michel et all (2018). *Nature Reviews Disease Primers*, 4: 34- 39.
4. Bo Liu, David J. Granville, Jonathan Golledge (2020). Pathogenic mechanisms and the potential of drug therapies for aortic aneurysm. *Journal of ReviewVascular Biology and Microcirculation*, 6: 276-282.
5. Juan Carlos Parodi (1996). Endovascular repair of abdominal Aortic Aneurysms. *Vascular Surgery. Haimovici's, fourth edition*: 828-835.
6. Bryce Y, Rogoff P, Romanelli D, Reichle R (2015). Endovascular repair of abdominal aortic aneurysms: vascular anatomy, device selection, procedure, and procedure-specific complications.*Radiographics*.35(2):593-615.
7. R. Shahverdyan, D. Gray, M. Gawenda, J. Brunkwall (2016). Single Centre Results of Total Endovascular Repair of Complex Aortic Aneurysms with Custom Made Anaconda Fenestrated Stent Grafts. *Eur J Vasc Endovasc Surg*, 52: 500-508
8. Aboyans V. Erbel R., Boileau C. et al (2014). ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of the aortic diseases. *Eur Heart J.* 35(41): 2873-926.
9. Nguyen Huu Uoc, Tran Binh Giang (2011). Total laparoscopic infrarenal abdominal aortic aneurysm treatment at Viet Duc hospital. *Annals of Vascular Diseases - ISSN: 1881-641X*; 4: S59.
10. Đoàn Quốc Hưng, Lê Ánh Ngọc, Phùng Duy Hồng Sơn (2016). Điều trị ngoại khoa phồng động mạch chủ bụng - động mạch chậu sử dụng mạch nhân tạo tráng bạc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. *Tạp chí Tim mạch học Việt Nam*, 77: 36-41.
11. Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Duy Thắng, Phạm Gia Dự, Dương Trọng Hiền (2016). Rò động mạch chủ - đường tiêu hóa. *Tạp chí Tim mạch học Việt Nam*, 75+76: 28-37.
12. Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Hữu Ước, Lê Ngọc Thành (2009). Nhận xét điều trị vỡ phồng động mạch chủ bụng tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. *Tạp chí Tim mạch học Việt Nam*, 51: 36-48.

13. Tran Thuy Nguyen, Le Ngọc Thanh, Doan Quoc Hung (2019). Chronic contained abdominal aortic aneurysm rupture causing vertebral erosion. *Asian CardioVascular and Thoracic Annals*, 27 (1): 33-35.

14. Nguyễn Tùng Sơn (2019). Đánh giá kết quả điều trị của phương pháp phẫu thuật kết hợp can thiệp (HYBRID) trong bệnh lý động mạch chủ ngực phức tạp. *Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.*

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày chẩn đoán các thể lâm sàng biến chứng phồng động mạch chủ bụng dưới động mạch thận?

Câu 2. Mô tả chỉ định điều trị phẫu thuật và can thiệp nội mạch trong phồng động mạch chủ bụng dưới động mạch thận?

Câu 3. Diễn giải kết quả và biến chứng của can thiệp nội mạch máu điều trị phồng động mạch chủ bụng dưới động mạch thận?

Câu 4. Mô tả các thì mổ mở cơ bản trong điều trị phẫu thuật phồng động mạch chủ bụng dưới động mạch thận?

Câu 5. Diễn giải kết quả và biến chứng của phẫu thuật mổ mở điều trị phồng động mạch chủ bụng dưới động mạch thận?

PHỒNG ĐỘNG MẠCH

Nguyễn Hữu Ước

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Diễn giải được các khái niệm cơ bản về phồng động mạch.*
2. *Mô tả và vẽ hình minh họa được các đặc điểm giải phẫu bệnh chính của phồng động mạch.*
3. *Tổng hợp được các biện pháp chính để chẩn đoán phồng động mạch và các biến chứng của phồng động mạch.*
4. *Mô tả được thái độ điều trị ngoại khoa và can thiệp đối với bệnh phồng động mạch.*
5. *Liệt kê được một số loại phồng động mạch thường gặp.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Đại cương

Khái niệm *phồng* (hay phình) *động mạch* được hiểu là một đoạn động mạch bị dãn to ra, có kích thước ≥ 1,5 lần kích thước mạch bình thường. Nếu nhỏ hơn kích thước này thì chỉ gọi là dãn động mạch. Để tiện ứng dụng lâm sàng, có thể lấy kích thước động mạch ở vị trí ngay trên và dưới chỗ dãn - phồng động mạch để đối chiếu, coi như là mạch bình thường.

Có rất nhiều dạng phồng động mạch khác nhau tùy theo loại động mạch, bệnh căn, huyết áp, tình trạng nhiễm trùng …, song có thể xếp vào hai nhóm chính:

Phồng động mạch "thật": Tức là một đoạn nào đó của thành mạch bị yếu và dãn to ra tạo thành một túi phồng, thành túi phồng có cấu trúc các lớp của thành động mạch. Bệnh căn thường gặp nhất là xơ vữa mạch máu, đa số là ở động mạch cho chi dưới, như động mạch chủ bụng, chậu - đùi, khoeo. Hình thái phồng hình thoi hay gặp hơn hình túi (Hình 1).

Giả phồng động mạch: Thành mạch bị thương tổn làm máu dần thoát ra ngoài lòng mạch, tạo một túi phồng thông với lòng động mạch. Khi đó vỏ túi phồng không có cấu trúc thành mạch mà sẽ là các tổ chức máu đông, xơ, cơ và phần mềm xung quanh vùng túi phồng (Hình 1). Bệnh căn hầu hết do chấn thương - vết thương động mạch, ổ nhiễm trùng thành mạch, tiêm chích, can thiệp tim mạch. Hình thái thường là phồng hình túi.

Ngoài ra, còn có một dạng phồng động mạch đặc biệt với bệnh căn là "lóc động mạch" (trước đây gọi là phồng lóc động mạch), với cơ chế và thương tổn đặc biệt. Do

xơ vữa động mạch và cao huyết áp, một chỗ nào đó của nội mạc bị rách ra, và dưới áp lực động mạch, máu theo đó làm lóc vào lớp áo giữa tạo một lòng mạch thứ hai (lòng giả), chạy xuôi theo chiều dòng máu (Hình 1). Bệnh thường gặp ở động mạch chủ, tiên lượng rất phức tạp, không được coi là phồng động mạch thông thường.

Việc phát hiện phồng động mạch chủ yếu dựa vào các dấu hiệu lâm sàng. Nhưng để chẩn đoán chính xác và có thái độ điều trị thích hợp thì phải có thêm các thăm dò hình ảnh như siêu âm Doppler mạch, chụp cắt lớp đa dãy (CT-Scan), cộng hưởng từ (MRI), chụp động mạch chọn lọc …



Hình 1. Các hình thái phồng động mạch [Nguồn: Internet + tác giả]

Điều trị phồng động mạch bao gồm hai vấn đề là điều trị bệnh căn của nội khoa (cao huyết áp, xơ vữa động mạch, nhiễm trùng...); và điều trị tại chỗ túi phồng của ngoại khoa và/hoặc can thiệp nội mạch máu.

Bệnh lí phồng động mạch do nguyên nhân bẩm sinh thì hiếm gặp, như thoái hóa hoặc thiếu cấu trúc thành mạch bình thường. Bệnh hay nằm trong bệnh cảnh hệ thống (Marfan …), bị ở nhiều nơi (mạch não, mạch tạng …), rất phức tạp trong chẩn đoán và điều trị, nên không đề cập đến trong nội dung bài viết này.

2. Giải phẫu bệnh

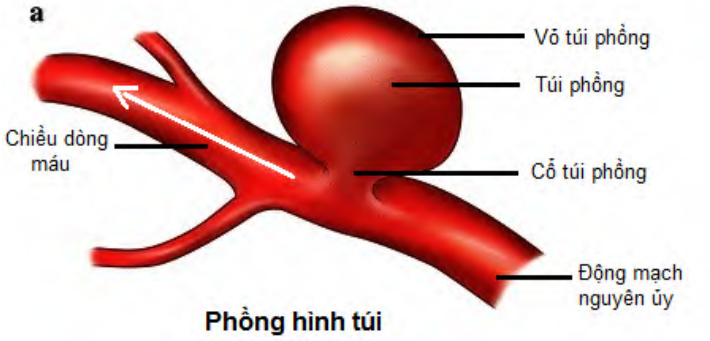
2.1. Phồng thật

- Hình thái: Rất đa dạng, tuy nhiên xu hướng dạng hình thoi hay gặp hơn các dạng hình túi. Ngay cả đối với dạng hình thoi thì mức độ dãn cũng không đồng đều giữa các phía của túi phồng.

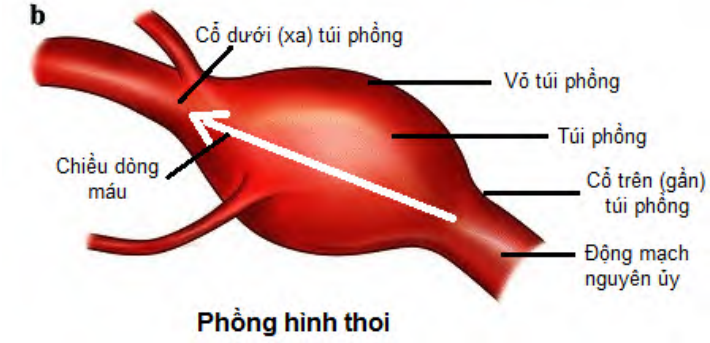
- Cấu trúc (Hình 2):

+ Vỏ túi phồng: Có cấu trúc ba lớp của thành mạch. Đối với phồng do xơ vữa mạch thì lớp nội mạc thường vôi hóa - xơ vữa rất nặng thành từng mảng.

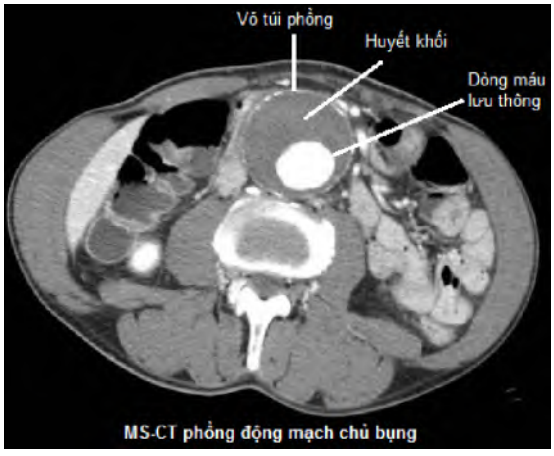
+ Huyết khối: Có thể chỉ ít (bám thành) hoặc khá dầy thành mảng - tùy theo đường kính của khối phồng, gồm cả huyết khối cũ (đã tổ chức hóa - bạc mầu) và mới (mầu nâu đen), bít tắc các nhánh bên nhỏ của động mạch. Có thể bong ra và trôi xuống ra xa gây thuyên tắc mạch hạ lưu cấp tính (embolism).



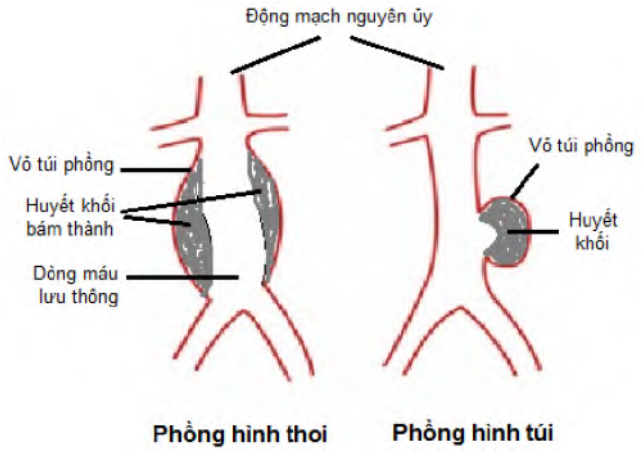
Phồng hình túi



Phồng hình thoi



MS-CT phồng động mạch chủ bụng



Hình 2. Hình thái và cấu trúc phồng động mạch [Nguồn: Internet + tác giả]

+ Phần dòng máu lưu thông: Thường ở giữa vùng huyết khối và xấp xỉ kích thước lòng mạch bình thường. Nếu lệch sang một bên sát vỏ túi phồng thì có nguy cơ vỡ túi phồng tương tự như phồng hình túi.

2.2. Giả phồng

- Hình thái: Hầu hết là dạng hình túi. Nếu do chấn thương - vết thương, thì thường có sẹo, vết chọc kim hay tiền sử sang chấn vào vùng túi phồng. Nếu túi phồng lớn, có thể đè ép gây sưng nề tổ chức xung quanh hay lồi lên dưới da.

- Cấu trúc (Hình 2):

+ Vỏ túi phồng: Không có cấu trúc của thành mạch, mà là các tổ chức liên kết, xơ - cơ và huyết khối tổ chức hóa. Mặt trong thường nhẵn bóng.

+ Huyết khối: Thường khá dầy thành mảng, gồm cả huyết khối cũ và mới, bít kín phần lớn thể tích khối phồng, làm cho phần còn thông với lòng động mạch còn lại khá nhỏ. Tuy nhiên có khi huyết khối không nhiều, làm túi phồng tiến triển rất nhanh tới vỡ túi phồng.

2.3. Vị trí

- Phồng động mạch trung tâm: Phồng của động mạch chủ ngực và động mạch chủ bụng, chậu. Bệnh căn hầu hết do xơ xữa động mạch (phồng thật), một số ít do nhiễm trùng từ phổi hay ổ bụng (hay gặp giả phồng hơn). Đôi khi do nguyên nhân thoái hóa hay bẩm sinh, ung thư tổ chức quanh động mạch chủ. Nếu phồng động mạch chậu đơn thuần thì đa số do nguyên nhân nhiễm trùng (giang mai, lao, vi khuẩn đường tiêu hóa …).

- Phồng động mạch chi: Phồng của động mạch đùi, động mạch khoeo, động mạch cánh tay... Bệnh căn đa dạng: Do chấn thương - vết thương, can thiệp tim mạch (giả phồng), do nhiễm trùng máu (giả phồng, đa khối phồng), do bất thường giải phẫu (bẫy khoeo gây phồng động mạch khoeo), do thoái hóa hoặc vô căn.

Trường hợp do tiêm chích ma túy, vị trí phồng động mạch thường ở bẹn (động mạch đùi) và ở hai động mạch cánh tay đoạn sát khuỷu.

- Phồng động mạch tạng và thận: Khá đa dạng ở các động mạch tạng ra từ động mạch chủ bụng, thường ở dạng đa túi phồng, hay gặp phồng hình túi, nguy cơ vỡ cao, bệnh căn chính là nhiễm trùng và thoái hóa.

- Phồng động mạch cảnh ngoài sọ: Rất hiếm gặp. Hay bị nhầm với một số dạng u máu, giãn tĩnh mạch cảnh trong hoặc u tiểu thể cảnh.

- Phồng động mạch não: Chủ yếu là các nhánh xuất phát từ động mạch cảnh trong. Nguyên nhân bẩm sinh là chính, ngoài ra còn do thoái hóa, xơ vữa.

3. Sinh lý bệnh

Bệnh căn làm xuất hiện điểm yếu trên thành mạch, làm động mạch bị dãn ra. Sau đó, dưới hiện tượng "đập" và áp lực của động mạch làm vùng dãn to lên nhanh tạo ra khối phồng. Về mặt vật lý thì sự phát triển của một khối phồng động mạch tuân theo công thức Laplace: T = P x R (trong đó "T = độ căng của thành túi", "P = áp lực trong lòng túi" và "R = bán kính của túi"). Theo đó:

- Túi phồng động mạch càng có kích thước lớn thì nguy cơ bị vỡ càng cao.

- Túi phồng động mạch không thể tự khỏi mà luôn có xu hướng phát triển to dần.

Ngoài nguy cơ bị dọa vỡ hay vỡ, túi phồng động mạch khi phát triển to ra sẽ gây các hiện tượng: Chèn ép các cơ quan xung quanh làm ảnh hưởng đến hoạt động chức năng của các cơ quan đó (thận, khớp gối …); chèn ép vào ngay bản thân động mạch và làm giảm lượng máu nuôi dưỡng vùng tổ chức phía ngoại vi.

Máu chảy vào túi phồng sẽ trở thành dòng chảy rối, tạo tiếng thổi tâm thu - đôi khi được nghe thấy trên lâm sàng, và nguy cơ tạo huyết khối ở trong lòng túi phồng. Các huyết khối này có thể bị bong ra (khi sờ nắn, tỳ đè vào khối phồng) và trôi theo dòng máu đến gây tắc động mạch cấp tính ở ngoại vi (embolism).

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

1. Chẩn đoán phồng động mạch

1.1. Triệu chứng cơ năng

Lý do thường khiến bệnh nhân đi khám bệnh là nổi "khối u" tự nhiên (ở bụng, bẹn...), hoặc ở cạnh một vết thương cũ (ở tay, chân...). Có người bệnh còn cho biết là khối u này đập. Nhưng có một số trường hợp khác, phồng động mạch được phát hiện tình cờ do khám sức khoẻ định kỳ, hoặc đi khám vì một bệnh khác.

1.2. Triệu chứng thực thể

- Dấu hiệu tại vùng có "khối u":

+ U nằm trên đường đi của động mạch.

+ Đập theo nhịp tim.

+ Dãn nở theo nhịp đập (dãn ngang).

+ Có thể nghe thấy tiếng thổi tâm thu.

+ Nếu phồng ở động mạch chi, khi đè ép mạch vào động mạch phía trên khối u, những dấu hiệu trên sẽ mất và u có thể nhỏ lại.

Trong trường hợp túi phồng chứa nhiều huyết khối thì dấu hiệu dãn nở u, và u nhỏ lại khi đè ép có thể sẽ không thấy, dễ chẩn đoán nhầm là u cơ quan khác. Chính vì thế có nguyên tắc là: "đứng trước một khối u cạnh động mạch cũng phải chẩn đoán và chuẩn bị như khi phẫu thuật một phồng động mạch".

- Mạch phía ngoại vi thường rõ, nhưng có thể yếu hơn bên đối diện do khối phồng to đè ép.

1.3. Xác định bệnh căn và đánh giá toàn trạng

Tùy thuộc từng nhóm nguyên nhân, ví dụ:

- Nghi do xơ vữa động mạch thì người bệnh sẽ có các yếu tố nguy cơ của bệnh lý xơ vữa (tuổi cao, nam giới, hút thuốc, cao huyết áp, béo bệu, tiểu đường …). Cần khám kỹ toàn thân để phát hiện các bệnh lý phối hợp ở tim (xơ vữa - hẹp mạch vành), não (hẹp mạch cảnh), mạch chi dưới (xơ vữa gây hẹp - tắc mạch).

- Nghi do nhiễm trùng thì có các yếu tố nguy cơ (đường vào, viêm nội tâm mạc, tiêm chích …) và đánh giá tình trạng nhiễm trùng toàn thân.

- Nghi do vết thương thì tìm hiểu các tiền sử chấn thương tại vị trí phồng động mạch (gãy xương, vết thương, chọc - can thiệp mạch …), cũng như các bệnh lý nền liên quan (cao huyết áp, xơ vữa mạch …).

2. Chẩn đoán biến chứng của phồng động mạch

- Tắc động mạch chi cấp tính:

+ Bệnh căn thường là các phồng động mạch chủ hay chậu.

+ Lâm sàng: Hội chứng thiếu máu cấp tính phía ngoại vi (chi).

+ Cần chẩn đoán và xử trí cấp cứu như trong vết thương mạch máu hay thiếu máu chi cấp tính do thuyên tắc mạch.

- Tắc động mạch tạng cấp tính:

+ Bệnh căn thường là phồng động mạch chủ.

+ Đột ngột đau dữ dội ở bụng (mạch nuôi tạng) hay thắt lưng (mạch thận).

+ Tùy theo mức độ thiếu máu mà có thể dẫn đến hoại tử ruột (viêm phúc mạc) hay suy thận cấp (vô niệu, thiểu niệu …).

+ Chẩn đoán và xử trí vô cùng phức tạp và khó khăn.

- Nhồi máu não:

+ Bệnh căn thường ở động mạch chủ lên, quai động mach chủ, mạch cảnh.

+ Biểu hiện lâm sàng bằng đột quị ở nhiều cấp độ.

+ Cần chẩn đoán và xử trí rất sớm mới hy vọng giảm thiểu di chứng. Hút huyết khối tái thông động mạch là giải pháp rất mới gần đây cho các thể cấp tính đến sớm.

- Phồng động mạch dọa vỡ:

Đây là giai đoạn tiền triệu của vỡ túi phồng động mạch, cần phải phát hiện và điều trị cấp cứu trong giai đoạn này, tránh để túi phồng vỡ thực sự, sẽ rất nặng và nguy cơ tử vong cao, nhất là với phồng động mạch chủ bụng, hoặc sẽ mất rất nhiều máu. Các dấu hiện lâm sàng chủ yếu như sau:

+ Tiền sử có thể đã được phát hiện phồng động mạch.

+ Tự nhiên xuất hiện đau vùng túi phồng.

+ Khám thấy các triệu chứng của phồng động mạch, đau khi sờ nắn vào túi phồng.

+ Một số trường hợp, người bệnh có thể thấy hiện tượng u to lên nhanh chóng, căng, và đau.

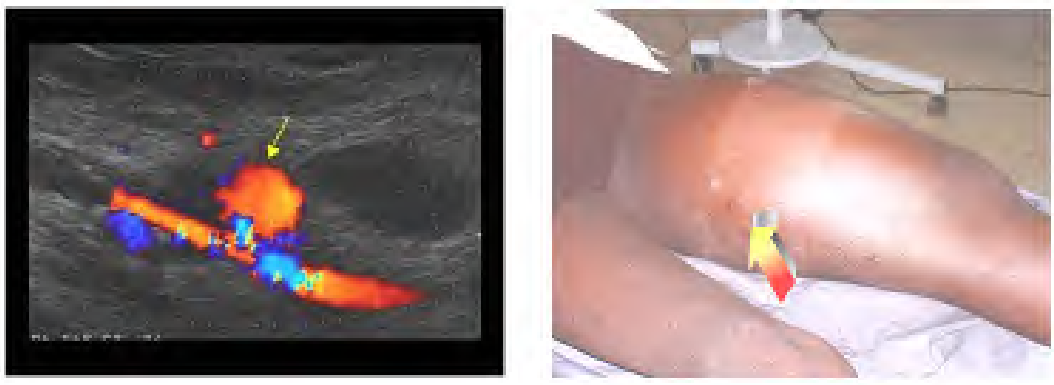
Cần chẩn đoán và phẫu thuật cấp cứu sớm.

- Vỡ túi phồng động mạch:

Là biến chứng rất nặng, bệnh cảnh tùy thuộc vị trí túi phồng.

+ Với phồng động mạch chủ bụng, biểu hiện là đau dữ dội ở bụng, xuyên ra lưng, toàn trạng nhợt nhạt, sốc, thiếu máu rõ, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt. Bệnh nhân sớm tử vong sau vài phút khi vỡ vào ổ bụng tự do. Đối với vỡ sau phúc mạc, nguy cơ tử vong sẽ đến chậm hơn sau 2 - 4 giờ. Cần mổ cấp cứu ngay mới hy vọng cứu sống bệnh nhân, vừa hồi sức vừa mổ. Kỹ thuật khó do chảy máu và máu tụ quanh túi phồng.

+ Với phồng động mạch chi, thường biểu hiện vỡ dưới da, với dấu hiệu chính là rất đau vùng túi phồng, ranh giới túi phồng không còn rõ nữa mà chỉ thấy một vùng căng rất đau khi sờ, da có khi đỏ (Hình 3). Do vậy dễ bị chẩn đoán nhầm là một khối áp xe và chích rạch dẫn lưu - gây chảy máu dữ dội và phức tạp cho điều trị. Hiếm khi gặp khối phồng vỡ ra ngoài da thực sự, gây chảy máu dữ (phồng do tiêm chích). Khi thấy dấu hiệu vỡ dưới da, cần mổ cấp cứu sớm.



Hình 3. Siêu âm Doppler và hình ảnh lâm sàng của vỡ phồng động mạch đùi trái
[Nguồn: Internet]

III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

1. Các thăm dò hình ảnh

Giúp chẩn đoán xác định phồng động mạch, vị trí túi phồng (động mạch chủ bụng dưới hay trên thận), kích thước (đường kính túi phồng, cổ trên - dưới), huyết khối, liên quan đến cơ quan lân cận, hệ thống mạch và tuần hoàn phụ phía dưới, từ đó có phương hướng xử trí phù hợp.

Bao gồm:

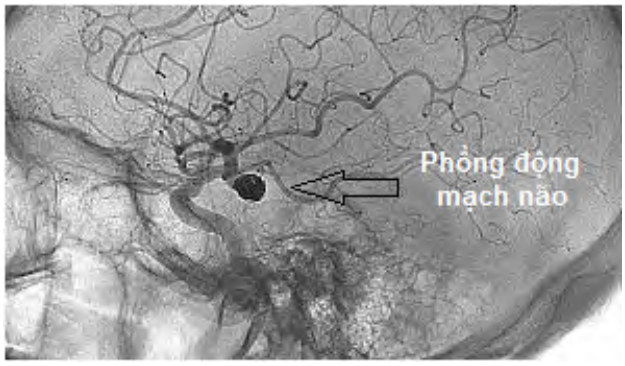
- Xquang thường: Chụp bụng có thể thấy hình vôi hóa ở thành túi phồng.

- Siêu âm (2D và Doppler mạch): Giá trị rất tốt, cho biết mọi thông số (Hình 3), nhưng riêng với phồng động mạch chủ bụng thì khó xác định xem thương tổn có lan tới động mạch thận hay không (Hình 3).

- Chụp cắt lớp đa dãy có tiêm thuốc cản quang, dựng hình.

- Chụp cộng hưởng từ hạt nhân (MRI).

- Chụp động mạch chọn lọc số hóa xóa nền (Hình 4): Là phương pháp kinh điển, cho biết hầu hết các thông số cần thiết, tuy nhiên lại là thăm dò chảy máu với các nguy cơ biến chứng và chống chỉ định khi có nhiều huyết khối. Hiện rất ít sử dụng.



Hình 4. Chụp động mạch não [Nguồn: Internet]

2. Các thăm dò khác

Hoặc để đánh giá tình trạng thiếu máu do vỡ phồng động mạch (hồng cầu, huyết sắc tố, hematocrit …).

Hoặc để đánh giá trình trạng nhiễm trùng: Bạch cầu, CRP, cấy máu …

Hoặc để đánh giá yếu tố nguy cơ (xét nghiệm mỡ máu, tiểu đường, siêu âm tim, Doppler mạch toàn thân …).

Hoặc để tìm các thương tổn phối hợp (hẹp động mạch, bệnh phồng động mạch nhiều nơi …).

IV. THÁI ĐỘ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA - CAN THIỆP

Là phương pháp điều trị triệt để phồng động mạch.

- Chỉ định chung là:

+ Khi đường kính túi phồng ≥ 2 lần đường kính mạch bình thường.

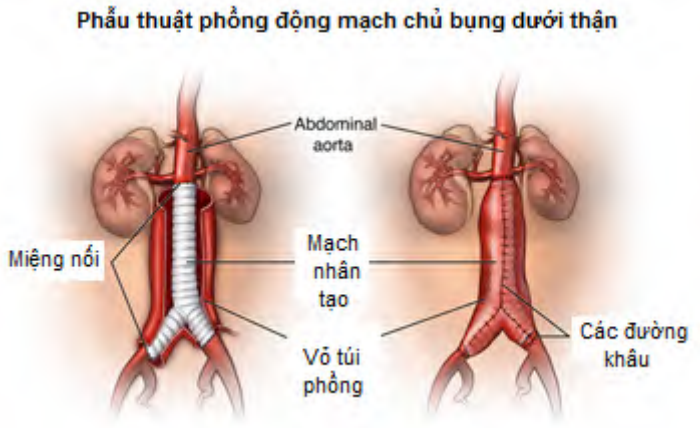
+ Khi phồng có biến chứng.

- Nguyên tắc điều trị chung là loại bỏ túi phồng, phục hồi lưu thông tuần hoàn.

Thắt động mạch rất hạn chế áp dụng, chỉ dành cho các trường hợp do nhiễm trùng nặng tại vị trí có khối phồng.

- Có ba phương pháp chính:

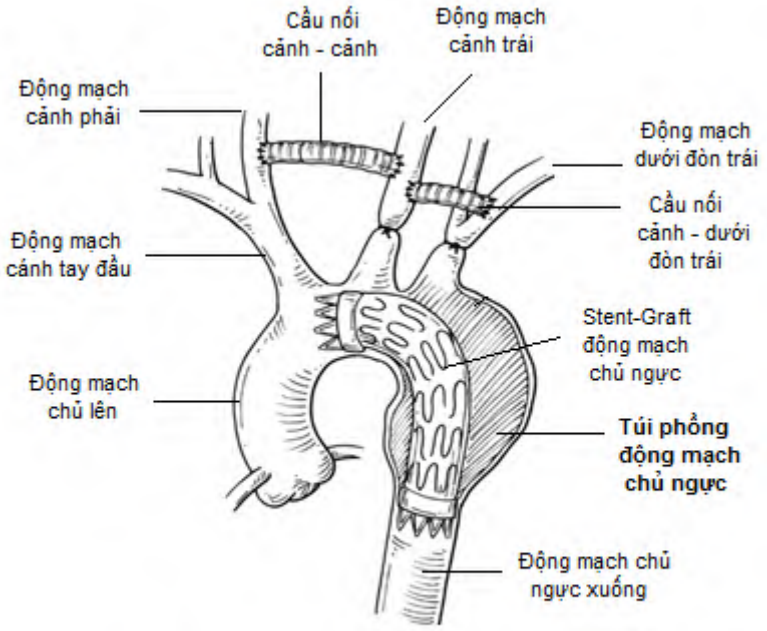
(1) Phẫu thuật kinh điển: Loại bỏ đoạn động mạch phồng, thay bằng đoạn mạch tự thân (tĩnh mạch hiển) hoặc mạch nhân tạo (Dacron, PTFE, Goretex …), hoặc mạch đồng loại (homograft). Hạn chế: Phức tạp, có nguy cơ phẫu thuật. Ưu điểm: Có thể áp dụng cho hầu hết các dạng thương tổn (Hình 5).



Hình 5. Thay đoạn động mạch chủ - chậu dưới thận bằng mạch nhân tạo
[Nguồn: Internet + tác giả]

(2) Can thiệp nội mạch: Đặt vào lòng mạch một stent (ví dụ stentgraft động mạch chủ) có vỏ bọc để nối giữa hai đoạn mạch lành, bỏ qua túi phồng. Ưu điểm: Đơn giản hơn, ít biến chứng. Hạn chế: Chi phí lớn, chỉ định giới hạn ở một số nhóm bệnh nhất định.

(3) Hybrid (phẫu thuật + can thiệp đồng thì): Gồm các phẫu thuật nhỏ để chuyển vị trí nguồn cấp máu cho các nhánh bên động mạch có túi phồng, rồi đặt stent loại bỏ túi phồng (Hình 6). Ưu điểm: Cho phép chữa được nhiều nhóm bệnh phức tạp mà phẫu thuật thì quá nặng và không thể đặt stent đơn thuần được (ví dụ phồng vùng quai động mạch chủ). Hạn chế: Chi phí lớn, trang thiết bị phức tạp và đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp.



Hình 6. Hybrid điều trị phồng vùng quai động mạch chủ [Nguồn: Tác giả]

- Các phương pháp khác:

+ Đối với phồng động mạch hình túi ở chi hoặc giả phồng, thì có thể áp dụng phương pháp của Matas là khâu cổ túi phồng (chỗ dò hay vết thương bên cũ) sau khi mở dọc túi phồng và cầm máu tạm thời bằng cách chịt ngón tay. Hoặc cắt bỏ đoạn phồng và thay vào một đoạn mạch nhân tạo hay tự thân (tĩnh mạch hiển lớn), hoặc khâu nối trực tiếp, nếu đoạn mạch phồng ngắn < 2cm.

+ Đối với giả phồng động mạch do tiêm chích thì có hai đặc điểm: Đầu mạch phía dưới đa số đã tắc, hệ thống tuần hoàn phụ phát triển; tại chỗ phồng mạch thường bị nhiễm trùng nặng - nên chỉ chọn giải pháp điều trị bằng cách thắt hai đầu động - không cần khâu nối phục hồi lưu thông mạch máu.

V. ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ LOẠI PHỒNG ĐỘNG MẠCH THƯỜNG GẶP

1. Phồng động mạch chủ bụng dưới thận

Phồng động mạch chủ bụng trên thận ít gặp (15%), được tính cho các túi phồng có cổ trên từ ngang mức lỗ xuất phát động mạch thận trở lên. Phẫu thuật rất khó khăn do đụng chạm vào các mạch tạng.

Phồng động mạch chủ bụng dưới thận: Khi cổ trên túi phồng ở dưới chỗ xuất phát động mạch thận. Rất hay gặp (85%) do đặc điểm sinh lý giải phẫu động mạch chủ. Đa số ở nam giới, trên 50 tuổi, nguyên nhân do xơ vữa mạch chiếm 95%. Bệnh lý mạch vành phối hợp ≈ 25%, cao huyết áp 40%.

Lâm sàng khám bụng thấy một khối u vùng quanh rốn, thường hơi lệch sang trái với tính chất của phồng động mạch, dấu hiệu De Bakey.

Thương tổn thường lan tỏa tới chạc ba chủ chậu, hoặc - phồng cả hai động mạch chậu - nên hay phải dùng đoạn mạch ghép chữ Y (Hình 4).

Chỉ định can thiệp: Ở người lớn, khi khối phồng ≥ 40mm (gấp đôi bình thường) theo Crawford. Hoặc khi đường kính túi phồng > 30 mm (gấp 1,5 lần bình thường), nhưng tiến triển to dần 2-3 mm/năm khi túi < 40 mm; 4-5mm/năm khi túi 40 - 50 mm, và 6 -7 mm/năm khi túi phồng > 50mm. Phồng rất dễ vỡ khi đường kính ≥ 60 mm.

Tỷ lệ tử vong phẫu thuật khoảng 3 - 5%, do các biến chứng nhiễm trùng, chảy máu, và đặc biệt do bệnh mạch vành phối hợp.

2. Phồng động mạch đùi

Bệnh lý khá thường gặp ở các nước châu Âu, đứng hàng thứ 2 trong các loại phồng động mạch ngoại vi, sau phồng động mạch khoeo. Thường xuất hiện ở nam giới, phối hợp cao huyết áp, hay gặp thương tổn nhiều chỗ khác. Khi có phồng động mạch đùi hai bên thì thường phối hợp phồng động mạch chủ (76%). Tuy vậy hiếm gặp ở Việt Nam.

Giải phẫu bệnh: Túi phồng động mạch đùi chung đơn thuần, hay lan xuống chạc ba đùi nông - sâu.

Lâm sàng dễ phát hiện do nằm nông ngay dưới da, hiếm khi bị vỡ. Dễ biến chứng tắc mạch cấp tính do huyết khối (embolism) với tỷ lệ cắt cụt cao (16,7%), nên cần điều trị thuốc chống đông trong khi chờ mổ.

Điều trị bằng phẫu thuật cắt túi phồng, phép đoạn mạch nhân tạo. Kết quả: Rất tốt, về lâu dài nếu điều trị sớm khi chưa có tắc mạch, biến chứng rất ít (dò bạch mạch, nhiễm trùng).

3. Phồng động mạch khoeo

Bệnh gặp nhiều nhất trong các dộng mạch ngoại vi, 90% do nguyên nhân xơ vữa, hay kèm phồng động mạch ở nơi khác (động mạch chủ bụng). Nhưng có thể gặp ở người trẻ, do dị tật ở cùng khoeo làm hẹp động mạch khoeo - dẫn đến phồng phía sau chỗ hẹp (bẫy khoeo).

Lâm sàng 50% không có biểu hiện cơ năng, tiến triển phụ thuộc loại thương tổn chứ không phải kích thước mạch. Thường gặp biến chứng tắc mạch - với tỷ lệ cắt cụt cao 30- 50%, hoặc trôi huyết khối nhỏ xuống dưới (embolism), gây thiếu máu cục bộ từng đợt.

Điều trị bằng ngoại khoa, thắt bỏ đoạn mạch phồng và bắc cầu động mạch qua chỗ phồng; hoặc cắt ghép bằng đoạn mạch nhân tạo hay tự thân (tĩnh mạch hiển lớn). Chỉ định điều trị ngoại ngay khi phát hiện phồng động mạch để tránh biến chứng.

Kết quả phẫu thuật: Điều trị sớm ⇔ cắt cụt 2% - điều trị khi có huyết khối tắc mạch ⇔ cắt cụt 43 - 56% - điều trị khi có thuyến tắc mạch ngoại vi (embolism) ⇔ cắt

cụt 25%. Hiện nay kết quả cải thiện hơn nhiều nhờ các biện pháp chẩn đoán sớm hơn (MRI, CT …).

4. Giả phồng động mạch do tiêm chích

Vị trí thường gặp thuận lợi cho người tự tiêm chích ma túy vào động mạch khi các tĩnh mạch đã hỏng hết (nghiện nặng), như: 2 bẹn, 2 khuỷu tay, cổ trước 2 bên. Trong đó chủ yếu ở bẹn 2 bên (> 80%). Nhiễm trùng là bản chất của khối phồng.

Do đặc điểm bệnh nhân nghiện, nên thường chỉ đến bệnh viện khi khối phồng đã vỡ ra ngoài (khối phồng nhiễm trùng thường rất dễ vỡ), nên thường phải mổ cấp cứu.

Khi phẫu thuật: Đặt đường truyền rất khó khăn do hệ tĩnh mạch nông đã bị xơ hóa và tắc, hay phải dùng đến các tĩnh mạch trung tâm. Mất máu trong mổ khá nhiều, vì nhiễm trùng nên tổ chức mạch + xung quanh mạch bị mủn nát, phù nề, rất khó kiểm soát động mạch tại chỗ. Thường áp dụng kỹ thuật thắt mạnh ở phía trên và dưới chỗ phồng mạch khoảng 3 - 5cm. Tỷ lệ cắt cụt sau thắt mạch thấp < 5% nhờ hệ tuần hoàn phụ đã khá phát triển và nhu cầu năng lượng của chi thấp. Chỉ định phục hồi lưu thông động mạch (bắc cầu hay thay đoạn mạch) hầu như không đặt ra do tỷ lệ thất bại rất cao (tắc cầu nối, bục miệng nối do nhiễm trùng); chỉ nên thực hiện khi người bệnh chắc chắn đã bỏ dùng ma túy > 2 năm, khối phồng không vỡ và hoàn toàn không có biểu hiện nhiễm trùng tại chỗ cũng như toàn thân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Lân Hiếu, Lê Tuấn Linh, Nguyễn Hữu Tú, Nguyễn Hữu Ước, Bùi Văn Lệnh (2013). Kết quả bước đầu điều trị phình động mạch chủ ngực bằng stent phủ. *Tạp chí Y học thực hành*, 896: 19-24.
2. Lê Thanh Dũng, Nguyễn Thái Bình, Vũ Hoài Linh, Nguyễn Hữu Ước, Nguyễn Thái Minh (2013). Điều trị giả phình động mạch thắt lưng sau chấn thương bằng phương pháp can thiệp nội mạch. *Tạp chí Điện quang Việt Nam*, 11: 481-484.
3. Trần Bình Giang, Nguyễn Hữu Ước, Phạm Hữu Lư, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Tiến Quân (2010). Phẫu thuật nội soi toàn bộ điều trị phồng động mạch chủ bụng dưới thận tại bệnh viện Việt Đức. *Ngoại khoa*, 60(4-6): 337-342.
4. Đoàn Quốc Hưng, Hoàng Văn Công, Vũ Ngọc Tú, Nguyễn Hữu Ước (2010). Phồng dạng túi quai động mạch chủ và động mạch chủ ngực: bệnh lý ngoại khoa phức tạp. *Y học Việt Nam*, 375: 302-310.
5. Đoàn Quốc Hưng, Phạm Hữu Lư, Lê Nguyên Vũ, Lê Ngọc Thành, Nguyễn Hữu Ước, Đặng Hanh Đệ (2005). Phồng động mạch tạng: Chẩn đoán và điều trị phẫu thuật. *Ngoại khoa*, 55(5): 7-17.
6. Nguyễn Thái Minh, Phạm Hữu Lư, Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Hữu Ước (2011). Phồng động mạch quay: bệnh lý hiếm gặp và nhìn lại y văn. *Ngoại khoa*, 61(1): 50-53.
7. Nguyễn Duy Thắng, Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Thái Minh, Vũ Ngọc Tú, Phạm Hữu Lư, Nguyễn Hữu Ước (2012). Phồng động mạch chi hiếm gặp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. *Ngoại khoa*, 61(1-3): 197-203.

8. Nguyen Huu Uoc, Tran Binh Giang (2011). Total laparoscopic infrarenal abdominal aortic aneurysm treatment at Viet Duc hospital. *Annals of Vascular Diseases* - ISSN: 1881-641X (4 Suppl): S.59.
9. Nguyen Huu Uoc, Doan Quoc Hung, Nguyen Quoc Kinh (2009). Treatment of Suprarenal Abdominal Aortic Aneurism: A propos of three cases. *The 17th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, Taipei, March 5-8, 2009, ISBN 978 88 7587 513 8* (Proceedings): 69-72.
10. Nguyễn Hữu Ước (2017). Phình động mạch chủ, *Bệnh học Ngoại lồng ngực - tim mạch*. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 406-418.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Hãy trình bày các khái niệm cơ bản về phồng động mạch?

Câu 2. Hãy mô tả và (có hình minh họa) loại thương tổn giải phẫu bệnh của phồng động mạch?

Câu 3. Hãy diễn giải các dấu hiệu lâm sàng chính trong chẩn đoán phồng động mạch và các biến chứng của phồng động mạch?

Câu 4. Hãy liệt kê các biện pháp cận lâm sàng chính hỗ trợ chẩn đoán phồng động mạch?

Câu 5. Hãy trình bày các phương pháp ngoại khoa và can thiệp đối với điều trị bệnh phồng động mạch?

Câu 6. Hãy kể tên một số loại phồng động mạch thường gặp?

BỆNH TĨNH MẠCH CHI DƯỚI

Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Duy Thắng

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày được các yếu tố liên quan đến sự hình thành huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới.*
2. *Vận dụng được thang điểm Wells và chỉ định siêu âm tĩnh mạch trong chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới.*
3. *Ứng dụng được phân loại CEAP trong chẩn đoán lâm sàng suy giãn tĩnh mạch chi dưới.*
4. *Thực hiện được chỉ định các biện pháp điều trị suy giãn tĩnh mạch chi dưới.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Khái niệm

- Hệ tĩnh mạch chi dưới bao gồm các tĩnh mạch từ tĩnh mạch đùi chung trở xuống tới tĩnh mạch bàn ngón chân.

- Các tĩnh mạch chi dưới có cấu trúc giải phẫu và hoạt động sinh lý theo hai hệ thống:

+ Hệ thống tĩnh mạch sâu: Bản chất là các tĩnh mạch chính đi tùy hành các động mạch nuôi chi (cùng tên với động mạch tương ứng, ví dụ tĩnh mạch đùi chung, tĩnh mạch đùi nông, đùi sâu, tĩnh mạch khoeo và chỉ có 1 tĩnh mạch tùy hành), có kích thước lớn và vai trò quan trọng để hồi lưu 70% máu chi dưới. Từ cẳng chân trở xuống thì luôn có 2 tĩnh mạch tùy hành cho 1 động mạch.

+ Hệ tĩnh mạch nông: Chủ yếu là các tĩnh mạch hiển lớn và hiển bé, nằm ngay dưới da ở mặt trong - sau chi dưới, hồi lưu khoảng 30% máu chi dưới, đổ về hệ tĩnh mạch sâu ở vùng bẹn (quai tĩnh mạch hiển).

+ Giữa hai hệ thống có các nhánh nối thông, gọi là các tĩnh mạch xiên.

+ Trong các tĩnh mạch có nhiều van một chiều, đảm bảo máu chỉ có thể di chuyển từ ngoại vi về trung tâm. Van một chiều, sức ép của cơ khi vận động (bơm cơ) và áp lực tĩnh mạch phía trung tâm thấp hơn ngoại vi là các yếu tố quan trọng vận chuyển máu từ chi dưới về tim khi cơ thể ở tư thế đứng.

- Động mạch phổi tuy tên gọi là động mạch, tuy nhiên về cấu trúc giải phẫu (lớp cơ của thành động mạch mỏng như thành tĩnh mạch), chức năng sinh lý thì lại hoạt động như một tĩnh mạch (chứa máu đen giàu CO_2, áp lực máu thấp). Bệnh lý huyết khối

động mạch phổi có liên quan mật thiết tới bệnh lý tĩnh mạch chi dưới, do vậy thương tổn động mạch phổi có liên quan tới tĩnh mạch chi dưới cũng được đề cập ở đây.

2. Dịch tễ học

- Thương tổn hệ tĩnh mạch chi dưới rất thường gặp, ở cả hai giới, các độ tuổi khác nhau, tuy nhiên vì đa phần bệnh lại không gây các hậu quả nghiêm trọng (cắt cụt, tử vong), tiến triển chậm qua nhiều năm tháng, khác với hậu quả nặng và tức thì của bệnh lý động mạch, nên chưa có được sự quan tâm đúng mức (chẩn đoán, điều trị, dự phòng) cả về phía thày thuốc, cũng như phía người bệnh và gia đình.

- Có nhiều thể thương tổn khác nhau của hệ tĩnh mạch chi dưới, bệnh lý hay bẩm sinh, mắc phải hay chấn thương, thương tổn tĩnh mạch đơn thuần hay phối hợp cả thương tổn động mạch - tĩnh mạch (thông động - tĩnh mạch). Trong phạm vi bài này chúng tôi sẽ tập trung trình bày hai thể bệnh phổ biến nhất của tĩnh mạch chi dưới là viêm tắc tĩnh mạch (huyết khối tĩnh mạch sâu) và suy tĩnh mạch.

II. HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI (DEEP VEIN THROMBOSIS - HKTMSCD/DVT) VÀ THUYÊN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (PULMONARY EMBOLISM - TTĐMP/PE)

1. Định nghĩa

Huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới và thuyên tắc động mạch phổi được coi là hai biểu hiện cấp tính có chung một quá trình bệnh lý, gọi là thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (HKTM), với sự xuất hiện cấp tính của huyết khối trong lòng hệ tĩnh mạch sâu chi dưới và/ hoặc trong lòng động mạch phổi.

2. Dịch tễ học

Thuyên tắc HKTM là một trong những vấn đề y khoa thường gặp, với tử suất, bệnh suất cũng như chi phí y tế rất lớn. Mỗi năm tại Hoa Kỳ có khoảng 900.000 ca bệnh thuyên tắc HKTM, gây ra 60.000 đến 300.000 ca tử vong hàng năm. Tần suất mới mắc hàng năm theo các nghiên cứu dịch tễ, là 80/100.000 dân. Nguy cơ thuyên tắc HKTM ở bệnh nhân nằm viện mà không được phòng ngừa dao động từ 10-80%. Theo nghiên cứu INCIMEDI tại Việt Nam, tỷ lệ thuyên tắc HKTM không triệu chứng ở bệnh nhân nội khoa nằm viện là 22%.

3. Sinh lý bệnh và yếu tố nguy cơ

3.1. Sinh lý bệnh

Cơ chế hình thành HKTM là do sự phối hợp của ba yếu tố (gọi là tam giác Virchow): Ứ trệ tuần hoàn tĩnh mạch, rối loạn quá trình đông máu gây tăng đông, và tổn thương thành mạch (Hình 1)



Hình 1. Cơ chế hình thành HKTM: Tam giác Virchow

3.2. Yếu tố nguy cơ chung

• Tăng đông bẩm sinh: Thiếu hụt protein S, protein C, thiếu hụt antithrombin III, đột biến yếu tố V Leyden, đột biến gen prothrombin $G_{20210}A$

• Tuổi > 60.

• Phẫu thuật hay chấn thương vùng chậu hoặc chi dưới.

• Bất cứ phẫu thuật nào cần gây mê toàn thân trên 45 phút.

• Ngồi bất động lâu do đi tàu xe, máy bay.

• Nằm liệt giường trên 3 ngày hoặc phẫu thuật trong vòng 4 tuần trước đó.

• Béo phì.

• Bệnh giãn tĩnh mạch hoặc có tiền sử huyết khối tĩnh mạch nông.

3.3. Yếu tố nguy cơ mắc phải hay thứ phát

• Bệnh ung thư và hóa trị liệu.

• Giảm tiểu cầu do heparin gây ra (HIT: Heparin Induced Thrombocytopenia). Trong chứng giảm tiểu cầu này, hệ miễn dịch tạo ra các kháng thể kháng heparin chống lại phức hợp của heparin với yếu tố 4 tiểu cầu, gây ra huyết khối.

• Hội chứng thận hư.

• Đông máu nội mạch lan tỏa.

• Điều trị bằng estrogen, progesterone.

• Hội chứng lupus.

• Thai kỳ và thời kỳ hậu sản.

• Bệnh Buerger (viêm tắc mạch huyết khối) là một bệnh hiếm gặp của động mạch và tĩnh mạch ở chi dưới và chi trên.

- Trong khuôn khổ bài này chúng tôi sẽ chỉ đề cập các vấn đề liên quan đến ngoại khoa của huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới và thuyên tắc động mạch phổi, đặc biệt là vấn đề dự phòng cho các bệnh nhân ngoại khoa nằm tại chỗ, dự phòng thuyên tắc động

mạch phổi ở bệnh nhân đã có HKTMSCD, nhận diện sớm khi có thuyên tắc động mạch phổi. Các vấn đề liên quan đến nhận định và điều trị nội khoa, can thiệp nội mạch sẽ không được đi sâu.

4. Chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới

4.1. Chẩn đoán lâm sàng

- Trên nền bệnh nhân có nguy cơ cao như tăng đông, bệnh nhân sau phẫu thuật phải nằm một chỗ.

- Thường gặp một bên chân: Đau khi sờ, tăng lên khi gấp mặt mu của bàn chân vào cẳng chân *(dấu hiệu Homans*), tăng nhiệt độ tại chỗ, nổi ban đỏ, tăng trương lực, giảm độ ve vẩy, giãn các tĩnh mạch nông, tăng chu vi của bắp chân, đùi *(trên 3 cm so với bên đối diện),* phù mắt cá chân (Hình 2).



Hình 2. Huyết khối tĩnh mạch sâu chân phải cấp tính

- Đánh giá nguy cơ của huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới theo thang điểm Wells (Bảng 1).

Bảng 1. Thang điểm Wells cho đánh giá nguy cơ HKTM sâu

Đặc điểm lâm sàng	Điểm
Ung thư đang tiến triển	1
Liệt, dị cảm hoặc mới bó bột chi dưới	1
Bất động tại giường hơn 3 ngày hoặc mới vừa phẫu thuật có gây mê hoặc gây tê vùng trong vòng 12 tuần trước	1
Đau dọc theo phân bố tĩnh mạch	1
Sưng toàn bộ chân	1
Vòng chân bên có triệu chứng to hơn bên chân kia hơn 3cm	1
Phù ấn lõm chỉ ở chân bệnh	1
Tĩnh mạch nông bàng hệ (không phải giãn tĩnh mach)	1

Tiền sử HKTM sâu	1
Có chẩn đoán khác tương đương HKTM sâu	-2
Điểm số từ 2 trở lên: Có khả năng bị HKTM sâu Điểm số < 2: Ít có khả năng bị HKTM sâu	

4.2. Chẩn đoán xác định huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới bằng siêu âm Doppler với hình ảnh huyết khối lấp đầy lòng tĩnh mạch, lòng tĩnh mạch ấn không xẹp hoặc chỉ xẹp một phần, có hiện tượng khuyết màu hoặc màu không thay đổi theo nhịp thở trên Doppler phổ. Trên siêu âm hoàn toàn có thể xác định huyết khối mới hay cũ, mức độ bít tắc lòng tĩnh mạch (một phần hay toàn bộ), ảnh hưởng tới dòng chảy, huyết động.

4.3. Chẩn đoán phân biệt

Với một số bệnh lý có dấu hiệu lâm sàng tương tự HKTMSCD:

- Viêm mô tế bào: Hay gặp ở bệnh nhân bị suy tĩnh mạch chi dưới, tắc mạch bạch huyết, đái tháo đường.

- HKTM nông chi dưới: Thường gặp sau tiêm truyền, hoặc ở người bị suy tĩnh mạch chi dưới.

- Vỡ kén Baker: Sưng, đau đột ngột ở bắp chân.

- Tụ máu trong cơ: Thường gặp sau chấn thương, hoặc ở người có rối loạn đông máu (xơ gan, dùng quá liều thuốc chống đông…).

- Tắc mạch bạch huyết.

- Phù chân do thuốc, suy thận, suy tim, suy gan.

4.4. Chẩn đoán nguyên nhân

Loại trừ các bệnh lý tăng đông và ung thư bằng các thăm dò về huyết học, các chất chỉ điểm u (tumor marker) và chẩn đoán hình ảnh tương ứng (MSCT, MRI, sinh thiết u...).

5. Chẩn đoán thuyên tắc động mạch phổi

Do huyết khối của hệ tĩnh mạch chi dưới trôi theo dòng máu về tim phải và gây tắc động mạch phổi ở các mức độ khác nhau.

5.1. Chẩn đoán lâm sàng

- Các dấu hiệu đa dạng và không đặc hiệu. Cần tìm ngay lập tức các dấu hiệu chứng tỏ mức độ nặng của bệnh nhân trên lâm sàng, gồm: Sốc, tụt huyết áp kéo dài (huyết áp tâm thu < 90 mmHg hoặc tụt huyết áp ≥ 40 mmHg, trong ít nhất 15 phút, mà không có rối loạn nhịp mới xuất hiện, thiếu dịch hoặc nhiễm trùng). Các dấu hiệu khác gồm:

- Triệu chứng cơ năng: Khó thở khi nghỉ ngơi hay khi gắng sức, đau ngực kiểu màng phổi, khò khè, ho máu.

- Khám lâm sàng: Thở nhanh; nhịp tim nhanh, tiếng T2 ổ van động mạch phổi mạnh; nghe phổi thấy có ran một hoặc hai bên; rung thanh giảm; tĩnh mạch cổ nổi; sưng, đau, nóng đỏ chi dưới nếu có kèm theo HKTM sâu.

- Đánh giá nguy cơ thuyên tắc động mạch phổi theo thang điểm Wells (Bảng 2)

Bảng 2. Thang điểm Wells cho đánh giá nguy cơ thuyên tắc động mạch phổi

Tiêu chí	Wells nguyên thuỷ	Wells đơn giản hoá
Triệu chứng cơ năng và thực thể của HKTM	3,0	1
Chẩn đoán khác ít khả năng hơn thuyên tắc phổi	3,0	1
Nhịp tim > 100 lần/phút	1,5	1
Bất động hay phẫu thuật trong vòng 4 tuần trước	1,5	1
Tiền căn huyết khối tĩnh mạch sâu/ thuyên tắc phổi	1,5	1
Ho ra máu	1,0	1
Ung thư	1,0	1
Xác suất lâm sàng	Tổng	
Thấp	0 - 1	Không áp dụng
Trung bình	2 - 6	
Cao	≥ 7	
Điểm cắt cho ít nguy cơ TTĐMP	≤ 4	≤ 1

5.2. Chẩn đoán cận lâm sàng

- Siêu âm Doppler đánh giá HKTMSCD với các đặc điểm tổn thương như đã mô tả ở phần *4.2*.

- Chụp cắt lớp vi tính đa dãy MSCT tái dựng hình (hoặc chụp cộng hưởng từ MRI) đánh giá động mạch phổi và xạ hình thông khí nhu mô phổi: Là tiêu chuẩn vàng, cho phép đánh giá chính xác vị trí, mức độ lan tỏa tổn thương, tiên lượng lựa chọn phương pháp điều trị: Tiêu sợi huyết, can thiệp nội mạch, khả năng phẫu thuật, dự kiến đường mổ, hay điều trị nội khoa…

- Siêu âm tim đánh giá hiện tượng tăng gánh thất phải, tăng áp lực động mạch phổi.

- D-Dimer là sản phẩm thoái hóa của huyết khối sẽ tăng cao ở giai đoạn có tiêu cục máu đông.

6. Vai trò của ngoại khoa trong điều trị HKTM sâu và thuyên tắc động mạch phổi cấp tính

6.1. Dự phòng ở các đối tượng nguy cơ cao

Theo khuyến cáo của Hội Tim mạch Việt Nam 2016:

Bảng 3. Khuyến cáo sử dụng thuốc chống đông cho bệnh nhân phẫu thuật

Phân tầng nguy cơ và chiến lược dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở bệnh nhân ngoại khoa chung

Mức độ nguy cơ	Chiến lược điều trị dự phòng
Nguy cơ thấp Phẫu thuật nhỏ trên BN < 40 tuổi, không kèm YTNC*	Không điều trị dự phòng bằng thuốc Khuyến khích đi lại sớm
Nguy cơ trung bình Phẫu thuật nhỏ trên BN có kèm YTNC HOẶC Phẫu thuật nhỏ trên BN 40-60 tuổi không kèm YTNC	Biện pháp dược lý: Heparin không phân đoạn, Heparin TLPT thấp, Fondaparinux Biện pháp cơ học (sẵn có) nếu chống chỉ định dùng chống đông hoặc nguy cơ chảy máu cao Thời gian dự phòng: đến khi xuất viện hay đi lại được
Nguy cơ cao Phẫu thuật nhỏ trên BN > 60 tuổi HOẶC Phẫu thuật lớn trên BN 40-60 tuổi không kèm YTNC	Biện pháp dược lý: Heparin không phân đoạn, Heparin TLPT thấp, Fondaparinux Biện pháp cơ học (sẵn có) nếu chống chỉ định dùng chống đông hoặc nguy cơ chảy máu cao Thời gian dự phòng: đến khi xuất viện hay đi lại được
Nguy cơ rất cao Phẫu thuật lớn trên BN > 40 tuổi kèm theo nhiều YTNC HOẶC Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình (xem dưới)	Heparin TLPT thấp (Enoxaparin 30mg x 2 lần/ngày hoặc Enoxaparin 40 mg x 1 lần/ngày) Thời gian dự phòng có thể kéo dài đến 28 ngày. Biện pháp cơ học (sẵn có) phối hợp

Phẫu thuật nhỏ là phẫu thuật có thời gian thực hiện < 45 phút, phẫu thuật lớn là phẫu thuật có thời gian thực hiện ≥ 45 phút.
**YTNC chủ yếu gồm: ung thư, tiền sử thuyên tắc HKTM, béo phì, suy tim, liệt, nhiễm trùng quanh phẫu thuật, có tình trạng tăng đông (thiếu hụt protein C, S...)*

• Dùng tất tĩnh mạch hoặc băng chun y khoa/ máy bơm hơi áp lực ngắt quãng 16-20 mmHg.

• Thuốc chống đông: Có thể lựa chọn.

- Chức năng thận bình thường: Enoxaparin 40mg x 1 lần/ngày tiêm dưới da hoặc Fondaparinux 2,5mg x 1 lần/ngày tiêm dưới da.

- Suy thận với mức lọc cầu thận 30 - 50ml/phút: Enoxaparin 30mg x 1 lần/ngày tiêm dưới da hoặc Fondaparinux 1,5mg x 1 lần/ngày tiêm dưới da.

- Suy thận với mức lọc cầu thận < 30 ml/phút: Heparin chuẩn: 5000UI/ lần tiêm dưới da 2 lần /ngày.

YTNC: Yếu tố nguy cơ

6.2. Khi phát hiện huyết khối tĩnh mạch sâu

- Sử dụng thuốc chống đông/ tiêu sợi huyết tùy giai đoạn theo phác đồ của Hội Tim mạch Việt Nam 2016.

- Chỉ định phẫu thuật trong trường hợp:

+ Huyết khối cấp tính lớn vùng chậu đùi dưới 7 ngày, toàn trạng tốt và tiên lượng sống trên 1 năm.

+ Huyết khối chèn ép động mạch có nguy cơ gây hoại tử chi (Phlegmasia cerulea dolens).

+ Đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới bằng phẫu thuật hoặc can thiệp nội mạch: Cho bệnh nhân có HKTMSCD đoạn gần có chống chỉ định của chống đông, hoặc huyết khối tái phát khi đã điều trị chống đông tối ưu.

6.3. Chỉ định phẫu thuật cho thuyên tắc động mạch phổi và huyết khối động mạch phổi mạn tính (Đây là phẫu thuật tim hở với máy tim phổi nhân tạo)

6.3.1. Huyết khối động mạch phổi cấp tính

Chỉ định phẫu thuật trong trường hợp huyết khối lớn, di động trong buồng tim phải hoặc huyết khối lớn ở thân động mạch phổi, gây rối loạn huyết động và không đáp ứng với điều trị nội khoa (chống đông, tiêu sợi huyết).

6.3.2. Huyết khối động mạch phổi mạn tính

Phẫu thuật bóc nội mạc động mạch phổi (Endarteriectomie), các tiêu chuẩn gồm:

- Thời gian có triệu chứng trên 3 tháng, áp lực động mạch phổi trung bình > 25 mmHg.

- Áp lực mao mạch phổi bít bình thường < 15mmHg.

- Vùng phổi giảm thông khí trên các thăm dò.

- Hình ảnh huyết khối động mạch phổi mạn tính trên chụp cắt lớp vi tính đa dãy: Thành động mạch phổi dày, có mạch máu tăng sinh đi vào huyết khối động mạch phổi.

III. SUY TĨNH MẠCH CHI DƯỚI MẠN TÍNH

1. Định nghĩa

Khi có bất thường mạn tính (mắc phải hay bẩm sinh) về cấu trúc hay chức năng của hệ tĩnh mạch chi dưới, sẽ gây ra các bệnh tĩnh mạch chi dưới mạn tính. Theo đó, có hai nhóm bệnh chính như sau:

- Suy tĩnh mạch mạn tính (STMMT): Tình trạng suy giảm chức năng hệ tĩnh mạch chi dưới do suy các van tĩnh mạch thuộc hệ tĩnh mạch nông và/hoặc hệ tĩnh mạch sâu, có thể kèm theo huyết khối tĩnh mạch hoặc không. Bệnh này xảy ra khoảng 10 - 35% ở người trưởng thành. Bệnh thường tiến triển chậm, không rầm rộ, ít nguy hiểm nhưng gây trở ngại nhiều cho sinh hoạt và công việc hằng ngày, điều trị lâu dài và khi có biến chứng có thể nguy hiểm chết người (nhồi máu phổi).

- Giãn tĩnh mạch (varice, varicose): Là biến đổi bất thường về giải phẫu, đặc trưng bởi sự giãn bệnh lý của một hoặc nhiều tĩnh mạch nông.

2. Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ của STMMT chi dưới

2.1. Nguyên nhân

- *Suy tĩnh mạch tiên phát:*

+ Giãn tĩnh mạch vô căn: Do những bất thường về mặt di truyền và/hoặc huyết động của hệ tĩnh mạch nông gây ra.

+ Suy tĩnh mạch sâu tiên phát: Do bất thường về giải phẫu bẩm sinh của van tĩnh mạch (bờ tự do của van quá dài, gây ra sa van), hoặc do giãn vòng van.

- *Suy tĩnh mạch thứ phát:*

+ Huyết khối tĩnh mạch thoái triển gây bệnh lý tĩnh mạch hậu huyết khối, làm tăng áp lực tĩnh mạch ngoại vi, giãn và suy van tĩnh mạch.

+ Do dị sản tĩnh mạch: Thiếu hụt hoặc thiểu sản van tĩnh mạch (sâu hoặc nông) bẩm sinh, dị sản tĩnh mạch có kèm theo hoặc không rò động - tĩnh mạch.

+ Tĩnh mạch bị chèn ép do khối u, do động mạch bên cạnh (hội chứng Cockett do động mạch chậu gốc trái bắt chéo và đè ép vào tĩnh mạch chậu gốc trái).

+ Tĩnh mạch bị chèn ép về mặt huyết động: Khi có thai, chơi thể thao.

2.2. Yếu tố nguy cơ

- Tuổi cao (trên 50 tuổi).

- Béo phì.

- Thói quen đứng hay ngồi lâu gây ứ trệ máu và tăng áp lực tĩnh mạch chi dưới.

- Môi trường làm việc nóng và ẩm.

- Lười tập thể dục, hút thuốc lá.

- Các yếu tố khác: Nữ giới, sinh đẻ nhiều, táo bón kinh niên, di truyền, nội tiết, sử dụng thuốc ngừa thai kéo dài.

3. Chẩn đoán lâm sàng STMMT chi dưới

3.1. Triệu chứng cơ năng

Giai đoạn sớm thường không có triệu chứng, rồi dần dần bệnh nhân cảm thấy:

- Cảm giác bó chặt ở bắp chân, nặng chân, mỏi chân, mất ngủ. Có khi thấy tê bì, kiến bò vùng bàn chân.

- Chuột rút ở bắp chân, thường xảy ra về đêm.

- Sưng phù xung quanh hai mắt cá, thấy rõ vào buổi tối.

- Các triệu chứng thường nặng lên vào chiều tối, hoặc sau khi đứng lâu, sau một ngày làm việc và giảm bớt vào buổi sáng sau khi ngủ dậy, hoặc sau khi nghỉ ngơi, kê chân cao.

3.2. Triệu chứng thực thể

- Giãn mao mạch và giãn các tĩnh mạch nông ở chân.

- Có ba dạng giãn tĩnh mạch nông: Giãn thân tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch nhỏ dạng mạng nhện, giãn tĩnh mạch nhỏ dạng lưới.

- Viêm tĩnh mạch - huyết khối: Là tình trạng viêm, phù nề của các tĩnh mạch nông hoặc sâu gây ra bởi cục máu đông. Gặp ở người bệnh bị các bệnh dễ đưa đến huyết khối (tăng đông, suy giảm protein S, protein C…), bệnh nặng, sau phẫu thuật lớn, ngồi lâu (nghề nghiệp, đi máy bay đường dài)…

- Khi bị huyết khối tĩnh mạch nông: Tĩnh mạch nổi hằn lên, sờ nóng và cứng dọc theo tĩnh mạch, rất đau, có thể kèm đỏ da.

- Khi bị huyết khối tĩnh mạch sâu: Gây tắc và ứ trệ, chân nóng, đau, sưng đỏ, có thể bị chảy máu, ngứa, đau nhức nhối, nhiễm trùng thứ phát. Huyết khối tĩnh mạch sâu đôi khi có thể bong ra và đi lên phổi, gây thuyên tắc động mạch phổi với tỷ lệ tử vong cao do xảy ra đột ngột, không có tiền triệu và không chẩn đoán được sớm.

- Huyết khối tĩnh mạch nông đơn thuần hiếm khi gây biến chứng, không gây nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên đây lại là dấu hiệu cảnh báo, người thày thuốc cần thăm khám cẩn thận để loại trừ huyết khối tĩnh mạch sâu phối hợp.

- Loạn dưỡng da chân: Da phù nề, dày lên, có thể dẫn đến tróc vảy, chảy nước và chàm da, thay đổi màu sắc, sạm da và xơ cứng bì.

- Loét cẳng chân ở đoạn thấp, là biến chứng ở giai đoạn muộn nhất, gây đau đớn và điều trị rất khó khăn. Ban đầu là loét nông, để lâu loét sẽ ăn sâu dần và rộng ra, dễ bội nhiễm, có thể tái đi tái lại nhiều lần.

4. Chẩn đoán hình ảnh STMMT chi dưới

- Siêu âm Doppler hệ tĩnh mạch chi dưới: Rất quan trọng và phổ biến nhờ dễ thực hiện. Cho rất nhiều thông tin giá trị liên quan đến bệnh STMMT chi dưới, như:

+ Kích thước, mức độ giãn và dòng chảy (xuôi, ngược) trong các tĩnh mạch.

+ Hở, suy van tĩnh mạch.

+ Huyết khối và mức độ lan tỏa của huyết khối trong tĩnh mạch.

- Chụp cộng hưởng từ chi dưới: Rất có giá trị trong chẩn đoán các bệnh tĩnh mạch chi dưới bẩm sinh do căn nguyên bất thường về giải phẫu hệ tĩnh mạch.

- Chụp hệ tĩnh mạch chi dưới: Chụp chọn lọc tĩnh mạch bằng tiêm thuốc cản quang, hay chụp cắt lớp đa dãy có tiêm thuốc cản quang thì tĩnh mạch. Chỉ định rất hạn chế cho một số tình huống khó, như suy tĩnh mạch chi dưới do chèn ép, hoặc trường hợp nghi ngờ cần làm can thiệp nội mạch luôn sau khi chụp chẩn đoán.

5. Chẩn đoán giai đoạn và phân loại STMMT chi dưới theo CEAP (1995)

5.1. Phân loại này được hình thành năm 1994, công bố năm 1995 bởi nhóm nghiên

cứu về suy tĩnh mạch của diễn đàn bệnh tĩnh mạch Hoa Kỳ (American Venous Forum), năm 2004 được bổ sung thêm phân loại về giải phẫu hệ tĩnh mạch và thống nhất sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó:

C: Lâm sàng (Clinical).

E: Nguyên nhân: Bẩm sinh, tiên phát hay thứ phát (Etiological).

A: Vị trí giải phẫu: 18 khả năng (Anatomical).

P: Bệnh sinh: Trào ngược, tắc nghẽn, trào ngược + tắc nghẽn (Pathophysiological).

Bảng 3. Phân loại giai đoạn lâm sàng của suy tĩnh mạch chi dưới

C0	Không có biểu hiện bệnh lý tĩnh mạch có thể quan sát hoặc sờ thấy
C1	Giãn mao tĩnh mạch mạng nhện hoặc dạng lưới ø < 3 mm
C2	Giãn tĩnh mạch ø > 3 mm
C3	Phù chi dưới, chưa có biến đổi trên da.
C4 C4a C4b	Biến đổi trên da do bệnh lý tĩnh mạch Rối loạn sắc tố và/hoặc chàm tĩnh mạch Xơ mỡ da và/hoặc teo trắng kiểu Milian
C5	Loét đã liền sẹo
C6	Loét đang tiến triển

5.2. Về lâm sàng (C) chia thành 6 giai đoạn (Hình 3)



Hình 3. Minh họa phân loại giai đoạn lâm sàng của suy tĩnh mạch chi dưới

5.3. Phân loại theo nguyên nhân (E)

- E_C: Bẩm sinh
- E_P: Tiên phát
- E_S: Thứ phát (sau huyết khối tĩnh mạch)
- E_N: Không xác định được nguyên nhân tĩnh mạch.

5.4. Phân loại theo giải phẫu (A)

- A_S: Tĩnh mạch nông
- A_D: Tĩnh mạch sâu
- A_P: Tĩnh mạch xuyên
- A_N: Vị trí tĩnh mạch không xác định

5.5. Phân loại theo bệnh sinh (P)

- P_R: Trào ngược
- P_O: Tắc nghẽn
- $P_{R,O:}$ Trào ngược và tắc nghẽn
- P_N: Không xác định được bệnh sinh

6. Điều trị STMMT

6.1. Nội khoa

Thay đổi thói quen sinh hoạt và công việc hằng ngày, tùy trường hợp mà sử dụng các thuốc: Giảm đau, kháng viêm, kháng sinh, chống đông, làm tan cục máu, làm bền thành mạch: Aescin, flavonoid (Daflon)…

6.2. Tiêm xơ

Áp dụng cho các giãn tĩnh mạch nông nhỏ dạng lưới và khu trú.

6.3. Can thiệp nội mạch bằng sóng cao tần hay laser

Là kỹ thuật mới điều trị giãn tĩnh mạch, ít đau, mau hồi phục và đảm bảo thẩm mỹ, thay cho phẫu thuật lột tĩnh mạch kinh điển trước đây (Hình 4).



Hình 4. Tiêm xơ cho giãn tĩnh mạch mạng nhện/ nguyên lý đốt sóng cao tần/laser: Đầu đốt đưa vào trong lòng tĩnh mạch hiển lớn, đốt làm xơ tắc tĩnh mạch

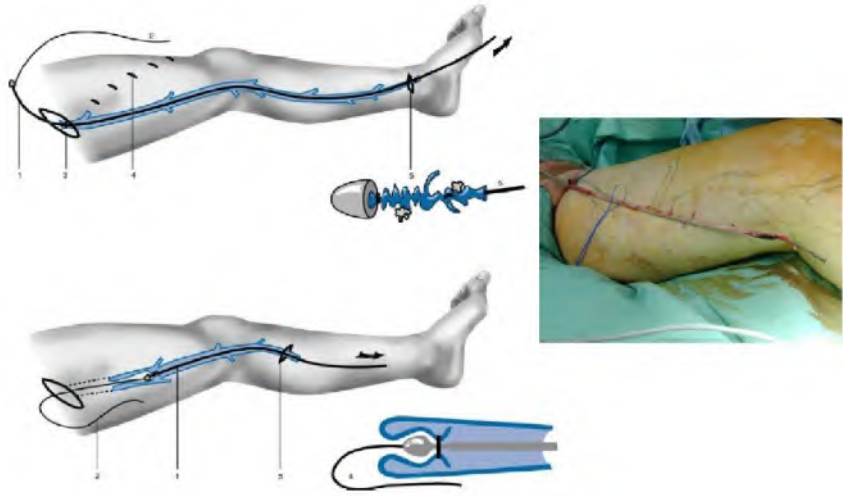
6.4. Phẫu thuật

Căn cứ vào loại tĩnh mạch bệnh, vị trí tổn thương và mức độ có thể áp dụng các biện pháp sau đây:

- Lột tĩnh mạch hiển lớn (stripping) dùng cho suy thân tĩnh mạch hiển lớn.

- Lấy bỏ các túi tĩnh mạch nông giãn (Phlebectomie): Biện pháp để điều trị các tĩnh mạch nông dưới da giãn lớn, có thể phối hợp với đốt sóng cao tần/ laser hay phẫu thuật lột tĩnh mạch hiển lớn.

- Phẫu thuật sửa van, tạo hình tĩnh mạch (Hình 5).



Hình 5. Phẫu thuật lột bỏ tĩnh mạch hiển lớn bằng strippeur

7. Dự phòng các biến chứng

- STMMT diễn biến mạn tính lâu dài theo thời gian và tuổi tác.

- Cần tập trung chữa trị tốt, có kế hoạch theo dõi tái khám định kỳ khi bệnh còn ở giai đoạn sớm. Điều trị bằng thuốc và tất áp lực ở giai đoạn giãn tĩnh mạch nhỏ dạng mạng nhện hay dạng lưới. Ở giai đoạn giãn thân tĩnh mạch, cần đến phẫu thuật lột bỏ tĩnh mạch hiển hoặc can thiệp nội mạch phối hợp với điều trị nội khoa.

- Cần thay đổi thói quen làm việc và sinh hoạt; tránh đứng lâu hoặc ngồi bất động kéo dài; khi đi ô tô hay máy bay đường dài thì phải gấp duỗi chân từng lúc cho máu lưu thông, uống nhiều nước, mang tất dài hỗ trợ; giảm cân khi dư thừa; khi đã có biểu hiện suy tĩnh mạch không nên ngâm chân, tắm nước ấm kéo dài.

- Dùng thuốc đề phòng huyết khối tĩnh mạch sâu khi có chỉ định.

- Các tổn thương van tĩnh mạch mạn tính tuy không thể hồi phục, nhưng nếu điều trị tốt, người bệnh vẫn còn có thể làm việc sinh hoạt bình thường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Stavros V.Konstantinides et al (2019). ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS). *European Respiratory Journal*.
2. Calisir C, Yavas US. et al (2009). "Performance of the Wells and Revised Geneva scores for predicting pulmonary embolism". *Eur J Emerg Med* 16(1): 49-52.
3. Eklöf B, Rutherford RB, Bergan JJ, Carpentier PH, Gloviczki P, Kistner RL, Meissner MH, Moneta GL, Myers K, Padberg FT, Perrin M, Ruckley CV, Smith PC, Wakefield TW (2004). Revision of the CEAP classification for chronic venous disorders: consensus statement. *J Vasc Surg*;40(6):1248.
4. Nguyễn Tuấn Hải (2017). Cập nhật điều trị suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới. *Hội nghị tim mạch toàn quốc lần thứ XIII* (http://vnha.org.vn).
5. Meissner MH (2005). Lower extremity venous anatomy. *Semin Intervent Radiol*; 22: 147-156.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày vai trò của chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới ở bệnh nhân bị thuyên tắc động mạch phổi?

Câu 2. Mô tả cách thức sử dụng thuốc chống đông trong dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới sau phẫu thuật?

Câu 3. Bệnh nhân có suy tĩnh mạch nông chi dưới giai đoạn lâm sàng C3, tĩnh mạch hiển lớn và các búi giãn tĩnh mạch nông ở cẳng chân có dòng trào ngược rõ, hãy mô tả chỉ định điều trị trong trường hợp này?

CÁC BỆNH THIẾU MÁU CHI CẤP TÍNH

Vũ Ngọc Tú, Nguyễn Hữu Ước

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *So sánh được sự khác biệt về bản chất thương tổn giải phẫu bệnh của thiếu máu chi cấp tính và bán cấp tính.*
2. *Phân tích được mối liên quan về thương tổn giải phẫu bệnh, chẩn đoán và thái độ xử trí của bệnh thiếu máu chi cấp tính.*
3. *Phân tích được mối liên quan về thương tổn giải phẫu bệnh, chẩn đoán và thái độ xử trí của bệnh thiếu máu chi bán cấp tính.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. ĐẠI CƯƠNG

Khái niệm động mạch chi bao gồm động mạch trục chính nuôi chi, mà khi bị tắc nghẽn sẽ gây thiếu máu, có thể dẫn đến hoại tử chi. Ở chi trên gồm: Động mạch nách, cánh tay, quay và trụ. Ở chi dưới gồm: Động mạch chậu ngoài, đùi chung, đùi nông, đùi sâu, khoeo, chầy trước và chầy sau.

Thiếu máu chi là hậu quả của nhiều bệnh lí khác nhau gây hẹp hoặc tắc các động mạch cấp máu nuôi chi. Tùy theo mức độ và tiến triển của thiếu máu chi mà có thể chia ra: Thiếu máu chi cấp tính, mạn tính và bán cấp tính.

"Thiếu máu cấp tính chi" (acute ischemia) xảy ra khi lưu thông dòng máu bình thường bị tắc một cách đột ngột trong các động mạch lớn nuôi chi, gây nên hội chứng thiếu máu cấp tính cho đoạn chi phía dưới. Tiến triển của thiếu máu chi rất nhanh và nặng (trong vài giờ), nên bệnh này được coi là cấp cứu ưu tiên số một trong thực hành lâm sàng.

Có hai nguyên nhân chính gây tắc động mạch chi đột ngột:

+ Thuyên tắc động mạch (emboli): Dị vật (máu cục, mảnh sùi, mảng xơ vữa …) từ nơi khác trôi theo dòng máu đến gây tắc động mạch. Đây là nguyên nhân chính gây nên thiếu máu cấp tính chi (Hình 1).

+ Huyết khối động mạch (thrombosis): Là huyết khối được hình thành tại chỗ trong động mạch chi do các yếu tố bệnh lý mạch máu, loại này ít gặp hơn trên lâm sàng.

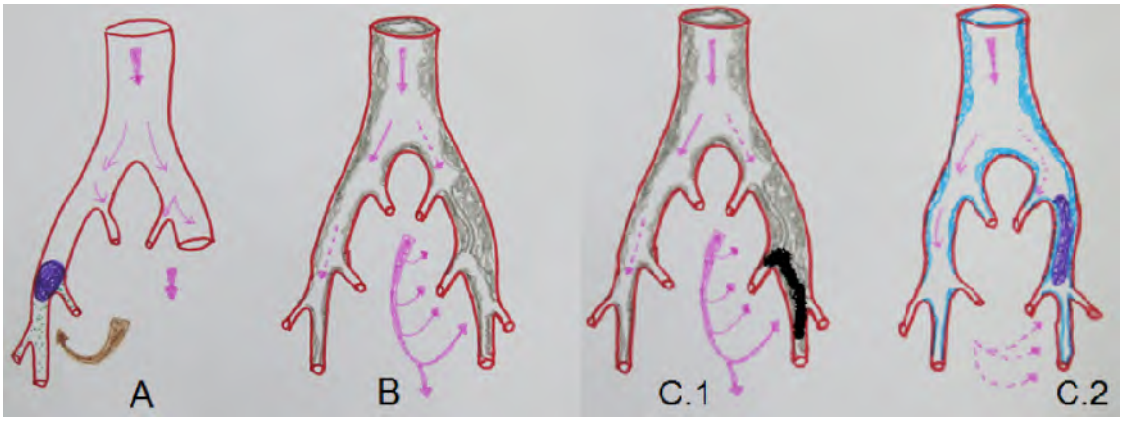
Trái với thiếu máu cấp tính, "*Thiếu máu mạn tính chi*" (chronic ischemia) lại diễn biến rất từ từ qua nhiều tháng - năm. Do lòng động mạch bị hẹp dần lại trước khi tắc hoàn toàn, nên hệ thống tuần hoàn phụ (các vòng nối động mạch) có thời gian phát triển để bù đắp phần nào sự thiếu máu. Vì vậy, tiến triển của thiếu máu rất chậm và không cấp tính - gọi là hội chứng thiếu máu mạn tính. Có nhiều nguyên nhân bệnh lí gây ra

thiếu máu mạn tính, nhưng thường gặp nhất là bệnh thiếu máu mạn tính chi dưới do xơ vữa động mạch.

Trong các giai đoạn tiến triển của hội chứng thiếu máu mạn tính chi, có thể xuất hiện một đợt thiếu máu trầm trọng (critical ischemia), đa số nguyên nhân do huyết khối hình thành tại chỗ (thrombosis) gây tắc trục động mạch chính nuôi chi trên nền một hệ thống động mạch đã bị bệnh lý, ví dụ một đường tuần hoàn phụ quan trọng hay một động mạch chính bị hẹp - chưa tắc hẳn (Hình 1). Do bệnh tiến triển khá cấp tính với biểu hiện lâm sàng của thiếu máu giống với hội chứng thiếu máu cấp tính chi - nên có thể gọi là "thiếu máu bán cấp tính chi".

Thăm khám lâm sàng đóng vai trò chính trong chẩn đoán thiếu máu cấp tính chi, trong khi thăm dò cận lâm sàng (chẩn đoán hình ảnh) lại đóng vai trò quyết định trong chẩn đoán thương tổn thiếu máu mạn tính và bán cấp tính chi.

Tiên lượng điều trị đối với thiếu máu cấp tính chi là khỏi hoàn toàn nếu được chẩn đoán và can thiệp cấp cứu loại bỏ dị vật kịp thời. Còn đối với thiếu máu mạn tính và bán cấp tính chi là "bảo tồn chi tối đa".



Hình 1. Minh họa thiếu máu chi [Nguồn: Tác giả]

(A)- Thiếu máu cấp tính do thuyên tắc mạch; (B)- Thiếu máu mạn tính do xơ vữa mạch;

(C.1 - C.2)- Thiếu máu bán cấp tính do huyết khối

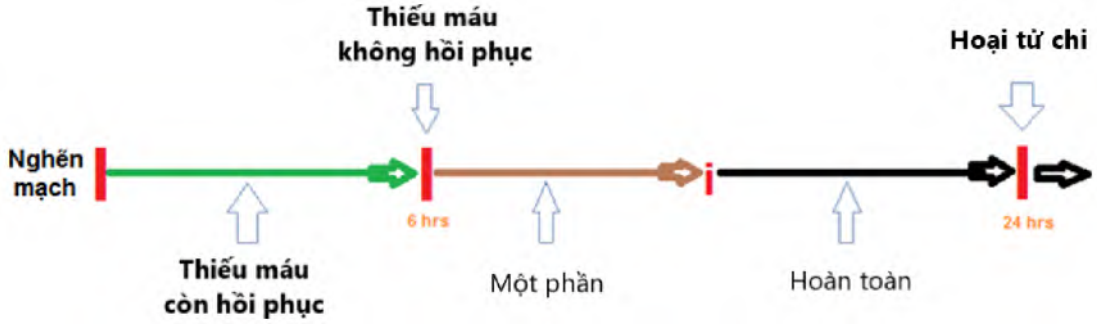
II. THIẾU MÁU CẤP TÍNH CHI DO THUYÊN TẮC ĐỘNG MẠCH

Nguyên nhân gây tắc động mạch chi cấp tính (hay còn gọi là nghẽn mạch) là do mảnh dị vật trôi từ hệ thống tuần hoàn phía thượng lưu xuống gây tắc mạch (emboli). Có nhiều loại dị vật nhưng chủ yếu là các mảnh máu cục ở trong tim trái hay trong khối phồng động mạch, các cục sùi trong Osler, ngoài ra còn gặp các mảnh u trong tim (u nhầy nhĩ trái) hay các mảng xơ vữa ...

1. Sinh bệnh học và giải phẫu bệnh học

Do nghẽn mạch cấp tính gây ngừng cấp máu đột ngột cho tuần hoàn ngoại vi qua đường động mạch chính, nên chỉ còn nhờ vào hệ thống tuần hoàn phụ (các vòng nối). Tuy nhiên, do xảy ra đột ngột nên hệ thống tuần hoàn phụ chưa kịp phát triển để đảm

đương, thay thế cho nguồn cấp máu chính. Vì vậy sẽ nhanh chóng dẫn đến thiếu máu cấp tính của tổ chức phía ngoại vi. Sinh lý bệnh của hội chứng thiếu máu cấp tính do thuyên tắc mạch thì cũng giống như trong vết thương - chấn thương động mạch chi, tuy nhiên tiến triển có phần chậm hơn nhờ hệ tuần hoàn phụ không bị tổn thương (Hình 2).



Hình 2. Sơ đồ diễn biến sinh lý bệnh tắc cấp tính động mạch chi [Nguồn: Tác giả]

Sau khi tắc mạch, sự thiếu máu tổ chức nặng dần lên theo thời gian, gây hủy hoại từng phần rồi toàn bộ chi, dẫn đến hoại tử chi, lan dần từ phía ngọn tới gốc chi. Diễn biến chia làm hai giai đoạn:

- Thiếu máu có hồi phục: Tức là trong giai đoạn này, nếu kịp thời điều trị lập lại lưu thông mạch máu, thì chi sẽ được phục hồi hoàn toàn (trong 6 - 10 giờ đầu).

- Thiếu máu không hồi phục: Tiến triển từ không hồi phục một phần đến hoàn toàn, do hiện tượng hoại tử dần dần tổ chức phía ngoại vi.

Khi đã ở giai đoạn thiếu máu không hồi phục một phần, dù chi chưa bị hoại tử toàn bộ, nhưng nếu lập lại lưu thông mạch máu, thì chi phía dưới chỉ phục hồi một phần về cấp máu cũng như chức năng (trong khoảng 12 - 24 giờ sau nghẽn mạch).

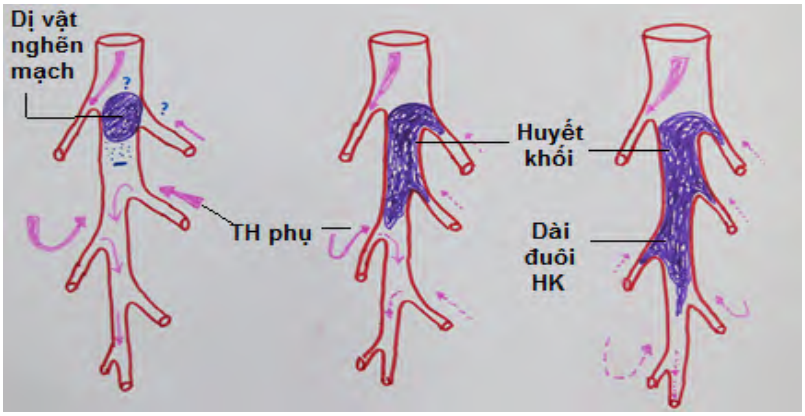
Còn khi đã chuyển sang giai đoạn thiếu máu không hồi phục hoàn toàn, thì phần tổ chức chi hoại tử đã quá nhiều, không còn chỉ định bảo tồn chi. Nếu cố tình phục hồi lưu thông dòng máu - có thể dẫn đến nhiễm độc, suy thận, sốc và tử vong (thường sau nghẽn mạch 24 giờ).

Tuy nhiên, tiến triển của các giai đoạn thiếu máu còn chịu ảnh hưởng của một số yếu tố, ví dụ như:

- Vị trí tắc động mạch: Nếu ở phía dưới một nhánh bên lớn thì thời gian thiếu máu còn hồi phục sẽ dài ra nhiều, do việc cấp máu qua tuần hoàn phụ tốt hơn.

- Toàn trạng của người bệnh (bệnh căn): Nếu có rối loạn huyết động do suy tim, thì thiếu máu có thể tiến triển nhanh hơn do áp lực tưới máu ngoại vi thấp.

- Các biện pháp sơ cứu sau khi có chẩn đoán: Việc dùng thuốc chống đông, thậm chí mở cân sẽ giúp làm chậm quá trình "dài đuôi của huyết khối" (Hình 3) và tăng tưới máu tổ chức, nên sẽ kéo dài thời gian thiếu máu còn hồi phục.



Hình 3. Minh họa tổn thương giải phẫu thiếu máu cấp tính chi do thuyên tắc mạch
[Nguồn: Tác giả]

2. Chẩn đoán xác định

Nhìn chung, chẩn đoán chủ yếu dựa vào lâm sàng với hội chứng thiếu máu cấp tính chi. Các thăm dò hình ảnh có vai trò đánh giá mức độ thương tổn tắc mạch, và chẩn đoán xác định bệnh căn.

2.1. Cơ năng

Bệnh thường khởi phát đột ngột giống kiểu "đột quị": Mất đột ngột vận động chủ động bình thường của chi. Sau đó xuất hiện tê bì, giảm cảm giác phía ngọn chi, chi lạnh. Muộn hơn sẽ thấy đau nhức rồi mất hoàn toàn cảm giác ngọn chi, lan dần về phía gốc chi theo thời gian.

Bệnh căn của dị vật gây nghẽn mạch: Đa phần người bệnh có tiền sử bệnh tim mạch gây ra huyết khối trong tim, như bệnh hẹp van hai lá, suy tim, loạn nhịp; hoặc đang điều trị Osler gây ra mảnh sùi trong tim trái, các bệnh lý tăng đông trong lòng mạch (hội chứng thận hư, bệnh đa hồng cầu Vaquez, hội chứng tăng sinh tủy ác tính); nguyên nhân y sinh (tắc mạch do khí, tiêm thuốc gốc dầu vào động mạch, thắt mạch do tai biến hoặc điều trị)...

2.2. Toàn thân

Có các biểu hiện của bệnh căn, ví dụ như hẹp hở van 2 lá, loạn nhịp tim, cao huyết áp, suy tim, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn (Osler) ...

Vào giai đoạn muộn, có thể thêm các dấu hiệu nhiễm trùng - nhiễm độc toàn thân do hoại tử chi, như sốt cao, thiểu - vô niệu, lơ mơ, tụt huyết áp, mạch nhanh ...

2.3. Chi bị tắc mạch

- Biểu hiện của hội chứng thiếu máu cấp tính phía ngoại vi (chi) với hàng loạt các triệu chứng lâm sàng dưới đây:

+ Mầu sắc da nhợt nhạt.

+ Sờ thấy lạnh, búp ngón không căng.

+ Mạch ngoại vi (quay, mu) mất, vận mạch đầu ngón giảm.

+ Rối loạn cảm giác: Cảm giác nông giảm dần rồi mất hẳn, từ ngọn chi đến gốc chi.

+ Rối loạn vận động: Vận động chủ động giảm dần rồi mất hoàn toàn, đi dần từ ngọn chi đến gốc chi.

+ Phù nề và đau bắp cơ: Thường xuất hiện khi bắt đầu giai đoạn thiếu máu không hồi phục, các bắp cơ sưng nề, sờ vào rất đau.

+ Nổi các nốt phỏng nước, khớp bị cứng lại như khớp tử thi, xuất hiện những mảng tím đen trên da, rồi cả một đoạn chi tím đen hoại tử, có khi hoại tử nhiễm trùng, chảy nước và hôi thối, gây nhiễm độc toàn thân rất nặng.

- Thông thường các triệu chứng trên của hội chứng thiếu máu cấp tính chi sẽ phân bố theo giai đoạn thiếu máu như sau:

Còn hồi phục (< 6 giờ)	Không hồi phục một phần (> 12 giờ)	Không hồi phục hoàn toàn (> 24 giờ)
Mất mạch, lạnh	Phù nề + Đau cơ	Cứng khớp tử thi
Giảm cảm giác	Mất cảm giác	Phỏng nước
Giảm vận động	Mất vận động	Tím đen, hoại tử

- Để đơn giản hơn trong ứng dụng lâm sàng, có tác giả đã tóm tắt hội chứng thiếu máu cấp tính phía ngoại vi bằng "5 chữ P" (trong tiếng Anh):

+ Đau (Pain): Đau tại bắp cơ phía ngoại vi của mạch máu tổn thương.

+ Rối loạn cảm giác (Paraesthesia): Giai đoạn đầu có tê bì, kiến bò đầu ngón, giai đoạn muộn có thể gặp mất hoàn toàn cảm giác.

+ Rối loạn vận động (Paralysis): Giai đoạn đầu thấy khó vận động, đau tăng khi vận động, giai đoạn muộn bệnh nhân mất hoàn toàn vận động.

+ Chi nhợt, lạnh (Pale): Cần so sánh giữa chi lành và chi có vết thương.

+ Không bắt được mạch dưới vết thương (Pulseless): Mạch phía trên tổn thương vẫn bắt bình thường, các mạch máu phía dưới vết thương không bắt được.

Tuy nhiên, mô tả các dấu hiệu lâm sàng kiểu này thì quá đơn giản, rất khó để xác định giai đoạn thiếu máu, từ đó ra quyết định điều trị hợp lý - do vậy hiện ít được dùng ở Việt Nam.

- Bằng cách bắt mạch trong khí khám bệnh, có thể xác định được vị trí mạch bị tắc, trên nguyên tắc mất mạch ở đâu thì tắc ngay trên đó, ví dụ: tắc động mạch chậu ↔ mất mạch bẹn; tắc động mạch đùi ↔ mạch bẹn yếu, mạch khoeo mất; tắc động mạch khoeo ↔ mạch bẹn hơi yếu, mạch khoeo yếu hoặc mất; tắc động mạch dưới đòn - nách ↔ mất mạch cánh tay; tắc động mạch cánh tay trên chỗ chia quay - trụ ↔ mạch cánh tay yếu, mạch quay mất ...

Việc xác định vị trí tắc mạch có ý nghĩa nhất định trong tiên lượng bệnh, cũng như trong việc lựa chọn đường mổ, và kỹ thuật lấy dị vật.

2.4. Cận lâm sàng

X quang ngực, điện tim, sinh hoá máu là các thăm dò thường qui để đánh giá tình trạng chung của bệnh nhân trước phẫu thuật, cũng như giúp tìm bệnh căn ở tim.

Thăm dò hình ảnh: Do bệnh cần phải mổ cấp cứu để lấy dị vật, lập lại lưu thông dòng máu càng sớm càng tốt, nên chỉ làm các thăm dò hình ảnh khi có điều kiện làm cấp cứu, và ở các cơ sở chuyên khoa sâu. Trong đó chủ yếu là: Siêu âm Doppler mạch, siêu âm Doppler tim, chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ để xác định bệnh căn. Hiếm khi phải dùng đến chụp mạch số hóa xóa nền, chụp cắt lớp vi tính dựng hình mạch máu, cộng hưởng từ dựng hình mạch máu.

3. Chẩn đoán phân biệt

3.1. Lóc động mạch chủ (aortic dissection)

Gặp ở thể lóc từ động mạch chủ ngực lan xuống tận hai động mạch chậu, lòng giả phồng ra - chèn ép lưu thông máu ở lòng thật, gây thiếu máu chi. Điều trị rất khó và tiên lượng rất xấu.

Thường xảy ra ở người lớn tuổi, cao huyết áp do xơ vữa động mạch. Khởi phát bằng đau đột ngột và dữ dội ở ngực và lưng lan xuống bụng.

Bắt mạch và đo huyết áp thấy khác nhau giữa hai tay và giữa tay - chân, ví dụ huyết áp tay phải >> tay trái, huyết áp tay >>> chân. Nghe tim có thể thấy thổi tâm trương của hở van động mạch chủ.

Hội chứng thiếu máu cấp tính chi có thể xuất hiện ở cả hai chân, lúc nặng lúc nhẹ, tiến triển rất nhanh.

Chụp X quang ngực thấy trung thất giãn rộng.

Chẩn đoán xác định bằng chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực, bụng.

3.2. Chi sưng - nóng - đau (phlegmatia cerulea dolens)

Nguyên nhân do viêm tắc hệ tĩnh mạch chậu - đùi đột ngột, gây ứ trệ tuần hoàn, đau - phù chân làm cho khó bắt mạch, da có mầu tím. Chẩn đoán xác định bằng siêu âm Doppler mạch, chụp tĩnh mạch ... Điều trị nội khoa là chính.

3.3. Tắc chạc ba chủ - chậu cấp tính

Bệnh căn do huyết khối hình thành tại chỗ hay từ nơi khác trôi đến. Biểu hiện thiếu máu rất cấp tính ở cả hai chân. Xác định bằng siêu âm Doppler mạch. Điều trị phức tạp và tiên lượng rất xấu.

4. Điều trị

Mục tiêu là cố gắng rút ngắn tối đa thời gian thiếu máu chi bằng các biện pháp sơ cứu và mổ phục hồi lưu thông dòng máu càng sớm càng tốt.

4.1. Sơ cứu ban đầu

- Dùng ngay thuốc chống đông máu (nếu không có chống chỉ định) bằng Heparin tiêm tĩnh mạch, liều lượng 100 - 200 UI/ kg/24 giờ.

- Chuyển ngay bệnh nhân lên cơ sở ngoại khoa có khả năng phẫu thuật mạch máu. Trước khi chuyển, nên tiến hành thủ thuật mở cân cẳng chân nếu đánh giá thấy tình trạng thiếu máu sắp chuyển sang giai đoạn không hồi phục.

4.2. Điều trị thực thụ

- Cắt cụt chi thì đầu:

+ Nếu trên lâm sàng có thiếu máu không hồi phục rõ ràng (cứng khớp tử thi, căng cứng bắp cơ, nổi phỏng nước) hoặc chi đã tím đen hoại tử.

+ Vị trí cắt: Thường ngay dưới vùng tắc mạch.

- Mở cân phía dưới vị trí tắc mạch:

+ Thực hiện trước khi phục hồi lưu thông mạch máu.

+ Chủ yếu là mở cân ở chi dưới (cẳng chân), hiếm khi ở chi trên.

+ Chỉ định khi thiếu máu muộn (> 6 giờ) hoặc nghi ngờ thiếu máu không hồi phục.

+ Đánh giá sự sống của cơ: Màu sắc, mức độ đáp ứng các kích thích cơ học, điện.

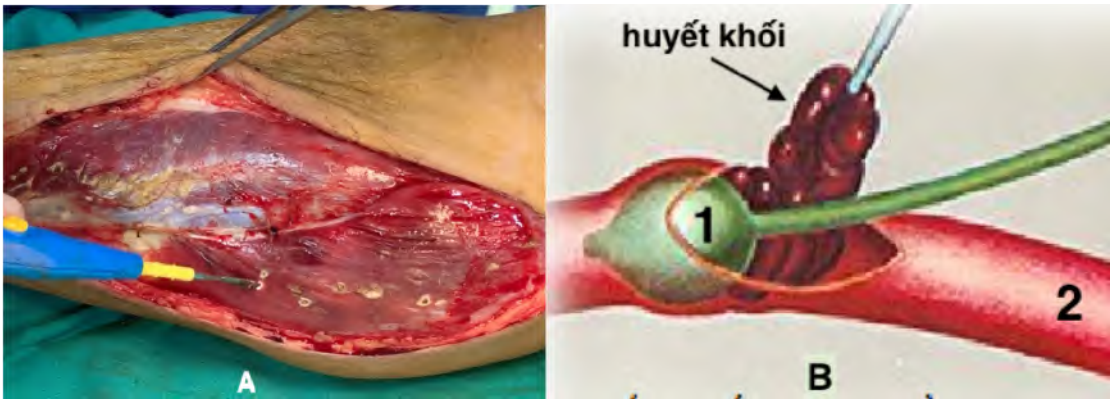
+ Mở rộng rãi tất cả các khoang cơ.

- Phẫu thuật lấy dị vật, phục hồi lưu thông dòng máu:

+ Gây tê tại chỗ hoặc gây tê vùng, rất ít khi cần gây mê toàn thân.

+ Mở động mạch lấy huyết khối bằng ống thông có bóng (Fogarty) - (Hình 4).

+ Vị trí mở động mạch thường ở vùng nông dưới da (cánh tay, đùi chung).



Hình 4. Phẫu thuật điều trị thiếu máu cấp tính chi. A: Mở cân cẳng chân, đánh giá sự sống cơ; B: Lấy huyết khối động mạch (1: ống thông có bóng Forgarty, 2: động mạch) [Nguồn: Tác giả]

- Can thiệp nội mạch:

+ Kỹ thuật mới phát triển gần 10 năm trở lại đây, số lượng và kết quả còn hạn chế.

+ Nguyên tắc kỹ thuật chính gồm: Đặt ống thông hút huyết khối, tiêm thuốc tan huyết khối.

+ Nhược điểm là hiếm khi lấy được triệt để dị vật, chỉ sử dụng được khi dị vật là huyết khối.

- Chăm sóc sau mổ:

+ Chống đông: Nên duy trì 3 - 5 ngày bằng Heparin 100 - 200 đ.vị /kg /24 giờ. Sau thay bằng kháng đông đường uống (Sintrom hay Aspegic).

+ Điều trị bệnh căn và toàn thân: Suy tim, cao huyết áp, suy thận...

+ Chăm sóc vết mổ và theo dõi lưu thông dòng máu.

+ Sớm điều trị bệnh căn (ở tim hay mạch) nếu thể trạng cho phép, tránh tắc mạch tái phát, sẽ nặng hơn nhiều.

+ Phát hiện sớm tình trạng tắc mạch tái phát hay thiếu máu chi không hồi phục: Chỉ định mổ lại hoặc cắt cụt chi sớm.

III. THIẾU MÁU BÁN CẤP TÍNH CHI DƯỚI

1. Sinh bệnh học

Bệnh nền hầu hết là thiếu máu mạn tính chi dưới do xơ vữa động mạch đang tiến triển, nay do nguyên nhân nào đó (bong mảng xơ vữa, loét thành mạch …) làm hình thành huyết khối (thrombosis) trên trục cấp máu chính (trục chính hoặc nhánh bên chính - Hình 1) gây đợt thiếu máu chi cấp tính trên nền một thiếu máu mạn tính đang tiến triển, với đặc điểm là dấu hiệu lâm sàng gần giống nhau, song tiến triển chậm hơn nhiều so với thiếu máu cấp tính.

Tuy nhiên, ở giai đoạn muộn thì các dấu hiệu thiếu máu - hoại tử chi cũng rất nặng và tương tự như thiếu máu cấp tính. Thời gian tiến triển đến giai đoạn thiếu máu không hồi phục hoàn toàn thường khoảng 6 - 7 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng đầu tiên.

2. Chẩn đoán lâm sàng

2.1. Cơ năng

- Có thể có hoặc chưa rõ tiền sử dấu hiệu đau cách hồi chi dưới khi vận động.

- Xuất hiện đau chi tương đối đột ngột, đau liên tục và tăng dần suốt ngày đêm, không thể ngủ được dù dùng thuốc giảm đau.

- Cảm giác vẫn còn khá trong vài ngày đầu, song vận động giảm nhiều.

- Các dấu hiệu cơ năng khác của thiếu máu mạn tính chi dưới do xơ vữa mạch.

2.2. Thực thể

- Toàn trạng:

+ Giai đoạn sớm là các biểu hiện như thiếu máu mạn tính chi giai đoạn muộn (cao tuổi, nam giới, nhiều yếu tố nguy cơ).

+ Khi chi đã hoại tử rộng do thiếu máu không hồi phục sẽ có các biểu hiện nhiễm trùng, nhiễm độc như giai đoạn muộn của thiếu máu cấp tính chi.

- Tại chi bị tổn thương:

* Giai đoạn sớm (1-4 ngày):

+ Các biểu hiện thiếu máu mạn tính chi giai đoạn III - IV (theo phân loại các giai đoạn thiếu máu mạn tính của Leriche - Fontaine: Giai đoạn I: Không có triệu chứng cơ năng (phát hiện tình cờ) - Giai đoạn II: Đau cách hồi nhẹ, không ảnh hưởng tới sinh hoạt (khoảng cách đi bộ trên đất bằng > 500 mét - Giai đoạn III: Đau liên tục ngay cả khi nghỉ, thuốc giảm đau ít hoặc không hiệu quả - Giai đoạn IV: Teo cơ, hoại tử từng phần, nốt phỏng, cứng khớp).

+ Các biểu hiện của hội chứng thiếu máu cấp tính chi giai đoạn còn hồi phục: Chi lạnh, xanh tái, mất mạch, giảm cảm giác và vận động …

* Giai đoạn muộn (4-6 ngày):

+ Chi rất đau, xạm màu.

+ Các biểu hiện của hội chứng thiếu máu cấp tính chi giai đoạn không hồi phục một phần (mất vận động, cảm giác ngọn chi).

* Giai đoạn hoại tử (sau 7 ngày):

Biểu hiện của thiếu máu cấp tính chi giai đoạn không hồi phục hoàn toàn: Bắp chân căng, cứng khớp, mất vận động, cảm giác, phỏng nước, vân tím …

3. Chẩn đoán hình ảnh

Do bản chất bệnh là thiếu máu mạn tính chi, nên rất cần các thăm dò phức tạp như siêu âm Doppler mạch, tim, chụp cắt lớp đa dãy dựng hình mạch chi dưới…, để có thái độ và lựa chọn phương pháp điều trị đúng. Tuy nhiên trong hoàn cảnh cấp cứu, nhiều khi rất khó thực hiện đầy đủ, hoặc chất lượng hình ảnh không cao.

3.1. X quang thường quy

Có thể thấy hình ảnh thành mạch vôi hoá mạch máu trên đường đi của động mạch.

3.2. Siêu âm Doppler mạch

Giúp phát hiện chính xác vị trí tổn thương. Tuy nhiên khó xác định được tình trạng mạch sau tổn thương, nhất là khi bị tắc hoàn toàn hoặc những vị trí mạch máu nằm sâu trong cơ thể.

3.3. Chụp động mạch theo phương pháp Seldinger (Arteriography)

Nguyên tắc chung là đưa thuốc cản quang vào trong lòng mạch. Đây là tiêu chuẩn vàng trong bệnh lý mạch máu vì cho phép đánh giá được vị trí tắc, toàn bộ lòng mạch, tình trạng mạch trên dưới chỗ tổn thương, tình trạng tuần hoàn phụ. Tuy nhiên lại là thăm dò chảy máu (có nguy cơ biến chứng hiện hữu như chảy máu sau chụp gây máu tụ hay giả phồng; thông động mạch - tĩnh mạch; nhiễm trùng), đồng thời không phải lúc nào cũng làm được (hoàn cảnh cấp cứu trong đêm); nên hiện nay phương pháp này chủ yếu dùng khi cần chẩn đoán đồng thời với can thiệp (nong mạch, stent).

3.4. Chụp cắt lớp vi tính và cắt lớp vi tính đa dãy (MSCT).



Hình 5. Thông động - tĩnh mạch trụ bàn tay sau chấn thương (ảnh 1). Thông động -tĩnh mạch hai tầng cẳng tay và ngón cái tay phải (ảnh 2-3)/ chụp MSCT [7]

MSCT là thăm dò ít xâm lấn, cho phép đánh giá vị trí tắc, tình trạng lòng mạch, thành mạch, mối liên quan với các tạng xung quanh, tình trạng tuần hoàn phụ bên dưới tổn thương. Với khả năng tái dựng hình toàn bộ cây động mạch (Hình 5), MSCT có thể thay thế chụp động mạch xâm lấn ở hầu hết các vị trí động mạch (ngoại trừ các mạch máu nhỏ ở cẳng chân, cẳng tay trở xuống, mạch não). Tuy nhiên vẫn phải sử dụng thuốc cản quang, có chỉ định hạn chế nếu bệnh nhân dị ứng Iod hay suy thận, hoặc nhịp tim nhanh (chụp mạch vành).

3.5. Chụp cộng hưởng từ mạch máu Angio-MRI

Là thăm dò rất tốt với các mạch máu nhỏ, không phải dùng thuốc cản quang, nên phù hợp với người bệnh dị ứng thuốc cản quang, suy thận. Hạn chế là không làm được khi bệnh nhân có các vật liệu nhân tạo kim loại trong người, thời gian thực hiện thăm dò kéo dài, giá thành cao, không phải bệnh viện nào cũng có máy MRI và có phần mềm đủ mạnh để thực hiện thăm dò này.

3.6. Các thăm dò khác

Nhằm đánh giá toàn trạng, bệnh hệ thống, phát hiện bệnh nguồn, khả năng chịu đựng phẫu thuật để tiên lượng, như: Thăm dò sinh hoá máu - nước tiểu; thăm dò phát hiện bệnh phối hợp ở tim, hô hấp, chuyển hoá (tiểu đường…).

4. Nguyên tắc điều trị

4.1. Nguyên tắc cơ bản

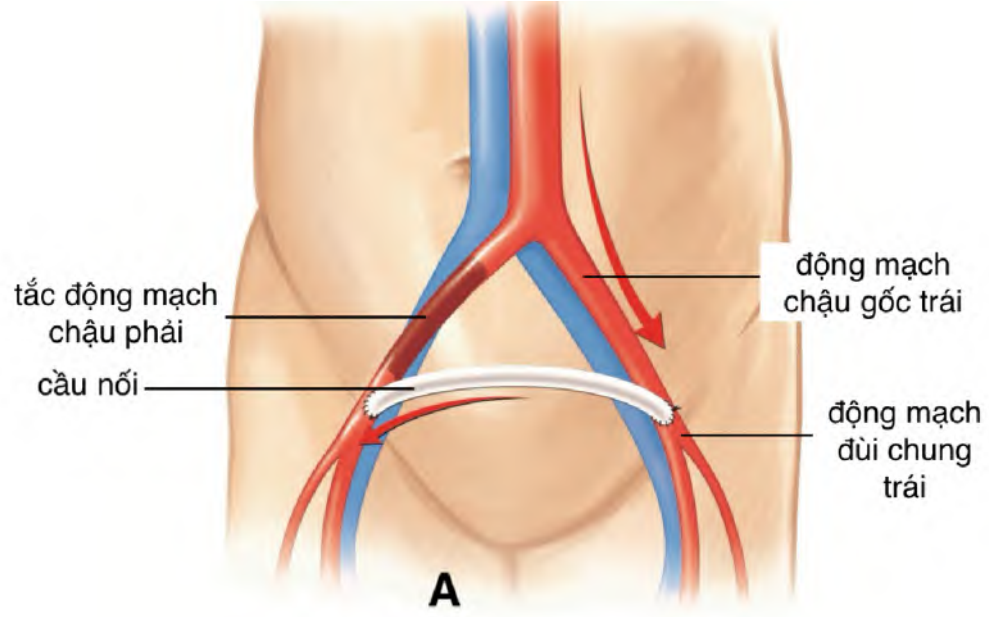
- Bệnh cần được điều trị sớm như thiếu máu chi cấp tính nhưng phải sử dụng các phương pháp chẩn đoán và kỹ thuật xử lý của thiếu máu chi mạn tính. Cố gắng điều trị sớm trong vòng 6-7 ngày từ khi khởi phát bệnh thì mới hy vọng cứu chi.

- Mở cân và cắt cụt chi thì đầu: Giống như chỉ định của thiếu máu chi cấp tính.

- Lấy huyết khối bằng Fogarty chỉ là một can thiệp nhỏ phối hợp (nếu cần).

4.2. Phẫu thuật

- Bắc cầu động mạch qua chỗ tắc - hẹp mạch bằng mạch nhân tạo, tĩnh mạch hiển tự thân, homograft. Có thể bắc cầu theo giải phẫu (chủ - đùi; đùi - khoeo) hay ngoài giải phẫu (nách - đùi; đùi - đùi) (Hình 6).



Hình 6. Phẫu thuật bắc cầu đùi - đùi bằng mạch nhân tạo [Nguồn: Internet]

- Bóc nội mạc, tạo hình động mạch bị hẹp.

- Cầu nối ngoại vi cho những trường hợp hẹp lan tỏa, thường dùng tĩnh mạch hiển tự thân đảo chiều hoặc tại chỗ + phá van.

- Cắt thần kinh giao cảm. Hiện rất ít dùng.

4.3. Can thiệp nội mạch

- Nong hẹp mạch bằng bóng.

- Nong hẹp mạch bằng bóng + đặt giá đỡ có phủ.

- Kết quả tốt như phẫu thuật ở tầng mạch chậu, gần bằng phẫu thuật ở tầng mạch đùi, và rất hạn chế ở tầng cẳng chân.

- Có giá trị cao trong điều trị "cứu vãn" chi, khi các phương pháp khác không thực hiện được.

4.4. Phẫu thuật kết hợp can thiệp nội mạch đồng thì (hybrid)

- Phẫu thuật + Can thiệp nội mạch cùng một thời điểm hay trong vòng 24 giờ.

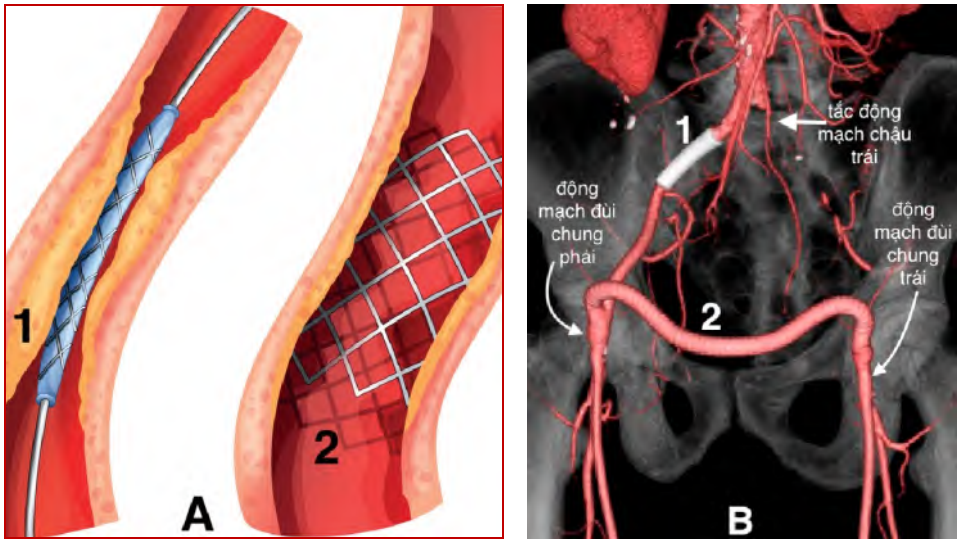
- Cho phép giải quyết nhiều nhóm bệnh phức tạp, giảm nguy cơ mổ nhiều lần cho bệnh nhân và tiết giảm chi phí.

4.5. Điều trị sau phẫu thuật, can thiệp

- Chống đông bằng Heparin, sau chuyển Lovenox hoặc kháng tiểu cầu.

- Theo dõi tái tưới máu chi và các biến chứng phẫu thuật.

- Điều trị và theo dõi như sau mổ thiếu máu cấp tính chi.



Hình 6. A - Điều trị can thiệp nội mạch (nong bóng và đặt stent).

B - Phương pháp Hybrid điều trị thiếu máu chi dưới (1: Đặt giá đỡ có phủ động mạch chậu gốc phải; 2: Phẫu thuật bắc cầu đùi - đùi bằng mạch nhân tạo) [Nguồn: Internet]

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Barral X (1998), Les urgences en chirurgie vasculaire, *Masson, Paris*.

2. Boccalon H (1997), Guide pratique des maladies vasculaires, *Editions Médicales Spélialisées*.

3. Đặng Hanh Đệ (2001). Tắc động mạch cấp tính, *Phẫu thuật cấp cứu tim mạch và lồng ngực*. Nhà xuất bản Y học: 161 - 170.
4. Đoàn Quốc Hưng (2001). Thiếu máu chi dưới cấp tính, *Phẫu thuật cấp cứu tim mạch và lồng ngực*. Nhà xuất bản Y học: 190 - 201.
5. Rutherford R B (1989), *Vascular Surgery*, W. B. Saunders Company.
6. Dương Ngọc Thắng, Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Hữu Ước, Đoàn Quốc Hưng (2017). Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật điều trị thiếu máu chi dưới mạn tính do tắc chạc ba động mạch chủ chậu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. *Tạp chí Tim mạch học*; 80: 30-36.
7. Nguyễn Duy Thắng, Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Hữu Ước, Phạm Quốc Đạt (2013). Kết quả phối hợp phẫu thuật và can thiệp nội mạch một thì (hybrid) trong điều trị bệnh lý mạch máu tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức. *Tạp chí y học thực hành*; 7(876): 44-47.
8. Nguyễn Duy Thắng, Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Hữu Ước, Lê Nhật Tiên (2017). Lựa chọn đường vào và phương pháp can thiệp nội mạch trong phối hợp phẫu thuật với can thiệp mạch máu (Hybrid) - Kinh nghiệm giai đoạn 2014 - 2017. *Tạp chí Tim mạch học*; 80: 71-79.
9. Nguyễn Hữu Ước (2001). Tắc chạc ba chủ chậu cấp tính, *Phẫu thuật cấp cứu tim mạch và lồng ngực.* Nhà xuất bản Y học: 202 - 207.
10. Nguyễn Hữu Ước, Nguyễn Duy Thắng (2020). Đại cương chẩn đoán và điều trị các bệnh thiếu máu chi - *Bài giảng bệnh học ngoại khoa (dùng cho sinh viên năm thứ 6).* Nhà xuất bản Y học: 336 - 351.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày chẩn đoán bệnh thiếu máu chi cấp tính?

Câu 2. Trình bày chẩn đoán bệnh thiếu máu chi bán cấp tính?

Câu 3. Mô tả cách thức xử trí bệnh thiếu máu chi cấp tính?

Câu 4. Diễn giải nguyên tắc xử trí bệnh thiếu máu chi bán cấp tính?

BỆNH ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI

Nguyễn Hữu Ước, Nguyễn Duy Thắng

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Mô tả được các bệnh căn và yếu tố nguy cơ của bệnh động mạch chi dưới.*
2. *Thực hiện được chẩn đoán lâm sàng và giai đoạn của bệnh động mạch chi dưới do xơ vữa động mạch.*
3. *Liệt kê được các phương pháp cận lâm sàng trong chẩn đoán bệnh động mạch chi dưới.*
4. *Trình bày được nguyên tắc của các phương pháp điều trị bệnh động mạch chi dưới.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Đại cương

Bệnh động mạch chi dưới (BĐMCD), hay như trước đây thường gọi là *Hội chứng thiếu máu mạn tính chi dưới,* là tình trạng bệnh lý của động mạch chủ bụng và các động mạch chi dưới, trong đó lòng động mạch bị hẹp gây giảm tưới máu cơ và các bộ phận liên quan (da, thần kinh) phía hạ lưu. Bệnh nhân BĐMCD có thể biểu hiện triệu chứng lâm sàng hoặc chưa, nhưng chỉ số cổ chân - cánh tay (gọi tắt là ABI – Ankle Brachial Index) giảm so với giá trị bình thường.

Theo tiến triển, BĐMCD thường biểu hiện dưới hai hình thái:

+ Thiếu máu chi dưới khi gắng sức, có biểu hiện triệu chứng lâm sàng hoặc chưa, diễn biến mạn tính.

+ Thiếu máu chi dưới thường xuyên (trầm trọng), có thể là mạn tính hoặc bán cấp tính (critical ischemia).

Khi tình trạng thiếu máu chi không được giải quyết sẽ dẫn đến teo cơ, loét và hoại tử chi, lan dần từ ngọn chi đến gốc chi. Hậu quả cuối cùng là phải cắt bỏ chi.

2. Dịch tễ học

BĐMCD là hội chứng rất thường gặp ở người trưởng thành trên thế giới. Các nghiên cứu dịch tễ học xác định tần suất mắc BĐMCD dựa vào triệu chứng lâm sàng là đau cách hồi và đo chỉ số cổ chân - cánh tay ABI. Tần suất mắc BĐMCD phụ thuộc vào tuổi của bệnh nhân trong nghiên cứu, các yếu tố nguy cơ của vữa xơ động mạch cũng như các biểu hiện bệnh lý động mạch phối hợp khác do vữa xơ.

Trong nghiên cứu Framingham, ở độ tuổi 30 - 44, tần suất mới mắc trung bình của đau cách hồi chi dưới ở nam là 6/10.000 và nữ là 3/10.000. Với độ tuổi từ 65 - 74, tần suất này tăng lên đến 61/10.000 với nam và 54/10.000 với nữ.

Nghiên cứu PARTNER ở Hoa Kỳ trên 6979 bệnh nhân đến khám ban đầu tại cơ sở y tế (tuổi trên 70 hoặc trên 50 kèm theo tiền sử hút thuốc hoặc đái tháo đường) chỉ ra tỷ lệ BĐMCD lên tới 29%. Trong nghiên cứu NHANES năm 2003, tỷ lệ mắc BĐMCD với quần thể trên 40 tuổi là 4,3%, trong đó với độ tuổi trung bình 66 thì tỷ lệ này lên tới 14,5%.

Trong một nghiên cứu tại Cộng hòa Pháp trên 3694 bệnh nhân hơn 40 tuổi, có ít nhất một yếu tố nguy cơ tim mạch hoặc đau chi dưới, khi sử dụng tiêu chuẩn chẩn đoán là ABI < 0,9, tỷ lệ BĐMCD trong quần thể này là 11%, với nam giới là 14,5%, với nữ giới là 7,9%.

Tại Việt Nam, cùng với các bệnh động mạch do vữa xơ khác như nhồi máu cơ tim, đột quỵ … thì tỷ lệ bệnh nhân nhập viện vì BĐMCD cũng ngày một gia tăng. Thống kê tại Viện Tim mạch Việt Nam chỉ ra tỷ lệ BĐMCD điều trị nội trú tại Viện tăng từ 1,7% (2003) lên tới 2,5% (2006) và 3,4% (2007). Tỷ lệ bệnh nhân BĐMCD trong một nghiên cứu tại Srilanka năm 1993 là 5,6%; tại Nam Ấn Độ là 3,9% (1995).

3. Nguyên nhân/ Yếu tố nguy cơ

Nguyên nhân chủ yếu của BĐMCD là do xơ vữa động mạch. Các yếu tố nguy cơ chính của xơ vữa động mạch là hút thuốc lá, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, tăng huyết áp và tăng homocystein máu.

Ngoài ra, còn nhiều bệnh lý khác nhau gây ra hội chứng thiếu máu mạn tính chi dưới, như bệnh Buerger (nam giới, 20 - 40 tuổi, hút thuốc lá nặng, tắc mạch ngoại vi...), bệnh động mạch do đái tháo đường (thường đi kèm xơ vữa động mạch), bệnh xơ vữa sớm, viêm động mạch lão suy ... Tuy nhiên, các nghiên cứu ở nước ngoài đều cho thấy có tới 90-95% thiếu máu mạn tính chi dưới có nguồn gốc xơ vữa động mạch, và đại đa số đều ở nam giới.

4. Phân giai đoạn

Có nhiều cách phân loại tình trạng thiếu máu chi ở người bệnh bị tắc nghẽn động mạch ngoại biên, nhưng phổ biến nhất là phân loại triệu chứng lâm sàng theo Fontaine và Rutherford.

Bảng 1. Phân giai đoạn lâm sàng BĐMCD [7]

Phân loại Fontaine		⇔	**Phân loại Rutherford**		
Giai đoạn	Triệu chứng		Độ	Mức	Triệu chứng
I	Không triệu chứng	↔	0	0	Không triệu chứng
II	Cơn đau cách hồi	↔	I	1	Đau cách hồi nhẹ
			I	2	Đau cách hồi vừa

			I	3	Đau cách hồi nặng
III	Đau do thiếu máu khi nghỉ	↔	II	4	Đau do thiếu máu khi nghỉ
IV	Loét hoặc hoại tử	↔	III	5	Hoại tử tổ chức ít
			III	6	Hoại tử tổ chức nhiều

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

1. Tiền sử/ bệnh sử

Xơ vữa mạch máu là bệnh hệ thống, cần tìm đủ yếu tố nguy cơ để định hướng chẩn đoán mức độ bệnh và xác định giải pháp điều trị bệnh.

- Yếu tố lâm sàng:

+ Hút thuốc lá trên 12 - 15 điếu/ngày - là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp, càng trẻ tuổi càng rõ, nguy cơ rất cao.

+ Các stress ở người trẻ trong một số hoàn cảnh xã hội.

+ Tiền sử bệnh lý xơ vữa ở mạch vành hay cơ quan khác.

+ Béo bệu: Cân nặng/ cao (BMI) > 10% mức lí tưởng.

+ Cao huyết áp lớn hơn 140/90mmHg ↔ ít quan hệ trực tiếp đến bệnh, nhưng lưu ý không được hạ đột ngột khi có thiếu máu chi.

- Các yếu tố sinh học:

+ Rối loạn chuyển hoá lipid: Mỡ máu cao, có ý nghĩa xấu trong độ tuổi 30 - 60.

+ Tiểu đường.

+ Tăng acid uric máu ↔ làm nặng thêm thiếu máu chi dưới.

2. Triệu chứng cơ năng

Dấu hiệu "đau cách hồi" hay "đi lặc cách hồi" là triệu chứng quan trọng nhất.

Xuất hiện khi đang đi lại, đau như chuột rút, hay như có kìm kẹp vào, như bị cắn, hoặc lan rộng làm bước đi nặng như chì → buộc người bệnh phải dừng lại. Sau vài phút nghỉ ngơi, các dấu hiệu này biến mất. Người bệnh lại tiếp tục đi và rồi lại bị một cơn đau mới. Vị trí đau điển hình là ở bắp chân, nhưng cũng có thể ở đùi, háng, mông.

Mức độ nặng của thiếu máu liên quan chặt chẽ với quãng đường đi được giữa hai lần đau và thời gian phải nghỉ để hết đau - thiếu máu càng nặng thì quãng đường càng ngắn và thời gian nghỉ càng dài.

Mức độ gợi ý bệnh rõ khi khoảng cách đau là 500 - 1000 mét. Tiến triển của đau cách hồi nặng lên theo thời gian, có vai trò đánh giá mức độ và tiên lượng bệnh.

3. Triệu chứng thực thể

- Nhìn:

+ Giai đoạn sớm - tìm dấu hiệu giảm tưới máu đầu ngón, do hiện tượng làm đầy tĩnh mạch chậm của tuần hoàn động mạch kém. Có hai cách khám:

(1) Cho bệnh nhân nằm ngửa, làm động tác thay đổi tư thế đưa chân lên cao và hạ xuống để làm rõ sự thiếu máu. Khi chân nhấc cao ↔ ngón đổi màu xanh tím. Sau đó đưa chân xuống, thấy phục hồi lại màu hồng của ngón chậm, bằng cách so sánh với chân kia, hoặc tính thời gian (bình thường, tĩnh mạch bàn chân và 1/3 dưới cẳng chân được làm đầy trong 15 giây sau khi hạ chân xuống). Theo đó, khi thời gian này > 15" - có thiếu máu, còn nếu > 30" - thiếu máu nặng.

(2) Cho người bệnh làm một gắng sức, sau đó nằm lên giường khám, thấy mầu sắc bàn chân xanh tái, rõ nhất là khi khu trú ở một chân. Nếu chỉ với vài gắng sức nhẹ mà đã thấy rõ ↔ gợi ý một thiếu máu nặng.

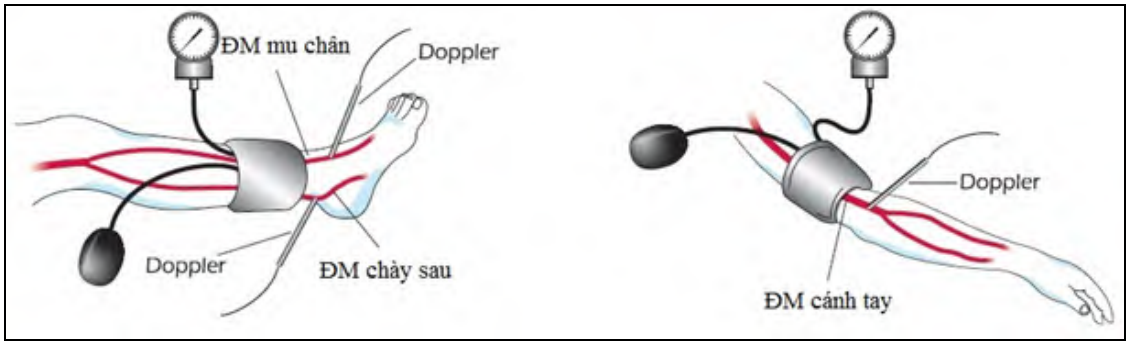
+ Giai đoạn muộn - thấy các biểu hiện loạn dưỡng da do thiếu máu như da khô, có các ổ loét, thậm chí thấy hoại tử ngón chân.

- Sờ: Bằng cách bắt mạch một cách hệ thống theo các vị trí từ bẹn trở xuống ⇔ thấy mạch yếu hay mất ở ngoại vi của chi tổn thương nặng, đồng thời cũng giúp định khu tổn thương.

- Nghe: Khi có hẹp 1 động mạch nông - đặt ống nghe nhẹ nhàng đôi khi có thể thấy tiếng thổi tâm thu thô ráp. Đối với mạch chi dưới cần nghe ở 2 đùi, 2 hố chậu trong và ở rốn.

- Tỷ số giữa huyết áp động mạch đo được ở cổ chân chia cho huyết áp đo được ở động mạch cánh tay (ABI).

Sử dụng đầu dò doppler và một băng đo huyết áp bản rộng từ 10 - 12cm. Tỷ số giữa huyết áp tâm thu đo được tại động mạch mu chân/ chày sau và động mạch cánh tay của mỗi chân được ghi nhận. Như vậy có 4 chỉ số ABI cho 2 chân.



Hình 1. Đo chỉ số huyết áp mắt cá chân/ cánh tay [7]

Giá trị ý nghĩa của ABI:

ABI > 1,3 ↔ Động mạch cứng, vôi hóa (tiểu đường, suy thận mạn,…)

ABI 0,9 - 1,3 ↔ Bình thường.

ABI 0,75 - 0,9 ↔ Bệnh động mạch chi dưới mức độ nhẹ (không triệu chứng).

ABI 0,4 - 0,75 ↔ Bệnh động mạch chi dưới mức độ vừa (đau cách hồi).

ABI < 0,4 ↔ Bệnh động mạch chi dưới mức độ nặng.

- Test thảm lăn (Treadmill test):

Được sử dụng khi chỉ số ABI ở mức độ nghi ngờ, để phân biệt đau cách hồi do thiếu máu với đau có nguồn gốc chèn ép thần kinh, và để đánh giá hiệu quả của các phác đồ điều trị (nội, ngoại khoa, can thiệp).

Bệnh nhân được đi bộ trên thảm chạy với tốc độ 3,2km/h và độ dốc 10% trong thời gian 6 phút. Dấu hiệu lâm sàng (cơn đau cách hồi) được đánh giá cùng chỉ số ABI trước và sau test. Giá trị huyết áp thay đổi (giảm) trên 20% là có giá trị chẩn đoán. Test đi bộ không được chỉ định cho các trường hợp có bệnh mạch vành kèm theo, suy tim mất bù…

4. Chẩn đoán thể lâm sàng

- Theo phân loại của Leriche và Fontaine chia các giai đoạn thiếu máu như sau:

→ Giai đoạn 0: Không có tổn thương hẹp động mạch.

→ Giai đoạn 1: Có tổn thương trên chụp động mạch, song không biểu hiện lâm sàng.

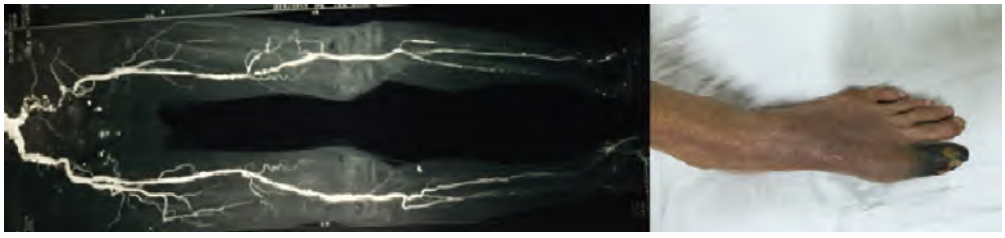
→ Giai đoạn 2: Tương ứng thiếu máu chức năng, tức là có đau cách hồi. Giai đoạn này cũng được chia làm hai tiểu giai đoạn:

+ Giai đoạn 2a: Đau cách hồi khi đi > 150m, không có di chứng (như teo cơ).

+ Giai đoạn 2b: Đau cách hồi khi đi < 150m, có di chứng.

→ Giai đoạn 3: Đau liên tục cả ngày, ngay cả khi nằm, kéo dài trong nhiều tuần, cản trở giấc ngủ đêm, buộc bệnh nhân phải ngủ trên ghế sa lông.

→ Giai đoạn 4: Xuất hiện các rối loạn dinh dưỡng da, hoại tử. Có thể ở các đầu ngón, hay kèm theo nhiễm trùng. Hoặc dưới dạng các ổ loét nông trên bề mặt da.



Hình 2. Tắc động mạch chậu trái - Hoại tử ngón I do thiếu máu mạn tính [7]

III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

1. Chẩn đoán hình ảnh

Thăm dò hình ảnh có vai trò giúp chẩn đoán xác định bệnh, đánh giá mức độ thương tổn, và định hướng cho các phương pháp điều trị. Bao gồm:

- Siêu âm Doppler mạch: Đơn giản, giá trị chẩn đoán cao, song đòi hỏi có phương tiện và người làm có kinh nghiệm. Cho phép xác định chính xác vị trí hẹp - tắc mạch, mức độ thương tổn mạch, tình trạng và dòng chảy của mạch dưới chỗ tắc.

+ Đánh giá trên siêu âm 2D: Vị trí, hình thái mảng vữa xơ, vôi hóa, loét trên mảng vữa xơ; đánh giá tình trạng hẹp (so với bên lành), tắc toàn bộ lòng động mạch, huyết khối trong lòng động mạch, phình động mạch, tuần hoàn bàng hệ thay thế.

+ Trên siêu âm Dopper (xung + màu): Phổ Dopper có dạng tăng tốc độ tâm thu tối đa, và hình ảnh dòng rối tại vị trí hẹp, giúp lượng hóa mức độ hẹp lòng động mạch, ảnh hưởng huyết động lên dòng chảy sau vị trí hẹp.

- Chụp động mạch thông thường: Giá trị chẩn đoán không cao, vì không thấy rõ mức độ thương tổn mạch và tình trạng mạch ngoại vi. Hiện hầu như không sử dụng.

- Chụp động mạch số hoá xóa nền: Giá trị chẩn đoán rất tốt, cho biết chính xác vị trí hẹp - tắc mạch, mức độ thương tổn cũng như tình trạng của mạch ngoại vi. Tuy nhiên là thăm dò chảy máu, khá phức tạp và đòi hỏi phương tiện đắt tiền.

+ Chụp động mạch chi dưới là cần thiết trong trường hợp có tổn thương động mạch chậu và/hoặc động mạch đùi trên siêu âm Doppler.

+ Kết quả chụp động mạch chi dưới cản quang phải cho phép đánh giá được:

. Vị trí của động mạch tổn thương (gần: tầng chủ - chậu; xa: tầng đùi - khoeo).

. Mức độ lan rộng của tổn thương: Lan tỏa hay khu trú.

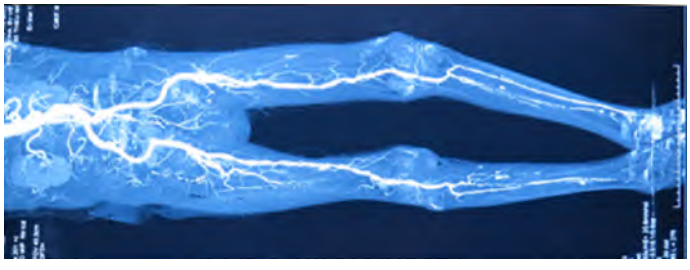
. Sự phát triển của tuần hoàn bàng hệ thay thế.

. Đặc điểm của giường động mạch phía hạ lưu: Đây là điều kiện quyết định chỉ định phẫu thuật bắc cầu nối động mạch.

- Chụp cắt lớp vi tính đa dãy dựng hình mạch máu (MSCT): Giá trị chẩn đoán rất cao, hình ảnh đẹp hơn cả chụp mạch số hóa xóa nền (Hình 2, 3). Ưu điểm của phương pháp này là tránh được những biến chứng liên quan đến quá trình chọc động mạch vì là một thăm dò không thâm nhập, đây là biện pháp chẩn đoán được áp dụng phổ biến hiện nay, tuy nhiên còn một số hạn chế trong đánh giá tuần hoàn bàng hệ của mạch máu.

- Chụp cộng hưởng từ mạch máu: Ưu điểm của phương pháp này là có thể chỉ định cho bệnh nhân suy thận nặng, do không tiêm thuốc cản quang có iod. Hình ảnh của chụp mạch trên cộng hưởng từ mạch máu cần máy chụp có độ phân giải (Tesla) cao mới đánh giá chính xác được.

- Siêu âm tim, chụp mạch vành, chụp cắt lớp - cộng hưởng từ động mạch chủ, mạch cảnh ... giúp chẩn đoán và đánh giá mức độ các thương tổn phối hợp của xơ vữa động mạch ở các vùng khác.



Hình 3. Kết quả chụp MSCT dựng hình mạch chi dưới [7]

2. Xét nghiệm sinh hoá

Xét nghiệm sinh hóa máu, nước tiểu …

- Chủ yếu phục vụ cho điều trị.

IV. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Đau có nguồn gốc thần kinh (đau thần kinh hông to): Tổn thương theo vùng chi phối của rễ thần kinh, có thể có teo cơ tuy nhiên không có hiện tượng đau cách hồi, mạch ngoại vi bắt rõ trên lâm sàng.

- Các loại viêm khớp: Bilan viêm tăng cao, vị trí đau là tại các khớp xương.

V. ĐIỀU TRỊ

1. Điều trị nội khoa: Ở tất cả các giai đoạn bệnh, bao gồm:

- Hạn chế tiến triển của bệnh xơ vữa bằng điều trị và hạn chế các yếu tố nguy cơ (tâm lí, sinh hoạt + thuốc).

- Cải thiện tưới máu bằng cách: Hạn chế chấn thương vào chi, tránh tiếp xúc vật nóng, tránh nhiễm trùng bàn chân, các biện pháp vệ sinh chân.

- Dùng một số thuốc dãn mạch (Fonzylan, ilomedil), thuốc chống ngưng tập tiểu cầu (aspirin), ức chế giao cảm. Tránh dùng các thuốc phải tiêm vào đường động mạch.

Khi bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu lâm sàng (giai đoạn 2 Fontaine), cần thực hiện thăm dò chẩn đoán để điều trị thiếu máu mạn tính chi tích cực hơn, bao gồm:

+ Các xét nghiệm sinh hóa.

+ Làm chẩn đoán vị trí và mức độ tổn thương bằng các thăm dò hình ảnh (siêu âm và chụp mạch …).

2. Can thiệp hoặc phẫu thuật

Khi bệnh ở giai đoạn thiếu máu nặng (từ giai đoạn IIb) ↔ Có chỉ định can thiệp điều trị phục hồi lưu thông mạch máu (bằng phẫu thuật, can thiệp nội mạch, hay Hybrid).

2.1. Lựa chọn chỉ định theo phân loại TASC

Để lựa chọn can thiệp hay phẫu thuật cho các tổn thương có chỉ định của BĐMCD, theo nghiên cứu đa trung tâm liên Đại Tây Dương (Trans Atlantic Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease - TASC II) ↔ Phân loại TASC có giá trị định hướng, tuy nhiên khó áp dụng tại Việt Nam do thiếu nhân lực và trang thiết bị.

Nghiên cứu TASC I được công bố lần đầu tiên năm 2000 theo tổng kết số liệu tại 14 trung tâm phẫu thuật, can thiệp, chẩn đoán hình ảnh… lớn tại châu Âu và Bắc Mỹ. Đến năm 2004 nghiên cứu TASC II bắt đầu được nghiên cứu mở rộng từ số liệu của TASC I cộng thêm số liệu ở châu Á, châu Phi và châu Úc. Nghiên cứu này được công

bố năm 2007 và được đưa vào trong tài liệu hướng dẫn thực hành của cả châu Âu và Bắc Mỹ (Bảng 2 và 3).

Bảng 2. Phân loại tổn thương động mạch chủ chậu trong BĐMCD [1-2]

Tổn thương mạch chủ chậu	
TASC II	Mô tả tổn thương
Type A	Hẹp một bên hoặc hai bên động mạch chậu gốc Hẹp hoặc tắc đoạn ngắn (< 3cm) của động mạch chậu ngoài một hoặc hai bên
Type B	Hẹp động mạch chủ bụng dưới thận ngắn (< 3cm) Tắc động mạch chậu gốc một bên Hẹp một hoặc nhiều đoạn từ 3 - 10cm của động mạch chậu ngoài không ảnh hưởng đến động mạch đùi chung Tắc hoàn toàn động mạch chậu ngoài một bên không ảnh hưởng đến gốc động mạch chậu trong hoặc động mạch đùi chung
Type C	Tắc động mạch chậu gốc hai bên Hẹp động mạch chậu ngoài 2 bên từ 3 - 10cm không ảnh hưởng đến động mạch đùi chung Hẹp động mạch chậu ngoài một bên lan đến động mạch đùi chung Tắc động mạch chậu ngoài một bên có ảnh hưởng đến gốc động mạch chậu trong hoặc động mạch đùi chung Tắc động mạch chậu ngoài một bên kèm theo vôi hóa, có/không kèm theo tổn thương gốc động mạch chậu trong/ động mạch đùi chung.
Type D	Tắc động mạch chủ bụng dưới thận Tổn thương lan tỏa động mạch chủ chậu hai bên cần điều trị Hẹp lan tỏa một bên ảnh hưởng đến động mạch chậu gốc, chậu ngoài và đùi chung Tắc hoàn toàn một bên cả động mạch chậu gốc và chậu ngoài Tắc động mạch chậu ngoài hai bên Hẹp động mạch chậu cần điều trị ở bệnh nhân có phồng động mạch chủ bụng, không thể đặt stentgraft, hoặc có tổn thương động mạch chủ - chậu khác cần phẫu thuật.

Bảng 3. Phân loại tổn thương động mạch đùi khoeo trong BĐMCD [1-2]

Tổn thương mạch đùi khoeo	
TASC II	Mô tả tổn thương
Type A	Hẹp đơn thuần ≤ 10cm Tắc đơn thuần ≤ 5cm
Type B	Nhiều đoạn tổn thương (hẹp/ tắc) mỗi đoạn ≤ 5cm Hẹp hoặc tắc đơn thuần ≤ 15cm, không ảnh hưởng đến đoạn đầu động mạch khoeo sau ống cơ khép Một hoặc nhiều tổn thương nhưng không có dòng chảy của một trong ba nhánh mạch dưới gối để làm cầu nối ngoại vi. Tổn thương vôi hóa nặng dài ≤ 5cm Hẹp động mạch khoeo đơn thuần.
Type C	Tổn thương hẹp hoặc tắc dài trên 15cm có hoặc không kèm theo vôi hóa nặng. Hoặc tắc lại sau hai lần can thiệp nội mạch.
Type D	Tắc mạn tính hoàn toàn (CTO) của động mạch đùi chung hoặc động mạch đùi nông, có tổn thương của động mạch khoeo, dài trên 20cm. Tắc mạn tính hoàn toàn động mạch khoeo và tổn thương ba nhánh mạch dưới gối chỗ chia nhánh.

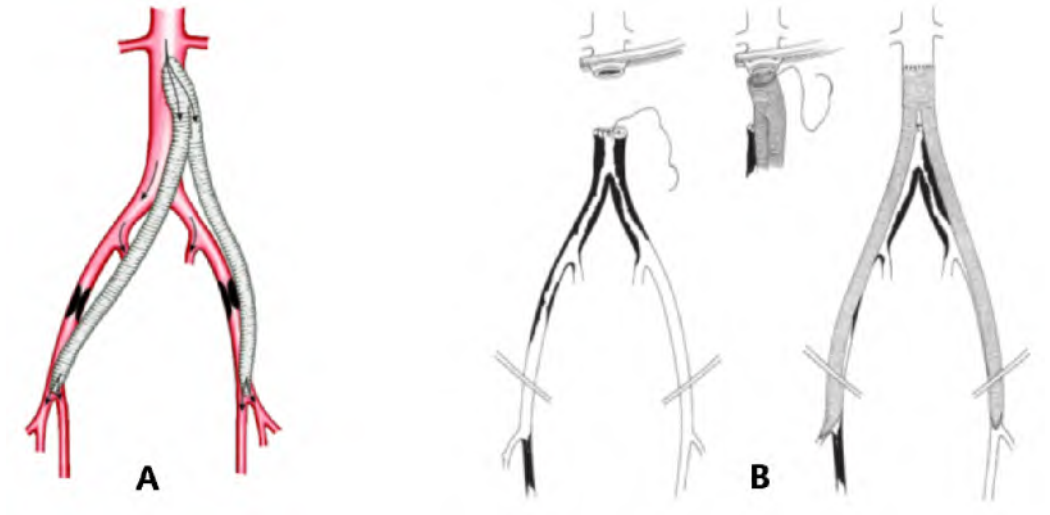
Nếu khi phẫu thuật và can thiệp nội mạch có cùng kết quả điều trị ngắn và dài hạn, thì lựa chọn can thiệp nội mạch nên được đưa ra đầu tiên. Các tổn thương type A được ưu tiên chỉ định can thiệp nội mạch, tổn thương type D được ưu tiên chỉ định phẫu thuật. Tổn thương type B nên lựa chọn can thiệp và tổn thương type C nên được chỉ định phẫu thuật. Lựa chọn trong type B và C cần cân nhắc các yếu tố nguy cơ của phẫu thuật/ can thiệp đi kèm.

2.2. Nguyên tắc phẫu thuật

- Bắc cầu động mạch qua chỗ tắc - hẹp mạch bằng mạch nhân tạo, tĩnh mạch hiển tự thân, homograft. Có thể bắc cầu theo giải phẫu (chủ - đùi; đùi - khoeo) hay ngoài giải phẫu (nách - đùi; đùi - đùi).

- Một số cầu nối thường gặp trên lâm sàng bao gồm:

+ Bắc cầu chủ - đùi: Có thể lựa chọn vật liệu là mạch nhân tạo bằng Dacron hoặc poly-tetra-fluoro-éthylène (PTFE). Dacron vẫn được nhiều phẫu thuật viên ưa chuộng hơn do dễ cầm máu, dễ sử dụng hơn.

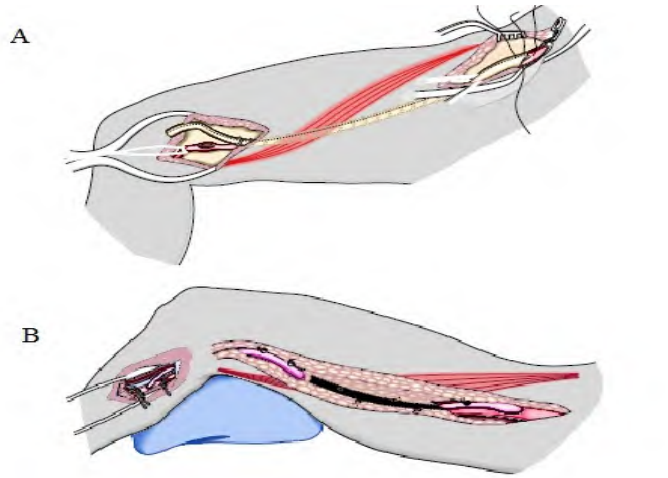


Hình 4. Bắc cầu chủ - đùi với hai loại miệng nối động mạch chủ - mạch nhân tạo

A: Nối tận - bên B: Nối tận - tận

[Nguồn: Internet]

+ Bắc cầu đùi - khoeo: Vật liệu lý tưởng trong trường hợp này là tĩnh mạch hiển đảo chiều, hoặc tại chỗ + sử dụng phá van tĩnh mạch.



Hình 5. Cầu nối đùi - khoeo trên gối (A); dưới gối (B) [Nguồn: Internet]

- Bóc nội mạc, tạo hình động mạch bị hẹp.

- Cầu nối ngoại vi cho những trường hợp hẹp lan toả, thường dùng tĩnh mạch hiển tự thân đảo chiều hoặc tại chỗ + phá van.

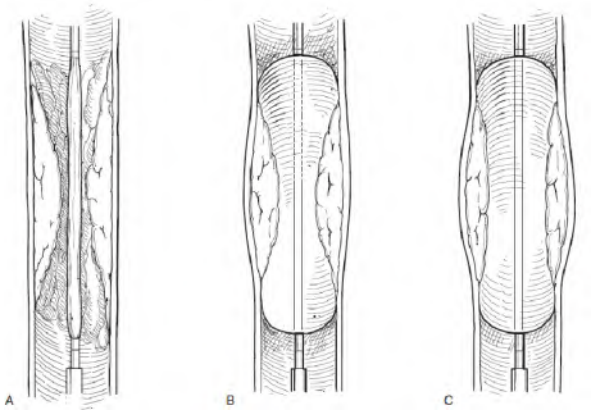
- Cắt thần kinh giao cảm. Hiện rất ít dùng.

- Cắt cụt phần chi hoại tử khi không còn khả năng cải thiện tưới máu chi.

2.3. Can thiệp nội mạch

- Nong hẹp mạch bằng bóng: Trong kỹ thuật này, vị trí mạch hẹp/ tắc được nong

rộng bởi một bóng bơm căng từ phía trong ra. Lực này làm đứt gãy mảng vữa xơ và mở rộng lòng mạch (Hình 6).



Hình 6. Nguyên lý của nong động mạch bằng bóng [Nguồn: Internet]

- Nong hẹp mạch bằng bóng + đặt stents.

- Kết quả tốt như phẫu thuật ở tầng mạch chậu, gần bằng phẫu thuật ở tầng mạch đùi, và rất hạn chế ở tầng cẳng chân.

- Có giá trị cao trong điều trị "cứu vãn" chi, khi các phương pháp khác không thực hiện được.

2.4. Hybrid

Phẫu thuật + Can thiệp nội mạch đồng thì. Cho phép giải quyết nhiều nhóm bệnh phức tạp, giảm nguy cơ mổ nhiều lần cho bệnh nhân và tiết giảm chi phí.

Một số kỹ thuật thường gặp:

+ Nong - stent động mạch chậu một bên + bắc cầu đùi - đùi.

+ Nong - stent động mạch chậu + bắc cầu đùi - khoeo.

+ Bắc cầu đùi - khoeo + nong động mạch cẳng chân …

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Tuấn Hải và tiểu ban mạch máu (2010). Khuyến cáo 2010 của Hội Tim mạch học Việt Nam về chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch chi dưới. *Khuyến cáo 2010 về các bệnh lý tim mạch và chuyển hóa*, 163-192.
2. Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Duy Thắng (2016), "Cập nhật hướng dẫn điều trị quốc tế và kết quả phối hợp phẫu thuật - can thiệp bệnh động mạch chi dưới, *Tạp chí tim mạch học Việt Nam số 77/2016*, tr. 10-19.
3. Michael H. Criqui and Victor Aboyans (2015). Epidemiology of Peripheral Artery Disease. *Circulation Research* April 24, Volume 116, Issue 9
4. Michal Tendera et al (The Task Force on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Artery Diseases of the European Society of Cardiology (ESC)) (2011). ESC

Guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral artery diseases. *European Heart Journal,* 32, 2851-2906.

5. Rooke Twet al (2011). "ACCF/AHA focused update of the guideline for the management of patients with peripheral artery disease (updating the 2005 guideline). *Catheter Cardiovasc Interv. 2012 Mar 1*, 79(4), 501-31.
6. Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA et al (2007). Inter-society consensus for the management of peripheral arterial disease [TASC II]. *Eur J Vasc Endovasc Surg,* 33, S1.
7. Nguyễn Hữu Ước, Nguyễn Duy Thắng (2020). Đại cương chẩn đoán và điều trị các bệnh thiếu máu chi - *Bài giảng bệnh học ngoại khoa* (dùng cho sinh viên năm thứ 6). Nhà xuất bản Y học: 336 - 351.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Mô tả các bệnh căn và yếu tố nguy cơ của bệnh động mạch chi dưới?

Câu 2. Trình bày chẩn đoán lâm sàng và giai đoạn của bệnh động mạch chi dưới do xơ vữa động mạch?

Câu 3. Liệt kê các phương pháp cận lâm sàng trong chẩn đoán bệnh động mạch chi dưới?

Câu 4. Trình bày nguyên tắc của các phương pháp điều trị bệnh động mạch chi dưới?

THÔNG ĐỘNG - TĨNH MẠCH

Nguyễn Hữu Ước

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày được các khái niệm, dịch tễ học và sinh bệnh học của thông động - tĩnh mạch.*
2. *Diễn giải được chẩn đoán lâm sàng của thông động - tĩnh mạch do chấn thương.*
3. *Liệt kê được các biện pháp cận lâm sàng chẩn đoán thông động - tĩnh mạch.*
4. *Mô tả được các phương pháp điều trị thông động - tĩnh mạch.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Đại cương

Thông thường, sự thông thương giữa hệ thống động mạch với tĩnh mạch chỉ thông qua các mao mạch, và trong một số tình huống đặc biệt (hội chứng mạch ngọn chi) thì có mở luồng thông (shunt) trực tiếp giữa tiểu động mạch trước mao mạch và tiểu tĩnh mạch sau mao mạch (kích thước siêu nhỏ).

Thông động - tĩnh mạch là bệnh lý trong đó có sự kết nối, hoặc nối tắt bất thường giữa động mạch và tĩnh mạch ở các nhóm mạch máu lớn (mạch nuôi chi, mạch nuôi tạng …). Bệnh căn có thể là bẩm sinh, được chủ động tạo ra để chạy thận nhân tạo, hoặc hậu quả của chấn thương mạch máu, hoặc xói mòn phồng động mạch vỡ sang tĩnh mạch.

Thông động tĩnh mạch do bẩm sinh rất phức tạp về mặt thương tổn giải phẫu, do thường có nhiều lỗ thông khác nhau giữa động mạch và tĩnh mạch trên nền một đám dị dạng mạch máu (u máu). Vị trí hay gặp là ở vùng vai, cánh tay, mông, đùi. Bệnh thường tiến triển chậm và âm thầm, nên bệnh nhân thường đến khám khi đã lớn, dưới dạng một khối u rất to và đập mạnh, ranh giới không rõ ràng, nổi lên bề mặt da những mạch rất to, ngoằn nghèo và đập, và thường ăn rất sâu vào trong cơ dạng u máu. Do có nhiều luồng thông nên trên lâm sàng hầu như không xác định được vị trí lỗ thông là nằm trên động mạch cụ thể nào. Siêu âm ít có giá trị, chụp động mạch (kinh điển hoặc cắt lớp đa dãy) là phương pháp tốt, tuy nhiên cũng không đánh giá được hết thương tổn với những thể u to và phức tạp. Điều trị khó khăn, phải kết hợp can thiệp nút mạch với phẫu thuật, nhiều khả năng không lấy được hết u và các đường thông, do vậy không đi sâu nghiên cứu về chủ đề này trong bài viết.

Tạo thông động - tĩnh mạch để chạy thận nhân tạo là vấn đề chuyên khoa riêng (Hình 1), xói mòn phồng động mạch vỡ sang tĩnh mạch là tổn thương rất ít gặp, do vậy cũng không đề cập đến trong bài viết này.

Thông động - tĩnh mạch sau chấn thương là bệnh gặp nhiều hơn ở Việt Nam, chủ yếu là do hậu quả của chiến tranh (vết thương mach máu), và gần đây ít gặp hơn với nguyên nhân chính là chấn thương - vết thương mạch máu (do tai nạn giao thông, lao động) chưa được phát hiện hay xử trí tốt thì đầu. Lỗ thông thường giữa động mạch và tĩnh mạch tùy hành động mạch. Đa số bệnh được phát hiện muộn với những rối loạn về sinh - bệnh lí nên việc điều trị khá phức tạp.



Hình 1. Minh họa thông động - tĩnh mạch [1]

Trên thế giới, bệnh được phát hiện lần đầu vào năm 1757 bởi W.Hunter, trên một bệnh nhân sau khi mổ tĩnh mạch, xuất hiện rung mưu khi sờ, động mạch dãn to + tim to. Hơn 100 năm sau mới có phương pháp thắt động mạch để điều trị với tỉ lệ cắt cụt cao. Tới nửa đầu thế kỉ XX mới có những tiến bộ đáng kể trong điều trị ngoại khoa, chủ yếu nhờ các cuộc chiến tranh lớn trên thế giới hồi đầu và giữa thế kỉ, trong đó có cả chiến tranh Việt Nam. Đó là các phương pháp điều trị khâu lỗ thông động - tĩnh mạch qua đường tĩnh mạch (thủ thuật Matas), cắt đoạn và ghép lại động mạch bằng đoạn tĩnh mạch hiển lớn, thắt chỗ thông động - tĩnh mạch.

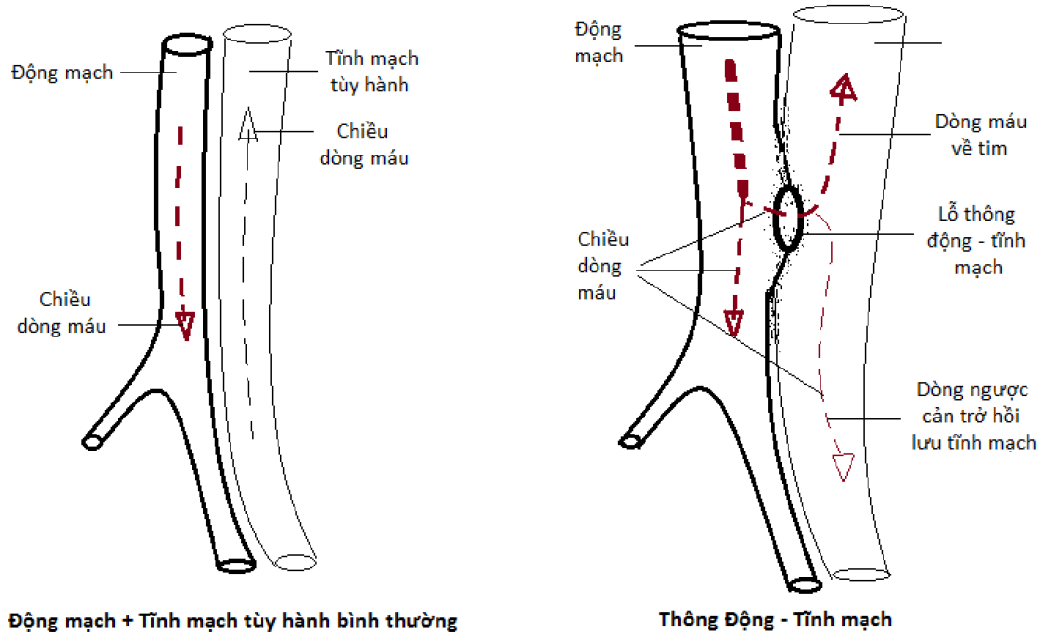
Từ những năm 70 của Thế kỉ XX, ngoài phẫu thuật ra còn xuất hiện ba phương pháp điều trị can thiệp mới: Làm tắc lỗ thông động - tĩnh mạch bằng bóng (điển hình cho thông cảnh - xoang hang); can thiệp nội mạch đặt stent có vỏ bọc; đè ép dưới hướng dẫn siêu âm (chỉ dành cho các thông động - tĩnh mạch sau thủ thuật chọc động mạch).

2. Dịch tễ học

Trong chiến tranh, tỉ lệ thông động - tĩnh mạch chiếm khoảng 3,8% các vết thương mạch máu. Còn nếu xét về mặt nguyên nhân chung thì: Do bị đâm bằng vật nhọn (63%), do đạn bắn (26%), đạn săn thú (16%), do gãy xương (2%), do thầy thuốc gây ra (chọc mạch, phẫu thuật) khoảng 2%. Ngày nay, với sự phát triển của y học, tỉ lệ thông động - tĩnh mạch sau can thiệp - chọc mạch máu tăng lên nhiều, ở tay dễ bị hơn chân; và sau phẫu thuật, nhất là phẫu thuật chỉnh hình (nội soi khớp, tạo hình khớp háng), và phẫu thuật lấy huyết khối động mạch bằng ống thông Fogarty, rồi cầu nối động - tĩnh mạch để chạy thận nhân tạo.

Vị trí của thông động - tĩnh mạch cũng khác nhau: Trong chiến tranh chủ yếu là các mạch chi dưới, trong đó nhiều nhất là mạch đùi - do chấn thương mạch. Còn trong thời bình thì tỉ lệ mạch chi trên và vùng cổ (xoang hang) chiếm ưu thế - do bệnh lý mạch máu.

3. Sinh - bệnh học của thông động tĩnh mạch sau chấn thương



Hình 2. Sinh lý bệnh thông động - tĩnh mạch [Nguồn: Tác giả]

Sau khi bị thương, máu động mạch sẽ chảy sang tĩnh mạch do chênh áp lực. Nếu bị thủng ngay (vết thương) thì thường có một lỗ thông, còn nếu do đụng dập vùng giữa động và tĩnh mạch (chấn thương) thì có thể có một hoặc nhiều lỗ thông. Hậu quả tại chỗ và toàn thân của thông động - tĩnh mạch phụ thuộc vào kích thước lỗ thông, lưu lượng máu đi qua, kích thước mạch bị thương tổn, và vị trí có gần tim hay không.

Luồng thông động - tĩnh mạch là dòng chảy liên tục, mạnh lên ở thì tâm thu, dẫn đến cả động mạch và tĩnh mạch phía trung tâm bị tăng lưu lượng và dãn to ra; đồng thời cản trở máu tĩnh mạch ngoại vi trở về - làm dãn và tăng áp lực tĩnh mạch phía ngoại vi, dẫn đến hở các van tĩnh mạch, gây hiện tượng tĩnh mạch nông dãn - đập như động mạch và những rối loạn dinh dưỡng trên da do tăng áp lực tĩnh mạch. Thương tổn loạn dưỡng da rất hay gặp ở Việt Nam do bệnh thường được phát hiện ở giai đoạn rất muộn.

Để bù trừ cấp máu ngoại vi thiếu hụt do chỗ thông động - tĩnh mạch, tim phải tăng lưu lượng bằng tăng nhịp tim và thể tích tống máu, lại càng làm máu tĩnh mạch về tim phải nhiều - tim dần dần dãn to ra và dày lên. Sau khi can thiệp đóng lỗ thông, kích thước tim sẽ nhỏ lại dần sau một thời gian. Trường hợp lỗ thông lớn hay giai đoạn muộn - có thể suy tim không hồi phục.

Khác với hậu quả dãn tim, dãn động mạch phía trung tâm có cơ chế cũng như tiến triển theo hướng không hồi phục. Trải qua thời gian dài, động mạch này dãn to và thoái

hoá, biểu hiện ở dạng rất nhiều túi phồng. Thương tổn dãn - phồng có thể thấy ngay khi phát hiện thông động - tĩnh mạch hay sau khi điều trị bít lỗ thông tới 8-10 năm, tức là nó có thể xuất hiện và tiếp tục tiến triển sau điều trị đóng lỗ thông. Giải phẫu bệnh phần mạch phồng - dãn thấy thành mạch mỏng đi, hiện tượng gãy đứt các tổ chức chun, phì đại các sợi cơ, thoái hoá xơ, và vôi hoá..., nếu để tiến triển, khối phồng có thể bị vỡ về sau này.

Tựu chung lại, có hai yếu tố ảnh hưởng đến hậu quả của thông động - tĩnh mạch:

(1) Độ rộng của thông động - tĩnh mạch ⇔ Lưu lượng.

Lưu lượng lớn ➔ tim to, suy tim sớm ➔ phải sớm đóng lỗ thông trước khi xuất hiện dãn phồng động mạch.

Lưu lượng trung bình ➔ từ từ dẫn đến dãn phồng động mạch + có hay không có tim to, suy tim.

Lưu lượng nhỏ ➔ không gây hậu quả nghiêm trọng, đôi khi tự bít tắc.

(2) Bệnh phối hợp:

Bệnh cơ tim ➔ sớm suy tim.

Suy van tĩnh mạch ➔ sớm dãn và suy tim.

Thiếu máu mạn tính chi ➔ có thể cải thiện khi có thông động - tĩnh mạch ở ngoại vi. Nhưng cũng có thể gây thiếu máu chi trầm trọng, thậm chí hoại tử chi do hiện tượng mất máu động mạch qua lỗ thông sang tĩnh mạch.

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

Biểu hiện lâm sàng khác nhau tùy theo khoảng thời gian từ khi bị chấn thương tới lúc phát hiện bệnh. Có thể chia làm ba giai đoạn như sau:

1. Được phát hiện ngay khi chấn thương

Chiếm tỉ lệ 1/3 số ca. Tình huống phát hiện có thể là:

Trên vùng chấn thương:

- ⇨ Thấy 1 tiếng thổi liên tục mạnh lên thì tâm thu, phối hợp với rung mưu.
- ⇨ Thấy xuất hiện 1 khối máu tụ đập theo nhịp tim.
- ⇨ Bắt mạch ngoại vi thấy mất hoặc yếu.
- ⇨ Thấy một khối dạng máu tụ to nằm ở sâu.

Trong đó có hai dấu hiệu quan trọng thường gặp nhất là thổi liên tục và rung mưu - giúp chẩn đoán xác định trên lâm sàng. Khi nghi ngờ có thể dùng thêm thăm dò hình ảnh để làm chẩn đoán.

2. Phát hiện thì 2 (trong vài tháng - vài năm sau chấn thương)

- Các tình huống phát hiện khác nhau:

⇨ Thổi liên tục rất to.

⇨ Rung mưu mạnh.

⇨ Có 1 khối (masse) đập theo nhịp tim.

⇨ Dãn tĩnh mạch nông chi phía dưới.

} Trên vùng có tiền sử chấn thương

- Viêm da xơ cứng và các ổ loét tĩnh mạch: Da khô, đổi màu từng mảng đen, viêm dày, nổi các vùng loét nông.

- Có thể thấy các biểu hiện suy tim: Gan to, tiểu ít, nhịp nhanh, tiếng thổi …

Các tiêu chí trên đáp ứng được chẩn đoán xác định bệnh, tuy nhiên để lựa chọn phương pháp điều trị, cần làm các thăm dò cận lâm sàng như siêu âm Doppler, chụp động mạch và đánh giá chức năng tim.

3. Phát hiện muộn khi có dãn phồng động mạch

Giai đoạn này ít gặp nhất. Bệnh nhân thường đi khám trong tình trạng cấp cứu vì các triệu chứng liên quan tới dãn - phồng động mạch, tùy theo vị trí của động mạch bị tổn thương, như: Sưng đau khu trú (ví dụ vùng bẹn đùi); chảy máu trong (cơ thắt lưng, đùi, ổ bụng …); chèn ép đài - bể thận... ⇔ tức là các triệu chứng tiến triển của khối phồng. Khám thấy có tiền sử chấn thương với các triệu chứng của khối phồng như trên (mục 2).

Để minh họa cho sự phân bố các dấu hiệu lâm sàng theo giai đoạn bệnh, có thể tham khảo một báo cáo của Robbs - nghiên cứu trên 202 bệnh nhân, cho thấy các triệu chứng lâm sàng phân bố theo từng giai đoạn bệnh như sau:

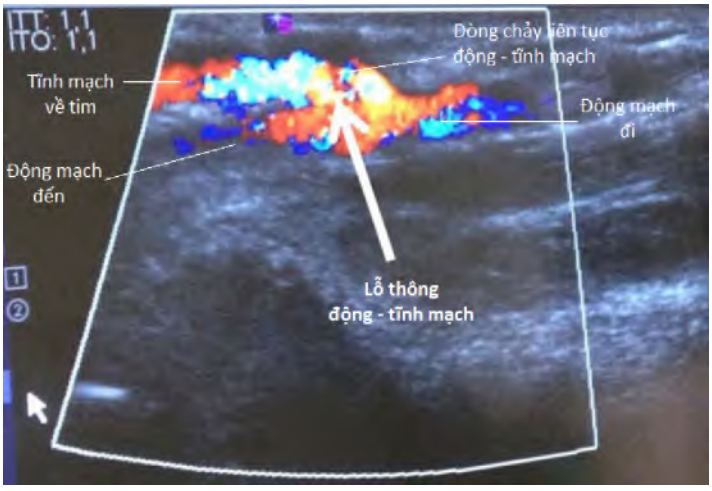
Bảng 1. Các triệu chứng lâm sàng phân bố theo từng giai đoạn bệnh theo Robbs [5]

Triệu chứng	Sớm (tuần đầu) n = 133	Muộn (8 ngày - 12 năm) n = 69
Thổi liên tục mạnh	61%	96%
Khối u đập (masse)	20%	52%
Rung mưu khi sờ	11%	14%
Mất 1 mạch ngoại vi	8%	-
Chảy máu (máu tụ)	7%	-
Chèn ép thần kinh	1%	9%
Dãn tĩnh mạch nông	-	12%
Suy tim	-	4%

III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

1. Siêu âm doppler mạch vùng thương tổn

Đây là thăm dò thường qui và quan trọng trong bệnh mạch máu (Hình 3). Đối với thông động - tĩnh mạch, siêu âm cho thấy tăng lưu lượng và dãn động mạch đến, lỗ thông và lưu lượng qua lỗ, tình trạng ứ trệ và tăng hồi lưu tĩnh mạch - tĩnh mạch, mức độ thiếu máu phía hạ lưu …, nhất là đối với thông động - tĩnh mạch với một lỗ rò duy nhất. Tuy nhiên, sẽ rất khó đánh giá đầy đủ khi có nhiều lỗ thông, nhất là trường hợp dị dạng mạch bẩm sinh kiểu u máu.



Hình 3. Siêu âm doppler thông động - tĩnh mạch sau chấn thương
[Nguồn: Internet + tác giả]

2. Chụp động - tĩnh mạch vùng thương tổn

2.1. Chụp động mạch chọn lọc kinh điển

Là hình ảnh động, cho phép thấy hoạt động của các dòng chảy qua lỗ thông động - tĩnh mạch; tuy nhiên lại là thăm dò chảy máu, hình ảnh nhanh nên khó đánh giá chính xác hình thể. Ít giá trị khi có nhiều lỗ thông hoặc bệnh lý bẩm sinh. Hiện ít sử dụng.

2.2. Chụp cắt lớp đa dãy (MS-CT) có tiêm thuốc cản quang và dựng hình

Hiện đang là phương pháp thăm dò chính trong chẩn đoán thông động - tĩnh mạch, cho thấy rõ nét các kích thước, hình ảnh, lỗ thông, tình trạng mạch phía thượng lưu và hạ lưu. Hình ảnh tốt hơn với các máy ≥ 64 dãy (Hình 4).

3. Chụp cộng hưởng từ (MRI) vùng thương tổn

Đây là thăm dò có giá trị trong một số tình huống khó như thông động tĩnh mạch đa ổ trên nền u máu, vị trí thông động tĩnh mạch ở sâu sát xương và các thành phần quan trọng khác …

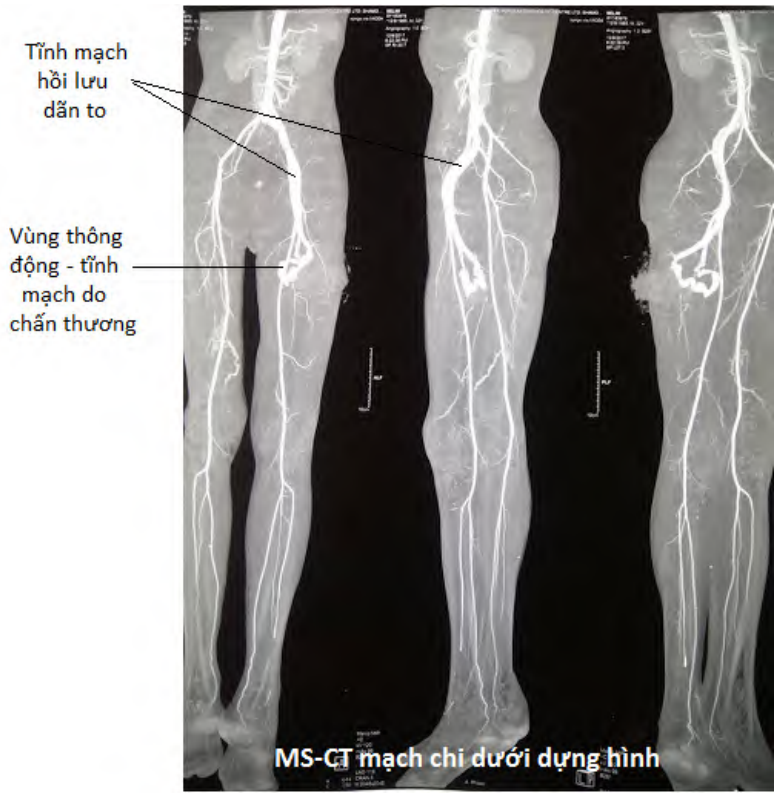
4. Thăm dò ảnh hưởng của thông động - tĩnh mạch

4.1. Siêu âm tim

Đánh giá mức độ dãn các buồng tim, hở các van tim, độ dầy cơ tim, mức độ suy tim …, đối với các trường hợp thông động - tĩnh mạch giai đoạn vừa và muộn.

4.2. Tìm dãn - phồng động mạch

Siêu âm doppler mạch máu và chụp MS-CT có tiêm thuốc cho các động mạch ở trên vùng có thông động - tĩnh mạch (như động mạch chủ ngực, chủ bụng, chậu …) là các biện pháp hiệu quả nhất để xác định sớm các dãn động mạch và phồng động mạch - hậu quả của thông động - tĩnh mạch giai đoạn muộn.



Hình 4. Thông động - tĩnh mạch sau chấn thương/ MS-CT dựng hình có tiêm thuốc
[Nguồn: Internet + tác giả]

IV. ĐIỀU TRỊ

1. Điều trị thông động - tĩnh mạch

Có bốn phương pháp điều trị thông động - tĩnh mạch, có thể là đơn độc hoặc phối hợp với nhau.

1.1. Phẫu thuật

Chỉ định phương pháp phẫu thuật tuỳ thuộc vào hệ thống tuần hoàn phụ (thường phong phú ở các động mạch cẳng chân, cẳng tay), nếu nhiều thì cho phép thắt nhiều nhánh động mạch, chỉ cần tôn trọng trục mạch chính.

Nhìn chung trong thông động - tĩnh mạch, có rất nhiều mạch dãn to, ngoằn nghèo và làm thành từng búi quanh vùng lỗ thông, nên khi mổ phải phẫu tích hết sức nhẹ nhàng. Lưu ý những trường hợp có nhiều lỗ thông - cần phải đảm bảo kiểm tra thấy hết thổi liên tục và rung mưu sau khi xử lý thương tổn.

Nguyên tắc xử lý ngoại khoa chung hiện nay đối với lỗ thông là: Hoặc bảo tồn động mạch bằng cách: Cắt lỗ thông và khâu vết thương bên của động và tĩnh mạch; khâu thắt lỗ thông; đóng lỗ thông động mạch qua đường tĩnh mạch (thủ thuật Matas); hoặc cắt bỏ vùng thông động mạch, ghép nối lại bằng đoạn tĩnh mạch hiển lớn tự thân hay mạch nhân tạo + đảm bảo lưu thông tĩnh mạch (khâu vết thương bên hoặc ghép đoạn mạch).

1.2. Làm tắc động mạch

Hay áp dụng đối với thông động - tĩnh mạch ở vùng mặt và khung chậu, ngoài ra ở các động mạch nằm sâu (như mạch đùi sâu), hay các động mạch nhỏ tận cùng (như mạch quay). Được thực hiện bằng đặt catheter hay chọc trực tiếp vào động mạch, rồi bơm chất làm tắc mạch đó lại - nguy cơ biến chứng hoại tử chi nếu làm tắc diện rộng của các động mạch phía hạ lưu.

1.3. Stents có vỏ

Phương pháp mới, được áp dụng từ hơn 20 năm gần đây, đóng được lỗ dò không cần mổ qua can thiệp nội mạch; có thể biến chứng nhiễm trùng và huyết khối thứ phát. Chỉ định hạn chế cho những động mạch lớn (chủ, chậu, dưới đòn, cảnh) và có ít lỗ rò, trục mạch tương đối thẳng.

1.4. Đè ép có hướng dẫn của siêu âm

Dưới hướng dẫn của siêu âm sẽ xác định chính xác vị trí lỗ thông - dùng đầu dò siêu âm đè ép nhẹ vào bịt lỗ thông mà không làm tắc động mạch trong khoảng 10 - 20 phút. Thường áp dụng cho lỗ thông nhỏ do đặt catheter và làm ngay sau khi rút bỏ catheter, nếu không hết thì phải mổ. Tuy nhiên với các lỗ thông nhỏ này, có thể sẽ bít tắc tự nhiên; do vậy nếu đè ép không được thì nên đợi 6 tháng mới rồi mới quyết định can thiệp.

2. Vấn đề điều trị dãn phồng động mạch

Động mạch bị dãn - phồng có chỉ định điều trị giống như trong phồng động mạch, tức là khi kích thước túi phồng ≥ 2 lần kích thước mạch bình thường. Phương pháp điều trị có thể là:

- Cầu nối tắt giữa động mạch thượng và hạ lưu, loại bỏ đoạn mạch dãn phồng khỏi

hệ tuần hoàn. Có thể làm hai cầu nối cho một đoạn mạch dài (ví dụ: Chủ - đùi sâu bằng mạch nhân tạo, đùi nông - khoeo bằng tĩnh mạch hiển).

- Đặt stent có vỏ cho các động mạch lớn (chủ, chậu) bằng can thiệp nội mạch.

- Phương pháp Hybrid (phẫu thuật + can thiệp nội mạch) cho các vùng mạch khó, như quai động mạch chủ, động mạch chủ bụng trên thận.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Arteriovenous_fistula
2. https://www.uptodate.com/contents/acquired-arteriovenous-fistula-of-the-lower-extremity /contributors.
3. Clark GA, Gallant TE, Alexander ES (1983). Angiographic management of traumatic arteriovenous fistulas: clinical results. *Radiology*, 147(1): 9-13.
4. Michael L Marin, Frank J Veith, Thomas F Panetta, Jacob Cynamon, Hector Barone, Claudio Schonholz, Juan C Parodi (1993). Percutaneous transfemoral insertion of a stented graft to repair a traumatic femoral arteriovenous fistula. *Journal of Vascular Surgery*, 18(2): 299-302.
5. Robbs JV, Carrim AA, Kadwa AM, Mars M (1994). Traumatic arteriovenous fistula: Experience with 202 patients. *BJS*, 81(9): 1296-1299.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Hãy trình bày khái niệm chung, dịch tễ học và sinh bệnh học của các loại thông động - tĩnh mạch?

Câu 2. Hãy mô tả các dấu hiệu lâm sàng chẩn đoán thông động - tĩnh mạch do chấn thương?

Câu 3. Hãy kể tên các biện pháp cận lâm sàng chẩn đoán thông động - tĩnh mạch?

Câu 4. Hãy trình bày nguyên tắc chung của các phương pháp điều trị thông động - tĩnh mạch?

ĐẠI CƯƠNG U VÙNG CỔ

Phạm Hữu Lư, Đoàn Quốc Hưng

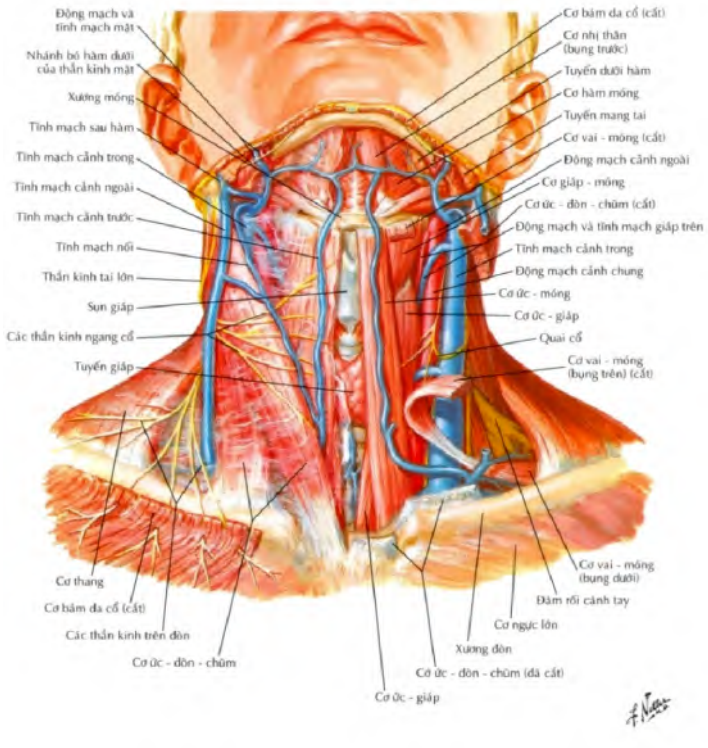
MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Vận dụng được kiến thức để xác định nguyên nhân và phân loại một số u vùng cổ thường gặp trên lâm sàng.*
2. *Thực hiện thành thạo quy trình chẩn đoán lâm sàng, cận lâm sàng một số loại u vùng cổ thường gặp.*
3. *Áp dụng được nguyên tắc điều trị cho một số bệnh lý u vùng cổ phổ biến.*
4. *Có lời nói và hành động phù hợp với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi bị bệnh u vùng cổ.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Khái niệm



Hình 1. Hình ảnh giải phẫu vùng cổ [8]

U vùng cổ là tình trạng bệnh lý xuất hiện các khối (u) tại vùng cổ được giới hạn bởi phía trên là nền sọ, cằm và xương hàm hai bên, phía dưới là nền cổ (xương đòn hai bên, hõm ức, gáy từ đốt sống cổ 2 tới đốt sống cổ 7).

Giải phẫu vùng cổ phức tạp bao gồm nhiều thành phần khác nhau, là trung gian giữa đầu mặt và lồng ngực: Mạch máu, thần kinh, hạch, tổ chức bạch huyết, các tuyến nội tiết, tổ chức liên kết, đường thở, đường tiêu hoá (Hình 1). Khi bất kỳ một cơ quan nào trong các thành phần này phát triển dưới dạng khối đều được gọi là u vùng cổ. Các thương tổn có thể thực sự khởi phát nằm hoàn toàn ở vùng cổ, nhưng cũng có thể xuất phát từ vùng lân cận (nền sọ, mang tai, hay trung thất, đỉnh phổi) phát triển lan vào vùng cổ; hoặc ngược lại ban đầu các u xuất phát từ vùng cổ nhưng sau đó lan tỏa xuống các vùng lân cận (tuyến giáp thòng trung thất). Hơn nữa khối u tại vùng cổ có thể là biểu hiện thứ phát của một thương tổn nguồn nằm cách xa vùng cổ (tiêu hoá, phổi, xương, tiết niệu...). Do vậy để phát hiện và điều trị bệnh lý u vùng cổ rất cần có kiến thức tổng hợp và khám người bệnh một cách hệ thống.

2. Dịch tễ học

Đây là bệnh lý rất thường gặp, ở cả lứa tuổi người lớn (đa phần là mắc phải: Tuyến giáp, hạch, mạch máu...) và trẻ em (đa phần bẩm sinh như bạch huyết, nang giáp móng, nang khe mang...). Các khối ở vùng cổ xuất hiện thường được phát hiện bởi bệnh nhân hoặc người khác nhìn thấy và là lý do để bệnh nhân đi khám bệnh.

Thường có suy nghĩ rằng: Các khối ở vùng cổ hay là nguyên nhân ác tính và gây bối rối trong chẩn đoán với các bác sĩ lâm sàng, vì người bệnh có thể vào khám tại nhiều chuyên khoa khác nhau: Ung bướu, tai mũi họng, răng hàm mặt, ngoại, nhi, nội tiết... Có hai đặc điểm rất quan trọng khi chẩn đoán cần xem xét là tuổi của bệnh nhân và vị trí của khối u ở vùng cổ.

Trong các khối vùng cổ không phải u tuyến giáp ở người lớn có khoảng 80-90% là các khối u tân sinh trong đó đó 2/3 ác tính do di căn đường tiêu hóa hoặc phổi. Ngược lại, ở trẻ em thường là lành tính nhưng nếu là ác tính thì hầu hết là u lympho.

Chẩn đoán phân biệt các khối ở vùng cổ luôn được đặt ra, thường rộng và có nhiều loại khác nhau. Thường chia ra ba nhóm lớn là do viêm nhiễm, bẩm sinh và các khối u tân sinh vùng cổ. Cụ thể: Nguyên nhân nhiễm trùng, viêm tự miễn, u tân sinh, các nang bẩm sinh và các di dạng về mặt giải phẫu ở vùng này.

Khai thác tốt tiền sử và khám kỹ lâm sàng cùng với các phương pháp cận lâm sàng giúp chẩn đoán xác định bệnh.

Phương pháp điều trị dựa theo chẩn đoán xác định.

3. Nguyên nhân và phân loại u vùng cổ

3.1. Nguyên nhân

Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau của u vùng cổ, và rất khác nhau tùy thuộc vào cơ quan bị bệnh (bệnh ác tính, chuyển hoá, thiếu iod, bệnh tự miễn, lao hay viêm không đặc hiệu...).

3.2. Phân loại

Tùy thuộc vào vị trí giải phẫu có thể phân loại các u vùng cổ như sau:

Bảng 1. Phân loại một số u vùng cổ theo phân vùng giải phẫu

	Bẩm sinh	Viêm nhiễm	U tân sinh	Khác
Đường giữa	Nang ống giáp - lưỡi Dermoid Nang thanh quản Nang dưới lưỡi sâu Tuyến giáp lạc chỗ	Viêm hạch	U tuyến giáp	Tuyến giáp nhô lên hoặc sụn thanh quản
Tam giác trước	Nang tuyến ức Nang khe mang		Các bệnh lý di căn từ: - Vùng mặt - Khoang miệng - Vòm họng - Dưới hầu - họng - Thanh quản - Tuyến giáp - Các u nguyên phát tại xoang mũi - Tiểu thể cảnh - U cuộn mạch - U cận hạch - U tuyến mang tai - U tuyến nước bọt dưới hàm	Vữa xơ động mạch cảnh Xương móng lồi ra
Tam giác sau	U bạch mạch	Viêm hạch	Do di căn từ một số bệnh sau: - U tuyến giáp - U vùng mũi hầu họng - U ác vùng đầu	
Bất kỳ	U bạch mạch	Viêm hạch (do virus, vi khuẩn hoặc viêm hạt)	U lympho U tuyến giáp di căn U mỡ	

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

1. Khai thác tiền sử

Đây là việc khá quan trọng trong đánh giá khối u vùng cổ ở người lớn. Hầu hết các khối vùng cổ ở trẻ em là do nguyên nhân viêm nhiễm, bẩm sinh, tự phát hoặc sau một điều trị y khoa nào đó. Ngược lại, ở người lớn trên 40 tuổi phải nghĩ đầu tiên tới khối u trừ khi có bằng chứng rõ ràng, tỷ lệ u lành tính thường thấp, nhất là những trường hợp có hút thuốc lá hoặc uống rượu. Thời gian xuất hiện của khối u vùng cổ cũng như sự thay đổi kích thước và tính chất của khối theo thời gian, tư thế…

Các dấu hiệu có thể có như đau, nghẹn… khi ấn cũng như thay đổi màu sắc da tại vùng có khối u.

Khai thác các triệu chứng phối hợp: Thay đổi giọng nói, khó thở, ho, đau, khó nuốt, đau khi nuốt hoặc ho ra máu. Các tiền sử tai - mũi - họng cũng cần được khai thác kỹ. Ngoài ra, các dấu hiệu như gày sút cân, sốt không rõ nguyên nhân, ra mồ hôi ban đêm, các phàn nàn về ngực và hệ tiêu hóa…

Tiền sử uống rượu, hút thuốc lá và điều trị các bệnh lý trước đó. Tiền sử gia đình cũng được khai thác với u xơ sợi thần kinh, lao, u tiểu thể cảnh hoặc các bất thường bẩm sinh khác. Tiền sử nghề nghiệp tiếp xúc với hóa chất, phóng xạ…

2. Khám các bất thường về giải phẫu vùng cổ

Do vùng cổ phức tạp với các cấu trúc khác nhau. Khi biết được vị trí giải phẫu của khối u và mối liên quan của nó với các thành phần lân cận sẽ giúp cho chẩn đoán phân biệt.

Khi thăm khám lâm sàng luôn nên chú ý tính đối xứng về mặt giải phẫu của các thành phần vùng cổ, chú ý xương cột sống cổ, các gai ngang và một số xương khác ở vùng này.

Thay đổi màu sắc da ở vùng này tại vị trí khối u cũng là những bất thường về mặt giải phẫu gợi ý một u hắc tố ác tính.

3. Khám thực thể khối u vùng cổ

Mô tả chi tiết về khối u: Kích cỡ, mật độ mềm - cứng của khối, độ di động của khối cũng như bất kể những thay đổi ở vùng xung quanh khối u, khối u đau hay không, có dấu hiệu viêm (sưng nóng đỏ đau) hay không. Mối liên quan của khối với hoạt động nuốt của bệnh nhân. Nghe trên khối u xem có tiếng thổi (trong một số trường hợp khối u cuộn cảnh)?

4. Khám chuyên khoa liên quan

- Khám Tai - Mũi - Họng:

+ Đánh giá và phát hiện các khối bất thường ở niêm mạc của tai mũi họng bởi các bác sĩ chuyên ngành.

+ Phương pháp thăm khám bằng soi ống mềm hoặc ống cứng rất có giá trị trong chẩn đoán lâm sàng với các khối ở niêm mạc tai mũi họng.

+ Phát hiện các bất thường trong tai: Viêm mủ tai giữa hoặc các khối bất thường do u hoặc nhiễm trùng.

- Khám hô hấp lồng ngực: Phát hiện các bất thường trong lồng ngực có liên quan

- Khám nội tiết, thần kinh...

5. Một số triệu chứng phối hợp

- Sốt hoặc ớn lạnh:

+ Do nguyên nhân nhiễm trùng: Thường xuất hiện khối ở cổ (hạch to lên) kết hợp với sốt do virus hoặc vi khuẩn, lao hay Pneumocystis carinii.

+ Do tình trạng phản ứng viêm vô khuẩn hệ thống: Bao gồm một số bệnh lý như bệnh Rosai - Dorfman, bệnh Kawasaki và bệnh Castleman… sẽ xuất hiện khối ở cổ kèm theo sốt.

+ Do bệnh lý ác tính: U lympho Hodgkin xuất hiện khối ở cổ kèm theo sốt, ớn lạnh và đôi khi ra mồ hôi ban đêm.

- Đau: Do nguyên nhân viêm nhiễm thì thường khi chạm hoặc thăm khám khối sẽ rất đau nhưng với những khối rắn chắc, ít di động, thường xuyên đau mà không có liên quan tới việc thăm khám nên cảnh giác với những tổn thương ác tính cần phải theo dõi sát.

Thay đổi giọng nói hoặc có tiếng cò cứ khi nói: Nếu có bất thường này cần cho hội chẩn tai mũi họng để soi hầu họng bằng ống soi mềm nhằm phát hiện các tổn thương của vùng hầu - họng hoặc liệt quặt ngược.

- Những biểu hiện ở da:

+ Bệnh Kawasaki đợt cấp thường có biểu hiện hạch to vùng thượng đòn, phát ban, phù và bong da vùng bàn tay hoặc bàn chân. Ngoài ra có thể thấy biểu hiện viêm kết mạc và ban đỏ ở môi cũng như khoang miệng.

+ Bệnh Rosai - Dorfman: Khối hạch vùng cổ không mềm kết hợp với sốt và có những nốt ở da…

- Các dấu hiệu về thần kinh:

+ Những khối hạch cận động - tĩnh mạch cảnh và thần kinh X thường có thể ảnh hưởng tới thần kinh IX, X, XI, XII hoặc chuỗi hạch thần kinh giao cảm gây ra khó nuốt, nói khàn, yếu chi trên hoặc hội chứng Horner…

+ Ngoài ra nói khàn thứ phát do nguyên nhân liệt quặt ngược vì u tuyến giáp chèn ép hoặc những tổn thương ác tính di căn chèn ép…

6. Các vấn đề khác

Phát hiện các tổn thương nguyên phát (nếu có): Ung thư phổi, dạ dày, đại tràng, tuyến tiền liệt, tử cung buồng trứng... di căn lên vùng cổ - nền cổ.

Các bệnh lý có thể mắc hoặc tiền sử gia đình trước đó như lao, HIV…

III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

1. X quang vùng cổ thẳng - nghiêng

Sơ bộ cho biết các thông tin cột sống cổ, xương đòn, xương sườn I, II. Có thể phát hiện các khối u nguyên phát tại phổi, cột sống… nhưng chỉ có giá trị định hướng cho chẩn đoán sâu tiếp theo.

2. Siêu âm

Có giá trị trong chẩn đoán phân biệt khối u và nang, đặc biệt là các khối u của tuyến giáp cũng như các nang vùng cổ hay hạch vùng cổ. Siêu âm rất có giá trị trong chẩn đoán các khối vùng cổ ở trẻ em. Ngoài ra, siêu âm còn có giá trị định hướng trong chọc sinh thiết chẩn đoán tế bào trước khi điều trị.

3. Chụp cắt lớp vi tính

Chụp cắt lớp thường hay cắt lớp vi tính đa dãy MSCT (Multi Slide CT). Là thăm dò quan trọng đầu tay, thường cần tiêm thuốc cản quang nếu không có chống chỉ định. Cho phép xác định vị trí, kích cỡ, hình dạng, tỷ trọng và thành phần của các khối vùng cổ; sự calci hóa, bờ của tổn thương, bệnh lý hạch bạch huyết, các thương tổn của tủy sống và các xác định khác trong quá trình tìm kiếm chẩn đoán. Tính chất của khối u cũng được khai thác tốt như mức độ ngấm thuốc cản quang, mối liên quan với cấu trúc giải phẫu bình thường cũng như triệu chứng lâm sàng là những bằng chứng quan trọng trong khu trú và chẩn đoán xác định.

4. Chụp cộng hưởng từ

Phương pháp này rất có giá trị trong chẩn đoán các tổn thương phần mềm của tuyến nước bọt hoặc ở lưỡi. Hoặc trong những trường hợp làm chẩn đoán tuyến giáp cần phải có iod can thiệp.

5. Chụp PET/ CT

Giúp đánh giá giai đoạn của khối u ác tính vùng cổ và nền cổ. Hơn nữa trong một số trường hợp không biết rõ khối u thứ phát ở cổ do ở đâu di căn tới có thể dùng phương pháp này để tầm soát.

6. Chụp mạch

Có giá trị trong chẩn đoán cũng như can thiệp nội mạch nếu cần (nút các tuần hoàn nhánh bên của những khối u tiểu thể cảnh hoặc những trường hợp u cuộn mạch vùng cổ - nền cổ, hay các u tăng sinh mạch, hay các thông động - tĩnh mạch.

7. Chọc sinh thiết

Đây là phương pháp quan trọng trong đánh giá và chẩn đoán khối u vùng cổ - nền cổ. Có thể chọc dưới hướng dẫn của siêu âm hoặc cắt lớp vi tính, thường là chọc hút tế

bào bằng kim nhỏ nhưng cũng có thể dùng kim có nòng giúp chẩn đoán tốt hơn. Ngày nay, bằng phương pháp hóa mô miễn dịch cho chẩn đoán chính xác hơn giúp định hướng phương pháp điều trị cho bệnh nhân.

8. Các thăm dò khác

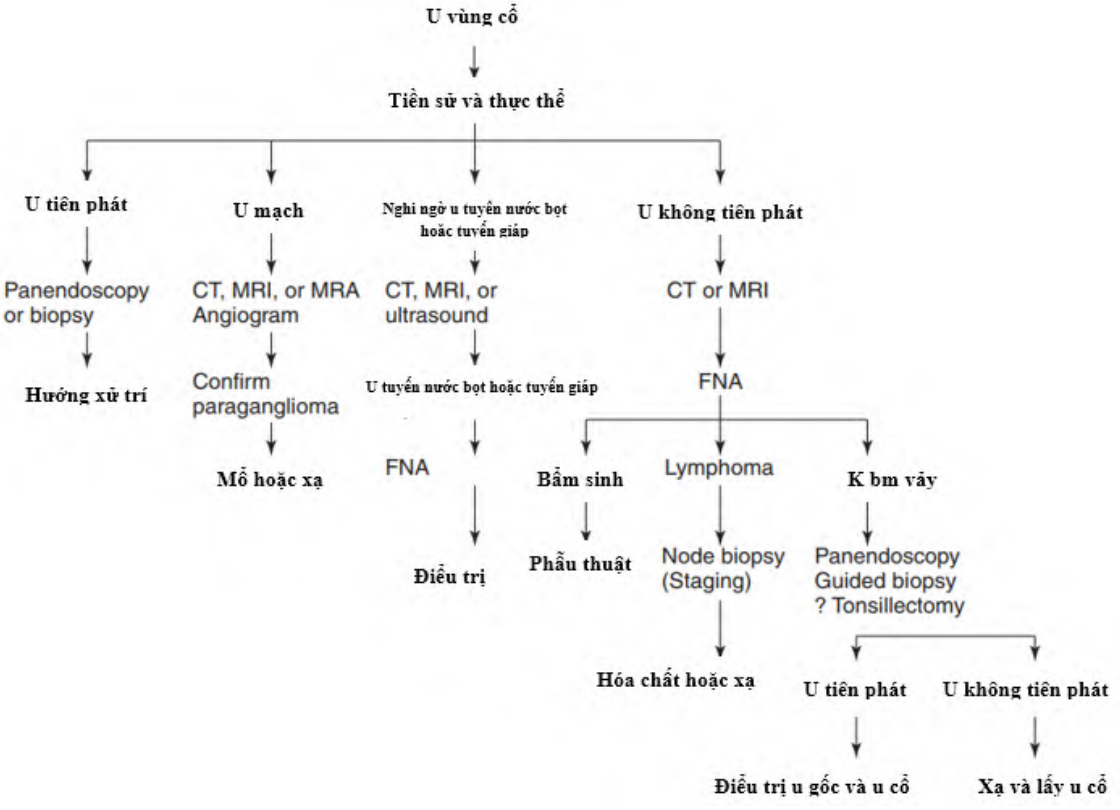
8.1. Chụp thực quản có tiêm thuốc cản quang, soi thực quản chẩn đoán… và các biện pháp cận lâm sàng tìm các nguyên nhân ung thư nguyên phát như phổi, dạ dày, đại tràng…

8.2. Các xét nghiệm cận lâm sàng khác

Các xét nghiệm huyết học, sinh hóa máu và xét nghiệm nước tiểu, test lao, xét nghiệm HIV, xét nghiệm miễn dịch... tìm nguyên nhân nhiễm trùng, u lympho, bệnh bạch cầu...

IV. CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH

- Dựa vào thăm khám lâm sàng và khai thác tiền sử của bệnh nhân.
- Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm cận lâm sàng.
- Kết quả sinh thiết tế bào học chẩn đoán



Hình 2. Phác đồ đánh giá khối u vùng cổ ở người lớn

V. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT CÁC NGUYÊN NHÂN U VÙNG CỔ

Có 6 loại tổn thương u vùng cổ - nền cổ thường gặp trên lâm sàng như sau:

1. Bướu giáp trạng

1.1. Chẩn đoán lâm sàng bướu giáp trạng

Tương đối dễ do tuyến nằm nông. Gồm các động tác nhìn - sờ - và nghe.

- Nhìn: U ở hai bên cổ trước, cạnh khí quản có tính chất di động theo nhịp nuốt.

- Sờ: Mật độ, tính chất u. Ranh giới - di động - đau.

- Phối hợp nhìn - sờ chia ra 4 độ:

+ Bướu độ I: Nhìn khó thấy, sờ thấy

+ Bướu độ II: Nhìn thấy, sờ rõ

+ Bướu độ III: Nhìn là đủ

+ Bướu độ IV: Biến dạng cổ do bướu quá to.

- Qua đó có thể nhận định được các loại bướu:

+ Bướu lan toả: Cả 2 thùy, ranh giới (±) mềm hoặc hơi chắc, mật độ đều, di động theo nhịp nuốt.

+ Bướu nang: Thường 1 bên, tròn, căng, ranh giới khá rõ, di động khi nuốt.

+ Bướu nhân: Hay gặp 1 bên, tròn, chắc, ranh giới rõ, di động tốt.

- Nghe: Trên bướu, nhất là sát cực trên hay dưới, có thể thấy thổi tâm thu trong Basedow.

1.2. Chẩn đoán xác định bệnh gây bướu giáp trạng.

Những bệnh sau có thể làm tuyến giáp to ra:

1.2.1. Bướu cổ đơn thuần

- U phì đại tuyến tuyến giáp, không làm tăng hoạt động tuyến (xuất phát từ nang tuyến hay tổ chức kẽ...).

- Lâm sàng: Bướu với tính chất như trên, không ảnh hưởng toàn thân, tiến triển chậm.

- Siêu âm (có chức năng xác định đàn hồi mô): Chẩn đoán xác định bướu và tính chất của nhu mô, nang...

- Xét nghiệm: Hormon tuyến giáp FT3, FT4, TSH bình thường.

1.2.2. Basedow và các bệnh gây cường giáp

Triệu chứng cường giáp điển hình. Xét nghiệm hormon giáp trạng tăng cao.

1.2.3. Ung thư tuyến giáp

- Lâm sàng: Bướu tuyến giáp với tính chất chắc, cứng ranh giới không rõ, di động kém. - Có thể gặp loại bướu dạng nhân thoái hoá. Phát hiện hạch vùng cổ phối hợp

- Toàn thân suy sụp. Có thể khàn tiếng do ăn vào dây quặt ngược. Hạch máng cảnh.

- Siêu âm (có chức năng xác định đàn hồi mô): Chẩn đoán xác định nhân, bướu về tính chất nhân: Mức độ tăng sinh mạch, vi vôi hóa... Phân chia theo TIRADS I-V có thể đánh giá mức độ ác tính của bệnh.

- Chọc sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm -> Xét nghiệm tế bào học.

- Soi thanh quản xem quặt ngược (2 dây thanh âm).

- Cắt lớp vi tính vùng cổ: Đánh giá kích thước hạch vùng cổ và mối liên quan của nhân...

- Xét nghiệm hormon tuyến giáp: Trong giới hạn bình thường.

- I^{131}: Nhân ít gắn iod.

1.2.4. Viêm tuyến giáp: Ít gặp

- Lâm sàng: Hội chứng nhiễm trùng. Tuyến giáp sưng, nóng, đau. Bướu không rõ ranh giới, rất đau khi sờ. Nếu nghi ngờ viêm tuyến giáp Hashimoto do căn nguyên tự miễn, cần làm thêm các yếu tố miễn dịch.

- Xét nghiệm máu, hormon chẩn đoán xác định.

1.2.5. Suy giáp: Ít gặp.

- Lâm sàng:

+ Người lớn có phù niêm ở môi, mũi, mi mắt và ngón tay (trì độn) nhưng không ấn lõm. Mạch chậm, huyết áp thấp, chậm chạp, sợ lạnh.

+ Trẻ em: Phù niêm, trì độn, lùn và không phát triển cơ thể, các điểm cốt hóa ở xương chậm phát triển.

- Xét nghiệm hormon cho chẩn đoán xác định.

1.2.6. Bướu giáp lạc chỗ

Bướu giáp sa xuống ngực (bướu giáp thòng trung thất): Vẫn có bướu cổ, cực dưới to khó xác định ranh giới. Khi bệnh nhân ho có thể nhìn thấy hoặc sờ thấy một phần u rõ hơn di chuyển lộ ra trên cán ức. Mức độ di động của u tuyến giáp đã có thể cho phép tiên lượng lựa chọn đường mổ đơn thuần đường cổ hay phải mở xương ức. Có thể tức ngực và khó thở nhẹ, chẩn đoán xác định bằng siêu âm, X-quang, chụp cắt lớp vi tính đánh giá mức độ dính vào tạng lân cận, vào thần kinh quặt ngược, mức độ đè ép mạch máu vùng cổ và trung thất để tiên lượng phẫu thuật.

Bướu giáp lạc chỗ thực sự: Biểu hiện như u trung thất tầng trước trên (xem bài U trung thất).

2. U máu - bạch mạch

- Là thương tổn bẩm sinh của mạch máu.

- Giải phẫu bệnh: Có ba loại là: U bạch mạch, u máu, u máu - bạch mạch.

- Lâm sàng: Tuổi: Ngay sau đẻ -> lớn; Vị trí: Dưới hàm, thượng đòn là hay gặp; U mềm, ranh giới không rõ, không di động, thường tiến triển chậm, bề mặt da màu xanh nếu là u máu; Chọc hút -> Chẩn đoán xác định và làm tế bào.

3. Hạch vùng cổ

3.1. Nguyên nhân

- Rất ít khi tiên phát thường do lao, chủ yếu là bệnh lí nơi khác gây phản ứng (viêm) hay di căn hạch.

- Thông thường kích thước hạch vùng cổ dưới 1cm nên nếu có kích thước lớn hơn 1,5cm thì nên làm chẩn đoán thêm để làm rõ (sinh thiết, cắt lớp...).

- Có nhiều cách chia nhóm hạch vùng cổ, nhưng thường tập trung làm 4 nhóm chính: Dưới hàm, cạnh cổ (máng cảnh, cổ trước, cạnh sống), thượng đòn và sau tai.

- Bình thường các hạch nông nằm ngay dưới da, không sờ thấy hay thấy rất nhỏ và di động. Trong trường hợp bệnh lí, tùy loại thương tổn nguyên phát -> hạch to hơn ở các vị trí khác nhau.

- Đối với một khối u dưới hàm trong máng cảnh, nằm sâu với tính chất tròn như hạch, di động ít và có thể thấy đập theo nhịp tim => u thể cảnh [phải làm siêu âm chẩn đoán (+)].

3.2. Chẩn đoán: Có hai loại chính:

3.2.1. Hạch to do viêm

- Cấp tính: Do nhiễm trùng tai, răng, amidan, lợi.... dẫn tới phản ứng vùng hạch tương ứng, hạch thường đau và di động.

- Do nhiễm siêu vi trùng: Lâm sàng biểu hiện có hạch to và hội chứng nhiễm siêu vi

- Viêm lao: Thường có hạch hai bên cổ. Hay bị áp xe và rò bã đậu - sinh thiết có BK (±); Mantoux (+) - nên tìm lao phổi kèm theo - Hạch đơn độc do lao có thể gặp ở lao xơ nhiễm trẻ em.

3.2.2. Hạch to do di căn ung thư

Thường có một vài hạch to, cứng, khá đau, ít hoặc không di động. Liên quan hạch và ung thư (thường ung thư liên bào): Dưới cằm -> môi, lợi; Dưới hàm -> môi, lợi, lưỡi 2/3 trước, sàn miệng; Trước tai và tuyến nước bọt - sau tai: Viêm, ung thư tuyến nước bọt, viêm tai giữa; Sau gáy: Ung thư hầu - họng; Máng cảnh: Vòm họng; hầu, đáy lưỡi, thanh quản, amidan; Thượng đòn phải: Vú phải, thực quản, giáp trạng, phổi phải hay 1/2 dưới phổi trái; Thượng đòn trái: Vú trái, thực quản, giáp trạng, phổi trái, cơ quan

sinh dục, dạ dày (hạch troisier); Còn gặp trong các lymphome ác tính. Hodgkin hay không Hodgkin. Bệnh Besnier - Boeck - Schaumann.

4. Nang giáp móng - Dò khe mang

Là bệnh lí ít gặp. Chủ yếu gặp ở trẻ em. Do ba khe mang thời kỳ phôi thai đóng không kín => tạo ra các nang, có thể thông với hầu họng. Hay nhiễm trùng tạo mủ -> vỡ -> dò tái phát.

4.1. Nang giáp móng

Nang tròn, căng, kích thước 2 - 3 cm, nằm trước móng, giữa cổ, ngay dưới hàm. Di động khi lưỡi thò ra, thụt vào. Không di động theo nhịp nuốt. Không đau nếu không viêm. Trong nang chứa dịch trong, nhớt. Nối liền với lỗ tịt của lưỡi bằng một ống; ống này có thể đi qua, hay ngay trên - dưới xương móng -> khi cắt phải lấy 1/3 giữa xương móng. Hiếm khi nhiễm trùng và dò, trừ khi mổ để sót nang lại.

4.2. Dò khe nang

- Bản chất là nang khe mang. Thường hay bội nhiễm -> mủ -> vỡ ra gây dò -> Dò khe mang.

- Nằm ngay dưới da, dọc theo cơ ức - đòn - chũm và dưới hàm.

- Lâm sàng: Dò cạnh cổ tái phát, không phải do lao.

5. U tuyến cận giáp (cường cận giáp trạng)

- Do u nhỏ thường có kích thước 2-3 cm, nằm sâu sau tyến giáp, nên thường khó thấy u trên lâm sàng, trừ khi đã có chẩn đoán (+) thì mới sờ thấy (tròn, chắc, sâu, nằm ở hai cực tuyến giáp trạng).

=> Thường phát hiện rất muộn cho các ảnh hưởng của cường cận giáp trong cơ thể (vài năm).

- Tỉ lệ 3-4% u vùng cổ. Có một số u tuyến cận giáp nhưng không cường hoạt động tuyến (adenoma, loạn bản tuyến, ung thư).

- Hoàn cảnh phát hiện thường do các dấu hiệu ảnh hưởng của cường cận giáp trạng lên cơ thể: Đau nhức xương kéo dài/ người trẻ do loãng xương; sỏi san hô thận, thứ phát sau điều trị suy thận kéo dài.

- Xét nghiệm đặc trưng bởi ba thông số: Can xi máu ↑, phospho máu ↓, ↑ calci niệu.

6. U tiểu thể cảnh

- Là bệnh lý do các tiểu thể cảnh xuất phát từ chạc ba động mạch cảnh. Phát hiện tình cờ sờ thấy khối u chắc vùng cổ bên, không đau, không di động theo nhịp nuốt. Nghe thường không có tiếng thổi. Rất dễ nhầm với bệnh lý hạch vùng cổ. Bệnh có thể bị ở một hoặc cả hai bên.

- Siêu âm và chụp MSCT thấy hình ảnh điển hình: Chạc ba động mạch cảnh trong ngoài bị đẩy giãn rộng, u rất tăng sinh mạch, có thể xâm nhiễm vào thành động mạch

cảnh, nhưng lòng mạch cảnh nói chung bình thường, không có hình ảnh thương tổn dạng vữa xơ, thoái hoá hay bẩm sinh.

VI. ĐIỀU TRỊ

1. Nguyên tắc chung

- Không có một phác đồ điều trị chung cho tất cả các bệnh nhận nhân u vùng cổ. Tùy thuộc loại u và kết quả giải phẫu bệnh trước điều trị.

- Nếu bằng các triệu chứng lâm sàng, khai thác tiền sử và các phương pháp cận lâm sàng vẫn không có chẩn đoán xác định → Mổ sinh thiết tức thì chẩn đoán cho phương pháp điều trị ngay trong và sau mổ.

- Phối hợp các phương pháp điều trị nội và ngoại khoa trong từng trường hợp cụ thể.

2. Điều trị một số thương tổn cụ thể

2.1. Bướu giáp trạng

2.1.1. Bướu đơn thuần

Lan toả: Độ III, IV -> cắt bướu - Độ II -> nội khoa; Nhân: cắt, nhất là > 40tuổi; Nang: Chọc nút nếu nhỏ. Mổ cắt nếu bướu lớn, hay chọc không kết quả.

2.1.2. Basedow: Có ba cách như sau:

- Điều trị nội khoa: Chỉ định khi: Bệnh mới xuất hiện; Thể nhẹ và vừa; Bướu to vừa, lan toả, không nhân; Bệnh nhân có điều kiện điều trị lâu dài và theo dõi > 18 tháng; Chịu tác dụng nhanh của thuốc kháng giáp tổng hợp. Điều trị cụ thể bao gồm: Giảm tổng hợp hormon: MTU, PTU; Giảm phóng thích hormon: Lugol, Iodua Natri; Giảm tác dụng của hormon giáp ở ngoại vi: Chẹn beta giao cảm, chủ yếu tác dụng trên tim (Avlocardyl, propanolol, Inderal); An thần: Seduxen; Chống rối loại nước và điện giải, thân nhiệt, dinh dưỡng, corticoid.

- Xạ trị liệu bằng isotope (I_{131}):

+ Cơ chế: Phá huỷ nhu mô giáp bằng phóng xạ.

+ Chỉ định: Người > 30 tuổi (xạ <-> di truyền); Bướu lan toả, to vừa; Basedow lồi mắt nặng; Cường giáp sau phẫu thuật, điều trị nội khoa không kết quả; Chống chỉ định mổ (bệnh tim, gan, phổi....); Thất bại sau điều trị nội, hay không có điều kiện điều trị lâu dài bằng nội khoa.

+ Chống chỉ định: Có thai, cho con bú; Bướu nhân (tương đối) vì có tỉ lệ ↑ ung thư hoá sau điều trị xạ; Chưa ổn định nội khoa; Tuyến giáp hấp thu iod quá thấp; Khi nghi ngờ ung thư tuyến giáp.

+ Khó khăn: Tính liều điều trị; Tỉ lệ suy giáp cao.

- Phẫu thuật cắt giảm tuyến giáp:

+ Điều kiện chỉ định phẫu thuật: Chỉ mổ khi đã chuẩn bị nội khoa tích cực trong 2-3 tuần, các xét nghiệm về bình thường.

+ Chỉ định cụ thể: Điều trị nội khoa > 6 tháng chưa ổn định; Tuyến giáp quá to, nếu dùng I^{131} có thể gây tổn thương cơ quan khác; Tuyến giáp có nhân; Tái phát nhiều lần sau điều trị nội; Bệnh nhân không theo được việc điều trị, theo dõi nội khoa lâu dài; Bướu chìm; Điều trị nội khoa tai biến sớm: Giảm bạch cầu, suy gan nặng; Thể suy tim, không điều trị nội lâu dài được.

2.1.3. Ung thư tuyến giáp

Cắt toàn bộ tuyến giáp + nạo vét hạch. Nếu ăn vào quặt ngược, khí quản, di căn xa -> điều trị tia xạ + hóa chất.

2.1.4. Viêm tuyến giáp: Điều trị nội khoa.

2.1.5. Suy giáp: Điều trị nội khoa.

2.2. U máu - bạch mạch: Điều trị phẫu thuật cắt u.

Đặc điểm: Khó lấy hết do đặc tính ăn lan vào các cơ quan, ngóc ngách của u máu; Lưu ý các thành phần giải phẫu, nhất là thần kinh; Tiết kiệm da tối đa.

2.3. Hạnh vùng cổ - nền cổ

Điều trị chủ yếu là điều trị căn nguyên. Chỉ phẫu thuật lấy hạch đơn thuần khi quá to, tại chỗ (do lao, Hodgkin , viêm) <=> rất ít mổ. Khi ung thư tuyến giáp di căn hạch: Thường là giai đoạn muộn, điều trị tia xạ và hoá chất - có thể cắt u + nạo vét hạch rộng.

2.4. Nang giáp móng - Rò khe mang

2.4.1. Nang giáp móng

- Mổ: Phải cắt toàn bộ nang. Lấy xương móng 1/3 giữa (nên lấy) -> tới chân ống. Tư thế nằm như mổ bướu - Rạch ngang cổ đi ngay trên nang.

- Lưu ý: Phẫu thuật nhẹ nhàng tránh làm vỡ nang vì như vậy sẽ rất khó lấy hết nang; Cắt chân đúng sát đáy lưỡi - buộc và khâu chặt, tránh gây dò, tái phát.

2.4.2. Rò khe nang

Mổ: Cắt bỏ hết đường dò, khó. Nên bơm xanh Metylen trước, dùng một thông sắt thăm dò trong mổ; Tỉ lệ mổ một lần khỏi rất hiếm do không lấy hết đường rò + nang.

2.5. U tuyến cận giáp (cường cận giáp trạng)

Chỉ cắt u khi có biểu hiện cường cận giáp. Nên đi đường bên cổ, sau cơ ức - đòn - chũm, lật mặt sau tuyến giáp - chú ý mạch cảnh.

2.6. U tiểu thể cảnh

Chỉ định phẫu thuật cắt u tuyệt đối; Cần can thiệp nút mạch, giảm tưới máu u trong vòng 24 giờ trước khi mổ; Phải dự trù máu, để tĩnh mạch hiển lớn cùng bên trong phẫu trường đề phòng khi cần tái lập tuần hoàn mạch cảnh; Cần phải có kỹ thuật phẫu tích mạch máu rất tốt để đảm bảo cắt được u mà không gây tổn hại hệ mạch cảnh và thần kinh (dây X, quặt ngược, dây thanh quản trên...).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. C. M. Norris Jr and Marvin P. Fried (2002). The evaluation of a neck mass in the adult patient. *Oxford Textbook of Surgery, the second edition.* Oxford University Press.
2. Stewart MG, Schwartz MR, Alford BR (1994). Atypical and malignant lipomatous lesions of the head and neck. *Archives of Otolaryngology - Head and Neck Surgery;* 120: 1151 – 1155
3. Melissa A. Pynnonen, M. Boyd Gillespie, Benjamin Roman et al (2017). Clinical Practice Guideline: Evaluation of the Neck Mass in Adults, *Otolaryngology– Head and Neck Surgery*, Vol. 157(2S) S1 – S30
4. Derrick T. Lin and Daniel G. Deschler (2008). "Neck masses", *CURRENT Diagnosis & Treatment in Otolaryngology – Head & Neck surgery*, The McGraw-Hill Companies, Inc. 3rd Edition: 397 - 407
5. Derrick T. Lin and Daniel G. Deschler (2008). "Neck Neoplasms & Neck Dissection", *CURRENT Diagnosis & Treatment in Otolaryngology - Head & Neck surgery*, The McGraw-Hill Companies, Inc. 3rd Edition: 408 - 415
6. Brian Burkey (2011). "Neck masses", *Differential Diagnosis in Otolaryngology Head and Neck Surgery,* Thieme Medical Publishers, Inc: 330 - 339
7. Amy Chen, Kristen J. Otto (2010). "Differential Diagnosis of Neck Masses", *Cummings otolaryngology head & neck surgery 5th edition*, Elsevier: 1636 - 1655
8. Frank H. Netter (2007), *Atlas giải phẫu người (Vietnamese edition)*, Nhà xuất bản Y học

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày nguyên nhân và phân loại một số loại u vùng cổ?

Câu 2. Trình bày các dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng của một số loại u vùng cổ?

Câu 3. Chẩn đoán phân biệt một số loại u vùng cổ hay gặp?

Câu 4. Nguyên tắc điều trị ngoại khoa một số u vùng cổ phổ biến

MỘT SỐ ĐƯỜNG MỞ NGỰC VÀ XƯƠNG ỨC

Phạm Hữu Lư, Nguyễn Hữu Ước

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Mô tả được chỉ định một số đường mở ngực ứng dụng trên lâm sàng.*
2. *So sánh được ưu - nhược điểm của một số đường mở ngực với mở xương ức.*
3. *Thực hiện được một số đường mở ngực thông dụng.*
4. *Diễn giải được cách phòng tránh biến chứng của các đường mở ngực thông dụng.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

Theo dòng lịch sử, có nhiều đường mở ngực khác nhau đã và đang được sử dụng trong điều trị ngoại khoa bệnh lý lồng ngực, mỗi đường tiếp cận có kỹ thuật cùng với ưu - nhược điểm riêng. Tuy nhiên, có hai nguyên tắc cần lưu ý khi mở ngực để xử trí các thương tổn trong lồng ngực: (1) đường mổ bảo đảm cho bộc lộ tốt nhất thương tổn cần xử trí dựa trên sự hiểu biết về giải phẫu bề mặt thành ngực và chẩn đoán hình ảnh thương tổn; (2) bảo tồn tối đa các chức năng thành ngực (điều này được thể hiện rõ trong các đường mổ không cắt cơ, đường mổ có sự hỗ trợ của nội soi, không hoặc banh sườn tối thiểu, tránh gãy xương sườn).

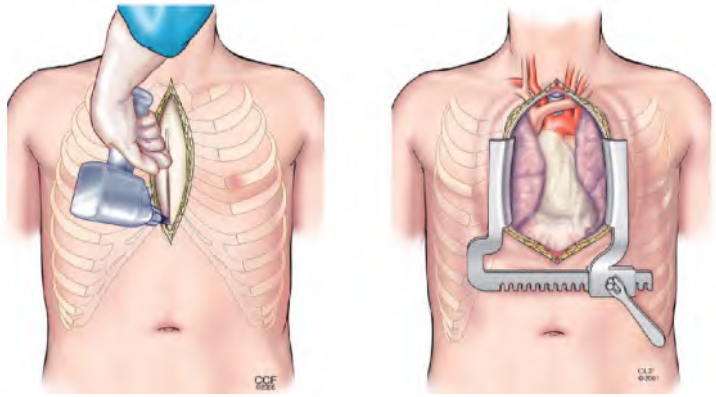
II. MỞ XƯƠNG ỨC (STERNOTOMY)

1. Lịch sử

Khởi nguồn mở xương ức là để thực hiện điều trị lao trung thất. Phẫu thuật cắt u trung thất trước bằng đường mở xương ức được mô tả bởi Milton năm 1897. Ông dùng thuật ngữ *"osteoplastic anterior mediastinotomy"* cho kỹ thuật mổ này. Từ năm 1903 Julian và cộng sự đã phổ biến rộng rãi đường mổ này cho các phẫu thuật tim. Hiện nay, đường tiếp cận tới trung thất và phổi hai bên thông thường nhất là đường mở dọc giữa xương ức, mở phần cán xương ức hoặc đường mở ngang giữa xương ức.

2. Chỉ định

Các tổn thương của trung thất trước và giữa; tổn thương trung thất kết hợp với vùng thượng đòn; bộc lộ u xâm lấn khí quản; Phẫu thuật các khối u tuyến giáp, cận giáp thông xuống trung thất; u liên quan tới thực quản đoạn trên hoặc khối u thực quản vùng cổ; phẫu thuật các u trung thất có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể. Ghép phổi và phẫu thuật tim, mạch máu lớn.



Hình 1. Cưa và mở xương ức toàn bộ [1]

3. Kỹ thuật mở xương ức toàn bộ (Hình 1)

3.1. Rạch da

Sử dụng hai đường rạch da. Thông thường nhất là đường rạch da tương ứng vị trí giữa xương ức (từ hõm ức tới mũi ức). Với một số bác sỹ có kinh nghiệm, có thể dùng đường rạch da nhỏ hơn đường mở xương ức nhằm mục đích thẩm mỹ, tùy từng loại phẫu thuật cụ thể trong lồng ngực. Một đường rạch da khác đôi khi được dùng là đường rạch dưới vú, sau đó lóc rộng lên phía trên đến hõm ức (mục đích thẩm mỹ) nhưng rất thận trọng khi đóng vết mổ để tránh biến chứng tụ dịch dưới da và nhiễm trùng.

3.2. Mở xương ức

Nên xác định trước đường cưa chia đôi xương ức theo chiều dọc từ hõm ức đến mũi ức (đường này thường được đánh dấu trước bằng dao điện sau khi đã rạch da và bộc lộ lớp tổ chức dưới da). Thực hiện cưa xương ức từ hõm ức tới mũi ức. Trong khi cưa phải ngừng tạm thời thông khí phổi để tránh thủng khoang màng phổi.

3.3. Cầm máu hai bản xương ức: Sử dụng dao điện và sáp sọ.

3.4. Dẫn lưu sau xương ức hoặc dẫn lưu dưới da (với trường hợp đường rạch da dưới vú hai bên) khi kết thức ca mổ.

3.5. Đóng xương ức (sau khi đặt dẫn lưu)

Thông thường ở người lớn và trẻ lớn thì dùng chỉ thép số 5 hoặc 6 khâu mũi rời hoặc khâu chữ X (Hình 2). Trẻ nhỏ có thể dùng chỉ tiêu chậm số 1 hoặc 2 đơn thuần hoặc xen kẽ với chỉ thép.

3.6. Đóng da và lớp tổ chức dưới da.

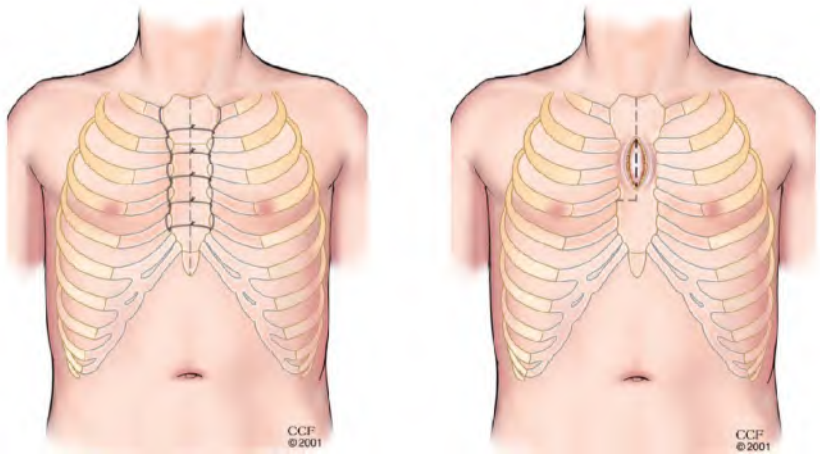
4. Các kiểu đường rạch da cho mở xương ức toàn bộ

Các thì mổ tương tự như mở xương ức thông thường, chỉ khác nhau ở đường rạch da và bộc lộ tổ chức dưới da:

- Hoặc đường rạch da giới hạn từ 8 - 12 cm bắt đầu từ dưới góc Luis (góc ức) xuống dưới tùy từng phẫu thuật cụ thể.

- Hoặc đường rạch da dưới vú hai bên cho cưa xương ức toàn bộ (Bikini type): Thường được sử dụng cho những phụ nữ trẻ nhưng cần phải lóc da rộng rãi cùng hai tuyến vú hai bên (lớp bóc tách dưới tuyến vú).

5. Mở một phần xương ức (Partial sternotomy) (Hình 2)



Hình 2. Đóng xương ức và mở xương ức bán phần [1]

5.1. Chỉ định

Đường mổ này dùng trong các trường hợp phẫu thuật lấy u trung thất trước kích thước nhỏ xâm lấn trung thất lên trên (± phối hợp đường cổ), cắt tuyến ức trong điều trị nhược cơ, các tuyến giáp lạc chỗ dưới xương ức, hoặc các u biểu mô tuyến cận giáp lạc chỗ. Phẫu thuật thực quản, khí quản cổ cũng như một số bệnh mạch máu ra từ quai động mạch chủ.

5.2. Kỹ thuật

- Rạch da và mở dọc xương ức: Đường rạch da cho mở xương ức bán phần có thể rạch dọc theo xương ức, hoặc có thể rạch theo đường vòng cung ngang qua góc ức sang hai bên khoảng 5cm, sau đó lóc tổ chức dưới da lên tới tận hõm ức và cưa xương ức như bình thường từ hõm ức tới góc ức). Để cho việc rạch da chuẩn, có tác giả khuyến cáo dùng dụng cụ caliper (dụng cụ đo khoảng cách giữa hai điểm).

- Nếu mở ngang xương ức, cần hết sức lưu ý cầm máu động mạch ngực trong hai bên (thắt chủ động), và khi mở banh ngực (Finochietto) nguy cơ gãy xương ức tại vị trí ở khoang gian sườn kế bên.

- Dẫn lưu: Tương tự như mở xương ức thông thường.

- Đóng xương ức: Trước khi đóng xương ức cần đặt dẫn lưu kín (kiểu Redon) cả sau xương ức và dưới da. Xương ức đóng như bình thường (khoảng hai mũi chỉ thép).

6. Ưu và nhược điểm của mở xương ức

6.1. Ưu điểm

Thực hiện nhanh, cho khả năng bộc lộ tốt tổn thương, tính an toàn cao, ít đau hơn sau mổ, lành vết mổ nhanh.

6.2. Nhược điểm

Tính thẩm mỹ chưa cao (đặc biệt đối với nữ giới), trường mổ hạn chế với các tổn thương ở phần thấp của lồng ngực và trung thất sau, có thể có các biến chứng sau mổ như xương ức không liền, nhiễm trùng xương ức…

III. ĐƯỜNG MỞ NGỰC PHÍA TRƯỚC VÀ TRƯỚC - BÊN

1. Đại cương

Sự phân loại của các đường mở ngực tùy thuộc vào sự liên quan vị trí của cơ lưng rộng (latissimus dorsi muscle) tương ứng với phân chia bên của lồng ngực. Một số đường mở ngực thường được sử dụng: Đường mở ngực bên, đường mở ngực trước, mở ngực trước -bên, mở ngực sau - bên, đường mở ngực sau và một số đường mở khác.

2. Đường mở ngực phía trước (đường mở ngực trước và trước - bên)

2.1. Chỉ định

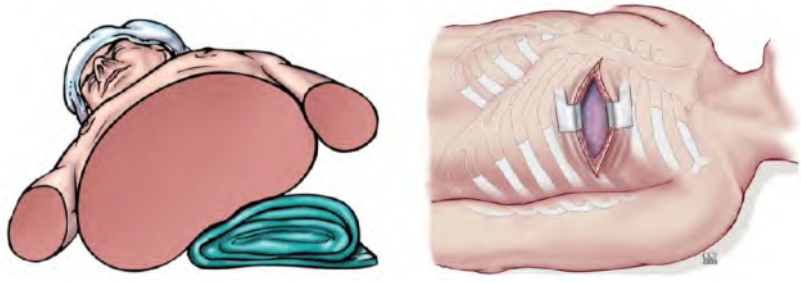
Sử dụng trong phẫu thuật một số loại tổn thương ở trung thất trước phát triển lệch về một bên lồng ngực, khối trung thất giữa, một số phẫu thuật tim, phẫu thuật sinh thiết trung thất (hạch), sinh thiết làm giải phẫu bệnh lý hoặc phẫu thuật một vài loại tổn thương đơn giản ở trung thất sau. Nốt thùy giữa phổi.

2.2. Kỹ thuật

2.2.1. Mở ngực đường trước - bên (Antero-lateral thoracotomy)

- Tư thế: Bệnh nhân nằm ngửa và nghiêng sang bên đối diện từ 20^0 - 30^0, hai tay bệnh nhân để dọc theo thân mình (Hình 3).

- Rạch da: Bắt đầu sát với cạnh xương ức (bên dưới tuyến vú) rồi kéo sang bên (thường từ 8 - 15cm).



Hình 3. Tư thế bệnh nhân và mở ngực đường trước - bên [1]

- Tách hoặc cắt cơ thành ngực: Tách cơ ngực lớn (không cắt cơ), bộc lộ vào khoang gian sườn. Dùng dao điện cắt cơ gian sườn (tương ứng khoang gian sườn IV, V) vào khoang màng phổi tiếp cận trung thất trước và giữa. Lưu ý động mạch vú trong gần cạnh xương ức (trong một số trường hợp cần thiết có thể cắt động mạch này và cả sụn sườn để cho phép quan sát rộng hơn trong trung thất).

- Đặt dẫn lưu khoang màng phổi, khép hai xương sườn ở vị trí hai mép vết mổ bằng chỉ tiêu chậm số 1 hoặc số 2.

- Đóng da và cân cơ thành ngực, tổ chức dưới da và da theo các lớp giải phẫu (lưu ý tránh làm cộm vết mổ). Đối với nữ nếu đường rạch da rộng và lóc tổ chức tuyến vú nhiều cần đặt thêm dẫn lưu dưới da (kiểu Redon) trước khi đóng vết mổ.

2.2.2. Mở ngực đường trước

Về mặt kỹ thuật, tương tự như đường mở ngực trước - bên nhưng đường rạch da dừng lại phía trước đường nách trước.

2.2.3. Ưu điểm

Ít cắt cơ và dễ thực hiện. Đảm bảo chức năng sinh lý của tim - phổi (đặc biệt là những trường hợp phổi bệnh lý); các bệnh lý với tổn thương nằm ở trung thất trước, hoặc cắt màng tim một phần… thì dễ dàng thực hiện với đường mở ngực này.

2.2.4. Nhược điểm

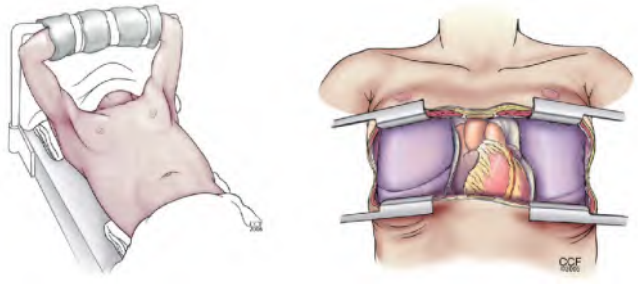
Thao tác khó khăn trong phẫu thuật với tổn thương nằm ở trung thất sau, phẫu thuật thực quản và khí - phế quản, nên không áp dụng cho các phẫu thuật này.

3. Mở ngực hai bên có cưa ngang xương ức hay Clamshell (Thoracosternotomy) và Hemiclamshell

3.1. Chỉ định

Đường mổ này cho phép bộc lộ rộng rãi phần trên của tim, cuống mạch lớn, trung thất và rốn phổi. Thường sử dụng trong các trường hợp tổn thương nằm ở trung thất trước trên lan rộng cả hai bên lồng ngực.

Đặc biệt đường mổ này được ưa chuộng trong ghép phổi hai bên vì kiểm soát rốn phổi và cuống mạch máu lớn tốt (Hình 5).



Hình 4. Tư thế bệnh nhân và mở ngực đường Clamshell [1]

3.2. Kỹ thuật

- Tư thế: Bệnh nhân nằm ngửa, hai tay cố định lên trên thanh đỡ phía trên đầu, có một gối đặt dưới lưng.

- Rạch da ngang hai bên ngực tương ứng khoang gian sườn IV ngang qua xương ức.

- Tách hoặc cắt các cơ thành ngực: Rạch các cơ gian sườn hai bên vào khoang màng phổi (lưu ý khâu cầm máu động mạch ngực trong hai bên xương ức, dùng ngón tay lóc tổ chức sau xương ức) và cưa ngang xương ức tương ứng vị trí rạch da.

- Sử dụng hai banh ngực (Finochietto) ở hai bên ngực banh rộng vết mổ để tiếp cận thương tổn trong lồng ngực.

- Dẫn lưu: Sau khi xử trí thương tổn cần đặt dẫn lưu khoang màng phổi hai bên.

- Đóng vết mổ: Cần đóng cẩn thận theo các lớp giải phẫu vì biến chứng của đường mổ này khá cao (> 10%), đóng xương ức bằng chỉ thép. Giảm đau bằng gây tê ngoài màng cứng thường được áp dụng trong các trường hợp dùng đường mổ này.

3.3. Ưu và nhược điểm

- Ưu điểm: Phẫu trường rộng rãi, cho phép kiểm soát, xử trí thương tổn ở tim và mạch máu lớn cùng cả hai bên lồng ngực cùng một lúc.

- Nhược điểm: Làm tổn thương, sang chấn tổ chức nhiều và có thể gặp các biến chứng về vết mổ (nhiễm trùng, tụ máu, sẹo…). Thường hiện nay chỉ còn sử dụng đường mổ này trong ghép phổi hai bên.

IV. ĐƯỜNG MỞ NGỰC BÊN

1. Đại cương

Ranh giới của vùng ngực bên được tính từ núm vú tới mỏm xương bả vai cùng bên và các đường mổ ngực nằm trong vùng này được gọi là mổ ngực đường bên. Bởi vì đây là vùng có cơ ngực lớn và bé bao phủ gần toàn bộ nên hầu hết các đường mổ ở vùng này nên sử dụng kỹ thuật không cắt cơ (muscle-sparing technique) nhằm đảm bảo phục hồi chức năng sau mổ. Có hai đường mổ thông dụng nhất hay được dùng trên lâm sàng: Nách - ngực và ngực bên không cắt cơ.

2. Đường mở nách - ngực (Axillary thoracotomy)

2.1. Chỉ định

Sử dụng đường mổ này cho các trường hợp tổn thương ở trung thất trước - trên, vùng thượng đòn, đỉnh phổi. Phẫu thuật ít xâm lấn qua đường mở ngực nhỏ không cắt cơ trong u phổi.

2.2. Kỹ thuật (Hình 5)

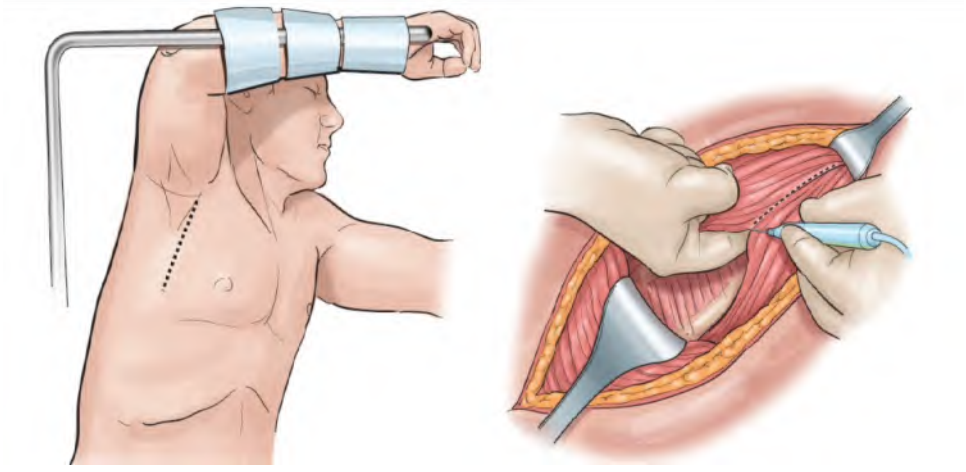
- Tư thế: Bệnh nhân nằm nghiêng 90^0.

- Rạch da tương ứng với khoang gian sườn III hoặc IV, tách lớp tổ chức mỡ dưới da vào cơ ngực.

- Tách cơ ngực lớn và bé tiếp cận khoang gian sườn. Dùng dao điện cắt lớp cơ gian sườn (lưu ý rằng đường mở khoang gian sườn có thể rộng hơn so với đường rạch da). Dùng banh ngực (Finochietto) mở rộng khoang liên sườn tiếp cận khoang màng phổi và trung thất. Trong một số trường hợp mở ngực nhỏ ít xâm lấn qua đường này có thể không sử dụng banh sườn cơ học (không banh sườn) vẫn có thể tiến hành cắt phổi trong điều trị u phổi.

- Dẫn lưu khoang màng phổi sau khi xử trí xong thương tổn.

- Đóng ngực: Khép hai xương sườn bằng chỉ tiêu chậm (số 0 hoặc 1), đóng các lớp cơ thành ngực và tổ chức mỡ dưới da. Trong một số trường hợp do lớp mỡ dày và hệ thống bạch huyết nách nhiều cần đặt dẫn lưu (kiểu Redon) để tránh có thể hình thành các bướu huyết thanh vùng nách sau mổ.



Hình 5. Đường mở nách - ngực và một số thành phần của thành ngực [1]

2.3. Ưu và nhược điểm

- Ưu điểm: Đường rạch da nhỏ, tiết kiệm thời gian, hạn chế cắt cơ (phục hồi sau mổ tốt), đảm bảo tính thẩm mỹ, đặc biệt thích hợp với những trường hợp có chức năng phổi không tốt.

- Nhược điểm: Trường mổ hạn chế - nên chỉ áp dụng trong một số trường hợp nhất định, gây tổn thương thần kinh (gian sườn, cảm giác).

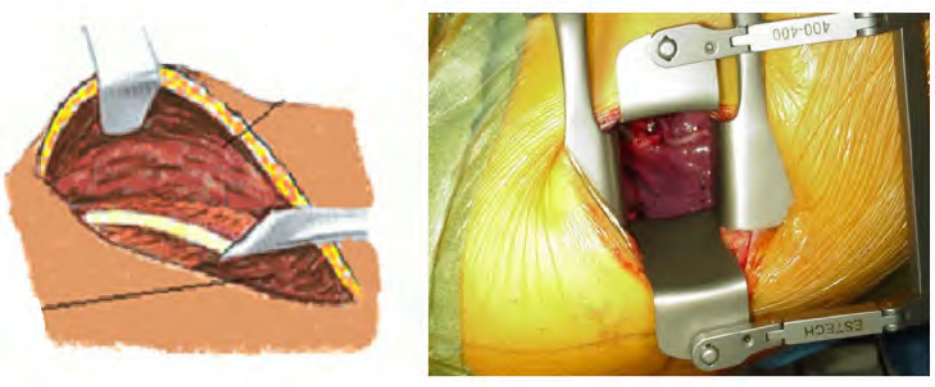
3. Đường mở ngực bên không cắt cơ (Lateral muscle-sparing thoracotomy)

(Hình 6)

3.1. Đại cương

Đường mở ngực này ngày càng được ưa chuộng vì bảo tồn chức năng hô hấp sau mổ tốt hơn, chức năng khớp vai ít bị ảnh hưởng và đau sau mổ ít hơn so với đường mở ngực sau - bên. Có một số cách trình diễn đường mổ này: Về mặt thẩm mỹ chỉ khác

nhau ở đường rạch da; về mặt kỹ thuật tất cả đều phải lóc và bảo tồn cơ lưng rộng, tách khối cơ răng trước; về mặt chức năng không có sự khác biệt đáng kể trong việc bộc lộ trung thất so với các đường mổ phía sau. Tuy nhiên, có một số tác giả cho rằng không nên sử dụng đường mổ lệch ra phía trước nếu thành ngực dày và rộng, rốn phổi ra phía sau hoặc có các bệnh lý thuộc trung thất sau. Đường mổ "kiểu Pháp" là một đường mổ ngực trước - bên không cắt cơ và có tính thẩm mỹ.



Hình 6. Mở ngực đường bên không cắt cơ [9]

3.2. Chỉ định

Đường mổ này có thể thực hiện cắt một số loại tổn thương trung thất trước, giữa hoặc sau, có kích thước nhỏ mà chưa xâm lấn tổ chức xung quanh. Trong một số trường hợp u phổi có chỉ định cắt hình chêm hoặc cắt thùy phổi.

3.3. Kỹ thuật

- Tư thế: Bệnh nhân nằm nghiêng 90^0. Cần trải toan rộng rãi hơn đường rạch da dự kiến cho phép có thể thực hiện mở rộng vết mổ trong những tình huống cần thiết có thể xảy ra trong mổ.

- Đường rạch da bắt đầu dưới nếp lằn vú tới gần phía dưới mỏm xương bả vai 1 - 2cm, một số tác giả có sự thay đổi đường rạch da hướng về phía nách (kiểu "lazy-S") như hình 6 (nhưng nếu cần mở rộng vết mổ thì đường rạch da này lại bị hạn chế).

- Tách cơ: Cơ lưng rộng và khối cơ răng trước cần tách và di động rộng rãi. Chú ý bó mạch thần kinh ngực dài ở khu cơ răng trước. Tách khối cơ răng trước ngay vị trí khoang gian sườn dự định sẽ vào trong khoang màng phổi (thông thường là khoang gian sườn IV hoặc V), dùng dao điện cắt khối cơ gian sườn ở bờ trên xương sườn (lưu ý cắt rộng hơn so với đường rạch da để đảm bảo có thể banh rộng vết mổ tối đa có thể được).

- Dùng một dụng cụ banh ngực (Finnochieto) thứ hai đặt vuông góc với dụng cụ thứ nhất để vén khối cơ lưng rộng và cơ ngực lớn đang che vào trường mổ.

- Dẫn lưu khoang màng phổi sau khi xử trí thương tổn (tùy từng loại thương tổn mà có thể đặt một hoặc hai dẫn lưu silicon).

- Khi đóng vết mổ hai xương sườn cần được áp vừa đủ bằng chỉ vicryl số 0 hoặc 1.

- Đóng vết mổ theo các lớp giải phẫu: Cân cơ bằng chỉ đơn sợi hoặc đa sợi tiêu được. Khối cơ lưng rộng cần được sắp xếp lại như ban đầu. Tổ chức dưới da được đóng bằng chỉ tiêu được.

3.4. Ưu và nhược điểm

- Ưu điểm: Ít đau sau mổ, phục hồi nhanh, bảo tồn các cơ thành ngực và hoạt động của khớp vai.

- Nhược điểm: Phẫu trường nhỏ nên chỉ một số trường hợp nhất định áp dụng đường mổ này, thao tác khó đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm và được đào tạo về phẫu thuật ít xâm lấn.

V. ĐƯỜNG MỞ NGỰC PHÍA SAU

1. Đường mở ngực sau - bên (Posterolateral thoracotomy) (hình 7)

1.1. Chỉ định

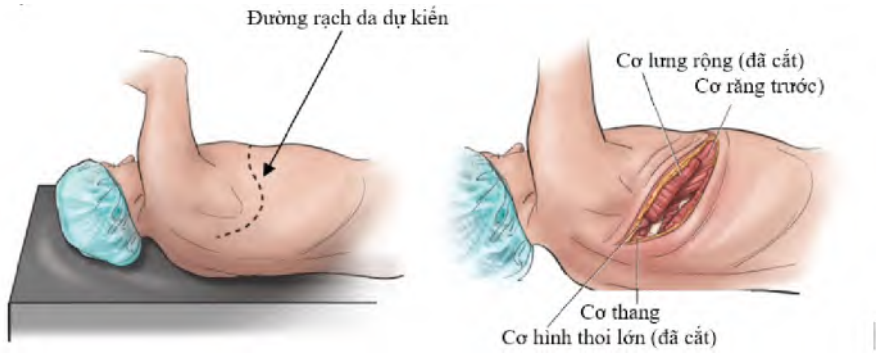
Đây là đường mổ tiêu chuẩn sử dụng cho nhiều loại phẫu thuật phổi và trung thất (đặc biệt là trung thất sau và giữa) có liên quan tới tim, màng tim, động mạch chủ ngực, thực quản và phổi.

1.2. Kỹ thuật

- Tư thế: Bệnh nhân nằm nghiêng 90^0.

- Đường rạch da bắt đầu từ đường nách trước kéo dài ra sau dưới mỏm dưới xương bả vai từ 2 - 3cm tới ranh giới trên đường phía sau của xương bả (chạy song song với cột sống).

- Tách các cơ răng trước và cắt cơ lưng rộng đến sát khối cơ cạnh cột sống.



Hình 7. Mở ngực đường sau - bên [2]

- Bộc lộ vào các khoang gian sườn: Nên đếm khoang gian sườn (dưới xương bả vai) tính từ trên xuống dưới để chọn khoang gian sườn định vào cho hợp lý (thông thường hay chọn khoang gian sườn IV hoặc V). Trong một số trường hợp cần rộng rãi có thể cắt xương sườn giúp tăng cường khả năng quan sát cho trường mổ. Nên bảo tồn các cơ thoi cạnh sống để tránh gãy xương sườn khi banh ngực rộng.

- Đặt dẫn lưu khoang màng phổi sau khi xử trí thương tổn.

- Đóng ngực theo các lớp giải phẫu: Đóng cân cơ bằng chỉ đơn sợi hoặc đa sợi tiêu được. Cơ thành ngực cần được sắp xếp khâu phục hồi lại như ban đầu. Tổ chức dưới da được đóng bằng chỉ tiêu được.

1.3. Ưu và nhược điểm

- Ưu điểm: Cho phẫu trường rộng rãi để tiếp cận và xử trí các tổn thương trong lồng ngực một cách linh hoạt nhất. Vì vậy, đa số chấp nhận đây là đường mở ngực hay sử dụng trong thực hành lâm sàng.

- Nhược điểm: Trường mổ sẽ hạn chế nếu chọn sai khoang gian sườn khi tiếp cận tổn thương, cắt cơ nhiều và đau sau mổ (có trường hợp phải sử dụng thuốc giảm đau sau mổ kéo dài), ảnh hưởng tới chức năng hô hấp sau mổ, ảnh hưởng tới chức năng của khớp vai và tay bên có đường mổ, thời gian mở và đóng vết mổ lâu.

2. Đường mở ngực sau - bên không cắt cơ (Muscle - sparing posterolateral thoracotomy): Đường mổ này hiện ít dùng trên lâm sàng.

2.1. Chỉ định

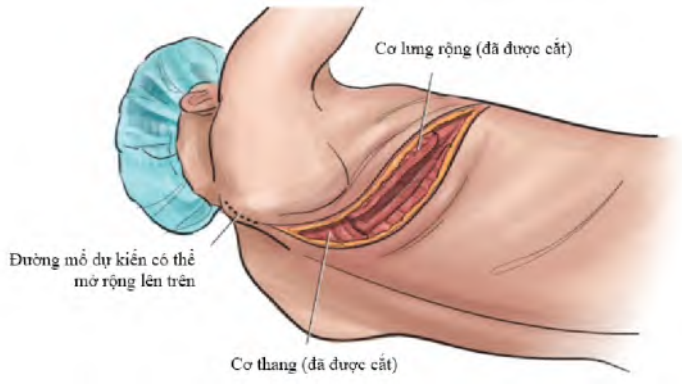
Có thể sử dụng trong các trường hợp cắt phổi vì tiếp cận rốn phổi tốt và phẫu tích hạch bạch huyết trung thất.

2.2. Kỹ thuật

Tương tự như đường mở ngực sau - bên thông thường, chỉ khác phần xử trí lớp cơ thành ngực. Có hai dạng là mở ngực sau - bên không cắt cơ hoàn toàn và không cắt cơ một phần.

- Mở ngực sau - bên không cắt cơ hoàn toàn: Cần lóc tách tổ chức dưới da rộng rãi và cẩn thận. Tách và vén cơ lưng rộng, cơ thang và cơ dưới gai (sau khi đã lóc tổ chức dưới da) tiếp cận khoang gian sườn vào lồng ngực xử trí tổn thương.

- Mở ngực sau - bên không cắt cơ một phần: Thường được sử dụng hơn trên lâm sàng.



Hình 8. Tư thế bệnh nhân và đường mổ ngực sau [2]

3. Đường mở ngực sau (Posterior thoracotomy)

3.1. Chỉ định

Thường sử dụng đối với tổn thương nằm ở trung thất sau. Hiện rất ít khi dùng trong phẫu thuật lồng ngực do cắt cơ cạnh sống nhiều và cơ rất dày.

3.2. Kỹ thuật

- Tư thế: Bệnh nhân nằm sấp hoặc nghiêng - sấp (Hình 8).

- Đường rạch da bắt đầu từ đường nách trước tới cách cột sống khoảng 3cm, có thể kéo dài tới vùng nền cổ xen giữa xương bả vai và cột sống.

- Cắt các cơ lưng rộng và cơ thang tới phần sau của cơ răng trước và cơ tròn lớn. Cắt các cơ này để tiếp cận khoang gian sườn. Thường là khoang gian sườn IV hoặc V (tùy từng phẫu thuật mà có thể cắt hoặc không cắt sườn) vào khoang màng phổi và vùng đỉnh phổi.

- Dẫn lưu: Sau khi xử trí các thương tổn đặt một hoặc hai dẫn lưu khoang màng phổi.

- Đóng ngực theo các lớp giải phẫu: Đóng cân cơ bằng chỉ đơn sợi hoặc đa sợi tiêu được. Cơ thành ngực cần được sắp xếp khâu phục hồi lại như ban đầu. Tổ chức dưới da được đóng bằng chỉ tiêu được.

3.3. Ưu và nhược điểm

- Ưu điểm: Đường mổ này áp dụng tốt nhất đối với các u thần kinh trong trung thất sau (Dumbell tumor).

- Nhược điểm: Kiểm soát các mạch máu của rốn phổi khó khăn, cắt nhiều cơ của thành ngực sau, đau sau mổ, phục hồi chức năng hô hấp sau mổ chậm.

VI. ĐƯỜNG MỞ NGỰC - BỤNG (THORACOABDOMINAL)

1. Chỉ định

Các trường hợp tổn thương nằm ở phần thấp của lồng ngực, sau phúc mạc và phần trên của ổ bụng, nhất là vùng giáp ranh của ngực và bụng (hình 9).

2. Kỹ thuật

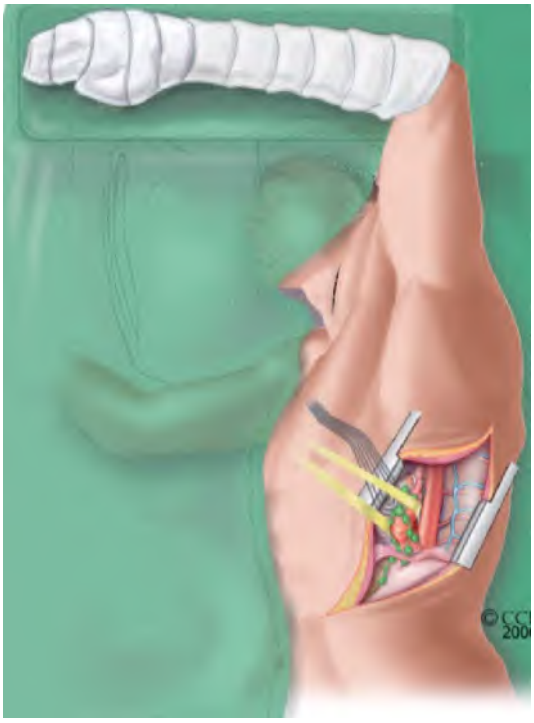
- Tư thế: Bệnh nhân nằm ngửa hoặc nghiêng 45° sang bên đối diện.

- Đường rạch da bắt đầu từ đường nách trước qua các cung xương sườn tương ứng các khoang gian sườn số VII hoặc VIII mở rộng lên góc phần tư trên bụng bên trái, dừng lại ở đường giữa (hình 9).

- Bờ sụn sườn được cắt bằng kéo hoặc dao điện. Có thể cắt cơ hoành để xử trí các trường hợp thương tổn khó ở trung thất sau.

- Dẫn lưu: Có thể đặt dẫn lưu khoang màng phổi hoặc ổ bụng tùy từng trường hợp cụ thể.

- Đóng vết mổ: Đóng cân cơ bằng chỉ đơn sợi hoặc đa sợi tiêu được. Khối cơ thành ngực và bụng cần được sắp xếp khâu phục hồi lại như ban đầu. Sụn sườn khâu phục hồi bằng chỉ vicryl số 2 (cần lưu ý khi phục hồi cần khâu quanh sụn, tránh khâu qua sụn để đề phòng nguy cơ viêm sụn sườn sau mổ). Cơ hoành được khâu phục hồi lại bằng chỉ không tiêu monofil số 0. Tổ chức dưới da được đóng bằng chỉ tiêu được.



Hình 9. Đường mổ ngực - bụng [1]

3. Ưu và nhược điểm

- Ưu điểm: Đường mổ rộng rãi cho xử trí các thương tổn nằm ở vùng thấp của lồng ngực, giáp ranh giữa ngực và bụng.

- Nhược điểm: Cắt cơ nhiều, có thể ảnh hưởng tới chức năng hô hấp, khớp vai bên mổ, đau dai dẳng sau mổ nên đường mổ này ít sử dụng.

VII. MỘT SỐ BIẾN CHỨNG CỦA ĐƯỜNG MỞ NGỰC

1. Biến chứng sớm

1.1. Chảy máu sau mổ hoặc tụ máu ở vị trí vết mổ

Hay gặp ở tổn thương các mạch nuôi cơ hoặc động mạch liên sườn ở hai góc vết mổ nhỏ. Thường dễ kiểm soát biến chứng, nhưng cũng có những trường hợp chảy máu lớn sau mổ vào khoang màng phổi, được phát hiện qua theo dõi dẫn lưu màng phổi, cần phải mổ lại sớm. Phẫu thuật viên trẻ, ít kinh nghiệm trong xử trí và đóng vết mở nhỏ là yếu tố thuận lợi xuất hiện biến chứng này.

1.2. Nhiễm trùng vết mổ

Cũng giống như mọi phẫu thuật khác, thì đây là biến chứng có thể gặp ở bệnh nhân sau phẫu thuật nhưng với tỷ lệ thấp hơn và ít nghiêm trọng hơn do phẫu thuật lồng ngực đa số thuộc loại vô trùng hay loại sạch. Tuy nhiên, khi có dấu hiệu nhiễm trùng (vết mổ chảy dịch, khó liền, toác…), cần cắt chỉ làm sạch đóng lại kết hợp với đặt dẫn lưu hoặc để hở thay băng vài ngày đóng lại sau, cấy vi trùng làm kháng sinh đồ để điều trị triệt để.

1.3. Đau sau mổ

Do banh quá mức khoang liên sườn, gây tổn thương thần kinh cảm giác, mô quanh vết mổ. Cần chú ý thao tác trong mổ cũng như sử dụng thuốc giảm đau sau mổ cho hợp lý.

2. Biến chứng muộn

2.1. Ảnh hưởng tới chức năng vận động của khớp vai

Đường nách trong phẫu thuật lồng ngực có thể ảnh hưởng tới chức năng vận động của khớp vai sau mổ, nếu cần nên làm phục hồi chức năng sớm sau mổ. Trong quá trình mổ chú ý tránh co kéo quá mức vết mổ hoặc các cơ chi phối vận động khớp vai để hạn chế ảnh hưởng này sau mổ.

2.2. Đau kéo dài sau mổ

Do tổn thương thần kinh liên sườn hoặc các nhánh thần kinh cảm giác ở thành ngực.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sudish C. Murthy (2008). Thoracic Incisions. *Pearson's thoracic & esophageal surgery,* 3rd Edition, Churchill Livingstone, 119 - 135.
2. M. Blair Marshall (2006). Thoracic incisions. *Operative Thoracic Surgery*, 5th Edition, Edward Arnold (Publishers) Ltd, 249 - 257.
3. Mathew G. Blum, Willard A. Fry (2009). Thoracic incisions. *General Thoracic Surgery* 17th Edition*,* Lipponcott Williams & Wilkins,1, 191 - 400.
4. Alex G. Little and Walter H. Merrill (2010). Thoracic incisions. *Complications in cardiothoracic surgery: avoidance and treatment,* Wiley - Blackwell, 36 - 67.
5. David B. Campbell (2008). Thoracic incisions. *Operative technique in general surgery*, Elservier: 77 - 86
6. Daniel M. Bethencourt and E. Carmack Holmes (1988). Muscle-Sparing Posterolateral Thoracotomy, *Ann Thorac Surg* 45: 337 - 339
7. Mihai Dumitrescu, Andrei Bobocea, Ioan Cordos (2017). Muscle sparing lateral thoracotomy: the standard incision for thoracic procedures, *J Clin Invest Surg*; 2(1): 60-65

8. Sarah M.Elswick, Shanda H.Blackmon, MPH Basel Sharaf (2017). Muscle-sparing Thoracotomy, *Operative Techniques in Thoracic and Cardiovascular Surgery;* 22(2): 110 - 121

9. Trevor Williams and Wickii T. Vigneswaran (2013). Evolution of Surgical Approaches for Lung Resection, *Principles and Practice of Cardiothoracic Surgery,* InTech: 47 - 55.

10. Nguyễn Hữu Ước (2005). Các đường mở ngực trong cấp cứu - *Cấp cứu ngoại khoa tim mạch - lồng ngực*. Nhà xuất bản Y học, 37 - 50.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Hãy liệt kê một số đường mở ngực thường sử dụng trong lâm sàng?

Câu 2. Hãy nêu chỉ định và ưu - nhược điểm của một số đường mở ngực và xương ức trên lâm sàng?

Câu 3. Hãy mô tả kỹ thuật của mở dọc giữa toàn bộ xương ức?

Câu 4. Hãy mô tả kỹ thuật của một số đường mở ngực trước - bên và sau - bên trong lâm sàng?

ĐẠI CƯƠNG VỀ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC

Phạm Hữu Lư

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày được một số khái niệm của phẫu thuật nội soi lồng ngực và phân loại mức độ phẫu thuật ít xâm lấn.*
2. *Tổng hợp được các chỉ định và chống chỉ định của phẫu thuật nội soi lồng ngực nói chung.*
3. *Tổng hợp được các chỉ định và chống chỉ định của phẫu thuật nội soi lồng ngực trong cấp cứu.*
4. *Xác định được mối liên quan giữa biến chứng của phẫu thuật nội soi với các yếu tố trong mổ.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Một số khái niệm trong phẫu thuật nội soi lồng ngực

Phẫu thuật nội soi lồng ngực (Video - Assisted Thoracoscopic Surgery - VATS) là một cuộc cách mạng trong phẫu thuật lồng ngực từ gần 20 năm nay, với rất nhiều quan điểm và kỹ thuật khác nhau. Dưới đây là một số khái niệm thường dùng trong phẫu thuật nội soi lồng ngực (PTNSLN).

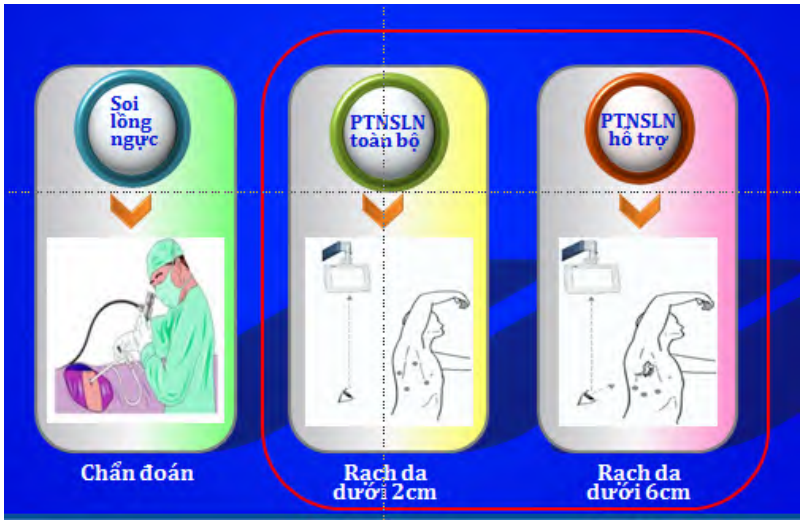
1.1. Phân loại mức độ phẫu thuật ít xâm lấn (Bảng 1)

Bảng 1. Phân loại mức độ phẫu thuật ít xâm lấn theo Carpentier - Loulmet [14]

Mức độ I
- Đường rạch da từ 10 - 12cm.
- Thao tác phẫu thuật bằng nhìn trực tiếp qua vết mổ.
Mức độ II
- Độ dài đường rạch da 4 - 6cm.
- Thao tác phẫu thuật bằng nhìn một phần qua màn hình của camera.
Mức độ III
- Độ dài đường rạch da 1 - 2cm (hoặc dùng trocart).
- Thao tác phẫu thuật bằng nhìn hoàn toàn qua màn hình của camera.
Mức độ IV
- Dùng cổng của dụng cụ robotic.
- Thao tác phẫu thuật bằng nhìn hoàn toàn qua màn hình của camera.

1.2. Nội soi lồng ngực (Thoracoscopy)

Là phương pháp sử dụng ống kính nội soi có đường sinh thiết hoặc can thiệp để thăm khám trong lồng ngực, sinh thiết và/hoặc cắt lấy tổ chức bệnh lý trong khoang màng phổi nhằm mục đích chẩn đoán và đôi khi là điều trị bệnh.

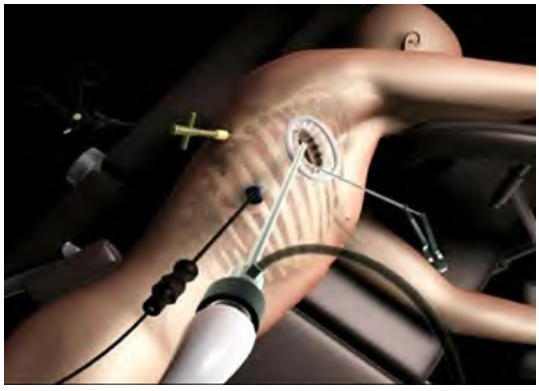


Hình 1. Một số khái niệm liên quan tới PTNSLN [Nguồn: Tác giả]

1.3. Phẫu thuật nội soi lồng ngực

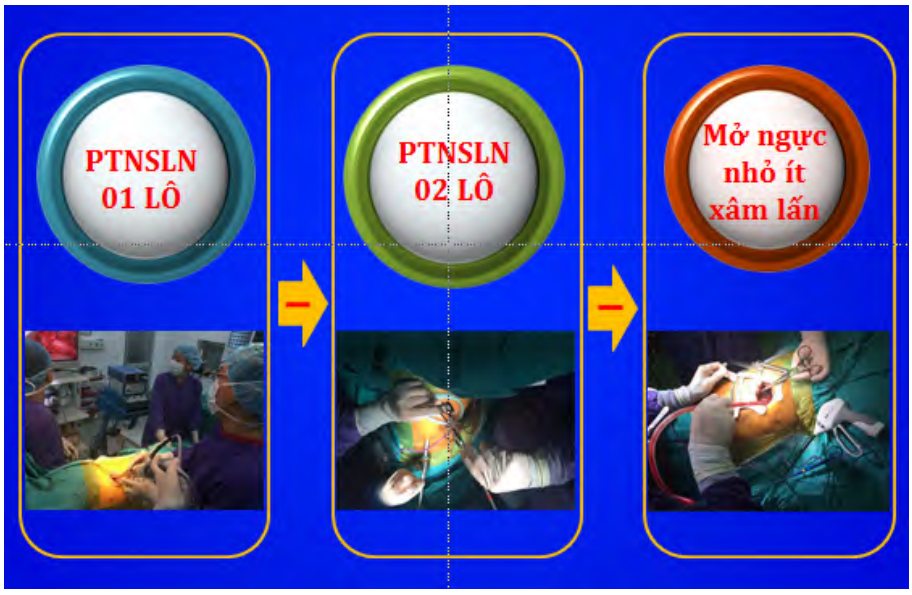
Khái niệm phẫu thuật nội soi lồng ngực thay đổi theo thời gian, hiện nay khái niệm này được đa số các tác giả trên thế giới chấp nhận bao gồm: Đường rạch da tối thiểu (dưới 6cm); không sử dụng banh sườn cơ học và có sử dụng hệ thống camera nội soi hỗ trợ. Tùy từng mức độ người ta phân ra:

- Phẫu thuật nội soi lồng ngực toàn bộ (complete thoracoscopic surgery - CTS, tương ứng với mức độ III) là phương pháp phẫu thuật lồng ngực được thực hiện trực tiếp qua màn hình video và các dụng cụ phẫu thuật nội soi chuyên dụng trong đó đường rạch da là tối thiểu có độ dài từ 2 - 4cm (Hình 1).



Hình 2. Phẫu thuật nội soi lồng ngực (VATS) [Nguồn: Internet]

- Phẫu thuật nội soi lồng ngực hỗ trợ (Video - assisted thoracicoscopic surgery - VATS, tương ứng mức độ II) là phương pháp phẫu thuật lồng ngực được thực hiện qua sự hỗ trợ của màn hình video và các dụng cụ phẫu thuật nội soi chuyên dụng với đường mở ngực có độ dài thường từ 4 - 6cm (không dùng banh sườn cơ học) như Hình 2.



Hình 3. Một số dạng của PTNSLN trong lâm sàng [Nguồn: Tác giả]

1.4. Một số khái niệm khác có liên quan

Phẫu thuật tim xâm lấn tối thiểu (Minimally Invasive Cardiac Surgery - MICS); Phẫu thuật nội soi lồng ngực một lỗ (Uniportal thoracoscopic surgery) như Hình 3; Phẫu thuật rô bốt (robotic assisted thoracoscopic surgery - RATS) như Hình 4.



Hình 4. Hệ thống Da Vinci trợ giúp phẫu thuật (a và b) [14]

2. Vài nét về lịch sử phát triển phẫu thuật nội soi lồng ngực trên thế giới và Việt Nam

2.1. Trên thế giới

- Năm 1866: Francis Richard Cruise tại Ireland lần đầu tiên sử dụng ống soi cải tiến của Desormeaux để khám khoang màng phổi qua một lỗ rò thành ngực ở bệnh nhân bị viêm mủ màng phổi sau viêm phổi. Kỹ thuật này chỉ thực sự phát triển từ đầu thế kỷ XX bởi Han Christian Jacobeus - một nhà nội khoa làm việc tại một bệnh viện lao tại Stockholm - Thụy Điển.

- Năm 1910: Jacobeus lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ "laparothorakoskopie" trên tạp chí Münchener Medizinische Wochenschrift của Đức.

- Tiếp đó phẫu thuật nội soi lồng ngực trải qua ba giai đoạn phát triển như sau:

+ *Giai đoạn say mê:* Từ sau công bố của Jacobeus tới thập niên 1950, phẫu thuật nội soi đóng vai trò chính là chẩn đoán bệnh lý khoang màng phổi và chấn thương ngực.

+ *Giai đoạn bị bỏ quên:* Những năm 1950 - 1990, do sự phát triển của kháng sinh điều trị lao nên chỉ định nội soi lồng ngực bị hạn chế.

+ *Giai đoạn cách mạng và phát triển nhanh:* Phẫu thuật nội soi lồng ngực phát triển mạnh mẽ từ thập niên 1990 trở lại đây từ những báo cáo ban đầu mang tính chất công bố và giới thiệu tới các nghiên cứu thống kê với số lượng bệnh nhân lớn hơn. Bên cạnh đó, nội soi lồng ngực còn được ứng dụng trong phẫu thuật tim (Minimally invasive cardiac surgery - MICS) và phẫu thuật rô bốt (Robotic assisted thoracoscopic surgery - RATS).

2.2. Tại Việt Nam

Nguyễn Việt Cồ thực hiện soi màng phổi chẩn đoán với 6 trường hợp đầu tiên tại Viện Lao và Bệnh phổi trung ương năm 1985; Trần Bình Giang, Tôn Thất Bách (2003) xuất bản sách "Phẫu thuật nội soi ổ bụng" trong đó có đề cập tới phẫu thuật nội soi lồng ngực trong thực hành ngoại khoa tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Nguyễn Thanh Liêm và Lê Anh Dũng (2004) công bố những bài học từ 116 trường hợp PTNSLN ở trẻ em; Phạm Hữu Lư và Hà Văn Quyết (2005) công bố kết quả của PTNSLN trong cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Nguyễn Ngọc Bích (2006) công bố kết quả PTNSLN tại Bệnh viện Bạch Mai... Ngoài ra, có rất nhiều các công trình nghiên cứu của các tác giả trong cả nước như Văn Tần, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Công Minh …về PTNSLN đã được công bố.

II. CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

1. Chỉ định

1.1. Chỉ định chung

- Phẫu thuật nội soi lồng ngực chẩn đoán

** Bệnh lý màng phổi:*

- Tràn dịch màng phổi không rõ nguyên nhân (lành tính, ác tính).

- Tổn thương khối màng phổi.

- Chẩn đoán xác định nguyên nhân tràn máu hoặc dưỡng chấp màng phổi.

- Khú trú vị trí rò màng phổi - phúc mạc.

- Nhiễm trùng hoặc viêm mủ khoang màng phổi (tìm nguyên nhân)

** Bệnh lý phổi - phế quản:*

- Bệnh phổi kẽ/ thâm nhiễm phổi không rõ.

- Nốt phổi.

- Ung thư phổi: Đánh giá giai đoạn và khả năng phẫu thuật (trong cùng thì mổ).

** Bệnh lý trung thất:*

- Một số khối hoặc nang trung thất.

- Bệnh lý hạch trung thất (nhất là những trường hợp không thể đánh giá được bằng soi trung thất).

- Đánh giá đáp ứng của hóa - xạ trị (với khối u và hạch trung thất).

** Một số biến chứng sau chấn thương ngực.*

** Một số bất thường của cơ hoành bẩm sinh hoặc mắc phải.*

** Một số bệnh lý cột sống.*

** Một số bệnh lý thực quản.*

Chẩn đoán mô bệnh học: Khối u có nguồn gốc màng phổi (di căn adenocarcinoma hoặc khối u có nguồn gốc trung biểu mô), bệnh phổi kẽ lan tỏa, nốt phổi đơn độc không rõ nguyên nhân, sinh thiết hạch trung thất, sinh thiết khối u trung thất...

• ***PTNSLN điều trị:***

- *Bệnh lý về phổi và màng phổi:* Tràn dịch hoặc tràn mủ màng phổi, gây dính khoang màng phổi (nhiệt, cơ học, hoá học, talc), cắt kén khí trong tràn khí màng phổi tự phát, cắt thùy lưỡi phổi trong trường hợp ung thư phổi giai đoạn sớm được phát hiện ở những bệnh nhân có nguy cơ cao, cắt thùy phổi ung thư kèm nạo vét hạch ở giai đoạn sớm (I, II).

- *Bệnh lý về thực quản:* Cắt khối u cơ trơn, các nang ở thực quản, cắt dây thần kinh X, phẫu thuật chống trào ngược trong hội chứng trào ngược dạ dày - thực quản, phẫu thuật cắt thực quản qua đường ngực.

- *Bệnh lý ở trung thất:* Cắt tuyến giáp trong trường hợp tuyến giáp lạc chỗ, ung thư tuyến ức giai đoạn đầu, các khối u lành tính trong trung thất, u trung thất sau có nguồn gốc thần kinh, các nang trung thất sau (có nguồn gốc phế quản, tiêu hoá, màng ngoài tim), dẫn lưu tràn dịch màng ngoài tim, mở cửa sổ màng ngoài tim.

- *Các loại khác:* Cắt hạch giao cảm trong bệnh ra mồ hôi tay, dẫn lưu ổ áp xe cạnh cột sống, bắc cầu động mạch vành bằng động mạch vú trong, mổ thoát vị đĩa đệm cột sống...

1.2. Chỉ định PTNSLN trong chấn thương

- Tràn máu màng phổi không cầm mà toàn trạng bệnh nhân ổn định, không có dấu hiệu tổn thương các mạch máu lớn

- Máu cục màng phổi

- Ổ căn, mủ màng phổi

- Chấn thương cơ hoành

- Tràn dưỡng chấp khoang màng phổi

- Dị vật trong khoang màng phổi

- Đánh giá, thăm dò tim và các mạch máu lớn

- Tràn khí màng phổi do chấn thương điều trị bảo tồn không kết quả

2. Chống chỉ định (Có tính chất tương đối)

2.1. Chống chỉ định chung

- *Do nguyên nhân tại phổi:* Phổi dính nhiều vào thành ngực, giảm thông khí phổi, viêm mủ màng phổi nặng, các nốt ở phổi dưới 1cm đường kính hoặc các nốt trên 3 cm đường kính, những bệnh nhân không thể thực hiện thông khí một phổi.

- *Do nguyên nhân ngoài phổi:* Khoang lồng ngực nhỏ hoặc có những giới hạn lớn về giải phẫu của lồng ngực như chứng gù vẹo cột sống, thành ngực bị xâm lấn bởi tổ chức u, tình trạng huyết động không ổn định, có bệnh lý về rối loạn đông máu, thiết bị không cho phép thực hiện thủ thuật.

2.2. Chống chỉ định PTNSLN trong chấn thương

- *Tình trạng huyết động không ổn định:* Xuất hiện dấu hiệu của sốc giảm thể tích, loạn nhịp tim.

- *Nghi ngờ có chấn thương tim và các mạch máu lớn:* Trung thất rộng, chấn thương ngực kín nghi ngờ có tổn thương tim hoặc các chấn thương khác có liên quan tới tim, toàn trạng không ổn định.

- *Nghi ngờ có chấn thương khí - phế quản.*

- *Chảy máu khoang màng phổi số lượng lớn:* Số lượng máu chảy hơn 300 ml/h, số lượng máu chảy qua dẫn lưu ngực lần đầu tiên hơn 1500 ml máu và máu cục.

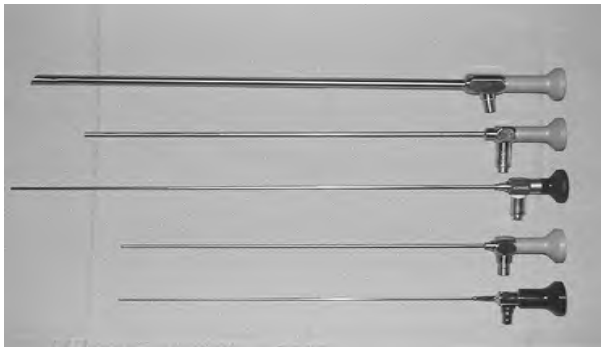
- *Không có khả năng tiến hành thông khí một phổi:* Có tiền sử về can thiệp mở ngực, hoặc chấn thương ngực trước đó, đụng dập phổi nặng, có bệnh lý về phổi tái phát nhiều lần, chấn thương cả hai bên phổi.

- Những điều kiện cấp cứu khác phối hợp: Bụng, sọ não...

III. DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ

1. Dụng cụ hình ảnh

* Ống kính nội soi: Thường sử dụng hai loại ống kính nội soi 10 mm và 5 mm với góc nhìn 30^0 của hai hãng Karl Storz Endoscopy - America, Inc và Olympus Endoscopy - America, Inc trong thực hành lâm sàng. Ngoài ra, còn có các ống kính nội soi chỉ có chức năng cho hình ảnh với các kích cỡ khác như 2; 2,7 và 3 mm (Hình 5) nhưng rất ít sử dụng trên lâm sàng.



Hình 5. Các loại ống kính nội soi 5 mm và 10 mm [1]

* Hệ thống video: Bộ ghi hình hay còn gọi là camera của hãng Olympus hoặc Karl Storz Endovision System và màn hình video của hãng Sony Electronics, Tokyo, Japan có độ phân giải 700 dòng cùng bộ ghi hình 3 chíp với nguồn sáng xenon (Hình 6*)*. Trong tương lai những dụng cụ này sẽ ngày càng được cải tiến hiện đại và hoàn chỉnh hơn nữa.



Hình 6. Bộ ghi hình 3 chíp với nguồn sáng xenon [Nguồn: Internet]

2. Hệ thống đốt điện

Hệ thống đốt điện của hãng Valleylab Inc., Boulder, CA thường được dùng hơn cả trong PTNSLN để đốt và cắt tương tự trong phẫu thuật mở. Hệ thống đốt điện đơn cực thường được sử dụng nhiều hơn so với hệ thống lưỡng cực.

3. Dao siêu âm (Harmonic scalpel) hoặc dao hàn mạch Ligasure

Trong phẫu thuật nói chung và phẫu thuật nội soi lồng ngực nói riêng thì dao siêu âm hoặc dao hàn mạch Ligasure rất có giá trị trong phẫu tích các tổ chức cạnh u giàu

mạch máu tân tạo nhỏ, nằm cạnh tim. Sử dụng dao siêu âm sẽ cầm máu hiệu quả và không ảnh hưởng tới nhịp tim (Hình 7).



Hình 7. Dao Ligasure và dao siêu âm (Harmonic scapel) [Nguồn: Internet]

4. Dụng cụ cắt - khâu tự động (stapling device, Endo-GIA)

Trong một số trường hợp tổn thương có liên quan tới nhu mô phổi thì Endo-GIA được sử dụng để cắt nhu mô phổi đồng thời có tác dụng ghim diện cắt để cầm máu và tránh rò khí. Thường chia ra các loại cắt - khâu khác nhau cho nhu mô phổi, khí - phế quản hay mạch máu (Hình 8).



Hình 8. Súng và băng ghim tự động dùng để cắt phổi (hãng Ethicon và Covidien)

5. Trocart sử dụng trong PTNSLN

Các loại trocart sử dụng trong PTNSLN sẽ không có đường bơm khí. Có những kích cỡ khác nhau như 5mm, 10mm hoặc 12mm phù hợp với ống kính nội soi và các dụng cụ nội soi chuyên dụng. Trong một số trường hợp phẫu thuật nội soi lồng ngực có thể đặt ống nội khí quản thông thường kèm theo bơm CO_2 thì cần sử dụng loại trocart có đường bơm khí.

6. Bộ dụng cụ cho phẫu thuật lồng ngực kinh điển

7. Một số loại dụng cụ nội soi khác

- Banh ngực mềm (Hình 9)



Hình 9. Dụng cụ banh mềm vết mổ (softtissue) [Nguồn: Internet]

- Hệ thống hút - tưới rửa giúp giữ cho phẫu trường sạch, tạo cho việc phẫu tích những cấu trúc mạch nhỏ được dễ dàng thuận lợi.

- Kìm phẫu tích (dissector) và kẹp phẫu thuật (grasper).

- Kéo sử dụng trong phẫu thuật nội soi có nhiều hình dạng khác nhau phù hợp với chức năng của mỗi loại.

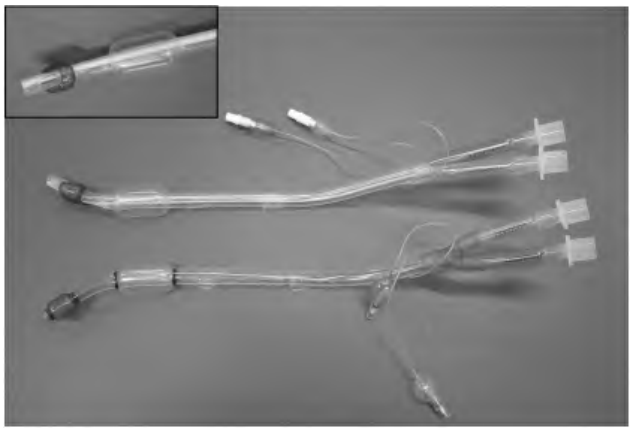
- Kìm kẹp clip dùng để kẹp những cấu trúc nhỏ có tác dụng cầm máu, đóng kín các lỗ rò...

- Dụng cụ để gạt giúp trình bày phẫu trường một cách rộng rãi nhất.

- Túi đựng bệnh phẩm để lấy bệnh phẩm ra sau khi u đã được cắt bỏ khỏi vị trí ban đầu mà không gây nhiễm bẩn vết mổ hoặc "cấy" tế bào u vào thành ngực.

IV. KỸ THUẬT PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC

1. Vài nét về gây mê cho phẫu thuật nội soi lồng ngực



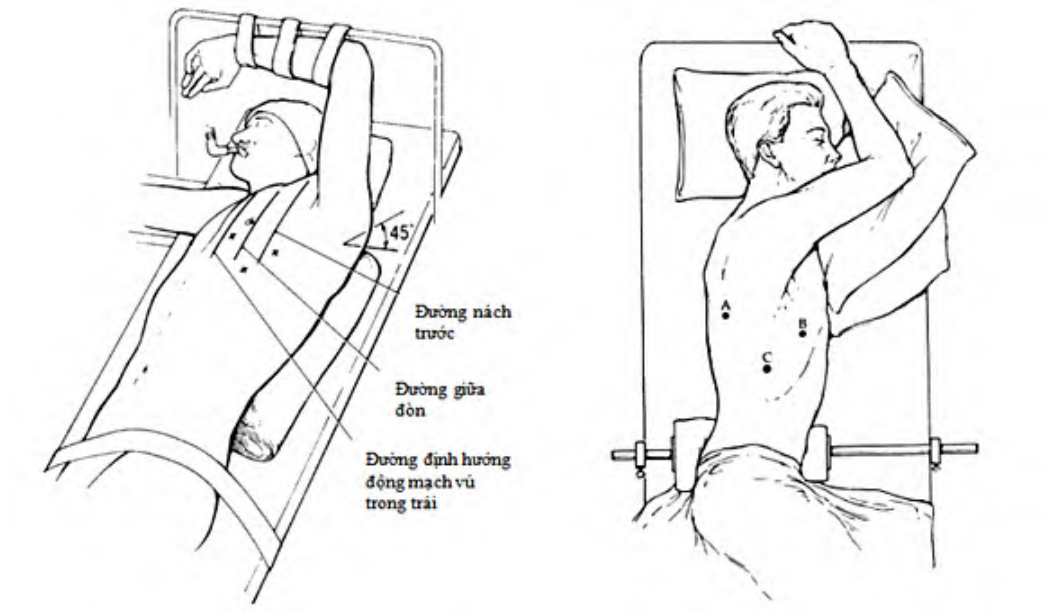
Hình 10. Ống nội khí quản hai nòng phải và trái

Hầu hết tổn thương trong lồng ngực có chỉ định PTNSLN thì gây mê nên sử dụng ống nội khí quản hai nòng để đạt được thông khí một phổi (Hình 10). Trong một số trường hợp nhất định như u trung thất trước và giữa thì có thể gây mê thông thường kết hợp với bơm CO_2 áp lực dưới 10 mmHg.

Với u trung thất có triệu chứng nhược cơ: Vấn đề dùng thuốc gây mê và áp dụng phương pháp gây mê phụ thuộc vào mức độ nhược cơ và thời gian phẫu thuật của bệnh nhân.

2. Kỹ thuật phẫu thuật nội soi lồng ngực

- Gây mê và tư thế của bệnh nhân:

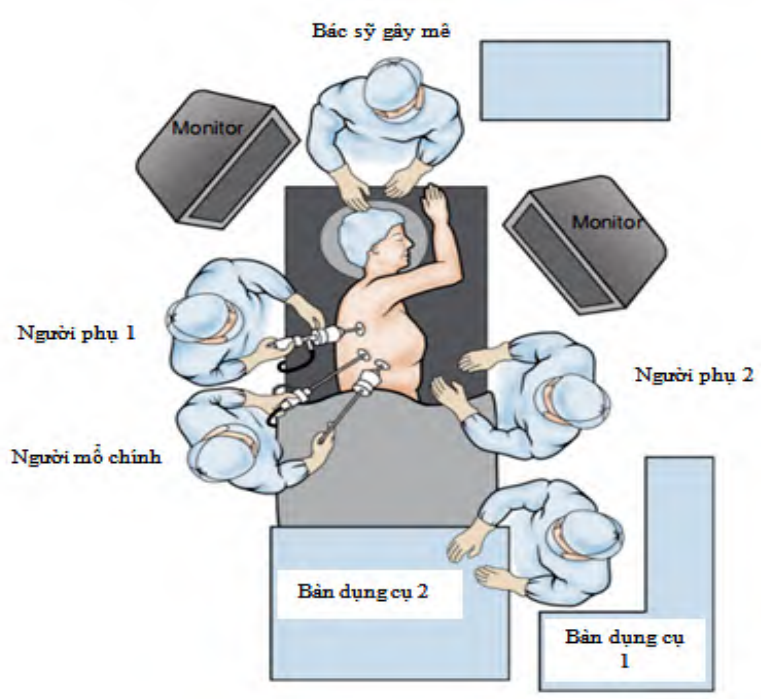


Hình 11. Tư thế bệnh nhân nghiêng 45^0 và 90^0

+ Tư thế bệnh nhân (Hình 11): Sau khi đặt ống nội khí quản hai nòng bệnh nhân được đặt nằm nghiêng sang bên đối diện 45^0 hoặc 90^0 tùy thuộc vào thương tổn trong lồng ngực.

Cố định bệnh nhân vào bàn mổ và kê một gối dưới ngực nhằm mục đích giúp cho khoang gian sườn giãn rộng nhất có thể, người phụ ngoài có thể thay đổi tư thế bàn mổ theo yêu cầu phẫu thuật viên khi cần thiết.

+ Vị trí của phẫu thuật viên và người phụ: Tùy từng vị trí tổn thương trong lồng ngực mà phẫu thuật viên có thể đứng phía sau bệnh nhân hoặc đứng phía trước bệnh nhân. Phụ mổ đứng cùng bên với phẫu thuật viên, y tá dụng cụ đứng bên đối diện (Hình 12).



Hình 12. Sơ đồ bố trí một cuộc mổ nội soi lồng ngực

- *Thực hiện phẫu thuật:* Trong PTNSLN toàn bộ cần bố trí ống kính nội soi và các trocart dụng cụ theo nguyên tắc cấu "trúc kim tự tháp" của Landreneau được mô tả tại Hình 13. Dựa vào nguyên tắc này hiện nay có hai cách đặt trocart trong phẫu thuật nội soi lồng ngực như sau:

+ Theo Landreneau và Hoyos như Bảng 2:

Bảng 2. Vị trí đặt trocart tương ứng với một số bệnh lý trong lồng ngực [7]

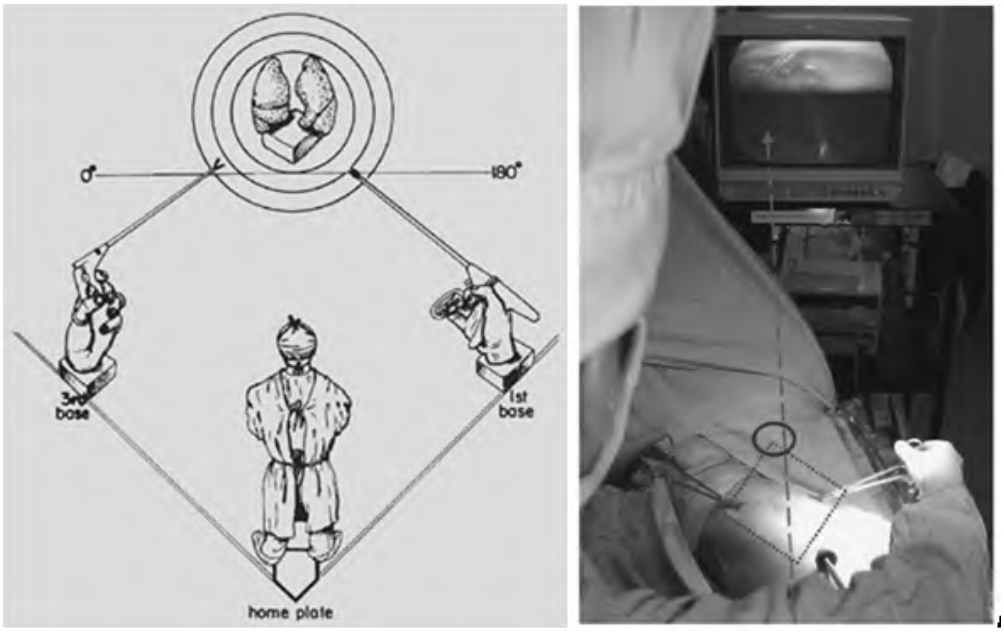
Vùng cần quan tâm	OKNS	Dụng cụ Banh/ Kẹp	Dụng cụ phẫu tích/ Stapler	Các dụng cụ thêm khác
Đỉnh phổi	6 giữa	4 trước	4/5 sau	
Trung thất trước	5 giữa/sau	2/3 giữa	5/6 sau	7 sau
Trung thất sau	5 giữa	4/6 trước	2 trước	3/4 trước
Đoạn thực quản giữa, cửa sổ chủ - phổi	5/6 sau	5 tgn	4 trước	7 giữa
Đoạn thực quản xa	7 giữa	4 trước	6/8 sau	7 giữa
Màng ngoài tim (trái)	7 sau	9 giữa	5 sau	

Ghi chú: - Các dụng cụ có thể đổi chỗ cho nhau tại các vị trí trocart

- trước, giữa, sau: Đường nách trước, giữa và sau

- 5, 6... : Khoang liên sườn 5, 6 ...

- tgn: Vùng "tam giác nghe" sát mỏm xương bả vai



Hình 13. Bố trí vị trí của dụng cụ và ống kính nội soi trong PTNSLN toàn bộ [5]

+ Theo Sasaki và cộng sự có 4 kiểu đặt trocart như sau:

• Kiểu I:

Chỉ định: Những thương tổn nằm ở phân thùy đỉnh hoặc phân thùy trước của thùy trên phổi. Những thương tổn nằm ở trung thất trên.

Tư thế bệnh nhân và vị trí của phẫu thuật viên: Bệnh nhân nằm nghiêng 90^0 sang bên đối diện. Phẫu thuật viên đứng phía trước bệnh nhân.

Các vị trí đặt trocart: Trocart đầu tiên tại khoang liên sườn V hoặc VI trên đường nách trước. Trocart thứ 2 tại khoang liên sườn VII hoặc VIII trên đường nách sau. Trocart thứ 3 tại khoang liên sườn III trên đường nách giữa.

• Kiểu II:

Chỉ định: Những thương tổn nằm ở phân thùy sau của thùy trên cả hai phổi, vùng lưỡi phổi trái, phân thùy bên của thùy giữa phổi phải, phân thùy 6 và 8 của thùy dưới cả hai phổi. Những thương tổn nằm phía trên của trung thất sau.

Tư thế bệnh nhân và vị trí của phẫu thuật viên: Bệnh nhân nằm tư thế nghiêng 90^0 sang bên đối diện. Phẫu thuật viên đứng phía trước bệnh nhân.

Các vị trí đặt trocart: Trocart đầu tiên tại khoang liên sườn VII, VIII trên đường nách trước. Trocart thứ 2 đặt tại khoang liên sườn VIII hoặc IX trên đường nách sau. Trocart thứ 3 tại khoang liên sườn IV trên đường nách giữa.

• Kiểu III:

Chỉ định: Những thương tổn nằm ở phân thùy 9 và 10 của thùy dưới cả hai phổi. Những thương tổn nằm phía dưới của trung thất sau, và những tổn thương của cơ hoành.

Tư thế bệnh nhân và vị trí của phẫu thuật viên: Bệnh nhân nằm tư thế nghiêng 90^0 sang bên đối diện. Phẫu thuật viên đứng phía trước bệnh nhân.

Các vị trí đặt trocart: Trocart đầu tiên đặt tại khoang liên sườn IV hoặc V trên đường nách trước hoặc đường nách giữa. Trocart thứ 2 đặt tại khoang liên sườn VII hoặc VIII trên đường nách giữa hoặc đường nách trước. Trocart thứ 3 đặt tại khoang liên sườn VIII hoặc IX trên đường nách sau.

• Kiểu IV:

Chỉ định: Những thương tổn nằm ở phân thùy giữa của thùy giữa cả hai phổi. Những thương tổn nằm phía trên của trung thất trước. Những thương tổn nằm ở màng ngoài tim.

Tư thế bệnh nhân và vị trí của phẫu thuật viên: Bệnh nhân nằm tư thế nghiêng 45^0 sang bên đối diện. Phẫu thuật viên đứng phía sau bệnh nhân.

Các vị trí đặt trocart: Trocart đầu tiên tại khoang liên sườn VI hoặc VII trên đường nách sau. Trocart thứ 2 tại khoang liên sườn III hoặc IV trên đường nách sau. Trocart thứ 3 tại khoang liên sườn III trên đường giữa đòn hoặc liên sườn VII trên đường nách trước.

V. BIẾN CHỨNG

1. Một số biến chứng chung

- Biến chứng liên quan tới gây mê hồi sức: Sốc, dị ứng… do thuốc gây mê; suy hô hấp và biến loạn tuần hoàn trong mổ do bão hòa oxy duy trì không tốt ở bệnh nhân gây mê nội khí quản hai nòng, phù phổi sau phẫu thuật.

- Biến chứng liên quan tới dụng cụ: Thủng cơ hoành do đặt trocart, sai hỏng dụng cụ, kẹt hoặc gãy các dụng cụ dập ghim (Endo-GIA), tổn thương thần kinh gian sườn do đặt trocart và thao tác dụng cụ trên thành ngực sẽ gây ra đau sau phẫu thuật.

- Biến chứng liên quan tới kỹ thuật mổ: Làm tổn thương động mạch vú trong hoặc động mạch gian sườn gây chảy máu vào khoang màng phổi, chọc trocart vào nhu mô phổi hoặc làm tổn thương các mạch máu lớn gây chảy máu cấp.

2. Biến chứng của phẫu thuật nội soi liên quan tới các tầng trung thất

- Biến chứng liên quan tới phẫu thuật trung thất trước và giữa:

+ Tổn thương dây thần kinh hoành.

+ Tổn thương dây thần kinh quặt ngược khi mổ vào vùng trung thất trước - trên bên trái ở vùng cửa sổ phế - chủ.

+ Tổn thương mạch dưỡng chấp với các tổn thương nằm gần vị trí quai động mạch chủ nơi mà mạch dưỡng chấp đi sau động mạch cảnh trái hoặc là nơi đổ vào tĩnh mạch dưới đòn trái.

+ Chảy máu sau mổ...

- Biến chứng liên quan tới phẫu thuật vào trung thất sau: Đối với các khối u hình quả tạ có thể có gặp biến chứng chèn ép tủy sống do khối máu tụ hoặc tổn thương tủy sống. Ngoài ra, có thể gặp các biến chứng như chảy máu, dị cảm hai chân, đau dây thần kinh gian sườn, liệt ruột cơ năng, tràn dịch màng phổi sau mổ hoặc hội chứng Horner.

Mặt khác, có thể gặp rò dịch sau mổ nang trung thất do cắt không hết nang vì nang dính vào thực quản, khí - phế quản. Ở trường hợp này các tác giả khuyến cáo cần đốt điện phần còn lại để tránh các biến chứng này.

3. Biến chứng nội khoa trong PTNSLN

Cũng giống như các bệnh nhân phẫu thuật lồng ngực khác, biến chứng nội khoa có thể gặp sau mổ như là:

- Loạn nhịp nhĩ: Biến chứng này thường xảy ra với tỷ lệ cao nếu trong mổ có thao tác và phẫu tích phân tách các tĩnh mạch phổi, tĩnh mạch chủ trên trong quá trình lấy u trung thất.

- Xẹp phổi, viêm phổi, tràn dịch màng phổi sau mổ… thường gặp ở những bệnh nhân cao tuổi, có tiền sử tim mạch hay các bệnh lý về hô hấp trước đó.

4. Phân loại mức độ của biến chứng

Phân loại biến chứng của PTNSLN thường được sử dụng là phân loại của Colt hoặc của Yim và Liu Ping - Hui:

Phân loại biến chứng theo Yim và Liu Ping - Hui:

+ Độ I: Biến chứng nhỏ, không đe dọa tính mạng, không để lại di chứng như: Rò khí không cầm > 10 ngày, nhiễm trùng vết thương bề mặt, đau thần kinh gian sườn hay dị cảm hoặc quá cảm thành ngực do đặt trocart mà bệnh nhân phải dùng thuốc giảm đau nhiều hơn 1 tháng.

+ Độ IIa: Biến chứng có nguy cơ đe dọa tính mạng nhưng không cần phải mổ lại và không để lại di chứng như: Chảy máu cần phải truyền máu do bệnh nhân mất máu trong và sau mổ, phù phổi, tắc tĩnh mạch sâu, thông khí hỗ trợ > 72 giờ, viêm mủ khoang màng phổi sau mổ.

+ Độ IIb: Biến chứng đe dọa tính mạng bao gồm cả tai biến trong mổ cần phải mổ lại nhưng không để lại di chứng như: Chảy máu cần phải truyền máu cấp do bệnh nhân mất máu trong và sau mổ hoặc phải mổ lại, rò khí màng phổi không cầm.

+ Độ III: Biến chứng nặng kết hợp di chứng sau mổ như: Tai biến mạch máu não sau mổ, biến chứng phải mổ lại

+ Độ IV: Biến chứng gây tử vong.

Phân loại biến chứng theo Colt:

+ Biến chứng nặng: Xuất hiện tràn khí màng phổi cần dẫn lưu màng phổi, chảy máu cần mổ lại, tắc mạch phổi hoặc tắc tĩnh mạch sâu, xuất hiện cơn đau ngực mới, loạn nhịp tim hoặc nhồi máu cơ tim, vị trí dẫn lưu không thích hợp cần phải đặt lại, xẹp phổi cần phải soi hút khí - phế quản bằng ống soi mềm.

+ Biến chứng nhẹ: Sốt xảy ra ít nhất 48 giờ sau mổ với nhiệt độ lớn hơn $0,6^0C$ so với thân nhiệt bình thường; tràn khí dưới da nhiều; nhiễm trùng vết mổ; tràn khí màng phổi mức độ ít có thể điều trị bảo tồn không cần phải dẫn lưu; dị cảm hoặc đau ở thành ngực.

VI. ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC

1. Ưu điểm

- Thẩm mỹ cao
- Ít đau sau mổ
- Phục hồi hậu phẫu nhanh, ít có biến chứng
- Thời gian nằm viện ngắn

2. Nhược điểm

- Không thể chỉ định cho tất cả các trường hợp trên lâm sàng.
- Thao tác trong phạm vi hẹp.
- Không gian làm việc là hai chiều nên không có cảm giác sờ nắn.
- Phẫu thuật viên phải được đào tạo và phụ thuộc vào công nghệ cũng như các dụng cụ chuyên dụng cho phẫu thuật nội soi.

VII. KẾT LUẬN

Phẫu thuật nội soi lồng ngực đã được chấp nhận và thực hành thường qui ở tất cả các trung tâm phẫu thuật tim mạch và lồng ngực trên thế giới. Tuy nhiên, loại hình phẫu thuật này không thể áp dụng cho tất cả các loại thương tổn trong lồng ngực mà theo chỉ định và chống chỉ định chung cũng như mỗi loại thương tổn đặc biệt nói riêng. Mục đích là phát huy tốt nhất những ưu điểm có lợi cho người bệnh và hạn chế tối đa các nhược điểm mà nhất là những tai biến, biến chứng không mong muốn trong quá trình thực hành phương pháp này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Alberto de Hoyos (2009). Instruments and techniques of video - assisted thoracic surgery. *General Thoracic Surgery* 17th Edition, Lipponcott Williams & Wilkins,1, 487 - 508.
2. Brock H., Rieger H., Gabriel. C et al. (2000). Haemodynamic changes during thoracoscopic surgery: The effects of one-lung ventilation compared with carbondioxide insufflation. *Anaesthesia,* 55, 10 - 16.
3. Henri G. Colt (1995). Thoracoscopy. *Chest,* 108, 324 - 329.
4. Jones D.R., Graeber G.M., Tanguilig G.G. et al. (1993). Effects of insufflation on hemodynamics during thoracoscopy. *Ann Thorac Surg,* 55, 1379-1382.

5. Landreneau R.J., Mack M.J., Hezelrigg S.R. et al. (1992). Video-assisted thoracic surgery: basic technical concepts and intercostal approach strategies. *Ann. Thorac. Surg.*, 54, 800 - 807.

6. Larry R. Kaiser and Glyn G. Jamieson (2006). Video-assisted thoracic surgery. *Operative Thoracic Surgery*, 5th Edition, Edward Arnold (Publishers) Ltd, 73 - 88.

7. Masato Sasaki, Seiya Hirai, Masakazu Kawabe et al. (2005). Triagle target principle for the placement of trocars during video - assisted thoracic surgery. *European Journal of Cardio - Thoracic Surgery*, 27, 307 - 312.

8. Nguyễn Ngọc Bích (2010). *Phẫu thuật nội soi lồng ngực với một số bệnh thường gặp.* Nhà xuất bản Y học.

9. Rolf Gilbert Carl Inderbitzi et al (2012). *Minimally Invasive Thoracic and Cardiac Surgery: Textbook and Atlas,* Springer - Verlag Berlin Heidelberg, 235 - 304.

10. Todd L. Demmy (2001). *Video-assisted thoracic surgery.* Landces Bioscience

11. Trần Bình Giang và Tôn Thất Bách (2003). Phẫu thuật nội soi lồng ngực. *Phẫu thuật nội soi ổ bụng*, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 373 - 386.

12. Yim A.P.C., Hui-Ping Liu (1996). Complications and failures of Video - assisted thoracic surgery: Experience from two centers in Asia. *Ann. Thorac. Surg.*, 61, 538 - 541.

13. Norihisa Shigemura, Akinori Akashi, Soichiro Funaki et al (2006). Long-term outcomes after a variety of video-assisted thoracoscopic lobectomy approaches for clinical stage IA lung cancer: A multi-institutional study, *J Thorac Cardiovasc Surg*; 132: 507 - 512.

14. Victor F. Chu, L. Wiley Nifong and W. Randolph Chitwood, Jr (2004). Minimally Invasive Mitral Valve Surgery, *Minimally Invasive Cardiac Surgery,* Humana Press Inc, 2nd Edition: 255 - 272.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Hãy trình bày các khái niệm, phân loại và ưu - nhược điểm của phẫu thuật nội soi lồng ngực?

Câu 2. Trình bày các dụng cụ và trang thiết bị sử dụng trong phẫu thuật nội soi lồng ngực?

Câu 3. Trình bày sơ lược về gây mê và kỹ thuật phẫu thuật nội soi lồng ngực?

U TRUNG THẤT

Phạm Hữu Lư

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Mô tả được dịch tễ học và giải phẫu định khu của trung thất.*
2. *Liệt kê được phân loại u trung thất.*
3. *Vận dụng được kiến thức chẩn đoán được u trung thất dựa vào lâm sàng và cận lâm sàng.*
4. *Diễn giải được nguyên tắc điều trị ngoại khoa u trung thất.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Khái niệm

U trung thất (UTT) là các khối u nguyên phát hoặc thứ phát, có thể lành tính hoặc ác tính có các nguồn gốc khác nhau.

2. Đại cương

Do UTT thường ít có biểu hiện trên lâm sàng nên hầu hết các trường hợp UTT được chẩn đoán qua khám sức khỏe định kỳ khi không có triệu chứng hoặc khi đã ở giai đoạn muộn (khi có các hội chứng chèn ép - thâm nhiễm điển hình).

Bản chất chính xác của UTT phụ thuộc vào mô bệnh học. Các thương tổn lành tính thường ít có biểu hiện lâm sàng.…

Phương pháp điều trị chính của UTT hiện nay vẫn là phẫu thuật. Đường mở xương ức, mở ngực trước - bên và sau - bên là đường mổ căn bản để xử trí hầu hết các loại UTT. Bên cạnh đó, một số loại UTT đến sớm, kích thước dưới 8cm, chưa có biểu hiện xâm lấn các tổ chức xung quanh trung thất có chỉ định phẫu thuật nội soi lồng ngực.

Ngoài ra, với các khối u ác tính cần phối hợp hóa trị hoặc xạ trị khi có kết quả giải phẫu bệnh sau mổ hoặc qua sinh thiết nếu không còn chỉ định can thiệp phẫu thuật.

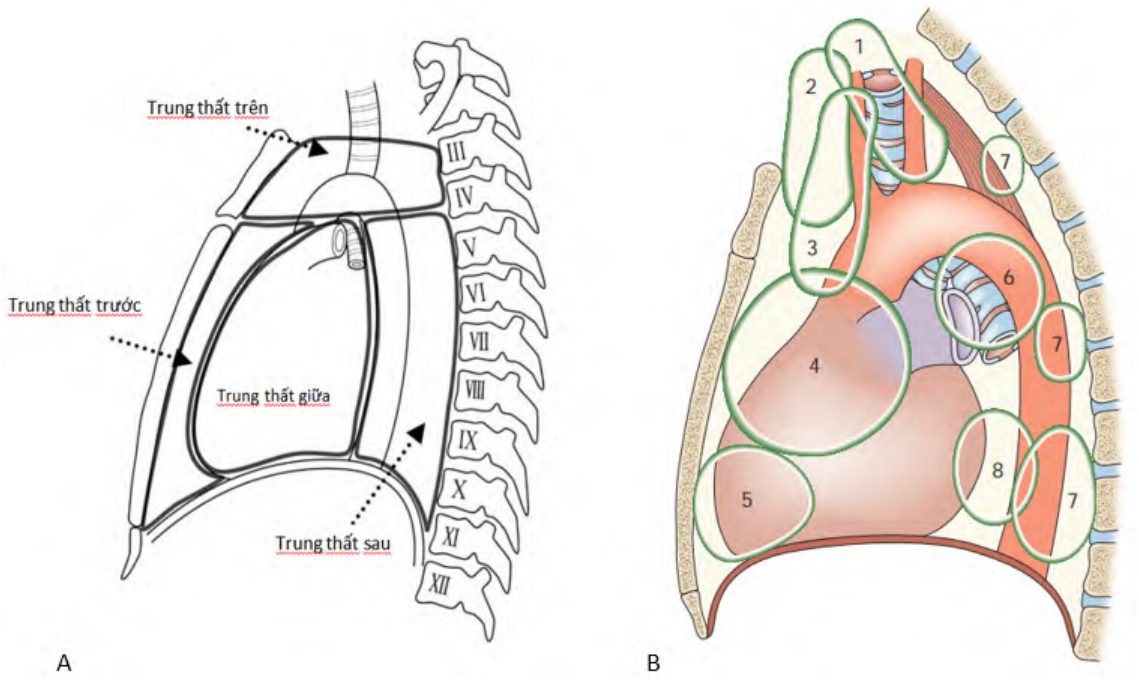
3. Dịch tễ

UTT nguyên phát ít gặp hơn, tỷ lệ mắc UTT trong cộng đồng nói chung vào khoảng 1/100.000 người. UTT có thể xuất hiện ở tất cả các lứa tuổi, nhưng thường gặp hơn ở người trẻ và trung niên.

II. VÀI NÉT VỀ GIẢI PHẪU, PHÂN CHIA TRUNG THẤT VÀ PHÂN BỐ CỦA MỘT SỐ LOẠI U TRUNG THẤT THƯỜNG GẶP

1. Vài nét về giải phẫu và phân chia trung thất

Trung thất là khoang giải phẫu nằm giữa hai khoang màng phổi và giới hạn từ cơ hoành đến nền cổ. Trung thất được xác định bởi các đường "biên giới": Nền cổ ở phía trên, cơ hoành ở phía dưới, xương ức ở phía trước, các cột sống ở phía sau và lá thành màng phổi hai bên (Hình 1).



Hình 1. Phân chia trung thất (A) và một số tổn thương bệnh lý tương ứng (B)

(Hình B: 1- Bướu giáp lạc chỗ; 2- U lympho, u tiên phát hoặc di căn; 3- U tuyến ức; 4- U quái, u nang bì; 5- U nang màng phổi, màng tim; 6- Nang phế quản; 7- U thần kinh; 8- Nang ruột)

2. Giải bệnh và phân bố của một số loại u trung thất thường gặp

Bảng 1. Một số u và nang trung thất nguyên phát thường gặp

Các loại u và nang trung thất	Thương tổn cụ thể
Các loại u thần kinh (Neurogenic tumor)	Neurofibroma
	Neurilemoma
	Neurosarcoma
	Ganglioneuroma
	Neuroblastoma

Các loại u và nang trung thất	Thương tổn cụ thể
	Chemodectoma
	Paraganglioma
U tuyến ức (Thymoma)	Lành tính
	ác tính
U lympho (lymphoma)	Bệnh Hodgkin (Hodgkin's disease)
	U nguyên bào lympho (lymphoblastic)
	Các mẫu phát triển từ các tế bào lympho lớn: + Ung thư nguyên bào miễn dịch T (T-immunoblastic carcinoma) + Ung thư nguyên bào miễn dịch B (B-immunoblastic carcinoma) + U tế bào miễn dịch xơ hóa dạng nang (sclerosing follicular cell)
U tế bào mầm (Germ-cell tumors)	U quái dạng biểu bì (teratodermoid): + Lành tính + ác tính
	U ác tính nguồn gốc nguyên bào tinh (seminoma) nhạy cảm tia xạ
	Các khối u tế bào mầm khác không có nguồn gốc nguyên bào tinh: + U túi noãn hoàng (embryonal) + Ung thư nguyên bào nuôi (choriocarcinoma) + Nội bì nguyên thủy (endodermal)
Các loại ung thư biểu mô nguyên phát (primary carcinoma)	
Các khối u trung biểu mô (mesenchymal tumor)	Fibroma/ Fibrosarcoma
	Lipoma/ Liposarcoma
	Leiomyoma/ Leiomyosarcoma
	Rhabdosarcoma
	Xanthogranuloma
	Myxoma
	Mesothelioma
	Hemangioma
	Hemangioendothelioma
	Hemangiopericytoma
	Lymphangioma
	Lymphangiomyoma
	Lymphagiopericytoma
U thần kinh nội tiết	Ung thư biểu mô (carcinoma) của phổi
	U tuyến ức trong lồng ngực (Intrathoracic thyroid)

Các loại u và nang trung thất	Thương tổn cụ thể
	U biểu mô và ung thư tuyến cận giáp (parathyroid adenoma/ carcinoma)
	Các loại u carcinoid
Các loại nang trung thất	Nang phế quản (Bronchogenic)
	Nang màng tim (Pericardial)
	Nang có nguồn gốc ruột (Enteric)
	Nang tuyến ức (Thymic)
	Nang ống ngực (Thoracic duct)
	Các nang không phân loại (Nonspecific)
Qúa sản hạch bạch huyết khổng lồ (Bệnh Castleman)	
U sụn (chondroma)	
Khối u máu ngoài màng cứng (Extramedullary hematopoiesis)	

Trong số các UTT thì có khoảng 60% nằm ở trung thất trước, 25% ở trung thất sau và khoảng 15% u trung thất giữa. Tỷ lệ ác tính 50% ở trẻ em và 25% ở người lớn.

Bảng 2. Một số loại UTT thường gặp theo các khoang giải phẫu

Tổn thương	Trung thất trước (%)	Trung thất giữa (%)	Trung thất sau (%)
Các loại tổn thương của tuyến ức	30	0	0
U lympho	20	21	20
U tế bào mầm	18	0	0
Carcinoma	13	7	0
Các loại nang trung thất	7	60	34
Các khối u trung mô	5	9	9
Các khối u nội tiết	5	0	2
Các khối u thần kinh	0	0	53
Các loại khác	2	3	2

III. CHẨN ĐOÁN U TRUNG THẤT

1. Lâm sàng

1.1. Đặc điểm chung

U trung thất có thể chỉ biểu hiện bằng hình ảnh trên các phương pháp thăm hình ảnh (X quang, chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ) mà không có hội chứng trung thất trên lâm sàng. Ngược lại, có hội chứng trung thất trên lâm sàng chưa chắc do bị u hoặc nang trung thất.

Mức độ tổn thương giải phẫu và các rối loạn bệnh lý thường không tương xứng với nhau: Những khối u ác tính nhưng triệu chứng lâm sàng nghèo nàn. Tuy nhiên, có những khối u lành tính mà triệu chứng lâm sàng lại có sớm và rầm rộ.

Trung thất là nơi hay gặp các bệnh lý u phôi lạc chỗ và các bệnh lý của hạch bạch huyết.

Một khi có hội chứng trung thất biểu hiện trên lâm sàng thì thường khối u khá lớn và đó là dấu hiệu muộn.

1.2. Các đặc điểm lâm sàng

Những biểu hiện lâm sàng thông thường nhất là đau ngực, sốt, ho và khó thở. Ở trẻ em triệu chứng lâm sàng hay xuất hiện hơn (chiếm khoảng 78%) bởi vì so với người lớn, ở trẻ em các khoang trong trung thất nhỏ đáng kể.

Bảng 3. Phân bố các biểu hiện triệu chứng ở bệnh nhân u trung thất

Triệu chứng	%
Đau ngực	30
Sốt hoặc ớn lạnh	20
Khó thở	16
Ho	16
Các triệu chứng khác:	< 10
Hội chứng tĩnh mạch chủ trên	
Nhược cơ	
Mệt mỏi	
Khó nuốt	
Ra mồ hôi vào ban đêm	

Các triệu chứng liên quan tới đè đẩy hoặc xâm lấn trung thất như hội chứng tĩnh mạch chủ trên, hội chứng Horner, khàn giọng và đau nhiều là những chỉ điểm chẩn đoán cho phép nghĩ đến những khối u ác tính (mặc dù một số rất ít các trường hợp là những thương tổn lành tính).

Một số trường hợp các u trung thất tiên phát có chế tiết ra nội tiết tố hoặc kháng thể vào trong máu và nó sẽ tạo ra các triệu chứng hệ thống của các hội chứng đặc hiệu (Bảng 3) Ví dụ: Hội chứng Cushing trong trường hợp của các khối u thần kinh nội tiết; nhiễm độc giáp trạng trong các khối u tuyến giáp lạc chỗ trung thất (Goiter); tăng huyết áp hoặc bệnh nhân có tình trạng tăng động ở những bệnh nhân pheochromocytoma….

Bảng 4. Các hội chứng hệ thống do sự chế tiết hormon của u trung thất

Các hội chứng	Khối u chỉ điểm
Tăng huyết áp	U tế bào ưa crôm (pheochromocytoma), u tiểu thể cảnh (chemodectoma), u hạch thần kinh (ganglioneuroma), u nguyên bào thần kinh (neuroblastoma)
Hạ đường máu	U trung biểu mô (mesothelioma), u quái (teratoma), u ác tính xơ (fibrosarcoma), u thần kinh ác tính (neurosarcoma)
Ỉa lỏng	U hạch thần kinh (ganglioneuroma), u nguyên bào thần kinh (neuroblastoma), u xơ thần kinh (neurofibroma)
Tăng calci máu	Adenoma hoặc carcinoma cận giáp trung thất, bệnh Hodgkin
Ngộ độc giáp	Adenoma hoặc carcinoma tuyến giáp trung thất
Tuyến vú phát triển ở nam giới	U tế bào mầm không có nguồn gốc sinh dục (nonseminomatous)

Ngoài ra còn có các hội chứng khác mà sinh lý bệnh của nó chưa được hiểu rõ ràng. Cơ chế tự miễn dịch được giải thích cho sự kết hợp giữa nhược cơ và thiểu sản tế bào hồng cầu trong u tuyến ức (thymoma), sự liên quan giữa bệnh lý xương khớp với các khối u thần kinh…

• Một số hội chứng định khu (thường thấy khi khối u khá lớn và bệnh nhân ở giai đoạn muộn):

- Hội chứng trung thất trước - trên: Khó thở khi nằm ngửa và bệnh nhân có hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên (biểu hiện phù áo khoác, tuần hoàn bàng hệ trước ngực, tăng áp lực tĩnh mạch chi trên, nhức đầu, ngủ gà).

- Hội chứng trung thất trước - dưới: Khó thở khi nằm ngửa và bệnh nhân có cơn đau thắt ngực (do chèn ép vào tim).

- Hội chứng trung thất giữa: Ho, khó thở, có tiếng thở rít (wheezing) do u chèn ép vào khí quản. Nói khàn, nuốt sặc… do u chèn ép vào dây thần kinh quặt ngược. Có thể thấy mạch quay bên bị chèn ép đập yếu do u chèn ép vào thân động mạch cánh tay - đầu hoặc động mạch dưới đòn trái.

- Hội chứng trung thất sau: Khó nuốt do chèn ép vào thực quản. Hội chứng Claude - Bernard - Horner (u ở trung thất sau - trên gây chèn ép giao cảm: Co đồng tử, hẹp khe mắt, sụp mi và bừng đỏ mặt). Hội chứng Pancoast - Tobias (u ở đỉnh phổi xâm lấn vào thành ngực và đám rối thần kinh cánh tay). Các triệu chứng chèn ép gây đau dây thần kinh gian sườn và rễ thần kinh cạnh sống. Chèn ép thần kinh hoành gây liệt hoành.

• Các hội chứng cận u có thể gặp

- Nhóm triệu chứng toàn thân: Gầy sút cân, chán ăn, mệt mỏi, ngủ kém…

- Biểu hiện nội tiết - chuyển hóa (hay gặp trong các trường hợp u tế bào nhỏ): Vú to; hội chứng Cushing; chứng rậm lông, nam hóa (tăng androgen ở nữ).

- Biểu hiện ở xương khớp: Ngón tay dùi trống, phì đại các đầu xương dài, viêm khớp cổ tay… (Hội chứng Pierre - Marie).

- Biểu hiện thần kinh - cơ: Dị cảm, nhược cơ (hội chứng Eaton - Lambert), thoái hóa tiểu não…

- Biểu hiện huyết học: Thiếu máu đẳng sắc, đông máu rải rác trong lòng mạch.

- Biểu hiện tim mạch: Viêm màng tim…..

2. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh

2.1. X quang

Mặc dù có nhiều phương pháp chẩn đoán hình ảnh tiên tiến được áp dụng song chụp X quang lồng ngực tiêu chuẩn (tư thế thẳng và nghiêng) là phương pháp tiếp cận ban đầu thông thường nhất để phát hiện các thương tổn nghi ngờ của trung thất. Phim X quang lồng ngực tiêu chuẩn sơ bộ cho biết các thông tin quan trọng về vị trí giải phẫu và kích cỡ của khối u.

2.2. Chụp cắt lớp vi tính

Chụp cắt lớp vi tính (CLVT) là biện pháp chẩn đoán hình ảnh trung thất không thể thiếu được, nó hỗ trợ đắc lực cho X quang trong việc chia nhỏ các bất thường trong trung thất và mối liên quan của nó với các cấu trúc trong lồng ngực.

Chỉ định CLVT trung thất được chia ra hai loại như sau:

- *Thứ nhất*, dùng để xác định và đánh giá các bất thường của trung thất được nghi ngờ hoặc được chẩn đoán trên phim X quang lồng ngực tiêu chuẩn, một khi có bất thường của giới hạn trung thất trên phim X quang lồng ngực cần dùng CLVT để làm sáng tỏ điều đó.

- *Thứ hai*, CLVT còn được chỉ định trong trường hợp phim X quang ngực cho thấy "bình thường" nhưng lâm sàng còn bất kỳ những nghi ngờ bệnh nhân có liên quan đến u trung thất.

Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực cho phép xác định vị trí, kích cỡ, hình dạng, tỷ trọng và thành phần của tổn thương; sự calci hóa, bờ của tổn thương, bệnh lý hạch bạch huyết và các xác định khác trong quá trình tìm kiếm chẩn đoán.

2.3. Chụp cộng hưởng từ hạt nhân

Chụp cộng hưởng từ hạt nhân (CHT) là phương pháp tốt nhất hiện nay để đánh giá các cấu trúc mạch máu ở bệnh nhân mà vì lý do nào đó không thể dùng thuốc cản quang. Với những thương tổn dạng nang của trung thất mà trên hình ảnh CLVT xuất hiện tỷ trọng của mô mềm kết hợp với những hình ảnh tổn thương dạng mô mỡ bên trong (cho phép nghĩ tới hemangioma, teratoma hay u máu ngoài màng cứng) thì hình ảnh của CHT rất có giá trị. Ngoài ra, với các thương tổn của hệ thống thần kinh CHT có vai trò rõ rệt.

Các chỉ định lâm sàng của CHT trung thất giới hạn hơn so với CLVT. Trong các trường hợp lâm sàng, CHT cho chẩn đoán rõ ràng hơn so với CLVT và khi đó CHT sẽ được lựa chọn như một biện pháp chẩn đoán hình ảnh tiếp theo sau khi bệnh nhân đã

được chụp X quang lồng ngực tiêu chuẩn. Cụ thể trong các trường hợp: (a) chẩn đoán các bất thường trung thất nghi ngờ của mạch máu, (b) đánh giá các u trung thất sau, u cạnh cột sống và các khối u thần kinh, (c) cần phân biệt u hay u xơ sợi ở những bệnh nhân điều trị lymphoma hoặc carcinoma có xuất hiện khối tái phát, (d) trong trường hợp bệnh nhân có chống chỉ định dùng thuốc cản quang thì CHT sẽ được lựa chọn. Tuy nhiên, trong đa số các trường hợp khác CHT có tác dụng hỗ trợ cho CLVT làm rõ các chẩn đoán mà CLVT nghi ngờ hoặc chưa rõ.

2.4. Siêu âm tim

Siêu âm tim đôi khi thực hiện đánh giá u trung thất, đặc biệt những khối u nằm ở trung thất giữa, những trường hợp có hội chứng chèn ép tim hoặc u trung thất xâm lấn gây hẹp động mạch phổi. Siêu âm tim còn mô tả bản chất nang dịch của tổn thương trong trung thất và đôi khi cũng được dùng định hướng cho sinh thiết xuyên thành, nhất là những tổn thương nằm gần thành ngực. Mặc dù siêu âm tim thì không có độ nhạy như CHT và CLVT nhưng có giá trị hữu ích trong đánh giá ảnh hưởng sinh lý của khối u liên quan đến màng tim, tim và các mạch máu lớn.

2.5. Chụp cắt lớp tán xạ positron (PET: Positron emission tomography)

Gần đây, phương pháp mới này đang đưa vào trong chẩn đoán y khoa. Với độ hấp thu cao của FDG (2-deoxy-2-fluoro-d-glucose) phản ánh khả năng xâm lấn tổ chức của khối u, PET còn giúp đánh giá khả năng khối u còn sót lại sau điều trị hóa trị - PET chiếm vai trò ngày càng nhiều trong chẩn đoán sự di căn của khối u nói chung và khối u trung thất nói riêng. Tuy nhiên, trong điều kiện Việt Nam đây vẫn là một xét nghiệm đắt tiền.

2.6. Chẩn đoán tế bào bằng kim sinh thiết qua thành ngực

Chẩn đoán tế bào học trước mổ bằng kim chọc hút sinh thiết (fine-needle aspiration biopsy) với kim 18 - 22 hoặc sinh thiết bằng kim có nòng (core biopsy) dưới hướng dẫn của CLVT, siêu âm, siêu âm nội soi cho độ tin cậy cao, không có tỷ lệ tử vong. Với các thương tổn trong trung thất, sinh thiết bằng kim có nòng có giá trị hơn và cho kết quả tốt hơn. Đây là một thông tin rất có giá trị trước mổ giúp cho bác sỹ phẫu thuật có những quyết định tốt nhất cho bệnh nhân. Những tiến bộ gần đây trong hóa mô miễn dịch và sinh thiết bằng kim có nòng cho những chẩn đoán ban đầu chính xác hơn với những trường hợp u lympho.

2.7. Sinh thiết qua nội soi trung thất hoặc nội soi lồng ngực chẩn đoán

Soi trung thất được Carlens mô tả năm 1959. Đây là một thủ thuật chẩn đoán trước mổ bằng việc đưa ống soi vào trung thất qua đường trên hõm ức để quan sát sơ bộ cấu trúc và sinh thiết chẩn đoán tế bào học (phương pháp này không phổ biến ở Việt Nam).

Với sự phát triển của nội soi và phẫu thuật nội soi lồng ngực, việc tiếp cận chẩn đoán các thương tổn trong trung thất trước khi có kế hoạch điều trị cho bệnh nhân có giá trị lớn mà sinh thiết xuyên thành chưa rõ ràng hoặc vẫn còn những nghi ngờ trong chẩn

đoán phân biệt. Phương pháp này được chỉ định khi sinh thiết xuyên thành có chống chỉ định hoặc cần số lượng bệnh phẩm đủ lớn cho chẩn đoán mô bệnh học.

2.8. Sinh thiết hạch trước cơ bậc thang (sinh thiết Daniels)

Mổ sinh thiết tổ chức mỡ (bao gồm cả hạch bạch huyết) trước các cơ bậc thang ở vùng cổ để làm xét nghiệm tế bào học.

Sinh thiết này có ý nghĩa xác định sự di căn của ung thư đến vùng cổ (không có giá trị chẩn đoán xác định).

2.9. Soi phế quản và soi thực quản chẩn đoán

Soi phế quản nhằm phân biệt chẩn đoán u trung thất và u phế quản, đồng thời có thể sinh thiết khối u (sinh thiết phế quản hoặc xuyên thành phế quản) để xét nghiệm mô bệnh học. Chống chỉ định soi khí - phế quản trong trường hợp khối u to gây chèn ép khí - phế quản, đã có phù áo khoác, viêm nhiễm đường hô hấp.

Soi thực quản có thể giúp chẩn đoán phân biệt u thực quản hay do u từ ngoài chèn ép vào thực quản.

2.10. Các xét nghiệm cận lâm sàng

Các xét nghiệm huyết thanh học được chỉ định ở tất cả các trường hợp bệnh nhân u và nang trung thất. Những bệnh nhân nữ với u và nang trung thất trước cần có xét nghiệm AFP (alpha-feto protein) và beta - HCG (beta - human chorionic gonadotropin), nếu xét nghiệm huyết thanh âm tính với hai chất trên thì sẽ gợi ý chẩn đoán khối u tế bào mầm không có nguồn gốc sinh dục hoặc với các trường hợp u có nguồn gốc tủy thượng thận thường có sự tăng các catecholamine trong xét nghiệm huyết thanh… Như *Bảng 4* đã trình bày chi tiết về các chất chỉ điểm tương ứng với các loại u khác nhau trong trung thất.

Bảng 5. Các yếu tố chỉ điểm khối u trung thất trong máu và nước tiểu

Vị trí trung thất	Loại u	Yếu tố chỉ điểm khối u
Trung thất trước	U túi noãn hoàng (hoặc khối u xoang nội bì)	AFP (*alpha- fetoprotein*), LDH (*lactic acid dehydrogenase*)
	Ung thư biểu mô bào thai	LDH, TRA-1-60 (*tumor resistant antigen)*; CD30; beta-HCG (*có thể xuất hiện trong 10 - 25% seminomas*)
	Ung thư biểu mô cổ tử cung	Beta-HCG; LDH
	U có nguồn gốc sinh dục (seminoma)	PLAP (*placental alkaline phosphatase*); LDH; NSE (*neuron-specific anolase*); beta-HCG
	U biểu mô tuyến ức	Không có
	Ung thư biểu mô tuyến ức	Không có

Vị trí trung thất	Loại u	Yếu tố chỉ điểm khối u
	Carcinoid tuyến ức	ACTH; chromogranin; NSE
	Ung thư biểu mô tế bào nhỏ của tuyến ức	Bombesin; NCAM
	U biểu mô tuyến cận giáp	PTH (*parathyroid hormone*); chromogranin
Trung thất giữa và sau	U có nguồn gốc tủy thượng thận, u nguyên bào thần kinh và các u nguyên bào - hạch thần kinh	Các catecholamine nước tiểu (*epinephrine, norepinephrine và dopamine*); catecholamine huyết tương (*bao gồm các catecholamine niệu, vanillylmandelic acid [VMA] và homovanillic acid [HVA]*)

3. Chẩn đoán

Mục tiêu đánh giá chẩn đoán bệnh nhân u trung thất là cần chẩn đoán mô bệnh học giúp cho việc lựa chọn các phương pháp điều trị thích hợp.

Chẩn đoán ban đầu cần phải thăm khám lâm sàng, tiền sử cẩn thận. Việc phát hiện các hội chứng toàn thân có liên quan với nhiều loại khối u tân sinh rất cần thiết để tránh các biến chứng nghiêm trọng trong và sau mổ. Ở trẻ em thường gặp các loại u thần kinh, nếu có nang màng tim và u tuyến ức thì đó là bất thường cần phải cân nhắc kỹ chẩn đoán.

3.1. Chẩn đoán xác định

Dựa vào triệu chứng lâm sàng: Trong các trường hợp điển hình bệnh nhân có hội chứng trung thất.

Cận lâm sàng: Hình ảnh u trung thất trên CLVT và kết quả sinh thiết tế bào học chẩn đoán nếu có.

3.2. Chẩn đoán định khu u trung thất: Khối u thuộc tầng nào của trung thất.

3.3. Chẩn đoán phân biệt

Viêm trung thất cấp: Có thể gặp trong các bệnh: Viêm mủ trung thất, thủng thực quản, tràn khí trung thất do tổn thương khí - phế quản… Triệu chứng thường cấp tính: Ho, khó thở, nuốt khó, đau vùng cổ, hội chứng nhiễm trùng rõ…

Viêm trung thất mạn: Có thể gặp trong các bệnh viêm xơ hóa trung thất (do lao hoặc giang mai), triệu chứng tăng từ từ mà chủ yếu là hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên, có thể chẩn đoán xác định bằng cách điều trị thử các thuốc đặc hiệu và đánh giá kết quả sau vài tuần điều trị.

Các bệnh giả u trung thất: Thường gặp các hình ảnh trên phim X quang nghi ngờ u trung thất nhưng thực chất không phải. Có thể gặp trong các trường hợp sau:

+ Phồng động mạch chủ: Xác định bằng CLVT.

+ Giãn tĩnh mạch chủ trên: Có thể xác định bằng chụp tĩnh mạch chủ trên.

+ Bệnh lý giãn thực quản do co thắt tâm vị: Xác định bằng chụp thực quản có thuốc cản quang hoặc soi thực quản.

+ Áp xe cạnh cột sống: Xác định bằng chụp CLVT.

+ Tràn dịch khu trú màng phổi: Xác định bằng chụp CLVT…

IV. ĐIỀU TRỊ: Tùy thuộc loại u và mức độ tiến triển.

1. Điều trị ngoại khoa

1.1. Chỉ định mổ

- U có thể cắt được với khả năng 80 - 90%.

- Đo chức năng hô hấp tốt, không có chống chỉ định của gây mê.

- Toàn trạng cho phép, không đang trong tình trạng nhược cơ nặng.

1.2. Chỉ định phẫu thuật nội soi lồng ngực

U trung thất có đường kính dưới 8cm và không có biểu hiện xâm lấn hoặc dính vào các cơ quan lân cận trong lồng ngực.

1.3. Chống chỉ định mổ

- Có các dấu hiệu muộn (các dấu hiệu chèn ép thần kinh, di căn xa) hoặc u xâm lấn rộng ra trung thất hoặc xâm lấn các tạng lân cận.

- Tràn dịch màng phổi + chọc dò ra dịch máu ± tìm thấy tế bào ung thư trong dịch chọc dò.

- Chẩn đoán xác định trước mổ là u lympho trong trung thất.

- U xâm lấn vào chạc ba khí - phế quản (trên phim cắt lớp vi tính).

- Toàn trạng kém: Già yếu, bệnh tim, bệnh tâm phế mạn…

1.4. Kỹ thuật mổ u trung thất bằng phẫu thuật nội soi lồng ngực

- Cán bộ thực hiện: Gồm ba kíp:

+ Kíp phẫu thuật: Phẫu thuật viên chuyên khoa, 2 trợ thủ, 1 dụng cụ viên và 1 chạy ngoài chuyên khoa.

+ Kíp gây mê chuyên khoa: Bác sĩ gây mê và 1-2 trợ thủ.

+ Kíp vận hành kỹ thuật (nếu có trục trặc xảy ra với hệ thống máy nội soi).

- Phương tiện:

+ Dụng cụ phẫu thuật:

Bộ dụng cụ mở và đóng ngực (banh sườn, chỉ xiết sườn ...).

Bộ dụng cụ đại phẫu cho phẫu thuật lồng ngực thông thường (chuẩn bị).

Các dụng cụ chuyên dụng cho phẫu thuật nội soi nói chung (ống kính nội soi 30^0, kẹp, ống hút rửa…) và phẫu thuật nội soi lồng ngực nói riêng (trocart nội soi, kẹp phổi, dụng cụ khâu cắt tự động mạch máu và nhu mô phổi, dao siêu âm …).

+ Phương tiện nội soi:

Hệ thống máy nội soi của Karl - Storz.

Hệ thống đốt điện Valleylab

Các dụng cụ cắt tự động (endoGIA) cho mạch máu và cho cắt phế quản, nhu mô phổi; clip cặp mạch máu, dao siêu âm…

+ Phương tiện gây mê:

Bộ dụng cụ phục vụ gây mê mổ ngực. Các thuốc gây mê và hồi sức tim mạch. Ống nội khí quản hai nòng (Carlens)…

- Người bệnh: Chuẩn bị mổ theo qui trình mổ ngực (nhất là khâu vệ sinh, kháng sinh dự phòng). Khám gây mê hồi sức. Giải thích cho bệnh nhân và gia đình theo qui định. Hoàn thiện các biên bản pháp lý.

- Hồ sơ bệnh án: Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo qui định chung của mổ tim hở (siêu âm, xét nghiệm, X quang …). Đầy đủ thủ tục pháp lý (biên bản hội chẩn, đóng dấu …).

- Các bước tiến hành:

Kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ theo qui định (hành chính, chuyên môn, pháp lý).

Kiểm tra người bệnh: Đúng người (tên, tuổi …), đúng bệnh.

Thực hiện kỹ thuật:

+ Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân: Gây mê nội khí quản hai nòng; theo dõi điện tim và bão hoà oxy mao mạch (SpO_2) liên tục. Đặt hai đường truyền tĩnh mạch trung ương và ngoại vi. Thở máy có oxy hỗ trợ 100%. Đặt thông tiểu. Đặt tư thế; đánh ngực; sát trùng; trải toan.

+ Tư thế người bệnh, đường mổ nhỏ và các vị trí đặt trocart:

- Người bệnh nằm nghiêng 90^0 hoặc 45^0 sang bên đối diện (tùy từng vị trí u trong trung thất), độn một gối ngang ngực.

- Mở ngực nhỏ trước - bên qua khoang gian sườn V (rạch da dưới 10cm) giữa đường nách trước và giữa vào khoang màng phổi (thông thường đường rạch này không cắt cơ, có thể dùng một Finochietto nhỏ giúp banh xương sườn và dùng để lấy tổ chức u sau khi mổ xong). Trocart cho ống kính nội soi và cho dụng cụ thao tác tùy từng trường hợp và vị trí của u trung thất mà bố trí đặt cho hợp lý (đảm bảo nguyên tắc "tam giác dụng cụ").

• Vào khoang màng phổi, cặp ống nội khí quản một bên gây xẹp phổi bên tổn thương.

• Xác định thương tổn và đánh giá toàn bộ thương tổn cùng liên quan của thương tổn với các thành phần trong lồng ngực.

+ Kỹ thuật:

• Dùng dao điện nội soi phẫu tích u (gỡ dính và đốt những vị trí chảy máu trong quá trình phẫu tích). Có thể sử dụng kẹp hình tim (hoặc kẹp hình răng chuột) cặp giữ u trong quá trình phẫu tích u ra khỏi các thành phần giải phẫu trong lồng ngực. Mục đích của phẫu tích nhằm làm rõ và tiếp cận mạch nuôi u và kiểm soát nó.

• Trong quá trình phẫu tích có thể có những mạch máu lớn cần dùng clip cầm máu (haemolock) hoặc khâu cầm máu bằng chỉ prolene. Với những khối u trung thất nằm gần thần kinh hoành, tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch tay đầu phải, ống ngực… cần cẩn thận trong quá trình phẫu tích tránh làm tổn thương các thành phần này.

• Trong một số các trường hợp có thể dùng dao điện cắt từng phần của khối u, sau đó mới cắt toàn bộ khi kích thước của khối u đã nhỏ lại (chú ý: Cầm máu ngay các diện cắt u).

• Lấy bệnh phẩm bằng một túi chuyên dụng ra khỏi khoang màng phổi gửi giải phẫu bệnh lý.

• Kiểm tra độ kín của diện bóc tách u khỏi nhu mô phổi (nếu có), diện bóc tách u trong trung thất…: Đổ huyết thanh vô khuẩn vào khoang màng phổi và phồng phổi kiểm tra (nếu còn xì khí qua mỏm cắt thì cần phải khâu lại ngay) sau đó hút sạch nước kiểm tra diện bóc tách trung thất (nếu chảy máu thì khâu hoặc đốt điện nội soi).

• Cầm máu lỗ trocart, vị trí mở nhỏ trên thành ngực, bơm rửa ngực lại và đặt một dẫn lưu silicon vào khoang màng phổi đồng thời hút liên tục dẫn lưu ngay sau đặt, đề phòng tắc do máu cục.

• Đóng đường mở nhỏ và các lỗ trocart sau khi đã nở phổi tốt.

- Theo dõi:

+ Xét nghiệm công thức máu, hematocrit ngay sau khi về phòng hồi sức sau mổ được 15 - 30 phút. Chụp X quang ngực tại giường (nếu được).

+ Huyết động liên tục (trên monitoring), hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu 30 phút - 1 giờ/1 lần, trong 24 giờ đầu hoặc lâu hơn tùy tình trạng huyết động.

+ Cho kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn đường tĩnh mạch, giảm đau; truyền máu và các dung dịch thay thế máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm.

+ Lí liệu pháp hô hấp ngay từ ngày đầu sau mổ.

- Xử trí tai biến:

+ Chảy máu sau mổ: Do máu chảy từ vị trí gỡ dính, diện bóc tách u hoặc tổn thương nhu mô phổi bỏ sót. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu chảy > 100 ml/giờ + rối loạn huyết động; hoặc > 200 ml/giờ trong 3 giờ liền.

+ Xẹp phổi sau mổ: Do người bệnh không thở tốt và bít tắc đờm rãi sau mổ. Lâm sàng người bệnh khó thở, sốt, nghe rì rào phế nang giảm; X quang có hình ảnh xẹp phổi. Cần phải giảm đau tốt cho bệnh nhân, kháng sinh toàn thân, bệnh nhân cần ngồi dậy sớm, vỗ rung và ho khạc đờm rãi. Nếu cần có thể soi hút phế quản.

+ Tràn dưỡng chấp màng phổi nếu trong quá trình lấy u (trung thất sau) làm thương tổn ống ngực. Cần điều trị bảo tồn (kháng sinh, nhịn ăn uống, nuôi dưỡng tĩnh mạch, hút liên tục dẫn lưu màng phổi..), nếu không hết cần chỉ định mổ lại khâu rò dưỡng chấp.

+ Suy hô hấp do liệt hoành sau mổ khi mổ cắt phải thần kinh hoành. Cần phục hồi chức năng sau mổ tốt, cai máy thở dần, hoặc phẫu thuật khâu gấp nếp cơ hoành.

1.5. Kỹ thuật mổ u trung thất bằng phẫu thuật mổ mở

- *Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân:* Gây mê nội khí quản; theo dõi điện tim và bão hoà oxy liên tục. Đặt các đường đo áp lực động mạch, tĩnh mạch trung ương. Đặt thông tiểu. Đặt tư thế; đánh ngực; sát trùng; trải toan.

- *Đặt đường truyền tĩnh mạch:* Cần nhiều đường truyền đảm bảo bù khối lượng tuần hoàn cần thiết cho bệnh nhân khi có biến chứng chảy máu hoặc có can thiệp vào tĩnh mạch chủ trên (bao giờ cũng có một đường truyền lớn ở chi dưới).

- *Chọn đường vào (đường mổ):* Đảm bảo có một phẫu trường rộng cho phép dễ dàng tiếp cận các thương tổn và nhanh chóng xử trí các tai biến có thể xảy ra trong mổ:

• Mở xương ức: Là đường mổ áp dụng tốt cho hầu hết các loại u trung thất trước hoặc khi u đã thâm nhiễm và chèn ép các mạch máu lớn.

• Mở ngực: Bên phải hoặc trái, trong trường hợp các u trung thất lớn có thể phải mở rộng đường mổ, cắt sườn để xử trí các tổn thương tốt nhất.

- *Đánh giá thương tổn:*

• Sơ bộ đánh giá ngay trong mổ về đại thể (cần thiết gửi giải phẫu bệnh tức thì) xem là u lành hay ác để có chiến lược mổ hợp lý.

• Đánh giá liên quan của u với các thành phần trong trung thất.

• U còn nguyên vỏ hay đã vỡ.

• Khả năng lấy toàn bộ hay một phần u.

• Có giữ lại được thần kinh không?

- *Cầm máu, đặt dẫn lưu. Đóng xương ức và đóng ngực. Kết thúc cuộc mổ.*

- *Một số điểm cần chú ý:*

• Lấy tối đa tổ chức u, mỡ và tổ chức liên kết (có hạch) xung quanh u (nếu là u ác tính).

• Cần hết sức lưu ý các thành phần của trung thất.

• Trong trường hợp các thành phần của trung thất bị thâm nhiễm, có hai khả năng: Lấy bỏ tối đa u để lại phần u và tổ chức thâm nhiễm hoặc lấy bỏ toàn bộ u cùng tổ chức thâm nhiễm sau đó tái tạo lại các thành phần trung thất bị cắt bỏ.

• Với những khối u không thể lấy bỏ thì nên đánh dấu bằng những vật liệu cản quang để tạo điều kiện thuận lợi cho chạy xạ hoặc hóa chất.

2. Hóa trị liệu và điều trị nội khoa

Phụ thuộc vào thương tổn giải phẫu bệnh sau mổ và giai đoạn u.

3. Điều trị cụ thể với một số loại u trung thất thường gặp

Điều trị u tuyến ức chủ yếu là phẫu thuật, ngoài ra còn phối hợp với các phương pháp tia xạ, hoá chất... tùy thuộc vào bản chất và giai đoạn của u.

Phác đồ điều trị u tế bào mầm (Bảng 6):

Bảng 6. Phân loại u tế bào mầm trung thất và lựa chọn điều trị

Loại u	Phương pháp điều trị
U nguyên bào tinh (seminoma)	Hóa trị liệu và/hoặc xạ trị
U tế bào mầm không nguyên bào tinh (non-seminoma) ác tính: Ung thư biểu mô màng đệm U túi noãn hoàng Ung thư biểu mô rau U tế bào mầm hỗn hợp	Hóa trị liệu, sau đó phẫu thuật cắt bỏ phần còn lại
U quái trưởng thành	Cắt bỏ
U quái chưa trưởng thành	Trẻ em: Cắt bỏ Người lớn: Tùy theo giai đoạn của khối u

U lympho: Hóa trị và xạ trị liệu là biện pháp lựa chọn điều trị khi có chẩn đoán xác định.

U thần kinh: Chỉ định điều trị ngoại khoa trong đó có phẫu thuật nội soi lồng ngực. Tuy nhiên, với các khối u hình quả tạ thì cần kết hợp với phẫu thuật thần kinh - cột sống trong quá trình phẫu thuật.

Nang trung thất: Phẫu thuật cắt nang hoặc đốt mặt trong của nang nếu không cắt hết toàn bộ nang.

V. TIÊN LƯỢNG

Phụ thuộc vào kết quả tổn thương giải phẫu bệnh lý sau mổ và khả năng đáp ứng điều trị sau mổ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tôn Thất Bách, Đặng Hanh Đệ, Lê Cao Đài (1984), "U trung thất", *Bệnh học ngoại khoa*, Bộ môn Ngoại Trường Đại học Y Hà Nội; 1: 5 - 12
2. Hoàng Đình Cầu (2003), "Các bệnh trung thất", Bách khoa thư bệnh học, Trung tâm quốc gia biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam, Hà Nội; 1: 102 - 104
3. Bùi Xuân Tám (1995), "Bệnh lý trung thất", *Bệnh hô hấp*. Nhà xuất bản Y học. 854-880.
4. Nguyễn Thanh Hồi (2014). *U trung thất.* Nhà xuất bản Y học
5. Hiroshi Date (2009). "Diagnostic strategies for mediastinal tumors and cysts". *Thorac Surg Clin;* 19: 29 - 35
6. Đặng Ngọc Hùng (1992), "U và nang trung thất", *Bài giảng bệnh học ngoại khoa sau đại học*, Học viện Quân y, Hà Nội; 1: 362 - 374
7. Davis RD, Oldham HN, Sabiston DC (1987). "Primary cysts and neoplasms of the mediastinum: recent changes in clinical presentation, methods of diagnosis, management, and results". *Ann Thorac Surg*; 44(3): 229 - 237
8. DeVita, Vincent T.; Lawrence, Theodore S.; Rosenberg, Steven A (2008). Neoplasms of the mediastinum. *Principle & Practice of Oncology 8th edition,* Lippincott Williams & Wilkins: 973 - 988
9. O. James Garden; Andrew W. Bradbury; John L. R. Forsyther; Rowan W. Parks (2012). Thoracic surgery. *Principle & Practices of Surgery 6th Edition,* Elsevier Churchill Livingstone.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày các dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng của u trung thất?

Câu 2. Trình bày dịch tễ học và phân loại một số loại u trung thất?

Câu 3. Mô tả chẩn đoán phân biệt một số loại u trung thất và hướng xử trí?

Câu 4. Trình bày nguyên tắc điều trị u trung thất?

U PHỔI

Phạm Hữu Lư

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Mô tả được dịch tễ học và phân loại u phổi.*
2. *Mô tả được triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của ung thư phổi nguyên phát.*
3. *Phân tích được điều trị ung thư phổi nguyên phát thể không tế bào nhỏ theo phân chia giai đoạn TNM.*
4. *Diễn giải được nội dung tầm soát ung thư phổi nguyên phát giai đoạn sớm.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

Đại cương

U phổi bao gồm các loại ung thư phế quản phổi nguyên phát, u phổi lành tính, và u thứ phát tại phổi (do di căn nơi khác đến). Tuy nhiên, do tổn thương lành tính ở phổi hiếm gặp nên trong phạm vi bài này sẽ chủ yếu trình bày ung thư phổi nguyên phát (hay ung thư phế quản - phổi).

Trong các loại u phổi, ung thư phổi nguyên phát chiếm tỉ lệ cao nhất, liên quan chặt chẽ đến yếu tố hút thuốc là và môi trường sống. Phần lớn được phát hiện vào giai đoạn muộn.

Chẩn đoán dựa vào các dấu hiệu lâm sàng + X quang ngực và chụp cắt lớp vi tính + sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp.

Có nhiều phương pháp điều trị phối hợp với nhau trong ung thư phổi nguyên phát. Đối với ung thư phổi nguyên phát giai đoạn đầu và u phổi lành tính thì chủ yếu vẫn là phẫu thuật.

Tiên lượng sau mổ dè dặt với ung thư phổi nguyên phát và cần phải khám định kỳ thường xuyên để phát hiện u tái phát, nếu ung thư phổi ở giai đoạn muộn có tiên lượng xấu.

II. U PHỔI LÀNH TÍNH

1. Phân loại và tần suất hay gặp của u phổi lành tính

Phân loại:

Bảng 1. Phân loại u lành tính của phổi

U không rõ nguồn gốc
Hamartoma
U tế bào sáng
U quái (teratoma)
U biểu mô
Papilloma
Polyp
Tăng sản dạng biểu mô tuyến không điển hình
U trung mô
Fibroma
Lipoma
Leiomyoma
Chondroma
Granular cell tumor
U máu xơ hóa
Loại khác
U xơ sợi do nhiễm trùng (histiocytoma, plasma cell granuloma, khối giả u do nhiễm trùng, fibroxanthoma)
Xanthoma
Amyloid
Khối u dạng u lympho kết hợp chế nhày

2. Đặc điểm chẩn đoán và điều trị u phổi lành tính hay gặp

Ít gặp, lành tính mang ý nghĩa tương đối, tuy nhiên tiến triển chậm như u lành.

Có hai loại hay gặp nhất là u tuyến phế quản (u dạng ung thư) - Carcinoide; và u loạn sản sụn ở phổi - Hamartoma.

2.1. U tuyến phế quản

- U phát sinh từ các ống biểu mô tuyến nhày phế quản, 80% phát triển trong các phế quản lớn. Chiếm 1 - 4% các u phế quản - phổi. Có thể gặp ở mọi lứa tuổi.

- Lâm sàng có hai giai đoạn:

+ Chưa có tắc nghẽn phế quản: Thường có ho, nhất là khi thay đổi tư thế; ho ra máu, nghe phổi có tiếng thở rít cục bộ.

+ Giai đoạn tắc nghẽn phế quản: Có những đợt nhiễm khuẩn ở phế quản - phổi, sốt dao động, ho khạc nhiều đờm - điều trị kháng sinh thì khỏi.

- X quang thông thường: Ở giai đoạn đầu thường không thấy gì. Khi có tắc nghẽn thường thấy xẹp phổi tương ứng vùng tắc. Có thể thấy u là một hình tròn đơn độc, bờ rõ, có khi hình múi.

- Chẩn đoán xác định dựa vào soi phế quản + sinh thiết. Khoảng 20% cho kết quả âm tính nên thường chẩn đoán xác định bằng mổ.

- Điều trị chủ yếu là phẫu thuật cắt thùy phổi.

- Tiên lượng tốt sau mổ. Tỉ lệ tái phát và di căn thấp, xuất hiện muộn sau khoảng 10 năm, tỉ lệ < 5%.

2.2. U loạn sản sụn ở phổi

- Chiếm 50% u lành tính phổi. Khu trú ở phổi (90 - 95 %) hoặc ở phế quản (5 - 10%), làm thành mảng cứng, nhiều múi. Vi thể thấy các tế bào sụn và xương bao quanh một tổ chức như não.

- Lâm sàng: Khoảng 40% có triệu chứng, thường thay đổi. Chủ yếu là đau ngực, ho, có khi ho ra máu - thể ở phế quản hay có triệu chứng ho, nhiễm trùng tái diễn, ho ra máu.

- X quang thường: Thấy u bờ tròn, rõ, đậm độ không đều, đường kính thường < 4 cm, nhiều múi, có các nốt vôi.

- Tiến triển chậm, lành tính, đường kính to gấp đôi sau 2 - 15 năm có thể phối hợp với u ác tính.

- Điều trị nên cắt phần phổi có u mà không cần cắt thùy phổi (phẫu thuật cắt phổi hình chêm - Wedge). Khi u gây tắc phế quản gốc thì chỉ định cắt thùy phổi.

2.3. Một số u lành tính khác: U nhú, u thần kinh, u máu, u cơ, u mỡ.

III. UNG THƯ PHỔI NGUYÊN PHÁT

1. Đại cương

Là nguyên nhân dẫn đầu trong các trường hợp tử vong do ung thư trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ung thư phổi chiếm khoảng 1/5 số chết do nguyên nhân ung thư (khoảng 1,5 triệu người mỗi năm).

Tuổi thường gặp là trên 60 nhưng hiện nay bệnh có xu hướng trẻ hóa trong dân số. Hầu hết gặp ở nam giới (nam/ nữ: 8/1).

Bệnh thường có liên quan đến nghề nghiệp có nguy cơ cao như tiền sử tiếp xúc phóng xạ, khí độc, bụi...., môi trường sống (thành thị), và đặc biệt là thuốc lá (cao gấp > 20 lần bình thường). Theo các tác giả trên thế giới, 80 - 90% ung thư phổi liên quan đến thuốc lá.

Chẩn đoán sàng lọc những trường hợp có nguy cơ cao bằng chụp cắt lớp vi tính liều lượng thấp (low-dose) đóng vai trò quan trọng để phát hiện những trường hợp ung thư sớm đã và đang được áp dụng ở các nước phát triển.

Biện pháp chẩn đoán hình ảnh thường được dùng là chụp cắt lớp ngực, cộng hưởng từ sọ não, soi khí - phế quản và sinh thiết xuyên thành dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính, chụp PET/ CT.

Phân loại giai đoạn ung thư phổi mới (lần thứ 8) của Hiệp hội Phân loại ung thư phổi Quốc tế có vai trò quan trọng giúp phối hợp chẩn đoán hình ảnh và điều trị cũng như đa mô thức với loại hình bệnh lý nguy hiểm này.

Điều trị tùy thuộc vào kết quả giải phẫu bệnh và giai đoạn bệnh. Bên cạnh ngoại khoa và hóa trị liệu kinh điển, có nhiều phương pháp mới trong điều trị bệnh lý này đã được áp dụng có hiệu quả hiện nay như phương pháp gen (Epidermal Growth Factor Receptor - EGFR), phương pháp miễn dịch…

2. Nguyên nhân và một số yếu tố nguy cơ

- Hút thuốc lá: Nguy cơ ung thư phổi tăng theo thời gian và số lượng thuốc lá hút hàng ngày, nguy cơ ung thư phổi do hút thuốc thụ động cũng được nhắc tới trong một số nghiên cứu trên thế giới.

- Nhiễm siêu vi trùng như HPV (Human Papilloma Virus), RRP (Reccurrent Respiratory Papillomatosis)…

- Yếu tố di truyền: Đột biến T790M có liên quan tới ung thư phổi.

- Nguyên nhân khác: Tiếp xúc với amian, bụi phóng xạ và radon, ô nhiễm không khí….

3. Giải phẫu bệnh

Về giải phẫu bệnh, ung thư phổi chia ra hai loại lớn là ung thư biểu mô tế bào nhỏ (10 - 15%) và ung thư biểu mô tế bào không nhỏ (85 - 90%).

- Ung thư biểu mô tế bào nhỏ: U thường nằm ở trung tâm. Điều trị nội khoa là chính (hóa trị liệu) do: U thường có di căn tại thời điểm phẫu thuật và u có độ ác tính cao. Tiên lượng xấu.

- Ung thư biểu mô tế bào không nhỏ, bao gồm:

+ Ung thư biểu mô tuyến (adenocarcinoma) chiếm 35%: Đây là loại thường gặp trong ung thư phổi. U thường nằm ở ngoại vi hoặc kết hợp với những nốt sẹo xơ phổi, đặc biệt là COPD.

+ Ung thư biểu mô vảy (squamous cell carcinoma) chiếm 30%: Khoảng 2/3 u nằm ở trung tâm. Có thể gây bít tắc đường thở hoặc viêm phổi sau vị trí bít tắc. 10- 20% có hoại tử trung tâm u hoặc tạo hang trong u.

+ Ngoài ra còn có ung thư biểu mô tiểu phế quản - phế nang (bronchioaveolar carcinoma) chiếm dưới 5%; ung thư thần kinh nội tiết phế quản - phổi; u carcinoid của phổi….

4. Chẩn đoán ung thư phổi nguyên phát

4.1. Lâm sàng

Luôn cần khai thác tiền sử hút thuốc (số gói/năm), tiền sử nghề nghiệp nguy cơ cao mà bệnh nhân đã tiếp xúc với các chất gây ung thư. Ngoài ra, khai thác tiền sử gày

sút cân không rõ nguyên nhân (> 5% trọng lượng cơ thể), khàn giọng, đau khớp, đau ngực, đau đầu, đau lưng…

Khối u trung tâm thường có triệu chứng kích thích hoặc tắc nghẽn đường hô hấp như ho đờm có lẫn máu, khó thở, thở có tiếng rít hoặc như tiếng ngáy ngủ, khàn giọng. Nếu u to hay ở giai đoạn muộn có thể có hội chứng Horner, hội chứng tĩnh mạch chủ trên, viêm phổi sau vị trí tắc phế quản, tràn dịch màng phổi hoặc hội chứng Pancoast.

Khối u ở ngoại vi mà đặc biệt là u ở giai đoạn sớm thì không có triệu chứng mà phát hiện được bệnh do khám sức khỏe tình cờ hoặc nếu có thì thường là những dấu hiệu của màng phổi, xâm lấn thành ngực hoặc tràn dịch màng phổi (10%) như đau dai dẳng ở thành ngực, tức ngực, khó thở tăng dần.

Tuy nhiên, cũng có thể xuất hiện những dấu hiệu và triệu chứng của di căn (nhiều khi bệnh nhân đến khám và điều trị tổn thương di căn thì phát hiện ra u phổi). Cơ quan mà ung thư phổi thường di căn có thể là: Di căn não, xương, gan, thượng thận.

Các hội chứng cận ung thư như:

- Chuyển hóa: Hội chứng Cushing, tăng calci máu, cường giáp, hạ đường máu…

- Thần kinh: Hội chứng Lambert - Eaton, bệnh lý thần kinh tự động, thần kinh thị giác…

- Hệ cơ xương: Ngón tay dùi trống.

- Máu: Thiếu máu, phản ứng dạng bệnh bạch cầu,…

- Da: Thay đổi sắc tố ở da, viêm da…

- Khác: Hội chứng thận tiết niệu như thiểu niệu…

Nói tóm lại, giai đoạn đầu bệnh thường khởi phát và tiến triển âm thầm, không rõ triệu chứng, thường phát hiện bệnh do khám sức khỏe định kỳ. Khi xuất hiện các dấu hiệu lâm sàng thì thường khối u phổi đã khá to hoặc có biểu hiện di căn.

• Các dấu hiệu lâm sàng khởi đầu của ung thư phổi (theo thứ tự từ hay gặp đến ít gặp). Có thể là một trong số các triệu chứng sau:

- Đau ngực, khó thở nhẹ (đau tương ứng vị trí u)

- Ho ra máu (thường ít máu)

- Ho khan kéo dài

- Sốt (cao hay nhẹ về chiều)

- Sút cân, mệt mỏi

- Đau khớp

Do u phổi giai đoạn sớm thường không có triệu chứng mà nếu phát hiện ở giai đoạn sớm thì kết quả điều trị tốt hơn rất nhiều nên khi gặp bất cứ một dấu hiệu khởi phát nào, nên cho bệnh nhân đi chụp X quang phổi hoặc cắt lớp vi tính, nhất là bệnh nhân ở nhóm nguy cơ cao thì nên đi khám sức khỏe định kỳ.

• Những triệu chứng thường có khi bệnh nhân đã được chẩn đoán ung thư phổi - giai đoạn toàn phát:

Triệu chứng thường gặp, quan trọng trong giai đoạn này:

- Đau ngực > 70%
- Ho kéo dài > 50%
- Ho ra máu > 50%
- Sốt > 50%
- Khó thở > 20%

Ngoài ra có một số triệu chứng ít gặp:

- Ngón tay hình dùi trống > 20%
- Đau khớp ≥ 20%
- Hội chứng Pancoast - Tobias
- Hội chứng Pierre Marie

• Các dấu hiệu muộn*:* Tức là ung thư giai đoạn cuối. Khi chẩn đoán ung thư phổi mà thấy các dấu hiệu này thì hầu như không còn khả năng phẫu thuật. Bao gồm:

- Khàn tiếng: Do u xâm lấn vào dây quặt ngược trái.

- Khó nuốt: Do u xâm lấn vào thực quản.

- Hạch thượng đòn: Rắn, 1 - 2 cm, ít di động.

- Hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên: Do u xâm lấn, chèn ép hay làm tắc tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch vô danh ... Biểu hiện bằng: Tím mặt, môi, dãn tĩnh mạch cổ, thái dương; tuần hoàn phụ trước ngực; phù nề cổ mặt dạng phù áo khoác. Đo lực tĩnh mạch cao > 15 cmH_2O.

• Mô tả một số hội chứng, triệu chứng đặc biệt đã nêu trên:

(1) *Hội chứng Pancoast - Tobias:* Do u ở đỉnh phổi gây ra. Triệu chứng rễ thần kinh (do bị chèn): Đau, dùng thuốc không đỡ, lan từ trên xương đòn tới trước ngực đến mặt trong cánh tay. Khi u xâm lấn nhiều vào thành ngực sau sẽ gây ra đau liên tục, đôi khi có biểu hiện liệt nhẹ gân gấp ngón tay.

(2) *Hội chứng Claude Bernard Horner:* U ở trung thất sau - trên gây chèn ép giao cảm: Co đồng tử, hẹp khe mắt, sụp mi và bừng đỏ mặt. X quang: U mờ vùng đỉnh phổi, đôi khi ăn vào vào phá hủy cung sau xương sườn 1,2.

(3) *Hội chứng cận ung thư:* Là các biểu hiện ngoài phổi không do di căn phổi. Do các nội tiết từ tế bào u tiết ra - không hoàn toàn đặc hiệu.

Trong ung thư phổi hay gặp:

+ Ngón tay dùi trống (như Pierre Marie)

+ Đau, sưng các khớp

Có thể xuất hiện sớm ngay trong thời kì khởi phát.

(4) *Hội chứng Pierre - Marie:* Điển hình gồm 5 triệu chứng:

+ Đầu ngón tay, chân biến dạng dùi trống, móng tay khum.

+ Các đầu chi to lên, rõ ở cổ tay, cổ chân.

+ Đau khớp: Cổ tay - chân, khuỷu, gối. Lần lượt hay cùng lúc, dùng thuốc khớp không đỡ.

+ Tăng sinh màng xương ở các xương dài (cẳng tay, cẳng chân): Dầy, xù xì, không đều trên X quang.

+ Rối loạn vận mạch do cường giao cảm: Xanh tím đầu ngón, da nóng, rối loạn cảm giác, ra nhiều mồ hôi.

(6) *Hội chứng Lambert - Eaton:* Dị cảm kết hợp với nhược cơ.

4.2. Chẩn đoán hình ảnh

X quang: Mặc dù có nhiều phương pháp chẩn đoán hình ảnh tiên tiến được áp dụng song chụp X quang lồng ngực tiêu chuẩn (tư thế thẳng và nghiêng) là phương pháp tiếp cận ban đầu thông thường nhất để phát hiện các thương tổn nghi ngờ của phổi. Phim X quang lồng ngực tiêu chuẩn sơ bộ cho biết các thông tin quan trọng về vị trí giải phẫu và kích cỡ của khối u định hướng cho chụp cắt lớp vi tính nhưng thường phát hiện khi khối u có kích thước tương đối lớn.

Chụp cắt lớp vi tính ngực (CLVT) và sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp: Chỉ định CLVT lồng ngực được chia ra hai loại như sau:

- *Thứ nhất*, dùng để xác định và đánh giá các bất thường của phổi được nghi ngờ hoặc được chẩn đoán trên phim X quang lồng ngực tiêu chuẩn, một khi có bất thường của nhu mô phổi hoặc trung thất trên phim X quang lồng ngực cần dùng CLVT để làm sáng tỏ điều đó.

- *Thứ hai*, CLVT còn được chỉ định trong trường hợp phim X quang ngực cho thấy "bình thường" nhưng lâm sàng còn bất kỳ những nghi ngờ bệnh nhân có liên quan đến khối u phổi. Ngoài ra, hiện nay còn có khái niệm chụp cắt lớp sàng lọc ở những bệnh nhân có nguy cơ cao.

Sinh thiết xuyên thành dưới hướng dẫn của CLVT là một xét nghiệm cần phải làm để xác định rõ tổn thương và đề ra các biện pháp xử trí thích hợp cho người bệnh.

Xạ hình xương, chụp cắt lớp hoặc chụp cộng hưởng từ sọ não: Những xét nghiệm hình ảnh này nhằm tìm các thương tổn thứ phát của ung thư phổi. Thường làm khi có chẩn đoán xác định ung thư phổi.

Nội soi khí - phế quản: Đánh giá sự xâm lấn khí - phế quản của khối u phổi.

PET/CT: Với độ hấp thu cao của FDG (2-deoxy-2-fluoro-d-glucose) phản ánh khả năng xâm lấn tổ chức của khối u, PET/CT còn giúp đánh giá khả năng khối u còn sót lại

sau điều trị hóa trị - PET chiếm vai trò ngày càng nhiều trong chẩn đoán sự di căn của khối u nói chung và khối u phổi nói riêng. Tuy nhiên, trong điều kiện Việt Nam đây vẫn là một xét nghiệm đắt tiền.

4.3. Các xét nghiệm thăm dò khác

- Đo chức năng hô hấp: Đây là xét nghiệm bắt buộc khi quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân.

- Xét nghiệm đờm tìm tế bào ác tính: Hiện nay ít làm, thường thấy tế bào ung thư với ung thư dạng phế quản - phổi.

- Ngoài ra: Xét nghiệm máu, sinh hóa, các xét nghiệm đánh giá chức năng tim mạch…

5. Các bước chẩn đoán ung thư phổi nguyên phát

5.1. Chẩn đoán xác định

Dựa vào dấu hiệu lâm sàng, X quang, chụp CLVT và sinh thiết xuyên thành ngực giúp chẩn đoán xác định. Ngoài ra, còn có các xét nghiệm khác chẩn đoán di căn và xâm lấn của khối u từ đó có chỉ định và cách thức điều trị cụ thể.

5.2. Chẩn đoán phân biệt

Giai đoạn sớm: Khó phân biệt với một số thương tổn khác, dễ bỏ sót, nếu nghi ngờ cần cho bệnh nhân chụp cắt lớp vi tính chẩn đoán xác định (chụp cắt lớp vi tính năng lượng thấp - low dose). Trong trường hợp cần thiết cần cho theo dõi khám định kỳ.

Một số bệnh lý cần phân biệt với ung thư phổi nguyên phát:

- Viêm phổi: Cần chụp lại phim phổi 1-3 tháng sau khi dùng kháng sinh đầy đủ, đúng phác đồ.

- Lao phổi cũ: Dựa vào lâm sàng, cắt lớp vi tính, sinh thiết xuyên thành.
- Áp xe phổi: X quang có hang, tiến triển ngày càng rộng ra, có xâm lấn hạch rốn phổi, trung thất….

- Tràn dịch màng phổi: Hút hết dịch, chụp lại thấy có u ở trong nhu mô.

- Ngoài ra: Các nốt đơn độc lành tính, nấm phổi….

5.3. Chẩn đoán giai đoạn ung thư

Định nghĩa T, N, M theo AJCC và UICC năm 2018 (Phân loại lần thứ 8): Hệ thống phân loại giai đoạn TNM được xây dựng trên ba tiêu chí: **T**- u tiên phát (Primary **T**umor), **N**- hạch vùng (Regional Lymph **N**odes) và **M**- di căn xa (Distant **M**etastasis).

Ký hiệu	Định nghĩa	Dưới nhóm [2]
T: U tiên phát [1] (Primary Tumor)		
Tis	Carcinoma in situ (Ung thư biểu mô tuyến hoặc vảy in situ)	
T_1	*U ≤ 3cm, ung thư biểu mô tuyến xâm lấn tối thiểu, ung thư biểu mô tuyến dạng nốt (≤ 3cm) với sự xâm lấn dưới 5mm.*	
T_{1a}	U ≤ 1cm	T_{1a}
T_{1b}	U > 1cm nhưng ≤ 2cm	T_{1b}
T_{1c}	U > 2cm nhưng ≤ 3cm	T_{1c}
T_2	*U > 3cm nhưng ≤ 5cm hoặc u có bất kỳ đặc điểm: [3]* *Xâm lấn vào phế quản gốc (bắt đầu lan tới carina), hoặc xâm lấn lá tạng màng phổi, hoặc viêm phổi tắc nghẽn lan đến rốn phổi nhưng không tổn thương toàn bộ phổi, xẹp phổi*	
T_{2a}	U > 3cm nhưng ≤ 4cm	T_{2a}
T_{2b}	U > 5cm nhưng ≤ 5cm	T_{2b}
T_3	*- U > 5cm nhưng ≤ 7cm* *- Hoặc có những u khác ở cùng thùy* *- Hoặc xâm lấn trực tiếp vào thành ngực, vòm hoành, thần kinh hoành, màng phổi trung thất, hoặc màng ngoài tim* *- Hoặc u ở phế quản gốc cách carina < 2cm [4]* *- Hoặc xẹp phổi/ viêm phổi tắc nghẽn toàn bộ phổi*	*T_3 >7* *T_3 xâm lấn* *T_3 trung tâm* *T_3 trung tâm* *T_3 vệ tinh*
T_4	*- U > 7cm* *- U có đường kính bất kỳ xâm lấn vào tim, mạch máu lớn, khí quản, thần kinh thanh quản quặt ngược, thực quản, cơ hoành, thân đốt sống, hoặc carina.* *- Hoặc có những u khác ở thùy phổi khác cùng bên.*	*T_4 xâm lấn* *T_4 khác thùy, cùng bên*
N: Hạch vùng (Regional Lymph Nodes)		
N_0	Không di căn vào hạch vùng	
N_1	Di căn vào hạch lympho quanh phế quản và/hoặc hạch quanh rốn phổi cùng bên và những hạch trong phổi, kể cả tổn thương xâm lấn trực tiếp.	
N_2	Di căn vào hạch lympho trung thất và/hoặc dưới carina	
N_3	Di căn vào hạch lympho trung thất đối bên, hạch rốn phổi đối bên, hạch cơ bậc thang cùng hoặc đối bên, hoặc hạch lympho thượng đòn.	

Ký hiệu	Định nghĩa	Dưới nhóm (2)
M: Di căn xa (Distant Metastasis)		
M	Không có di căn xa	
M_{1a}	Có u khác ở thùy phổi đối bên Hoặc u với những nốt (nodes) ở màng phổi hoặc sự lan tràn màng phổi ác tính (dissemination) (*)	M_{1a} nốt đối bên M_{1a} lan tràn màng phổi
M_{1b}	Di căn đơn ổ ngoài lồng ngực	M_{1b}
M_{1c}	Di căn đa ổ ngoài lồng ngực	M_{1c}
Những tình huống đặc biệt		
T_X, N_X, M_X	Trạng thái T, M, N không có khả năng đánh giá.	
T_{is}	Ung thư khu trú tại chỗ.	T_{is}
T_{1ss}	Những u với bất kỳ kích thước lan đến bề mặt nhưng tiếp giáp với thành khí quản hoặc phế quản gốc.	T_{1ss}

Chú thích: (*) Tràn dịch màng phổi được loại trừ nếu tế bào học âm tính, không có máu, dịch thấm và đánh giá lâm sàng không phải do ung thư.

- Phân chia giai đoạn ung thư phổi nguyên phát theo TNM lần thứ 8:

T/M	Dưới nhóm	N_0	N_1	N_2	N_3
T_1M_0	T_{1a} T_{1b} T_{1c}	IA1 IA2 IA3	IIB IIB IIB	IIIA IIIA IIIA	IIIB IIIB IIIB
T_2M_0	T_{2a} T_{2b}	IB IIA	IIB IIB	IIIA IIIA	IIIB IIIB
T_3M_0		IIB	IIIA	IIIB	IIIC
T_4M_0		IIIA	IIIA	IIIB	IIIC
T_xM_1	M_{1a}: Nốt đối bên, tràn dịch màng phổi, màng tim M_{1b}: Di căn đơn ổ ngoài lồng ngực M_{1c}: Di căn đa ổ ngoài lồng ngực	IVA IVA IVB	IVA IVA IVB	IVA IVA IVB	IVA IVA IVB

6. Điều trị

Phẫu thuật là chính - phối hợp xạ trị liệu, hóa trị liệu, liệu pháp miễn dịch.

* Ung thư phổi tế bào nhỏ: Điều trị triệu chứng và/hoặc hóa trị.

* Ung thư phổi tế bào không nhỏ:

- Giai đoạn I: Phẫu thuật là chính (xạ trị nếu bệnh nhân vì lý do nào đó không thể phẫu thuật được). Tiên lượng sống trên 5 năm từ 60 - 80%.

- Giai đoạn II: Phẫu thuật (và/hoặc hóa trị). Tiên lượng sống trên 5 năm từ 25 - 50%.

- Giai đoạn IIIA: Hóa trị, xạ trị và xem xét khả năng phẫu thuật. Tiên lượng sống trên 5 năm từ 25 - 40%.

- Giai đoạn IIIB: Hóa trị và xạ trị. Tiên lượng sống trên 5 năm từ 5 - 9%.

- Giai đoạn IV: Điều trị triệu chứng, xem xét hóa trị. Tiên lượng sống trên 5 năm dưới 5%.

6.1. Phẫu thuật

- Chỉ định: Dựa theo phân loại T-N-M thì chỉ định phẫu thuật khi ung thư phổi ở giai đoạn I và II, vai trò của phẫu thuật với ung thư phổi giai đoạn III còn đang bàn cãi, khi ung thư phổi ở giai đoạn IV sẽ không còn chỉ định phẫu thuật.

- Điều kiện: Đo chức năng hô hấp trước mổ, dựa vào thể tích thở ra gắng sức trong giây đầu tiên - FEV1:

+ > 2 lít: Bệnh nhân chịu đựng tốt cuộc phẫu thuật cắt thùy phổi (lobectomy) hoặc cắt toàn bộ một phổi (pneumonectomy).

+ 1,5 - 2 lít: Bệnh nhân có thể chịu đựng cuộc phẫu thuật cho cắt thùy phổi (lobectomy).

+ < 1 lít: Bệnh nhân không thể chịu đựng cuộc phẫu thuật.

- Phương pháp phẫu thuật:

+ Cắt thuỳ phổi kèm nạo vét hạch trung thất bằng phẫu thuật kinh điển hoặc phẫu thuật nội soi lồng ngực (Uniportal VATS, Biportal VATS, Triportal VATS, mở ngực nhỏ, mổ mở kinh điển).

+ Cắt toàn bộ phổi: Cần được chỉ định rõ ràng và chặt chẽ bởi vì phương pháp này có tỉ lệ suy hô hấp và tử vong sau mổ khá cao.

- Thực hiện kỹ thuật:

+ *Vô cảm và chuẩn bị bệnh nhân:* Gây mê nội khí quản hai nòng; theo dõi điện tim và bão hoà oxy mao mạch (SpO_2) liên tục. Đặt hai đường truyền tĩnh mạch trung ương và ngoại vi. Thở máy có oxy hỗ trợ 100%. Đặt thông tiểu. Đặt tư thế; đánh ngực; sát trùng; trải toan.

+ *Tư thế người bệnh, đường mổ nhỏ và các vị trí đặt trocart:* Người bệnh nằm nghiêng 90^0 sang bên đối diện, độn một gối ngang ngực. Mở ngực nhỏ trước - bên qua khoang gian sườn V đường nách trước (rạch da dưới 3 - 5cm) vào khoang màng phổi. Dùng banh mềm vết mổ. Ống kính nội soi và các dụng cụ phẫu thuật đặt qua lỗ trên

thành ngực (đã được bọc bởi banh mềm) nếu là phẫu thuật nội soi một lỗ (Uniportal VATS) hoặc đặt trocart cho ống kính nội soi tại khoang liên sườn VII đường nách giữa. Vào khoang màng phổi kết hợp với bác sỹ gây mê làm xẹp phổi bên tổn thương. Xác định thương tổn và đánh giá toàn bộ thương tổn cùng liên quan của thương tổn với các thùy phổi còn lại, hệ thống hạch, màng phổi…

+ Kỹ thuật:

. Phẫu tích phân chia thùy phổi có u với thùy phổi còn lại (trong trường hợp hai thùy phổi phân tách không rõ ràng) bằng dao ligasure hoặc dụng cụ khâu cắt tự động.

. Phẫu tích các thành phần của rốn phổi vào thùy phổi định cắt (Động mạch, tĩnh mạch và phế quản). Có thể nạo vét hạch rốn phổi cùng thì này.

. Cặp, cắt và khâu phần nhu mô phổi có kèm theo tổn thương cần điều trị cắt bỏ bằng dụng cụ stapler phổi.

. Nạo vét hạch trong trung thất:

-> Sử dụng dao siêu âm (Harmonic scapal) hoặc dao ligasure trong quá trình nạo vét các nhóm hạch bạch huyết trong trung thất.

-> Bên phải nạo vét vùng rốn phổi (hạch số10, 11 và 12 - 14), dây chằng tam giác (hạch số 8, 9), hạch ngã ba khí - phế quản (7), hạch cạnh khí quản (3,4). Bên trái nạo vét vùng rốn phổi (hạch số10, 11 và 12 - 14), dây chằng tam giác (hạch số 8, 9), hạch ngã ba khí - phế quản (7), cửa sổ phế - chủ (5, 6). Tất cả các hạch được nạo vét ra được làm giải phẫu bệnh chẩn đoán sau mổ.

. Phồng phổi để kiểm tra sự toàn vẹn của phần phổi còn lại.

. Lấy bệnh phẩm bằng túi chuyên dụng gửi giải phẫu bệnh.

. Kiểm tra độ kín của diện cắt nhu mô phổi còn lại: Đổ huyết thanh vô khuẩn vào khoang màng phổi và phồng phổi kiểm tra (nếu còn xì khí qua mỏm cắt thì cần phải khâu lại ngay). Chú ý kiểm tra tình trạng chảy máu của diện cắt, rò dưỡng chấp sau nạo vét hạch.

. Cầm máu, bơm rửa ngực và đặt hai dẫn lưu silicon vào khoang màng phổi (phía trước và phía sau) đồng thời hút liên tục dẫn lưu ngay sau đặt đề phòng tắc do máu cục.

. Đóng đường mở nhỏ và các lỗ trocart sau khi đã nở phổi tốt.

- Theo dõi:

+ Xét nghiệm khí máu, điện giải, chức năng gan thận, công thức máu, hematocrit ngay sau khi về phòng hồi sức được 15 - 30 phút. Chụp X quang ngực tại giường.

+ Huyết động liên tục (trên monitoring), hô hấp, dẫn lưu, nước tiểu 30 phút - 1 giờ /1 lần, trong 24 giờ đầu hoặc lâu hơn tùy tình trạng huyết động.

+ Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn, thuốc trợ tim, lợi tiểu, giảm đau; truyền máu và các dung dịch thay thế máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm.

+ Lí liệu pháp hô hấp ngay từ ngày đầu sau mổ.

- Xử trí tai biến:

+ Chảy máu sau mổ: Điều chỉnh đông máu. Chỉ định mổ lại cầm máu cấp cứu nếu chảy > 100 ml/giờ + rối loạn huyết động; hoặc > 200 ml/giờ trong 3 giờ liền.

+ Rò khí sau mổ do nhu mô phổi tại những vị trí cắt phổi rò khi thời gian khí rò trên 7 ngày. Thường hút dẫn lưu tốt sau mổ 3-5 ngày tự liền. Trường hợp không được phải mổ đóng rò.

+ Xẹp phổi sau mổ: Do người bệnh không thở tốt và bít tắc đờm rãi sau mổ. Lâm sàng người bệnh khó thở, sốt, nghe rì rào phế nang giảm; X quang có hình ảnh xẹp phổi. Cần phải giảm đau tốt cho bệnh nhân, kháng sinh toàn thân, bệnh nhân cần ngồi dậy sớm, vỗ rung và ho khạc đờm rãi. Nếu cần có thể soi hút phế quản.

+ Tràn dịch màng phổi sau mổ phát hiện bằng chụp phim X quang, điều trị bằng chọc hút khoang màng phổi, tập thở tốt.

6.2. Xạ trị liệu: Thường dành cho các thể u sau:

- Ung thư biểu mô dạng biểu bì: Trước và sau phẫu thuật.

- Ung thư biểu mô dạng tế bào nhỏ.

- Bệnh Hodgkin.

- U lympho không hodgkin.

- U tinh trung thất thuần túy.

6.3. Hoá trị liệu: Thường dành cho các thể u sau:

- Ung thư phế quản không phải tế bào nhỏ.

- Ung thư phổi tế bào nhỏ.

- Một số loại khác.

6.4. Hóa trị liệu + điều trị đích (EGFR - Epidermal Growth Factor Receptor)

Là việc dùng phối hợp hóa trị liệu với các thuốc ức chế tyrosine kinase của yếu tố tăng trưởng biểu bì - EGFR: Thường được phát hiện ở khoảng 10 - 60% các ung thư phổi tế bào không nhỏ thể tuyến. Vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu.

6.5. Phương pháp khác: Laser, đốt lạnh, đốt nhiệt tần số cao...

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Bá Đức, Nguyễn Đại Bình và cộng sự (2001), "Ung thư phế quản - phổi", *Bài giảng ung thư học,* Nhà xuất bản Y học, Hà Nội: 170 - 177

2. Detterbeck FC., Boffa DJ., Tanoue LT. (2009), "The New Lung Cancer Staging System", *Chest,* 136: 260 - 271.

3. Joanna Chikwe., David Tom Cooke., Aaron Weiss (2013), "Lung and pleura", *Cardiothoracic surgery,* Oxford University Press, 2nd Edition: 667 - 756

4. Joseph B. Shrager and Larry R. Kaiser (2008), "Benign lung tumors", *Pearson's thoracic & esophageal surgery, 3rd Edition*, Churchill Livingstone: 691 - 698

5. Ian Hunt, Martin Muers, Tom Treasure (2009), *ABC of Lung cancer,* Wiley-Blackwell Publishing

6. P. E. Postmus, K. M. Kerr, M. Oudkerk, S. Senan, D. A. Waller, J. Vansteenkiste, C. Escriu1& S. Peters, on behalf of the ESMO Guidelines Committee (2017), "Early and locally advanced non-small-cell lung cancer(NSCLC): ESMO Clinical Practice Guidelines fordiagnosis, treatment and follow-up", *Annals of Oncology* 28 (Supplement 4): iv1 - iv21

7. Larry R. Kaiser, Glyn G. Jamieson, Sarah K. Thompson (2018), *Operative Thoracic Surgery 6th Edition*, CRC Press - Taylor & Francis Group

8. Daniel G. Nicastri and Scott J. Swanson (2015), "VATS lobectomy", *Adult chest surgery 2nd Edition*, McGraw – Hill Education: 602 - 610

9. Masaki Anraku and Shaf Keshavjee (2010), "Chapter 17. Lung cancer: Surgical treatment", *Sabiston & Spencer surgery of the chest 8th Edition*, Saunders elsevier: 253 - 277

10. Mark Onaitis and Thomas A. D'Amico (2010), "Chapter 18. Lung cancer: Minimally Invasive Approarches", *Sabiston & Spencer surgery of the chest 8th Edition*, Saunders elsevier: 279 - 286

11. Sudish C Murthy, David P. Mason and Thomas W. Rice (2010), "Chapter 19. Lung cancer: Multimodal therapy", *Sabiston & Spencer surgery of the chest 8th Edition*, Saunders elsevier: 287 - 293

12. Alessandro Brunelli, Stephen D. Cassivi, Lisa Halgren (2010), "Risk factors for prolonged air leak after pulmonary resection", *Thorac Surg Clin,* 20: 359 - 364

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày nguyên nhân và phân loại một số loại u phổi?

Câu 2. Trình bày các dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng của ung thư phổi nguyên phát?

Câu 3. Diễn giải nguyên tắc điều trị ung thư phổi nguyên phát?

Câu 4. Mô tả các bước kỹ thuật trong phẫu thuật ung thư phổi không tế bào nhỏ?